

V.S.VOLKENSHTEYN

**UMUMIY FIZIKA KURSIDAN
MASALALAR TO'PLAMI**



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

S.X.ASTANOV, M.A.VAHOBOVA, M.QURBONOV

**UMUMIY FIZIKA KURSIDAN
MASALALAR TO'PLAMI**

**MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI VA BuxOO va YeSTI ILMIY-USLUBIY
KENGASHI TOMONIDAN O'QUV QO'LLANMA SIFATIDA
TAVSIYA ETILGAN**

TOSHKENT 2008

O'quv qo'llanma V.S.Volkenshteyn muallifligidagi "Umumiy fizika kursidan masalalar to'plami" takomillashtirilgan holda lotin alifbosida yozilgan.

Taqrizchilar

Buxoro davlat universiteti
"Nazariy fizika va qattiq jismlar" kafedrası mudiri,
f.-m.f.d., professor D.R.Djurayev,
O'zbekiston Milliy Universiteti
"Fizikaviy elektronika" kafedrası mudiri,
f.-m.f.n., dotsent N.Norqulov,
Toshkent Temir yo'l muhandislari instituti
"Fizika" kafedrası mudiri,
f.-m.f.d., professor U.V.Umarov
A.R.Beruniy nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
dotsenti S.Nigmonxo'jayev

Annotatsiya

Mazkur masalalar to'plami oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi oliy texnika o'quv yurtlari talabalari uchun fizika kursi bo'yicha amaldagi dastur asosida tuzilgan. Har bir bo'limga tartib raqamlari mos ravishda ortib boruvchi yetarli miqdordagi masalalar kiritilgan.

Har bir paragrafning boshida asosiy qonun-qoidalar va formulalar keltirilgan, tipik masalalarni yechishga doir misollar berilgan. Ilovadan esa talaba mexanika, molekular fizika, elektromagnetizm, optika va atom fizikasidan masalalarni yechishda ko'mak beradigan barcha ma'lumotlardan foydalanishi mumkin.

MUNDARIJA

Soʻz boshi	4
Kirish.....	5
1-§. Birliklarning xalqaro birliklar sistemasi.....	6
2-§. Masalalarni yechish uchun metodik koʻrsatmalar.....	9
I-BOB. Mexanikaning fizik asoslari. Mexanik birliklar.....	16
1-§. Kinematika.....	16
2-§. Dinamika.....	22
3-§. Qattiq jismlarning aylanma harakati.....	43
4-§. Gazlar va suyuqliklar mexanikasi.....	50
II-BOB. Molekulyar fizika va termodinamika asoslari.....	54
5-§. Molekular-kinetik nazariya va termodinamikaning fizik asoslari.....	54
6-§. Real gazlar.....	79
7-§. Toʻyingan bugʻlar va suyuqliklar.....	82
8-§. Qattiq jismlar.....	92
III-BOB. Elektr va magnetizm	96
9-§. Elektrostatika.....	96
10-§. Elektr toki.....	114
11-§. Elektromagnetizm.....	132
IV-BOB. Tebranish va toʻlqinlar	153
12-§. Garmonik tebranma harakat va toʻlqinlar.....	153
13-§. Akustika.....	162
14-§. Elektromagnit tebranishlar va toʻlqinlar.....	166
V-BOB. Optika	171
15-§. Geometrik optika va fotometriya.....	171
16-§. Toʻlqin optikasi.....	180
17-§. Nisbiylik nazariyasining elementlari.....	183
18-§. Issiqlik nurlanishi.....	191
VI-bob. Atom va atom yadro fizikasi	194
19-§. Yorugʻlikning kvant tabiati va zarrachalarning toʻlqin xususiyati.....	194
20-§. Bor atomi. Rentgen nurlari.....	199
21-§. Radioaktivlik.....	204
22-§. Yadro reaksiyalari.....	208
23-§. Elementar zarrachalar. Zarracha tezlatgichlar.....	212
Javob va yechimlar.....	216
Ilovalar	350

SO'Z BOSHI

Ta'lim to'g'risidagi qonun hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ta'kidlanishicha, ta'limning uzluksizligini ta'minlash maqsadida adabiyotlarning yangi avlodini vujudga keltirish asosiy strategik masalalardan biri hisoblanadi.

Talaba yoshlarni texnik yo'nalishda muttaxisliklar bo'yicha tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarning o'rni beqiyos. Bu yo'nalishda talabalarning ma'ruza darslarda olgan bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularda mustaqil ravishda tegishli masalalarni yechish imkoniyati vujudga keladi.

Amaliy mashg'ulotlarni olib borish uchun texnik oliy o'quv yurtlari namunaviy ish rejasida V.S.Volkenshteynning «Umumiy fizika kursidan masalalar to'plami» o'quv qo'llanmasi tavsiya etilgan. Bu kitobning rus va o'zbek tillarida kirill alifbosida yozilgan namunalari mavjud bo'lib, uning lotin alifbosidagi nusxasi mavjud emas. Bu muammoni yechishda S.X.Astanov, M.A.Vahobova va M.Qurbonovlar tomonidan «Umumiy fizika kursidan masalalar to'plami» – lotin alifbosida yozilgan qo'llanma maqsadga muvofiqdir.

Uslubiy qo'llanma 23 paragraf, birliklarning xalqaro sistemasi, javob va yechimlar, ilovalar, masalalarni yechish uchun metodik ko'rsatmalarni va adabiyotlar ro'yxatini o'z ichiga oladi.

O'quv qo'llanma o'quv yurtlarining dasturiga asosan bob va paragraflarga bo'lingan. Har bir paragrafga tegishli bo'lgan formulalar va asosiy qonunlarning qisqacha mazmuni berilgan bo'lib, bu paragrafdagi barcha masalalar shular asosida yechiladi. To'plamda masalalarning hammasiga javob berilgan bo'lib, qiyin yoki metodik ko'rsatma talab qiluvchi masalalarning esa yechilish usullari ko'rsatilgan, masalalarni hal qilish uchun zarur bo'lgan miqdorlar to'plamining oxiridagi jadvallarda berilgan.

Ushbu masalalar to'plamining mazmuni o'liy o'quv yurtlarining fizika kursi dasturiga muvofiq bo'lib, pedagogika institutlari va universitetlarning fizika fakulteti talabalari uchun ham foydalanishlari mumkin.

«Umumiy fizika kursidan masalalar to'plami» o'quv qo'llanmasini ko'rib chiqib, o'zlarining qimmatli ko'rsatmalarini bergan taqrizchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.

KIRISH

1-§. BIRLIKLARNING XALQARO SISTEMASI

Turli xildagi fizik kattaliklar, bu kattaliklar orasidagi bog'lanishlarni ifodalovchi tenglamalar orqali o'zaro bog'langan. Masalan, m massali jismning olgan a - tezlanishi ta'sir etuvchi F - kuch bilan quyidagi tenglama orqali bog'langan:

$$F = kma, \quad (1)$$

Bu yerda k - sonli koeffitsient bo'lib, uning qiymati F , m va a larning qanday birlikda o'lchanishiga bog'liqdir. Agar massa va tezlanishning birligi ma'lum bo'lsa, kuchning birligini (1) tenglamadagi k koeffitsient birga teng bo'ladigan qilib, ya'ni (1) tenglama

$$F = ma$$

ko'rinishga keladigan qilib tanlab olishimiz mumkin.

Buning uchun kuch birligi qilib, massa birligiga bir birlik tezlanish bera oladigan kuchni olishimiz kerak.

Xuddi shu yo'l bilan yangidan kiritilgan har qanday kattalikning o'lchov birligini topishda, bu kattalikni aniqlashga imkon beradigan formuladan foydalanamiz va shunday qilib, birliklar sistemasini tuzamiz.

Har xil birliklar sistemalari bir-biridan qaysi birlik sistemasi asos qilib olinganiga qarab farq qiladi.

“Masalalar to'plami” ning bu nashrida GOST 9867-61 tomonidan fanning barcha sohalarida, texnikada va xalq xo'jaligida, xuddi shuningdek o'qitishda eng qulay sistema deb tasdiqlangan birliklarning xalqaro sistemasidan foydalanamiz. Bu sistema System International so'zining bosh harflaridan olingan SI yoki ruscha СИ harflari bilan belgilanadi.

Xalqaro sistema o'lchashning har xil sohaları uchun mo'ljallangan bir qancha mustaqil birliklar sistemalariga bo'linadi (1-jadval).

1-jadval

Birliklarning Xalqaro sistemasi GOST 9867-61					
Mexanik birliklar sistemasi GOST 7664-61	Issiqlik birliklari sistemasi GOST 8550-61	Elektr va magnit birliklari sistemasi GOST 8033-56	Akustik birliklari sistemasi GOST 8849-58	Yorug'lik birliklari sistemasi GOST 7932-56	Radioaktivlik va ionlashtiruvchi nurlanish birliklari sistemasi GOST 8848-63

SI sistemada asosiy mexanik birliklar sifatida metr (m), kilogramm-massa (kg) va sekund (sek) lar olingan bo'lib, unga qo'shimcha o'lchashning har xil sohalari uchun quyidagi: issiqlik uchun – Kelvin gradusi, elektr uchun – amper va yorug'lik uchun – shamdan iborat birliklar kiritilgan.

2- jadvalda Xalqaro sistemaning asosiy birliklari keltirilgan.

2-jadval

Kattaliklarning nomi	O'lchov birligi	Qisqacha belgisi
Uzunlik.....	Metr	M
Massa.....	Kilogramm	kg
Vaqt.....	Sekund	sek
Elektr tokining kuchi...	Amper	A
Termodinamik harorat.....	Kelvin gradusi	⁰ K
Yorug'lik kuchi.....	kandela	Kd

Birliklarning Xalqaro sistemasiga tekis yassi va fazoviy burchak uchun qo'shimcha ikkita birliklar kiritiladi (2-a jadval).

2-a jadval

Kattaliklar nomi	O'lchov birligi	Qisqacha belgisi
Yassi burchak.....	Radian	Rad
Fazoviy burchak.....	steradian	ster

3-jadvalda SI sistemasidagi birliklarning butun va ulushlarini ifodalovchi old qo'shimchalar berilgan (GOST 7663-55 ga qarang).

3-jadval

Old qo'shimcha	Son qiymati	Qisqacha belgisi	Old qo'shimcha	Son qiymati	Qisqacha belgisi
Atto.....	10^{-18}	A	Desi.....	10^{-1}	d
Fomto....	10^{-15}	F	Deka.....	10^1	da
Piko.....	10^{-12}	N	Gekto....	10^2	g
Nano.....	10^{-9}	H	Kilo.....	10^3	k
Mikro.....	10^{-6}	Mk	Mega.....	10^6	M
Milli.....	10^{-3}	M	Giga.....	10^9	G
Santi.....	10^{-2}	C	Tera.....	10^{12}	T

3- jadvaldagi old qo'shimchalarni oddiy nomlar (metr, gram va h.k) ga qo'shish mumkin. Masalan, ixtiyoriy old qo'shimchani kilo old qo'shimchasi bo'lgan "kilogramm" nomga qo'shib bo'lmaydi. Bu mulohazalarga asosan, masalan, ayrim hollarda "megatonna" deb noto'g'ri nom berilgan, $m=10^9\text{kg}=10^{12}\text{g}$ massa birligiga "teragramm" /Tg/ deb nom berish kerak. Uzunlikning $l=10^{-6}\text{m}$ birligini "mikron" deb yuritiladi. Uzunlikning bu birligini "mikrometr" (mkm) deb atash to'g'ridir.

Yuqorida aytilganidek, SI sistemasining asosiy birliklaridan uning hosilaviy birliklarini olish mumkin. Berilgan hosilaviy birliklarni asosiy birliklar bilan bog'lanishini ifodalash uchun o'lchamlik formulalari qo'llaniladi.

Agar asosiy kattaliklarning o'lchamliklarini shartli ravishda quyidagicha: uzunlikni-L, massani-M, vaqtni-T, tok kuchini-I, haroratni – θ va yorug'lik kuchini – J bilan belgilasak, biror x kattalikning SI sistemasidagi o'lchamlik formulasini tubandagicha yozish mumkin:

$$[x]=L^{\alpha}M^{\beta}T^{\gamma}I^{\delta}\theta^{\rho}J^{\mu}$$

Fizik kattalik x ning o'lchamini topish uchun , $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \rho$ va μ daraja ko'rsatkichlarining son qiymatini aniqlash kerak. Bu daraja ko'rsatkichlar musbat yoki manfiy, butun yoki kasr sonlar bo'lishi mumkin.

1-misol. Ishning o'lchamligi topilsin. $A=F \cdot l$ munosabatga asosan $[A]=L^2MT^{-2}$ bo'ladi.

2-misol. Solishtirma issiqlik sigimining o'lchamligi topilsin. $C=Q/m\Delta t$ bo'lib, $[Q]=[A]$ bo'lganligi uchun $[c]=L^2T^{-2}\theta^{-1}$ bo'ladi.

Qandaydir fizik kattalikning SI sistemasidagi o'lchamligini bilgan holda, uning o'lchov birligini shu sistemada topish qiyin emas. Masalan, ishning o'lchov birligi $\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{sek}^{-2}$ ga solishtirma issiqlik sig'iminin o'lchov birligi esa $\text{m}^2 \cdot \text{sek}^{-2} \cdot \text{grad}^{-1}$ ga teng bo'lishi kerak. SI sistemasining hosilaviy birliklar jadvallari mos ravishda "Masalalar to'plami"ning bo'limlarida, masalan mexanik kattaliklarning birliklari I bobda, issiqlik kattaliklarning birliklari II bobda, elektr va magnit kattaliklarning birliklari esa III bobda berilgan. O'sha joyda SI sistemasining birliklari bilan va boshqa keltirilgan sistemasining o'zaro munosabatini ifodalovchi jadvallar berilgan.

2-§. MASALALARNI YECHISH UCHUN METODIK KO'SATMALAR

Masalalarni yechishdan oldin masala asosida qanday fizik qonuniyatlar yotganligini aniqlash kerak. Keyin bu qonuniyatlarni ifodalovchi formuladan harfli belgilar orqali yechilishini topish kerak. Bundan keyin albatta berilgan son qiymatlarni biror birlikda chiqarilgan formulaga qo'yish mumkin. Amalda va adabiyotlarda birliklarning xalqaro sistemasi bilan birga boshqa birliklar sistemasi, xuddi shuningdek keltirilgan birliklar sistemasi ko'p tarqalgandir. Shuning uchun ko'pchilik masalalar shartida berilgan son qiymatlar SI sistemasining birligida ifodalanmagan. SI, keltirilgan va boshqa sistemalardagi birliklarning o'zaro bog'lanishi har bir bobning boshida joylashtirilgan jadvallarda berilgan. Masalalarni SI sistemasida yechish uchun masala shartida berilgan va jadvaldan olingan kattaliklarni SI sistemasining birliklarida keltirish kerak. Bunday masala javobi ham tabiiy holda shu sistemadagi birliklarda kelib chiqariladi. Ayrim hollarda berilgan qiymatlarni bitta sistemaning o'zida ifodalashning hojati bo'lmay qoladi. Masalan formuladagi berilgan kattaliklar surat va maxrajda ko'paytmadan iborat bo'lsa, bu kattaliklarning qaysi birlikda ifodalanishidan qat'iy nazar birliklar ham bir xil bo'lishi kifoyadir (17-betdagi 2-masalaga qaralsin).

Masalaning sonli javobini chiqarishda oxirgi natijaning aniqlik darajasiga ahamiyat berish kerak. Javobning aniqligi masalaning shartida berilgan kattaliklarning aniqligidan oshmasligi kerak. Ko'pchilik masalalarni logarifm lineykasi beradigan aniqlikda yechish kifoyadir. Ayrim hollarda to'rt xonali logarifmlar jadvalidan foydalanishga to'g'ri keladi.

Harfli belgilar o'rniga ularning son qiymatlarini qo'yish bilan olingan javobning oxiriga darhol uning nomi yozilishi kerak.

Grafigi chizilishi kerak bo'lgan masalalarda masshtab va koordinata boshini tanlab olish zarur. Grafikda, albatta masshtab ko'rsatilishi kerak. Kitobda ayrim masalalarning javoblaridagi grafiklar masshtabsiz berilgandir, ya'ni topilishi kerak bo'lgan bog'lanish, faqat sifat jihatdan xarakterlab berilgandir.

I BOB

MEXANIKANING FIZIK ASOSLARI

MEXANIK BIRLIKLAR

Birliklarning xalqaro sistemasining tarkibiy qismi, mexanik kattaliklarni o'lchash uchun mo'jallangan (GOST 7664-61) MKS sistemasidir. MKS sistemasining asosiy birlikari metr (m), kilogramm (kg) va sekund (sek) dan iboratdir.

Yuqorida aytilgandek, fizik kattaliklarning bog'lanishiga asoslangan holda, bu sistemaning asosiy birliklaridan uning hosilaviy birliklari chiqariladi. Masalan tezlikning birligi quyidagi munosabatdan aniqlaniladi:

$$v = \Delta \frac{l}{t}$$

Uzunlik birligi – metr, vaqt birligi – sekund bo'lganligi uchun, MKS sistemasida tezlikning birligi 1m/sek bo'ladi. Xuddi shuningdek tezlanishning birligi 1m/sek² bo'ladi.

Kuchning birligini aniqlaylik. Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan

$$F=ma.$$

Massaning birligi uchun 1 kg, tezlanish birligi uchun 1m/sek² qabul qilingan, MKS sistemasida kuchning birligi qilib, 1kg massaga 1m/sek² tezlanish bera oladigan kuchni olishimiz kerak. Bunday kuchning birligi Nyuton (n) deyiladi.

$$1N= 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m/sek}^2$$

Jismning og'irligi va massaning o'zaro bog'lanishiga to'xtalib o'tamiz. Jismning P og'irligi deb, uning yerga tortilish kuchiga ya'ni jismga $g=9,81 \text{ m/sek}^2$ tezlanish bera oladigan kuchga aytiladi; shunday qilib,

$$P=mg.$$

MKS sistemasida jismning og'irligi har qanday kuch singari Nyutonlarda o'lchanadi. Ayrim hollarda jismning og'irligi kg larda ham o'lchanadi. Kuchning bu birligi (kilogramm) MKS sistemasidagi birligi emasligini doim esda saqlash kerak. Mutlaqo har xil bo'lgan fizik kattaliklar – massa va og'irlikning bu ikki birliklarini chalkashtirmaslik uchun ularni qisqacha belgilaymiz. 1kg massa birligini kg bilan, og'irlik kuchining 1 kilogramm birligini esa kG bilan belgilaymiz. Kilogramm og'irlik va Nyuton orasidagi munosabatni topamiz. 1kG og'irlik deb, massasi 1kg teng bo'lgan jismning og'irligiga aytiladi, ya'ni

$$1 \text{ kG}= 1\text{kg}\cdot 9,81 \text{ m/sek}^2$$

Ikkinchi tomondan

$$1N = 1\text{kg}\cdot 1 \text{ m/sek}^2$$

bo'lganligi uchun

$$1\text{kG} =9,81N$$

Og'irlikning kilogramm ta'rifidan, jism og'irligining kilogrammlarda (kG) ifodalangan son qiymatiga shu jism masasining kilogramm (kg) larda ifodalangan son qiymatiga tengligi kelib chiqadi. Masalan, agar jismning massasi 2 kg bo'lsa, uning og'irligi 2 kG ga tengdir. Bundan keyin jismning kilogrammlarda olingan og'irligini Nyutonlarda ifodalash kerak.

Masala. Jismning massasi 4 kg. Jismning og'irligi kG va Nyutonlarda topilsin. Javob: P=4 kG (MKS sistemasida emas) va P= 4·9,81 N (MKS sistemasida).

Ishning birligi quyidagi munosabatdan aniqlaniladi:

$$A=F \cdot l.$$

Ishning birligi qilib, 1N kuchning 1 m yo'lda bajaradigan ishi qabul qilingan.

Ishning bu birligiga Joule (J) deyiladi.

$$1 \text{ J}=1 \text{ N} \cdot \text{lm}$$

Quvvat quyidagi formuladan aniqlaniladi.

$$N = \frac{A}{t}$$

Demak, MKS sistemasida quvvatning birligi qilib, 1 sekunda 1 Joule ish bajaradigan mexanizmning quvvati qabul qilingan. Quvvatning bu birligiga Vatt (Vt) deyiladi. Shunday usul bilan, MKS sistemasida ixtiyoriy fizik kattaliklarning hosilaviy birliklarini aniqlash mumkin.

4-jadval

Kattalik va uning belgisi	Birliklarni aniqlashga imkon beruvchi tenglamalar	O'lchov birliklari	Birliklarning qisqacha belgisi	Kattaliklarning o'lchamligi
Asosiy birliklar				
Uzunlik l	-	metr	m	L
Massa m	-	kilogramm	kg	M
Vaqt t	-	sekund	sek	T
Hosilaviy birliklar				
Yuz S	$S=l^2$	Metr kvadrat	m^2	L^2
Hajm V	$V=l^3$	Metr kub	m^3	L^3
Chastota ν	$\nu = \frac{1}{T}$	Gers	Gs	T^{-1}
Burchak tezlik ω	$\omega = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$	Radian bo'lingan sekund	rad/sek	T^{-1}
Burchak tezlanish ε	$\varepsilon = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$	Radian bo'lingan sekund kvadrat	rad/sek ²	T^{-2}
Chiziqli tezlik v	$v = \frac{\Delta l}{\Delta t}$	metr bo'lingan sekund	m/sek	LT^{-1}
		metr bo'lingan sekund	m/sek ²	LT^{-2}

Chiziqli tezlanish a	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	kvadrat kilogramm bo'lingan metr kub	kg/m ³	L ⁻³ M LMT ⁻²
Ziichlik ρ	$\rho = \frac{m}{V}$	Nyuton	N	
Kuch F; og'irlik P	F=m· a			
Solishtirma og'ir lik γ	$\gamma = \frac{P}{V}$	Nyuton bo'lingan metr kub	N/m ³	L ⁻³ MT ⁻²
Bosim P	$P = \frac{F}{S}$	Nyuton bo'lingan metr kvadrat	N/m ²	L ⁻¹ MT ⁻²
Harakat miqdori L	L = m· Δv = =F· Δt	Kilogramm·metr bo'lingan sekund	kg· m/sek	LMT ⁻¹
Inersiya momenti J	J =m· l ²	kilogramm·metr kvadrat	kg· m ²	L ² M
Ish va energiya A	A =F· l	Joul	J	L ² MT ⁻²
Quvvat N	$N = \frac{\Delta A}{\Delta t}$	Vatt	Vt	L ² MT ⁻³
Dinamik yopishqoqlik η	$\eta = \frac{F}{S} \cdot \frac{\Delta l}{\Delta v}$	Nyuton-sekund bo'lingan metr kvadrat	N·sek/m ²	L ⁻¹ MT ⁻¹
Kinematik yopishqoqlik v	$v = \frac{\eta}{\rho}$	metr kvadrat bo'lingan sekund	m ² /sek	L ² T ⁻¹

4- jadvalda berilgan kattaliklarni o'lchash uchun GOST 7664-61 ga asosan MKS sistemasidagi asosiy birliklar va muhim ahamiyatga ega bo'lgan hosilaviy birliklar berilgan.

5- jadvalda xalqaro sistemadagi mexanik birliklar bilan GOST 7664-61 ga asosan qo'llash mumkin bo'lgan boshqa sistema birliklari hamda keltirilgan sistema birliklarining o'zaro munosabati berilgan.

5-jadval

Kattalik	O'lchov birliklari va uning SI sistema birliklari bilan bog'lanishi
Uzunlik	1 santimetr (sm) =10 ⁻² m 1 mikrometr (mikron) ; 1 mkm= 10 ⁻⁶ m 1 angstrom (A) =10 ⁻¹⁰ m
Massa	1 gramm (g)=10 ⁻³ kg 1 tonna (t)= 10 ³ kg 1 sentner (st)=10 ² kg 1 massa atom birligi (1 m. a. b.)=1,66·10 ⁻²⁷ kg
Yassi burchak	1 gradus (°)= $\frac{\pi}{180}$ rad

	$1 \text{ minut}(') = \frac{\pi}{180} 10^{-2} \text{ rad}$ $1 \text{ sekund}(') = \frac{\pi}{648} \cdot 10^{-3} \text{ rad}$ $1 \text{ aylanish (ayl)} = 2\pi \cdot \text{rad}$
Yuza Hajm	$1 \text{ ar} = 100 \text{ m}^2$ $1 \text{ gektar (ga)} = 10^4 \text{ m}^2$ $1 \text{ litr (l)} = 1,000028 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$
Kuch	
Bosim	$1 \text{ dina (dina)} = 10^{-5} \text{ n}$ $1 \text{ kilogramm-kuch (kG)} = 9,81 \text{ n}$ $1 \text{ tonna-kuch (T)} = 9,81 \cdot 10^{-3} \text{ n}$
	$1 \text{ dina/sm}^2 = 0,1 \text{ n/m}^2$ $1 \text{ kG/m}^2 = 9/81 \text{ n/m}^2$
Ish, energiya, issiqlik miqdori	$1 \text{ millimetr simob ustuni (1mm sim. ust.)} = 133,0 \text{ n/m}^2$ $1 \text{ millimetr suv ustuni (1mm suv ust.)} = 9,81 \text{ n/m}^2$ $1 \text{ texnik atmosfera (at)} = 1 \text{ kG/sm}^2 = 0,981 \cdot 10^5 \text{ n/m}^2$ $1 \text{ fizik atmosfera (atm)} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ n/m}^2$
	$1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ j}$ $1 \text{ kGm} = 9,81 \text{ j}$ $1 \text{ vatt-soat (vt-soat)} = 3,6 \cdot 10^3 \text{ j}$ $1 \text{ elektron-volt (1eV)} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ j}$ $1 \text{ kaloriya (kal)} = 4,19 \text{ j}$ $1 \text{ kilokaloriya (kkal)} = 4,19 \cdot 10^3 \text{ j}$ $1 \text{ fizik litr -atmosfera (l .atm)} = 1,01 \cdot 10^3 \text{ j}$ $1 \text{ texnik litr -atmosfera (l .atm)} = 9,81 \text{ j}$
Quvvat	$1 \text{ erg/sek} = 10^{-7} \text{ Vt}$ $1 \text{ sekundda kilogram- kuch metr } \left(\frac{\text{kGm}}{\text{sek}} \right) = 9,81 \text{ Vt}$
Dinamik yopishqoqlik	$1 \text{ ot kuchi (o.k.)} = 75 \frac{\text{kGm}}{\text{sek}} = 736 \text{ Vt}$
Kinematik yopishqoqlik	$1 \text{ puaz (pz)} = 0,1 \text{ n} \cdot \text{sek/m}^2 = 0,1 \text{ kg/m} \cdot \text{sek}$ $1 \text{ stoks (st)} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{sek}$

Masalalarni yechishga doir misollar

1- masala. Og'irligi 1,05 kG bo'lgan tosh muz ustida 2,44 m/sek tezlikda sirg'ana boshlab, ishqalanish kuchining ta'siri ostida 10 sekunddan keyin to'xtaydi. Ishqalanish kuchi o'zgarmas hisoblanib, uning qiymati topilsin.

Yechilishi. Nyutonning 2- qonuniga asosan

$$F \cdot \Delta t = m v_2 - m v_1$$

Bunda F- massasi m bo'lgan jism tezligini Δt vaqt ichida v_1 dan v_2 gacha o'zgartiradigan ishqalanish kuchidir.

Masala shartiga ko'ra $v_2 = 0$ bo'lgani uchun

$$F = -\frac{m v_1}{\Delta t}.$$

“Minus” ishora ishqalanish kuchi F ning yoʻnalishi v_1 tezlikning yoʻnalishiga qarama-qarshi boʻlishini koʻrsatadi.

MKS sistemasida $m=1,05$ kg, $v_1=2,44$ m/sek va $\Delta t=10$ sek boʻlgani uchun

$$F = -\frac{1,05 \cdot 2,44}{10} \text{ N} = -0,256 \text{ N}$$

boʻladi. Dastlabki berilgan miqdorlar 3 raqamli qiymat aniqligida olinganligi sababli masala javobini ham shunday aniqlikkacha hisoblash kerak, yaʼni hisoblash uchun oddiy logarifm lineykasidan foydalanish mumkin.

5- jadvaldan foydalanib, olingan javobni boshqa birliklarda ham ifodalash mumkin:

$$[F]=0,256 \text{ n}=2,56 \cdot 10^{-4} \text{ dina}=0,0261 \text{ kG}.$$

2-masala. Odam va arava bir-biriga qarama-qarshi harakatlanmoqda. Odamning ogʻirligi 64 kG, tezligi 5,4 km/soat va aravaning ogʻirligi 32kG, tezligi esa 1,8 km/soat ga teng. Odam aravaga sakrab chiqib oladi va tinch turadi. Ustida odami boʻlgan aravaning tezligi topilsin.

Yechilishi. Harakat miqdorining saqlanish qonuniga asosan

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v \quad (1)$$

bunda m_1 –odamning massasi, v_1 - esa uning aravaga sakrashdan oldingi tezligi, m_2 - aravaning massasi, v_2 –esa aravaning to odam sakragungacha tezligi, v - odam aravaga sakragandan keyingi arava va odamning umumiy tezligi. (1) formuladan quyidagini olamiz:

$$v = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

(2) formula bir jinsli boʻlganligidan, m_1 va m_2 masalarni qaysi sistema birligida qoʻyilishi farqsiz aniqlanganini qayd qilamiz; ammo bu birliklar bir xil boʻlishi shartdir. Bundan tashqari (2) formuladan koʻrinadiki, massalarning oʻlchov birliklari qisqarib ketib, v tezlikning oʻlchov birligi v_1 va v_2 tezliklarnikidek boʻladi. Shuning uchun berilgan miqdorlarni MKS sistemasining birliklariga oʻtkazishning zaruriyati yoʻqdir. Arava va odamning boshlangʻich tezliklari qarama-qarshi yoʻnalganligi uchun, u tezliklarning ishorasi har xildir. Odam tezligini musbat hisoblasak, $v_1=5,4$ km/soat boʻlib, $v_2= - 1,8$ km/soat boʻladi. Undan tashqari $m_1=64$ kg va $m_2=32$ kg ga tengdir. Bu berilganlarni (2) formulaga qoʻyib, quyidagini olamiz.

$$v = \frac{64 \cdot 5,4 - 32 \cdot 1,8}{64 + 32} \text{ km/soat} = 3,0 \text{ km/soat}$$

Tezlik $v>0$ boʻlganligi uchun odam aravaga sakrab chiqqanidan keyin, aravaning tezligi odam chopib ketayotgan tomonga yoʻnalgandir.

3-masala. Chuqurligi 20 m li quduqdan motorining quvvati 5 ot kuchiga teng boʻlgan nasos yordamida suv chiqarilmoqda. Agar nasos 7 soat ishlaganda, quduqdan $3,8 \cdot 10^5$ l suv chiqara olsa, motorning foydali ish koeffitsienti topilsin.

Yechilishi. Motorning N quvvati t vaqt ichida bajargan A ishi bilan quyidagi munosabatda bo'ladi:

$$N = \frac{A}{t \cdot \eta} \quad (1)$$

Bunda η - qurilmaning f.i.k. m massali sivni h balandlikka chiqarishda bajarilgan ish:

$$A = mgh \quad (2)$$

Bu holda suvning m massasi egallagan hajm

$$V = \frac{m}{\rho} \quad (3)$$

bunda ρ - suvning zichligi, (2) va (3) formulalarni (1) ga qo'ysak:

$$N = \frac{V\rho gh}{t \cdot \eta}$$

Bundan

$$\eta = \frac{V\rho gh}{N \cdot t} \quad (4)$$

5-jadvaldan foydalanib masalaning shartida berilgan miqdorlarni MKS sistemasida ifodalaymiz. Bunda MKS sistemasiga o'tkazilgan miqdorlarning har biri uchun yakka-yakka arifmetik hisoblashlarni bajarmasdan oxirgi formulada amalga oshirish qulaydir. Masala shartiga asosan $V = 3,8 \cdot 10^5 l = 3,8 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} m^3$, $\rho = 1 \text{ g/sm}^3$, $N = 50 \text{ k} = 5 \cdot 736 \text{ Vt}$, $t = 7 \cdot 3600 \text{ sek}$, $g = 9,81 \text{ m/sek}^2$ va $h = 20 \text{ m}$. Bu berilganlarni (4) ga qo'yib, quyidagi javobni olamiz.

$$\eta = \frac{3,8 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3} \cdot 931 \cdot 20}{10^{-6} \cdot 6 \cdot 736 \cdot 7 \cdot 360} = 0,8 = 80\%$$

I-BOB. MEXANIKANING FIZIK ASOSLARI

1-§. KINEMATIKA

Umumiy holda to'g'ri chiziqli harakatning tezligi

$$v = \frac{ds}{dt}$$

Tezlanishi

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2},$$

To'g'ri chiziqli tekis harakat bo'lganda

$$v = \frac{S}{t} = \text{const} \quad \text{va} \quad a = 0$$

To'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakat bo'lganda, quyidagi ifodalar kelib

chiqadi: $S = v_0 t + \frac{at^2}{2} \quad v = v_0 + at \quad a = \text{const}.$

Bu tenglamalarda a tezlanish harakat tekis tezlanuvchan bo'lsa musbat va tekis sekinlanuvchan bo'lsa manfiy bo'ladi.

Egri chiziqli harakatda to'la tezlanish quyidagiga tengdir:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}.$$

Bunda a_t - tangensial tezlanish, a_n - normal (markazga intiltirma) tezlanish bo'lib

$$a_t = \frac{dv}{dt} \quad \text{va} \quad a_n = \frac{v^2}{R}$$

ko'rinishlarda hisoblanadi. Bunda v - harakatning tezligi va R - trayektoriya berilgan nuqtadagi egrilik radiusi.

Umumiy holda aylanma harakatda burchak tezlik

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt},$$

burchak tezlanish esa

$$\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\varphi}{dt^2}.$$

Tekis aylanma harakatda burchak tezlik quyidagiga tengdir

$$\omega = \frac{\varphi}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu,$$

bunda T - aylanish davri, ν - aylanish chastotasi, ya'ni vaqt birligidagi aylanishlar soni.

Burchak tezlik ω chiziqli tezlik v bilan quyidagi munosabat orqali bog'langan $v = \omega \cdot R$.

Aylanma harakatda tangensial va normal tezlanishlarni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$a_t = \varepsilon R; \quad a_n = \omega^2 R.$$

Ilgarilanma va aylanma harakatining tenglamalari 6-jadvalda taqqoslangan.

1.1. Avtomobil o'z harakati vaqtining birinchi yarmida 80 km/soat tezlik bilan, qolgan vaqtida esa 40 km/soat tezlik bilan harakatlangan. Avtomobil harakatining o'rtacha tezligi topilsin.

1.2. Avtomobil yo'lning birinchi yarmini 80 km/soat tezlik bilan, qolgan yo'lni esa 40 km/soat tezlik bilan bosib o'tgan. Avtomobil harakatining o'rtacha tezligi topilsin.

1.3. Paroxod daryoda A punktdan B punktga $v_1 = 10 \text{ km/soat}$ tezlik bilan, qaytishda esa $v_2 = 16 \text{ km/soat}$ tezlik bilan harakatlanadi. 1) Paroxodning o'rtacha tezligi, 2) daryoning oqim tezligi topilsin.

1.4. $v_1 = 1 \text{ m/sek}$ tezlik bilan oqayotgan daryoda suvga nisbatan $v_2 = 2 \text{ m/sek}$ tezlik bilan harakatlanayotgan qayiqning quyidagi hollarda qirg'oqqa nisbatan tezligi topilsin: 1) qayiq oqim bo'yicha suzganda, 2) qayiq oqimga qarshi suzganda, 3) qayiq oqimga $\alpha = 90^\circ$ burchak hosil qilib suzganda.

6-jadval

Ilgarilanma harakat	Aylanma harakat
Tekis harakat	
$S = v \cdot t$ $v = \text{const}$ $a = 0$	$\varphi = \omega t$ $\omega = \text{const}$ $\varepsilon = 0$
Tekis o'zgaruvchan harakat	
$S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$ $v = v_0 + at$ $a = \text{const}$	$\varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2}$ $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$ $\varepsilon = \text{const}$
Notekis harakat	
$s = f(t)$ $v = \frac{ds}{dt}$ $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2},$	$\varphi = f(t)$ $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2 \varphi}{dt^2}$

1.5. Samolyot havoga nisbatan $v_1=800 \text{ km/soat}$ tezlik bilan uchmoqda. G'arbdan sharqqa tomoni $v_2=15 \text{ m/sek}$ tezlik bilan shamol esib turibdi. Samolyot yerga nisbatan qanday tezlik bilan uchishi va 1) janubga, 2) shimolga, 3) g'arbgga, 4) sharqqa siljishi uchun meridianga nisbatan qanday uchburchak tashkil qilib uchishi topilsin.

1.6. Samolyot A punktdan sharq tomondagi 300 km uzoqlikda joylashgan B punktga uchmoqda. Quyidagi hollarda samolyotning bu masofani uchib o'tish vaqti topilsin: 1) shamol bo'lmaganda, 2) shamol janubdan shimolga esganda va 3) shamol g'arbdan sharqqa esganda. Shamolning tezligi $v_1=20 \text{ m/sek}$, samolyotning tezligi $v_2=600 \text{ km/soat}$.

1.7. Qayiq suvga nisbatan $7,2 \text{ km/soat}$ tezlik bilan qirg'oqqa tik yo'nalishda harakat qilmoqda. Oqim qayiqni 150 m pastga sudradi. Daryoning kengligi $0,5 \text{ km}$. 1) Daryo oqimining tezligi va 2) Qayiqning daryodan o'tishi uchun sarf qilingan vaqt topilsin.

1.8. Vertikal yuqoriga otilgan jism 3 sek dan keyin yerga qaytib tushdi. 1) Jismning boshlang'ich tezligi qanday bo'lgan? 2) Jism qanday balandlikka ko'tarilgan? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.9. Tosh 10 m balandlikka otilgan. 1) Tosh qancha vaqtdan keyin yerga qaytib tushadi? 2) Agar toshning boshlang'ich tezligi ikki marta oshirilsa, u qancha balandlikka ko'tariladi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.10. 300 m balandlikdagi aerostatdan tosh tashlangan. 1) Aerostat 5 m/sek tezlik bilan yuqoriga ko'tarilayotganda, 2) 5 m/sek tezlik bilan pastga tushayotganda, 3) aerostat bir joyda turgandagi hollarda toshning yerga tushguncha o'tadigan vaqtni hisoblang. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.11. $9,8 \text{ m/sek}$ boshlang'ich tezlik bilan vertikal yuqoriga otilgan jism h balandligi va v tezligining t vaqtga bog'lanish grafigi chizilsin. Grafik 0 dan 2 sek gacha, ya'ni $0 \leq t \leq 2 \text{ sek}$ gacha bo'lgan intervalda $0,2 \text{ sek}$ dan oralab tuzilsin.

1.12. Jism $h = 19,6 \text{ m}$ balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. 1) Jism o'z harakatining birinchi $0,1 \text{ sekunda}$ qancha yo'l o'tadi? 2) Oxirgi $0,1 \text{ sekunda}$ -chi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.13. Jism $h = 19,6 \text{ m}$ balandlikdan boshlang'ich tezliksiz tushmoqda. 1) Jism o'z yo'lining birinchi 1 metrini qancha vaqtda bosib o'tadi? 2) Yo'lning oxirgi 1 metrini -chi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.14. Erkin tushayotgan jism o'z harakatining oxirgi sekunda butun yo'lning yarmini o'tadi. 1) Jismning qanday h balandlikdan tushayotgani va 2) yerga tushguncha ketgan vaqt topilsin.

1.15. A jism v_1 boshlang'ich tezlik bilan yuqoriga otilgan vaqtda, h balandlikdan $v_2=0$ boshlang'ich tezlik bilan B jism pastga tushib keladi. Agar

jismlar bir vaqtda harakatlangan bo'lsa, A va B jismlar orasidagi x masofaning t vaqtga bog'lanishi topilsin.

1.16. Metropoliten ikki stansiyasining oralig'i 1,5 km. Poyezd bu masofaning birinchi yarmida tekis tezlanuvchan, qolgan ikkinchi yarmida tekis sekinlanuvchan harakat qiladi. Poyezdning maksimal tezligi 50 km/soat ga teng. Bu tezlanuvchan va sekinlanuvchan harakatning tezlanishlarini miqdor jihatdan teng deb hisoblab, uning kattaligi, 2) poyezdning ikki stansiya orasidagi harakat vaqti topilsin.

1.17. Poyezd 36 km/soat tezlikda harakat qilmoqda. Agar bug' berish to'xtatilsa, poyezd tekis sekinlanuvchan harakat qilib 20 sek dan keyin to'xtaydi. 1) Poyezdning manfiy tezlanishi topilsin. 2) To'xtash joyidan necha metr narida bug' berishni to'xtatish kerak.

1.18. Tormozlangan poyezd tekis sekinlanuvchan harakat qilib 1 min da o'z tezligini 40 km/soat dan 28 km/soat kamaytirgan. 1) Poyezdning manfiy tezlanishi va 2) Tormozlanish vaqtida o'tgan yo'li topilsin.

1.19. Vagon - $0,5 \text{ m/s}^2$ manfiy tezlanish bilan va tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda. Vagonning boshlang'ich tezligi 54 km/soat. Vagon qancha vaqtdan keyin va boshlang'ich nuqtadan qancha uzoqlikda to'xtaydi?

1.20. A jism $v_0=2 \text{ m/s}$ boshlang'ich tezlik va o'zgarmas a_1 tezlanish bilan harakat qiladi. A jism $\Delta t=10^s$ bilan bir vaqtning o'zida B jism $v_0=12 \text{ m/s}$ boshlang'ich tezlik va o'zgarmas manfiy a tezlanish bilan harakat qiladi. harakat boshlangandan keyin qancha vaqt o'tgach ikkala jismning tezligi bir xil bo'ladi?

1.21. A jism $v'_0=2 \text{ m/s}$ boshlang'ich tezlik va o'zgarmas a tezlanish bilan harakat qiladi. A jism $\Delta t=10 \text{ sek}$ harakatlangandan keyin o'sha nuqtadan B jism $v''_0=12 \text{ m/s}$ boshlang'ich tezlik bilan harakatlana boshlaydi va A jismnikidek a tezlanish bilan harakat qiladi. A Jismni quvib yeta oladigan B jism a tezlanishining katta qiymati qanday?

1.22. Jismning bosib o'tgan yo'li s ning t vaqtga bog'liqligi $s = At - Bt^2 + Ct^3$ tenglama orqali berilgan, bunda $A=2 \text{ m/s}$, $B=3 \text{ m/s}^2$ va $C=4 \text{ m/s}^3$. 1) Tezlik v va tezlanish a ning vaqt t ga bog'liqligi, 2) harakat boshlanishidan 2 sek o'tgandan keyin jismning bosib o'tgan yo'li, tezligi va tezlanishi topilsin. $0 \leq t \leq 3 \text{ sek}$ intervalda 0,5 sek dan oralatib yo'l, tezlik va tezlanishning grafigi chizilsin.

1.23. Jismning bosib o'tgan yo'li s ning t vaqtga bog'liqligi $s=A-Bt+Ct^2$ tenglama orqali berilgan, bunda $A=6$, $B=3 \text{ m/s}$ va $C=2 \text{ m/s}^2$. Jismning 1 sekunddan 4 sekundgacha bo'lgan vaqt chegarasidagi o'rtacha tezligi va o'rtacha tezlanishi topilsin. $0 \leq t \leq 5 \text{ sek}$ intervalda 1 sek dan oralatib yo'l, tezlik va tezlanishning grafigi chizilsin.

1.24. Jismning bosib o'tgan yo'li s ning t vaqtga bog'liqligi $s=A+Bt+Ct^2$ tenglama orqali berilgan, bunda $A=3\text{ m}$, $B=2\text{ m/sek}$ va $C=1\text{ m/sek}^2$. Jism harakatining birinchi, ikkinchi va uchinchi sek oralig'idagi o'rtacha tezligi va o'rtacha tezlanishi topilsin.

1.25. Jismning bosib o'tgan yo'li s ning t vaqtga bog'liqligi $s=A+Bt+Ct^2+Dt^3$ tenglama orqali berilgan, bunda $C=0,14\text{ m/sek}^2$ va $D=0,01\text{ m/sek}^3$. 1) harakat boshlangandan qancha vaqt o'tgandan keyin jismning tezlanishi 1 m/sek^2 teng bo'ladi? 2) Shu vaqt oralig'ida jismning o'rtacha tezlanishi nimaga teng bo'ladi?

1.26. Balandligi $H=25\text{ m}$ bo'lgan minoradan tosh $v_0=15\text{ m/sek}$ tezlik bilan gorizontal otilgan. 1) Toshning qancha vaqt harakatlanishi, 2) Minora asosidan qancha s_x masofada yerga tushishi, 3) yerga qanday v tezlik bilan tushishi va 4) yerga tushish nuqtasida uning traektoriyasi bilan gorizont orasidagi φ burchak topilsin. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.27. Gorizontal otilgan jism $0,5\text{ sek}$ dan keyin tashlanish joyidan gorizontal bo'ylab 5 m uzoqqa borib tushgan. 1) Jism qanday h balandlikdan tashlangan? 2) U qanday boshlang'ich v_0 tezlik bilan tashlangan? 3) U yerga qanday v_0 tezlik bilan tushgan? 4) Uni yerga tushish nuqtasidagi traketoriyasi gorizont bilan qanday tezlikni tashkil qiladi. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.28. Gorizontal otilgan koptok 5 m uzoqlikdagi devorga urilgan. Koptokning urilish balandligi koptok otilgan balandlikdan 1 m pastda. 1) Koptok qanday v_0 tezlik bilan otilgan? 2) Koptok devorga qanday burchak φ ostida uriladi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.29. Tosh gorizontal yo'nalishda otilgandan $0,5\text{ sek}$ o'tgach, uning tezligi boshlang'ich tezligidan $1,5$ marta katta bo'lgan. Toshning boshlang'ich tezligi topilsin. havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.30. Tosh gorizontal yo'nalishda $v_x=15\text{ m/sek}$ tezlik bilan otilgandan 1 sek o'tgach, uning normal va tangensial tezlanishi topilsin. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.31. Tosh gorizontal yo'nalishda 10 m/sek tezlik bilan otilgandan 3 sek o'tgach, tosh trayektoriyasining egrilik radiusi topilsin. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.32. Koptok gorizontga $\alpha=40^\circ$ burchak ostida $v_0=10\text{ m/sek}$ boshlang'ich tezlik bilan otilgan. 1) Koptok qanday S_y balandlikka ko'tariladi? 2) Koptok otilgan joydan qanday S_x masofaga borib yerga tushadi? 3) Koptok qancha vaqt harakatlanadi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.33. Leningraddagi sport musobaqasida sportchi yadroni $16\text{ m } 20\text{ sm}$ masofaga uloqtirdi. O'shanday yadro Toshkentda o'sha sharoitda (boshlang'ich tezlik va gorizontga qiyalik o'zgarmaganda) qancha masofaga

uchib borar edi? Leningradda og'irlik kuchining tezlanishi $981,9 \text{ sm/sek}^2$ ga, Toshkentda esa $980,1 \text{ sm/sek}^2$ ga teng.

1.34. Gorizontga v_0 tezlik bilan qiyalatib otilgan jismning harakat vaqti $t=2,2 \text{ sek}$ ga teng. Uning ko'tarilgan eng katta balandligi topilsin. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.35. Gorizontga $v_0=12 \text{ m/sek}$ tezlik bilan $\alpha = 45^\circ$ burchak ostida otilgan jism, otilgan joydan 5 m masofaga borib yerga tushgan. Tosh tushgan joyga tushishligi uchun, qanday h balandlikdan toshni shunday v_0 tezlik bilan gorizonttal yo'nalishda otish kerak?

1.36. Jismni gorizontga $\alpha=45^\circ$ burchak ostida $v_0=14,7 \text{ m/sek}$ tezlik bilan otilgandan $t=1,25 \text{ sek}$ o'tgach uning normal va tangensial tezlanishi topilsin. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.37. Jismni gorizontga $\alpha=45^\circ$ burchak ostida $v_0= 10 \text{ m/sek}$ tezlik bilan otilgandan $t=1 \text{ sek}$ o'tgach, jism trayektoriyasining egrilik radiusi topilsin. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.38. Jism gorizontga α burchak ostida v_0 tezlik bilan o'tilgan. Agar jismning eng yuqori ko'tarilish balandligi $h=3 \text{ m}$ va jism traektoriyasining eng yuqorigi nuqtasida trayektoriyaning egrilik radiusi $R=3 \text{ m}$ ga tengligi ma'lum bo'lsa, v va α larning kattaligi topilsin.

1.39. Balandligi $H=25 \text{ m}$ bo'lgan minoradan gorizontga $\alpha=30^\circ$ burchak ostida $v_0=15 \text{ m/sek}$ tezlik bilan tosh otilgan. 1) Tosh qancha vaqt harakatda bo'ladi? 2) U minora asosidan qancha uzoqlikda yerga tushadi? 3) U qanday tezlik bilan yerga tushadi? 4) Toshning yerga tushish nuqtasida uning traektoriyasi gorizont bilan qanday burchak hosil qiladi? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.40. Bola gorizontga $\alpha =45^\circ$ burchak ostida $v_0=10 \text{ m/sek}$ tezlik bilan otgan koptok $s=3 \text{ m}$ uzoqlikdagi devorga urilgan. 1) Koptokning devorga urilishi (uning yuqoriga ko'tarilishida yoki pastga tushishida) qachon sodir bo'lganligini aniqlang. 2) Koptok (otilgan balandlikdan hisoblaganda) devorga qanday h balandlikda urilgan? 3) Urilish vaqtida koptokning tezligi qanday bo'lgan? Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

1.41. 1) Yerning sutkalik aylanishi, 2) soatdagi soat strelkasining, 3) soatdagi minut strelkasining, 4) aylana orbita bo'ylab $T=88 \text{ min}$ aylanish davri bilan harakatlanayotgan yer sun'iy yo'ldoshining burchak tezliklari va 5) agar sun'iy yo'ldoshning orbitasi yer sirtidan 200 km balandlikda bo'lsa, uning chiziqli tezligi topilsin.

1.42. Leningrad kengligidagi (60°) yer sirti nuqtalari aylanishining chiziqli tezligi topilsin.

1.43. Samolyotdagi yo'lovchiga quyosh osmonda qo'zg'almay turgandek ko'rinishi uchun, samolyot ekvator bo'ylab sharqdan g'arbga tomon qanday tezlik bilan harakatlanishi kerak?

1.44. Bir-biridan $l=0,5\text{ m}$ oraliqda ikki disk mahkamlangan o'q $v=1600\text{ ayl/min}$ chastotaga mos burchak tezlik bilan aylanma harakat qilmoqda. Disk mahkamlangan o'q bo'ylab uchib boruvchi o'q ikki diskni teshib chiqadi va ikkinchi diskdagi teshik birinchisidagiga nisbatan $\varphi=12^\circ$ burchakka siljiydi. O'qning tezligi aniqlansin.

1.45. Aylanma harakat qilayotgan g'ildirak gardishi nuqtasining v_1 chiziqli tezligi gardishdan o'qqa 5 sm yaqin bo'lgan nuqtasining v_2 chiziqli tezligidan 2,5 marta katta bo'lsa, g'ildirakning radiusi topilsin.

1.46. Tekis tezlanish bilan aylanayotgan g'ildirak harakat boshidan $N=10$ marta aylangandan keyin $\omega=20\text{ rad/sek}$ burchak tezlikka erishsa, uning burchak tezlanishi topilsin.

1.47. Maxovik g'ildirak harakat boshlanishidan $t=1\text{ min}$ o'tgach $v=720\text{ ayl/min}$ ga mos tezlikka erishadi. G'ildirakning burchak tezlanishi va 1 minutdagi aylanishlar soni topilsin. Harakat tekis tezlanuvchan deb hisoblansin.

1.48. Tekis sekinlanib aylanayotgan g'ildirak tormozlanish natijasida 1 min davomida o'zining tezligini 300 ayl/min dan 180 ayl/min gacha kamaytiradi. g'ildirakning burchak tezlanishi va bu vaqt ichidagi aylanishlar soni topilsin.

1.49. Ventilator 900 ayl/min chastotaga mos tezlik bilan aylanadi. Ventilator o'chirilgandan u tekis sekinlanuvchan harakat qilib to to'xtalguncha 75 marta aylangan. Ventilator o'chirilgandan to to'xtaguncha qancha vaqt o'tgan?

1.50. Val 180 ayl/min chastotaga mos o'zgarmas tezlik bilan aylanadi. Val tormozlangan vaqtdan boshlab son jihatdan 3 rad/sek^2 ga teng burchak tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan aylanma harakat qiladi. 1) Val qancha vaqt o'tgach to'xtaydi? 2) To to'xtaguncha u necha marta aylanadi?

1.51. Nuqta $R=20\text{ sm}$ radiusli aylana bo'ylab, o'zgarmas tangensial tezlanish $a_t=5\text{ m/sek}^2$ bilan harakatlanadi. Harakat boshlanishidan qancha vaqt o'tgach nuqtaning a_n normal tezlanishi: 1) Tangensial tezlanishiga teng, 2) Tangensial tezlanishidan ikki marta katta bo'ladi?

1.52. Nuqta $R=10\text{ sm}$ aylana bo'ylab o'zgarmas tangensial tezlanish a_t bilan harakatlanadi. Agar harakat boshlanganda keyingi beshinchi marta aylanish oxirida nuqtaning tezligi $v=79,2\text{ sm/sek}$ ga teng bo'lsa, nuqtaning a_t tangensial tezlanishi topilsin.

1.53. Nuqta $R=10\text{ sm}$ aylana bo'ylab o'zgarmas tangensial tezlanish a_t bilan harakatlanadi. Agar harakat boshlangandan keyingi beshinchi marta aylanma oxirida nuqtaning chiziqli tezligi $v=10\text{ sm/sek}$ ga teng bo'lsa, harakat boshlangandan $t=20\text{ sek}$ o'tgandan keyin nuqtaning a_n normal tezlanishi topilsin.

1.54. Birinchi yaqinlanishda vodorod atomida elektron aylanma orbita bo'ylab o'zgarmas v tezlik bilan harakatlanadi deyish mumkin. Elektronning yadro atrofida aylanishining burchak tezligi va normal tezlanishi topilsin. Orbitaning radiusi $r = 0,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ va elektronning bu orbitadagi tezligi $v = 2,2 \cdot 10^6 \text{ m/sek}$.

1.55. Radiusi $R = 10 \text{ sm}$ g'ildirak $\varepsilon = 3,14 \text{ rad/sek}^2$ o'zgarmas burchak tezlanish bilan aylanadi. Harakat boshlanishidan keyingi birinchi sekundning oxirida g'ildirak gardishidagi nuqtalarning: 1) burchak tezligi, 2) chiziqli tezligi, 3) tangensial tezlanishi, 4) normal tezlanishi, 5) to'la tezlanishi va 6) to'la tezlanish bilan g'ildirak radiusi orasidagi burchak topilsin.

1.56. Nuqta $R = 2 \text{ sm}$ radiusli aylana bo'ylab harakatlanadi. Yo'lning vaqtga bog'lanishi $x = Ct^2$ tenglama orqali berilgan, bunda $C = 0,1 \text{ sm/sek}^3$. Tezligi $v = 0,3 \text{ m/sek}$ ga teng bo'lganda nuqtaning normal va tangensial tezlanishi topilsin.

1.57. Nuqta aylana bo'ylab shunday harakatlanadiki, yo'lning vaqtga bog'lanishi $s = A + Bt + Ct^2$ tenglama orqali berilgan, bunda $B = -2 \text{ m/sek}$ va $C = 1 \text{ m/sek}^2$. Agar harakat boshlanishidan $t' = 2 \text{ sek}$ o'tgach nuqtaning normal tezlanishi $a'_n = 0,5 \text{ m/sek}^2$ ga teng bo'lsa, harakat boshlanishidan $t = 3 \text{ sek}$ o'tgandan keyin nuqtaning chiziqli tezligi, uning tangensial, normal va to'la tezlanishi topilsin.

1.58. Harakat boshlanishidan 2 sek o'tgach tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan g'ildirak gardishidagi nuqtaning to'la tezlanish vektori shu nuqta chiziqli tezligining yo'nalishi bilan 60° burchak tashkil qilsa, g'ildirakning burchak tezlanishi topilsin.

1.59. G'ildirak o'zgarmas $\varepsilon = 2 \text{ rad/sek}^2$ burchak tezlanish bilan aylanadi. harakat boshlanishidan $0,5 \text{ sek}$ o'tgach g'ildirakning to'la tezlanishi $a = 13,6 \text{ sm/sek}^2$ ga teng bo'lsa, uning radiusi topilsin.

1.60. Radiusi $R = 0,1 \text{ m}$ bo'lgan g'ildirak shunday aylanadiki, g'ildirak radiusining burilish burchagi bilan vaqt orasidagi bog'lanish $\varphi = A + Bt + Ct^3$ tenglama orqali berilgan, bunda $B = 2 \text{ rad/sek}$ va $C = 1 \text{ rad/sek}^3$. Harakat boshlangandan 2 sek o'tgach, g'ildirak gardishidagi nuqtalar uchun quyidagi kattaliklar: 1) burchak tezlik, 2) chiziqli tezlik, 3) burchak tezlanish, 4) tangensial tezlanish, 5) normal tezlanish topilsin.

1.61. Radiusi $R = 5 \text{ sm}$ bo'lgan g'ildirak shunday aylanadiki, g'ildirak radiusining burilish burchagi bilan vaqt orasidagi bog'lanish $\varphi = A + Bt + Ct^2 + Dt^3$ tenglama orqali beriladi, bunda $D = 1 \text{ rad/sek}^3$. Harakatning har sekundida g'ildirak gardishida yotgan nuqtalar uchun tangensial tezlanish Δa_t ning o'zgarishi topilsin.

1.62. Radiusi $R = 10 \text{ sm}$ bo'lgan g'ildirak shunday aylanadiki, g'ildirak gardishidagi nuqtalar chiziqli tezligining vaqtga bog'lanishi $v = At + Bt^2$

tenglama orqali beriladi, bunda $A=3 \text{ sm/sek}^2$ va $B=1 \text{ sm/sek}^3$. Harakat boshlangandan $t=0, 1, 2, 3, 4$, va 5 sek o'tgandan keyin to'la tezlanish vektori bilan g'ildirak radiusi orasidagi burchak topilsin.

1.63. G'ildirak shunday aylanadiki, g'ildirak radiusining burilish burchagi bilan vaqt orasidagi bog'lanish $\varphi = A + Bt + Ct^2 + Dt^3$ tenglama orqali beriladi, bunda $B=1 \text{ rad/sek}$, $C=1 \text{ rad/sek}^2$, $D=1 \text{ rad/sek}^3$. Harakatning ikkinchi sekundining oxirida g'ildirak gardishidagi nuqtaning normal tezlanishi $a_n = 3,46 \cdot 10^2 \text{ m/s}^2$ ga teng bo'lsa, g'ildirakning radiusi topilsin.

1.64. Aylanayotgan g'ildirak gardishidagi nuqtalar to'la tezlanishining vektori shu nuqtalar chiziqli tezligining vektori bilan 30° burchak tashkil qilgan paytdagi nuqta normal tezlanishining tangensial tezlanishidan necha marta kattaligi topilsin.

2-§ D I N A M I K A

Dinamikaning asosiy qonuni (Nyutonning ikkinchi qonuni)

$$F \cdot dt = d(mv)$$

tenglama bilan ifodalanadi.

Agar massa o'zgarmas bo'lsa, u holda

$$F = m \frac{dv}{dt} = m \cdot a,$$

bundan a - massasi m bo'lgan jismning F kuch ta'sirida olgan tezlanishi.

s masofani o'tishda F kuchning bajargan ishi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$A = \int_s F_s \cdot ds,$$

bunda F_s - kuchning siljishi yo'nalishidagi proeksiyasi, ds - yo'l qismining kattaligi. Integral butun yo'l s bo'yicha olinadi.

Agar kuchning miqdori hamda uning siljish yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagi o'zgarmas bo'lsa, yuqoridagi formula

$$A = F \cdot s \cdot \cos \alpha$$

ko'rinishida bo'ladi, bunda α - kuch F va siljish s orasidagi burchak.

Quvvat

$$N = \frac{dA}{dt}$$

formula bilan ifodalanadi. Quvvat o'zgarmas bo'lsa

$$N = \frac{A}{t}$$

bo'ladi, bunda A - vaqt t ichida bajarilgan ish.

Xuddi shuningdek quvvat quyidagi formuladan aniqlanishi mumkin:

$$N = F \cdot v \cdot \cos \alpha,$$

ya'ni quvvat harakat tezligini kuchning harakat yo'nalishiga bo'lgan proeksiyasining kattaligiga ko'paytmasi bilan aniqlanadi.

v tezlik bilan harakatlanayotgan m massali jismning kinetik energiyasi quyidagiga teng:

$$W_k = \frac{mv^2}{2}.$$

Potensial energiyaning formulalari ta'sir etuvchi kuchlarning xarakteriga qarab turlicha ifodalanadi.

Izolyatsiyalangan sistemadagi barcha jismlar harakat miqdorining vektor yig'indisi o'zgarmay qoladi, ya'ni:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \dots + m_n \vec{v}_n = \text{const}.$$

Massalari m_1 va m_2 bo'lgan ikki jismning bir to'g'ri chiziq bo'ylab elastikmas markaziy urilishdan keyingi ularning umumiy tezligi quyidagi formuladan topiladi:

$$u = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2},$$

bunda v_1 - birinchi jismning, v_2 - ikkinchi jismning urilishdan ilgarigi tezligi.

Elastik markaziy urilishdan keyin jismlar turlicha tezliklar bilan harakatlanadi. Birinchi jismning urilishdan keyingi tezligi:

$$u_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

va ikkinchi jismning urilishdan keyingi tezligi

$$u_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1 v_1}{m_1 + m_2}$$

Egri chiziqli harakatda moddiy nuqtaga ta'sir etuvchi kuchni ikkiga: tangensial va normal tashkil etuvchilarga ajratish mumkin.

Normal tashkil etuvchisi

$$F_n = \frac{mv^2}{R}$$

markazga intilma kuchdan iboratdir. Bu yerda v - massasi m bo'lgan jismning chiziqli tezligi va R trayektoriya berilgan nuqtadagi egrilik radiusidir.

Elastik deformatsiyalovchi kuch deformatsiyasining x kattaligiga proporsionaldir, ya'ni:

$$F = Kx,$$

bundan k - deformatsiya koeffitsienti bo'lib, bir birlikda deformatsiyalovchi kuchga miqdor jihatdan tengdir.

Elastik kuchlarning potensial energiyasi:

$$W_n = \frac{kx^2}{2}.$$

Ikki moddiy nuqta (ya'ni o'lchamlari ularning o'zaro oraliqlariga nisbatan juda kichik bo'lgan jismlar) bir-biriga quyidagi kuch bilan tortiladi:

$$F = \gamma \frac{m_1 m_2}{R^2},$$

bunda γ -tortishish doimiyligi yoki gravitatsion doimiyligi bo'lib, $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{sek}^2$ ga tengdir; m_1 va m_2 o'zaro ta'sir qiluvchi moddiy nuqtalarning massalari; R - ular orasidagi masofa.

Tortishish kuchining potensial energiyasi

$$W_m = -\gamma \frac{m_1 \cdot m_2}{R}$$

"Minus" ishora o'zaro ta'sir qiluvchi ikki jismning potensial energiyasi $R=\infty$ bo'lganda nolga teng bo'lishini ko'rsatadi; bu jismlar yaqinlasha borganda potensial energiyasi ortadi.

Keplerning uchinchi qonuni quyidagi ko'rinishga egadir:

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{R_1^3}{R_2^3},$$

bunda T_1 va T_2 - planetalarning aylanish davri, R_1 va R_2 - planetalar orbitalarining katta o'qlari. Orbita doiradan iborat bo'lgan holda katta o'qlar rolini orbitaning radiusi o'ynaydi.

2.1. Tekis harakatlanib tushayotgan aerostat xuddi shunday tezlikda yuqoriga ko'tarila boshlashi uchun, aerostatdan qancha og'irlikdagi ballastni (yukni) tashlab yuborish kerak? Aerostatning ballast bilan birga og'irligi 1600 kG, yuqoriga ko'rsatuvchi kuchi 1200 kG. Yuqoriga ko'tarilishda va tushishida havoning qarshilik kuchi birday hisoblansin.

2.2. Ipga og'irligi $P=1$ kG bo'lgan yuk osilgan. Agar yuk osilgan ip 1) $a=5 \text{ m/sek}^2$ tezlanish bilan yuqoriga ko'tarilayotgan, 2) Xuddi shunday $a=5 \text{ m/sek}^2$ tezlanish bilan pastga tushayotgan hollarda ipning taranglik kuchi topilsin.

2.3. Biror diametrli po'lat sim 4400 N gacha yukka chidash bera oladi. Bu simga 3900 N yuk osib, u uzilib ketmasligi uchun yukni qanday maksimal tezlanish bilan yuqoriga ko'tarish kerak?

2.4. Yo'lovchilar bilan birga liftning og'irligi 800 kG. Lift osilgan trosning tarangligi: 1) 1200 kG va 2) 600 kG bo'lsa, lift qanday tezlanish bilan va qanday yo'nalishda harakatlanadi?

2.5. Ipga tosh osilgan. Bu toshni $a_1=2 \text{ m/sek}^2$ tezlanish bilan yuqoriga ko'tarilganda, ipning uzilib ketishi mumkin bo'lgan taranglik kuchidan ikki marta kichik T taranglik kuchi hosil bo'lgan. Ip uzilib ketishi uchun bu toshni qanday a_2 tezlanish bilan yuqoriga ko'tarish kerak?

2.6. Og'irligi 10^4 N bo'lgan avtomobil 5 sek tormozlangandan keyin tekis sekinlanuvchan harakat qilib, 25 m masofani o'tib to'xtaydi. 1) Avtomobilning boshlang'ich tezligi, 2) tormozlanish kuchi topilsin.

2.7. 500 t massali poyezd tormozlanganda tekis sekinlanuvchan harakat qilib 1 min davomida tezligini 40 km/soat dan 28 km/soat gacha kamaytirgan. Tormozlanish kuchi topilsin.

2.8. Og'irligi $1,96 \cdot 10^5$ N bo'lgan vagon 54 km/soat boshlang'ich tezlik bilan harakat qiladi. Agar vagon 1) 1 min 40 sek, 2) 10 sek, va 3) 1 sek to'xtasa, vagonga ta'sir qiluvchi o'rtacha kuch topilsin.

2.9. Relsda turgan vagon tekis tezlanuvchan harakat qilib, $s=11$ m yo'lni $t=30$ sek da o'tishi uchun unga qanday kuch ta'sir qilishi kerak? Vagonning og'irligi $P=16$ T. Harakat vaqtida unga, o'z og'irligining 0,05 qismiga teng bo'lgan ishqalanish kuchi ta'sir qiladi.

2.10. Og'irligi $4,9 \cdot 10^6$ N bo'lgan poyezd teplovozning tortishi to'xtalgach, $9,8 \cdot 10^4$ N ishqalanish kuchi ta'siri ostida 1 min dan keyin to'xtaydi. Poyezd qanday tezlik bilan harakat qilgan?

2.11. 20 t massali vagon $0,3$ m/sek² o'zgarmas manfiy tezlanish bilan harakat qiladi. Vagonning boshlang'ich tezligi 54 km/soat. 1) Vagonga qanday tormozlash kuchi ta'sir qilgan? 2) Vagon qancha vaqtdan keyin to'xtaydi? 3) Vagon to'xtaguncha qancha masofani bosib o'tadi?

2.12. 0,5 kg massali jism shunday to'g'ri chiziqli harakatlanadiki, u o'tgan s yo'lning t vaqtga bog'lanishi $s = A - Bt + Ct^2 - Dt^3$ tenglama bilan berilgan, bunda $S=5$ m/sek² va $D=1$ m/sek³. Harakatning birinchi sekundining oxirida jismga ta'sir qilgan kuchning kattaligi topilsin.

2.13. $F=1$ kG o'zgarmas kuch ta'sirida jism shunday to'g'ri chiziqli harakatlanadiki, u o'tgan s yo'lni t vaqtga bog'lanishi $s = A - Bt + Ct^2$ tenglama bilan berilgan. Doimiylik $S=1$ m/sek² bo'lsa, jismning massasi topilsin.

2.14. $m=0,5$ kg massali jism shunday harakatdanadiki, u o'tgan s yo'lning t vaqtga bog'lanishi $s = A \sin \omega t$ tenglama bilan berilgan, bunda $A=5$ sm va $\omega = \pi$ rad/sek. Harakat boshlanishidan $t=1/6$ sek o'tgach, jismga ta'sir qiluvchi F kuch topilsin.

2.15. $v=600$ m/sek tezlik bilan uchayotgan $m=4,65 \cdot 10^{-26}$ kg massali molekula idish devoriga tik uriladi va tezligini o'zgartmasdan devordan elastik qaytadi. Urilish vaqtida idish devoriga berilgan kuch impulsi topilsin.

2.16. $v=600$ m/sek tezlik bilan uchayotgan $m=4,65 \cdot 10^{-26}$ kg massali molekula normalga nisbatan idish devoriga 60° burchakda uriladi va shunday burchakda tezligini o'zgartmay elastik qaytadi. Urilish vaqtida idish devoriga berilgan kuch impulsi topilsin.

2.17. Biror balandlikdan vertikal tushayotgan 0,1 kG og'irlikdagi sharcha qiya tekislikka uriladi va tezligini o'zgartmasdan tekislikdan elastik qaytadi. Tekislikning gorizontga nisbatan qiyaligi 30° ga teng. Urilish vaqtida

tekeslikning olgan kuch impulsi $1,73 \text{ N}\cdot\text{sek}$ ga teng. Shar tekislikka urilgandan qancha vaqt o'tgach trayektoriyasining eng yuqori nuqtasida bo'ladi?

2.18. Kesim yuzi $S=6 \text{ sm}^2$ bo'lgan suv oqimi devorga normalga nisbatan $\alpha=60^\circ$ burchakda uriladi va tezligini o'zgartmasdan devordan elastik qaytadi. Agar suv oqimining tezligi $v=12 \text{ m/sek}$ bo'lsa, devorga ta'sir qiluvchi kuch topilsin.

2.19. Tramvay joyidan qo'zg'algandan keyin $a=0,5 \text{ m/sek}^2$ o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanadi. Harakat boshlangandan $t=12\text{sek}$ o'tgach tramvayning motori o'chiriladi va tramvay to'xtash joyigacha tekis sekinlanuvchan harakatlanadi. Butun yo'l davomida ishqalanish ko'effitsienti $k = 0,01$ ga geng. 1) Tramvayning eng katta tezligi, 2) tramvay to'xtaguncha o'tgan vaqt, 3) tekis sekinlanuvchan harakatda tramvayning manfiy tezlanishi, 4) tramvay to'xtaguncha bosib o'tilgan yo'li topilsin.

2.20. Avtomobilning og'irligi $9,8\cdot 10^3 \text{ N}$. Avtomobil harakatlanayotganda unga o'z ogirligining $0,1$ qismiga teng bo'lgan ishqalanish kuchi ta'sir qiladi. 1) Avtomobil tekis harakatlanganda motorining tortish kuchi qancha bo'lishi kerak? 2) Avtomobil 2 m/sek^2 tezlanish bilan harakat qilganda-chi?

2.21. $a=2,44 \text{ m/sek}^3$ o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanayotgan avtomobil bakidagi benzinning sirti gorizont bilan qanday α burchak tashkil qiladi?

2.22. Tramvay vagonining shipiga mahkamlangan ipga shar osilgan. Vagon tormozlanganda, uning tezligi, $\Delta t = 3 \text{ sek}$ vaqt oralig'ida $v_1 = 18 \text{ km/soat}$ dan $v_2 = 6 \text{ km/soat}$ gacha bir tekisda o'zgaradi, bunda shar osilgan ip qanday burchakka og'adi?

2.23. Temir yo'l vagoni tormozlanganda, uning tezligi. $\Delta t = 3,3 \text{ sek}$ vaqt oralig'ida $v_1 = 47,5 \text{ km/soat}$ dan $v_2 = 30 \text{ km/soat}$ gacha bir tekisda o'zgaradi. Vagon tormozlanganda, polkadagi chamadon siljiy boshlashi uchun, chamadon bilan polka orasidagi ishqalanish ko'effitsientining chegaraviy qiymati qanday bo'lishi kerak?

2.24. Stolda yotgan arqonning osilib turgan qismining uzunligi uning butun uzunligining 25% ini tashkil qilganda, u sirg'anib tusha boshlaydi. Arqonning stolga ishqalanish ko'effitsienti nimaga teng?

2.25. Avtomobilning og'irligi 1 T . Avtomobil harakatlanayotganda unga o'z og'irligining $0,1$ qismiga teng bo'lgan ishqalanish kuchi ta'sir qiladi. Agar avtomobil o'zgarmas tezlik bilan: 1) qiyaligi har 25 m yo'lda 1 m balandlikka ko'tariladigan toqqa chiqayotsa, 2) xuddi shu qiyalikdagi toq'dan tushayotgan bo'lsa, avtomobil motorining tortish kuchi topilsin.

2.26. Qiyaligi har 25 m yo'lda 1 m balandlikka ko'tariladigan toqqa 1 m/sek^2 tezlanish bilan chiqayotgan avtomobil motorining tortish kuchi

topilsin. Avtomobil og'irligi $9,8 \cdot 10^3 \text{ N}$ va ishqalanish ko'effitsienti 0,1 ga teng.

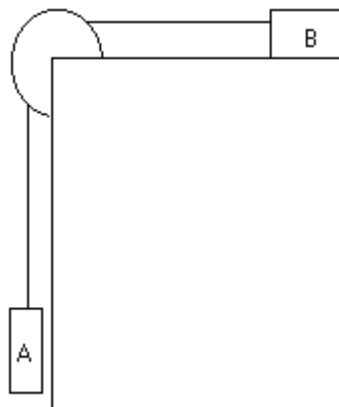
2.27. Jism qiyaligi gorizont bilan 4° bo'lgan tekislikda yotibdi. 1) Jismning qiya tekislikda sirg'ana boshlashi uchun ishqalanish ko'effitsienti qanday chegaraviy qiymatga ega bo'lishi kerak? 2) Agar ishqalanish ko'effitsienti 0,03 bo'lsa, jism qanday tezlanish bilan sirg'anadi? 3) Shunday sharoitda jism 100 m yo'lni qancha vaqtda o'tadi? 4) Shu 100 m yo'lning oxirida jism qanday tezlikka erishadi?

2.28. Jism gorizont bilan $\alpha = 45^\circ$ burchak tashkil qilgan qiya tekislikdan sirg'anib tushmoqda. Jism $S = 36,4 \text{ sm}$ masofani o'tganda $v = 2 \text{ m/sek}$ tezlikka erishadi. Jismning tekislikka ishqalanish ko'effitsienti topilsin.

2.29. Jism gorizont bilan 45° burchak tashkil qilgan qiya tekislikda sirg'anib tushmoqda. Jism o'tgan s yo'lning t vaqtga bog'lanishi $s = Ct^2$ tenglama bilan berilgan, bunda $C = 1,73 \text{ m/sek}^2$. Jismning tekislikka ishqalanish ko'effitsienti topilsin.

2.30. Og'irliklari $P_1 = 2 \text{ kG}$ va $P_2 = 1 \text{ kG}$ bo'lgan toshlar bir-biriga ip bilan birlashtirilib, vaznsiz blokka osilgan. 1) Toshlarning harakat tezlanishi, 2) ipning taranglik kuchi topilsin. Blokka bo'lgan ishqalanish hisobga olinmasin.

2.31. Vaznsiz blok stolning qirrasiga mahkamlangan. Og'irliklari $P_1 = P_2 = 1 \text{ kG}$ bo'lgan A va B toshlar bir-biriga ip bilan birlashtirilib, blokka osilgan. B toshning stolga ishqalanish ko'effitsienti $k = 0,1$ ga teng. 1) Toshlarning harakat tezlanishi, 2) ipning taranglik kuchi topilsin. Blokdagi ishqalanish hisobga olinmasin (1-rasm).

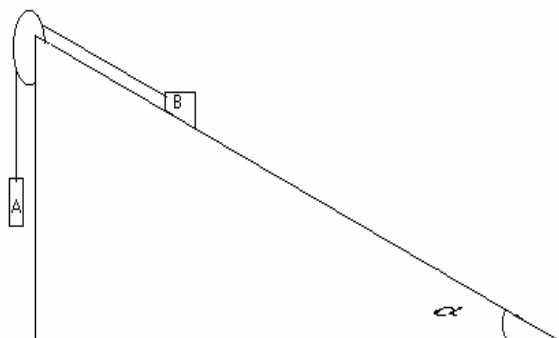


1-rasm

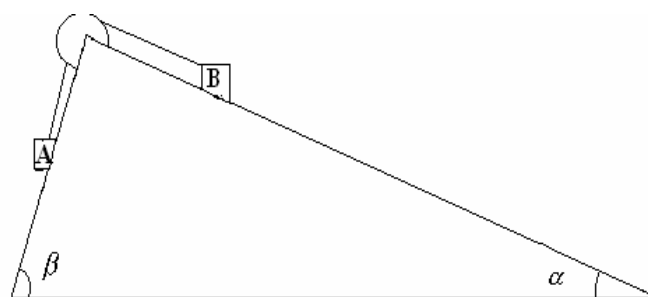
2.32. Gorizont bilan $\alpha = 30^\circ$ burchak tashkil qilgan qiya tekislikning eng yuqori cho'qqisiga vaznsiz blok mahkamlangan. Og'irliklari $P_1 = P_2 = 1 \text{ kG}$ bo'lgan A va B toshlar bir-biriga ip bilan birlashtirilib, blokka osilgan. 1) Toshlarning harakat tezlanishi, 2) ipning taranglik kuchi topilsin. Blokdagi ishqalanish, xuddi shuningdek B toshning qiya tekislikka ishqalanishi hisobga olinmasin (2-rasm).

2.33. Oldingi masalani B toshning qiya tekislikka ishqalanish koefitsienti $k=0,1$ ga teng bo'lgan shart uchun yechilsin. Blokdagi ishqalanish hisobga olinmasin.

2.34. Gorizont bilan $\alpha=30^\circ$ va $\beta=45^\circ$ burchak tashkil qilgan ikkita qiya tekislikning eng yuqori cho'qqisiga vaznsiz blok mahkamlangan (3-rasm). Og'irliklari $P_1 = P_2 = 1 \text{ kG}$ bo'lgan A va B toshlar bir-biriga ip bilan birlashtirilib, blokka osilgan. 1) Toshlarning harakat tezlanishi, 2) ipning taranglik kuchi topilsin. A va B toshlarning qiya tekisliklarga ishqalanishi, xuddi shuningdek blokdagi ishqalanish hisobga olinmasin.



2-rasm



3-rasm

2.35. Oldingi masalani A va B toshlarning qiya tekisliklarga ishqalanish koefitsientlari $k_1 = k_2 = 0,1$ ga teng bo'lgan shart uchun yechilsin. Blokdagi ishqalanish hisobga olinmasin. Bu masalaning yechimini beruvchi formuladan xususiy hollarda 2.30-2.34 masalalarning yechimini olish mumkinligi ko'rsatilgan.

2.36. Og'irligi $P = 2 \text{ kG}$ yukni $h = 1 \text{ m}$ balandlikka F o'zgarmas kuch bilan vertikal ko'tarishda $A = 8 \text{ kG} \cdot \text{m}$ ish bajarilgan. Yuk qanday tezlanish bilan ko'tarilgan?

2.37. Yuqoriga ko'tarilayotgan samolyot $h = 5 \text{ km}$ balandlikda $v = 360 \text{ km/soat}$ tezlikka erishadi. Samolyotning tezligini oshirishga sarf bo'lgan ishdan ko'tarilishda og'irlik kuchiga qarshi bajarilgan ish necha marta katta?

2.38. Harakatdagi 2 kg massali jismning: 1) tezligini 2 m/sek dan 5 m/sek gacha oshirish uchun, 2) boshlang'ich tezligi 8 m/sek bo'lganda uni to'xtatish uchun qanday ish bajarish kerak?

2.39. $v_1 = 15 \text{ m/sek}$ tezlik bilan uchib kelayotgan koptok raketka bilan urilib qarama-qarshi tomonga $v_2 = 20 \text{ m/sek}$ tezlik bilan uloqtirilgan. Bunda koptok kinetik energiyaning o'zgarishi $\Delta W = 8,75 \text{ J}$ ga teng bo'lsa, koptok harakat miqdorining o'zgarishi topilsin.

2.40. Muz ustida $v = 2 \text{ m/sek}$ tezlik bilan sirg'antirib yuborilgan tosh $s = 20,5 \text{ m}$ masofada to'xtaydi. Toshning muzga ishqalanish koefitsienti o'zgarmas deb hisoblab, uning qiymati topilsin.

2.41. Og'irligi 20 T bo'lgan vagon 6000 N ishqalanish kuchi ta'sirida tekis sekinlanuvchan harakat qiladi va ma'lum vaqt o'tgach to'xtaydi. Ishqalanish kuchining ishi, 2) vagon to'xtaguncha o'tgan masofa topilsin.

2.42. Shofyor yo'ldagi to'siqdan 25 m narida avtomobilga tormoz bera boshlaydi. Avtomobilning tormoz kolodkalaridagi ishqalanish kuchi o'zgarmas va 3840 N ga teng. Avtomobilning og'irligi 1 T . Avtomobil to'siq oldi to'xtashga ulgurishi uchun, u qanday maksimal tezlikda yurishi mumkin? G'ildiraklarning yo'lga ishqalanishi hisobga olinmasin.

2.43. Tramvay $a=49,0\text{ sm/sek}^2$ tezlanish bilan harakatlanadi. Agar motor quvvatining 50% ishqalanish kuchini yengishga va 50% harakatning tezligini oshirishga sarf bo'lgani ma'lum bo'lsa, ishqalanish koefitsienti topilsin.

2.44. Jism 10 m masofada o'z tezligini 2 m/sek dan 6 m/sek ga oshirishi uchun zarur bo'lgan ish topilsin. Yo'lning hamma qismida $0,2\text{ kg}$ ga teng o'zgarmas ishqalanish kuchi ta'sir qiladi. Jismning massasi 1 kg ga teng.

2.45. Avtomobilning og'irligi $9,8 \cdot 10^3\text{ N}$. Avtomobil harakatlana-yotganda unga o'z og'irligini $0,1$ qismiga teng bo'lgan o'zgarmas ishqalanish kuchi ta'sir qiladi. Avtomobil $0,5\text{ km}$ masofada o'z tezligini $v_1=10\text{ km/soat}$ dan $v_2=40\text{ km/soat}$ gacha oshirishi uchun, uning dvigateli qancha miqdorda benzin sarf qiladi? Dvigatelning foydali ish koefitsienti 20% , benzinning issiqlik berish qobiliyati $4,6 \cdot 10^7\text{ j/kg}$ ga teng.

2.46. Dvigatelning o'rtacha quvvati 15 o.k. ga teng bo'lgan avtomobil 100 km yo'lni 30 km/soat o'rtacha tezlik bilan bosib o'tganda qancha miqdorda benzin sarflangan? Dvigatelning F.I.K. 22% . Qolgan zarur ma'lumotlar oldingi masalaning shartidan olinsin.

2.47. Avtomobil 40 km/soat tezlik bilan harakatlenganda, har 100 km yo'lga $13,5\text{ l}$ benzin sarf qilsa va shu sharoitda quvvati $16,3\text{ o.k.}$ ga teng bo'lsa, avtomobil dvigatelining F.I.K. topilsin. Benzinning zichligi $0,8\text{ g/sm}^3$. Qolgan zarur ma'lumotlar 2.45-masalaning shartidan olinsin.

2.48. 1 kg massali, $9,8\text{ m/sek}$ boshlang'ich tezlik bilan yuqoriga otilgan toshning kinetik, potensial va to'la energiyasining vaqtga bog'lanish grafigi $0 \leq t \leq 2\text{ sek}$ intervalda $0,2\text{ sek}$ dan oralatib chizilsin. 1.11-masalaning yechilish natijalaridan foydalanilsin.

2.49. Oldingi masala shartidan toshning kinetik, potensial va to'la energiyasining yo'lga bog'lanish grafigi chizilsin.

2.50. Og'irligi 2 kG bo'lgan tosh ma'lum balandlikdan yerga $1,43\text{ sek}$ da tushadi. Toshning yo'lning o'rta nuqtasidagi kinetik va potensial energiyasi topilsin. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

2.51. Tosh balandligi $H = 25\text{ m}$ bo'lgan minoradan $v_0=15\text{ m/sek}$ tezlik bilan gorizont otilgan. Toshning harakat boshlanishidan bir sekund o'tgach kinetik va potensial energiyasi topilsin. Tosh massasi $m=0,2\text{ kg}$ ga teng. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

2.52. Tosh gorizontga $\alpha = 60^\circ$ burchakda $v_0 = 15 \text{ m/sek}$ tezlik bilan otilgan. Toshning 1) harakat boshlanishidan bir sekund o'tgach, 2) harakat traektorining eng yuqori nuqtasidagi kinetik va potensial energiyasi topilsin. Tosh massasi $m = 0,2 \text{ kg}$ ga teng. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

2.53. Sport yadrosi gorizontga $\alpha = 30^\circ$ burchakda uloqtirilganda $A = 216 \text{ J}$ ish sarf bo'lgan. Yadro qancha vaqtdan keyin va otilgan joydan qancha masofada yerga tushadi. Yadroning og'irligi $P = 2 \text{ kG}$. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

2.54. 10 g massali moddiy nuqta $6,4 \text{ sm}$ radiusli aylana bo'ylab o'zgarmas tangensial tezlanish bilan harakatlanadi. Agar harakat boshlangandan keyingi ikkinchi marta aylanishning oxirida moddiy nuqtaning kinetik energiyasi $8 \cdot 10^{-4} \text{ J}$ ga tengligi ma'lum bo'lsa, harakatning tangensial tezlanishi topilsin.

2.55. Balandligi 1 m , og'ma tomoni uzunligi 10 m bo'lgan qiya tekislikdan 1 kg massali jism sirg'anib tushmoqda. Jismning 1) qiya tekislikning asosidagi kinetik energiyasi, 2) shu asosdagi tezligi, 3) to'xtaguncha yo'lning gorizont qismida bosib o'tgan masofasi topilsin. Yo'lning hamma qismida ishqalanish koefitsienti o'zgarmas va $0,05$ ga teng deb olinsin.

2.56. Dastlab jism gorizont bilan $\alpha = 8^\circ$ burchak tashkil qilgan qiya tekislikda, keyin gorizont sirtida sirg'anadi. Jismning qiya va gorizont tekislikda o'tgan masofalari teng bo'lsa, ishqalanish koefitsienti topilsin.

2.57. Balandligi $0,5 \text{ m}$ og'ma tomoni uzunligi 1 m bo'lgan qiya tekislikda 3 kg massali jism sirg'anib tushmoqda. Jism qiya tekislikning asosiga $2,45 \text{ m/sek}$ tezlik bilan yetib keladi. 1) Jismning tekislikka ishqalanish koefitsienti, 2) ishqalanishda ajralgan issiqlikning miqdori topilsin. Jismning boshlang'ich tezligi nolga teng.

2.58. 2 t massali avtomobil har 100 m yo'lda 4 m balandlikka ko'tariladigan toqqa chiqmoqda. Ishqalanish koefitsienti 8% ga teng. Avtomobil dvigatelining 1) 3 km yo'l yurganda bajargan ishi, 2) shu yo'lni 4 min. da bosib o'tsa quvvati topilsin.

2.59. 36 km/soat o'zgarmas tezlik bilan ketayotgan 1 t massali avtomobil dvigatelining: 1) gorizont yo'lda ketayotganda, 2) har 100 m yo'lda 5 m balandlikka ko'tarilayotgan toqqa chiqayotganda, 3) shu qiyalikda toq'dan tushayotganda qanday quvvatga ega bo'lishi topilsin. Ishqalanish koefitsienti $0,07$ ga teng.

2.60. Og'irligi 1 t bo'lgan avtomobil tog'dan motori o'chirilgan holda 54 km/soat o'zgarmas tezlik bilan tushmoqda. Tog' har 100 m yo'lda 4 m balandlikka ko'tariladigan qiyalikka ega. Shu tog'ning o'ziga o'shanday tezlik bilan ko'tarilish uchun avtomobilning dvigateli qanday quvvatga ega bo'lishi kerak?

2.61. Relsda turgan $P_1 = 10\ T$ og'irlikdagi platformaga $P_2 = 5\ T$ og'irlikdagi to'p o'rnatilgan bo'lib, undan rels bo'ylab o'q otiladi. Snaryadning og'irligi $P_3 = 100\ kg$, uning to'pga nisbatan boshlang'ich tezligi $v_0 = 500\ m/sek$. Agar platforma 1) qo'zg'almay turgan, 2) o'q otilgan tomonga $v_1 = 18\ km/soat$ tezlik bilan harakat qilayotgan, 3) o'q otilishiga qarama-qarshi tomonga $v_1 = 18\ km/soat$ tezlik bilan harakat qilayotgan bo'lsa, snaryad otilgan paytdagi platformaning v_x tezligi topilsin.

2.62. $5\ kg$ massali miltiqdan $5 \cdot 10^{-3}\ kg$ massali o'q $600\ m/sek$ tezlik bilan otilib chiqadi. Miltiqning orqaga tepish tezligi topilsin.

2.63. $8\ km/soat$ tezlik bilan chopib kelayotgan $60\ kG$ og'irlikdagi odam $2,9\ km/soat$ tezlik bilan ketayotgan $80\ kG$ og'irlikdagi aravachani quvib yetadi va unga sakrab chiqadi. 1) Shu paytda aravacha qanday tezlik bilan harakat qiladi? 2) Agar odam aravachaga qarshi tomondan kelib chiqsa, u qanday tezlik bilan harakat qiladi?

2.64. $500\ m/sek$ tezlik bilan temir yo'l bo'ylab gorizontal uchib ketayotgan $980\ N$ og'irlikdagi snaryad $10\ T$ og'irlikdagi qum solingan vagonga tegadi va unga tiqilib qoladi. Vagonning 1) harakatsiz turgan, 2) snaryad yo'nalishida $36\ km/soat$ tezlik bilan harakat qilayotgan, 3) snaryadga qarama-qarshi yo'nalishda $36\ km/soat$ tezlik bilan harakat qilayotgan paytlarda olingan tezligi topilsin.

2.65. $10\ m/sek$ tezlik bilan uchib ketayotgan granata portlab ikkiga parchalanadi. Granata og'irligining 60% ni tashkil qilgan kattaroq parcha dastlabki yo'nalishda, ammo $25\ m/sek$ ga teng tezlik bilan o'z harakatini davom ettiradi. Kichik parchaning tezligi topilsin.

2.66. Og'irligi $1\ kG$ jism $1\ m/sek$ tezlik bilan gorizontal harakatlanib $0,5\ kG$ og'irlikdagi jismni quvib yetadi va u bilan elastik to'qnashadi. 1) Ikkinchi jism harakatsiz turganida, 2) ikkinchi jism birinchi jismning yo'nalishida $0,5\ m/sek$ tezlik bilan harakat qilgandagi, 3) ikkinchi jism birinchi jismga qarama-qarshi yo'nalishda $0,5\ m/sek$ tezlik bilan harakat qilgandagi hollar uchun jismlarning urilishdan keyingi tezliklari topilsin.

2.67. Muz ustida turgan $70\ kG$ og'irlikdagi konkichi gorizontal yo'nalishda $3\ kG$ og'irlikdagi toshni $8\ m/sek$ tezlik bilan uloqtirgan. Agar konkilarning muzga ishqalanish koeffitsienti $0,02$ ga teng bo'lsa, konkichining qancha masofaga sirg'anib borishi topilsin.

2.68. Harakatsiz aravachada turgan odam $2\ kg$ massali toshni gorizontal yo'nalishda oldinga tomon uloqtirganda, aravacha $0,1\ m/sek$ tezlik bilan orqaga g'ildiraydi. Aracha bilan odamning og'irligi $100\ kG$ ga teng. Otilgan toshning harakat boshlanishidan $0,5\ sek$ o'tgandan keyingi kinetik energiyasi topilsin. Toshning harakatida havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

2.69. Og'irligi $P_1 = 2\ kG$ jism $P_2 = 1,5\ kG$ og'irlikdagi ikkinchi jismga qarama-qarshi harakatlanib, u bilan elastikmas to'qnashadi. Jismlarning

to'qnashishdan oldingi tezliklari mos ravishda $v_1=1$ m/sek va $v_2=2$ m/sek ga teng. Agar ishqalanish koeffitsienti $k=0,05$ ga teng bo'lsa to'qnashishdan keyin bu jismlar qancha vaqt harakatlanadi?

2.70. Avtomat minutiga 600 ta o'q chiqaradi. Har bir o'qning massasi 4g. Uning boshlang'ich tezligi 500 m/sek. Otish vaqtidagi orqaga tepishning o'rtacha kuchi topilsin.

2.71. Relsda og'irligi $P_1=10$ T bo'lgan platforma turibdi. Platforma ustiga $P_2=5$ T og'irlikdagi to'p o'rnatilgan, undan rels bo'ylab snaryad otiladi. Snaryadning og'irligi $P_3=100$ kG. Uning to'pga nisbatan boshlang'ich tezligi $v_0=500$ m/sek. Quyidagi hollarda: 1) platforma qo'zg'almasdan turganda, 2) platforma $v_1=18$ km/soat tezlik bilan harakat qilib otish platforma harakati yo'nalishida bo'lganda, 3) platforma $v_1=18$ km/soat tezlik bilan harakat qilib otish platforma harakatiga teskari yo'nalishda bo'lganda, uning qanday masofaga siljishi topilsin. Platformaning relslarga ishqalanish koeffitsienti 0,002 ga teng.

2.72. $5 \cdot 10^3$ kg massali to'pdan otilib chiqqan 100 kG og'irlikdagi snaryadning kinetik energiyasi $7,5 \cdot 10^6$ J ga teng. Orqaga tepish tufayli to'p qanday kinetik energiyaga ega bo'ladi?

2.73. 3 m/sek tezlik bilan harakatlanayotgan 2 kG og'irlikdagi jism 1m/sek tezlik bilan harakatlayotgan 3 kG og'irlikdagi jismni quvib yetib, unga markaziy, uriladi. Urilish: 1) elastik, 2) elastik bo'lganda jismlarning to'qnashishidan keyingi tezliklari topilsin. Jismlar bir to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanadi.

2.74. Oldingi masaladagi elastik to'qnashishdan so'ng birinchi jism to'xtab qolishi uchun jismlarning massalari orasidagi munosabat qanday bo'lishi kerak.

2.75. Og'irligi 3 kG bo'lgan jism 4 m/sek tezlik bilan harakatlanib xuddi shunday og'irlikdagi qo'zg'almas jism bilan to'qnashadi. To'qnashishni markaziy va elastikmas hisoblab, urilishda ajralib chiqqan issiqlik miqdori topilsin.

2.76. 2,5 kg massali qo'zg'almay turgan jismga 5 kg massali jism urilgandan keyin u 5 J kinetik energiya bilan harakatlanadi. Urilishni markaziy va elastik hisoblab, birinchi jismning urilishidan oldingi va keyingi kinetik energiyasi topilsin.

2.77. Og'irligi 49 N bo'lgan jism 2,5 kG og'irlikdagi qo'zg'almas jism bilan to'qnashgandan keyin, bu ikki jismlar sistemasining kinetik energiyasi 5 J ga teng bo'lib qolgan. Urilishni markaziy va elastikmas hisoblanib, birinchi jismning urilishidan oldingi kinetik energiyasi topilsin.

2.78. Ikki jism bir-biriga qarama-qarshi harakatlanib, elastikmas to'qnashadi. Urilishgacha birinchi jismning tezligi $v_1=2$ m/sek ga, ikkinchisidiki esa $v_2=4$ m/sek ga teng. Urilishdan keyin ikkala jism

tezliklarining yo'nalishi v_1 tezlik yo'nalishida bo'lib, $v=1$ m/sek ga teng bo'lgan. Birinchi jismning kinetik energiyasi, ikkinchi jismning kinetik energiyasidan necha marta katta bo'lgan?

2.79. Ikkita shar bir-biriga tegib turadigan qilib bir xil uzunlikdagi parallel iplarga osilgan. Birinchi sharning massasi 200 g, ikkinchisniki esa 100 g. Birinchi sharning og'irlik markazi 4,5 sm balandlikka ko'tarilguncha og'dirilgan va qo'yib yuborilgan. Agar to'qnashish: 1) elastik, 2) elastikmas bo'lsa, sharlar urilishidan keyin qanday balandlikka ko'tariladi.

2.80. Gorizontal uchib ketayotgan o'q juda yengil qattiq sterjenga osilgan sharga tegadi va unda tiqilib qoladi. O'q massasi shar massasidan 1000 marta kichik. Sterjen osilgan nuqtadan sharning markazigacha bo'lgan oraliq 1 m ga teng. Agar o'q tekkandan keyin shar osilgan sterjen 10^0 burchakka og'sa, o'qning tezligi topilsin.

2.81. Gorizontal uchib ketayotgan o'q juda yengil qattiq sterjenga osilgan sharga tegadi va unda tiqilib qoladi. O'q massasi $m_1=5$ g va shar massasi $m_2=0,5$ g. O'qning tezligi $v_1=500$ m/sek. O'q tekkandan keyin shar aylananing eng yuqori nuqtasiga ko'tarilishi uchun sterjenning chegaraviy uzunligi (osilish nuqtasidan shar markazigacha bo'lgan oraliq) qanday bo'lishi kerak?

2.82. Og'irligi 0,5 kG bo'lgan yog'och bolg'a qo'zg'almas devorga 1 m/sek tezlik bilan uriladi. Urilishda tiklanish koeffitsientini 0,5 ga teng deb hisoblab, ajralib chiqqan issiqlik miqdori topilsin. Jismning urilishdan keyingi tezligining urilishdan oldingi tezligiga bo'lgan nisbati tiklanish koeffitsienti deb aytiladi.

2.83. Oldingi masala shartiga ko'ra urilish vaqtida devorga ta'sir etuvchi kuchning impulsi topilsin?

2.84. Yog'och sharcha 2 m balandlikdan vertikal ravishda pastga boshlang'ich tezliksiz tushadi. Sharning polga urilishdagi tiklanish koeffitsienti 0,5 ga teng deb hisoblansin. 1) Polga urilgandan keyin sharcha qanday balandlikka ko'tarilganligi, 2) bu urilishdan ajralib chiqqan issiqlik miqdori topilsin, sharning massasi 100 g.

2.85. Plastmassadan qilingan sharcha 1 m balandlikdan tushib poldan bir necha marta sakraydi. Agar sharchaning polga tushgan paytidan ikkinchi urilishgacha 1,3 sek vaqt o'tgan bo'lsa, sharchaning polga urilishdagi tiklanish koeffitsienti topilsin.

2.86. Po'lat sharcha 1,5 m balandlikdan po'lat taxtachaning ustiga tushib, undan $v_2=0,75 v_1$ tezlik bilan sakraydi. Bunda v_1 - sharchaning taxtaga urilishdan oldingi tezligi. 1) Sharcha qanday balandlikka ko'tariladi? 2) Sharcha harakatining boshlanishidan taxtaga ikkinchi marta urilguncha qancha vaqt o'tadi.

2.87. Metal sharcha $h_1 = 1 \text{ m}$ balandlikdan po'lat taxtachaning ustiga tushib, undan $h_2 = 81 \text{ sm}$ balandlikgacha sakraydi. Sharcha materialining tiklanish koeffitsienti topilsin.

2.88. $m = 20 \text{ g}$ massali po'lat sharcha $h_1 = 1 \text{ m}$ balandlikdan po'lat taxtachaning ustiga tushib, undan $h = 81 \text{ sm}$ balandlikgacha sakraydi. 1) Urilish vaqtida taxtachaning olgan kuch impulsi, 2) urilishda ajralgan issiqlik miqdori topilsin.

2.89. Harakatdagi m_1 massali jism qo'zg'almas m_2 jismga uriladi. Urilish elastikmas va markaziy bo'lsa, urilishda boshlang'ich kinetik energiyaning qancha qismi issiqlikka aylandi? Masala avval umumiy ko'rinishda yechilsin, keyin esa 1) $m_1 = m_2$ va $m_1 = 9m_2$ hollar qo'yib chiqilsin.

2.90. Harakatdagi m_1 massali jism qo'zg'almas m_2 massali jismga uriladi. Urilish elastik va markaziy bo'lsa, urilishda birinchi jism o'zining boshlang'ich kinetik energiyasining qancha qismini ikkinchi jismga beradi? Masala avval umumiy ko'rinishda yechilsin, keyin esa, 1) $m_1 = m_2$, 2) $m_1 = 9m_2$ hollarda ko'rib chiqilsin.

2.91. Harakatdagi m_1 massali jism qo'zg'almas m_2 massali jismga uriladi. 1) Birinchi jismning markaziy elastik urilishda tezligi 1,5 marta kamaygan bo'lsa, massalarning $\frac{m_1}{m_2}$ nisbati nimaga teng? 2) Agar birinchi jismning boshlang'ich W_1 kinetik energiyasi 1 kJ ga teng bo'lsa, ikkinchi jism qanday W_2 kinetik energiya bilan harakatlanadi?

2.92. Neytron (massasi m_0) qo'zg'almas uglerod atomining yadrosiga (massasi $m = 12 m_0$) uriladi. Urilish elastik va markaziy bo'lsa, urilishda neytronning kinetik energiyasi necha marta kamayishi topilsin?

2.93. Neytron (massasi m_0) qo'zg'almas: 1) uglerod atomi (massasi $m = 12m_0$), 2) uran atomi (massasi $m = 235 m_0$) ning yadrosiga uriladi. Urilish elastik va markaziy bo'lsa, urilishda neytron o'z tezligini qancha qismini yo'qotadi?

2.94. Yer o'z o'qi atrofida aylanishi natijasida ekvatoridagi jismning og'irligi qancha qismga kamayadi?

2.95. Ekvatoridagi jismlarning og'irligi bo'lmasligi uchun yerda sutkaning uzunligi qancha bo'lishi kerak?

2.96. 5 t massali tramvay 128 m radiusli burilishda 9 km/soat tezlik bilan harakatlanib ketayotgan bo'lsa, g'ildirakning relsning yon tomoniga bergan bosim kuchi topilsin.

2.97. 60 sm uzunlikdagi chilvirga bog'langan suv to'ldirilgan chelakcha vertikal tekislikda tekis aylantirilmoqda. 1) Eng yuqorigi nuqtada chelakchadagi suv to'kilib ketmasligi uchun, chelakcha aylanma harakatining eng kichik tezligi, 2) shunday tezlikda aylananing eng yuqorigi va pastki

nuqtalaridagi chilvirning tarangligi topilsin. Suvli chelakchaning massasi 2 kg.

2.98. $l = 50$ sm uzunlikdagi ipga bog'langan tosh vertikal tekislikda tekis aylantirilmoqda. Agar ipning toshdan o'n barobar ko'p yuk osilganda uzilib ketishi ma'lum bo'lsa, ip uzilishi uchun toshning sekundiga aylanish soni qancha bo'lishi topilsin.

2.99. Ipga bog'langan tosh vertikal tekislikda tekis aylantirilmoqda. Agar ipning maksimal va minimal taranglik kuchiniig farqi 1 kG ga tengligi ma'lum bo'lsa, toshning massasi topilsin.

2.100. 30 sm uzunlikdagi ipga bog'langan tosh gorizontal tekislikda 15 sm radiusli aylana chizadi. Toshning aylanma harakati tezligi minutiga qancha aylanish soniga mos keladi?

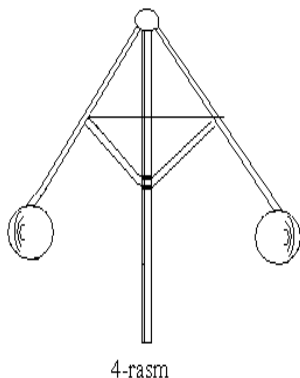
2.101. 25 sm uzunlikdagi ipga bog'langan 50 g massali tosh gorizontal tekislikda aylana chizadi. Toshning aylanma tezligi 2 ayl/sek ga mos keladi. Ipning taranglik kuchi topilsin.

2.102. Disk vertikal o'q atrofida 30 ayl/min ga mos kelgan tezlik bilan aylanadi. Diskning ustida aylanish o'qidan 20 sm masofada jism yotibdi. Jism diskdan yumalab tushmasligi uchun jism va disk orasidagi ishqalanish koeffitsienti qanday bo'lishi kerak?

2.103. 900 km/soat tezlik bilan uchayotgan samolyot "o'lim sirtmog'i" ni hosil qiladi. Uchuvchining o'tirgan stuliga siquvchi maksimal bosim kuchi 1) uchuvchining og'irligidan besh marta ortiq, 2) uning o'girligidan o'n marta ortiq bo'lganda "o'lim sirtmog'i" ning radiuslari qanday bo'ladi?

2.104. Gorizontal yo'lda 72 km/soat tezlikda borayotgan mototsiklchi 100 m egrilik radius bilan buriladi. U burilishda yiqilib ketmaslik uchun qancha og'ishi kerak?

2.105. Tramvay shipiga ipga mahkamlab shar osilgan. Agar vagon 36,4 m radiusli burilishda 9 km/soat tezlik bilan harakatlansa, sharli ip qanday burchakka og'adi?



2.106. Markazdan qochirma regulator (4-rasm) sterjenlarining uzunligi 12,5 sm ga teng. Agar aylanma harakatda uchiga sharlar mahkamlangan sterjenlar vertikalidan 1) 60° , 2) 30° burchakka og'sa, markazdan qochirma regulator sekundiga necha marta aylanadi?

2.107. Yo'lning 100 m radiusli burilish joyi 10 qiyalikka ega. Bu burilish qanday tezlikka mo'ljallangan?

2.108. Ipga osilgan 1 kG og'irlikdagi yuk 30° burchakka og'diriladi. Yuk muvozanat vaziyatdan o'tayotgan paytdagi ipning taranglik kuchi topilsin.

2.109. Bola "gigant qadamlar" o'yinida 16 ayl/min ga mos tezlik bilan aylanadi. Arqonning uzunligi 5 m . 1) "Gigant qadamlar" arqonni vertikal bilan qanday burchak tashkil qiladi? 2) Bolaning og'irligi 45 kG bo'lsa, arqonning taranglik kuchi qancha bo'ladi? 3) Bola qanday chiziqli tezlik bilan aylanadi?

2.110. $l = 0,5 \text{ m}$ uzunlikdagi vaznsiz sterjenga osilgan $m = 1 \text{ kg}$ massali jism vertikal tekislikda tebranadi. 1) Sterjen vertikaldan qanday α burchakka og'dirilganda, jismning eng pastki vaziyatidagi kinetik energiyasi $w_k = 2,45 \text{ J}$ ga teng bo'ladi? 2) Og'ish burchagi shunday bo'lganda sterjenning vaziyatdagi taranglik kuchi eng chekka vaziyatdagi taranglik kuchidan necha marta katta bo'ladi?

2.111. Vaznsiz sterjenga P yuk osilgan. Yuk 90° burchakka og'diriladi va qo'yib yuboriladi. Yuk muvozanat vaziyatdan o'tayotgandagi sterjenning taranglik kuchi topilsin.

2.112. Biror radiusli po'lat sim 300 kG gacha yukka chidash bera oladi. Shunday simga 150 kg massali yuk osilgan. Yuk muvozanat vaziyatidan o'tayotganda sim uzilib ketmasligi uchun, uni eng ko'pi bilan qanday burchakka og'dirish kerak.

2.113. $l = 50 \text{ sm}$ uzunligidagi arqonga bog'langan. $0,5 \text{ kG}$ og'irlikdagi tosh vertikal tekislikda bir tekisda aylanmoqda. Aylananing eng pastki nuqtasida arqonning taranglik kuchi $T = 44 \text{ N}$ ga teng. Agar toshning tezligi vertikal yuqoriga yo'nalgan paytda arqon uzilib ketsa, tosh qanday balandlikka ko'tariladi?

2.114. Gorizontal tekislikka o'rnatilgan va $R = 20,0 \text{ m}$ radius bilan egilgan quvurdan suv oqayotir. Markazdan qochirma kuch ta'siridagi suvning yon bosimi topilsin. Quvurning diametri $d = 20 \text{ sm}$. Quvurning ko'ndalang kesimidan bir soatda $M = 300 \text{ t}$ suv o'tadi.

2.115. Gorizontal tekislikda burilish radiusi 10 m bo'lgan $0,5 \text{ m}$ kenglikdagi kanaldan suv oqmoqda. Suvning oqim tezligi 5 m/sek ga teng. Markazdan qochirma kuch ta'siridagi suvning yon bosimi topilsin.

2.116. Agar prujinaga ta'sir qiluvchi kuchning deformatsiyaga proportsionalligi va uni 1 sm siqish uchun $29,4 \text{ N}$ kuch kerakligi ma'lum bo'lsa, bu prujinani 20 sm siqishda qancha ish bajariladi?

2.117. Agar ressonaning o'rtasiga biror yuk qo'yilganda uning statik egilishi $x_0 = 2 \text{ sm}$ bo'lsa, o'sha yuk ta'sirida ressonaning eng katta egilishi topilsin. $h = 1 \text{ m}$ balandlikdan ressonaning o'rtasiga shu yuk boshlang'ich tezliksiz tushsa, eng katta boshlang'ich egilish qanday bo'ladi?

2.118. Akrobat to'rga $H_2 = 1 \text{ m}$ balandlikdan sakraganda to'rning $h_2 = 0,5 \text{ m}$ egilganligi ma'lum. Akrobat to'rga $H_1 = 8 \text{ m}$ balandlikdan sakraganda polga urilmasligi uchun, to'rni poldan eng kamida qanday h_1 balandlikda tortib qo'yish kerak?

2.119. Tarozi pallasiga yuk qo'yilgan. Tarozining strelkasi tinchlangandan keyin 5 bo'limni ko'rsatgan bo'lsa, dastlabki og'ishda strelka necha bo'limni ko'rsatgan?

2.120. Tarozi pallasiga 1 kg yuk 10 sm balandlikdan tushgan. Tebranish to'xtagandan keyin palla 0,5 sm pastga tushgan. Yuk pallaga urilgan paytda tarozi qanchani ko'rsatadi?

2.121. 20 t massali vagon ikkala buferi bilan devorga urilganda buferlarning har biri 10 sm dan siqilgan bo'lsa, vagon qanday tezlik bilan harakat qilgan. Vagon buferlarining har biri 1 T kuch ta'sirida 1 sm ga siqiladi.

2.122. Rogatkadan otayotgan bola rezinka shnurni cho'zganda, uning uzunligi 10 sm ga ortgan. Agar rezinka shnurni 1 sm ga cho'zish uchun 1 kg kuch talab qilinsa, 20 g massali tosh qanday tezlik bilan otilgan. Toshning harakatida havoning qarshiligi hisobga olinmasin.

2.123. Vertikal osib qo'yilgan prujinaning pastki uchiga tosh bog'langan boshqa prujina ulangan. Prujinalarning deformatsiya koeffitsientlari mos ravishda k_1 va k_2 larga teng. Prujinalar og'irligini yukning og'irligiga nisbatan hisobga olmasdan, bu prujinalar potensial energiyalarning nisbati topilsin.

2.124. Parallel ikkita bir xil prujinaga og'irligi nazarga olinmasa bo'ladigan sterjen osilgan. Prujinalarning deformatsiya koeffitsientlari mos ravishda $k_1 = 2 \text{ kg/sm}$ va $k_2 = 3 \text{ kg/sm}$ ga teng. Sterjenning uzunligi prujinalarning oraliq'i ($L = 10 \text{ sm}$) ga teng. Sterjen gorizontaal vaziyatda qolishi uchun, yukni uning qayeriga osish kerak?

2.125. $m = 0,1 \text{ kg}$ massali rezinka koptok gorizontaal yo'nalishda biror tezlik bilan uchib borib, qo'zg'almas vertikal devorga uriladi. Urilishda koptok $\Delta t = 0,01 \text{ sek}$ vaqt ichida $\Delta x = 1,37 \text{ sm}$ ga siqiladi. Xuddi shu Δt vaqt ichida koptok oldingi shakliga kelib tiklansa, urilish vaqtida devorga ta'sir qilgan o'rtacha kuch topilsin.

2.126. l_0 uzunlikdagi rezinka shnurga bog'lab qo'yilgan $P = 4,9 \text{ N}$ og'irlikdagi tosh gorizontaal tekislikda aylana chizadi. Toshning aylanish tezligi $v = 2 \text{ ayl/sek}$ chastotaga mos keladi. Rezinka shnurning vertikalidan chetlanish burchagi $\alpha = 30^\circ$ ga teng. Rezinka shnurning dastlabki cho'zilmagan l_0 uzunligi topilsin. Rezinka shnurni $x_1 = 1 \text{ sm}$ ga cho'zish uchun $F_1 = 6,0 \text{ N}$ kuch talab qiladi.

2.127. $l_0 = 9,5 \text{ sm}$ uzunlikdagi rezinka shnurga bog'lab qo'yilgan. $P = 0,5 \text{ kG}$ og'irlikdagi yuk vertikalidan $\alpha = 90^\circ$ burchakka chetlatib, qo'yib yuborilgan. Yuk muvozanat vaziyatidan o'tgan paytdagi rezinka shnurning l uzunligi topilsin. Shnurning deformatsiya koeffitsienti $k = 1 \text{ kg/sm}$ ga teng.

2.128. $R = 10$ sm radiusli koptok markazi suvning sirtidan $H = 9$ sm balandlikda bo'lgan holda suvda suzib yuribdi. Koptokni suvga diametr tekisligigacha (yarmigacha) botirish uchun qancha ish bajarish kerak?

2.129. $R = 6$ sm radiusli shar sirtining eng yuqori nuqtasi suvning sirtiga urilma holda tashqi kuch bilan suv ostida ushlab turilibdi. Shar materiallarining zichligi $\rho = 500$ kg/m³. Agar shar qo'yib yuborilgandan keyin suvga erkin suzayotgan bo'lsa, yuqoriga ko'taruvchi kuch qancha ish bajargan?

2.130. $D = 30$ sm diametrli shar suvda suzib yuribdi. Bu sharni suvga yana $h = 5$ sm chuqurroq botirishlik uchun qancha ish bajarish kerak? Shar materiallarining zichligi $\rho = 500$ kg/m³.

2.131. Ko'ndalang kesim yuzi $S = 1$ m² va balandligi $H = 0,4$ m bo'lgan muz parchasi suvda suzib yuribdi. Bu muz parchasini suvga to'liq botirishlik uchun qancha ish bajarish kerak?

2.132. Bir-biridan $r = 10^{-10}$ m masofada turgan ikkita protonning o'zaro tortishish kuchi topilsin. Protonning massasi $m = 1,67 \times 10^{-27}$ kg. Protonlarning nuqtaviy massalar deb olinsin.

2.133. Diametrlari $d_1 = 4$ sm va $d_2 = 6$ sm bo'lgan ikkita mis sharlari bir-biriga tegib turibdi. Bu sistemaning gravitatsion potensial energiyasi topilsin.

2.134. Yer sharining R radiusini, uning o'rtacha ρ zichligini va yer sirti yaqinidagi og'irlik kuchining g tezlanishini (kitobning ilova qismidagi jadvallarga qaralsin) bilgan holda tortishish doimiyligi hisoblansin.

2.135. Yer sirtida og'irlik kuchining tezlanishi $g = 9,80$ m/sek² ga teng deb va kitobning ilova qismidagi 1-jadvalda berilganlardan foydalanib quyosh sistemasidagi planetalarning o'rtacha zichligi jadvali tuzilsin.

2.136. Kosmik raketa Oyga tomon uchmoqda. Oy va yer markazlarini tutashtiruvchi to'g'ri chiziqning qaysi nuqtasida raketa yerga ham, Oyga ham qanday kuch bilan tortiladi?

2.137. Oy sirtidagi og'irlik kuchining tezlanishini yer sirtidagi og'irlik kuchining tezlanishi bilan taqqoslang.

2.138. Yerdan Oyga olib borilgan matematik mayatnikning tebranish davri qanday o'zgaradi?

Ko'rsatma. Matematik mayatnik tebranish davrining formulasi 12§ da keltirilgan.

2.139. Jism yerning sun'iy yo'ldoshi sifatida, uning atrofida aylana bo'ylab harakat qilishi uchun, yer sirtida jismga gorizontaal yo'nalishda berilgan tezlik, ya'ni birinchi kosmik tezlikning son qiymati topilsin.

2.140. Jism yerning tortishini yengib, undan har doim uzoqlab bora olishi uchun Yer sirtidan jismga berilgan tezlik, ya'ni ikkinchi kosmik tezlik topilsin.

2.141. Yer sirtida og'irlik kuchining tezlanishi $g = 980 \text{ m/sek}^2$ ga teng deb va kitobning ilova qismidagi 3-jadvalda berilganlardan foydalanib, quyosh sistemasidagi planetalar sirtidagi birinchi va ikkinchi kosmik tezliklar uchun (km/sek larda) jadval tuzilsin.

2.142. Yerning orbita bo'ylab harakatdagi chiziqli tezligi topilsin. Yerning orbitasi aylana shaklida deb hisoblansin.

2.143. Yerning sun'iy yo'ldoshi aylana orbita bo'ylab 1) Yer sirtida (havoning qarshiligi hisobga olinmasin), 2) Yer sirtidan $h_1 = 200 \text{ km}$ va $h_2 = 7000 \text{ km}$ balandliklardan qanday v chiziqli tezlik bilan harakatlanadi? Shunday shartlarda yerning sun'iy yo'ldoshining aylanish davri T topilsin.

2.144. 1) Markaziy jism sirtida aylana orbita bo'ylab aylanayotgan sun'iy yo'ldosh aylanish davrining jismning o'rtacha zichligiga bog'lanishligi topilsin.

2.135-masalaning yechilishidan olingan javoblardan foydalanib, quyosh sistemasidagi planetalar sirtida aylana orbita bo'ylab aynalanayotgan sun'iy yo'ldoshlar aylanish davrining jadvali tuzilsin.

2.145. Yer sirtidan 200 km balandlikda aylana orbita bo'ylab harakatlanayotgan yerning sun'iy yo'ldoshiga ta'sir qiluvchi markazga intilma tezlanish topilsin.

2.146. Mars planetasining Fobos va Deymos deb ataluvchi ikkita yo'ldoshi bor. Bularidan biri Marsning markazidan $R_1 = 9500 \text{ km}$, ikkinchisi esa $R_2 = 24000 \text{ km}$ oraliqda joylashgan. Bu yo'ldoshlarning mars atrofida aylanish davri topilsin.

2.147. Yerning sun'iy yo'ldoshi ekvator tekisligida aylana orbita bo'ylab g'arbdan sharqqa tomon harakatlanadi. Yo'ldosh kuzatuvchiga qo'zg'almas turgandek ko'rinishi uchun, u yer sirtidan qanday balandlikda bo'lishi kerak?

2.148. Oyning sun'iy yo'ldoshi Oy sirtidan 20 km masofada aylana orbita bo'ylab harakatlanadi. Bu yo'ldosh harakatining chiziqli tezligi hamda uning Oy atrofida aylanish davri topilsin.

2.149. Oy uchun birinchi va ikkinchi kosmik tezliklarning son qiymatlari topilsin. (2.139 va 2.140-masalalarning shartiga qaralsin).

2.150. Jism og'irlik kuchining tezlanishi bilan uning yer sirtidan balandligi o'rtasidagi bog'lanish topilsin. Qanday balandlikda og'irlik kuchining tezlanishi yer sirtidagi og'irlik kuchi tezlanishining 25% ini tashkil qiladi?

2.151. Yer sirtidan qanday masofada og'irlik kuchining tezlanishi 1m/sek^2 ga teng bo'ladi?

2.152. Yer atrofida aylana traektoriya bo'ylab harakatlanayotgan yer sun'iy yo'ldoshining kinetik energiyasi uning gravitatsion potensial energiyasidan necha marta kichik?

2.153. Jismni yer sirtidan h chuqurlikka tushurilgandagi og'irlik kuchi tezlanishning o'zgarishi topilsin. Qanday chuqurlikda og'irlik kuchining tezlanishi yer sirtidagi og'irlik kuchi tezlanishining 25% ini tashkil qiladi? Yerning zichligi o'zgaras deb hisoblansin.

Ko'rsatma. Yer sirtidan h chuqurlikdagi jism o'zidan yuqorida yotgan h qalinlikdagi shar qatlamiga hech tortilmaydi, chunki shu qatlam ayrim qismlarining tortishish kuchlari o'zaro kompensatsiyalashadi.

2.154. Agar tog' cho'qqisida va shaxtaning tubida mayatnikning tebranish davri bir xil bo'lsa, tog'ning H balandligi bilan shaxtaning h chuqurligi orasida munosabat qanday?

Ko'rsatma. Matematik mayatnik tebranish davrining formulasi 12§ da keltirilgan.

2.155. Sovet sun'iy planetasi elliptik orbitasining katta yarim o'qi yer orbitasining katta yarim o'qidan 24 million kilometr ga uzun bo'lsa, bu planetaning quyosh atrofidan aylanish davri topilsin.

2.156. Sovet sun'iy planetasining orbitasi aylana shakliga yaqindir. Quyoshning diametrini va uning o'rtacha zichligini bilgan holda planetaning orbitasini aylana hisoblab, uning chiziqli tezligi va quyosh atrofidagi aylanish davri topilsin. Planetaning quyoshdan o'rtacha oralig'i $R = 1,71 \cdot 10^8 \text{ km}$ ga teng.

2.157. Dunyodagi birinchi yer sun'iy yo'ldoshi orbitasining katta o'qi ikkinchi yo'ldosh orbitasining katta o'qidan 800 km ga kichik bo'lgan. Harakatning boshlarida birinchi yo'ldoshning yer atrofidagi aylanish davri 96,2 min ga teng bo'lgan. 1) Ikkinchi yer sun'iy yo'ldoshi orbitasining katta o'qi, 2) uning yer atrofidagi aylanish davri topilsin.

2.158. Kosmik kema-yo'ldosh "Vostok-2" ning yer sirtidan minimal uzoqligi 183 km ni, maksimal uzoqligi 244 km ni tashkil qiladi. Kosmik kemaning yer atrofidagi aylanish davri topilsin.

2.159. r radiusli ingichka jismdan qilingan halqa o'z o'qida, markazdan L masofada turgan m massali moddiy nuqtani qanday kuch bilan tortadi? Halqaning radiusi R ga, sim materialining zichligi ρ ga teng.

2.160. 1 mm radiusli mis simdan qilingan halqa berilgan. Halqaning radiusi 20 sm ga teng. 1) halqaning o'z o'qida, markazdan $L = 0, 5, 10, 15, 20 \text{ sm}$ va 50 sm masofada turgan 2 g massali moddiy nuqtani qanday F kuch bilan tortishi topilsin. F kuchning ifodalariga jadval tuzilsin va $F = f(L)$ bog'lanish grafigi chizilsin. 2) halqa markazidan qanday $L_{\max}$ masofada halqa bilan moddiy nuqta orasidagi o'zaro ta'sir kuchi maksimal bo'ladi. 3) halqa bilan moddiy nuqta orasidagi o'zaro maksimal ta'sir kuchining son qiymati topilsin.

2.161. Halqa bilan moddiy nuqtaning o'zaro ta'sir F kuchining ifodasi, moddiy nuqta halqa o'qida va markazdan $L_{\max}$ masofada turganda, maksimal

qiymatga ega bo'ladi. Halqa markazidan $L = 0,5L_{\max}$ masofada turgan halqa bilan moddiy nuqta orasida o'zaro ta'sir kuch maksimal ta'sir kuchdan necha marta kichik bo'ladi?

3§- QATTIQ JISMLARNING AYLANMA HARAKATI

F kuchning biror aylanish o'qiga nisbatan momenti M quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$M = F \cdot l$$

bunda l – aylanish o'qidan kuch yo'nalgan to'g'ri chiziqqacha bo'lgan masofa.

Moddiy nuqtaning biror aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti deb

$$J = mr^2$$

kattalikka aytiladi, bunda m – moddiy nuqtaning massasi va r – nuqtaning o'qdan uzoqligi.

Qattiq jismning o'z aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti quyidagicha bo'ladi:

$$J = \int r^2 dm,$$

bunda integral jismning butun hajmi bo'yicha olinadi. Integrallab, quyidagi formulalarni olish mumkin:

1) yaxlit silindrning (diskning) o'z o'qiga nisbatan inersiya momenti

$$J = \frac{1}{2} mR^2,$$

bunda R silindrning radiusi va m – uning massasi;

2) ichki radiusi R_1 va tashqi radiusi R_2 bo'lgan kovak silindrning (gardishning) o'z o'qiga nisbatan inersiya momenti

$$J = m \frac{R_1^2 + R_2^2}{2}$$

yupqa devorli kovak silindr uchun $R_1 \cong R_2 = R$ bo'lganligi uchun

$$J \cong mR^2$$

3) R radiusli bir jinsli sharning o'z markazidan o'tuvchi o'qqa nisbatan inersiya momenti

$$J = \frac{2}{5} mR^2;$$

4) l uzunlikdagi bir jinsli sterjenning o'rtasidan tik ravishda o'tgan o'qqa nisbatan inersiya momenti

$$J = \frac{1}{12} ml^2$$

Agar biror jismning o'z og'irlik markazidan o'tuvchi o'qqa nisbatan inersiya momenti J_o ma'lum bo'lsa, u holda jismning shu o'qqa parallel bo'lgan ixtiyoriy o'qqa nisbatan inersiya momenti J quyidagi Shteyner formulasidan topilishi mumkin:

$$J = J_o + md^2$$

Bunda m - jismning massasi va d - jism og'irlik markazidan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa.

Aylanma harakat dinamikasi asosiy qonunining tenglamasi quyidagicha ifodalaniladi.

$$Mdt = d(J\omega),$$

Bunda M - inersiya momenti J ga teng bo'lgan jismga qo'yilgan kuch momenti: ω -jism aylanma harakatining burchak tezligi. Agar $J = \text{const}$ bo'lsa, u holda

$$M = J \frac{d\omega}{dt} = J\varepsilon$$

bunda ε - aylantiruvchi kuch momenti M ning ta'sirida jismning olgan burchak tezlanishi.

Aylanma harakat qilayotgan jismning kinetik energiyasi

$$W_k = \frac{J\omega^2}{2}$$

bunda J – jismning inersiya momenti va ω – uning burchak tezligi.

Ilgarilanma harakat dinamikasining tenglamalari 7-jadvalda taqqoslangan.

7-jadval

Ilgarilanma harakat	Aylanma harakat
Nyutonning ikkinchi qonuni	
$F \cdot \Delta t = m\mathbf{v} - m\mathbf{u}$ yoki $F = m \cdot a$ Harakat miqdori saqlanish qonuni $\Sigma m\mathbf{v} = \text{const}$	$M \cdot \Delta t = j\omega_2 - j\omega_1$ yoki $M = j\varepsilon$ Harakat miqdori momentining saqlanish qonuni $\Sigma j\omega = \text{const}$
Ish va kinetik energiya	
$A = F \cdot S = \frac{mv_2}{2} - \frac{mv_1}{2}$	$A = M \cdot \varphi = \frac{j\omega_2^2}{2} - \frac{j\omega_1^2}{2}$

Fizik mayatnikning kichik tebranishlar davri

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mg \cdot d}}$$

Bunda J - mayatnikning aylanish o'qiga nisbatan inertsia momenti, m - mayatnik massasi, d - aylanish o'qidan og'irlik markazigacha bo'lgan masofa, g - og'irlik kuchining tezlanishi.

3.1. Yer sharining o'z aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti va harakat miqdori momenti topilsin.

3.2. Radiuslari $r_1=r_2=5\text{sm}$ bo'lgan ikkita shar og'irligi sharlarning o'g'irligiga nisbatan juda kichik bo'lgan sterjen uchiga maxkamlangan. Sharlar markazlari orasidagi masofa $R=0,5\text{ m}$. Har bir sharning massasini $m=1\text{ kg}$. 1)Sterjenning o'rtasidan uzunligiga tik ravishda o'tgan o'qqa

nisbatan bu sistemaning J_1 inertsia momenti; 2) sharlarni massalar markazlarida mujassamlashgan moddiy nuqtalar deb o'sha o'qqa nisbatan bu sistemaning J_2 inersiya momenti; 3) J_1 kattalikni J_2 bilan almashtirib bu sistemaning inersiya mometini hisoblashda yo'l qo'yilgan $\delta = \frac{J_1 - J_2}{J_2}$ nisbiy xatolik topilsin.

3.3. $R = 0,2$ m radiusli bir jinsli diskning gardishiga urunma ravishda $F = 98,1$ N o'zgarmas kuch ta'sir qiladi. Aylanma harakat qilayotgan diskka $M_{\text{ishq}} = 0,49$ Nm ishqalanish kuchining momenti tasir qiladi. Agar disk o'zgarmas $\varepsilon = 100 \text{ rad/cek}^2$ burchak tezlanish bilan aylanayotgan bo'lsa, diskning P og'irligi topilsin.

3.4. 1m uzunlikdagi va 0,5 kG og'irlikdagi bir jinsli sterjen vertikal tekislikda o'z o'rtasidan o'tgan gorizontaal o'q atrofida aylanmoqda. Agar aylantiruvchi moment $9,81 \cdot 10^{-2}$ Nm ga teng bo'lsa, sterjen qanday burchak tezlanish bilan aylanadi?

3.5. $R = 0,2$ m radiusli $P = 5$ kG og'irlikdagi disk o'z og'irlik markazidan o'tgan o'q atrofida aylanmoqda. Disk aylanish burchak tezligining vaqtiga bog'lanishi $\omega = A + Bt$ tenglama orqali berildan, bunda $B = 8 \text{ rad/cek}^2$. Disk gardishiga qo'yilgan urunma kuchning kattaligi topilsin. Ishqalanish nazarda olinmasin.

3.6. Inersiya momenti $J = 63,6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ teng bo'lgan maxovik $\omega = 3,14$ rad/sek o'zgarmas burchak tezlik bilan aylanmoqda. Maxovik tormozlovchi moment ta'sirida $t = 20$ sek dan keyin to'xtasa tormozlovchi M moment topilsin.

3.7. 0,5 m radiusli va $m = 50$ kg massali disksimon g'ildirakning gardishiga 10 kG urunma kuch ta'sir qiladi. 1) G'ildirakning burchak tezlanishi topilsin. 2) Kuch ta'sir qila boshlagandan qancha vaqt o'tgach g'ildirakning tezligi 100 ayl/cek ga mos keladi.

3.8. $R = 0,2$ m radiusli va $m = 10$ kg massali maxovik aylantiruvchi qayish bilan motorga ulangan. Sirg'alishsiz harakatlanayotgan qayishning taranglik kuchi o'zgarmas bo'lib, $T = 14,7$ N ga teng. Harakat boshlanishidan $\Delta t = 10$ sek o'tgandan keyin maxovik sekundiga necha marta aylanadi? Maxovik bir jinsli disk deb hisoblansin. Ishqalanish nazarga olinmasin.

3.9. Inersiya momenti $245 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ga teng bo'lgan maxovik g'ildirak 20 ayl/sek bilan aylanadi. Aylantiruvchi mometni ta'siri to'xtatilgandan bir minut o'tgach g'ildirak to'xtaydi. 1) Ishqalanish kuchining momenti, 2) aylantiruvchi moment ta'siri to'xtatilgandan boshlab to g'ildirak to'xtaguncha uning aylanishlar soni topilsin.

3.10. $P_1 = 2$ kG va $P_2 = 1$ kG og'irlikdagi ikkita tosh ip bilan tutashtirilgan va blokka osilgan. Blokning radiusi $R = 10$ sm va uning og'irligi $P = 1$ kG. 1) toshlar harakatining a tezlanishi; 2) toshlar osilgan iplarning T_1 va

T_2 taranglik kuchlari topilsin. Blok bir jinsli disk deb hisoblansin. Ishqalanish hisobga olinmasin.

3.11. $M=9$ kg massali barabanga ip o'ralgan bo'lib, uning uchiga $m=2$ kg massali yuk osilsin. Yukning tezlanishi topilsin. Baraban bir jinsli silindr deb hisoblansin. Ishqalanish hisobga olinmasin.

3.12. $R = 0,5$ m radiusli barabanga ip o'ralgan, uning uchiga $P = 10$ kG yuk osilgan. Agar yukning pastga $a = 2,04$ m/sek² tezlanish bilan tushayotgani ma'lum bo'lsa, barabanning inersiya momenti topilsin.

3.13. Inersiya momenti $J = 0,1$ kg·m² ga teng bo'lgan, $R = 20$ sm radiusli barabanga ip o'ralib, uning uchiga $P_1 = 0,5$ kG yuk osilgan. P_1 yuk baraban aylanguncha poldan $h_1=1$ m balandlikda bo'lgan. 1) Qancha vaqtdan keyin yukning polga tushishi, 2) yuk polga urilgan paytdagi kinetik energiyasi, 3) ipning taranglik kuchi topilsin. Ishqalanish hisobga olinmasin.

3.14. Har xil og'irlikdagi ikkita tosh ip bilan tutashtirilgan va inersiya momenti $J = 50$ kg·m², radiusi $R = 20$ sm bo'lgan blokka osilgan. Blok ishqalanish bilan aylanadi va ishqalanish kuchining momenti $M_{\text{ishq}} = 98,1$ N·m ga teng. Agar blokning $\varepsilon = 2,36$ rad/sek² o'zgarmas burchak tezlanishi bilan aylanishi ma'lum bo'lsa, iplarning blokning ikki tomonidagi ($T_1 - T_2$) taranglik kuchlarining farqi topilsin.

3.15. $P = 1$ kG og'irlikdagi blok stolning qirrasiga mahkamlangan (1-rasm va 2.31-masalaga qaralsin). Og'irliklari $P_1 = P_2 = 1$ kG ga teng bo'lgan A va B toshlar ip bilan tutashtirilgan va blokka osilgan. B jismning stolga ishqalanish koeffitsienti $k = 0,1$ ga teng. Blokni bir jinsli disk deb hisoblansin. Blokdagi ishqalanish hisobga olinmasin. 1) Yuklar harakatining a tezlanishi, 2) iplarning T_1 va T_2 taranglik kuchlari topilsin.

3.16. 2 kG og'irlikdagi disk gorizontal tekislikda 4 m/sek tezlik bilan sirg'anishsiz dumalaydi. Diskning kinetik energiyasi topilsin.

3.17. 6 sm diametri shar gorizontal tekislikda sekundiga 4 ayl/cek bilan sirg'anishsiz dumalaydi. Sharining massasi 0,25 kg. Sharining kinetik energiyasi topilsin.

3.18. Og'irliklari P bir xil bo'lgan gardish va disk sirg'anishsiz bir xil v chiziqli tezlik bilan dumalaydi. Gardishning kinetik energiyasi $W_1=4$ kG/m bo'lsa, diskning W_2 kinetik energiyasi topilsin.

3.19. $v_1=10$ sm/sek tezlik bilan sirg'anishsiz dumalayotgan $m=1$ kg massali shar devorga urilib undan $v_2=8$ sm/cek tezlik bilan qaytadi. Urilish vaqtida ajralgan Q issiqlik miqdori topilsin.

3.20. Dumalayotgan sharining aylanishi nazarga olinmasdan kinetik energiyasini hisoblashdagi nisbiy xatolik topilsin.

3.21. Og'irligi 1 kG va diametri 60 sm bo'lgan disk o'z markaziy tekisligiga tik ravishda o'tgan o'q atrofida 20 ayl/sek bilan aylanadi. Diskni to'xtatish uchun qancha ish bajarish kerak.

3.22. 5 ayl/sek mos kelgan o'zgaras tezlik bilan aylanayotgan valning kinetik energiyasi 60 j ga teng. Shu valning harakat miqdori momenti topilsin.

3.23. $v=9$ km/soat tezlik bilan ketayotgan velosipedchining kinetik energiyasi topilsin. Velosiped bilan velosipedchining birgalikda og'irligini $P=78$ kG, Ikkala g'ildirakning og'irligi $P_1=3$ kG ga teng. Velosiped g'ildiraklar gardish deb hisoblansin.

3.24. Bola gorizontal yo'lda chambarakni 7,2 km/soat tezlik bilan g'ildiratadi. Chambarak o'zining kinetik energiyasi hisobiga, har 100 m yo'lda 10 m ko'tariladigan qirga qancha masofagacha dumalab chiqadi.

3.25. Velosipedchi o'z inersiyasi bilan (ishqalanishsiz) $R=3$ m radiusli "o'lim sirtmog'i shaklidagi yo'l bo'ylab harakatlanayotganda sirtmoqning eng yuqori nuqtasidan tushib ketmasligi uchun, u eng kamida qanday H balandlikdan tushishi kerak? Velosipedchi bilan velosipedning birgalikda massasi $m=75$ kg bo'lib, ikkala g'ildirakning massasi $m_1=3$ kg ga teng.

3.26. $R=10$ sm radiusli mis shar o'z og'irlik markazidan o'tuvchi o'q atrofida $v=2$ ayl/sek ga mos tezlik bilan aylanadi. Sharining burchak tezligini ikki marta orttirish uchun qanday ish bajarish kerak?

3.27. Qiya tekislikdan sirg'anmasdan dumalab tushayotgan 1) shar 2) disk va 3) gardish og'irlik markazlarining chiziqli tezlanishlari topilsin. Qiya tekislikning qiyaligi 30° , hamma jismlarning boshlang'ich tezligi nolga teng. 4) topilgan tezlanishlarni shu qiya tekislikdan ishqalanishsiz sirg'anib tushayotgan jismning tezlanishi bilan solishtirilsin.

3.28. Qiya tekislikdan sirg'anishsiz dumalab tushgan 1) shar, 2) disk va 3) gardish og'irlik markazlarining chiziqli tezliklari topilsin. Qiya tekislikning balandligi $h=0,5$ m, jismlarning boshlang'ich tezliklari 0ga teng. 4) Topilgan tezliklarning shu qiya tekislikda ishqalanishsiz tushayotgan jismning tezligi bilan solishtirilsin.

3.29. Bir xil $R=6$ sm radiusli va bir xil $P=0,5$ kG og'irlikdagi va qo'rg'oshindan (kovak) yasalgan ikkita silindr bor. Silindrlarning sirti bir xil bo'yalgan. 1) Silindrlarning qiya tekislik etagidagi ilgarilanma tezliklariga qarab ularni bir biridan qanday farq qilish mumkin. 2) Bu silindrlarning inersiya momentlari topilsin. 3) Har bir silindr qiya tekislikdan qancha vaqtda sirg'anishsiz dumalab tushadi. Qiya tekislikning balandligi $h=0,5$ m, tekislikning qiyalik burchagi $\alpha=30^\circ$. Har qaysi silindrning boshlang'ich tezligi nolga teng.

3.30. G'ildirak tormozlanishi natijasida tekis sekinlanuvchan aylanma harakat qilib, bir minut davomida o'z tezligini 300ayl/sek dan 180ayl/min gacha kamaytiradi. Gildirakning inersiya momenti $2\text{kg}\cdot\text{m}^2$. 1) G'ildirakning burchak tezlanishi, 2) tormozlovchi moment 3) tormozlanish ishi 4) g'ildirakning shu minut davomidagi aylanishlari soni topilsin.

3.31. Ventilator 900ayl/min mos tezlik bilan aylanadi. Ventilator o'chirilgandan keyin, tekis sekinlanuvchan harakatlanib to'xtaguncha 75 marta aylanadi. Tomozlanish ishi 44,4 J ga teng. 1) ventilatorning inersiya momenti 2) tormozlanish kuchining momenti topilsin.

3.32. Inersiya momenti $J=245 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ bo'lgan maxovik g'ildirak 20 ayl/sek bilan aylanadi. G'ildirak aylantiruvchi kuch momentining ta'siri to'xtagandan keyin 1000 marta aylanib to'xtaydi. 1) ishqalanish kuchining momenti, 2) aylantiruvchi kuch momentining ta'siri to'xtatilgan paytdan g'ildirakning to'liq to'xtash paytigacha o'tgan vaqt topilsin.

3.33. Maxovik bilan birga umumiy o'qqa o'rnatilgan shkivning gardishiga ip o'ralgan, ipning uchiga 1kG yuk osilgan. Shkiv bilan maxovik 60ayl/min mos tezlikka erishish uchun yuk qancha pastga tushishi kerak? Shkiv bilan maxovik inersiya momenti $0,42\text{kg}\cdot\text{m}^2$ shkiv radiusi esa 10sm ga teng.

3.34. $\varepsilon = 0,5 \text{ rad/sek}^2$ o'zgarmas burchak tezlanish bilan aylanayotgan maxovik g'ildirash boshlanishidan $t_1=15 \text{ sek}$ o'tgandan keyin $L=73,5\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{sek}$ ga teng harakat miqdori momentiga ega bo'ladi. Harakat boshlanishidan $t=20 \text{ sek}$ o'tgandan keyin g'ildirakning kinetik energiyasi topilsin.

3.35. Maxovik $\nu = 10 \text{ ayl/sek}$ ga mos o'zgaramas tezlik bilan aylanadi; uning kinetik energiyasi $W_k=800\text{kGm}$. Maxovikni aylantiruvchi $M=50 \text{ N}\cdot\text{m}$ kuch momenti uning burchak tezligini qancha vaqtdan keyin ikki marta oshiradi?

3.36. $m=5\text{kg}$ massali diskning gardishiga urinma $F=2\text{kG}$ o'zgarmas kuch qo'yilgan. Kuchning ta'siri boshlangandan keyin $t=5\text{sek}$ o'tgach disk qanday kinetik energiyaga ega bo'ladi?

3.37. Yuqori uchidan o'tuvchi o'qqa gorizontal osilgan 1jinsli sterjenning pastki uchi muvozanat vaziyatidan 5m/sek tezlik bilan o'tadigan bo'lishi uchun, sterjenni qanday burchakka og'dirish kerak? Sterjenning uzunligi 1m.

3.38. Uzunligi 85sm bo'lgan bir jinsli sterjen yuqori uchidan o'tuvchi o'qqa gorizontal osilgan. Sterjen o'q atrofida to'liq aylanishi uchun uning pastki uchiga eng kamida qanday tezlik berish kerak?

3.39. Vertikal o'rnatilgan qalam stolga qulaydi. Qalam qulab stolga tekkan paytdagi uning 1) o'rtasi, 2) yuqori uchi qanday burchak va chiziqli tezlikga ega bo'ladi. Qalamning uzunligi 15sm.

3.40. 100kg massali gorizontal platforma o'z og'irlik markazidan o'tuvchi vertikal o'q atrofida 10ayl/min bilan aylanadi. Bunda 60 kG og'irlikdagi odam platformaning chekkasiga turadi. Agar odam platformaning chetidan markazga o'tib olsa, platforma qanday tezlik bilan

aylanadi? Platformani bir jinsli doiraviy disk deb, odamni esa moddiy nuqta deb hisoblansin.

3.41. Oldingi masala shartidan odam platformaning chekkasidan uning markaziga o'tganda qanday ish bajaradi? Platformaning radiusi 1,5mga teng.

3.42. Og'irligi 80 kG va radiusi 1m bo'lgan gorizontall platforma 20ayl/min ga mos burchak tezlik bilan aylanadi. Platformaning markazidan qo'llarini yoyib, toshlarni ushlagan holda odam turibdi. Agar odam qo'lini tushurib o'zining inersiya momentini $2,94 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ dan $0,98 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ gacha kamaytirsas, platformaning 1minutdagi aylanishlar soni qancha bo'ladi? Platforma bir jinsli doiraviy disk deb hisoblansin.

3.43. Oldingi masala shartida platformaning odam bilan birgalikda kinetik energiyasi necha marta oshadi?

3.44. 100kg massali harakatsiz platformaning ustida og'irligi 60kG odam turibdi. Agar odam aylanish o'qining atrofida 5m radiusli aylana bo'ylab platformaga nisbatan 4km/soat tezlik bilan harakatlansa, platforma minutiga necha marta aylanish boshlaydi? Platformaning radiusi 10m. Platforma bir jinsli doiraviy disk deb, odamni moddiy nuqta deb hisoblansin.

3.45. Bir jinsli sterjen o'zining yuqori uchidan o'tuvchi gorizontall o'q atrofida, vertikal tekislikda kichik tebranma harakat qiladi. Sterjenning uzunligi $l=0,5$ mga teng bo'lsa, uning tebranish davri topilsin.

3.46. Agar oldingi masalada sterjenning aylanish o'qi o'zining yuqori uchidan 10sm oraliqdagi nuqtadan o'tgan bo'lsa, sterjenning aylanish davri topilsin.

3.47. Vertikal sterjenning uchlariga ikkita yuk mahkamlangan. Bu yuklarning og'irlik markazi sterjenning o'rtasidan $d=5\text{sm}$ pastda. Agar yuk mahkamlangan sterjen o'rtasidan o'tgan gorizontall o'q atrofida $T=2$ sek davr bilan kichik tebranma harakatlanayotgan bo'lsa, sterjenning uzunligi topilsin. Sterjenning og'irligi yukning og'irligiga nisbatan nazarga olinmasin.

3.48. 56,5 sm diametrli chambarak devoridagi mixga osilgan va devorga parallel tekislikda kichik tebranma harakat qiladi. Sterjenning tebranish davri topilsin.

3.49. Ipga osilgan $D=4\text{sm}$ diametrli sharchaning tebranishini topishda uni matematik mayatnik deb hisoblash uchun ipning L uzunligi eng kamida qancha bo'lishi kerak? Bu farazda xatolik 1% dan oshmasligi shart.

3.50. Bir jinsli shar uzunligi sharning radiusida teng bo'lgan ipga osilgan. Bu mayatnikning kichik tebranish davri uzunligi xuddi shunday aylanish o'qidan to og'irlik markazigacha masofaga teng bo'lgan matematik mayatnikning davridan necha marta katta bo'ladi?

4§- GAZLAR VA SUYUQLIKLAR MEXANIKASI

Ideal siqilmaydigan suyuqliklarning harakatini aniqlash uchun Bernulli tenglamasi o'rinlidir:

$$p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho gh = \text{const}$$

bu yerda ρ – suyuqlikning zichligi, v – trubaning berilgan kesimidagi suyuqlik harakatining tezligi, h – truba kesimining biror sathdan balandligi va p – bosim. Kichik teshikdan oqib chiqayotgan suyuqlikning tezligi Bernulli tenglamasiga asosan $v = \sqrt{2gh}$ ga tengdir, bunda h – teshikdan suyuqlik sathigacha bo'lgan balandlik. Trubaning ixtiyoriy ko'ndalang kesimidan teng hajmda suyuqlik o'tganligidan $S_1 v_1 = S_2 v_2$ bo'ladi, bunda v_1 va v_2 – ko'ndalang kesimining yuzi S_1 va S_2 bo'lgan trubaning ikkita kesimidagi suyuqlikning tezligi.

Yopishqoq suyuqlikda (yoki gazda) tushayotgan kichik radiusli sharchaga ta'sir qiluvchi qarshilik kuchi Stoks formulasidan aniqlanadi:

$$F = 6\pi\eta r v.$$

bunda η – suyuqlik yoki gazning ichki ishqalanish koeffitsienti (dinamik yopishqoqlik), r – sharchaning radiusi, v – uning harakat tezligi. Stoks qonuni faqat laminar harakat uchun o'rinlidir. Radiusi r va uzunligi l bo'lgan kapillyar trubadan t vaqt ichida laminar oqib o'tgan suyuqlikning (gazning) hajmi Puazeyl formulasidan aniqlanadi:

$$V = \frac{\pi r^4 \cdot t \cdot \Delta p}{8t\eta}$$

bunda η – suyuqlikning (gazning) dinamik yopishqoqligi, Δp – truba uchlaridagi bosimlarning farqi.

Suyuqlik (gaz) harakatining xarakteri Reynoldsning o'lchamsiz sonidan aniqlanadi:

$$R_e = \frac{Dv\rho}{\eta} = \frac{Dv}{\nu}$$

bunda D – atrofidan suyuqlik (gaz) oqib o'tayotgan jismning chiziqli o'lchamini xarakterlab beruvchi kattalikdir, v – oqimning tezligi, ρ – zichlik, η – dinamik yopishqoqlik. $\nu = \frac{\eta}{\rho}$ nisbatga kinematik yopishqoqlik deyiladi.

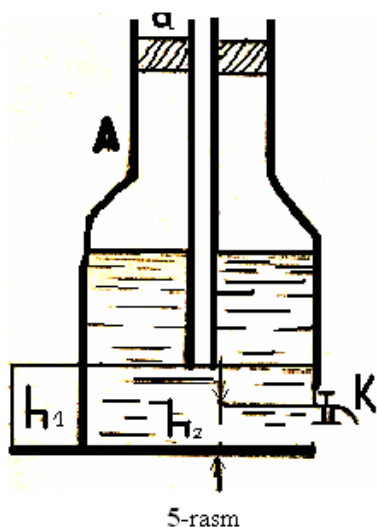
Laminar harakatning turbulent harakatga o'tishidan aniqlanadigan Reynolds sonining kritik qiymati turli shakldagi jismlar uchun har xildir.

4.1. Trubaning ko'ndalang kesimidan yarim soatda 0,51 kg karbonat angidrid gazi oqib o'tganligi ma'lum bo'lsa, trubadagi gazning oqim tezligi topilsin. Gazning zichligini 7,5 kg/m³ ga teng deb olinsin. Trubaning diametri 2 sm ga teng.

4.2. Silindrsimon idishning asosida $d=1\text{ sm}$ diametrli doiraviy teshik bor. Idishning diametri $D=0,5\text{ m}$. Idishdagi suv sathining pasayish tezligi v ning suv sathining balandligi h ga bog'lanishi topilsin. $h=0,2\text{ m}$ balandlik uchun bu tezlikning son qiymati topilsin.

4.3. Stol ustidagi suvli idishning yon sirtida idishning asosidan h_1 masofada va suvning sathidan h_2 masofada joylashgan teshigi bor. Idishdagi suvning sathi har doim o'zgarmas saqlanadi. Suv jarayoni stolga (gorizontal bo'ylab) qanday masofada tushadi? Masala 1) $h_1 = 25\text{ sm}$ va $h_2 = 16\text{ sm}$, 2) $h_1=16\text{ sm}$ va $h_2 = 25\text{ sm}$ hollar uchun yechilsin.

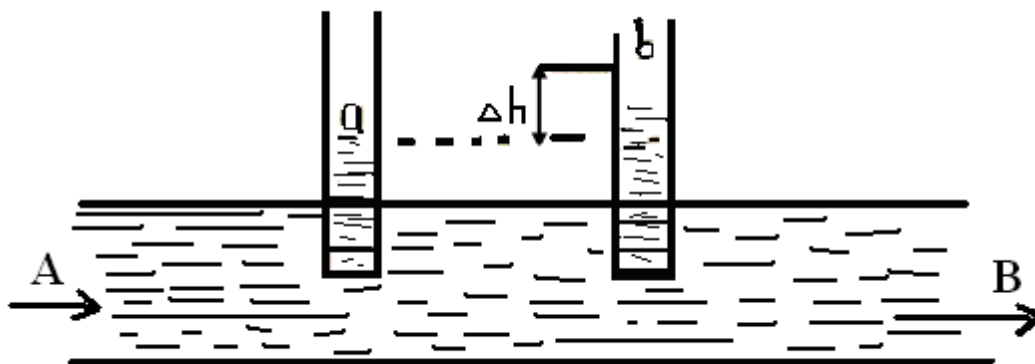
4.4. Suv to'ldirilgan A idish (Mariott idishi) og'ziga mahkamlangan a shisha naycha orqali atmosfera bilan tutashtirilgan (5-rasm). Tubidan $h_2 = 2\text{ sm}$ balandlikda idishning K jo'mragi bor. Truba a ning pastki uchi idish tubidan: 1) $h_1 = 2\text{ sm}$, 2) $h_1 = 7,5\text{ sm}$ va 3) $h_1 = 10\text{ sm}$ ga teng oraliqda bo'lgan hollarda K jo'mrakdan oqib chiqayotgan suvning tezligi topilsin.



4.5. Balandligi $h = 1\text{ m}$ bo'lgan silindrsimon bakka suv to'ldirilgan. 1) Bakning tubidagi teshikdan qancha vaqtda suv to'liq oqib chiqadi? Teshikning ko'ndalang kesim yuzi bakning ko'ndalang kesim yuzidan 400 marta kichik. 2) Bu topilgan vaqtni, bakdagi suvning sathi teshikdan $h=1\text{ m}$ balandlikda o'zgarmas holda saqlanganda (suv to'ldirib turilganda) teshikdan o'shancha suv oqib tushgungacha ketgan vaqt bilan solishtiring.

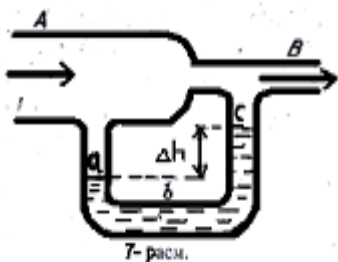
4.6. Idishga har 1 sek da $0,2\text{ l}$ suv quyila boriladi. Bunda idishdagi suvning sathi $h = 8,3\text{ sm}$ balandlikda o'zgarmasdan qolishi uchun idish tubidagi teshikning d diametri qanday bo'lishi kerak?

4.7. Agar bo'yoq pultidan 25 m/sek tezlik bilan suyuq bo'yoq oqib chiqayotgan bo'lsa, kompressor bo'yoq pultida qanday bosim hosil qiladi? Bo'yoqning zichligi $0,8\text{ g/sm}^3$ ga teng.



6-rasm

4.8 AB gorizontal turubadan (6-rasm) suyuqlik oqmoqda. Diametrlari bir xil bo'lgan a va b trubalardagi bu suyuqlik sathining farqi $\Delta h = 10 \text{ sm}$ ga teng. AB turubadagi suyuqlik oqimining tezligi topilsin.



4.9. AB trubadan har minutda 15 l havo oqib o'tmoqda (7-rasm). AB truba keng joyining ko'ndalang kesimi yuzi 2 sm^2 ga teng, tor joyining va abs trubaning ko'ndalang kesim yuzi esa $0,5 \text{ sm}^2$ ga teng. abs trubaga quyilgan suv sathining Δh farqi topilsin. Havoning zichligi

$1,32 \text{ kg/m}^3$ ga teng deb olinsin.

4.10. Sharcha zichligi materialining zichligidan 4 marta katta zichlikli suyuqlikning ichidan o'zgarmas tezlik bilan chiqib kelmoqda. Chiqib kelayotgan sharchaga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchi, bu sharchaning og'irligidan necha marta katta?

4.11. Dinamik yopishqoqligi $1,2 \cdot 10^{-4} \text{ g/sm} \cdot \text{sek}$, ga teng havodagi $d = 0,3 \text{ mm}$ diametrli yomg'ir tomchisi eng ko'pi bilan qanday tezlikka erishadi?

4.12. 1mm diametrli po'lat sharcha katta idishda kanakunjut moyiga 0,185 sm/sek o'zgarmas tezlik bilan tusha boradi. Kanakunjut moyining dinamik yopishqoqligi topilsin.

4.13. 3 mm va 1 mm diametrli qo'rg'oshin pitralarining aralashmasi bakdagi 1 m chuqurlikdagi glitseringa tashlangan. Kichik diametrli pitralar katta diametrli pitralarga nisbatan bakkning tubiga qancha keyin tushadi? Tajriba haroratidagi glitserinning dinamik yopishqoqligi 14,7 g/smsek.

4.14. Po'kakdan yasalgan 5 mm radiusli sharcha kanakunjut moyi to'ldirilgan idishning tubidan 3,5 sm/sek o'zgarmas tezlik bilan chiqib kelayotgan bo'lsa, tajriba shartiga asosan kanakunjut moyining dinamik va kinematik yopishqoqligi topilsin.

4.15. R=2 sm radiusli silindrik idishning yon sirtiga ichki radiusi $r = 1 \text{ mm}$, va uzunligi $l = 2 \text{ sm}$ bo'lgan gorizontal kapillyar naycha o'rnatilgan. Idishdagi dinamik yopishqoqligi $\eta = 12 \text{ g/sm} \cdot \text{sek}$ ga teng kanakunjut moyi quyilgan. Silindrik idishdagi kanakunjut moyi satining v pasayish tezligini kapillyardan moy sathigacha bo'lgan h balandlikka bog'lanishi topilsin. $h = 26 \text{ sm}$ bo'lganda, bu tezlikning son qiymati topilsin.

4.16. Idishning sirtiga kichik radiusi $r = 1 \text{ mm}$ va uzunligi $l = 1,5 \text{ sm}$ bo'lgan kapillyar naycha o'rnatilgan idishga tajriba sharoitida dinamik yopishqoqligi $\eta = 1,0 \text{ N} \cdot \text{sek/m}^2$ ga teng glitserin quyilgan. Idishdagi glitserinning sathi kapillyardan $h = 0,18 \text{ m}$ balandlikda o'zgarmas holda saqlanadi. Kapillyardan 5 sm^2 glitserin oqib chiqishi uchun qancha vaqt kerak bo'lad?

4.17. Yon sirtiga tubidan $h_1 = 5$ sm balandlikda gorizontal kapillyar naycha o'rnatilgan idish stolning ustida turibdi. Kapillyarning ichki radiusi $r = 1$ mm, uzunligi $l = 1$ sm. Idishga zichligi $\rho = 900$ kg/m³ va dinamik yopishqoqlik $\eta = 0,5 \cdot \text{N} \cdot \text{sek} / \text{m}^2$ bo'lgan mashina moyi quyilgan. Idishdagi moyning sathi kapillyardan $h_2 = 50$ sm balandlikda o'zgarmas holda saqlanadi. Kapillyarning uchidan moy jarayoni stolga (gorizontal bo'ylab) qanday oraliqda borib tushishi topilsin.

4.18. Po'lat sharcha keng idishdagi zichligi $\rho = 900$ kg/m³ va dinamik yopishqoqligi $\eta = 0,8$ N·sek/m³ bo'lgan transformator moyida tushib boradi. $Re \leq 0,5$ bo'lganda (bunda Re ni hisoblashda D kattalikning o'rnida sharning diametrini olish kerak). Stoks qonuni o'rinli hisoblab, shar diametrining chegaraviy qiymati topilsin.

4.19. $Re \leq 3000$ bo'lganda (bunda Re ni hisoblashda D kattalikning o'rnida trubaning D diametrini olish kerak) silindrik trubadagi suyuqlik (yoki gaz) harakatining laminarligi shakllanadi deb hisoblab, 4.1-masalaning sharti laminar harakatga mos ekanligi ko'rsatilsin. Gazning kinematik yopishqoqligini $\nu = 1,33 \cdot 10^{-6}$ m²/sek ga teng deb topilsin.

4.20. Quvurning ko'ndalang kesimidan har 1sek da 200 sm³ suv oqib o'tadi. Tajriba sharoitida suvning dinamik yopishqoqligi 0,001 N·sek/m² ga teng. Quvur diametrining qanday chegaraviy qiymatida suvning harakati laminarligicha qoladi? (Oldingi masalaning shartiga qaralsin).

II-BOB. MOLEKULAR FIZIKA VA TERMODINAMIKA ASOSLARI

5§- Molekulyar-kinetik nazariya va termodinamikaning fizik asoslari

Ideal gazlar Mendeleyev - Klapeyron holat tenglamasiga bo'ysunadi:

$$pV = \frac{M}{\mu} RT$$

bunda p -gazning bosimi, V -uning hajmi, T -absolyut harorat, M - gazning massasi, μ - bir kilomol gazning massasi, R - gaz doimiysi, $\frac{M}{\mu}$ nisbatan kilomollar sonini beradi.

SI birliklar sistemasida gaz doimiysining son qiymati $R=8,31 \cdot 10^3$ j/kmol·grad ga teng.

Dalton qonuniga ko'ra, gaz aralashmasining bosimi ularning parsial bosimlari yig'indisiga, ya'ni har bir gaz alohida olinganida mavjud haroratda bir o'zi butun hajmni to'ldirgandagi bosimlar yig'indisiga teng bo'ladi.

Gazlar kinetik nazaryasining asosiy tenglamasi quyidagi ko'rinishga egadir:

$$p = \frac{2}{3} n \overline{W_0} = \frac{2}{3} n \frac{m \overline{v^2}}{2},$$

bunda n - hajm birligida molekulalarning soni, $\overline{W_0}$ -bitta molekula ilgarilanma harakatining o'rtacha kinetik energiyasi, m -molekulaning massasi va $\sqrt{\overline{v^2}}$ - molekulaning o'rtacha kvadratik tezligi.

Bu kattaliklarni quyidagi formulalardan aniqlash mumkin.

Hajm birligidagi molekulaning soni

$$n = \frac{p}{kT}$$

bunda $k = \frac{R}{N_0}$ - Bolsman doimiysi, N_0 - Avogadro soni. $R=8,31 \cdot 10^3$ j/kmol·grad va $N_0=6,02 \cdot 10^{26}$ kmol⁻¹ bo'lganligi uchun, $k=1,38 \cdot 10^{-23}$ j/grad=1,38·10 erg/grad bo'ladi.

Molekula ilgarilanma harakatining o'rtacha kinetik energiyasi:

$$\overline{W_0} = \frac{3}{2} kT$$

Molekulaning o'rtacha kvadratik tezligi:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{m}}$$

shu bilan birga

$$m = \frac{\mu}{N_0}$$

Molekulalarning issiqlik harakat energiyasi (gazning ichki energiyasi)

$$W = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{i}{2} RT$$

bunda i - molekulaning erkinlik darajasi.

C molekulyar va c solishtirma issiqlik sig'implari quyidagicha o'zaro bog'langandir:

$$C = \mu c$$

O'zgarmas hajmdagi gazning molekulyar issiqlik sig'imi

$$C_v = \frac{i}{2} R$$

o'zgarmas bosimdagi $C_p + C_v = R$

Bundan ko'rinadiki, molekulyar issiqlik sig'imi gaz molekulalari erkinlik darajasining soni bilan to'liq aniqlanadi. Bir atomli gazlar uchun $i = 3$ bo'lib;

$$C_v = 12,5 \cdot 10^3 \text{ j/kmol} \cdot \text{grad} \cong 3 \text{ kal/mol} \cdot \text{grad},$$

$$C_p = 20,8 \cdot 10^3 \text{ j/kmol} \cdot \text{grad} \cong 5 \text{ kal/mol} \cdot \text{grad}$$

Ikki atomli gazlar uchun $i = 5$ bo'lib,

$$C_v = 20,8 \cdot 10^3 \text{ j/kmol} \cdot \text{grad} \cong 5 \text{ kal/mol} \cdot \text{grad}$$

$$C_p = 29,1 \cdot 10^3 \text{ j/kmol} \cdot \text{grad} \cong 7 \text{ kal/mol} \cdot \text{grad}$$

Ko'p atomli gazlar uchun $i = 6$ bo'lib,

$$C_v = 24,9 \cdot 10^3 \text{ j/kmol} \cdot \text{grad} \cong 6 \text{ kal/mol} \cdot \text{grad},$$

$$C_p = 33,2 \cdot 10^3 \text{ j/kmol} \cdot \text{grad} \cong 8 \text{ kal/mol} \cdot \text{grad},$$

Molekulalarning tezliklar bo'yicha taqsimot qonuni (Maksvell qonuni), nisbiy tezliklari u dan $u + \Delta u$ gacha bo'lgan intervalda yotgan molekulalar soni ΔN ni topishga imkon beradi:

$$\Delta N = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot N \cdot e^{-u^2} \cdot u^2 \cdot \Delta u$$

bu yerda $u = \frac{g}{g_e}$ nisbiy tezlik bo'lib, v - berilgan tezlik va $g_e = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$ -

ehtimolligi eng katta tezlik. Δu tezlik u ga nisbatan kichik bo'lgan, nisbat tezliklarning interval kattaligi.

Molekulalarning tezliklar bo'yicha taqsimot qonuniga masalalar yechishda har xil u uchun $\frac{\Delta N}{N \cdot \Delta u}$ ning qiymati berilgan 10-jadvaldan foydalanish qulaydir.

u	$\Delta N/N \cdot \Delta u$		$\Delta N/N \cdot \Delta u$	u	$\Delta N/N \cdot \Delta u$
0	0	0,9	0,81	1,8	0,29
0,1	0,02	1,0	0,83	1,9	0,22
0,2	0,09	1,1	0,62	2,0	0,16
0,3	0,18	1,2	0,78	2,1	0,12
0,4	0,31	1,3	0,71	2,2	0,09
0,5	0,44	1,4	0,63	2,3	0,06
0,6	0,57	1,5	0,54	2,4	0,04
0,7	0,68	1,6	0,46	2,5	0,03
0,8	0,76	1,7	0,36		

Molekulaning o'rtacha arifmetik tezligi $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$

Ko'pchilik hollarda tezligi berilgan u tezlikning qiymatidan ortiq bo'lgan molekulalarning N_x sonini bilish muhimdir. 11- jadvalda $\frac{N_x}{N} = F(u)$ ning qiymati berilgan, bunda N - molekulalarning umumiy soni.

11- jadval

u	N_k/N	u	N_k/N
0	1,000	0,8	0,734
0,2	0,994	1,0	0,572
0,4	0,957	1,25	0,374
0,5	0,918	1,5	0,213
0,6	0,868	2,0	0,046
0,7	0,808	2,5	0,0057

Barometrik formula gaz bosiminnng og'irlik kuchi maydonida balandlikka qarab kamayishini ifodalaydi;

$$P_h = P_0 \ell^{-\frac{\mu g h}{RT}}$$

bunda p_h - gazning h balandlikdagi bosimi, p_0 - gazning $h=0$ balandlikdagi bosimi, g -og'irlik kuchining tezlanishi. Bu formula taqribiydir, chunki balandliklarning farqi katta bo'lganda T temperaturani bir xil deb bo'lmaydi.

Gaz molekulasini erkin yugurish yo'lining o'rtacha uzunligi

$$\bar{\lambda} = \frac{\lambda}{z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 \cdot n}$$

Bunda v - o'rtacha arifmetik tezlik, z -har bir molekulaning qolgan molekulalar bilan vaqt birligi ichida o'rtacha to'qnashishlar soni, σ - molekulaning effektiv diametri va n - hajm birligidagi molekulalar soni.

Barcha molekulalarni vaqt birligi ichida bir birlik hajmda umumiy to'qnashishlar soni quyidagiga teng:

$$Z = \frac{1}{2} \bar{v} n$$

Diffuziya natijasida Δt vaqt ichida ko'chirilgan massa M quyidagi tenglamadan aniqlanadi:

$$M = -D \frac{\Delta p}{\Delta x} \cdot \Delta S \cdot \Delta t$$

bunda $\frac{\Delta p}{\Delta x}$ -yuz ΔS ga tik yo'nalishdagi zichlik gradienti va D -diffuziya koeffitsienti bo'lib, quyidagiga teng;

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

Bu yerda $\bar{v}$ -o'rtacha tezlik, $\bar{\lambda}$ -molekula erkin yugurish yo'lining o'rtacha uzunligi.

Gazning Δt vaqt ichida ko'chirilgan harakat miqdori gazdagi ichki ishqalanishning kuchi F ni aniqlaydi:

$$F = -\eta \frac{\Delta v}{\Delta x} \cdot \Delta S$$

bunda $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ -yuz ΔS ga tik yo'nalishdagi gaz oqimining tezlik gradiyenti, η -ichki ishqalanish koeffitsienti (dinamik yopishqoqlik)

$$\eta = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} p$$

Issiqik o'tkazuvchanlik natijasida Δt vaqt ichida ko'chirilgan issiqlik miqdori quyidagiga teng

$$Q = -K \frac{\Delta T}{\Delta x} \cdot \Delta S \cdot \Delta t$$

bunda $\frac{\Delta T}{\Delta x}$ -yuz ΔS ga tik yo'nalishdagi temperatura gradiyenti, K -issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti, y:

$$K = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} c_v p$$

ga teng.

Termodinamikaning birinchi qonuni quyidagi ko'rinishda yozilishi mumkin

$$dQ = dW + dA$$

bunda dQ -gazning olgan issiqlik miqdori, dW -gaz ichki energiyasining o'zgarishi va $dA=pdV$ gazning hajmi o'zgarganda uning bajargan ishi. Gazning ichki energiyasining o'zgarishi

$$dW = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{i}{2} R dT$$

bunda dT - haroratning o'zgarishi. Gazning hajmi o'zgarganda bajarilgan to'la ish

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV.$$

Gazning hajmi izotermik o'zgarganda bajarilgan ish,

$$A = RT \frac{M}{\mu} \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Adiabatik protsessda gaz bosimi bilan hajmining o'zaro bog'lanishi Puasson tenglamasi bilan ifodalanadi

$$pV = \text{const},$$

ya'ni

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^x$$

bunda

$$x = \frac{S_p}{S_v}$$

Puasson tenglamasini quyidagi ko'rinishda ham yozish mumkin

$$TV^{x-1} = \text{const}$$

ya'ni

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{x-1}$$

yoki

$$T \cdot p^{\frac{x-1}{x}} = \text{const},$$

ya'ni

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{x-1}{x}} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1-x}{x}}$$

Gazning hajmi adiabatik o'zgarganda bajarilgan ish, quyidagi formuladan topiladi:

$$A = \frac{RT}{x-1} \cdot \frac{M}{\mu} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{x-1} \right] = \frac{RT_1}{x-1} \cdot \frac{M}{\mu} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = \frac{P_1 V_1 (T_1 - T_2)}{(x-1)T_1},$$

bunda p_1 va V_1 - gazning T_1 haroratdagi bosimi va hajmi.

Politropik protsessning tenglamasi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi

$$pV^n = \text{const}$$

yoki

$$P_1 V_1^n = P_2 V_2^n$$

bunda n - politrop ko'rsatkichi ($1 < n < x$).

Issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsienti

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

bunda Q_1 - ishchi jismga berilgan issiqlik miqdori va Q_2 - sovitgichga berilgan issiqlik miqdori. Karnoning ideal sikli uchun f. i. k.

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

bunda T_1 - isitgichning harorati, T_2 -sovitgichning harorati.

B va A ikkita holatdagi $S_B - S_A$ farqi quyidagi formuladan aniqlanadi.

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

5.1. 2 g azot 2 atm bosim ostida 820 sm³ hajmni egallasa, uning harorati qanday bo'ladi?

5.2. 20°C haroratda 750 mm sim. ust. bosimda 10 g kislorod qanday hajmni egallaydi?

5.3. Sig'imi 12 l bo'lgan ballonda 8,1·10⁶ N/m² bosim va 17°C haroratda azot to'ldirilgan. Ballonda qancha azot bor?

5.4. Og'zi mahkam berkitilgan shishadagi havoning 7°C haroratda bosimi 1atm. Shisha isitilganda havo bosimi 1,3 atm ga yetganda tiqin otilgan. Shisha qanday haroratgacha isitilganligi topilsin.

5.5. 6,4 kG kislorod sig'adigan ballon devori 20°C haroratda 160 kG/sm² bosimga chidasa, uning eng kichik hajmi qanday bo'ladi?

5.6. Ballonda 10⁷N/m² bosimli 10 kg gaz bo'lgan. Ballondagi bosim 2,5·10⁶ n/m² ga teng bo'lishi uchun ballondan qancha miqdor azotni olish kerak? Azotni harorati o'zgarmas deb hisoblansin.

5.7. 27 °C haroratda 760 mm sim. ust. bosimli 25 l oltingugurt gazi (SO₂) ning massasi topilsin.

5.8. Balandagi 5m va polining yuzi 200 m² bo'lgan auditoriyadagi havoning massasi topilsin. Binoning harorati 17°C, bosimi 750 mm. Sim.ust.ga teng. (Bir kilomol havoning massasi 2,9 kg/mol deb olinsin.)

5.9. Binoni to'ldirib turgan qishdagi (7 °C) havoning og'irligi yozdagi (37°C) havoning og'irligidan necha marta katta? Bosim bir xil deb olinsin.

5.10. 1) 0°C va 2) 100 °C haroratlari uchun 0,5 g vodorodning izotermalari chizilsin.

5.11. 1) 29 °C va 2) 180 °C haroratlari uchun 15,5 g kislorodning izotermalari chizilsin.

5.12. Gaz solingan 10 m³ hajmli ballonga 17 °C harorat va 720 mm sim.ust.bosimga qancha miqdorda kilomol'gaz bo'ladi?

5.13. 4 l hajmli yopiq idishni 20 °C haroratli 5g azot 40 °C haroratgacha isitilgan. Gazning isitilishidan oldingi va keyingi bosim topilsin.

5.14. Havosi so'rib olingan, ikki uchi kavsharlab qo'yilgan gorizontal kapillyarlarning o'rtasida $l=20$ sm uzunligidagi simob ustuni bor. Agar kapillyarni vertikal qilib qo'yilsa, simob ustuni $\Delta l = 10\text{sm}$ siljiydi.

Kapilyarlardagi havo qaysi bosimgacha so'rib olingan? Kapilyarning uzunligi $L=1\text{m}$.

5.15. "1tonna qo'rg'oshin og'irimi yoki 1 tonna po'kakmi?" degan hazil savol hammaga ma'lum. Havoda o'lchangan 1T kelgan po'kakning haqiqiy og'irligi, havoda xuddi shunday 1T kelgan qo'rg'oshinning haqiqiy o'g'iligidan qancha katta ekanligi hisoblansin. Havoning harorati 17°C bosimi esa 760 mm sim.ust. ga teng.

5.16. Vodorod to'ldirilgan 25sm diametrli bolalar sharchasining natijaviy ko'tarilish kuchi nolga teng bo'lish, ya'ni sharpa muallaq vaziytga bo'lishi uchun sharpa qobig'ining og'irligi qanday bo'lishi kerak? Sharning ichki bosimi tashqi bosimga teng.

5.17. 50°C haroratda to'yingan suv bug'ining elastikligi 92,5mm sim.ust.ga teng bo'lsa, bu bug'ning zichligi nimaga teng?

5.18. 15°C harorat va 730mm sim.ust. bosimdagi vodorodning zichligi topilsin.

5.19. 10°C harorat va $2 \cdot 10^5 \text{N/m}^2$ bosimdagi biror gazning zichligi $0,34 \text{kg/m}^3$ ga teng. Bu gaz bir kilomolining massasi nimaga teng?

5.20. Hozirgi zamon laborotoriya usullari bilan idishdagi havo so'rib olinib, u juda yaxshi siyraklashtirilgan ($p=10^{-11}\text{mm sim.ust.}$) bo'lsa, idishdagi havoning zichligi nimaga teng? Havoning harorati 15°C ga teng.

5.21. 7°C haroratli 12g gaz $4 \cdot 10^{-3} \text{m}^3$ hajmni egallaydi. Gaz o'zgarmas bosimga isitilganda uning zichligi $6 \cdot 10^{-4} \text{g/sm}^3$ ga teng bo'lib, qolgan. Gaz qanday haroratgacha isitilgan?

5.22. 10 g kislorod 10°C harorat va 3 atm bosimga turibdi. U o'zgarmas bosimda qizdirilgandan so'ng kengayib, 10 l hajmni egallaydi. Gazning 1) kengaygandan oldingi hajmi, 2) kengaygandan keyingi harorati, 3) kengayishdan oldingi zichligi va 4) kengaygandan keyingi zichligi topilsin.

5.23. Kavsharlangan idish hajmining yarmigacha suv to'ldirilgan. 400°C haroratda suvning to'liq bug'ga aylanishi ma'lum bo'lsa, bu haroratda suv bug'ining bosimi va zichligi topilsin.

5.24. Kislorod zichligining 1) $T=\text{const}=390^{\circ}\text{K}$ haroratda bosimga bog'lansih ($0 \leq p \leq 4\text{atm}$ intervalda 0,5 atm dan oralatib) va 2) $p=\text{const}=4\text{atm}$ bosimda haroratga bog'lanish ($200^{\circ}\text{K} \leq T \leq 300^{\circ}\text{K}$ intervalda 20° dan oralatib) grafigi chizilsin.

5.25. Sig'imi 1m^3 bo'lgan berk idish 0,9 kg suv va 1,6kg kislorod bor. 500°C haroratda suv to'liq bug'ga aylanishi ma'lum bo'lsa, bu haroratda idishdagi bosim topilsin.

5.26. $V_1=3 \text{l}$ sig'imli A idishda $p_0'=2\text{atm}$ bosimda gaz bor. $V_2=4 \text{l}$ sig'imli B idishda $p_0=1 \text{atm}$ bosimda xuddi shuncha gaz bor. Ikkala idishda

ham haroratlar bir xil. Ikkala idish naycha bilan tutashtirilsa, gaz bosimi qancha bo'ladi?

5.27. $2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ hajmli idish 6g karbonat angidrit (CO_2) va 5g azot (1)-oksidi (N_2O) bilan to'ldirildan. 127°C haroratda idishdagi umumiy bosim qanday?

5.28. Idishda 10°C haroratda va 10^6 N/m^2 bosimda 14 g azot va 9g vodorod bor. 1) aralashma bir kilomolning massasi, 2) idishning hajmi topilsin.

5.29. Normal sharoitda havo to'ldirilgan idishga dietil efiri ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$) yuborilgan. Hamma efir bug'lanib ketgandan keyin, idishdagi bosim 1050 mm.sim.ust.ga teng bo'lib qolgan. Idishda qanday miqdorda efir yuborilgan? Idishning hajmi $V=2 \text{ l}$.

5.30. 0,5 l sig'imli idishda 1g bug'simon yod bor. 1000°C haroratda idishdagi bosim 700 mm sim.ust. ga teng bo'lgan. Shunday sharoitda yod molekulasini J_2 ning yod atomlari Jga teng dissotsiatsiyaning darajasi topilsin. J_2 ning bir kilomol massasi 254 kg/kmol ga teng

5.31. Idishda karbonat angidrid gazi bor. Biror haroratda korbmata angidrid gazining kislorodga va karbon oksidiga dissotsiatsiyaning darajasi 25 % ga teng. Bu sharoitdagi bosim karbonat angidrid gazi molekulasini dissotsiyaning bosimidan necha marta katta bo'ladi?

5.32. Havo og'irligining 23,6 % qismi kisloroddan va 76.4 qismi azotdan tashkil topgan deb hisoblab, havoning 750 mm.sim.ust. bosimda va 13°C haroratdagii zichligi topilsin.bu sharoitda kislorod va azodning porsial bosimi topilsin.

5.33. Idishda 10 g karbonat angidrid gazdan va 15 g azotdan iborat aralashma bor. Bu aralashmaning 27°C harorat va $1,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ bosimda zichligi topilsin.

5.34. 1) Vodorod 2) geliy atomining massasi topilsin.

5.35. 600 m/sek tezlik bilan uchib kelayotgan azotning molekulasini idish devoriga normal ravishda urilib, undan tezligini yo'qotmasdan elastik qaytadi. Urulish vaqtida idish devorining olgan kuch impulsi topilsin.

5.36. 500 m/sek tezlik bilan uchib kelayotgan argon molekulasini idish devoriga elastik uriladi. Molekula tezligining yo'nalishi bilan idish devoriga o'tkazilgan normal orasidagi burchak 60° ni tashkil qiladi. Urulish vaqtida idish devorining olgan kuch impulsi topilsin.

5.37. 430 m/sek tezlik bilan uchib kelayotgan azot molekulasining harakat miqdori topilsin.

5.38. 1g suv bug'ida qancha molekula bo'ladi.

5.39. 4 l sig'imli idishda 1g vodorod bor. Bu idishning har 1 m^3 hajmida qancha molekula bo'ladi.

5.40. 17°C haroratva 750 mm sin. ust. bosimda 80 m^3 hajmli uyda qancha havo molekulasini bo'ladi.

5.41. Hozirgi zamon laboratoriya usullari bilan idishdagi havo so'rib olinib u juda siyraklashtirilgan ($p=10^{-11}$ mm sim. ust.) bo'lsa 10^0C haroratda idishning har 1sm^3 hajmda qancha molekula bo'ladi.

5.42. Shisha idishda yaxshi vakuum olish uchun adsorbsiyalangan gazni chiqarishda idish devorlarini qizdirish zarurdir. Agar adsorbsiyalangan gaz molekulalari idish devoridan idish ichiga o'tsa, u holda $r=10$ sm raduysli sferik idishdagi bosimning qanchaga ortishi hisoblansin. Adsorbsiya qatlamini molekular qatlam deb, molekulaning ko'ndalang kesimini esa 10^{-15}sm^2 deb olinsin. Harorat $t=300^0\text{C}$.

5.43. Agar yodning dissotsiatsiya darajasi 50% bo'lsa, uning 1g bug'ida qancha zarracha bo'ladi. Yod J_2 ning bir kilomol massasi 254 kg/kmol ga teng.

5.44. Yarmisi dissotsiatsiyalangan 16g kislorodda qancha zarracha bo'ladi?

5.45. Idishda 10^{-10} kilomol kislorod va 10^{-6} g azot bor. Aralashmaning harorati 100^0C ga teng. Bunda idishdagi bosim 10^{-3} mm sim.ust.ga teng. 1) idishning hajmi, 2) kislorod va azotning portsial bosimi, 3) idishning har 1sm^3 hajmidagi molekulyar soni topilsin.

5.46. Havoni bir kilomolining massasi $\mu=29$ kg/kilomolga teng bo'lgan bir jinsli gaz deb hisoblab, 17^0C haroratda havo molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi topilsin.

5.47. Bir xil haroratdagi geliy va azot molekulalari o'rtacha kvadratik tezliklarning nisbati topilsin.

5.48. Atom bombasi portlash paytida harorat taxminan 10^6C gradusgacha ko'tariladi. Bunday haroratda hamma molekulalarni atomlarga dissotsiatsiyalangan, atomlarni esa ionlashgan hisoblab, vodorod ionning o'rtacha kvadratik tezligi topilsin.

5.49. Agar 200 mm sim.ust.bosimida vodorod molekulasining o'rtacha kvadratik tezligi 2400 m/sek ga teng bo'lsa, bu sharoitda 1sm^3 hajmdagi vodorod molekulalarning soni topilsin.

5.50. Biror gazning zichligi $6 \cdot 10^{-2}$ kg/ m^3 ga, molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi esa 500 m/sek ga teng. Gazning idish devoriga ta'sir qilgan bosimi topilsin.

5.51. Havodagi muallaq chang zarrachasining o'rtacha kvadratik tezligi havo molekulasining o'rtacha kvadratik tezligidan necha marta kam? Chang massasi 10^{-8} g. Havoni bir kilomolining massasi 29 kg/kmol ga teng bo'lgan bir jinsli gaz deb hisoblansin.

5.52. 20^0C haroratda vodorod molekulasining harakat miqdori topilsin. Molekulaning tezligini o'rtacha kvadratik tezlikga teng deb hisoblansin.

5.53. 2 l hajmli idishda 680 mm sim. ust. bosimli 10 g kislorod bor: 1) gaz molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi, 2) idishdagi molekulalarning soni, 3) gazning zichligi topilsin.

5.54. $D=1\text{mkm}$ diametrli gummigut zarrachalari biron haroratda ishtirok qiladi. Gummigutning zichligi $\rho=1\text{g/sm}^3$. $t=0^\circ\text{C}$ haroratda gummigutning o'rtacha kvadratik tezligi topilsin.

5.55. Biror gaz molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi 450 m/sek ga teng gazning bosimi $5\cdot 10^4\text{ N/m}^2$ ga teng. Bu sharoitda gazning zichligi topilsin.

5.56. 1) 750mm sim.ust. bosimda zichligi $8,2\cdot 10^{-5}\text{g/sm}^3$ ga teng bo'lgan gaz molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi topilsin. 2) agar zichlikning bu qiymati 17°C harorat uchun berilgan bo'lsa gazning 1 kmol massasi nimaga teng.

5.57. Normal sharoitda biror gazning o'rtacha kvadratik tezligi 461 m/sek ga teng. Bu gazning 1g dagi molekulalarning soni qancha.

5.58. 10°C haroratda 20g kislorod issiqlik harakat energiyasi nimaga teng? Bu energiyaning qancha qismi molekulalarning ilgarilama harakatiga va qancha qismi aylanma harakatga to'g'ri keladi?

5.59. 15°C haroratda havoning 1g dagi molekulalari issiqlik harakatining kinetik energiyasi topilsin. Havoning bir kilomolining massasi 29 kg/kmol ga teng bo'lgan bir jinsli gaz deb hisoblansin.

5.60. 7°C haroratda 1kg dagi azot molekulalarning aylanma harakatining kinetik energiyasi nimaga teng.

5.61. $1,5\cdot 10^5\text{ N/m}^2$ bosimda bo'ldan 2 litr hajmli idishdagi ikki atomli gaz molekulalari issiqlik harakatining energiyasi nimaga teng.

5.62. $0,02\text{ m}^3$ hajmli balondagi azot molekulalari ilgarilama harakatining kinetik energiyasi $2\cdot 10^3\text{ J}$ ga o'rtacha kvadratik tezligi esa $2\cdot 10^3\text{ m/sek}$ ga teng. 1) ballondagi azotning miqdori, 2) azot qanday bosimda bo'lganligi topilsin.

5.63. Geliyning atomlari yerning tortishish kuchini yengib yer atmosferasini abadiy tashlab ketishi uchun geliy atomlari issiqlik harakatining o'rtacha kinetik energetik qanday temperaturada yetarlicha bo'ladi? Shunga o'xshash masala oy uchun yechilsin.

5.64. $p=8\cdot 10^4\text{ N/m}^2$ bosimda zichligi $\rho=4\text{kg/m}^3$ bo'lgan 1kg 2 atomli gaz bor. Bu sharoitda gaz molekulalari issiqlik harakatining energiyasi topilsin.

5.65. $p=40\text{mm}$ sim.ust bosimda va $t=27^\circ\text{C}$ haroratda $V=10\text{sm}^3$ hajmni egallagan 2 atomli gaz molekulalarining soni qancha? Bu molekulalarning issiqlik harakati energiyasi qancha?

5.66. 1) $V=\text{const}$ va 2) $p=\text{const}$ bo'lganda kislorodning solishtirma issiqlik sig'imi topilsin.

5.67. O'zgarmas bosimda quyidagi gazlarni: 1) vodorod xlorid 2) neon 3) azot ikki oksidi 4) uglerod oksidi va 5) simob bug'ining solishtirma issiqlik sig'implari topilsin.

5.68. O'zgarmas bosimda kislorod uchun solishtirma issiqlik sig'iminin o'zgarmas hajmdagi solishtirma issiqlik sig'iminin nisbati topilsin.

5.69. Biror 2 atomli gazning o'zgarmas bosimda solishtirma issiqlik sig'imi 3,5 kal/g·gradga teng. Bu gaz 1 kilomolining massasi nimaga teng.

5.70. Agar biror ikki atomli gazning normal sharoitida zichligi 1,43 kg/m³ bo'lsa, bu gazning c_v va c_p solishtirma issiqlik sig'implari nimaga teng.

5.71. Agar biror gaz 1 kilomolining massasi $\mu=30$ kg/kmol ga tengligi va uning uchun $\frac{c_p}{c_v}=1,4$ nisbati ma'lum bo'lsa, gazning c_v va c_p solishtirma issiqlik sig'implari topilsin.

5.72. Qaldiriq gaz (vodorod bilan kislorodning portlovchi aralashmasi) ning issiqlik sig'imi shu gaz yonganda hosil bo'lgan suv bug'ining issiqlik sig'imidan necha marta katta: Masalani 1) $V=\text{const}$ 2) $p=\text{const}$ hollar uchun yechilsin.

5.73. Agar kislorodning o'zgarmas bosimda solishtirma issiqlik sig'imi 1050 J/kg·grad ga teng bo'lsa, uning dissotsiatsiya darajasi nimaga teng.

5.74. Dissotsiatsiya darajasi 50% ga teng bo'lsa, bug'simon iodning c_v va c_p solishtirma issiqlik sig'implari topilsin. Iod J₂ ning 1 kilomol massasi 254 kg/kmol ga teng.

5.75. Agar azot uchun $\frac{c_p}{c_v}$ nisbatning 1,47 ga tengligi ma'lum bo'lsa, uning dissotsiatsiya darajasi nimaga tengligi topilsin.

5.76. 3 kilomol argon va 2 kilomol azotdan iborat bo'lgan gaz aralashmasining o'zgarmas bosimda solishtirma issiqlik sig'imi topilsin.

5.77. 8 g geliy va 16 g kisloroddan iborat bo'lgan gaz aralashmasi uchun $\frac{c_p}{c_v}$ nisbati topilsin.

5.78. 1 kilomol kislorod va bir necha kilomol argondan iborat bo'lgan gaz aralashmasining o'zgarmas hajmda solishtirma issiqlik sig'imi 430 J/kg·grad ga teng. Gaz aralashmasida argondan qancha miqdor bor.

5.79. 10⁰°C temperaturada 10 g kislorod 3·10⁵ N/m² o'zgarmas bosimda isitilgandan keyin gaz kengayib, 10 l hajmni egallaydi. 1) gazning olingan issiqlik miqdori 2) gaz molekulalarining oldingi va keyingi harakat energiyasi topilsin.

5.80. Ikki l hajmli yopiq idishda 10⁰°C haroratda 12 g azot bor. Isitilgandan keyin bosim 10⁴ mm.sim.ust. ga teng bo'lgan. Isitishda gazga qancha issiqlik miqdori berilgan.

5.81. 10⁵ N/m² bosimda 2 l azot bor. 1) $p=\text{const}$ bo'ldanda uning hajmini ikki barobar ortishi uchun, 2) $V=\text{const}$ bo'lganda uning bosimini ikki marta ortirish uchun qanchadan issiqlik miqdori berish kerak.

5.82. Yopiq idishda 27°C haroratda va 10^5 N/m^2 bosimda 14 g azot bor. Isitilgandan keyin idishdagi bosim 5 marta ortgan. 1) gazning qanday haroratgacha isitilganligi 2) idishning hajmi 3) gazga berilgan issiqlik miqdori topilsin.

5.83. 12 g kislorodni o'zgarmas bosimda 50°C ga isitish uchun qancha issiqlik miqdori sarflash kerak.

5.84. 40 g kislorodni 16°C dan 40°C gacha isitish uchun 150 kal issiqlik sarf bo'lgan. Gaz qanday sharoitda isitilgan? (o'zgarmas hajmdami yoki o'garmas bosimdami).

5.85. Yopiq idishda 10^5 N/m^2 bosimda 10 l havo bor. Idishdagi bosimni 5 marta orttirish uchun havoga qancha issiqlik berish kerak.

5.86. 1) 0,053 kkal issiqlik miqdori berib, karbonat angidridning qancha miqdori 20°C dan 100°C gacha isitish mumkin. Bunda bitta molekulaning kinetik energiyasi qancha ortadi? Isitish vaqtida gaz $p=\text{const}$ bosimda kengayadi.

5.87. $V=2 \text{ l}$ hajmli yopiq idishda zichligi $\rho=1,4 \text{ kg/m}^3$ ga teng azot bor. Shu sharoitda azotni $\Delta t = 100^{\circ}$ ga isitish uchun unga qancha Q issiqlik miqdori berish kerak.

5.88. 3 l hajmli yopiq idishda 3 atm bosimda 27°C haroratli azot bor. Isitilgandan keyin idishdagi bosim 25 atm ga ko'tarilgan 1) isitilgandan keyingi azotning harorati, 2) azotga berilgan issiqlik miqdori topilsin.

5.89. Biror miqdordagi gazni o'zgarmas bosimda 50° ga isitish uchun 160 kal issiqlik miqdori sarf qilish kerak. Agar shu miqdordagi gazni o'zgarmas hajmda 100° ga sovitilsa, 240 kal issiqlik miqdori ajraladi. Bu gaz molekulalari qanday sonli erkinlik darajasiga ega bo'ladi.

5.90. Yopiq idishda 7°C haroratli 10g azot bor. 1) azot molekulasi o'rtacha kvadratik tezligini ikki barabar orttirish uchun unga qancha issiqlik berish kerak? 2) bunda harorat necha marta ortadi? 3) bunda gazning idish devoriga bergan bosimi necha marta oshadi?

5.91. 2 l hajmli yopiq idishda 10^5 N/m^2 bosimda 20°C haroratli geliy bor. 1) Geliy haroratini 100° ga orttirish uchun unga qancha issiqlik miqdori berish kerak. 2) yangi haroratda gaz molekulalarning o'rtacha kvadratik tezligi qanday bo'ladi. 3) bosim qanday bo'lib qoladi. 4) geliy zichligi qanday bo'ladi. 5) uning molekulalari issiqlik harakatining energiyasi qanday bo'ladi.

5.92. Normal sharoitda ikki litr hajmli yopiq idishda m g azot va m g argon bor. u gaz aralashmasini 100° isitish uchun unga qancha issiqlik miqdori berish kerak.

5.93. 300 mm sim.ust. bosimda zichligi $0,3 \text{ g/l}$ bo'lgan gaz molekulalarning o'rtacha arifmetik, kvadratik va ehtimoli eng katta tezliklar topilsin.

5.94. Qanday haroratda azot molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi ularning ehtimolligi eng katta tezligidan 50 m/sek ga ortiq b'ladi.

5.95. 0°C da kislorod molekulalarining qancha qismi 100 m/sek dan 110 m/sek gacha oraliqdagi tezliklarga ega bo'ladi.

5.96. 150°C azot molekulalarining qancha qismi 300m/sek dan 325m/sek gacha oraliqdagi tezliklarga ega bo'ladi.

5.97. 0°C da vodorod molekulalarining qancha qismi 2000 m/sek dan 2100 m/sek gacha oraliqdagi tezliklarga ega bo'ladi.

5.98. Tezliklari $\sqrt{v^2}$ dan $\sqrt{v^2} + \Delta v$ intervalda yotgan molekulalarining ΔN_1 soni tezliklari v , dan $v + \Delta v$ intervalda yotgan molekulalarining soni ΔN_2 dan necha marta kichik .

5.99. T haroratda azot molekulalarining qanday qismi $v + \Delta v$ intervaldagi tezliklarga ega bo'ladi. Bunda $\Delta v = 20$ m/sek? Masala: 1) T=400°K va T=900°K uchun yechilsin.

5.100. t=150°C haroratda azot molekulalarining qanday qismi $v_1=300$ m/sek dan $v_2=800$ m/sek intervaldagi tezliklarga ega bo'ladi.

5.101. Molekulalar N umumiy sonning qanday qismi: 1) ehtimolligi eng katta tezlikdan katta tezliklarga, 2) ehtimolligi eng katta tezlikdan kichik tezlikka ega bo'ladi.

5.102. Ballonda 2,5 g kislorod tezliklari o'rtacha kvadratik tezlikdan katta bo'lgan kislorod molekulalarining soni topilsin.

5.103. Idishda 1600°K haroratli 8 g kislorod bor. Ilgarilama harakatning kinetik energiyasi $W_0 = 6,65 \cdot 10^{-20}$ j dan yuqori bo'lgan kislorod molekulalarining soni qanday?

5.104. Zaryadli zarrachalarning energiyasi ko'pincha elektron voltlarda o'lchanadi. 1 elektron volt (1 eV) elektronning potentsiallar ayirmasi 1 v bo'lgan elektr maydondan o'tganda olgan energiyasidir. 1 eV=1,6·10⁻¹⁹ J ekanligini ko'rsatish mumkin. 1) qanday haroratda molekulaar ilgarilama harakatning o'rtacha kinetik energiyasi 1eV tengligi, 2) qanday haroratda hamma molekulalar 50% ining ilgarilama harakatining o'rtacha kinetik energiyasi 1 eV dan yuqori bo'lishligi topilsin.

5.105. Kaliy atomlarining ionizatsiya ishi 10⁵kkal/kg·atomga teng. Ilgarilama harkatdagi barcha gaz molekulalari 10% ning energiyasi kaliyning bitta atomini ionizatsiyalash uchun zarur bo'lgan energiyadan qanday haroratda katta bo'lishligi topilsin.

5.106. Eng baland kosmik stansiya Armanistondagi Alagynos tog'ida 3250 m balandlikda joylashgan. Havoning shu balandlikdagi bosimi topilsin. Havoning harorati o'zgaras va 5°C ga teng deb hisoblansin. 1kilomol havoning massasi 29 kg/kilmol ga teng deb olinsin. Dengiz sathidagi bosimni 760mm/sin.ustga teng deb olinsin.

5.107. Qanday balandlikda havoning bosimi dengiz sathidagi bosimning 75% i ni tashkil qiladi. Harorat o'zgarmas va 0°C ga teng deb hisoblansin.

5.108. Yo'lovchi samolyoti 8300 m balandlikda uchadi. Yo'lovchilarni kislorod maskasi bilan ta'minlamaslik uchun kompressor yordamida 2700 m balandlikdagi bosimga teng doimiy bosim tutib turiladi. Kabina ichidagi va tashqarisidagi bosimlarning farqi topilsin. Tashqi havoning o'rtacha harorati 0°C deb qabul qilinsin.

5.109. Oldingi masalada tashqi havoning harorati -20°C va kabinaning ichki harorati $+20^{\circ}\text{C}$ bo'lsa bu holda kabinadagi havoning zichligi tashqi havoning zichligidan necha marta katta bo'ladi.

5.110. 1m^3 havoning; 1)Yerning sirtida 2)Yer sirtidan 4km balandlikda og'irligi qancha? Havoning haroratini o'zgarmas va 0°C ga teng deb olinsin. Yer sirtida havoning bosimi 10^5 N/m^2 ga teng.

5.111. Qanday balandlikda gaz dengiz sathidagi zichligining 50% zichligidek zichlika ega bo'ladi? Haroratni o'zgarmas va 0°C ga teng deb hisoblansin. Masalani: 1) havo va 2) vodorod uchun yeching.

5.112. Perren mikroskop yordamida muallaq gummigut zarrachalar konsentratsiyasining balandlikka qarab o'zgarishini kuzatadi va barometrik formulani qo'llab eksperimental ravishda Avagadro soning qiymatini topdi. Perren tajribalaridan birida qatlamlarning orasi 100 mkm bo'lganda pastki qatlamdagi muallaq gummigut zarrachalarning soni yuqori qatlamdagidan ikki marta ko'p ekanligini aniqladi. Gummigutning harorati 20°C . $0,3 \cdot 10^{-4}\text{sm}$ diametrli gummigut zarrachalari zichligi zarrachalar zichligidan $0,2\text{ g/sm}^3$ ga kam bo'lgan suyuqlikga aralashtirgan. Bu berilganlarga asosan Avagadro soni topilsin.

5.113. 100°C harorat va 0,1 mm sim. ust bosimda karbonat angidridning molekulalarining o'rtacha erkin yugurish yo'li aniqlansin. Karbonat angidrid molekulasining diametri $3,2 \cdot 10^{-8}\text{ sm}$ ga teng deb olinsin.

5.114. Yer uchinchi yo'ldoshi o'rnatilgan ionizatsion manometr yordamida yer sirtidan 300 km balandlikdagi atmosferaning 1sm^3 hajmida 1 milliardga yaqin gaz zarrachalari borligi aniqlandi. Shu balandlikdagi gaz zarrachalarining o'rtacha erkin yugurish yo'li topilsin. Zarrachalarng diametrini $2 \cdot 10^{-10}\text{ m}$ ga teng deb olinsin.

5.115. Normal sharoitda havo molekulasining o'rtacha erkin yugurish yo'li topilsin. Havo molekulasining diametri shartli holda $3 \cdot 10^{-8}\text{ sm}$ teng deb olinsin.

5.116. Agar 100°C haroratda karbonat angidrid molekulasining o'rtacha erkin yugurish yo'li $8,7 \cdot 10^{-2}\text{ sm}$ ga teng bo'lsa molekulalarning bir sek dagi o'rtacha to'qnashishlari soni topilsin.

5.117. $t=27^{\circ}\text{C}$ harorat va $p=400\text{ mm sim.ust.}$ bosimda azot molekulalarining 1 sek dagi o'rtacha to'qnashishlar soni topilsin.

5.118. Normal sharoitda 0,5 l hajmli idishda kislorod bor. Bu hajmdagi kislorod molekulalarning 1 sek dagi o'zaro to'qnashishlarining umumiy soni topilsin.

5.119. Agar ikki atomli gazning hajmi adiabatik ravishda 2 baravar orttirilsa gaz molekulalarning 1sek dagi toqnashishlar soni necha marta kamayadi?

5.120. 17°C harorat va 10^4 N/m^2 bosimda azot molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li topilsin. Azot molekulasining diametri $3 \cdot 10^{-8} \text{ sm}$ deb olinsin.

5.121. Geliy zichligi $\rho = 2,1 \cdot 10^{-2} \text{ kg/m}^3$ bo'lganda geliy atomlarning o'rtacha erkin yugurish yo'li topilsin. Geliy atomining diametri $2 \cdot 10^{-8} \text{ sm}$ deb olinsin.

5.122. $t = 50^\circ\text{C}$ harorat va $p = 10^{-3} \text{ mm sim.ust.}$ bosimda vodorod molekulalarining o'rtacha erkin yugurish yo'li topilsin.

5.123. 0°C harorat va biror bosimda kislorod molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li $9,5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$ ga teng. Agar o'zgarmas haroratda idishdagi kislorodning bir qismini nasos bilan dastlabki bosimning 0,01 mm qismiga teng bo'lganga qadar so'rib olinsa, kislorod molekulalarning 1 sek dagi o'rtacha to'qnashishlar soni nimaga teng.

5.124. Ma'lum bir sharoitda gaz molekulalarining o'rtacha erkin yugurish yo'li $1,6 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ ga teng va o'rtacha arifmetik tezligi esa 1,95 km/sek teng. Agar berilgan haroratda gazning bosimi 1,27 marta kamaytirilsa ugaz molekulalarining 1 sekdagi ortacha to'qnashishlar soni nimaga teng bo'ladi.

5.125. 100 sm^3 hajmli kolbada 0,5g azot bor shu sharoitda azot molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li topilsin.

5.126. Idishda zichligi $\rho_1 = 1,7 \text{ kg m}^3$, shu sharoitda molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li $\lambda = 7,9 \cdot 10^{-6} \text{ sm}$ ga teng bo'lgan karbonat angidrid gazi bor. Karbonat angidrid gazi molekulalarining diametri topilsin.

5.127. 10°C haroratga 1mm sim.ust. bosimda azot molekulalarning 2 ta ketma - ket to'qnashishlari orasidagi vaqt topilsin.

5.128. Idishdagi havo bosimi $10^{-6} \text{ mm sim.ust.}$ gacha so'rib olingan. Bu holda havoning zichligi, idishning har bir sm^3 hajmidagi molekulalarining soni va molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li topilsin. Havo molekulasining diametrini $3 \cdot 10^{-8} \text{ sm}$ va 1 kmol havo massasi $\mu = 29 \text{ kg/kmol}$ ga teng deb hisoblansin. Havo harorati 17°C ga teng.

5.129. 15 sm diametrli sferik idishdagi gazning molekulalari bir-biri bilan to'qnashmasligi uchun bir sm^3 hajmda eng ko'pi bilan qancha molekula bo'lishi kerak? Gaz molekulasining diametrini $3 \cdot 10^{-8} \text{ sm}$ ga teng deb olinsin.

5.130. Gazning molekulalari bir-biri bilan to'qnashmasligi uchun diametric: 1) 1sm, 2) 10 sm va 3) 100 sm bo'lgan sferik idishning ichida

qanday bosim hosil qilish kerak? Gaz molekulasiining diametrini $3 \cdot 10^{-8}$ sm ga gazning haroratini esa 0°C ga teng deb olinsin.

5.131. Razryad nayida katod bilan anod orasi 15 sm ga teng. Elektronlar katoddan anodgacha bo'lgan yo'lda havoning molekulalari bilan to'qnashmasligi uchun razryad nayida qanday bosim hosil qilishi kerak? Harorat 27°C ga teng. Havo molekulalarning diametrini $3 \cdot 10^{-8}$ sm ga teng deb olinsin. Gazda elektronlarning o'rtacha erkin yugurish yo'li 5,7 marta katta.

5.132. 1 l hajmli sferik kolbada azot bor. Azotning zichligi qanday bo'lganda azot molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'li idishning o'lchamidan katta bo'ladi.

5.133. Agar biror bir gaz molekulalarning o'rtacha erkin yugurish yo'lini $5 \cdot 10^{-7}$ sm va o'rtacha kvadratik tezligi 500 m sek bo'lsa shunday sharoitda gaz molekulasiining 1 sek dagi o'rtacha to'qnashishlar soni topilsin.

5.134. Agar normal sharoitda vodorod molekulalarning o'rtacha yugurish yo'li $1,6 \cdot 10^{-7}$ m ga teng bo'lsa shunday sharoitda vodorodning diffuziya koeffitsienti topilsin.

5.135. Normal sharoitda geliyning diffuziya koeffitsienti topilsin.

5.136. Vodorod diffuziya koeffitsientining o'zgarmas $p = \text{konst} = 1 \text{ atm}$ bosimda haroratga bog'lanish grafigi $100^{\circ} \text{K} < T < 600^{\circ} \text{K}$ intervalda 100° oralatib chizilsin.

5.137. Agar yuzaga tik yo'nalishdagi azotning zichlik gradiyenti $1,26 \text{ kg/m}^4$ ga teng bo'lsa, diffuziya natijasida 100 sm^2 yuzdan 10 sek da o'tgan azotning miqdori topilsin. Azotning harorati 27°C ; azot molekulalarining o'rtacha erkin yugurish yo'li 10^{-5} sm.

5.138. A va B ikkita idish $d = 1 \text{ cm}$ diametrli va $l = 1,5 \text{ sm}$ uzunlikdagi o'rtasida krani bo'lgan naycha bilan tutashtirilgan. Kran yopiq bo'lganda A idishdagi havoning bosimi p_1 ga teng; B idishdagi havo $p_2 \ll p_1$ bosimgacha siyraklashtirilgan. Kran ochilgandan keyin birinchi sekund ichida A idishdan B idishga diffuziyalangan havoning miqdori topilsin. Ikkala idishdagi havoning harorati 17°C ga va molekulaning diametri $\sigma = 3$ angstromga teng deb hisoblansin.

5.139. Agar geliyning 0°C harorat va 760 mm sim. ust.bosimda ichki ishqalanish koeffitsienti (dinamik yopishqoqligi) $1,3 \cdot 10^{-4} \text{ g/sm} \cdot \text{sek}$ ga teng bo'lsa, shunday sharoitda geliy molekulalarining o'rtacha erkin yugurish yo'li topilsin.

5.140. Agar normal sharoitda azotning diffuziya koeffitsienti $0,142 \text{ sm}^2/\text{sek}$ ga teng bo'lsa, shunday sharoitda azotning ichki ishqalanish koeffitsienti topilsin.

5.141. Agar 0°C haroratda kislorodning ichki ishqalanish koeffitsienti $\eta = 18,8 \cdot 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{sek/m}^2$ ga teng bo'lsa, kislorod molekulasiining diametri topilsin.

5.142. Azot ichki ishqalanish koefitsientining haroratga bog'lanish grafigi $100^0\text{K} \leq T \leq 600^0\text{K}$ intervalda 100^0 dan oralatib, chizilsin.

5.143. 10^0C harorat va 760 mm sim.ust. bosimda havoning diffuziya va ichki ishqalanish koefitsientlari topilsin. Havo molekulasining diametrini $3 \cdot 10^{-10}\text{ m}$ ga teng deb olinsin.

5.144. Kislorodning ichki ishqalanish koefitsienti azotning ichki ishqalanish koefitsientidan necha marta katta? Gazlarning haroratlari bir xil.

5.145. Ma'lum bir sharoitda vodorodning diffuziya va ichki ishqalanish koefitsientlari mos ravishda $D=1,42\text{ sm}^2/\text{sek}$ va $\eta=8,5 \cdot 10^{-6}\text{ N}\cdot\text{sek}/\text{m}^2$ ga teng. Shunday sharoitda 1 m^3 hajmdagi vodorod molekulalarining soni topilsin.

5.146. Kislorodning diffuziya va ichki ishqalanish koefitsientlari mos ravishda $D=1,22 \cdot 10^5\text{ m}^2/\text{sek}$ va $\eta=1,95 \cdot 10^{-5}\text{ kg}/\text{m}\cdot\text{sek}$ ga teng. Shunday sharoitda 1) kislorodning zichligi, 2) kislorod molekulalarining o'rtacha erkin yugurish yo'li va 3) molekulalarining o'rtacha arifmetik tezligi topilsin.

5.147. $0,3\text{ mm}$ diametrli yomg'ir tomchisi qanday eng katta tezlikka erisha oladi? Havo molekulasining diametrik $3 \cdot 10^{-10}\text{ m}$ ga, havoning harorati -0^0C ga teng deb olinsin. Yomg'ir tomchisi uchun Stoks qonuni o'rinli deb hisoblansin.

5.148. Samolyot $360\text{ km}/\text{soat}$ tezlik bilan uchmoqda. Yopishqoqlik tufayli samolyot qanoti sirtidan 4 sm naridagi havo qatlami samolyotga ergashmaydi deb hisoblab, qanot sirtining har bir kvadrat metriga ta'sir qiluvchi urunma kuch topilsin. Havo molekulalarining diametrini $3 \cdot 10^{-8}\text{ sm}$ ga havoning haroratini 0^0C ga teng deb olinsin.

5.149. Ikkita koaksial silindrning oralig'idagi fazo gaz bilan to'ldirilgan. Silindrning radiuslari mos ravishda $r=5\text{ sm}$ va $R=5,2\text{ sm}$ ga teng. Ichki silindrning balandligi esa $h=25\text{ sm}$ ga teng. Tashqi silindr $v=360\text{ ayl}/\text{sek}$ chastotaga mos tezlik bilan aylanadi. Ichki silindrning harakatsiz qolishligi uchun unga urunma ravishda $F=1,38 \cdot 10^{-3}\text{ N}$ kuch qo'yilishi kerak. Birinchi yaqinlashishda bu holni yassi plastinkalar kabi qarab, tajribada berilaganlarga asosan silindrlar orasidagi gazning yopishqoqlik koefitsienti topilsin.

5.150. Vodorodning ichki ishqalanish koefitsientining $8,6 \cdot 10^{-6}\text{ N}\cdot\text{sek}/\text{m}^2$ ga tengligi ma'lum bo'lsa, shunday sharoitda uning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti topilsin.

5.151. 10^0C haroratda va $10^5\text{ N}/\text{m}^2$ bosimda havoning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti topilsin. Havo molekulasining diametrini $3 \cdot 10^{-8}\text{ sm}$ ga teng deb olinsin.

5.152. Vodorod issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsientining haroratga bog'lanish grafigi $100^0\text{K} \leq T \leq 600^0\text{K}$ intervalda 100^0 dan oralatib chizilsin.

5.153. $V=2\text{ l}$ hajmli idishda ikki atomli gazning $N=4 \cdot 10^{22}$ ta molekulasini bor. Gazning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $K=0,014\text{ Wt}/\text{m}\cdot\text{grad}$ ga teng shunday sharoitda gazning diffuziya koefitsienti topilsin.

5.154. Bir xil harorat va bosimda karbonat angidrid gazi va azot berilgan. Bu gazlar uchun: 1) diffuziya 2) ichki ishqalanish va 3) issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientlari nisbatlari topilsin. Bu gazlar molekulasining diametrlari bir xil deb hisoblansin.

5.155. Dyuar idishining devorlari orasidagi masofa 8 mm ga teng. Havosi so'rib olinayotganda qanday bosimdan boshlab, dyuar idishining devorlari orasidagi havoning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti kamayib boradi. Havoning haroratini 17°C ga, havo molekulasining diametrini $3 \cdot 10^{-7}$ mm ga teng deb olinsin.

5.156. Tashqi raduisi $r_2=10$ sm ichki radiusi $r_1=9$ sm va balandligi $h=20$ sm bo'lgan silindrik termos muz bilan to'ldirilgan. Muzning harorati 0°C , tashqaridagi havoning harorati 20°C teng. 1) termosning ichki devori orasidagi havoning bosimi eng ko'pi bilan qanday bo'lganda issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti bosimga bog'liq bo'lib qolaveradi. Havo molekulasining diametrini $3 \cdot 10^{-8}$ sm ga teng. Termos devorlari orasidagi havoning haroratini esa muz va tashqi muhit haroratlarining o'rtacha arifmetik qiymatiga teng deb olinsin. 2) Bosim: a) 760 mm sim. ust. va b) 10^{-4} mm sim.ust. ga teng bo'lganda termos devorlari orasidagi havoning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti topilsin. ($\mu=29$ kg/kilomol). 3) issiqlik o'tkazuvchanlik tufayli 9,5 sm o'rtacha radiusli termos yon sirtidan 1 min davomida qancha issiqlik miqdori o'tadi. Masala: a) 760sim. ust. va b) 10^{-4} sim. ust. bosimlar uchun yechilsin.

5.157. Deraza romlari orasidagi havoning issiqlik o'tkazuvchanligi tufayli deraza orqali har bir soatda qancha issiqlik miqdori sarf bo'la boradi. Har bitta romning yuzi 4m^2 ga romlarning oralig'i esa 30sm ga teng. Binodagi harorat 18°C tashqi muhitdagi harorat – 20°C . Havo molekulalarining diametri $3 \cdot 10^{-8}$ sm ga teng. Romlar orasidagi havoning haroratini binodagi va tashqi muhitdagi haroratning o'rtacha arifmetik qiymatiga teng deb olinsin. Bosim 760 mm sim.ustga teng.

5.158. Bir-biridan 1mm oraliqda bo'ldan ikkita plastinkalar orasida havo bor. Plastinkalar orasida $\Delta T = 1^{\circ}$ haroratlar farqi doimiy saqlanadi. Har bitta plastinkaning yuzi $S=100\text{ sm}^2$ ga teng. Issiqlik o'tkazuvchanlik tufayli birinchi plastinkadan ikkinchisiga 10min davomida qancha issiqlik miqdori o'tadi. Havo normal sharoitda deb hisoblansin. Havo molekulalarining diametri $3 \cdot 10^{-10}$ m ga teng.

5.159. $3 \cdot 10^5\text{ N/m}^2$ bosimda bo'lgan 10°C haroratli 10g kislorodni o'zgarmas bosimda isitish natijasida u kengayib, 10 l hajmni egallaydi. 1) gazning olgan issiqlik miqdori 2) gaz ichki energiyasining o'zgarishi 3) gaz kengayishida bajarilgan ish topilsin.

5.160. Harorati 27°C bo'lgan 6,5 g vodorod $p=\text{const}$ bosimda tashqaridan berilayotgan issiqlik hisobiga ikki marta kengaygan. 1) gazning

kegayish ishi 2) gazning ichki energiyasining o'zgarish 3) gazga berilgan issiqlik miqdori topilsin.

5.161. Yopiq idishda 20 g azot va 32 g kislorod bor. Bu gaz aralashmasini 28^0 ga sovutilganda uning ichki energiyasining o'zgarishi topilsin.

5.162. 2 kilomol karbonat anhidrid gazi o'zgarmas bosimda 50^0 ga isitilgan. 1) gaz ichki energiyasining o'zgarishi 2) kengayganda bajarilgan ish 3) gazga berilgan issiqlik miqdori topilsin.

5.163. Ikki atomli gazga 500 kal issiqlik berilganda u o'zgarmas bosimda kengaygan. Gazning kengayishda bajargan ishi topilsin.

5.164. 2 atomli gaz izobarik ravishda kengayganda 16 kGm ish bajarilgan. Gazga qancha issiqlik miqdori berilgan?

5.165. $2 \cdot 10^5$ N/m² bosim ostida berilgan 17^0 C haroratli 5 l hajmni egallagan gaz isitilganda izobarik ravishda kengaygan. Bunda gazning kengayish ishi 20 kGm ga teng bo'lgan. Gaz necha gradusda isitilgan?

5.166. 7 g karbonat anhidrid gazi erkin kengaya olish sharoitida 10^0 da isitilgan gazning kengayishida bajargan ishi va ichki energiyasining o'zgarishi topilsin.

5.167. Ko'p atomli 1 kilomol gaz erkin kengaya olish sharoitda 100^0 ga isitilgan. 1) gazga berilgan issiqlik miqdori 2) gaz ichki energiyasining o'zgarishi 3) kengayishda bajarilgan ish topilsin.

5.168. Idishdagi porshen ostida 1 g azot bor. 1) Azotni 10^0 ga isitish uchun qancha issiqlik miqdori sarf qilish kerak? 2) bunda porshen qancha ko'tarilgan? Porshenning og'irligi 1 kG, uning ko'ndalang kesim yuzi 10sm². Porshen ustidagi bosim 1 atm ga teng.

5.169. Idishdagi porshen ostida qalldiroq gaz bor. Qalldiroq gaz portlaganda uning ishki energiyasi 80,2 kal ga o'zgarganligi va porshenning 20 sm ko'tarilganligi ma'lum bo'lsa, bunda qancha issiqlik miqdori ajratilganligi topilsin. Porshenning og'irligi 2 kG, uning ko'ndalang kesim yuzasi 10 sm². Porshen ustida normal sharoitda havo bor?

5.170. 10,5g azot -23^0 C haroratda izotermik $p_1=2,5$ atm bosimdan $p_2=1$ atm bosimgacha kengayadi. Gazning kengayishda bajargan ishi topilsin.

5.171. 17^0 C haroratli 10 g azot izotermik kengayganda 860 J ga teng ish bajargan. Azot kengayganda bosim necha marta o'zgargan?

5.172. Biror 10g gaz izotermik V_1 hajmdan $V_2=2V_1$ hajmgacha kengayganda 575 J ga teng ish bajargan. Bu haroratdagi gaz molekulasiining o'ratacha kvadratik tezligi topilsin.

5.173. Normal sharoitda 1 l geliy tashqaridan olgan issiqlik hisobiga izotermik 2 l hajmgacha kengaygan. 1) Kengayishga gazning bajargan ishi, 2) gazga berilgan issiqlik miqdori topilsin.

5.174. 2 m³ gaz izotermik kengayganda uning bosimi $p_1=5$ at dan $p_2=4$ at gacha o'zgargan. Bunda bajarilgan ish topilsin.

5.175. 0°C haroratdagi havo adiabatik V_1 hajmdan $V_2=2V_1$ hajmgacha kengaysa, u qanday haroratgacha soviydi?

5.176. $7,5\text{ l}$ kislorod adibatik 1 l hajmgacha siqilgan va siqilishning oxirida bosim $1,6 \cdot 10^6\text{ N/m}^2$ ga teng bo'lgan. Gazning siqilishigacha qanday bosimda bo'lgan.

5.177. Ichki yonuv dvigatelining silindridagi havo adibatik siqiladi va bunda uning bosimi $p_1=1\text{ atm}$ dan $p_2=35\text{ atm}$ gacha o'zgaradi. Havoning boshlang'ich harorati 40°C . Havoning siqilgandan keyingi harorati topilsin.

5.178. Gaz adibatik kengayadi va bunda uning hajmi 2 barobar ortadi, harorati (absolut) esa 1,32 marta pasayadi. Bu gaz molekulasining erkinlik darajasi qanday?

5.179. 27°C harorat va $2 \cdot 10^6\text{ N/m}^2$ bosimda ikki atomli gaz adibatik V_1 hajmdan $V_2=0,5V_1$ hajmdacha siqiladi. Siqilgandan keyingi gazning harorati va bosimi topilsin.

5.180. Normal sharoitda idish porsheni ostida 10^{-4} m^3 hajmda qalldiroq gaz bor. Gaz juda tez siqilganda alangalanadi. Gaz siqilganda bajargan ishi $4,73\text{ kJ}$ ga tengligi ma'lum bo'lsa, alangalangan qalldiroq gazning harorati topilsin.

5.181. Normal sharoitda idish porsheni ostida gaz bor. Idish tubidan porshengacha bo'lgan masofa 25 sm ga teng. Porshenga 20 kG yuk qo'yilganda u $13,4\text{ sm}$ pastga tushgan. Siqilishini adibatik hisoblab, berilgan gaz uchun $\frac{c_v}{c_p}$ nisbati topilsin. Porshenning ko'dalang kesim yuzi 10 sm ga teng; Porshenning og'irligi nazarga olinmasin.

5.182. Ikki atomli gaz $p_1=0,5\text{ atm}$ bosimda $V_1=0,5\text{ l}$ hajmni egallaydi. Gaz adibatik biror V_2 hajm va p_2 bosimgacha siqiladi, bundan keyin gaz V_2 o'garmas hajmda boshlang'ich haroratigacha sovitiladi. Bunda uning bosimi $p_0=1\text{ atm}$ ga teng bo'lib qoladi. 1) bu jarayonning grafigi chizilsin. 2) V_2 hajm va p_2 bosim topilsin.

5.183. Gaz adiabatik kengayib, uning boismi ikki atm dan 1 atm gacha pasayadi. Keyin gaz o'zgarmas hajmda boshlang'ich haroratgacha isitiladi, bunda uning bosimi $1,22\text{ atm}$ gacha ko'tariladi. 1) bu gaz uchun $\frac{c_p}{c_v}$ nisbat topilsin. 2) bu jarayonning grafigi chizilsin.

5.184. Normal sharoitda 1 kilomol azot adibatik V_1 hajmdan $V_2=5V_1$ hajmgacha kengayadi. 1) gaz ichki energiyasining o'zgarishi, 2) kengayishda bajarilgan ish topilsin.

5.185. $1 \cdot 10^{-2}\text{ m}^3$ havoni $2 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3$ hajmgacha siqish kerak. Gazni qanday siqish foydali: Adibatikmi yoki izotermikmi?

5.186. Bir kilomol gaz adibatik siqilganda 146 kJ ish bajarilgan. Siqilganda gazning harorati qanchagacha ortgan?

5.187. Ikki atomli gazning hajmi ikki barobar kengaytirilganda gaz molekularining o'rtacha kvadratik tezligi necha marta kamayadi?

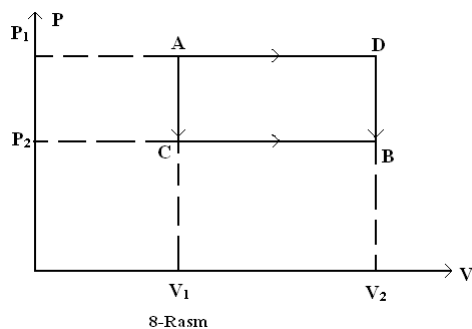
5.188. Normal sharoitda 10g kislorod $1,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ hajmgahca siqiladi. Kislorodning 1) izotermik, 2) adibatik siqilgandan keyingi bosimi va harorati topilsin. Bu hollarning har birida bajarilgan siqish ishi topilsin.

5.189. 40°C haroratda va 750 mm sim. ust. bosimda 28 g azot 13 l hajmgacha siqilgan. Azotning: 1) izotermik, 2) adiabatik siqilgandan keyingi harorati va bosimi topilsin.

5.190. Agar ikki atomli gazning bosimi ikki baravar kamaysa, gaz molekulari erkin yugurish yo'lining uzunligi necha marta ortadi? Quyidagi hollar qarab chiqilsin: 1) gaz izotermik kengayadi 2) gaz adiabatik kengayadi.

5.191. Biri bir atomli, boshqasi 2 atomli har xil gazlar bir xil haroratda bo'lib, bir xil hajmni egallaydi. Gazning hajmi ikki marta kamayguncha adiabatik siqilgan. Gazning qaysi biri ko'proq isiydi va necha marta?

5.192. 30°C harorat va 1,5 atm bosimda bo'lgan 1 kg havo adiabatik kengayganda bosimi 1 atm gacha pasayadi. 1) kengayishining darajasi, 2) oxirgi harorati, 3) kengayaishda gazning bajargan ishi topilsin.



8-Rasm

5.193. Normal sharoitda 1 kilomol kislorodning hajmi $V=5V_0$ gacha kengaygan. Kengayish: 1) izotermik va 2) adiabatik holda sodir bo'lganida $p=f(V)$ grafigi tuzilsin. p ning qiymatlari: $V_0, 2V_0, 3V_0, 4V_0$, va $5V_0$ hajmlar ushun topilsin.

5.194. Qandaydir miqdordagi kislorod $t_1=27^\circ\text{C}$ haroratda va $p_1=8,2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ bosimda $V_1=3 \text{ l}$ hajmni egallaydi (8-rasm). Gaz ikkinchi holatda $V_2=4,5 \text{ l}$ va $p_2=6 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ parametrlarga ega. Gazning olgan issiqlik miqdori; kengayishda gazning bajargan ishi; gazning ichki energiyasining o'zgarichi topilsin. Masala quyidagi hollar uchun yechilsin: gaz bir holatdan ikkinchisiga: 1) ACB va 2) ADB yo'llar bilan o'tadi.

5.195. Karno sikli bo'yicha ishlaydigan ideal issiqlik mashinasi har bir siklga isitgichdan 600 kal issiqlik oladi. Isitgichning harorati 400°K , sovutgichning harorati 300°K . Mashinaning bir siklda bajargan ishi va bir siklda sovutgichga bergan issiqlik miqdori topilsin.

5.196. Ideal issiqlik mashinasi Karno sikli bo'yicha ishlaydi. Agar bir siklda 300kGm ga teng ish bajarilganligi va sovutgichga 3,2 kkal issiqlik berilgani ma'lum bo'lsa, siklning f.i.k. aniqlansin.

5.197. Karno sikli bo'yicha ishlaydigan ideal issiqlik mashinasi har bir siklda $7,35 \cdot 10^4 \text{ J}$ ish bajaradi. Isitgichning harorati 100°C , sovutgichning harorati 0°C . 1) mashinaning f.i.k., 2) mashinaning bir siklda isitgichdan

olgan issiqlik miqdori, 3) bir siklda sovutgichda bergan issiqlik miqdori topilsin.

5.198. Ideal issiqlik mashinasi Karno sikli bo'yicha ishlaydi. Bunday isitgichdan olindan issiqlikning 80% i sovutgichga berilgan. Isitgichdan olindan issiqlik miqdori 1,5 kkal ga teng. 1) Siklning f.i.k., 2) to'la siklda bajarilgan ish topilsin.

5.199. Ideal issiqlik mashinasi boshlang'ich bosimi 7 atm bo'lgan va 127°C haroratgacha isitilgan havo bilan Karno sikli bo'yicha ishlaydi. Havoning boshlang'ich hajmi $2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$. Birinchi izotermik kengayishdan keyin havoning hajmi 5 l ga; adiabatik kengayishdan keyin hajmi 8 l ga teng bo'lgan. 1) Izoterma bilan adiabatlar kengayish nuqtasining koordinatalari, 2) siklining har bir qismida bajarilgan ish, 3) butun sikl davomida bajarilgan to'la ish, 4) siklning f.i.k., 5) Bir siklda isitgichdan olingan issiqlik miqdori, 6) bir siklda sovutgichga berilgan issiqlik miqdori topilsin.

5.200. Ideal gazning 1 kilomoli ikkita izoxora va ikkita izobaradan iborat yopiq sikilni bajaradi. Bunda gazning hajmi $V_1=25\text{m}^3$ dan $V_2=50\text{m}^3$ gacha va bosimi $p_1=1\text{atm}$ dan $p_2=2\text{atm}$ gacha o'zgaradi. Bunday siklda bajarilgan ish hajmi izotermik kengaytirilganda ikki marta ortgan va izotermalari qarab chiqilayotgan siklning eng yuqori va eng past haroratlariga mos kelgan Karno sikli bo'yicha bajarilgan ishdan necha marta kichik.

5.201. Teskari Karno sikli bo'yicha ishlaydigan ideal issiqlik mashinasi har bir siklda $3,7 \cdot 10^4 \text{ J}$ ga teng ish bajaradi. Bunda mashina -10°C haroratli jismdan issiqlik olib +17°C haroratli jismga issiqlik beradi. 1) siklning f.i.k. 2) bir siklda sovuq jismdan olingan issiqlik miqdori, 3) bir siklda issiq jismga berilgan issiqlik miqdori topilsin.

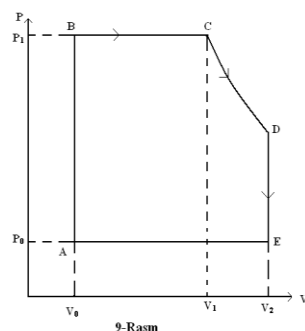
5.202. Ideal sovutish mashinasi teskari karno sikli bo'yicha issiqlik nasosidek ishlaydi. Bunda mashina 2 °C haroratli suvdan issiqlik oladi va uni 27 °C haroratli havoga beradi. 1) biror vaqt oralig'ida havoga berilgan issiqlik miqdorini shuncha vaqtda suvdan olingan issiqlik miqdoriga bo'lgan nisbatidan iborat η_1 ko'effitsient, 2) biror vaqt oralig'ida suvdan olingan issiqlik miqdorini shuncha vaqt oralig'da mashinaning ishlashi uchun sarflangan energiyaga bo'lgan nisbatidan iborat η_2 ko'effitsient, 3) biror vaqt oralig'da mashinaning ishlashi uchun sarflangan energiyani shuncha vaqtda havoga berilgan issiqlik miqdoriga bolgan nisbatdan iborat η_3 ko'effitsient topilsin. η_1, η_2, η_3 ko'effitsientlarning o'zaro bog'lanishi topilsin.

5.203. Teskari Karno sikli bo'yicha ishlaydigan ideal sovutish mashinasi 0°C haroratdagi suvli sovutgichdan 100 °C haroratdagi suvli qaynatgichga issiqlik o'tkazadi. Qaynatgichda 1 kg suvni bug'ga aylantirish uchun sovutgichda qancha miqdor suvni muzlatish kerak?

5.204. Bino teskari Karno sikli bo'yicha ishlaydigan sovutish mashinasi yordamida isitiladi. Xonaning ma'lum miqdor o'tin yoqilgan pechkadan

olgan issiqlik miqdori Q_0 ni, o'shancha o'tinni iste'mol qiluvchi issiqlik mashinasi bilan ishlaydigan sovitish mashinasining xonaga bergan issiqlik miqdori Q_1 bilan solishtiring. Bu issiqlik dvigateli $T_1=100^\circ\text{C}$ va $T_2=0^\circ\text{C}$ haroratlarda oralig'ida ishlaydi. Xonaning harorati doimo $T_1=16^\circ\text{C}$ bo'lishi talab qilinadi. Atrofdagi havoning harorati $T_2=-10^\circ\text{C}$.

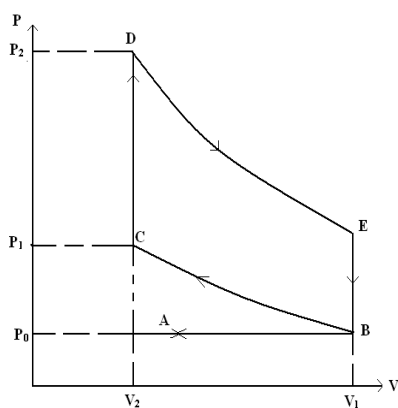
5.205. Ideal bug' mashinasining ish sikli 9-rasmga tasvirlangan: a) V_0 o'zgarmas hajmda qozondan silindrga bug' kira boshlagach, bosim p_0 dan p_1 gacha ko'tariladi (AB tarmoq); b) bug'ning bundan keyingi kirishi davomida porshen p_1 o'zgarmas bosimda chapdan o'ngga surila boradi (BC tarmoq); v) porshenning o'ngga surilishi davom qilganda bug'ning qozondan silindrga kirishi to'xtaydi va bug' adiabatik kengayadi (CD tarmoq); g) porshen o'zining o'ngdagi eng chekka vaziyatiga yetganda bug' silindrdan sovutgichga chiqadi – V_2 o'zgarmas hajmda bug'ning bosimi tezda p_0 qiymatigacha pasayadi (DE tarmoq); d) porshen qaytayotganda p_0 o'zgarmas bosimda qolgan bug'ni siqib chiqaradi, bunda hajm V_2 dan V_0 gacha kichrayadi (EA tarmoq). Agar $V_0=0,5\text{ l}$, $V_1=1,5\text{ l}$, $V_2=3,0\text{ l}$, $p_0=1\text{ atm}$, $p_1=12\text{ atm}$ va adiabatani darajasi 1,33 ga teng bo'lsa, bu mashinaning har bir siklda bajaragan ishi topilsin.



5.206. Quvvati 14,7 kVt bo'ldan bug' mashina bir soat ishlaganda issiqlik berish qobiliyati $3,3 \cdot 10^7\text{ J/kg}$ bo'lgan ko'mirdan 8,1 kg sarf qiladi. Qozonning harorati 200°C , sovutgichni harorati 58°C . Mashinaning haqiqiy f.i.k. η_2 topilsin va uni o'shanday haroratlarda oralig'ida Karno sikli bo'yicha ishlovchi mashinaning f.i.k. η_2 bilan solishtirilsin.

5.207. Quvvati 20 o.k. ga teng bo'ldan bug' mashinasi porshenining yuzi 200 cm^2 , porshen yo'li esa $l=45\text{ sm}$. Porshen o'z yo'lining uchdan bir qismiga surilganda BC izobarik jarayon hosil bo'ladi (9-rasm). V_0 hajm V_1 va V_2 hajmlarga nisbatan nazarga olinmasa ham bo'ladi. Qozondagi bug'ning bosimi 16 atm, sovutgichdagi bug'ning bosimi esa 1 atm. Agar adiabatani darajasi 1,3 ga teng bo'lsa, mashina 1 min. davomida necha sikl bajaradi?

5.208. To'rt taktli karbyuratorli va gazli ichki yonuv dvigatellarining ish sikli 10-rasmga tasvirlangan: a) porshenning birinchi yurishida (1 taktda) silindrga yoqilg'i so'riladi (karbyuratorli dvigatellarida yoqilg'i sifatida havo bilan benzin bug'ining karbyuratorda tayyorlangan yoqilg'i aralashmasi ishlatiladi. Gaz dvigatellarida gazogenerator qurilmadan gaz-havo aralashmasi keladi). Bunda $p_0=\text{const}$ bo'lib, hajm V_2 dan V_1 gacha kattalashadi. (AB tarmoq so'rish); b) porshenning ikkinchi yurishida (2 taktda) aralashma adiabatik V_1 dan V_2 gacha siqiladi (BC tarmoq - siqish); bunda harorat T_0 dan T_1 gacha



ko'tariladi hamda bosim p_0 dan p_1 gacha ortadi; v) bundan keyin siqilgan aralashmani elektr uchquni yondirib yuboradi (portlatadi), bunda hajm o'zgarmagan holda (CD tarmoq) bosim p_1 dan p_2 gacha ortadi, harorat esa T_2 gacha ko'tariladi, g) porshenning uchinchi yurishida (3 takt) yoqilg'i adiabatik V_2 dan V_1 hajmgacha kengayadi (DE tarmoq - ishchi yurish), harorat esa T_3 gacha pasayadi; d) porshenning eng chekka vaziyatda (E.nuqta) chiqarish klapani ochiladi va o'zgarmas hajmda bosim p_0 gacha pasayadi (EB tarmoq); e) porshenning to'rtinchi yurishi (IV-takt)-izobarik siqish (BA tarmoq-chiqarish)da ishlab bo'lgan gaz siqilib chqariladi. Agar siqish koeffitsienti $\frac{V_1}{V_2} = 5$ va adiabata ko'rsatkichi 1,33 ga teng bo'lsa, siklning f.i.k. topilsin.

5.209. Karbyuratorli ichki yonuv dvigatelining silindridagi gaz politropik $V_2 = \frac{1}{6} V_1$ hajmgacha siqiladi (siqish koeffitsienti 6 ga teng). Silindrdagi boshlang'ich bosim $9 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$ va boshlang'ich harorat 127°C deb hisoblab, siqishdan keyingi silindridagi bosim va harorat topilsin. Politrop ko'rsatkichi 1,33 ga teng.

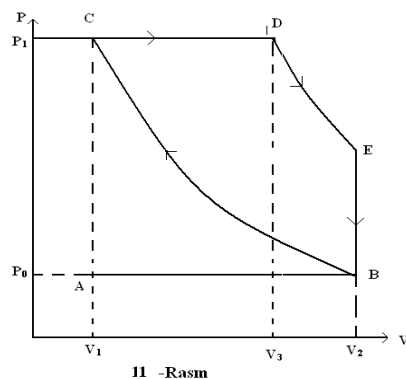
5.210. Karbyuratorli ichki yonuv dvigatelining silindridagi gaz politropik siqilgandan keyingi harorati 427°C gacha ko'tarilgan. Gazning boshlang'ich harorati 140°C , siqilish koeffitsienti 5,8. Politropik ko'rsatkichi nimaga teng.

5.211. Karbyuratorli ichki yonuv dvigatel silindrining diametiri 10sm, porshen yo'li 11 sm 1) gazning boshlang'ich bosimi 1 atm, boshlang'ich harorati 127°C va siqishdan keyingi bosimi 10 atm bo'lganligi ma'lum bo'lsa, siqilish kamerasi qanday hajmga ega? 2) Siqishdan keyin kameraning harorati qanday? 3) Siqishda bajarilgan ish topilsin. Politrop ko'rsatkichi 1,3 ga teng.

5.212. Karbyuratorli ichki yonuv dvigatelning politrop ko'rsatkichi 1,33 ga, siqilish darajasi 1) $\frac{V_1}{V_2} = 4$, 2) $\frac{V_1}{V_2} = 6$, 3) $\frac{V_1}{V_2} = 8$ ga teng bo'lsa, uning f. i. k. topilsin.

5.213. "Pobeda" avtomobilning karbyuratorli dvigateli har 1 o.k./soat ga eng kami bilan 265 g benzin sarf qiladi. Ishqalanish, issiqlik o'tkazuvchanlik va boshqalarga isrof bo'lgan benzinning miqdori topilsin. Siqilish koeffitsienti 6,2; benzinning issiqlik berish qobiliyati $4,6 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$. Politrop ko'rsatkichi 1,2 ga teng deb olinsin.

5.214. To'rt taktli Dizel dvigatelning ish sikli 11-rasmda tasvirlangan. a) AB tarmoq – silindrga ($p_0=1 \text{ atm}$) havo so'riladi, BC tarmoq – havo p_1 bosimgacha adiabatik siqiladi; v) siqish



taktining oxirida silindir ichiga yoqilg'i purkaladi va u issiq havoda alangalanib ketadi, bunda porshen o'ng tomonga avval izobarik (CD tarmoq), keyin esa adiabatik (DE tarmoq) harakatlanadi; g) adiabatik kengayishning chiqarish kilpini ochilib bosim p_0 ga kamayadi (EB tarmoq); d) porshen chap tomonga harakatlanganda aralashma silindrdan chiqarib tashlanadi (BA tarmoq). Dizel dvigatelning f.i.k. topilsin.

5.215. Dizel ichki yonuv dviatelning adibatik siqish darajasi 16 ga va adiabatik kengayish darajasi 6,4 ga teng. Agar dvigatelning quvvati 50 o.k., politrop ko'rsatkichi 1,3 va neftning issiqlik berish qobiliyati $4,6 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$ bo'lsa, dvigatel soatiga eng kamida qancha miqdorda neft sarf qiladi?

5.216. -20°C dagi 10g muzning 100°C li bug'ga aylanishidagi entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.217. 0°C dagi 1g suvning 100°C dagi bug'ga aylanishidagi entropiyaning o'zgarishi topilsin .

5.218. 0°C dagi 1kg muz erigandagi entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.219. Erib turgan 640 g qo'rg'oshinni 0°C dagi yuzga quyilgan. Bu jarayonda entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.220. 8 g kislorodning 80°C haroratdagi 10 l hajmdan 300°C haroratdagi 40 l hajmga o'tishida entropiyaning o'zgarishi topilsin .

5.221. 6 g vodorod $1,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ bosim va 20 l hajmdan $1 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ bosim va 60 l hajmga o'tishida entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.222. 6,6 g vodorod o'z hajmi ikki baravar ortguncha izobarik kengayadi. Bunday kengayishda entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.223. 8 g geliyning $V_1=10 \text{ l}$ hajmda $V_2=20 \text{ l}$ hajmgacha izobarik kengayishida entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.224. 6 g vodorodning 10^5 N/m^2 bosimdan $0,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ bosimgacha izotermik kengayishida entropiya o'zgarishi topilsin.

5.225. 10,5 g azot $V_1=2 \text{ l}$ hajmdan $V_2=5 \text{ l}$ hajmgacha izotermik kengaygan. Bu jarayonda entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.226. 10 g kislorod $t_1=50^\circ\text{C}$ dan $t_2=150^\circ\text{C}$ gacha isitilgan. Agar isitish 1) izoxorik va 2) izobarik bo'lsa, entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.227. 1 kmol 2 atomli gaz isitilganda uning absolyut harorati 1,5 marta oshgan. Agar gaz 1) izoxorik va 2) izobarik isitilsa, entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.228. 22 g azot isitilish natijasida uning absolyut harorati 1,2 marta ortgan, entropiyasi esa 4,19 J/grad ga ortgan bo'lsa, u qanday sharoitda isitilgan (o'zgarish hajmdami yoki o'zgarish bosimdami)?

5.229. Agar 5.194- masala shartidagi gaz A holatdan B holatga: 1) ACB yo'l bilan va 2) ADB yo'l bilan o'tganda entropiyaning o'zgarishi topilsin (8-rasmga qaralsin).

5.230. 0°C harorat va 2 kG/sm^2 bosimda 1 kub metr havo V_1 hajmdan $V_2=2V_1$ hajmgacha izotermik kengayadi. Bu jarayonda entropiyaning o'zgarishi topilsin.

5.231. Karno siklidagi ikkita adiabatarning orasidagi qismda entropiyaning o'zgarishi 1 kkal/grad ga teng. Ikkita izotermalarning orasidagi haroratlarning farqi 100°C ga teng. Bu siklda qancha miqdor issiqlik ishga aylanadi?

6-§. Real gazlar

Real gazlar holat tenglamasi (Van-der-Vaals tenglamasi) bir kilomol uchun quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\left(p + \frac{a}{V_0^2}\right)(V_0 - b) = RT_1,$$

bunda V_0 – bir kilomol gazning hajmi, a va b - har xil gazlar uchun turlicha bo'lgan o'zgarimas kattaliklar, p – bosim, T – absolyut harorat va R – gaz doimiysi.

Gazning ixtiyoriy M massasi uchun Van-der-Vaals tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\left(p + \frac{M^2}{\mu^2} \cdot \frac{a}{V^2}\right)\left(V - \frac{M}{\mu}b\right) = \frac{M}{\mu}RT,$$

bunda V – gazning umumiy hajmi, μ – bir kilomol gazning massasi.

Bu tenglamadagi $\frac{M^2 a}{\mu^2 V^2} = p_i$ - bosim, molekulalarning o'zaro ta'sir kuchiga bog'liqdir va $\frac{M}{\mu}b = V_i$ - hajm esa molekulalarning xususiy hajmiga bog'liqdir.

Berilgan gazga tegishli a va b doimiylar shu gazning T_k – kritik harorati, p_k – kritik bosimi va V_{ok} – kritik hajmi bilan quyidagicha bog'langan:

$$V_{ok} = 3b, \quad p_k = \frac{a}{27b^2}, \quad T_k = \frac{8a}{27bR}$$

Bu tenglamalarni a va b doimiylarga nisbatan yechish mumkin:

$$a = \frac{27T_k^2 R^2}{64p_k}, \quad b = \frac{T_k R}{8p_k}.$$

Agar keltirilgan kattaliklarni kiritsak:

$$\tau = \frac{T}{T_k}, \quad \pi = \frac{p}{p_k}, \quad \omega = \frac{V_0}{V_{ok}}$$

Bu vaqtda Van-der-Vaals tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi (bir kilomol uchun):

$$\left(\pi + \frac{3}{\omega^2}\right)(3\omega - 1) = 8\tau.$$

6.1. Van-der-Vaals tenglamasidagi a va b doimiylarning SI sistemasidagi o'lchov birliklari topilsin.

6.2. Ba'zi bir gazlar uchun kritik kattaliklar T_k va p_k ning qiymatlarini bilgan holda (5-jadvalga qarang), shu gaz uchun Van-der-Vaals tenglamasidagi a va b doimiylar topilsin.

6.3. 2 atm bosimda 820 sm^3 hajmdagi 2 g azotning harorati qanday bo'ladi? Gazni: 1) ideal va 2) real deb qaralsin.

6.4. 28 atm bosimda 90 sm^3 hajmdagi 3,5 g kislorodning harorati qanday bo'ladi? Gazni: 1) ideal va 2) real deb qaralsin.

6.5. 10^8 N/m^2 bosimda 10 g geliy 100 sm^3 hajmni egallaydi. Gazni: 1) ideal va 2) real deb hisoblab, uning harorati topilsin.

6.6. 100°C haroratda 1 kmol karbonat angidrid gazi berilgan. Gazni: 1) ideal va 2) real hisoblab, uning bosimi topilsin. Masalani: a) $V_1=1\text{m}^3$ va b) $V_2 = 0,05 \text{ m}^3$ hajmlar uchun yechilsin.

6.7. $V = 0,5 \text{ m}^3$ hajmli yopiq idishda $3 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$ bosimda 0,6 kmol karbonat angidrid gazi bor. Van-der-Vaals tenglamasidan foydalanib, bosimni ikki marta orttirish uchun haroratni necha marta orttirish kerakligi topilsin.

6.8. $t=27^\circ\text{C}$ haroratda va $p = 10^7 \text{ N/m}^2$ bosimda 1 kmol kislorod bor. Berilgan sharoitda kislorodni real gaz deb hisoblab, gazning hajmi topilsin.

6.9. $t=27^\circ\text{C}$ va $5 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$ bosimda 1 kmol azot bor. Berilgan sharoitda azotni real gaz deb hisoblab, gazning hajmi topilsin.

6.10. Kislorod uchun kritik kattaliklar T_K va p_K ni ma'lum deb, kislorod molekulasiining effektiv diametri topilsin.

6.11. Azot molekulasiining effektiv diametrini ikki xil usul: 1) normal sharoitda berilgan o'rtacha erkin yugurish yo'li uzunligining $\lambda = 9,5 \cdot 10^{-6} \text{ sm}$ qiymatidan, 2) Van-der-Vaals tenglamasidagi b doimiysining berilgan qiymatidan topilsin.

6.12. Normal sharoitda karbonat angidrid gazi molekulasiining o'rtacha Erkin yugurish yo'lining uzunligi topilsin. Karbonat angidrid gazi uchun T_k kritik harorat va p_k kritik bosim ma'lum deb, uning molekulasiining effektiv diametri hisoblansin.

6.13. $t=17^\circ\text{C}$ haroratda va $p = 1,5 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ bosimdagi geliy gazining diffuziya koeffitsienti topilsin. Geliy gazi uchun T_k va p_k ma'lum deb, atomning effektiv diametri hisoblansin.

6.14. Karbonat angidrid gazini: 1) ideal va 2) real hisoblab, uning bir kilomoli uchun 0°C haroratda $p = f(V)$ izotermalari chizilsin. m^3/kmol larda ifodalangan V hajmni real gaz uchun quyidagi qiymatlarda oling: 0,07; 0,08;

0,10; 0,12; 0,16; 0,18; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35 va 0,40; ideal gaz uchun esa $0,2 \leq V \leq 0,4 \text{ m}^3/\text{kmol}$ intervalda olinsin.

6.15. Normal sharoitda bir kilomol gaz molekulalarining o'zaro ta'sir kuchidan hosil bo'lgan bosim topilsin. Bu gaz uchun kritik harorat va kritik bosim mos ravishda $T_k = 417^\circ\text{K}$ va $p_k = 76 \text{ atm}$ ga teng.

6.16. Vodorod uchun molekulalarining o'zaro ta'sir kuchi juda kichik bo'lib, molekulalarning xususiy o'lchami asosiy rol ni o'ynaydi. 1) Bunday yarim ideal gazning holat tenglamasi yozilsin. 2) Vodorod molekulalarining xususiy o'lchamini hisobga olmasdan, $t = 0^\circ\text{C}$ haroratda va $p = 2,8 \cdot 10^7 \text{ N/m}^2$ bosimda biror hajmdagi vodorod molekulalarining sonini hisoblaganimizda yo'l qo'yiladigan xatolik topilsin.

6.17. 10 l hajmli idishda 27°C haroratda 0,25 kg azot bor. 1) Molekulalarning o'zaro ta'siridan hosil bo'lgan bosim gaz bosimining qancha qismini tashkil qiladi? 2) Molekulalarning xususiy hajmi idish hajmining qancha qismini tashkil qiladi?

6.18. Ba'zi bir gazning 0,5 kmoli $V_1 = 1 \text{ m}^3$ hajmni egallaydi. Gaz $V_2 = 1,2 \text{ m}^3$ hajmgacha kengayganda, molekulalarining o'zaro ta'sir kuchiga qarshi $A = 580 \text{ kGm}$ ga teng ish bajarilgan. Bu gaz uchun Van-der-Vaals tenglamasidagi a doimiy topilsin.

6.19. 20 kg azot bo'shliqda $V_1 = 1 \text{ m}^3$ hajmdan $V_2 = 2 \text{ m}^3$ hajmgacha adiabatik kengayadi. Azotning Van-der-Vaals tenglamasidagi a doimiyni ma'lum deb hisoblab (6.2-masalaning javobiga qarang), gazning bunday kengayishidagi haroratning pasayishi topilsin.

6.20. 0,5 kmol uch atomli gaz bo'shliqda $V_1 = 0,5 \text{ m}^3$ hajmdan $V_2 = 3 \text{ m}^3$ hajmgacha adiabatik kengayadi. Bunda gazning harorati $12,2^\circ$ ga pasaysa, Van-der – Vaals tenglamasidagi a doimiylik topilsin.

6.21. 1) a) 31°C va b) 50°C haroratda karbonat angidrid gazini suyuq karbonat kislotaga aylantirish uchun, unga qanday bosim berish kerak? 2) 1 kg suyuq karbonat kislota eng ko'pi bilan qanday hajmni egallaydi? 3) Suyuq karbonat kislota to'yingan bug'ining eng katta elastikligi qanday?

6.22. Suvning Van-der-Vaals tenglamasidagi b doimiyni ma'lum deb hisoblab (6.2-masalaning javobiga qarang), kritik holatdagi suv bug'ining zichligi topilsin.

6.23. Geliy uchun kritik kattaliklar T_k va p_k ning qiymatlarini ma'lum deb hisoblab, kritik holatdagi geliyning zichligi topilsin.

6.24. 920 atm bosimda 1 kmol kislorod $0,056 \text{ m}^3$ hajmni egallaydi. Van-der-Vaals tenglamasidagi keltirilgan kattaliklardan foydalanib, gazning harorati topilsin.

6.25. $t = -200^\circ\text{C}$ haroratda 1 kmol geliy $V = 0,237 \text{ m}^3$ hajmni egallaydi. Van-der-Vaals tenglamasidagi keltirilgan kattaliklardan foydalanib, gazning bosimi topilsin.

6.26. Agar gazning hajmi va harorati bu kattaliklarning kritik qiymatidan ikki marta kattaligi ma'lum bo'lsa, gazning bosimi kritik bosimdan necha marta kattaligi topilsin.

7- §. To'yingan bug'lar va suyuqliklar

Absolyut namlik deb, havo tarkibidagi suv bug'ining porsial bosimiga aytiladi. Nisbiy namlik w deb, ma'lum haroratdagi absolyut namlikning shu haroratdagi havoni to'yintira oladigan suv bug'ining porsial bosimiga bo'lgan nisbatiga aytiladi.

Solishtirma bug'ga aylanish (bug'lanish) issiqligi r deb, o'zgarmas haroratda suyuqlikning massa birligini bug'ga aylantirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdoriga aytiladi.

Molekulyar bug'lanish issiqligi r_0 quyidagiga teng:

$$r_0 = \mu r,$$

bunda μ – bir kilomolning massasi.

To'yingan bug' bosimi p_t ning haroratga bog'lanishi Klauzius – Klapeyron tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$\frac{dp_t}{dT} = \frac{r_0}{T(V_b - V_s)}$$

bunda V_b – bir kmol bug'ning hajmi va V_s – bir kmol suyuqlikning hajmi.

Isitilganda suyuqlik hajmining nisbiy o'zgarishi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$\frac{\Delta V}{V} = \beta \Delta t$$

bunda β – hajm kengayish koeffitsienti.

Bosim o'zgarganda suyuqlik hajmining nisbiy o'zgarishi

$$\frac{\Delta V}{V} = -k \Delta p$$

ga teng, bunda k – siqilish koeffitsienti.

Sirt taranglik koeffitsienti α suyuqlik sirt pardasi chegarasining uzunlik birligiga qo'yilgan kuchga miqdor jihatdan teng ya'ni:

$$\alpha = \frac{F}{l}.$$

Suyuqlik sirt pardasining yuzi ΔS ga o'zgarganda

$$\Delta A = \alpha \cdot \Delta S$$

ga teng ish bajaradi.

Suyuqlik sirtining egriligidan vujudga kelgan qo'shimcha bosim Laplas formulasidan aniqlanadi:

$$\Delta p = \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right),$$

bunda R_1 va R_2 – suyuqlik sirtining ikkita o'zaro perpendikulyar kesimlarining egrilik radiuslari. Egrilik markazi suyuqlikning ichida (qavariq menisk) bo'lganda R radius musbat va aksincha, egrilik markazi suyuqlikdan tashqarida (botiq menisk) bo'lganda R radius manfiy hisoblanadi.

Suyuqlikning kapillyar naychada ko'tarilish balandligi

$$h = \frac{2\alpha \cdot \cos \theta}{r \cdot \rho \cdot g}$$

ga teng, bunda r – naychaning radiysi, ρ – suyuqlikning zichligi va θ – chetki burchak. Absolyut ho'llashda $\theta=0$, absolyut ho'llanmaslikda esa $\theta=\pi$.

Yassi sirt ustidagi ρ_0 bosimga nisbatan botiq sirt ustida to'yingan bug'ning ρ_1 bosimi kam, qavariq sirt ustida esa katta bo'ladi. Bu qo'shimcha bosim quyidagiga teng:

$$\Delta p = p_1 - p_0 = \pm \frac{2\alpha\rho_0}{\rho R},$$

bunda ρ – suyuqlikning zichligi, ρ_0 – suyuqlikning to'yingan bug'i zichligi va R – suyuqlik sirtining egrilik radiysi.

Eritmaning p osmotik bosimi va T absolyut haroratining o'zaro bog'lanishi Vant – Goff formulasi bilan ifodalanadi:

$$p = CRT,$$

bunda R – gaz doimiysi va $C = \frac{M}{\mu V}$ - eritmaning birlik hajmida erigan moddaning kilomollar soni (eritmaning molyar konsentratsiyasi).

Moddaning molekulari dissotsiatsiyalanmagan eritma uchun molyar konsentratsiya

$$C = \frac{M}{\mu V} = \frac{N}{N_0}$$

ga teng, bunda N_0 – Avogadro soni va N – birlik hajmda erigan modda molekularining soni.

Molekulalar dissotsiatsiyalanganda birlik hajmdagi zarrachalar sonining ko'p bo'lishi osmotik bosimning ortishiga sabab bo'ladi.

Eritma ustidagi to'yingan bug'ning bosimi sof erituvchi ustidagi bug'ning bosimidan kam bo'ladi. Eritmaning konsentratsiyasi yetarlicha kam bo'lganda, eritma ustidagi to'yingan bug' bosimining nisbiy kamayishi Raul qonunidan aniqlanadi:

$$\frac{p_0 - p}{p_0} = \frac{z'}{z + z'},$$

bunda p_0 – sof erituvchining ustidagi to'yingan bug'ning bosimi, p – eritmaning ustidagi to'yingan bug'ning bosimi, z – eritilgan moddaning kilomollar soni va z – suyuqlikning kilomollar soni. Suyuqliklarning

yupishqoqlik (ichki ishqalanish) hodisasiga tegishli masalalar I bobning 4-§ida berilgan.

7.1. 1V jadvalda turli haroratda fazoni to'yintiruvchi suv bug'ining elastikligi berilgan. Bu ma'lumotlarga asoslanib, turli haroratlarda 1 m^3 havoni to'yintiruvchi suv bug'i miqdori uchun jadvalni qanday tuzish kerak? Misol uchun 50°C haroratda 1 m^3 havodagi to'yingan suv bug'ining miqdori hisoblansin.

7.2. 50°C haroratda to'yingan suv bug'ining zichligi topilsin.

7.3. To'yingan suv bug'ining zichligi 16°C haroratli suvning zichligidan necha marta kam?

7.4. 200°C haroratda to'yingan suv bug'ining zichligi 100°C haroratdagi to'yingan suv bug'ining zichligidan necha marta ortiq?

7.5. Yoz kunida nisbiy namligi 75 % va harorati 30°C bo'lgan 1 m^3 havodagi suv bug'ining og'irligi qancha?

7.6. $V = 1 \text{ m}^3$ yopiq hajmdagi havoning 20°C haroratda nisbiy namligi 60%. Bu hajmdagi bug'ining to'yinishi uchun yana qancha suv bug'lanishi kerak?

7.7. Harorati 18°C va nisbiy namligi 50% bo'lgan xonada metall choynakka sovuq suv solingan. Suvning harorati qanday bo'lganda choynak terlamay qoladi?

7.8. 30°C haroratda to'yingan suv bug'ining 1 sm^3 hajmidagi molekulalar soni topilsin.

7.9. 50°C haroratda 0,5 g suv bug'i 10 l hajmni egallaydi. 1) Bunda nisbiy namlik qanday bo'ladi? 2) Agar hajmni ikki marta izotermik kamaytirilsa, bug'ning qanday miqdori kondensatsiyalanadi?

7.10. Boshlang'ich harorati 20°S hajmi 1 l bo'lgan Vilson kamerasida suv bug'i bilan to'yingan havo bor. Porshen harakatlanganda kameraning hajmi 1,25 marta kengaygan. Kengayish adiabatik hisoblansin, shu bilan birga $X = \frac{S_p}{S_v} = 1,4$ deb qabul qilinsin. 1) Kengayishga qadar suv bug'ining

bosimi; 2) kengayishga qadar kameradagi bug'ning miqdori; 3) kengayishga qadar suv bug'ining zichligi; 4) kengayishdan keyingi bug'ning harorati (bug'ning kondensatsiyalanishida ajralib chiqqan issiqlik hisobiga haroratning o'zgarish nazarga olinmasin); 5) kondensatsiyalanib suvga aylangan bug'ning miqdori topilsin; 6) kondensatsiyalangandan keyingi suv bug'ining zichligi; 7) o'ta to'yinish darajasi, ya'ni kengayishdan keyingi (lekin kondensatsiyalanishgacha) suv bug'i zichligining kondensatsiyalangandan keyingi haroratda fazoni to'yintiruvchi suv bug'ining zichligiga nisbati topilsin.

7.11. Normal sharoitda suvning suyuq va bug'simon holatidagi solishtirma hajmlari topilsin.

7.12. Termodinamikaning birinchi qonunidan hamda V va VI jadvalda berilganlardan foydalanib 200°C haroratda suvning solishtirma bug'lanish issiqligi topilsin. Suv uchun kritik harorat $T_k = 647^{\circ}\text{K}$ va kritik bosim $p_k = 217$ atm. VII jadvalda berilganlarga asosan olingan natijalarning to'g'riligini tekshiring.

7.13. 100°C haroratda suvning solishtirma bug'lanish issiqligining qancha qismi sistemaning ichki energiyasini orttirishga sarf bo'ladi?

7.14. 77°C haroratda benzol (C_6H_6)ning solishtirma bug'lanish issiqligi 95 kal/g ga teng. Shu haroratda bug'langan 20 g benzol ichki energiyasining o'zgarishi nimaga teng?

7.15. Klapeyron-Klauzius tenglamasidan va VI jadvalda berilganlardan foydalanib, 5°C haroratdagi suvning solishtirma bug'lanish issiqligi topilsin. VII jadvalda berilganlarga asosan olingan natijaning to'g'riligini tekshiring.

7.16. $t_1 = 100^{\circ}\text{C}$ va $t_2 = 120^{\circ}\text{C}$ haroratlarda to'yingan simob bug'ining elastikligi mos ravishda $p_1 = 0,28 \text{ mm sim.ust.}$ va $p_2 = 0,76 \text{ mm sim. ust.}$ ga teng. Shu haroratlar oraligida simobning solishtirma bug'lanish issiqligining o'rtacha qiymati topilsin.

7.17. $P_1 = 1 \text{ atm}$ bosimda benzol (C_6H_6)ning qaynash harorati $80,2^{\circ}\text{C}$ ga teng. Agar $75,6^{\circ}\text{C}$ dan $80,2^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lgan harorat intervalida benzolning o'rtacha solishtirma issiqlik sig'imi $4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ ga teng bo'lsa, $75,6^{\circ}\text{C}$ haroratda benzol to'yingan bug'ining bosimi topilsin.

7.18. Etil spirti ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) to'yingan bug'ining bosimi 40°C haroratda 133 mm.sim.ust. ga teng, 68°C haroratda esa 509 mm sim ust. ga teng. Harorati 50°C bo'lgan 1 g etil spirti bug'langanda entropiyaning o'zgarishi topilsin.

7.19. 50°C haroratda bo'lgan biror suyuqlikning 1 kmol i bug'langanda entropiyaning o'zgarishi 133 J/grad ga teng. 50°C haroratda bu suyuqlik to'yingan bug'ining elastikligi $92,5 \text{ mm sim.ust.}$ ga teng. Harorat 50°C dan 51°C gacha o'zgarganda, bu suyuqlik to'yingan bug'ining bosimi qancha o'zgaradi?

7.20. Simob tutgichsiz ishlayotgan, sovitgichdagi suvining harorati 15°C bo'lgan simobli diffuzion nasos yordamida idishdagi havoning eng kami qanday bosimgacha so'rib olish mumkin? 0°C haroratda simob to'yingan bug'ining elastikligi $1,6 \cdot 10^{-4} \text{ mm. sim.ustiga}$ teng va $0-15^{\circ}\text{C}$ harorat oralig'ida simobning solishtirma bug'lanish issiqligi $75,6 \text{ kal/g}$ ga teng deb olinsin.

7.21. 0°C haroratda simobning zichligi $13,6 \text{ g/sm}^3$ ga tengligini bilgan holda, 300°C haroratdagi zichligi topilsin. Simobning hajm kengayish koeffitsientini doimiy hisoblab, uning berilgan haroratda o'rtacha qiymatini $1,85 \cdot 10^{-4} \text{ grad}^{-1}$ ga teng deb olinsin.

7.22. 100°C haroratda simobning zichligi $13,4 \text{ g/sm}^3$ ga teng. Qanday haroratda simobning zichligi $13,1 \text{ g/sm}^3$ ga teng bo'ladi? Simobning hajm kengayish koeffitsientini $1,8 \cdot 10^{-4} \text{ grad}^{-1}$ ga teng olinsin.

7.23. Agar suvning yuzidagi zichligi 1030 kg/m^3 ga teng bo'lsa, uning siqilish koeffitsientining o'rtacha qiymatini $4,8 \cdot 10^{-5} \text{ atm}$ ga teng hisoblab, 5 km chuqurlikdagi dengiz suvining zichligi topilsin. Dengiz suvining gidrostatik bosimini hisoblashda, uning zichligi taxminan suvning yuzidagi zichligiga teng deb qabul qilinsin.

7.24. 0°C haroratda benzolning siqilish koeffitsienti $9 \cdot 10^{-5} \text{ atm}^{-1}$ ga; hajm kengayish koeffitsienti esa $1,24 \cdot 10^{-3} \text{ grad}^{-1}$ ga teng. Benzolni 1°C ga isitganda uning hajmi o'zgarmasligi uchun tashqi bosim qanday bo'lishi kerak?

7.25. Simobning hajm kengayish koeffitsienti $\beta = 1,82 \cdot 10^{-4} \text{ grad}^{-1}$ ga teng. Simobni 1°C isitilganda uning hajmi o'zgarmasligi uchun tashqi bosim 47 atm ga orttirilgan bo'lsa simobning siqilish koeffitsienti topilsin.

7.26. Agar simob solingan tutash idishning chap nayida harorat 0°C da saqlanib, o'ng nayi esa 100°C ga isitilgan bo'lsa naylardagi simob sathi balandliklarining farqi topilsin. Chap naydagi simobning balandligi 90 sm. Simobning hajm kengayish koeffitsientini $1,82 \cdot 10^{-4} \text{ grad}^{-1}$ ga teng deb olinsin. Jismning kengayishi hisobga olinmasin.

7.27. Balandligi $l = 10 \text{ sm}$ bo'lgan shisha idishga simob solingan. $t = 20^{\circ}\text{C}$ haroratda simobning sathi idish og'zidan $h = 1 \text{ mm}$ pastda bo'lgan. Simob idishdan toshib ketmasligi uchun, uni necha gradusgacha isitish mumkin? Simobning hajm kengayish koeffitsientini $\beta = 1,82 \cdot 10^{-4} \text{ grad}^{-1}$ ga teng deb olinsin. Shishaning kengayishi nazarga olinmasin.

7.28. 0°C haroratda simob bilan limmo-lim to'latilgan shisha idishning og'irligi 1kG. Bo'sh shisha idishning og'irligi 0,1 kG ga teng. Shishaning kengayishini hisobga olmasdan, 100°C haroratda idishga joylashgan simobning miqdori topilsin. Simobning hajm kengayish koeffitsienti $1,8 \cdot 10^{-4} \text{ grad}^{-1}$ ga teng deb olinsin.

7.29 Oldingi masalani shishaning kengayishini hisobga olmagan holda yechilsin. Shishaning hajm kengayish koeffitsientini $3 \cdot 10^{-5} \text{ grad}^{-1}$ ga teng deb olinsin.

7.30. Shisha idish 0°C haroratda suyuq moy bilan limmo-lim to'ldirilgan. Idish 100°C haroratgacha isitilganda, idishdagi moyning 6% toshib ketgan. Shishaning hajm kengayish koeffitsientini $\beta = 3 \cdot 10^{-5} \text{ grad}^{-1}$ ga teng deb olib, moyning hajm kengayish koeffitsienti β_x topilsin.

7.31. Agar oldingi masala shartida shishaning kengayishini hisobga olmasdan, moyning hajm kengayishi topilsa, qanday nisbiy xatolikka yo'l qo'yiladi?

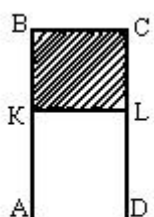
7.32. Binoning harorati 37°C ga va atmosfera bosimi 760 mm sim. ust. ga teng. Bu binodagi simobli barometr qanday bosimni (mm.sim.ust.larida)

ko'rsatadi? Simobning kengayishiga nisbatan shishaning kengayishi juda kichik deb hisoblansin. Simobning kengayish koeffitsienti $1,82 \cdot 10^{-4} \text{ grad}^{-1}$ ga teng deb olinsin.

7.33. 1) Balandligi $h=10 \text{ mm}$, ichki diametri $d_1=50 \text{ mm}$ va tashqi diametri $d_2=52 \text{ mm}$ bo'lgan gorizont aluminiiy halqani suv sirtidan ajratish uchun, uni qanday kuch bilan yuqoriga tortish kerak? 2) Sirt taranglik kuchi topilgan kuchning qancha qismini tashkil qiladi?

7.34. Ichki diametri 25 mm va tashqi diametri 26 mm halqa deformatsiya koeffitsienti 10^{-4} kG/mm^2 ga teng prujinachaga osilgan va halqa suyuqlik sirtiga tegib turadi. Suyuqlik sirti asta-sekin pastga tushirila borilib, prujina $5,3 \text{ mm}$ ga cho'zilganda halqa suyuqlikdan ajralgan. Suyuqlikning sirt taranglik koeffitsienti topilsin.

7.35. ABCD ramkadagi qo'zgaluvchan KL sim sovun pardasini tarang tortib turadi (12-rasm). 1) KL siljiydigan mis sim muvozanatda bo'lishi uchun, uning diametri qanday bo'lishi kerak? 2) Siljiydigan KL sim 1 sm siljiganda $4,5 \cdot 10^{-5} \text{ j}$ ga teng ish bajarilgan bo'lsa, uning l -uzunligi topilsin.



12-rasm

7.36. Ichki diametri 2 mm bo'lgan vertikal truba orqali idishdagi spirt tomib turadi. Trubadan har 1 sekundda bir tomchidan tushib turadi deb, 10 g spirtning qancha vaqtda to'kilib bo'lishini toping. Tomchining uziladigan joydagi diametrini trubaning ichki diametriga teng deb olinsin.

7.37. Ichki diametri $d=3 \text{ mm}$ bo'lgan vertikal truba orqali idishdagi suv tomib turadi. Suv $t_1=100^\circ\text{C}$ dan $t_2=20^\circ\text{C}$ gacha sovuganda, har bir tomchining og'irligi $\Delta P=13,5 \cdot 10^{-6} \text{ kG}$ ga o'zgargan 20°C haroratda suvning sirt taranglik koeffitsientini bilgan holda, 100°C haroratdagi suvning sirt taranglik koeffitsienti topilsin. Tomchining uziladigan joyining diametri trubaning ichki diametriga teng deb olinsin.

7.38. Vertikal mahkamlangan 1 mm diametrli qo'rg'oshin simning pastki uchidan eritilganda 20 ta qo'rg'oshin tomchisi hosil bo'lgan. Sim qancha qisqargan? Suyuq qo'rg'oshining sirt taranglik koeffitsienti $0,47 \text{ N/m}$ ga teng. Tomchining uziladigan joyining diametrini simning diametriga teng deb olinsin.

7.39. Ichki radiusi $r=1 \text{ mm}$ bo'lgan vertikal trubadan suv tomadi. Tomchining uzilish vaqtidagi radiusi topilsin. Tomchini sferik deb hisoblansin. Tomchining uziladigan joyining diametrini trubaning diametriga teng deb olinsin.

7.40. Har birining radiusi 1 mm bo'lgan ikkita simob tomchisining qo'shilishidan hosil bo'lgan tomchi necha gradusga isiydi?

7.41. Radiusi 3 mm bo'lgan simobning sferik tomchisini bir xil ikkita tomchiga ajratish uchun uning sirt taranglik kuchiga qarshi qancha ish bajarish kerak?

7.42. Radiusi 1 sm bo'lgan sovun pufagining hajmini ikki barobar orttirish uchun, uning sirt taranglik kuchiga qarshi qancha ish bajarish kerak? Sovun eritmasining sirt taranglik koefitsientini $43 \cdot 10^{-3}$ N/m ga teng deb olinsin.

7.43. 4 sm diametrli sovun pufagini ($\alpha = 0,043$ n/m) hosil qilish uchun, uning sirt taranglik kuchiga qarshi qancha ish bajarish kerak?

7.44. Suv sirtidan $h=20$ sm chuqurlikda bo'lgan $d=0,01$ mm diametri havo pufakchadagi havoning bosimi (mm. sim. ust. larida) aniqlansin. Tashqi bosim $p_1=765$ mm sim.ust. ga teng.

7.45. Sovun pufagining ichidagi havoning bosimi atmosfera bosimidan 1mm sim ust. ga katta. Pufakning diametri nimaga teng? Sovun eritmasining sirt taranglik koefitsientini 0,043 N/m ga teng deb olinsin.

7.46. Havo pufagi suv sirtidan qanday chuqurlikda bo'lganda, undagi havoning zichligi 2 kg/m^3 ga teng bo'ladi? Pufakning diametri 0,015 mm, harorati 20°S va atmosfera bosimi 760 mm. sim.ust. ga teng.

7.47. Suv sirtidan 5 m chuqurlikda bo'lgan havo pufagidagi havoning zichligi atmosfera ostidagi zichligidan (birday haroratda) necha marta katta? Pufakning radiusi $5 \cdot 10^{-4}$ mm.

7.48. Simobli idishning ichiga ichki diametri $d=3$ mm bo'lgan ikki uchi ochiq kapillyar naycha tushirilgan. Idishdagi va kapillyar naychadagi simob sathi balandliklarining farqi $\Delta h=3,7$ mm. Kapillyar naychadagi simob meniskining egrilik radiusi nimaga teng?

7.49 Suvli idishga diametri $d=1$ mm bo'lgan, ikki uchi ochiq kapillyar naycha tushirilgan. Idishdagi va kapillyar naychadagi suv sathi balandliklarining farqi $\Delta h=2,8$ sm ga teng. 1) Kapillyar naychadagi suv meniskining egrilik radiusi nimaga teng? 2) Agar suv to'la ho'llovchi bo'lganda, idishdagi va kapillyar naychadagi suv sathi balandliklarining farqi nimaga teng bo'lardi?

7.50. Ichki diametri $d=1$ mm bo'lgan kapillyar naychada benzol qanday balandlikka ko'tariladi? Benzol to'la ho'llovchi deb hisoblansin.

7.51. Suv to'la ho'llovchi bo'lganda kapillyarda 2sm ko'tarilishi uchun, kapillyar naychaning ichki diametri qanday bo'lishi kerak? Masala kapillyar naycha: 1) Yerda va 2) Oyda bo'lgan hollari uchun yechilsin.

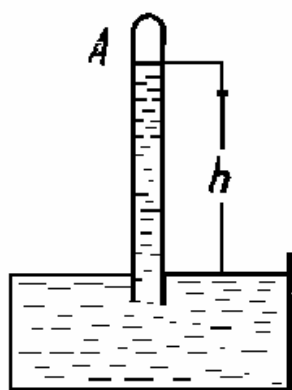
7.52. Diametrlari $d_1=1$ mm va $d_2=2$ mm bo'lgan tutash kapillyar naychadagi simob sathi balandliklarning farqi topilsin. Simob to'la ho'llamovchi deb hisoblansin.

7.53. Kerosinkada uning gorelkasiga kerosin ko'tarilishi uchun ($h=10$ sm ga) kerosinka piligidagi teshikchalarning diametri eng ko'pi bilan qanday bo'lishi kerak? Pilikdagi teshikchalarni silindrik naychalar va to'la ho'llanuvchi deb qaralsin.

7.54. Ichki diametri 2 mm bo'lgan kapillyar naycha suyuqlikka tushirilgan. Kapillyar naychada ko'tarilgan suyuqlikning og'irligi $9 \cdot 10^{-5}$ kG bo'lsa suyuqlikning sirt taranglik koeffitsienti topilsin.

7.55. Ichki radiusi $r=0,16$ mm bo'lgan kapillyar naycha suvli idishga vertikal ravishda tushirilgan. Kapillyar naychadagi va keng idishdagi suv sathi balandliklari bir xil bo'lishi uchun, kapillyar naychadagi suv ustidagi havoning bosimi qanday bo'lishi kerak? Tashqi bosim $p_0=760$ mm sim. ust. ga teng. Suv to'la ho'llovchi deb hisoblansin.

7.56. Kapillyar naycha suvli idishga vertikal ravishda tushirilgan. Naychaning yuqori uchi kavsharlangan. Naychadagi va keng idishdagi suv sathi balandliklari bir xil bo'lishi uchun, naycha uzunligining 1,5 % foizini suvga tushirishga to'g'ri kelgan. Naychaning ichki radiusi nimaga teng? Tashqi bosim 750 mm.sim.ust. ga teng. Suvni to'la ho'llovchi deb hisoblansin.



13-rasm

7.57. Simob to'lg'izilgan (13-rasm) barometrik A nayning ichki diametri: a) 5mm; b) 1,5 sm ga teng. Simob ustunining balandligiga qarab atmosfera bosimini bevosita topish mumkinmi? Agar atmosfera bosimi $p_0=758$ mm sim.ust. bo'lsa bu hollarning har birida simob ustunining balandliklari topilsin. Simobni to'la ho'llamovchi deb hisoblansin.

7.58. Barometrik naychanning ichki diametri 0,75 sm ga teng. Atmosfera bosimi simob ustunining balandligi orqali aniqlanganda qanday tuzatma kiritish kerak? Simobni to'la ho'llamovchi deb hisoblansin.

7.59. Barometrik naychanning ichki diametri; 1) 5mm, 2)10mm ga teng bo'lganda, atmosfera bosimi simob ustunining balandligi orqali hisoblaganda 760 mm sim.ust.ga teng bo'lsa, qanday nisbiy xatolikka yo'l qo'yilgan bo'ladi? Simobni to'la ho'llamovchi deb hisoblansin.

7.60. Suvning sirtiga moylangan (suvda to'la ho'llanmaydigan) po'lat igna qo'yilgan. Igna suvda cho'kmasdan suzib yurishi uchun, uning diametri eng ko'pi bilan qanday bo'lishi kerak?

7.61. Diametri 1 mm bo'lgan moylangan (suvda to'la ho'llanmaydigan) platina sim suvning sirtida cho'kmasdan suzib yuradimi?

7.62. Simob solingan idishning tubida teshigi bo'lib, simob ustunining balandligi 3 sm ga teng bo'lganda idishdagi simob oqib ketmasligi uchun, teshikning diametri eng ko'pi bilan qanday bo'lishi kerak?

7.63. Kesim yuzi $S=30$ sm² bo'lgan shisha idishning tubida $d=0,5$ mm diametrli teshik bo'lib, unga simob quyiladi. Idishda qancha miqdorda simob qoladi?

7.64. Suv o'rgimchagi suvning sirtida yugurib harakatlanmoqda. O'rgimchakning sakkizta oyog'idan har birining ostida radiusi 0,1mm ga teng yarim sferadan iborat chuqurcha hosil bo'lsa, o'rgimchakning og'irligi qanchaga teng?

7.65. O'lchamlari 9 x 12 sm bo'lgan ikkita ho'llangan fotoplastinkani bir-biridan (surmasdan) ajratish uchun qanday kuch qo'yish kerak? Plastinkalar orasidagi suv qatlamining qalinligi 0,05mm ga teng va to'la ho'llanish deb hisoblansin.

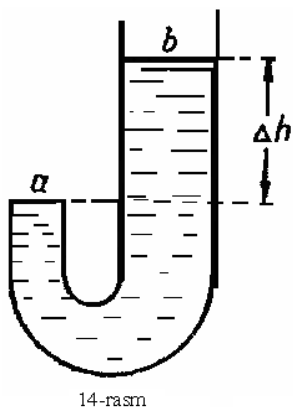
7.66. Bir-biridan 0,25 mm masofada joylashgan ikkita vertikal yassi-parallel shisha plastinkalarning orasiga suyuqlik quyilgan. Agar plastinkalar orasidagi suyuqlik 3,1 sm ga ko'tarilganligi ma'lum bo'lsa, suyuqlikning zichligi topilsin ($\alpha=30$ dina/sm). Suyuqlik to'la ho'llovchi deb hisoblansin.

7.67. Ikkita gorizontal yassi-parallel shisha plastinkalar orasida 5 g simob joylashgan bo'lib, yuqorigi plastinkaning ustiga 5kG yuk qo'yilganda plastinkalarning oralig'i 0,087 mm ga teng bo'lib qolgan. Yukka nisbatan simobning og'irligini nazarga olmasdan, simobning sirt taranglik koeffitsienti topilsin. Simobni to'la ho'llamovchi deb hisoblansin.

7.68. Ochiq kapillyar naychada bir tomchi suv bor. Kapillyar naycha vertikal holda turganda tomchi: 1) 2 sm, 2) 4 sm va 3) 2,98 sm uzunlikdagi suv ustun hosil qiladi. Kapillyar naychaning ichki diametri 1 mm ga teng. Bu hollarning har birida yuqorigi va pastki menisklarning egrilik radiuslari topilsin. Suv to'la ho'llovchi deb hisoblansin.

7.69. Diametri $d=2$ mm bo'lgan gorizontal kapillyar naychaga $h=10$ sm uzunlikdagi suv ustunchasi hosil bo'lguncha suv so'rilgan. Agar kapillyar naycha vertikal holda qo'yilsa, undan necha gramm suv oqib tushadi? Suvni to'la ho'llovchi deb hisoblansin.

Ko'rsatma: Pastki meniskning egrilik radiusi kapillyar naychaning radiusiga teng bo'lganda, kapillyarda turib qolgan suv ustuni uzunligining eng katta qiymati mos kelishligini nazarda tutish kerak. (Oldingi masalaning yechilishiga qarang).



7.70. Ichki radiusi $r=0,6$ mm ga teng bo'lgan ochiq vertikal kapillyar naychada spirt ustunchasi bor. Kapillyar naychaning pastki uchida spirt ustunchasining qavariq meniski hosil bo'ladi. Pastki meniskning R radiusi: 1) $3r$, 2) $2r$, va 3) r larga teng bo'lganda spirt ustunchasining h balandligi topilsin. Spirt to'la ho'llovchi deb hisoblansin.

7.71. 14-rasmda tasvirlangan, ikkala uchi ochiq nay kerosin bilan to'ldirilgan. Nay a va b uchlarining ichki radiusi mos ravishda $r_1=0,5$ mm va $r_2=0,9$ mm ga

teng. Kerosin sathlarining Δh farqi qanday bo'lganda, nayning a uchidagi menisk: 1) $R_x = r_1$ egrilik radiusli botiq, 2) yassi, 3) $R_x = r_2$ egrilik radiusli qavariq, 4) $R_x = r_1$ egrilik radiusli qavariq bo'ladi? Kerosin to'la ho'llovchi deb hisoblansin.

7.72. Suvli keng idishga kapillyar naycha tushirilganda, undagi suvning sathi idishdagi suvning sathidan $h=2$ sm balandda bo'lgan. Kapillyar naychaning ichki radiusi $r=0,5$ mm ga teng. Kapillyar naychadagi meniskning R egrilik radiusi topilsin. Suv to'la ho'llovchi deb hisoblansin.

7.73. Devorlari to'la ho'llanuvchi areometr suvda suzib yuribdi. Areometrning silindrsimon vertikal naychasining diametri $d=9$ mm ga teng. Agar suvning yuziga bir necha spirt tomchisi tomizilsa, areometrning botish chuqurligi qanchaga o'zgaradi?

7.74. Areometr zichligi $\rho=800$ kg/m³ va sirt taranglik koeffitsienti $\alpha=30$ dina/sm bo'lgan suyuqlikda suzib yuribdi. Suyuqlik areometr devorlarini to'la ho'llaydi. Areometrning silindrsimon vertikal naychasining diametri $d=9$ mm ga teng. Agar areometr moylanganligi sababli bu suyuqlik bilan to'la ho'llanmovchi bo'lib qolsa, areometrning botish chuqurligi qanchaga o'zgaradi?

7.75. 10 g shakar ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 0,5 l suvda eritilganda, eritmaning osmotik bosimi $1,52 \cdot 10^5$ N/m² ga teng. Eritma qanday haroratda bo'lgan? Shakar molekullari dissotsiatsiylanmaydi.

7.76. 87⁰C haroratda bu eritmaning osmotik bosimi $1,65 \cdot 10^5$ n/m² ga teng. Suvning qancha molekulasi eritmada eritilgan moddaning bitta molekulasi to'g'ri keladi? Dissotsiatsiylanish bo'lmaydi.

7.77. 0,5 l suvda 2 g osh tuzi eritilgan. Osh tuzi molekullarining dissotsiatsiya darajasi 75% ga teng. 17⁰C haroratda eritmaning osmotik bosimi topilsin.

7.78. Osh tuzi suvda eritilganda molekullarining dissotsiatsiya darajasi 40% ga teng bo'lgan. 27⁰C haroratda bu eritmaning osmotik bosimi 1,21 kG /sm² ga teng, Osh tuzining qancha miqdori 1 l suvda eritilgan?

7.79. 18⁰C haroratda 2,5 g osh tuzi 1 l suvda eritilgan. Eritmaning osmotik bosimi $1,6 \cdot 10^5$ N/m² ga teng. 1) Bu holda osh tuzi molekulalarning dissotsiatsiya darajasi qanday? 2) 1 sm³ eritmada eritilgan moddaning qancha zarrachasi bo'ladi?

7.80. 40 g shakar ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 0,5 l suvda eritilgan. Eritmaning harorati 50⁰C ga teng. Eritma ustidagi to'yingan suv bug'ining bosimi nimaga teng?

7.81. 30⁰C haroratda eritma ustidagi to'yingan bug'ning bosimi 31,5 mm sim.ust.ga teng. 60⁰C haroratda bu eritma ustidagi to'yingan bug'ning elastikligi topilsin.

7.82. Eritma ustidagi to'yingan bug'ning elastikligi sof suv to'yingan bug'ining elastikligidan 1,02 marta kichik. Eritmaning moddaning bitta molekulasi suvning qancha molekulasi to'g'ri keladi?

7.83. Uchuvchan bo'lmagan moddadan 100 g olib 1 l suvda eritilgan. Eritmaning harorati 90°C ga, eritma ustidagi to'yingan bug'ning bosimi 515,9 mm sim.ust. ga teng. Eritilgan moddaning bir kilomol masasasi aniqlansin.

7.84. Uchuvchan bo'lmagan moddaning bir kilomol massasi $\mu=60$ kg/kmol suvda eritilgan. Eritmaning harorati 80°C ga, eritma ustidagi to'yingan bug'ning bosimi 353 mm sim. ust. ga teng. Eritmaning osmotik bosimi topilsin.

8-§.Qattiq jismlar

Bosim dp ga o'zgarganda erish haroratining dT ga o'zgarishi Klauzius-Klapeyron tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$dT = T \frac{V_C - V_K}{q_0} dp,$$

bunda q_0 -molekulyar erish issiqligi, V_C - bir kilomol suyuqlikning hajmi, V_K - bir kilomol qattiq jismining hajmi va T -erish harorati.

Juda past bo'lmagan haroratlarda qattiq jismlar uchun Dyulong va Pti qonuni o'rinli bo'lib, unga asosan barcha ximiyaviy sodda kristall qattiq jismlarning atom issiqlik sig'implari taxminan $3R=25 \times 10^3$ j/kg-atom· grad=6 kal/g-atom ·grad ga teng.

Issiqlik o'tkazuvchanlik natijasida Δt vaqtda ko'chirilgan issiqlik miqdori quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$Q = -\lambda \frac{\Delta T}{\Delta X} \cdot \Delta S \cdot \Delta t,$$

Bunda $\frac{\Delta T}{\Delta X}$ esa ΔS yuzga tik yo'nalishdagi haroratning gradienti, λ - issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti.

Birinchi yaqinlashishda qattiq jismning harorati ortgan sari uning uzunligi ham haroratga nisbatan chiziqli ravishda ortadi, ya'ni

$$l_t = l_0(1 + a \cdot t),$$

bunda l_t - jismning t haroratdagi uzunligi, l_0 – uning 0°C haroratdagi uzunligi va a -qattiq jismlarning issiqlikdan chiziqli uzayish koeffitsienti.

Qattiq izotrop jismlar uchun $a = \frac{1}{3}b$ bo'lib, bunda b - qattiq jismning issiqlikdan hajm kengayish koeffitsienti.

Guk qonuniga asosan bo'yiga cho'zilish (yoki bir tomonlama siqilish) deformatsiyasida sterjen uzunligining nisbiy o'zgarishi

$$\frac{\Delta l}{l} = \alpha p_n = \frac{1}{E} p_H,$$

bunda p_n -solishtirma yuklanish, ya'ni $p_n = \frac{F}{S}$ bo'lib, bunda F - cho'zuvchi (siquvchi) kuch, S -sterjen ko'ndalang kesimining yuzi va α -elastiklik koeffitsienti. $E = \frac{1}{\alpha}$ kattalik elastiklik moduli (Yung moduli) deyiladi.

Bo'yiga uzayganda sterjen qalinligining nisbiy o'zgarishi

$$\frac{\Delta d}{d} = \beta p_H,$$

Bunda β - ko'ndalang siqilish koeffitsienti.

$$\sigma = \frac{\beta}{\alpha}$$

kattalik Puasson koeffitsienti deyiladi.

Sterjenni (simni) qandaydir ϕ burchakka burash uchun quyidagi juft kuch momenti qo'yilishi kerak:

$$M = \frac{\pi N r^4 \phi}{2l},$$

bunda l - simning uzunligi, r - uning radiusi va N - sim materialining siljish moduli deyiladi.

8.1. 2 k/mol muz eriganda entropiyaning o'zgarishi 22,2 kJ/grad ga teng. Tashqi bosim $1 \cdot 10^5$ N/m² ga ko'tarilsa, muz erish haroratining qanchaga o'zgarishi topilsin.

8.2. 10^5 N/m² bosimda qalayning erish harorati 231,9 °C ga, 10^7 N/m² bosimda esa u 232,2 °C ga teng. Suyuq qalayning zichligi 7,0 g/sm³. 1 kmol qalay eriganda entropiyaning o'zgarishi topilsin.

8.3. Bosim 1 kG/sm² ga o'zgarganda temirning erish harorati 0,012 °C ga o'zgarsa, temir eriganda bir kilomol hajmining o'zgarishi topilsin.

8.4. Dyulong va Pti qonunidan foydalanib: 1) misning, 2) temirning, 3) aluminiyning solishtirma issiqlik sig'imi topilsin.

8.5. Agar 0,025 kG og'irlikdagi metall sharchani 10⁰C dan 30⁰C gacha isitish uchun 117 J issiqlik sarflangan bo'lsa, Dyulong va Pti qonunidan foydalanib, sharcha qanday materialdan yasalganligi topilsin.

8.6. Dyulong va Pti qonunidan foydalanib, aluminiyning solishtirma issiqlik sig'imi platinaning solishtirma issiqlik sig'imidan necha marta ko'pligi topilsin.

8.7. 400 m/sek tezlik bilan qo'rg'oshin o'q devorga uriladi va unda tiqilib qoladi. O'q kinetik energiyasining 10 % uni isitishga sarf bo'ladi deb hisoblab, o'qning necha gradusga isiganligi topilsin. Qo'rg'oshining solishtirma issiqlik sig'imi Dyulong va Pti qonunidan topilsin.

8.8. Mis (qalinligi $d_1 = 9$ mm) va temir (qalinligi $d_2 = 3$ mm) plastinkalar ustma-ust taxlangan. Mis plastinkaning tashqi sirti $t_1 = 50^0$ C o'zgarmas haroratda, temirning tashqi sirti esa $t_1 = 0^0$ C haroratda saqlanadi. Plastinkalar bir-biriga tegib turgan sirtning t_x harorati topilsin. Plastinkalarning yuzi qalinligiga nisbatan juda katta.

8.9. Devor tashqi sirtining harorati $t_1 = -20^\circ\text{C}$ ichki sirtining harorati esa $t_2 = +20^\circ\text{C}$ va uning qalinligi 40 sm. Agar devorning har 1 m^2 yuzidan 1 soatda 110 kkal issiqlik o'tib tursa, devor materialining issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti topilsin.

8.10. Polining yuzi $4 \times 5\text{ m}$ va balandligi 3 m bo'lgan xona to'rtta g'isht devori orqali bir minutda qancha issiqlik yo'qotadi? Xonaning harorati $t_1 = 15^\circ\text{C}$ tashqi harorat esa $t_2 = -20^\circ\text{C}$. G'ishtning issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti $0,002\text{ kal/grad}\cdot\text{sm}\cdot\text{sek}$, devorning qalinligi 50 sm. Pol va ship orqali yo'qotilgan issiqlik hisobga olinmasin.

8.11. Temir sterjenning bir uchi 100°C haroratda saqlanadi, ikkinchi uchi esa muzga tegib turadi. Sterjenning uzunligi 14 sm ko'ndalang kesimining yuzi esa 2 sm^2 . Sterjen shunday izolyatsiyalanganki, uning aylanma sirti orqali yo'qolgan issiqlik miqdorini nazarga olinmasa ham bo'ladi. 1) Sterjen bo'ylab issiqlikning oqish tezligi, 2) 40 minutda erigan muzning miqdori topilsin.

8.12. Uzunligi 50 sm, ko'ndalang kesimining yuzi 10 sm^2 bo'lgan mis sterjen uchlaridagi haroratlarning farqi 15°C bo'lsa, 1 sek da undan o'tgan issiqlik miqdori topilsin. Issiqlikning isrofi nazarga olinmasin.

8.13. Suv to'ldirilgan 15 sm diametrli aluminiy kastrulka plitaga qo'yilgan. Suv qaynab har minutda 300 g suv bug'i hosil bo'ladi. Agar kastrulka tubining qalinligi 2 mm bo'lsa, kastrulka tubi tashqi sirtining harorati topilsin. Issiqlikning isrofi nazarga olinmasin.

8.14. 9 sm radiusli metall silindrik idishga 0°C haroratli muz to'ldirilgan. Bu idish 1 sm qalinlikdagi po'kak qatlami bilan issiqlikdan muhofazalangan. Agar tashqi havoning harorati 25°C bo'lsa, idishdagi muz qancha vaqtda eriydi? Issiqlik faqat o'rtacha radiusi 9,5 sm bo'lgan idishning yon sirti orqali kirib turadi deb hisoblansin.

8.15. Ko'ndalang kesimining yuzi $S = 10\text{ sm}^2$ bo'lgan sterjenni $t_1 = 0^\circ\text{C}$ dan $t_2 = 30^\circ\text{C}$ gacha isitganda cho'zilmasligi uchun, uning uchlariga qanday kuch qo'yilishi kerak?

8.16. 1mm radiusli po'lat simga yuk osilgan. Sim 20°C da qancha cho'zilgan bo'lsa bu yuk ta'sirida ham shuncha cho'ziladi. Yukning og'irligi topilsin.

8.17. 150°C haroratli mis sim ikkita qo'zgalmas devor orasiga tarang qilib tortilgan. Soviganda sim qanday haroratda uziladi? Guk qonuni simning uzilishiga qadar o'rinli deb hisoblansin.

8.18. Biror metallni 0°C dan 500°C gacha isitilganda, uning zichligi 1,027 marta kamaygan. Haroratlarning berilgan intervalida bu metallning issiqligidan chiziqli uzayish koeffitsientini o'zgarmas hisoblab uning qiymati topilsin.

8.19. Har qanday haroratda po'lat sterjen mis sterjendan 5 sm uzun bo'lishi uchun po'lat va mis sterjenlarning 0°C haroratdagi uzunliklari qanday bo'lishi kerak?

8.20. 0°C haroratdagi og'irligi 1 kG bo'lgan mis bo'lagini isitish uchun 33 kal issiqlik sarf qilingan. Bunda uning hajmi necha marta kengaygan? Misning issiqlik sig'imi Dyulong va Pti qonunidan topilsin.

8.21. Ko'ndalang kesimining yuzi $1,5\text{ mm}^2$ bo'lgan mis simga 4,5 kG kuch ta'sir qilgandagina qoldiq deformatsiyaning boshlanganligi kuzatilgan. Sim materialining elastiklik chegarasi qanday?

8.22. Po'lat tros 1 T yuk osilganda uzilib ketmasligi uchun diametri eng kami bilan qanday bo'lishi kerak?

8.23. Vertikal osilgan mis simning uzunligi qancha bo'lganda u o'z og'irligi ta'sirida uzila boshlaydi?

8.24. Oldingi masala qo'rg'oshin sim uchun yechilsin.

8.25. Dengiz chuqurligini o'lchash uchun paraxoddan po'lat trosga osilgan tosh tushirilgan. Tosh og'irligini trosning og'irligiga nisbatan hisobga olmasdan bu usulda eng ko'pi bilan qanday chuqurlikni o'lchash mumkinligi topilsin. Dengiz suvining zichligi 1 g/sm^3 ga teng deb olinsin.

8.26. Binoning tomidan uzunligi 40 m va diametri 2mm bo'lgan po'lat sim osilib turibdi. 1) Bu sim uzilib ketmasligi uchun unga eng ko'pi bilan qanday yuk osish kerak? 2) Bu simga massasi 70 kg bo'lgan odam osilsa, sim qanchaga cho'ziladi? 3) Odam simni qo'yib yuborsa, qoldiq deformatsiya yuz berdimi? Po'latning elastiklik chegarasi $2,94 \cdot 10^8\text{ N/m}^2$ ga teng deb olinsin.

8.27. 1 mm diametrli po'lat simga og'irligi 981 N bo'lgan yuk osilgan. Yukli sim muvozanat vaziyatidan o'tishda uzilib ketmasligi uchun, uni eng ko'pi bilan qanday burchakka og'dirish kerak?

8.28. Uzunligi 50 sm va diametri 1 sm bo'lgan temir simga 1 kg massali tosh osilgan, Bu yukli sim uzilib ketmasligi uchun uni vertikal tekislikda eng ko'pi bilan sekundiga necha martadan tekis aylantirish mumkin?

8.29. Uzunligi 1 m bo'lgan bir jinsli mis sterjen bir uchidan o'tuvchi vertikal o'q atrofida bir tekisda aylantiriladi. Qanday tezlik bilan aylaganda sterjen uzilib ketadi?

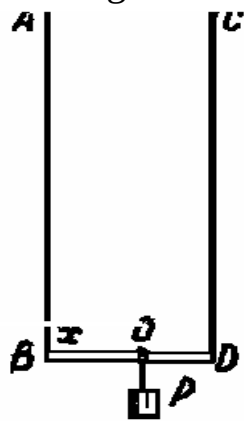
8.30. Bir jinsli sterjen o'rtasidan o'tuvchi vertikal o'q atrofida tekis aylanadi. Sterjen uchining tezligi 380 m/sek ga yetganda sterjen uzilib ketadi. Sterjen materialining mustahkamlik chegarasi topilsin. Sterjen materialining zichligi 7900 kg/m^3 ga teng.

8.31. Uzunligi 1 m va radiusi 1mm bo'lgan po'lat simga 100 kG yuk osilgan. Simning cho'zilish ishi nimaga teng?

8.32. Uzunligi 42 sm va radiusi 3 mm bo'lgan rezinka shnurdan rogatka tayyorlangan. Rogatkadan otayotgan bola rezinka shnurni 20 sm ga cho'zgan. Agar rogatkadan 20 m/sek tezlik bilan otilib chiqqan toshning og'irligi

0,02 kG ekanligi ma'lum bo'lsa, bu rezinkaning Yung moduli topilsin. Rezinka cho'zilganda shurning ko'ndalang kesimining o'zgarishi nazarga olinmasin.

8.33. Uzunligi 50 sm va diametri 1 mm bo'lgan rezinka shlang bor. Agar rezinka uchun Puasson koeffitsienti 0,5 ga teng bo'lsa, shlangni 10 sm ga cho'zganda uning ichki diametri topilsin.



15-rasm

8.34. 15-rasmda uzunligi va ko'ndalang kesimi bir xil bo'lgan AB temir va CD mis simlar vertikal osib qo'yilgan, BD sterjenning uzunligi 80 sm. BD sterjen gorizontaal vaziyatda qolishi uchun, unga $P=20$ kG yukni B nuqtadan qanday x masofada osish kerak?

8.35. Uzunligi 10 sm va radiusi 0,1 mm bo'lgan simni 10° burchakka burish uchun kerak bo'lgan juft kuchning momenti topilsin. Sim materialining siljish moduli $5 \cdot 10^3$ kG/mm² ga teng.

8.36. Galvanometrning ko'zguchasi $L=10$ sm uzunlikdagi $d=0,01$ mm diametrli simga osilgan. Shu'la ko'zguchadan 1 m uzunlikdagi shkalada 1mm ga siljigan bo'lsa, simni burovchi moment topilsin. Sim materialining siljish moduli $4 \cdot 10^{11}$ dina/sm² ga teng.

8.37. 10° burchakka buralgan uzunligi 5 sm va diametri $4 \cdot 10^{-3}$ sm bo'lgan simning potentsial energiyasi topilsin. Sim materialining siljish moduli $5,9 \cdot 10^{11}$ dina/sm² ga teng.

8.38. Galvanometr o'ramidan elektr toki o'tayotganda uning ramkasiga mahkamlangan ko'zguchaga $2 \cdot 10^{-6}$ dina/sm ga teng bo'lgan burovchi moment ta'sir qiladi: bunda ramka kichik ϕ burchakka buraladi. Ramkani burish uchun sarf bo'lgan ish $8,7 \cdot 10^{-16}$ j ga teng. Ko'zguchadan qaytgan shu'la galvanometrda 1 m masofada joylashgan shkala bo'ylab qanday masofaga siljiydi?

8.39. Sim cho'zilganda hajmi o'zgarmasligi uchun Puasson koeffitsientining qiymati topilsin.

8.40. $p=1000$ kG/sm² bosim ostida siqilgan silindrik mis sterjen zichligining nisbiy o'zgarishi topilsin. Mis uchun Puasson koeffitsienti $\sigma=0,34$ ga teng.

8.41. Uzunligi 5 m bo'lgan temir sim vertikal osilgan. Simga 10 kG yuk osilgan bo'lsa, uning hajmi qanchaga o'zgaradi? Temir uchun Puasson koeffitsienti 0,3 ga teng.

III – BOB. ELEKTR VA MAGNETIZM

9 - §. ELEKTROSTATIKA

Kulon qonuni bo'yicha orasidagi masofaga nisbatan o'lchamlari kichik bo'lgan ikkita zaryadlangan jismning o'zaro ta'sir kuchi

$$F = \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$$

formula bilan aniqlanadi, bunda q_1 va q_2 – jismlarning elektr zaryadlari, r -ular orasidagi masofa, ϵ -muhitning nisbiy dielektrik kirituvchanligi va ϵ_0 -elektrik doimiylik.

Elektr maydoni kuchlanganligi

$$E = \frac{F}{q}$$

formula bilan aniqlanadi, bunda F -zaryad q - ga ta'sir etuvchi kuch.

Nuqtaviy zaryadning maydon kuchlanganligi

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$$

Bir qancha zaryadlar maydonining (masalan dipol maydonining) kuchlanganligi geometrik qo'shish qoidasi bo'yicha topiladi.

Gauss teoremasi bo'yicha ixtiyoriy yopiq sirt orqali o'tgan kuchlanganlik oqimi

$$N_E = \frac{\sum q}{\epsilon_0\epsilon}$$

ga teng, bundan $\sum q$ - shu sirt ichidagi zaryadlarning algebraik yig'indisi. Mos ravishda ixtiyoriy yopiq sirt orqali o'tgan elektr induksiyasining oqimi

$$N_D = \sum q$$

Gauss teoremasi yordamida zaryadlangan har xil jismlar hosil qilgan elektr maydonining kuchlanganligini topish mumkin.

Zaryadlangan cheksiz uzun ip maydonining kuchlanganligi

$$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0\epsilon a}$$

ga teng, bunda τ -ipdagi zaryadning chiziqli zichligi va a -nuqtaning ipdan uzoqligi. Agar ip chekli uzunlikka ega bo'lsa, u holda ip o'rtasidan unga o'tkazilgan perpendikulyar chiziqda a uzolqikda yotgan nuqtadagi maydonning kuchlanganligi

$$E = \frac{\tau \sin \theta}{2\pi\epsilon_0\epsilon a}$$

ga teng bo'lib, bunda θ -ipga o'tkazilgan normal yo'nalishi bilan tekshirilayotgan nuqtadan ip uchiga tushirilgan radius-vektor orasidagi burchak.

Zaryadlangan cheksiz tekislik maydonining kuchlanganligi

$$E = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0\epsilon}$$

ga teng, bunda σ - tekislikdagi zaryadning sirt zichligi.

Agar tekislik R radiusli disk shaklida bo'lsa, u holda disk markazidan unga o'tkazilgan perpendikulyar chiziqda a uzoqlikda yotgan nuqtadagi maydonning kuchlanganligi

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0\epsilon} \left(1 - \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} \right)$$

ga teng.

Qarama-qarshi ishora bilan zaryadlangan ikkita parallel cheksiz tekislik maydonining (yassi kondensator maydonining) kuchlanganligi

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0\epsilon}$$

ga teng.

Zaryadlangan shar maydonining kuchlanganligi

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$$

ga teng, bunda q-radiusi R bo'lgan shar sirtidagi zaryad, r-shar markazidan zaryadgacha bo'lgan oraliq bo'lib, bunda $r > R$. Maydoning D elektrostatik induksiyasi $D = \epsilon_0\epsilon E = \sigma$ tenglikdan topiladi.

Elektr maydonning ikkita nuqtasi orasidagi potentsiallar ayirmasi musbat zaryad birligini bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga ko'chirishda bajarilgan ishdan topiladi.

$$U_1 - U_2 = \frac{A}{q}$$

Nuqtaviy zaryad maydonining potentsiali

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r}$$

ga teng, bunda r-zaryaddan to potentsiali aniqlanadigan nuqttagacha bo'lgan oraliq.

Elektr maydoni kuchlanganligi va potentsialning o'zaro bog'lanishi

$$E = -\frac{dU}{dr}$$

formula bilan ifodalanadi.

Bir jinsli maydon – yassi kondensator maydoni bo'lganda

$$E = \frac{U}{d}$$

bunda U-yassi kondensator plastinkalari orasidagi potentsiallar ayirmasi, d-plastinkalar oralig'i.

Yakkalangan o'tkazgichning potentsiali uning zaryadi bilan

$$q = CU$$

tenglik orqali bog'lanadi, bunda C-o'tkazgichning sig'imi.

Yassi kondensatorning sig'imi

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$$

Bunda S-kondensator har bir plastinkasining yuzi.

Sferik kondensatorning sig'imi

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 \epsilon R}{R - r}$$

ga teng, bunda r-ichki sferaning radiusi va R – tashqi sefraning radiusi. Xususiyl holda $R = \infty$ bo'lsa,

$$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon r$$

Yakkalangan shar sig'imi bo'ladi.

Silindrik kondensatorning sig'imi

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon L}{\ln R / r}$$

ga teng, bunda L-koaksial (o'qi umumiy bo'lgan) silindrlarning balandligi, r va R – mos ravishda ichki va tashqi silindrlarning radiuslari.

Kondensatorlar sistemasining sig'imi quyidagilarga teng: kondensatorlar parallel ulanganda

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots;$$

Ketma-ket ulanganda esa

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

Zaryadlangan yakka o'tkazgichning energiyasi quyidagi uch formuladan bittasi orqali topilishi mumkin:

$$W = \frac{1}{2}qU, W = \frac{1}{2}CU^2, W = \frac{q^2}{2C}$$

Yassi kondensator bo'lgan xususiyl holda

$$W = \frac{\epsilon_0 \epsilon S U^2}{2d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2 S d}{2} = \frac{v^2 S d}{2}$$

Bunda S-har bir plastinkaning yuzi, v – plastinkalardagi zaryadning sirt zichligi, U-plastinkalar orasidagi potentsiallar ayirmasi.

$$W_0 = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} = \frac{ED}{2}$$

Kattalik elektr maydon energiyasining hajmiy zichligi deyiladi.

Yassi kondensator plastinkalarining tortishish kuchi

$$F = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2 S}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S U^2}{2d^2} = \frac{v^2 S}{2\epsilon_0 \epsilon}$$

9.1. Vodorod atomning yadrosi bilan elektroni orasidagi tortishish kuchi topilsin. Vodorod atomining radiusi $0,50 \cdot 10^{-8} \text{ sm}$, yadro zaryadi elektron zaryadiga miqdor jihatidan teng va qarama-qarshi ishorali.

9.2. Havoda bir-biridan 20 sm uzoqlikda turgan ikkita nuqtaviy zaryad biror kuch bilan o'zaro ta'sir qiladi. Yog'da bu zaryadlar shunday kuch bilan o'zaro ta'sir qilishi uchun, ularni qanday uzoqlikda joylashtirish kerak?

9.3. Ikkita nuqtaviy zaryad o'zaro ta'sir kuchining ular orasidagi masofaga bog'lanish grafigi chizilsin. Grafik $2 \leq r \leq 10 \text{ sm}$ intervalda 2 sm oraliq bilan chizilsin. Zaryadlar miqdoriy mos ravishda $2 \cdot 10^8 \text{ Kl}$ va $3 \cdot 10^8 \text{ Kl}$.

9.4. Ikkita protonning Nyuton tortishish kuchi ularning kulon itarishish kuchidan necha marta kichik? Protonning zaryadi son jihatdan elektron zaryadiga teng.

9.5. Natriy atomini bombardimon qilayotgan proton uning yadrosiga $6 \cdot 10^{-12} \text{ sm}$ gacha yaqin keldi deb hisoblab, proton bilan natriy yadrosining elektrostatik itarishish kuchi topilsin. Natriy yadrosining zaryadi proton zaryadidan 11 marta ko'p. Natriy atomi elektron qobig'ining ta'siri hisobga olinmasin.

9.6. Har birining og'irligi $0,2 \text{ kG}$ bo'lgan ikkita zaryadlangan metall sharcha bir-biridan biror oraliqda turibdi. Agar shu oraliqda ularning elektrostatik energiyasi o'zaro gravitasion ta'sir energiyasidan million marta kattaligi ma'lum bo'lsa, sharchalarning zaryadi topilsin.

9.7. Zaryadi q va massasi m bo'lgan ikkita zarrachaning elektrostatik o'zaro ta'sir energiyasi ularning gravitasion o'zaro ta'sir energiyasidan necha marta katta? Masalani: 1) elektronlar uchun, 2) protonlar uchun yechilsin.

9.8. Ikkita nuqtaviy zaryad potensial elektrostatik energiyasining ular oralig'iga bog'lanish grafigi $2 \leq r \leq 10 \text{ sm}$ intervalda har 2 sm oraliqda qilib chizilsin. Zaryadlar $q_1 = 10^{-9} \text{ Kl}$ va $q_2 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ Kl}$; $\epsilon = 1$. Grafik ikki hol uchun chizilsin: 1) zaryadlar bir xil ishorali, 2) zaryadlar turli xil ishorali.

9.9. Ikkita $q_1 = 8 \cdot 10^{-9} \text{ Kl}$ va $q_2 = -6 \cdot 10^{-9} \text{ Kl}$ nuqtaviy zaryad o'rtasida yotgan nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi topilsin. Zaryadlar oralig'i $r = 10 \text{ sm}$; $\epsilon = 1$.

9.10. Har bir uchida 7 SGSq zaryad turgan kvadratning markaziga manfiy zaryad joylashtirilgan. Agar har zaryadga ta'sir etuvchi natijaviy kuch nolga teng bo'lsa, markazdagi zaryadning miqdori qancha?

9.11. Muntazam oltiburchakning uchlariga uchta musbat va uchta manfiy zaryad joylashtirilgan. Har bir zaryadning miqdori $q = 4,5 \text{ SGSq}$.

Oltiburchakning tomoni 3 sm. Bu zaryadlarni turli kombinatsiyalarda joylashtirib, oltiburchak markazidagi elektr maydoni kuchlanganligi topilsin.

9.12. Oldingi masala shartida oltiburchak uchlariga joylashtirilgan zaryadlarning hammasi musbat bo'lgan hol uchun yechilsin.

9.13. $q_1=22,5$ SGSq va $q_2=-44,0$ SGSq bo'lgan ikkita nuqtaviy zaryadning oralig'i 5 sm. Musbat zaryaddan 3 sm va manfiy zaryaddan 4 sm uzoqlikda joylashgan nuqtadagi maydonining kuchlanganligi topilsin.

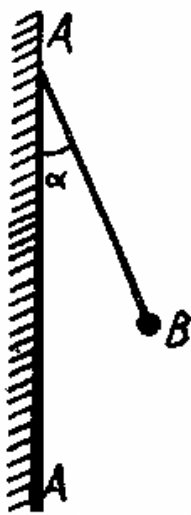
9.14. Radiusi va og'irligi bir xil bo'lgan ikkita sharcha iplarga osilgan bo'lib, ularning sirlari bir-biriga tegib turadi. Sharchalarga $q_0=4 \cdot 10^{-7}$ Kl zaryad berilgandan keyin sharchalar o'zaro itarishib, bir-biridan 60° burchakka uzoqlashadi. Osilish nuqtasidan to sharchaning markazigacha bo'lgan oraliq 20 sm. Sharchaning og'irligi topilsin.

9.15. Radiusi va og'irligi bir xil bo'lgan ikkita sharcha iplarga osilgan bo'lib, ularning sirlari bir-biriga tegib turadi. Osilish nuqtasidan sharchaning markazigacha bo'lgan oraliq 10 sm. Har bir sharchaning og'irligi $5 \cdot 10^{-13}$ kG. Iplarning tarangligi 0,098 N ga teng bo'lishi uchun sharchalarga qancha zaryad berish kerak?

9.16. 9.14- masaladagi sharchalar kerosinga tushirilganda iplar bir-biridan 54° ga uzoqlashadi deb hisoblab, sharchalar materialining zichligi topilsin.

9.17. Radiusi va og'irligi bir xil bo'lgan zaryadlangan ikkita sharchani bir xil uzunlikdagi iplarga osib, zichligi ρ_1 va dielektrik kirituvchanligi ϵ bo'lgan suyuq dielektrikka tushiriladi. Havoda va dielektrikda iplarning bir-biridan uzoqlashish burchagi bir xil bo'lishi uchun sharchalar materialining zichligi qancha bo'lishi kerak?

9.18. 16-rasmda AA — zaryadlangan cheksiz tekislik bo'lib, zaryadning sirt zichligi $4 \cdot 10^{-9}$ Kl/sm² va B — massasi 1 g va zaryadi 3SGSq bo'lgan (bu zaryad bilan tekislik zaryadining ishorasi bir xil) zaryadlangan sharcha. Sharcha osilgan ip AA tekislik bilan qanday burchak tashkil qiladi?



16-rasm

9.19. 16-rasmdagi AA — zaryadlangan cheksiz tekislik va B — tekislik zaryadi bilan bir xil ishorada bo'lgan $P=4 \cdot 10^{-5}$ kG og'irlikdagi va $q=6,67 \cdot 10^{-10}$ Kl zaryadli sharcha. Sharcha osilgan ipning tarangligi $F=4,9 \cdot 10^{-4}$ N. AA tekislikdagi zaryadning sirt zichligi topilsin.

9.20. Quyidagi hollarda 2 SGSq zaryadga ta'sir etuvchi kuch topilsin. Bu zaryad: 1) zaryadining chiziqli zichligi $2 \cdot 10^{-9}$ Kl/sm bo'lgan ipdan 2 sm uzoqlikda joylashgan, 2) zaryadining sirt zichligi $2 \cdot 10^{-9}$ Kl/sm² bo'lgan tekislik maydonida joylashgan, 3) zaryadining sirt zichligi $2 \cdot 10^9$ Kl/sm² bo'lgan 2 sm radiusli sharning sirtidan 2 sm uzoqlikda joylashgan. Bu uch holning

hammasida muhitning dielektrik kirituvchanligi 6 ga teng.

9.21. 1) 100 SGSq nuqtaviy zaryad, 2) zaryadining chiziqli zichligi $1,67 \cdot 10^{-8} \text{ Kl/sm}$ bo'lgan cheksiz uzun ip va 3) zaryadining sirt zichligi $2,5 \cdot 10^{-9} \text{ Kl/sm}^2$ bo'lgan cheksiz tekislik hosil qilgan elektr maydonlari kuchlanganligining masofaga bog'lanish egri chizig'i bitta grafikda chizilsin. Chiziqlar $1 \leq r \leq 5 \text{ sm}$ intervalda, 1 sm oraliqda chizilsin.

9.22. Bir valentli iondan $2 \cdot 10^{-8} \text{ sm}$ uzoqlikdagi elektr maydonining kuchlanganligi aniqlansin. Ionning zaryadi nuqtaviy deb hisoblansin.

9.23. Zaryadlangan cheksiz tekislikning elektr maydoni shu maydonga kiritilgan zaryadlangan ipning har metriga qanday kuch bilan ta'sir qiladi? Ipdagi zaryadning chiziqli zichligi $3 \cdot 10^{-8} \text{ Kl/sm}$ va tekislikdagi zaryadning sirt zichligi $2 \cdot 10^{-9} \text{ Kl/sm}^2$.

9.24. $3 \cdot 10^{-8} \text{ Kl/sm}$ chiziqli zichligda bir xil ishorada zaryadlangan va bir-biridan 2 sm uzoqlikda bo'lgan ikkita cheksiz uzun iplar (uzunlik birligida) qanday kuch bilan itarishadi. Bu iplarni bir-biriga 1 sm gacha yaqinlashtirish uchun qanday ish bajarishi kerak?

9.25. Bir xil ishorada zaryadlangan ikkita ip bir-biridan $a=10 \text{ sm}$ uzoqlikda joylashtirilgan. Iplardagi zaryadning chiziqli zichligi $\tau_1 = \tau_2 = 10^{-7} \text{ Kl/sm}$. Har qaysi ipdan 10 sm uzoqlikda bo'lgan nuqtadagi natijaviy elektr maydoni kuchlanganligining miqdori va yo'nalishi topilsin.

9.26. Bir xil ishorada zaryadlangan va bir xil $3 \cdot 10^{-8} \text{ Kl/sm}^2$ sirt zichlikka ega bo'lgan ikkita cheksiz tekislik (yuz birligida) qanday kuch bilan itarishadi?

9.27. Diametri 1 sm bo'lgan mis shar yog' ichiga joylashtirilgan. Yog'ning zichligi $\rho=800 \text{ kg/m}^3$. Agar bir jinsli elektr maydonida shar yog' ichida muallaq bo'lsa, sharning zaryadi qancha bo'ladi? Elektr maydoni vertikal yuqoriga yo'nalgan bo'lib, uning kuchlanganligi $E=36000 \text{ V/sm}$.

9.28. Gorizontal holatdagi yassi kondensator plastinkalari orasida zaryadlangan simob tomchisi muvozanat holatda turibdi. Elektr maydonining kuchlanganligi $E=600 \text{ V/sm}$. Tomchi zaryadi $2,4 \cdot 10^{-9} \text{ SGSq}$ ga teng. Tomchining radiusi topilsin.

9.29. Chekli uzunlikdagi zaryadlangan ipning hosil qilgan elektr maydoni oxirgi holda 1) cheksiz uzaytirilgan ip elektr maydoniga, 2) nuqtaviy zaryad elektr maydoniga aylanishi ko'rsatilsin.

9.30. Zaryadlangan ipning uzunligi 25 sm ga teng. Ipdan qanday eng qisqa oraliqda (ipning o'rtasiga tushirilgan perpendikulyarda yotgan nuqta uchun) elektr maydonini cheksiz zaryadlangan ip maydoni deb qarash mumkin? Bunday faraz qilishda xatolik 5% dan ortmasligi kerak? Ko'rsatma.

Qilingan xato $\delta = \frac{E_2 - E_1}{E_2}$ bunda E_2 - cheksiz uzun ipning maydon kuchlanganligi va E_1 - chekli uzunlikdagi ipning maydon kuchlanganligi.

9.31. Zaryadlangan cheksiz uzun ipdan 5 sm uzoqlikda joylashgan A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi 1500 V/sm ga teng. 1) Agar A nuqta ip o'rtasiga tushirilgan perpendikulyarda yotsa, ipning qanday chekli uzunligida kuchlanganlikning topilgan qiymati 2 % gacha aniqlikda to'g'ri bo'ladi? 2) Ipning uzunligi 20 sm bo'lsa, A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi qancha bo'ladi? Ipdagi zaryadning chiziqli zichligi cheksiz uzun ipdagi zaryadning chiziqli zichligiga teng deb hisoblansin. 3) Ipdagi zaryadning chiziqli zichligi topilsin.

9.32. Simdan qilingan $R=10$ sm radiusli halqaning zaryadi $q=5 \cdot 10^{-9}$ Kl. 1) Halqa o'qida va uning markazidan $L=0, 5, 10$ va 15 sm uzoqliqda turgan nuqtalardagi elektr maydonining kuchlanganligi topilsin. $E=f(L)$ grafigi chizilsin. 2) Halqa markazidan qanday d uzoqlikda elektr maydoni kuchlanganligi maksimal bo'ladi?

9.33. Zaryadlangan halqa o'qidagi elektr maydon kuchlanganligi halqa markazidan $L=L_{\max}$ uzoqlikda bo'lganda maksimal qiymatga ega bo'ladi. Halqa markazidan $L=0,5L_{\max}$ uzoqlikda joylashgan nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi maksimal kuchlanganlikdan necha marta kichik bo'ladi?

9.34. Zaryadlangan diskning hosil qilgan elektr maydoni oxirgi holda 1) cheksiz katta tekislik elektr maydoniga va 2) nuqtaviy zaryad elektr maydoniga aylanishi ko'rsatilsin.

9.35. Zaryadlangan diskning diametri 25 sm ga teng. Diskdan uning markazidan normal bo'ylab qanday eng qisqa oraliqda elektr maydonini cheksiz katta tekislik maydoni deb qarash mumkin? Bunday faraz qilishda xatolik 5% dan ortmasligi kerak.

Ko'rsatma. Qilingan xato $\delta = \frac{E_2 - E_1}{E_2}$, bunda E_1 – diskning elektr maydon kuchlanganligi E_2 - cheksiz tekislikning maydon kuchlanganligi.

9.36. Zaryadlangan diskdan (uning markazidan normal bo'yicha) $a = 5$ sm uzoqlikda joylashgan A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligini topish talab qilinadi. 1) A nuqtadagi elektr maydoni cheksiz katta tekislik elektr maydoniga nisbatan 2 % dan ortmasligi uchun diskning radiusi qanday chekli qiymatga ega bo'lishi mumkin? 2) Diskning R radiusi a masofadan 10 marta katta bo'lsa, A nuqtadagi maydon kuchlanganligi qanday bo'ladi? 3) Bu nuqtadagi topilgan kuchlanganlik cheksiz katta tekislik maydon kuchlanganligidan necha marta kichik bo'ladi?

9.37. Turli xil ishorada zaryadlangan, zaryadning sirt zichligi bir xil bo'lgan ikkita parallel disk bir-biridan $h=1$ sm oraliqda joylashtirilgan. 1) Disklar markazlari orasidagi maydon yassi kondensator maydoniga nisbatan 5 % dan ortmasligi uchun disklarning radiusi qanday chekli qiymatga ega bo'lishi mumkin? 2) $R/h=10$ bo'lganda bu nuqtalar orasidagi maydonni yassi kondensator maydoniga teng deb olsak, qancha xato qilgan bo'lamiz?

9.38. 40 mg massali, 10^{-9} Kl musbat zaryadli sharcha 10 sm/sek tezlik bilan harakatlanadi. Bu sharcha 4 SGSq ga teng bo'lgan musbat nuqtaviy zaryadga qancha masofagacha yaqinlashishi mumkin?

9.39. 10^8 sm/sek nisbiy tezlik bilan qarama-qarshi harakatlanayotgan ikkita elektron bir-biriga qancha masofagacha yaqinlashishi mumkin?

9.40. Proton (vodorod atomining yadrosi) $7,7 \cdot 10^8$ sm/sek tezlik bilan harakatlanmoqda. Bu proton aluminiy atomining yadrosiga eng kami bilan qancha masofagacha yaqinlashishi mumkin? Aluminiy atom yadrosining zaryadi $q = Ze_0$, bunda Z - Mendeleyev jadvali bo'yicha atomning tartib nomeri va e_0 — son jihatdan elektron zaryadiga teng bo'lgan proton zaryadi. Protonning massasi vodorod atomining massasiga teng deb hisoblansin. Proton va aluminiy atomining yadrosi nuqtaviy zaryadlar deb hisoblansin. Aluminiy atomi elektron qobig'ining ta'siri hisobga olinmasin.

9.41. Qo'zg'almas natriy yadrosini α -zarracha yordamida parchalashda, ular orasidagi itarish kuchi 14 kG ga yetdi. 1) α -zarrachasi natriy atomi yadrosiga qanday masofagacha yaqinlashadi? 2) α -zarrachaning tezligi qancha bo'lgan? Natriy atomi elektr qobig'ining ta'siri hisobga olinmasin.

9.42. Zaryadlari $q_1=20$ SGSq va $q_2=40$ SGSq bo'lgan ikkita sharcha bir-biridan $r_1=40$ sm uzoqlikda turibdi. Ularni bir-biriga $r_2=25$ sm gacha yaqinlashtirish uchun qancha ish bajarish kerak?

9.43. 1 sm radiusli, $4 \cdot 10^{-8}$ Kl zaryadli shar yog' ichiga joylashtirilgan. Shar sirtidan $x=1, 2, 3, 4$ va 5 sm uzoqlikdagi maydon nuqtalaridagi $U=f(x)$ bog'lanish grafigi chizilsin.

9.44. 1 sm radiusli zaryadlangan shar markazidan 10 sm uzoqlikdagi maydon nuqtasining potentsiali topilsin. Masalani quyidagi hollar uchun yechilsin: 1) shar zaryadining sirt zichligi 10^{-11} Kl/sm², 2) sharning potentsiali 300 V ga teng.

9.45. Cheksizlikdagi $2 \cdot 10^{-8}$ Kl ga teng nuqtaviy zaryadni zaryadining sirt zichligi $\sigma=10^{-9}$ Kl/sm² bo'lgan, 1 sm radiusli shar sirtidan 1 sm uzoqliqdagi nuqtaga keltirishda qanday ish bajariladi?

9.46. Massasi 1 g va zaryadi 10^{-8} Kl bo'lgan sharcha potentsiali 600 Vga teng bo'lgan A nuqtadan potentsiali nolga teng bo'lgan nuqtaga ko'chirildi. Agar sharcha B nuqtada 20 sm/sek tezlikka erishgan bo'lsa, uning A nuqtadagi tezligi qanday bo'lgan?

9.47. U potentsiallar ayirmasi 1, 5, 10, 100, 1000 V ga teng bo'lgan oraliqdan o'tayotganda elektronning oladigan tezligi v topilsin.

9.48. Radioaktiv yemirilishda poloniy atomining yadrosidan α -zarracha $1,6 \cdot 10^9$ sm/sek tezlik bilan uchib chiqadi. α -zarrachaning kinetik energiyasi va α -zarrachani xuddi shunday tezlikda haydab chiqarishdagi maydon potentsiallarining ayirmasi topilsin.

9.49. Zaryadlangan cheksiz uzun ipdan $r_1=4$ sm oraliqda $q=2SGS_q$ nuqtaviy zaryad turibdi. Maydon ta'sirida zaryad $r_2=2$ sm oraliqqa siljiydi, bunda $A=50$ erg ish bajariladi. Ipdagi zaryadning chiziqli zichligi topilsin.

9.50. Musbat zaryadlangan cheksiz uzun ip elektr maydoni hosil qilgan. Shu maydon ta'sirida α -zarracha ipdan $x_1=1$ sm uzoqlikdagi nuqtadan $x_2=4$ sm uzoqlikdagi nuqtaga qarab harakatlanib o'z tezligini $2 \cdot 10^5$ m/sek dan $3 \cdot 10^6$ m/sek ga o'zgartirdi. Ipdagi zaryadning chiziqli zichligi topilsin.

9.51. Zaryadining chiziqli zichligi $2 \cdot 10^{-9}$ Kl/sm bo'lgan musbat zaryadlangan cheksiz uzun ip elektr maydoni hosil qilgan. Maydonning ta'sirida elektron ipga 1 sm naridan 0,5 sm gacha yaqinlashganda qanday tezlikka erishadi?

9.52. Zaryadlangan cheksiz tekislik yaqinida $q=2$ SGSq nuqtaviy zaryad turibdi. Maydonning ta'siri natijasida zaryad kuch chiziqlari bo'ylab 2 sm siljiydi va bunda $A=50$ erg ish bajariladi. Tekislikdagi zaryadning sirt zichligi topilsin.

9.53. Yassi kondensator plastinkalari orasidagi potentsiallar ayirmasi 90 V. Har bir plastinkaning yuzi 60 sm² va zaryadi 10^{-9} Kl. Plastinkalar bir-biridan qancha masofada turishi topilsin.

9.54. Yassi kondensatordan sezgir mikrotarozi sifatida foydalanish mumkin. Plastinkalarining oralig'i $d=3,84$ mm bo'lgan gorizontal o'rnatilgan yassi kondensator plastinkalari orasida $q=1,44 \cdot 10^{-9}$ SGSq zaryadli zarracha turibdi. Zarrachaning muallaq turib qolishi uchun kondensator plastinkalari potentsiallarining ayirmasi $U=40$ V bo'lishi kerak. Zarrachaning massasi topilsin.

9.55. Plastinkalarining oralig'i $d=1$ sm bo'lgan gorizontal o'rnatilgan yassi kondensator plastinkalari orasida $m=5 \cdot 10^{-11}$ g massali zaryadlangan tomchi turibdi. Elektr maydoni bo'lmaganda tomchi havoning qarshiligini yengib, biror o'zgarmas tezlik bilan tushadi. Agar kondensator plastinkalari orasida $U=600$ V potentsiallar ayirmasi hosil qilinsa, tomchi ikki marta sekin tushadi. Tomchining zaryadi topilsin.

9.56. Ikkita vertikal plastinkalar orasida, ulardan bir xil uzoqlikda tushayotgan chang zarrachasining tezligi havoning qarshiligi tufayli o'zgarmas bo'lib, $v=2$ sm/sek ga teng. Plastinkalarga $U=3000$ V potentsiallar ayirmasi berilgandan qancha vaqt o'tgach, chang plastinkalardan biriga tushadi? Chang zarrachasi plastinkaga tekkuncha vertikal bo'ylab qanday masofani o'tadi? Plastinkalar oralig'i $d=2$ sm, changning massasi $m=2 \cdot 10^{-9}$ g va uning zaryadi $q=6,5 \cdot 10^{-17}$ Kl.

9.57. Oldingi masalani ishqalanish bo'lmagan hol (vakuum kondensator) uchun yechilsin.

9.58. Plastinkalarining oralig'i $d=1$ sm bo'lgan gorizontal holda turgan yassi kondensator ichida zaryadlangan yog' tomchisi bor. Elektr maydon bo'lmaganda tomchi $v_1=0,011$ sm/sek tezlik bilan pastga tushadi.

Plastinkalarga $U=150$ V potentsiallar ayirmasi berilsa, tomchi $v_2=0,043$ sm/sek tezlik bilan tushadi. Tomchining radiusi va uning zaryadi topilsin. Havoning yopishqoqlik koeffitsienti $\eta=1,82\cdot 10^{-5}$ Nsek/m²; yog'ning zichligi tomchi tushayotgan gaz zichligidan $\Delta\rho=900$ kg/m³ ga kattadir.

9.59. Bir-biridan 1 sm uzoqlikda turgan ikkita vertikal plastinka orasida 0,1 g massali marjon sharchasi ipga osilib turibdi. Plastinkalarga 1000 V potentsiallar ayirmasi berilgandan keyin sharchali ip 10^0 burchakka burildi. Sharchaning zaryadi topilsin.

9.60. $2,22\cdot 10^{-10}$ Kl zaryadga ega bo'lgan sovun pufakchasi gorizontal yassi kondensatorning maydonida muallaq turibdi. Pufakchanning massasi 0,01 g va plastinkalar oralig'i 5 sm. Kondensator plastinkalari orasidagi potentsiallar ayirmasi topilsin.

9.61. Yassi kondensator Plastinkalarining oralig'i 4 sm. Musbat plastinkadan proton va manfiy plastinkadan elektron bir vaqtda harakatlana boshlasa, ular musbat plastinkadan qanday masofada to'qnashadi?

9.62. Yassi kondensator plastinkalarining oralig'i 1 sm ga teng. Plastinkalarning biridan bir vaqtda proton va α -zarracha harakatlana boshlaydi. Proton bir plastinkadan ikkinchisigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tgan vaqt oralig'ida α -zarracha qanday masofani bosib o'tadi?

9.63. Elektron yassi kondensatorning bir plastinkasidan ikkinchisigacha bo'lgan oraliqni o'tganda 10^8 sm/sek tezlikka erishgan. Plastinkalarning oralig'i 5,3 mm. 1) Plastinkalar orasidagi potentsiallar ayirmasi, 2) kondensator ichidagi elektr maydon kuchlanganligi, 3) plastinkalardagi zaryadning sirt zichligi topilsin.

9.64. Bir-biridan 2 sm uzoqlikda turgan, potentsiallari ayirmasi 120 V bo'lgan ikkita parallel plastinkalar orasida elektr maydoni hosil bo'ladi. Elektron bu maydon ta'sirida maydon kuch chiziqlari bo'ylab 3 mm masofani o'tganda qanday tezlikka erishadi?

9.65. Bir jinsli elektr maydonida elektron 10^{14} sm/sek² tezlanish oladi. 1) Elektr maydon kuchlanganligi, 2) boshlang'ich tezligi nolga teng bo'lgandagi elektronning 10^{-6} sek da olgan tezligi, 3) bu vaqt ichida elektr maydon kuchining bajargan ishi hamda 4) bunda elektronning o'tgan potentsiallar ayirmasi topilsin.

9.66. Elektron yassi kondensatorning bir plastinkasidan ikkinchisiga uchayotir. Plastinkalar orasidagi potentsiallar ayirmasi 3 kV, plastinkalar oraligi 5 mm. 1) Elektronga ta'sir etuvchi kuch, 2) elektronning tezlanishi, 3) elektronning ikkinchi plastinkaga uchib kelish tezligi, 4) kondensator plastinkalaridagi zaryadlarning sirt zichligi topilsin.

9.67. Elektron yassi kondensator plastinkalari orasiga, ularga parallel ravishda va har biridan bir xil uzoqlikda qandaydir tezlik bilan uchib kiradi. Kondensator plastinkalari potentsiallarining ayirmasi 300 V ga teng. Plastinkalar oralig'i $d=2$ sm; kondensatorning uzunligi $L=10$ sm. Elektron

kondensatordan uchib chiqib ketmasligi uchun maksimal boshlang'ich tezligi v_0 qanday bo'lishi kerak? Bu masala α -zarracha uchun ham yechilsin.

9.68. Elektron gorizontal holdagi yassi kondensator plastinkalari orasiga, ularga parallel ravishda va har biridan bir xil uzoqlikda uchib kiradi. Plastinkalar oralig'i $d=4\text{ sm}$, kondensatordagi elektr maydonining kuchlanganligi $E=1\text{ V/sm}$ 1) Elektron plastinkalar orasiga uchib kirgandan qancha vaqt keyin u plastinkalardan biriga tushadi? 2) Elektron 60 V potentsiallar ayirmasi bilan tezlantirilsa, u kondensator boshidan qanday uzoqlikda plastinkaga tushadi?

9.69. Elektron gorizontal holdagi yassi kondensator plastinkalari orasiga parallel ravishda $9\cdot 10^{-6}\text{ m/sek}$ tezlik bilan uchib kiradi. Elektronning kondensator ichidagi harakat boshidan 10^{-8} sek o'tgandan keyingi to'la, normal va tangensial tezlanishlari topilsin. Plastinkalar orasidagi potentsiallar ayirmasi 100 V , plastinkalar oraligi 1 sm .

9.70. Bir xil tezlik bilan harakatlanayotgan proton va α -zarracha yassi kondensator plastinkalari orasiga parallel ravishda uchib kiradi. Kondensator maydoni ta'sirida protonning chetlanishi α -zarracha chetlanishidan qancha ortiq bo'ladi?

9.71. Birday potentsiallar ayirmasida tezlashtirilgan proton va α -zarracha yassi kondensator plastinkalari orasiga uchib kiradi. Kondensator maydoni ta'sirida protonning chetlanishi α -zarracha chetlanishdan qancha ortiq bo'ladi?

9.72. Elektron yassi gorizontal kondensator plastinkalari orasiga, ularga parallel ravishda $v_x=10^7\text{ m/sek}$ tezlik bilan uchib kiradi. Kondensatordagi maydon kuchlanganligi $E=100\text{ V/sm}$, kondensator uzunligi $L=5\text{ sm}$. Elektron kondensator ichidan uchib chiqayotgandagi tezligining kattaligi va yo'nalishi topilsin.

9.73. $U=300\text{ V}$ potentsiallar ayirmasida tezlashtirilgan elektronlar oqimi zaryadlanmagan gorizontal yassi kondensatorning plastinkalari orasidan parallel ravishda o'tayotganda, kondensator chetidan $l=12\text{ sm}$ uzoqlikda o'rnatilgan fluoressensiyalanuvchi ekranda yorug' dog' hosil qiladi. Kondensator zaryadlanganda ekrandagi dog' $y=3\text{ sm}$ ga siljiydi. Kondensator plastinkalariga berilgan U_1 potentsiallari ayirmasi topilsin. Kondensatorning uzunligi $l=6\text{ sm}$ va plastinkalarining oralig'i $d=1,4\text{ sm}$.

9.74. Elektron yassi gorizontal kondensator plastinkalari orasida ularga parallel ravishda $3,6\cdot 10^4\text{ km/sek}$ tezlik bilan harakatlanayotir. Kondensator ichidagi maydon kuchlanganligi 37 V/sm . Kondensator plastinkalarining uzunligi 20 sm . Elektron kondensator ichidagi harakati vaqtida u elektr maydoni ta'sirida vertikal yo'nalishda qanchaga siljiydi?

9.75. Proton yassi gorizontal kondensator plastinkalari orasiga, ularga parallel ravishda $1,2\cdot 10^5\text{ m/sek}$ tezlik bilan uchib kiradi. Kondensator ichidagi maydoni kuchlanganligi 30 V/sm ; kondensator plastinkalarining uzunligi

10 sm. Kondensator ichidan chiqayotgan protonning tezligi uning boshlang'ich tezligidan necha marta katta bo'ladi?

9.76. Bir-biridan 5 mm uzoqlikda turgan kondensator plastinkalari orasiga 150 V potentsiallar ayirmasi berilgan. Plastinkalardan biriga qalinligi 3 mm bo'lgan chinni yassi parallel plastinka yopishib turibdi. Havodagi va chinnidagi elektr maydon kuchlanganligi topilsin.

9.77. Yer sharining sig'imi topilsin. Yer sharining radiusi 6400 km deb olinsin. Yer shariga 1 Kl elektr miqdori berilsa, uning potentsiali qanchaga o'zgaradi?

9.78. 2 sm radiusli sharcha 2000 V potentsialgacha manfiy zaryadlanadi. Zaryadlashda sharchaga berilgan zaryadni tashkil qilgan hamma elektronlarning umumiy massasi topilsin.

9.79. Har birining zaryadi 10^{-10} Kl bo'lgan 1 mm radiusli sakkizta tomchi qo'shilib, bitta katta tomchi hosil qilgan. Katta tomchining potentsiali topilsin.

9.80. Bir xil $R=1$ sm radiusli va bir xil $P=4\cdot 10^{-5}$ kG og'irlikdagi ikkita sharcha sirtlari bir-biriga tegadigan qilib iplarga osib qo'yilgan. Sharchalar zaryadlanganda iplar qandaydir burchakka ajrab, iplarning taranglik kuchi $F=4,9\cdot 10^{-4}$ N ga teng bo'lib qoldi. Sharchalarni osib qo'yilgan nuqtasidan har bir sharcha markazigacha bo'lgan oraliq 10 sm bo'lganda zaryadlangan sharchalarning potentsiali topilsin.

9.81. 792 V potentsialgacha zaryadlangan sharcha zaryadining sirt zichligi $3,33\cdot 10^{-7}$ Kl/m². Sharchaning radiusi topilsin.

9.82. 1) Normal bosimda havoda razryad elektr maydonining kuchlanganligi $E_0=30$ kV/sm bo'lganda sodir bo'lsa, shar radiusi R bilan uning zavoda zaryadlanishi mumkin bo'lgan maksimal potentsiali U orasidagi munosabat, 2) diametri 1 m bo'lgan sharning maksimal potentsiali topilsin.

9.83. Bir xil $R=1$ sm radiusli va $P=0,15$ kG og'irlikdagi ikkita sharcha bir xil $U=3$ kV potentsialgacha zaryadlangan bo'lib, ular bir-biridan r_1 oraliqda turibdi. Shunda ularning tortishish (gravitatsion) energiyasi 10^{-11} J ga teng. Sharchalar ular oraligi r_2 ga teng bo'lguncha yaqinlasha boradi. Sharchalarni yaqinlashtirish uchun bajarilgan ish $2\cdot 10^{-6}$ J. Sharchalar yaqinlashgandan keyingi ularning elektrostatik energiyasi topilsin.

9.84. Har bir plastinkasining yuzi 1 m² bo'lgan yassi havo oraliqli kondensator plastinkalarining oralig'i 1,5 mm. Shu kondensatorning sig'imi topilsin.

9.85. Oldingi masaladagi kondensator 300 V potentsialgacha zaryadlangan. Kondensator plastinkalaridagi zaryadning sirt zichligi topilsin.

9.86. $2,5\cdot 10^{-4}$ mkF sig'imli kondensator yasash uchun 0,05 mm qalinlikdagi parafin shimdirilgan qog'ozning ikki tomoniga staniol doirachalari yopishtirilgan. Bu doirachalarning diametri topilsin.

9.87. Havo oraliqli yassi kondensator plastinkalarining yuzi 100 sm^2 va ularning oralig'i 5 mm . Plastinkalarga 300 V potentsiallar ayirmasi berilgan. Kondensatorni elektr kuchlanishi manbaidan uzib qo'yib, plastinkalar orasiga ebonit to'ldiriladi. 1) Ebonit to'ldirilgandan keyin plastinkalar orasidagi potentsiallar ayirmasi qanday bo'ladi? 2) Ebonit to'ldirilguncha va to'ldirilgandan keyin kondensatorning sig'imi qanday bo'ladi? 3) Ebonit to'ldirilguncha va to'ldirilgandan keyin kondensator plastinkalaridagi zaryadning sirt zichligi qanday bo'ladi?

9.88. Oldingi masala elektr kuchlanishi manbaini uzmasdan kondensator plastinkalarining orasiga izolyator to'ldirilgandagi hol uchun yechilsin.

9.89. Bir-biridan $d=1 \text{ sm}$ uzoqlikdagi yassi kondensator plastinkalari orasiga $U=300 \text{ V}$ potentsiallar ayirmasi berilgan. Plastinkalar orasidagi bo'shliqqa har birining qalinligi $d_1=0,5 \text{ sm}$ bo'lgan shisha va parafin yassi-parallel plastinkalari joylashtirilgan. 1) Har bir qatlamdagi elektr maydonining kuchlanganligi, 2) har bir qatlamda potentsialning tushishi, 3) plastinkalarning yuzi $S=100 \text{ sm}^2$ bo'lgandagi kondensatorning sig'imi, 4) plastinkalardagi zaryadning sirt zichligi topilsin.

9.90. Bir-biridan $d=1 \text{ sm}$ uzoqlikdagi yassi kondensator plastinkalari orasiga $U=100 \text{ V}$ potentsiallar ayirmasi berilgan. Plastinkalarning biriga $9,5 \text{ mm}$ qalinlikdagi kristall bromli talliy ($\epsilon=173$) yassi-parallel plastinkasi yopishtirilgan kondensatorli kuchlanish manbaidan uzib qo'yib, kristall plastinkani olib tashlanadi. Shundan keyin kondensator plastinkalari orasidagi potentsiallar ayirmasi qanday bo'ladi?

9.91. Koaksial elektr kabeli ingichka simlardan va unga nisbatan konsentrik ravishda o'ralgan silindrik qobiqdan iborat bo'lib, ularning orasida izolyator bo'ladi. Agar kabel ichidagi ingichka sim radiusi $1,3 \text{ sm}$, qobiqning radiusi $3,0 \text{ sm}$ va izolyatorning dielektrik kirituvchanligi $3,2$ bo'lsa, kabel uzunlik birligining sig'imi (mkF/m da) topilsin.

9.92. Koaksial kabel ingichka simlarining radiusi $1,5 \text{ sm}$, qobig'ining radiusi $3,5 \text{ sm}$. Ingichka simlar va qobiq orasiga 2300 V potentsiallar ayirmasi berilgan. Kabel uchidan 2 sm uzoqlikdagi elektr maydoni kuchlanganligi hisoblansin.

9.93. Havo oraliqli silindrik kondensator ichki silindrining radiusi $r=1,5 \text{ sm}$, tashqi silindrining radiusi esa $R=3,5 \text{ sm}$. Silindrlar orasiga $U=2300 \text{ V}$ potentsiallar ayirmasi berilgan. Bu kondensator maydonining ta'sirida harakatlanayotgan elektron silindr o'qidan $l=2,5 \text{ sm}$ uzoqlikdan $l_2=2 \text{ sm}$ uzoqlikkacha o'tishda qanday tezlikka erishadi?

9.94. Silindrik kondensator 3 mm radiusli ichki silindr, ikki qatlam izolyator va $R=1 \text{ sm}$ radiusli tashqi silindrdan iborat. $dl=3 \text{ mm}$ qalinlikdagi birinchi izolyator qatlami ichki silindrga tegib turadi. Qatlamlardagi potentsiallar tushishining nisbati topilsin.

9.95. Fotografiya hodisalarini tekshirishda sferik kondensator ishlatiladi. Bu kondensator 1,5 sm diametrli metall shar markaziy katotdan va 11 sm diametrli ichki sirti kumushlangan sferik kolba – anoddan iborat. Kolbadan havo surib olinadi. Bu kondensatorning sig'imi topilsin.

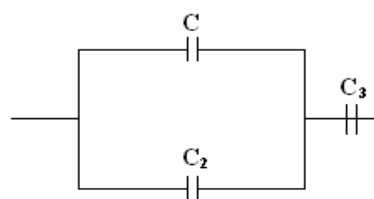
9.96. Quyidagi hollarda 3 sm radiusli sharning potentsiali topilsin: 1) sharga 10^{-9} Kl zaryad berilgan, 2) bu sharni boshqa bir 4 sm radiusli va yerga ulangan shar ichiga konsentrik ravishda joylashtirilgan.

9.97. $R=10$ sm va $R_2=10,5$ sm radiusli ikkita konsentrik sferadan iborat bo'lgan sferik kondensatorning sig'imi topilsin. Sferalar orasidagi bo'shliq yog' bilan to'ldirilgan. Yog'ga joylashtirilgan shar xuddi: shunday sig'imga ega bo'lishi uchun, uning radiusi qancha bo'lishi kerak?

9.98. Havo oraliq'li sferik kondensator ichki sharining radiusi $R_1=1$ sm, tashqi sharining radiusi esa $R_2=4$ sm. Sharlar orasiga $U=3000$ V potentsiallar ayirmasi berilgan. Sharlar markazidan $x=3$ sm uzoqlikdagi elektr maydonining kuchlanganligi topilsin.

9.99. Havo oraliq'li sferik kondensator ichki sharining radiusi $R_1=1$ sm, tashqi sharining radiusi esa $R_2=4$ sm. Sharlarga $U=3000$ V potentsiallar ayirmasi berilgan. Sharlar markaziga $r_1=3$ sm uzoqlikdan $r_2=2$ sm uzoqlikkacha yaqinlashayotgan elektron qanday tezlikka erishadi?

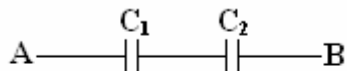
9.100. 17-rasmdagi kondensatorlar sistemasining sig'imi topilsin. Har bir kondensatorning sig'imi 0,5 mkF.



17-rasm

9.101. Elektrometr yordamida ikki kondensatorning sig'imi solishtirilgan. Buning uchun kondensatorlar $U_1=300$ V va $U_2=100$ V potentsialgacha zaryadlanib, o'zaro parallel ulangan. Bunda kondensator qoplamalari orasidagi potentsiallar ayirmasi elektrometr bilan o'lchanganda 250 V ga teng bo'lgan. Sig'imlar nisbati topilsin.

9.102. A va B nuqtalar orasidagi potentsiallar ayirmasi 0,02 V ga teng (18-rasm). Birinchi kondensatorning sig'imi 2 mkF, ikkinchisniki esa 4 mkF. Har bir kondensator qoplamalaridagi zaryad va potentsiallar ayirmasi topilsin.



18-rasm

9.103. Bir kondensatorning sig'imi o'zgarmas bo'lib, u $3,33 \cdot 10^{-9}$ F ga teng, ikkinchisniki 20 V dan 500 V gacha o'zgarib tursa, ulardan tuzilgan sistemaning sig'imi qanday chegarada o'zgaradi?

9.104. Har birining sig'imi 10 pF dan 450 pF gacha o'zgaradi bo'lgan o'zgaruvchan sig'imli ikki kondensatordan tuzilgan sistemaning sig'imi qanday chegarada o'zgaradi?

9.105. 20 mkF sig'imli kondensator 100 V potensialgacha zaryadlangan. Shu kondensatorning energiyasi topilsin.

9.106. 1 m radiusli shar 30000 V potensialgacha zaryadlangan. Zaryadlangan sharning energiyasi topilsin.

9.107. Kerosinga botirilgan sharning potentsiali 4500 V va zaryadining sirt zichligi $3,4 \text{ SGS}_q/\text{sm}^2$. Sharning 1) radiusi, 2) zaryadi, 3) sig'imi va 4) energiyasi topilsin.

9.108. 3000 V potensialgacha zaryadlangan 10 sm radiusli A sharni kuchlanish manbaidan uzib (sig'imi hisobga olinmaydigan) sim bilan oldin uzoqlashtirilgan zaryadsiz B sharga ulanadi, so'ngra B shardan uzilgandan so'ng uzoqlashtirilgan zaryadsiz C sharga ulanadi. C va B sharlarning radiusi 10 sm. 1) A sharning boshlang'ich energiyasi, 2) ulangandan keyin A va B sharlarning energiyasi va ulanishdagi razryad ishi, 3) ulangandan keyingi A va C sharlarning energiyasi va ulanishdagi razryad ishi topilsin.

9.109. Birining zaryadi 10^{-8} Kl , radiusi 3 sm bo'lgan va ikkinchisining radiusi 2 sm, potentsiali 9000 V bo'lgan ikkita metall sharcha bir-biriga sim bilan ulangan (simning sig'imi juda kichik bo'lganligi uchun uni hisobga olmaslik mumkin). 1) Birinchi sharchaning razryaddan oldingi potentsiali, 2) ikkinchi sharchaning razryaddan oldingi zaryadi, 3) Har bir sharchaning razryaddan oldingi energiyasi 4) birinchi sharchaning razryaddan keyingi potentsiali va zaryadi, 5) ikkinchi sharchaning razryaddan keyingi potentsiali va zaryadi, 6) sim bilan ulangan sharchalarning energiyasi, 7) razryad ishi topilsin.

9.110. 2 sm radiusli zaryadlangan A shar 3 sm radiusli zaryadlanmagan B sharga tekkiziladi. Keyin sharlar bir-biridan ajratilganda B sharning energiyasi 0,4 J ga teng bo'lib qoladi. Tegizilguncha A sharda qancha zaryad bo'lgan?

9.111. Har birining yuzi 100 sm^2 bo'lgan kondensator plastinkalari o'zaro $3 \cdot 10^{-3} \text{ kG}$ kuch bilan tortiladi. Plastinkalarning orasi slyuda bilan to'ldirilgan. 1) Plastinkalardagi zaryad, 2) plastinkalar orasidagi maydon kuchlanganligi, 3) maydonning hajm birligidagi energiyasi topilsin.

9.112. Yassi kondensator plastinkalari orasiga yupqa slyuda plastinkasi qo'yilgan. Elektr maydoni kuchlanganligi 10 kV/sm bo'lganda bu plastinkaga qanday bosim ta'sir qiladi?

9.113. Absolyut elektrometr pastki plastinkasi qo'zg'almas bo'lib, yuqorigi plastinkasi esa tarozning shayiniga osilgan yassi kondensatordir. Kondensator zaryadsiz bo'lganda plastinkalarniig oralig'i $d=1 \text{ sm}$. Tarozining boshqa pallasiga $R=5,1 \cdot 10^{-3} \text{ kG}$ yuk qo'yilganda ham plastinkalar oralig'i $d=1 \text{ sm}$ holda qolishi uchun plastinkalar orasidagi potentsiallar ayirmasi qanday bo'lishi kerak? Plastinkalarning yuzi $S=50 \text{ sm}^2$.

9.114. Har birining yuzi 100 sm^2 bo'lgan kondensator plastinkalari potentsiallarining ayirmasi 280 V. Plastinkalardagi zaryadning sirt zichligi

$4,95 \cdot 10^{-11} \text{ Kl/sm}^2$. 1) Kondensator ichidagi maydonning kuchlanganligi, 2) plastinkalar oralig'i, 3) elektronning kondensatorning bir plastinkasidan to ikkichi plastinkasigacha bo'lgan masofani o'tishida olgan tezligi, 4) kondensatorning energiyasi, 5) kondensatorning sig'imi, 6) kondensator plastinkalarining o'zaro tortishish kuchi topilsin.

9.115. Yassi kondensator plastinkalarining yuzi 100 sm^2 va ularning oralig'i 5 mm . Kondensatorni razryadlaganda $4,19 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ issiqlik ajralib chiqqan bo'lsa, kondensator plastinkalariga qanday potentsiallar ayirmasi berilganligi aniqlansin.

9.116. Plastinkalarining oralig'i 2 sm bo'lgan yassi havo oraliqli kondensator 3000 V potentsialgacha zaryadlangan. Elektr quvvati manbaini uzmasdan turib plastinkalarni bir-biridan 5 sm gacha uzoqlashtirsak, kondensator maydonining kuchlanganligi qanday bo'ladi? Kondensatorning plastinkalari surilishidan oldingi va surilishidan keyingi energiyasi topilsin. Har bir plastinkaning yuzi 100 sm^2 .

9.117. Oldingi masala oldin kuchlanish manbaini uzib, so'ng kondensator plastinkalarini bir-biridan uzoqlashtirish shartida yechilsin.

9.118. Plastinkalarining yuzi 100 sm^2 va ularning oralig'i 1 mm bo'lgan yassi kondensator 100 V gacha zaryadlangan, so'ng plastinkalar 25 mm gacha bir-biridan uzoqlashtirilgan. Plastinkalarni uzoqlashtirishdan oldin kuchlanish manbai: 1) uzilmagan, 2) uzilgan hollar uchun kondensatorning plastinkalarini uzoqlashtirishdan oldingi va uzoqlashtirilgandan keyingi energiyasi topilsin.

9.119. Yassi kondensator dielektrik bilan to'ldirilgan bo'lib, uning plastinkalariga biror potentsiallar ayirmasi berilishi natijasida energiyasi $2 \cdot 10^{-5} \text{ J}$ ga teng bo'ladi. So'ngra kondensatorni kuchlanish manбайдan uzib qo'yib dielektrikni kondensator ichidan olib tashlanadi. Dielektrikni olib tashlash uchun elektr maydon kuchini yengishda bajarilishi kerak bo'lgan ish $7 \cdot 10^{-5} \text{ J}$ ga teng. Dielektrikning dielektrik kirituvchanligi topilsin.

9.120. Plastinkalarining oralig'i 5 mm ga teng bo'lgan kondensator 6 kV potentsialgacha zaryadlangan. Plastinkalarning yuzi $12,5 \text{ sm}^2$ ga teng. Plastinkalar quyidagi ikki xil usul bilan bir-biridan 1 sm gacha uzoqlashtiriladi: 1) kondensator kuchlanish manbai bilan ulanganicha qoladi va 2) plastinkalarni uzoqlashtirishdan oldin kuchlanish manбайдan uzib qo'yiladi. Ikkala holdagi: a) kondensator sig'imining o'zgarishi, b) elektrodlar yuzi bo'ylab o'tayotgan kuchlanganlik oqimining o'zgarishi va v) elektr maydoni energiyasi hajm zichligining o'zgarishi topilsin.

9.121. Quyidagi hollarda nuqtadagi elektr maydoni energiyasining hajm zichligi topilsin: 1) nuqta 1 sm radiusli zaryadlangan shar sirtidan 2 sm uzoqlikda, 2) cheksiz zaryadlangan tekislik yaqinida va 3) zaryadlangan cheksiz uzun ipdan 2 sm uzoqlikda joylashgan. Shar va tekislikdagi zaryadning sirt zichligi $1,67 \cdot 10^{-5} \text{ Kl/m}^2$ va ipdagi zaryadning chiziqli zichligi

$1,67 \cdot 10^{-7} \text{ Kl/m}$. Uchala hol uchun muhitning dielektrik kirituvchanligini 2 ga teng deb olinsin.

9.122. Oralig'i $d=3 \text{ sm}$ bo'lgan yassi kondensator plastinkalariga $U=1000 \text{ V}$ potentsiallar ayirmasi berilgan. Plastinkalar orasi dielektrik ($\epsilon=7$) bilan to'ldirilgan. a) Bog'langan (qutblangan) zaryadlarning sirt zichligi va b) dielektrik to'ldirilganda plastinkalardagi zaryad sirt zichligining qanchaga o'zgarishi topilsin. Masala quyidagi ikki sharoitda yechilsin: 1) plastinkalar orasi kondensator kuchlanish manbaiga ulangan vaqtida dielektrik bilan to'ldirilgan, 2) plastinkalar orasi kondensator kuchlanish manbaidan uzib qo'yilgandan keyin dielektrik bilan to'ldirilgan.

9.123. Yassi kondensator plastinkalarining orasi elektrlanish koefitsienti (dielektrik singdiruvchanligi) 0,08 ga teng bo'lgan dielektrik bilan to'ldirilgan. Plastinkalarga 4 kV potentsiallar ayirmasi berilgan. Plastinkalardagi va dielektrikdagi zaryadning sirt zichligi topilsin. Plastinkalar oralig'i 5 mm ga teng.

9.124. Yassi kondensator plastinkalarining orasiga shisha qo'yilgan. Plastinkalar oralig'i 4 mm ga teng. Plastinkalarga 1200 V kuchlanish berilgan. 1) Shishadagi maydon kuchlanganligi, 2) kondensator plastinkalaridagi zaryadning sirt zichligi, 3) shishadagi bog'langan zaryadning sirt zichligi va 4) shishaning elektrlanish koefitsienti topilsin.

9.125. Yassi kondensator plastinkalarining orasi yog' bilan to'ldirilgan. Plastinkalar oralig'i 1 sm ga teng. Yog'dagi bog'langan (qutblangan) zaryadlarning sirt zichligi $6,2 \cdot 10^{-10} \text{ Kl/sm}$ ga teng bo'lishi uchun, shu kondensator plastinkalariga qancha potentsiallar ayirmasi berish kerak?

9.126. Yassi kondensator plastinkalari orasiga shisha plastinka kiritilgan. Kondensator plastinkalarining yuzi 100 sm^2 ga teng. Kondensator plastinkalari bir-biriga $4,9 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ ga teng kuch bilan tortilib, shisha plastinkani qisib turadi. Shisha sirtidagi bog'langan zaryadlarning sirt zichligi topilsin.

9.127. Yassi kondensator plastinkalari orasida parafin bor. Kondensatorni kuchlanish manbaiga ulaganda plastinkalarning parafinga bo'lgan bosimi 5 N/m^2 ga teng bo'lgan. 1) Parafindagi elektr maydonining kuchlanganligi va elektr induksiya, 2) parafindagi bog'langan zaryadlarning sirt zichligi, 3) kondensator plastinkalaridagi zaryadlarning sirt zichligi, 4) parafindagi elektr maydoni energiyasining hajm zichligi va 5) parafinning elektrlanish koefitsienti topilsin.

9.128. Yassi kondensator plastinkalari bir-biridan 2 mm uzoqlikda joylashgan bo'lib, ular orasi butunlay dielektrik bilan to'ldirilgan. Plastinkalarga 600 V potentsiallar ayirmasi berilgan. Elektr manbaini uzib qo'yib, dielektrikni kondensator ichidan olib tashlanganda plastinkalardagi potentsiallar ayirmasi 1800 V gacha ortadi. 1) Dielektrikdagi bog'langan

zaryadlarning sirt zichligi va 2) dielektrikning elektrlanish koeffitsiyenti topilsin.

9.129. Yassi kondensator plastinkalari orasidagi 20 sm^3 hajmdagi fazo dielektrik bilan to'ldirilgan ($\epsilon=5$). Kondensator plastinkalari kuchlanish manbaiga ulangan. Shunda dielektrikdagi bog'langan zaryadlarning sirt zichligi $8,35 \cdot 10^{-6} \text{ Kl/m}^2$ ga teng. Kondensatordan dielektrikni olib tashlash uchun elektr maydoni kuchini yengishda qancha ish bajariladi? Masalani quyidagi ikki hol uchun yechilsin: 1) dielektrik kondensator elektr manbaiga ulangan vaqtda olib tashlangan, 2) dielektrik kondensator kuchlanish manbaidan uzib qo'yilgandan keyin olib tashlangan.

10-§ ELEKTR TOKI

Tok kuchi I son jihatdan o'zkazgichning ko'ndalang kesimidan vaqt birligida o'tgan elektr miqdoriga teng:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Agar $I = \text{const}$ bo'lsa, u holda

$$I = \frac{q}{t}$$

Elektr tokining zichligi

$$j = \frac{I}{S}$$

bunda S – o'tkazgich ko'ndalang kesimining yuzi.

Bir jinsli o'tkazgich qismidan o'tayotgan tok kuchi Om qonuniga bo'ysunadi:

$$I = \frac{U}{R}$$

bunda U – o'tkazgich qismining uchlaridagi potentsiallar ayirmasi, R – shu qismning qarshiligi

O'tkazgich qarshiligi

$$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{\sigma S}$$

bunda ρ - o'tkazgichning solishtirma qarshiligi, σ – solishtirma o'tkazuvchanligi yoki elektr o'tkazuvchanligi, l – uzunligi, S – ko'ndalang kesimining yuzi.

Metallarning solishtirma qarshiligi temperaturaga quyidagicha bog'lanadi:

$$\rho_t = \rho_0(1 + \alpha t)$$

bunda ρ_0 - temperatura 0°C bo'lgandagi solishtirma qarshilik va α - qarshilikning temperatura koeffitsienti.

Zanjirning bir qismida elektr tokining bajargan ishi quyidagicha topiladi:

$$A = IUt = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t$$

Berk zanjir uchun Om qonuni quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

bunda ε – generatorning e.yu.k. R – tashqi qarshilik va r – ichki qarshilik (generator qarshiligi).

Zanjirdagi to'la quvvat

$$P = \varepsilon I$$

Tarmoqlangan zanjir uchun Kirxgoffning ikkita qonuni mavjud. Birinchi qonun: “Tugunda uchrashuvchi tok kuchlarining algebraik yig'indisi nolga teng”:

$$\sum I = 0$$

Kirxgoffning ikkinchi qonunidan foydalangan quyidagi qoidalarga amal qilish kerak: sxemada tegishli qarshiliklardagi toklarning yo'nalishini ixtiyoriy ravishda strelkalar bilan ko'rsatiladi. Konturni ixtiyoriy yo'nalish bo'yicha aylanganda, yo'nalishi aylanish yo'nalishiga mos bo'lgan toklarni musbat, qarama-qarshi bo'lgan toklarni esa manfiy deb hisoblaymiz. Aylanish yo'nalishi bo'yicha potentsiallarni orttiruvchi e.yu.k.ni musbat deb olamiz, ya'ni generator ichida minusdan plyusga tomon yurilsa, e.yu.k.musbat bo'ladi. Tuzilgan tenglamalarni yechish natijasida aniqlangan miqdor manfiy chiqishi mumkin. Agar toklar aniqlansa uning manfiy qiymati zanjir bo'ylab haqiqiy yo'nalishga teskari yo'nalishda ekanligini ko'rsatadi. Qarshilik aniqlanganda esa uning manfiy qiymati noto'g'ri natija berishini ko'rsatadi (chunki Om qarshiligi har vaqt musbat bo'ladi). Bunday holda berilgan qarshilikda tokning yo'nalishini o'zgartirish va masalani shu shartga muvofiq yechish zarur.

Elektrolitlardagi elektr toki uchun Faradeyning qonunini qo'llash o'rinnidir.

Faradeyning birinchi qonuni bo'yicha elektroliz vaqtida ajralib chiqqan modda massasi

$$M = KIt = Kq$$

bunda q – elektrolitdan o'tgan elektr miqdori, K – moddaning elektroximiyaviy ekvivalenti.

Faradeyning ikkinchi qonuni bo'yicha elektroximiyaviy ekvivalent ximiyaviy ekvivalentga proporsionaldir, ya'ni

$$K = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{Z}$$

bunda A – bir kg – atom massasi, Z – valentlik, $\frac{A}{Z}$ kg – ekvivalent massasi va

F – Faradey soni bo'lib, u son jihatidan $9,65 \cdot 10^7$ Kl/kg·ekvga tengdir.

Elektrning solishtirma elektr o'tkazuvchanligi quyidagi formuladan topiladi:

$$\sigma = \frac{1}{p} = \alpha \cdot C \cdot ZF(u_+ + u_-)$$

bunda α - dissotsiatsiya darajasi, C – konsentratsiya, ya'ni hajm birligidagi kg mollar soni, Z – valentlik, F – Faradey soni, u_+ va u_- - ionlarning

harakatchanligi. Bunda $\alpha = \frac{nD}{n}$ hajm birligida dissotsiatsiyalangan molekulalar sonining shu hajm birligida eritilgan modda molekulalarining umumiy soniga bo'lgan nisbatidir. $\eta = CZ$ ekvivalent konsentratsiya deyiladi.

U holda $\lambda = \frac{\sigma}{\eta}$ ekvivalent elektr o'zgaruvchanlik bo'ladi.

Gazdan o'tayotgan tok zichligi j uncha katta bo'lmaganda Om qonunini quyidagicha yozish mumkin.

$$j = qn(u_+ + u_-)E = \sigma E$$

Bunda E – maydonning kuchlanganligi, σ - gazning solishtirma o'tkazuvchanligi, q – ion zaryadi, u_+ va u_- - ionlarning harakatchanligi va n -gaz hajmi birligidagi har ikki ishorali ionlar soni (juft ionlar soni). Bunda

$n = \sqrt{\frac{N}{\gamma}}$ bo'lib, N – ionlashtiruvchi moddaning vaqt birligi ichida hajm birligida hosil qilgan juft ionlar soni, γ - molizatsiya koeffisienti.

Gazda to'yinish toki mavjud bo'lsa, bu tokning zichligi quyidagi formuladan topiladi:

$$j_T = Nqd,$$

bunda d – elektrodlar oralig'i.

Elektron metallardan uzilib chiqishi uchun kinetik energiyasi quyidagicha bo'lishi kerak :

$$\frac{mv^2}{2} \geq A,$$

bunda A – elektronning metallardan chiqishda bajargan ishi.

Termoelektron emissiya (solishtirma emissiya) bo'lganda to'yinish tokining zichligi quyidagi formuladan topiladi:

$$j_T = BT^2 e^{-\frac{A}{kT}}$$

bunda T – katodning absolyut harorati, A – chiqish ishi, k – Bolsman doimiysi va B – har xil metallar uchun har xil bo'lgan o'zgarmas miqdor (emissiya doimiysi).

10.1. Tok kuchi I vaqt t ga qarab $I=4+2t$ tenglama bo'yicha o'zgaradi, bunda I amperlarda va t sekundlarda ifodalangan. 1) O'tkazgichning ko'ndalang kesimidan $t_1=2$ sek dan $t_2=6$ sek gacha vaqt oralig'ida o'tadigan elektr miqdori va 2) shu vaqt oralig'ida o'tkazgich ko'ndalang kesimidan shuncha elektr miqdori o'tishi uchun o'zgarmas tokning kuchi qancha bo'lishi kerakligi aniqlansin.

10.2. Lampali reostat parallel ulangan beshta elektr lampochkadan iborat. 1) Hamma lampochka yongandagi, 2) a) bitta lampochka buralib o'chirilgandagi, b) ikkitasi o'chirilgandagi, v) uchitasi o'chirilgandagi, g) to'rttasi o'chirilgandagi reostat qarshiligi topilsin. Har bir lampochkaning qarshiligi $350\ \Omega$.

10.3. Qarshiligi $40\ \Omega$ bo'lgan pech yasash uchun, radiusi $2,5\ \text{sm}$ li chinni silindrga diametri $1\ \text{mm}$ li nixrom simdan necha qavat o'rash kerak?

10.4. Mis sim o'ralgan g'altakniig qarshiligi $R=10,8\ \Omega$, mis simning og'irligi $P=3,41\ \text{kG}$. G'altakka o'ralgan simning uzunligi va diametri d topilsin.

10.5. Diametri $1\ \text{sm}$, og'irligi $1\ \text{kG}$ bo'lgan temir sterjenning qarshiligi topilsin.

10.6. Mis va aluminiydan qilingan ikki silindrik o'tkazgichning uzunligi va qarshiligi bir xil bo'lsa, mis sim aluminiy simdan necha marta og'ir bo'ladi?

10.7. Elektr lampochkasi volfram ipining qarshiligi 20°C da $35,8\ \Omega$ ga teng. $120\ \text{V}$ kuchlanishli elektr tarmog'iga ulangan lampochka tolasidan $0,33\ \text{A}$ tok o'tsa, uning temperaturasi qancha bo'ladi? Volfram qarshiligining temperatura koefitsienti $4,6 \cdot 10^{-3}\ \text{grad}^{-1}$ ga teng.

10.8. Temir simli reostat, milliampermetr va tok generatori ketma-ket ulangan. Reostatning qarshiligi 0°C da $120\ \Omega$ ga, milliampermetrning qarshiligi esa $20\ \Omega$ ga teng. Milliampermetr $22\ \text{mA}$ ni ko'rsatib turibdi. Reostat 50°C gacha qiziganda milliampermetr qanchani ko'rsatadi? Temir qarshiligining temperatura koefitsiyenti $6 \cdot 10^{-3}\ \text{grad}^{-1}$ ga teng. Generatorning qarshiligi hisobga olinmasin.

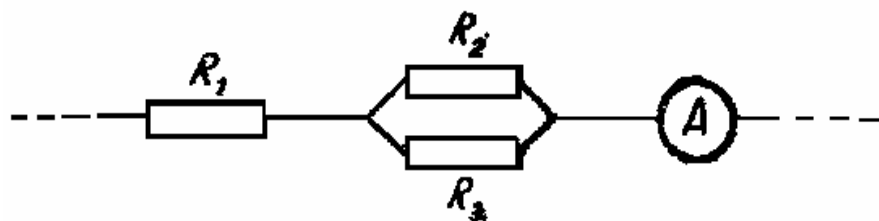
10.9. Mis simli g'altak chulg'amining qarshiligi 14°C da $10\ \Omega$ ga teng. Tokka ulangandan keyin cho'lg'amning qarshiligi $12,2\ \Omega$ ga teng bo'lib qoladi. Cho'lg'am qancha temperaturagacha qiziydi? Mis qarshiligining temperatura koefitsiyenti $4,15 \cdot 10^{-3}\ \text{grad}^{-1}$ ga teng.

10.10. Uzunligi $500\ \text{m}$ va diametri $2\ \text{mm}$ bo'lgan mis simdan o'tayotgan tokning kuchi $2\ \text{A}$ ga teng bo'lsa, undagi potentsialiing tushishi topilsin.

10.11. Ampermetr $3\ \text{A}$ ni ko'rsatadi; $R_1=4\ \Omega$, $R_2=2\ \Omega$, $R_a=4\ \Omega$ (19-rasm); R_1 , R_2 va R_3 qarshiliklarida potentsialning tushishi hamda R_2 va R_3 qarshiliklardan o'tayotgan tokning kuchi topilsin. (19-rasm)

10.12. Elektr yurituvchi kuchi $1,1\ \text{V}$, ichki qarshiligi $1\ \Omega$ bo'lgan element $9\ \Omega$ li tashqi qarshilikka ulangan. 1) Zanjirdagi tok kuchi, 2) tashqi zanjirdagi potentsialning tushishi, 3) elementning ichidagi potentsialning tuzilishi, 4) element qanday foydali ish koefitsient bilan ishlashi topilsin.

10.13. Oldingi masaladagi zanjir uchun tashqi zanjirdagi potentsial tushishining tashqi qarshilikka bog'liqlik grafigi chizilsnn. Tashqi qarshilik $0 \leq R \leq 10\ \Omega$ intervalda har $2\ \Omega$ dan olinsin.



19-rasm

10.14. Elektr yurituvchi kuchi 2 V bo'lgan elementning ichki qarshiligi $0,5\text{ Om}$. Zanjirdagi tok kuchi $0,25\text{ A}$ bo'lganda element ichidagi potensialning tushishi va zanjirning tashqi qarshiligi topilsin.

10.15. Elementning elektr yurituvchi kuchi $1,6\text{ V}$ ta, ichki qarshigi $0,5\text{ Om}$ ga teng. Tok kuchi $2,4\text{ A}$ bo'lganda elementning f.i.k. qancha bo'ladi?

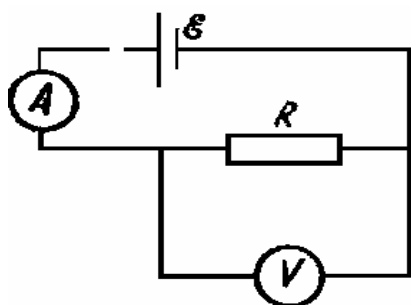
10.16. Elementning elektr yurituvchi kuchi 6 V ga teng, tashqi qarshilik $1,1\text{ Om}$ bo'lganda zanjirdagi tok kuchi 3 A ga teng. Element ichidagi potensialning tushishi va uning qarshiligi topilsin.

10.17. Elementning qarshiligi tashqi qarshilikdan n marta kichik bo'lsa, uning uchlaridagi potensialning tushishi element ε - yu.k. ning. qancha qismini tashkil qiladi?

Masala: 1) $n=0,1$, 2) $n=1$, 3) $n=10$ shartlar uchun yechilsin,

10.18. Element, reostat va ampermetr ketma-ket ulangan. Elementning e.yu.k. 2 V va ichki qarshiligi $0,4\text{ Om}$. Ampermetr 1 A ni ko'rsatadi, elementning f.i.k. topilsin.

10.19. Elektr yurituvchi kuchi 2 V , ichki qarshiligi $0,3\text{ Om}$ bo'lgan ikkita bir xil element bor. 1) Tashqi qarshilik $0,2\text{ Om}$, 2) tashqi qarshilik 16 Om bo'lganda eng ko'p tok kuchi olish uchun elementlarni qanday ulash kerak. (ketma-ketmi yoki parallelmi)? Tok kuchi har bir hol uchun alohida topilsin.



20-rasm

10.20. Voltmetrning qarshiligini cheksiz katta deb hisoblab, 20-rasmdagi sxemada ampermetr va voltmetrning ko'rsatishi bo'yicha reostat qarshiligi aniqlanadi. Haqiqatda voltmetr qarshiligi R_v ga teng bo'lganda topilgan qarshilikning nisbiy xatoligi aniqlansin. Masalani $R_v=1000\text{ Om}$ va R quyidagilarga teng bo'lgandagi hol uchun yechilsin: 1) 10 Om , 2) 100 Om , 3)

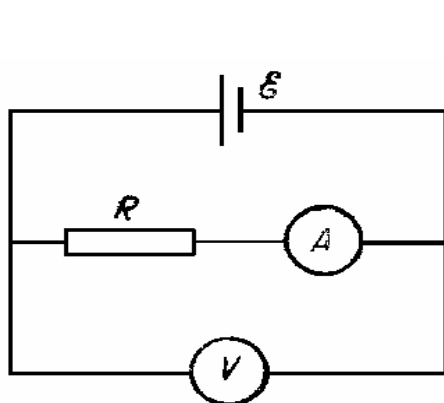
1000 Om .

10.21. Ampermetrning qarshiligini cheksiz kichik deb hisoblab, 21-rasmdagi sxemada ampermetr va voltmetrning ko'rsatishlari bo'yicha reostat qarshiligi R aniqlanadi. Haqiqatda ampermetr qarshiligi R ga teng bo'lganda topilgan qarshilikning nisbiy xatoligi aniqlansin. Masalan $R_A=0,2\text{ Om}$ va R

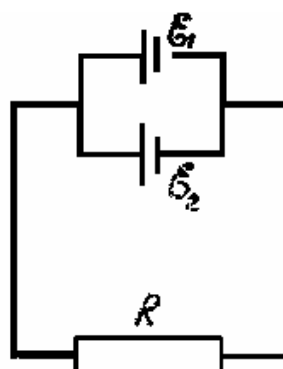
quyidagilarga teng bo'lgandagi hol uchun yechilsin 1) 1 Om , 2) 10 Om , 3) 100 Om .

10.22. 22-rasmdagi qarshilik $R=1,4\text{ Om}$, ε_1 va ε_2 —ikkita element bo'lib, har birining e.yu.k. 2 V ga teng. Bu elementlarning ichki qarshiligi tegishlicha $r_1=1\text{ Om}$ va $r_2=1,5\text{ Om}$ ga teng. Har bir elementdagi va butun zanjirdagi tok kuchi topilsin.

10.23. 23-rasmdagi qarshilik $R=0,5\text{ Om}$ ε_1 va ε_2 ikkita element bo'lib, har birining e.yu.k. 2 V ga teng. Bu elementlarning ichki qarshiligi tegishlicha $r_1=1\text{ Om}$ va $r_2=1,5\text{ Om}$. Har bir element qisqichlaridagi potensiallar ayirmasi topilsin.

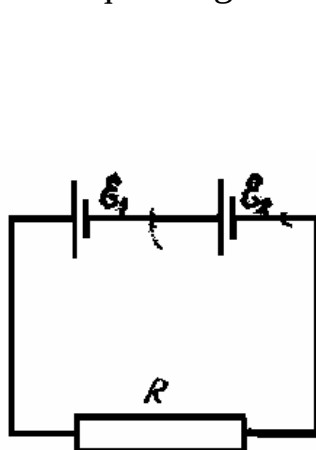


21-rasm

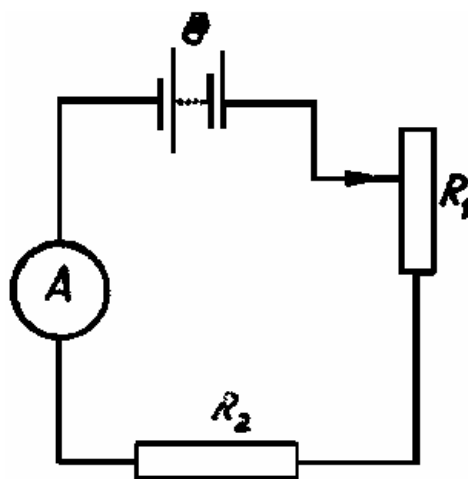


22-rasm

10.24. 24-rasmdagi sxemada e.yu.k. 20 V ga teng bo'lgan ε batareya hamda R_1 va R_2 reostatlar berilgan. R_1 reostat ulanmaganda ampermetr 8 A ni ko'rsatadi; R_1 ulanganda esa 5 A ni ko'rsatadi. Reostatlarning qarshiligi va R_1 reostat to'la ulanganda potensiallarning tushishi topilsin. Batareya va ampermetr qarshiligi hisobga olinmasin.



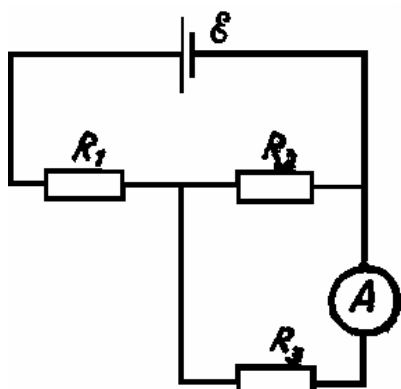
23-rasm



24-rasm

10.25. Element, ampermetr va qarshilik ketma-ket ulangan. Qarshilik uzunligi 100 m va ko'ndalang kesimi 2 mm^2 bo'lgan mis simdan yasalgan, ampermetr qarshiligi $0,05\text{ om}$; ampermetr $1,43\text{ A}$ ni ko'rsatadi. Qarshilik uzunligi $57,3\text{ m}$ va ko'ndalang kesimi 1 mm^2 bo'lgan alyuminiy simdan

yasalganda esa ampermetr 1 A ni ko'rsatadi. Elementning e.yu.k. va ichki qarshiligi topilsin.

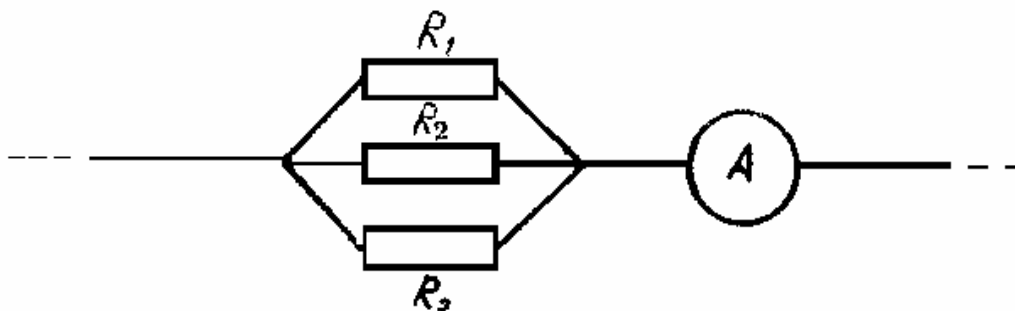


25-rasm

10.26. 25-rasmdagi sxemada ampermetr ko'rsatgan tok kuchi aniqlansin. Berk konturda element qisqichlaridagi kuchlanish $2,1\text{ V}$ ga teng: $R_1=5\text{ Om}$, $R_2=6\text{ Om}$ va $R_3=3\text{ Om}$. Ampermetr qarshiligi hisobga olinmasin.

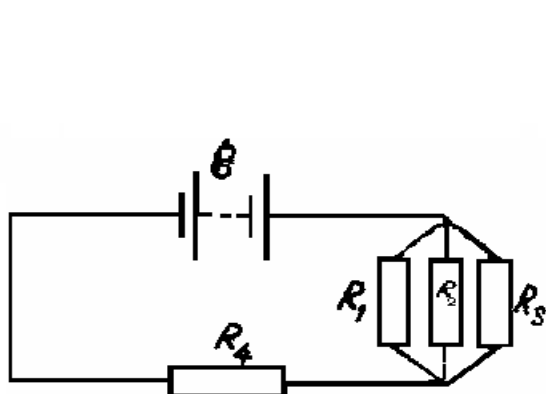
10.27. 26-rasmdagi sxemada $R_2=20\text{ Om}$, $R_3=15\text{ Om}$ va qarshilikdan o'tayotgan tok kuchi $0,3\text{ A}$ ga teng. Ampermetr $0,8\text{ A}$ ni ko'rsatib turgan bo'lsa, R_1 qarshiligi qancha bo'ladi?

10.28. 27-rasmda e.yu.k. 100 V bo'lgan ε batareya va $R_1=R_3=40\text{ Om}$, $R_2=80\text{ Om}$ va $R_4=34\text{ Om}$ bo'lgan qarshiliklar berilgan.

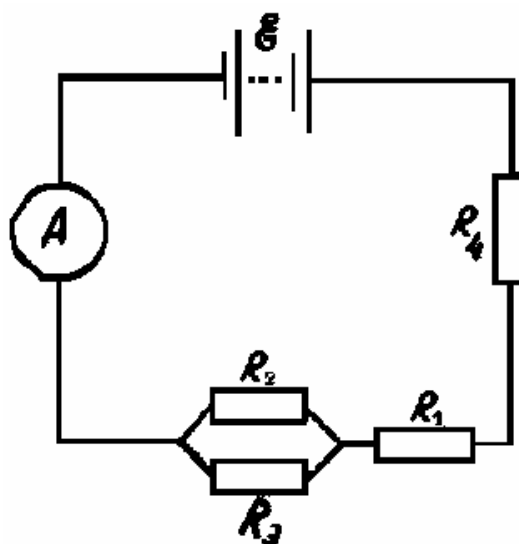


26-rasm

1) R_2 qarshilikdan o'tuvchi tok kuchi 2) shu qarshilikdagi potensialning tushishi topilsin. Batareyaning qarshiligi hisobga olinmasin.



27-rasm



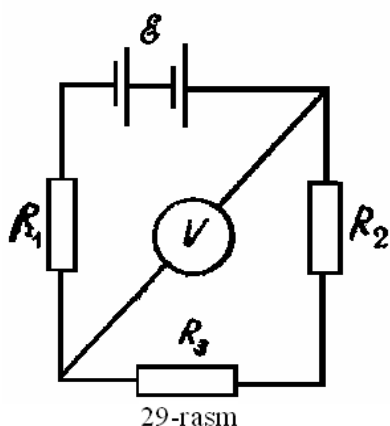
28-rasm

10.29. 28-rasmda e.yu.k. 120 V bo'lgan ε batareya va $R_2=20\text{ Om}$, $R_4=25\text{ Om}$ qarshiliklar ko'rsatilgan. R_4 qarshilikdagi potensialning tushishi

40 V ga teng. Ampermetr 2 A ni ko'rsatadi. Batareya va ampermetr qarshiligi hisobga olinmasin.

10.30. 1) 28-rasmdagi sxemada $\varepsilon=10V$, $r=1\text{ Om}$ va f.i.k. 0,8 bo'lsa, ampermetr qancha tok kuchini ko'rsatadi? 2) R_1 qarshilikdagi potensialning tushishi 4 V ga va R_4 qarshilikda 2 V ga teng bo'lganda R_2 qarshilikdagi potensialning tushishi qancha bo'ladi?

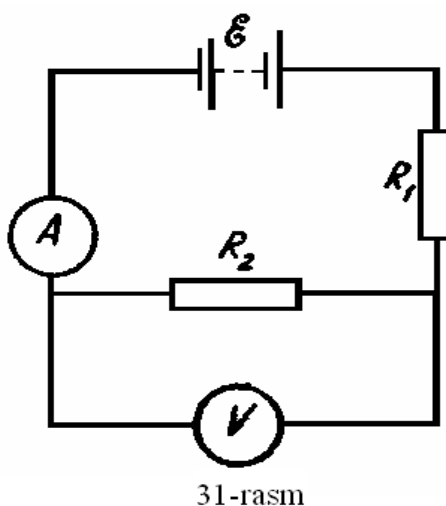
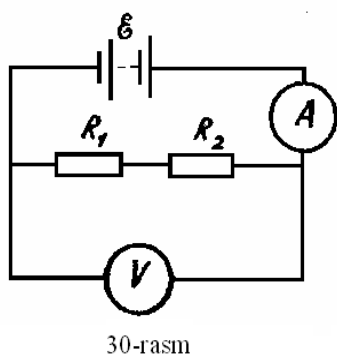
10.31. 29-rasmda e.yu.k. 100 V bo'lgan ε batareya hamda $R_1=100\text{ Om}$, $R_2=200\text{ Om}$ va $R_3=300\text{ Om}$ qarshiliklar berilgan. Voltmetr qarshiligi 2000 Om bo'lganda u qancha kuchlanishni ko'rsatadi? Batareya qarshiligi hisobga olinmasin.



10.32. 29- rasmdagi sxemada $R_1=R_2=R_3= 200\text{ Om}$, voltmetrning ko'rsatishi 100 V. voltmetrning qarshiligi $R=1000\text{ Om}$ bo'lgandagi batareyaning e.yu.k. topilsin. Batareya qarshiligi hisobga olinmasin.

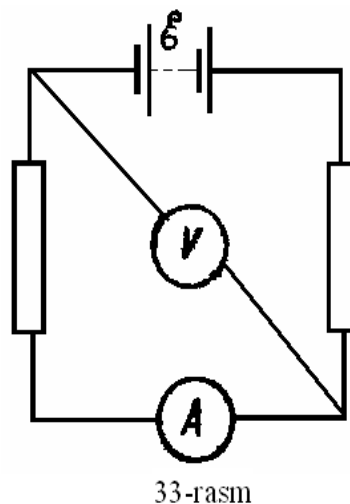
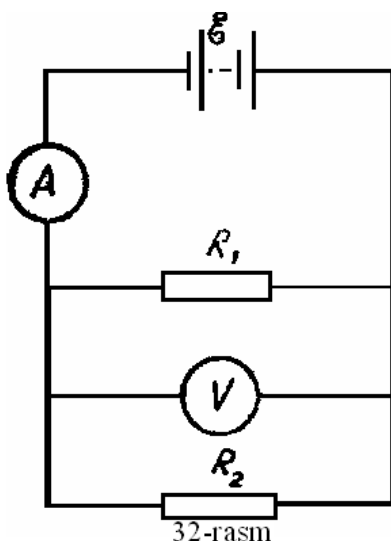
10.33. 30-33-rasmlarda tasvirlangan sxemalardagi ampermetr va voltmetr ko'rsatishlari topilsin. Voltmetrning qarshilik 1000 Om, batareyaning e.yu.k. 110 V, $R_4= 400\text{ Om}$, $R_2=600\text{ om}$. Batareya va ampermetr qarshiliklari hisobga olinmasin.

10.34. Qarshiligi 0,16 Om bo'lgan ampermetrga qarshiligi 0,04 Om bo'lgan shunt ulangan. Ampermetr 8 A ni ko'rsatadi, Magistraldagi tok kuchi topilsin.



10.35. 10 A tokka mo'ljallangan, qarshiligi 0,18 Om va shkalasi 100 ga bo'lingan ampermetr berilgan. 1) Shu ampermetrda 100 A gacha bo'lgan tokni o'lchash uchun qanday qarshilik olish va uni qanday ulash kerak? 2) Bunda ampermetr shkalasi bo'linmalarining qiymati qanday o'zgaradi?

10.36. 30 V gacha bo'lgan potentsiallar ayirmasini o'lchashga mo'ljallangan, shkalasi 150 ga bo'lingan va qarshiligi 2000 Ω bo'lgan voltmetr berilgan. 1) Shu voltmetrda 75 V li potentsiallar ayirmasini o'lchash uchun qanday qarshilik olish va uni qanday ulash kerak? 2) Bunda voltmetr shkalasi bo'linmalarining qiymati qanday bo'ladi?



10.37. 0 dan 15 mA gacha shkalali milliampermetr qarshiligi 5 Ω ga teng. 1) 0 dan 0,15 A gacha bo'lgan tok kuchini va 2) 0 dan 150 V gacha bo'lgan potentsiallar ayirmasini o'lchash uchun asbobga qancha qarshilik qanday kombinatsiyada ulanadi?

10.38. Quvvati 40 Vt bo'lgan 120 V li lampochka berilgan. Lampochka 220 V kuchlanishli tarmoqda normal yonishi uchun unga ketma-ket qanday qo'shimcha qarshilik ulanishi kerak? Shunday qarshilikni yasash uchun diametri 0,3 mm bo'lgan nixrom simdan necha metr olish kerak?

10.39. 110 V kuchlanishga mo'ljallangan va quvvati mos ravishda 40, 40, va 80 Vt bo'lgan uchta lampochka berilgan. Shu lampochkalar normal yonishi uchun 220 V kuchlanishli tarmoqqa qanday ulanadi? Lampochkalar normal yonganda ulardan o'tayotgan tok kuchi topilsin. Lampochkalarining ulanish sxemasi chizilsin.

10.40. Generatoridan 100 m uzoqlikdagi laboratoriyada 10 A tok qabul qiluvchi isituvchi elektr asbobi ulangan. Shu laboratoriyada yonib turgan elektr lampochkasi qisqichlaridagi kuchlanish qanchaga kamayishi aniqlansin. Ulovchi mis simlarning kesimi 5 mm^2 ga teng.

10.41. E.yu.k. 500 V bo'lgan batareyadan 2,5 km masofaga energiya uzatish kerak. Batareyaning quvvati 10 kVt . Ulovchi mis simning diametri 1,5 sm bo'lganda tarmoqdagi quvvatning minimal isrof bo'lishi topilsin.

10.42. E.yu.k. 110 V bo'lgan generatordan 2,5 km masofaga energiya uzatish kerak. Iste'mol quvvati 10 kVt. Tarmoqdagi isrof bo'lgan quvvat 1% dan ortmagandagi ulovchi simning minimal kesimi topilsin.

10.43. Uzunligi va diametri bir xil bo'lgan mis hamda po'lat simlar zanjirga ketma-ket ulangan. 1) Bu simlardan ajralgan issiqlik miqdorining nisbati va 2) Kuchlanishlar tushishining nisbati topilsin.

10.44. Oldingi masalani simlar parallel ulangan hol uchun yechilsin.

10.45. E. yu.k. 6 V ga teng bo'lgan element maksimal 3 A tok beradi. Tashqi qarshilikda 1 min da ajralib chiqqan eng ko'p issiqlik miqdori topilsin.

10.46. Batareyaning e.yu.k. 240 V, qarshiligi 1 Om, tashqi qarshilik 23 Om. Batareyaning 1) umumiy quvvati, 2) foydali quvvati va 3) f.i.k. topilsin.

10.47. Tashqi qarshilikning ikki $R_1=5\text{ Om}$ va $R_2=0,2\text{ Om}$ qiymatida ajralib chiqqan quvvat bir xil bo'lgandagi generatorning ichki qarshiligi topilsin. Ikkala holning har birida generatorning f.i.k. topilsin.

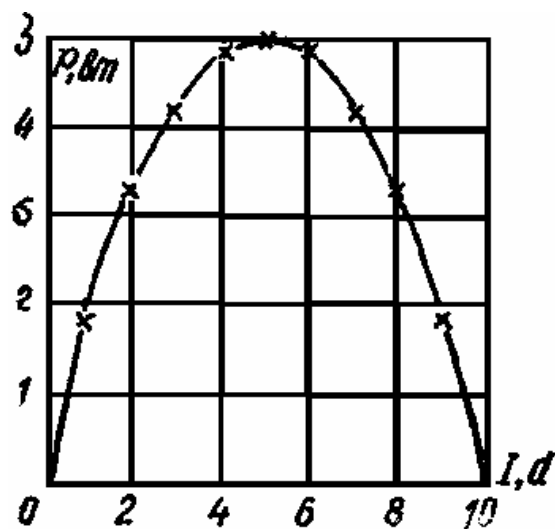
10.48. 34-rasmda foydali quvvatning zanjirdagi tokka bog'lanishi ko'satilgan. Egri chiziqdagi nuqtalar bo'yicha 1) elementning ichki qarshiligi, 2) elementning e.yu.k. topilsin va 3) berilgan elementning f.i.k. va tashqi zanjir potentsiali tushishining zanjirdagi tok kuchiga bog'lanish grafigi chizilsin.

10.49. 34- rasmda ko'rsatilgan egri chiziqdagi ma'lumotlarga asoslanib, 1) element f.i.k. ning, 2) to'la quvvati P_1 ning, 3) foydali quvvati P_2 ning tashqi zanjir qarshiligi R ga bog'lanish grafiglari chizilsin. Grafiglar R ning 0, r , $2r$, $3r$, $4r$ va $5r$ qiymatlari uchun chizilsin. Bunda r elementning ichki qarshiligi.

10.50. Elementni oldin $R_1=2\text{ Om}$ li tashqi qarshilikka so'ng $R_2=0,5\text{ Om}$ li tashqi qarshilikka ulanadi. Bu hollarning har birida tashqi zanjirda olinadigan quvvat bir xil va 2,54 Vt ga teng bo'lsa, elementning e.yu.k. va uning ichki qarshiligi topilsin.

10.51. E.yu.k. 2 V va ichki qarshiligi 0,5 Om bo'gan element tashqi qarshilik R ga ulangan. 1) Zanjirdagi tok kuchining, 2) Tashqi zanjir uchlaridagi potentsiallar ayirmasining, 3) tashqi zanjirdan ajralgan quvvatning va 4) to'la quvvatning R qarshilikka bog'lanishi grafiglari chizilsin. R qarshilik $0 \leq R \leq 4\text{ om}$ intervalda 0,5 om dan olinsin.

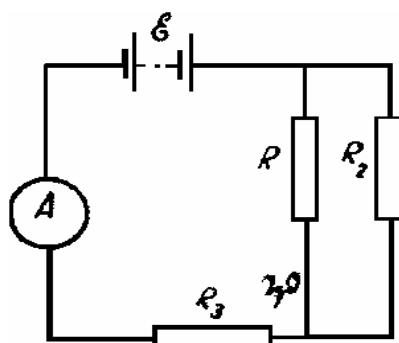
10.52. E.yu.k. ε va ichki qarshiligi r bo'lgan element tashqi qarshilik R ga ulangan. Tashqi zanjirdagi eng ko'p



34-rasm

quvvat 9 Vt ga teng. Bu holda zanjirdan o'tayotgan tok kuchi 3 A ga teng. ε va r ning qiymati topilsin.

10.53. 35-rasmdagi sxemada e.yu.k. 120 V bo'lgan ε batareya va $R_3=30 \text{ Om}$, $R_2=60 \text{ Om}$, $R_2=60 \text{ Om}$ qarshiliklar berilgan. Ampermetr 2 A ni ko'rsatadi. R_1 qarshilikda ajralgan quvvat topilsin. Batareya va ampermetr qarshiligi hisobga olinmasin.

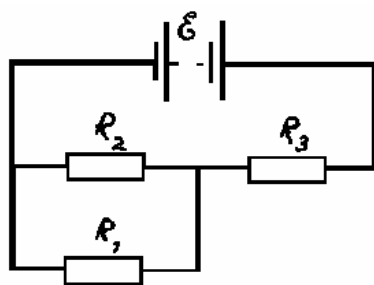


35-rasm

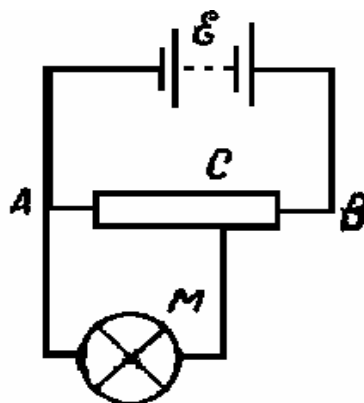
10.54. 35-rasmda ko'rsatilgan sxemadagi ampermetrning ko'rsatishi topilsin. Batareyaning e.yu.k 100 V ga, uning ichki qarshiligi 2 Om ga teng. R_1 va R_2 qarshiliklar mos ravishda 25 Om va 78 Om ga teng. R_1 qarshilikda ajralgan quvvat 16 Vt ga teng. Ampermetr qarshiligi hisobga olinmasin.

10.55. 36- rasmda e.yu.k. 120 V bo'lgan ε batareya hamda $R_1=25 \text{ Om}$, $R_2=R_3=100 \text{ Om}$ bo'lgan qarshiliklar berilgan. R_1 qarshilikga ajralgan quvvat topilsin. Batareyaning qarshiligi hisobga olinmasin.

10.56. 36- rasmda qarshilik $R_1=100 \text{ Om}$, shu qarshilikda ajralgan quvvat $P=16 \text{ Vt}$. Generatorning f.i.k. 80% . R_3 qarshilikdagi potensialning tushishi 40 V ga teng bo'lsa, generatorning e.yu.k. topilsin.



36-rasm



37-rasm

10.57. 37- rasmda E.Yu.K. 120 V bo'lgan batareya ε , AB- qarshiligi 120 Om bo'lgan potensiometr va M- lampochka berilgan. Lampochka yonganda qarshiligi 30 Om dan 300 Om gacha o'zgaradi. Sirpang'ich kontakt C potensiometr o'rtasida turganda lampochka uchlaridagi potensiallar ayirmasi qanchaga o'zgaradi? Bunda lampochkaning quvvati qanchaga o'zgaradi?

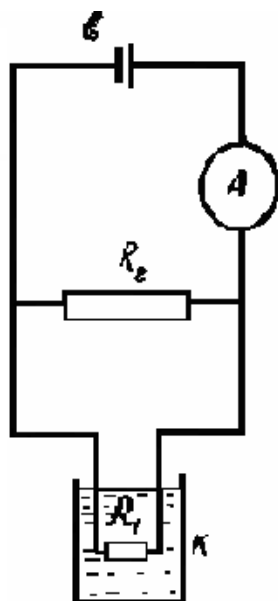
10.58. A va B nuqtalar orasidagi potensiallar ayirmasi 9 V ga teng. Qarshiliklari 5 va 3 Om bo'lgan ikkita o'tkazgich berilgan. O'tkazgichlar A va B nuqtalar orasiga 1) ketma-ket va 2) parallel ulanganda har bir o'tkazgichdan 1 sekundda ajraladigan issiqlik miqdori topilsin.

10.59. Birinig qarshiligi 360 Om , ikkinchisidiki 240 Om bo'lgan ikkita lampochka tarmoqqa parallel ulangan. Qaysi lampochka ko'proq va necha marta ortiq quvvat oladi?

10.60. K kalorimetr qarshiligi $R_1=60\text{ Om}$ li spiralga ega. R_1 qarshilik zanjirga 38- rasmda ko'rsatilgandek ulangan. Ampermetr 6 A ni ko'rsatsa, kalorimetrdagi 480 g suv 5 min davomida necha gradusga isiydi? Qarshilik $R_2=30\text{ Om}$. Generator va ampermetr qarshiliklari hamda issiqlik isrofi hisobga olinmasin.

10.61. $3\text{ kVt}\cdot\text{soat}$ elektr energiyasi sarflab qancha suv qaynatish mumkin? Suvning boshlang'ich harorati 10^0 C . Issiqlikning isrofi hisobga olinmasin.

10.62. 1) 1 l suv 5 minutda qaynaydigan bo'lsa, elektr choynagining isitgichi necha vaqt iste'mol qiladi? 2) Tarmoq kuchlanishi 120 V bo'lsa, isitgichning qarshiligi qancha bo'ladi? Suvning boshlang'ich harorati $13,5^0\text{C}$. Issiqlikning isrofi hisobga olinmasin.



38-rasm

10.63. Quvvati $0,5\text{ kVt}$ bo'lgan plita ustida ichiga 16^0 C haroratli 1 l suv quyilgan choynak turibdi. Choynakdagi suv plita tokka ulangandan 20 min o'tgach qaynadi. Bunday choynakning isishi, nurlanish va hokazo uchun qancha issiqlik yo'qolgan bo'ladi?

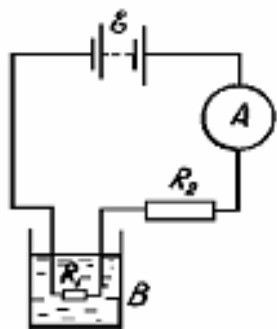
10.64. Elektr kastrulka har birining qarshiligi 20 Om bo'lgan ikkita isitgich seksiyadan tuzilgan. Boshlang'ich harorati 16^0 C bo'lgan $2,2\text{ litr}$ suv: 1) bitta seksiya ulanganda, 2) ikkala seksiya ketma-ket ulanganda va 3) ikkala seksiya parallel ulanganda qancha vaqtda qaynaydi? Tarmoq kuchlanishi 110 V , isitgichning f.i.k. 85% .

10.65. Elektr choynakning ikkita chulg'ami bor. Chulg'amlardan bittasi ulanganda choynakdagi suv 15 minutda , ikkinchisi ulanganda 30 minutda qaynaydi. Ikkala chulg'am ketma-ket ulanganda choynakdagi suv qancha vaqtda qaynaydi? Parallel ulanganda-chi?

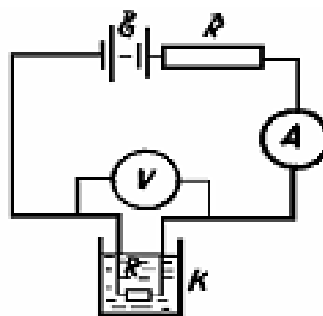
10.66. 39-rasmdagi sxemada E.Yu.K. 120 V bo'lgan batareya, $R_2=10\text{ Om}$ qarshilik hamda B-elektr choynak berilgan. Ampermetr 2 A ni ko'rsatsa, harorati 4^0C bo'lgan $0,5\text{ l}$ suv qancha vaqtda qaynaydi? Batareya va ampermetrning qarshiliklari hisobga olinmasin. Choynakning f.i.k. 76% .

10.67. 40-rasmdagi sxemada E.Yu.K. 110 V bo'lgan ε batareya va 500 g kerosin solingan K kalorimetr berilgan. Ampermetr 2 A ni, voltmetr 10,8 V ni ko'rsatganda: 1) Spiralning qarshiligi qancha bo'ladi? 2) Agar R_1 spiraldan 5 min davomida tok o'tganida kerosin 5^0 C ga isisa, kerosinning solishtirma issiqlik sig'imi qanchaga teng?

Spiraldan ajralgan issiqlikning 80 %i kerosinni isitishga sarflangan deb hisoblansin. 3) Reostatning qarshigi R qanchaga teng? Batareya va ampermetrning qarshiligi hisobga olinmasin. Voltmetrning qarshiligi cheksiz katta deb hisoblansin.



39-rasm



40-rasm

10.68. Isitgich 23^0 C haroratdagi 4,5 l suvni qaynatguncha 0,5 kVt·soat energiya sarflagan. Isitgichning f.i.k. topilsin.

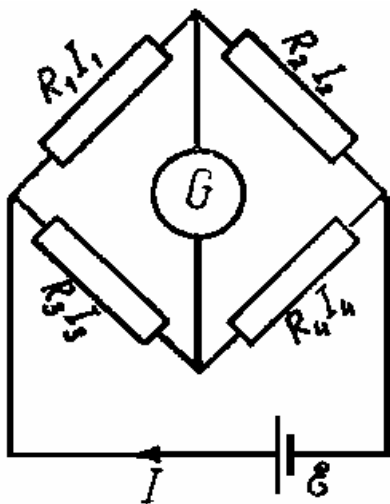
10.69. Uy 120 V kuchlanishli tarmoqqa ulangan elektr pechka bilan isitiladi. Uyni isitishda sutkasiga 20800 kkal issiqlik yo'qoladi. Uyni isitishda sutkasiga 20800 kkal issiqlik yo'qoladi. Uyni isitishda sutkasiga 20800 kkal issiqlik yo'qoladi. 1) pechkaning qarshiligi, 2) pechka isitgichini yasash uchun diametri 1 mm bo'lgan nixrom simidan qancha metr olish kerakligi va 3) pechkaning quvvati topilsun.

10.70. 1 l sig'imga ega bo'lgan suvli termostatning harorati 26 Vt quvvatli isitgich yordamida o'zgarmas holda saqlanadi, shu quvvatning 80 %i suvni isitishga sarf bo'ladi. Isitgichni uzub qo'yilsa, 10 minutda termostatdagi suvning harorati qanchaga pasayadi?

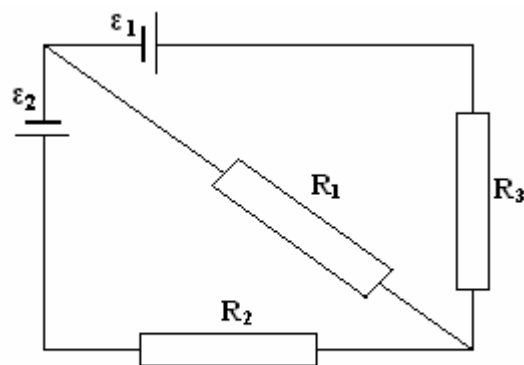
10.71. 120 V li ikkita lampochka 0,5 A tok iste'mol qilib, har kuni 6 soatdan yonadi. Bundan tashqari kunda f.i.k. 80% bo'lgan isitgich boshlang'ich harorati 10^0 C bo'lgan 3 l suvni qaynatadi. 1 kVt·soat energiya 4 tiyin turadi, bir oy (30 kun) da sarflangan energiya uchun to'lanadigan pul hisoblansin.

10.72. O'ramlarining qarshiligi 16 Om bo'lgan elektr choynakda 9^0 C li 600 sm^3 suv bo'lib, uni tokdan uzib qo'yish unitilgan. Qancha vaqtdan keyin suv bug'lanib ketadi? Tarmoqning kuchlanishi 120 V, choynakning f.i.k. 60%.

10.73. Simobli diffuzion nasosda har minutda 100 g simob bug'lanadi. Agar nasos isitgichi 127 V kuchlanishli tarmoqqa ulansa, isitgichning



41-rasm



42-rasm

qarshiligi qanchaga teng bo'lishi kerak? Simobning bug'ga aylanish issiqligini $2,96 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ ga teng deb olinsin.

10.74. Ko'ndalang kesimining yuzi $S_1 = 3 \text{ mm}^2$ bo'lgan mis simdan iborat zanjirga ko'ndalang kesimining yuzi $S_2 = 1 \text{ mm}^2$ bo'lgan qo'rg'oshin simdan saqlagich ulangan. Bu saqlagich zanjirda qisqa tutashuv bo'lganda o'tkazgichlarning harorati qancha ko'tarilishi uchun mo'ljallangan? Qisqa tutashuv tufayli kam vaqtli jarayonda ajralgan hamma issiqlik zanjirni isitishga ketadi deb hisoblansin. Saqlagichning boshlang'ich harorati $t_0 = 17^\circ \text{ C}$ ga teng

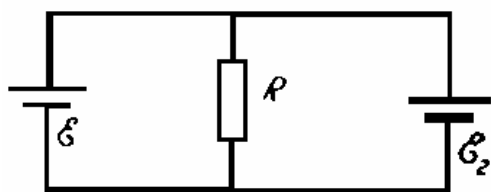
10.75. Tok zichligi 30 A/sm^2 bo'lganda birlik hajmdagi mis simdan har sekunda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori topilsin.

10.76. Uitston ko'prigidagi (41-rasm) generatorning E.Yu.K. 2 V , $R_1 = 30 \text{ Om}$, $R_2 = 45 \text{ Om}$ va $R_3 = 200 \text{ Om}$. Galvanometrda o'tayotgan tok kuchi nolga teng. Har bir tarmoqdagi tok kuchi topilsin. Generatorning qarshiligi hisobga olinmasin.

10.77. 42- rasmdagi sxemada birining e.yu.k. $2,1 \text{ V}$, ikkinchisidiki $1,9 \text{ V}$ bo'lgan ikkita element hamda $R_1 = 45 \text{ Om}$, $R_2 = 10 \text{ Om}$ va $R_3 = 10 \text{ Om}$ qarshiliklar berilgan. Zanjirning hamma qismidagi tok kuchi topilsin. Elementlarning ichki qarshiliklari hisobga olinmasin.

10.78. e.yu.k. lari $\varepsilon_1 = 1,4 \text{ V}$ va $\varepsilon_2 = 1,2 \text{ V}$ hamda ichki qarshiliklari $r_1 = 0,6 \text{ Om}$ va $r_2 = 0,4 \text{ Om}$ bo'lgan ikkita element o'zaro parallel ulangan. Elementlarning qisqichlaridagi potensiallar ayirmasi topilsin.

10.79. 43- rasmdagi sxemada ichki qarshiliklari tegishlicha $r_1 = 1 \text{ Om}$ va $r_2 = 2 \text{ Om}$, har birining E.Yu.K. lari 2 V dan bo'lgan ikkita element ε_1 va ε_2

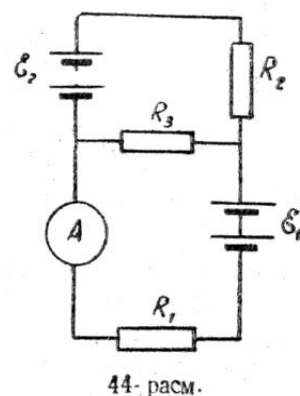


43-rasm

berilgan. ε_1 dan o'tayotgan tok kuchi 1 A ga teng bo'lsa, tashqi R qarshilik qanchaga teng bo'ladi? ε_2 dan o'tayotgan I_2 tok kuchi topilsin. R qarshilikdan o'tayotgan I_R tok kuchi topilsin.

10.80. Oldingi masalani $\varepsilon_1=\varepsilon_2=4\text{ V}$, $r_1=r_2=0,5\text{ Om}$ va $I_1=2\text{ A}$ bo'lgan hol uchun yechilsin.

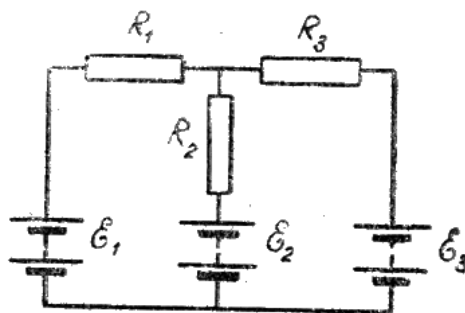
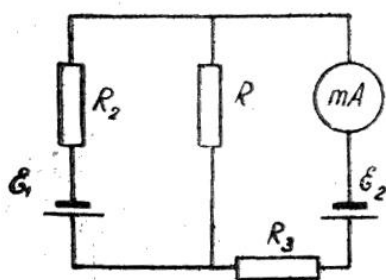
10.81. 44- rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=110\text{ V}$, $\varepsilon_2=220\text{ V}$ hamda $R_1=R_2=100\text{ Om}$, $R_3=500\text{ Om}$ qarshiliklar berilgan. Ampermetrning ko'rsatishi aniqlansin. Batareyaning va ampermetrning ichki qarshiligi hisobga olinmasin.



10.82. 44- rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=2\text{ V}$, $\varepsilon_2=4\text{ V}$ $R_1=0,5\text{ Om}$ va R_2 qarshilikdagi potensialning tushishi 1 V ga teng. Ampermetrning ko'rsatishini toping. Elementlarning ichki va ampermetr qarshiliklari hisobga olinmasin.

10.83. 44-rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=30\text{ V}$, $\varepsilon_2=10\text{ V}$, $R_2=20\text{ Om}$, $R_3=10\text{ Om}$. Ampermetrdan 1 A tok o'tadi. R_1 qarshilik topilsin. Batareya va ampermetr qarshiliklari hisobga olinmasin.

10.84. 45- rasmdagi sxemadagi $\varepsilon_1=2\text{ V}$, $\varepsilon_2=1\text{ V}$, $R_1=10^3\text{ Om}$, $R_2=500\text{ Om}$, $R_3=200\text{ Om}$ va milliampermetrning qarshiligi $R_A=200\text{ Om}$ bo'lsa, milliampermetr qancha tok kuchini ko'rsatadi? Elementlarning ichki qarshiligi hisobga olinmasin.



10.85. 45- rasmdagi sxemada $\varepsilon=1\text{ V}$, $\varepsilon_2=2\text{ V}$, $R_3=1500\text{ Om}$, $R_A=500\text{ Om}$ va R_2 qarshilikdagi potensialning tushishi 1 V ga teng bo'lsa, milliampermetr qancha tok kuchini ko'rsatadi? Elementlarning qarshiligi hisobga olinmasin.

10.86. 46- rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=2\text{ V}$, $\varepsilon_2=4\text{ V}$, $\varepsilon_3=6\text{ V}$, $R_1=4\text{ Om}$, $R_2=6\text{ Om}$ va $R_3=8\text{ Om}$. Zanjirning hamma qismidagi tok kuchi topilsin. Elementlarning qarshiligi hisobga olinmasin.

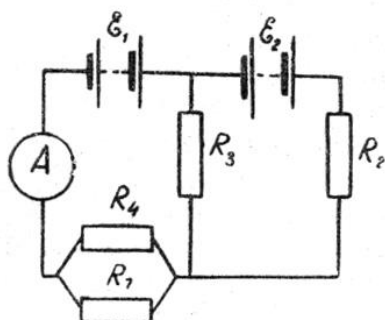
10.87. 46- rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=\varepsilon_2=\varepsilon_3$, $R_1=20\text{ Om}$, $R_2=12\text{ Om}$ va R_2 qarshilikdagi potensialning tushishi 6 V ga teng. Zanjirning hamma qismidagi tok kuchi va R_3 qarshilik topilsin. Elementlarning ichki qarshiligi hisobga olinmasin.

10.88. 46- rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=25\text{ V}$, R_1 qarshilikdagi potensialning tushishi 10 V ga teng bo'lib, bu R_3 qarshilikdagi potensialning tushishiga teng

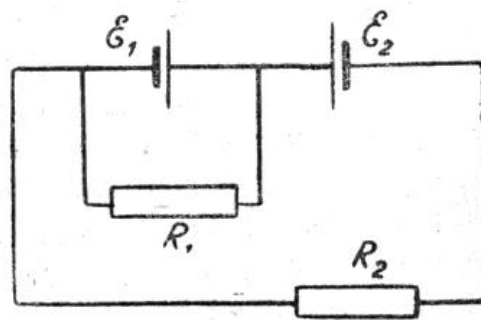
va R_3 qarshilikdagi potensial tushishidan ikki marta ko'pdir. ε_2 va ε_3 larning qiymati topilsin. Batareyalarning qarshiligi hisobga olinmasin.

10.89. 47- rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=\varepsilon_2=100\text{ V}$, $R_1=20\text{ Om}$, $R_2=10\text{ Om}$, $R_3=40\text{ Om}$ va $R_4=30\text{ Om}$. Ampermetrning ko'rsatishi topilsin. Batareyalar va ampermetr qarshiliklari hisobga olinmasin.

10.90. 47- rasmdagi sxemada $\varepsilon_1=2\varepsilon_2$, $R_1=R_2=20\text{ Om}$, $R_3=15\text{ Om}$ va $R_4=30\text{ Om}$. Ampermetr $1,5\text{ A}$ ni ko'rsatadi. ε_1 va ε_2 ning qiymati hamda R_2 va R_3 qarshilikdan o'tayotgan I_2 va I_3 tok kuchlari topilsin. Batareyalar va ampermetr qarshiliklari hisobga olinmasin.



47- pacm.



48- pacm.

10.91. 48- rasmdagi sxemada e.yu.k. lari 2 V dan va ichki qarshiliklari $0,5\text{ Om}$ dan bo'lgan ikkita bir xil element ε_1 va ε_2 berilgan. 1) $R_1=0,5\text{ Om}$ qarshilikdan va 2) $R_2=1,5\text{ Om}$ qarshilikdan va 3) element ε_1 dan o'tayotgan tok kuchi topilsin.

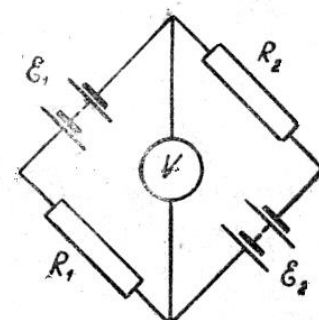
10.92. 48- rasmdagi sxemada e.yu.k. lari va ichki qarshiliklari bir xil bo'lgan ikkita element ε_1 va ε_2 hamda $R_2 = 1\text{ Om}$ qarshilik berilgan. ε_1 Element qisqichlaridagi potenciallarning tushishi 2 V bo'lib, u ε_2 element qisqichlaridagi potenciallar tushishidan ikki marta ko'p. R_2 qarshilikdagi potenciallar tushishi ε_2 elementdagi potenciallar tushishiga teng. Elementlarning e.yu.k. va ichki qarshiligi topilsin.

10.93. 49-rasmdagi sxemada $\varepsilon_1= \varepsilon_2=110\text{ V}$ hamda $R_1=R_2=200\text{ Om}$ qarshiliklar berilgan. Voltmetrning qarshiligi 1000 Om . Uning ko'rsatishi topilsin. Batareyalar qarshiligi hisobga olinmasin.

10.94. 49-rasmdagi sxemada $\varepsilon_1= \varepsilon_2$ va $R_1=R_2=100\text{ Om}$. Voltmetr 150 V ni ko'satadi. Voltmetr qarshiligi 150 Om . Batareyalarning e.yu.k. topilsin. Batareyalar qarshiligi hisobga olinmasin.

10.95. 50-rasmdagi sxemada $\varepsilon_1= \varepsilon_2=1,5\text{ V}$, $r_1=r_2=0,5\text{ Om}$, $R_1=R_2=2\text{ Om}$ va $R_3=1\text{ Om}$ berilgan. Milliampmetrning ko'rsatishi topilsin. Milliampmetrning qarshiligi 3 Om ga teng.

10.96. 51- rasmdagi sxemada qarshiliklari $R_1=3000\text{ Om}$ va $R_2=2000\text{ Om}$ bo'lgan ikkita voltmetr V_1 va V_2 berilgan; $R_3=3000\text{ Om}$, $R_4= 2000\text{ Om}$, $\varepsilon=200\text{ B.1)$ Kalit K ulanmagandagi va 2) kalut K ulangandagi

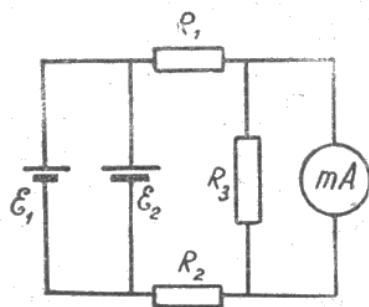


49- pacm.

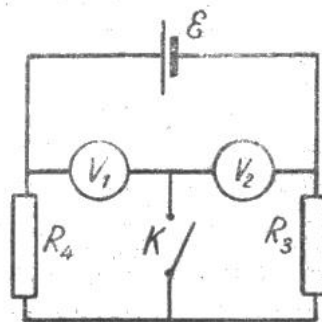
voltmetrlarning ko'rsatishi topilsin. Batareyaning qarshiligi hisobga olinmasin. Masalani Kirxgof qonunlarini qo'llab yeching.

10.97. Mis xlorning suvdagi eritmasi (CuCl_2) ni elektroliz qilishda qancha vaqtdan keyin katodda 4,74 g mis ajraladi? Tok kuchi 2 A ga teng.

10.98. Yuzi 25 sm^2 bo'lgan mis plastinka mis kuporosini elektroliz qilishda katodlik vazifasini bajaradi. Bir oz vaqt zichligi $0,02 \text{ A/sm}^2$ bo'lgan tok o'tkazilgandan so'ng, plastinka massasi 99 mg ga ortadi. 1) Tokning qancha vaqt o'tganligi va 2) plastinkada hosil bo'lgan mis qatlaminin qalinligi topilsin.



50- расм.



51- расм.

10.99. Mis kuporosini elektroliz qilinganda bir soatda 0,5 g mis ajraldi. Har bir elektrodning yuzi 75 sm^2 ga teng. Tok zichligi topilsin.

10.100. Vodorodning elektroxiyaviy ekvivalenti topilsin.

10.101. AgNO_3 eritmasi solingan elektrolitik vannaga ketma-ket ulangan ampermetr 0,90 A ni ko'rsatib turibdi. 5 minut tok o'tgandan so'ng 316 mg kumush ajralib chiqqan bo'lsa, ampermetrning ko'satishi to'g'rimi?

10.102. AgNO_3 va CuSO_4 eritmasi solingan ikkita elektrolitik vanna o'zaro ketma-ket ulangan. 180 mg kumush ajratishga ketgan vaqt ichida qancha mis ajraladi?

10.103. Al_2O_3 eritmasidan elektroliz usuli bilan alyuminiy olishda eritilgan kriolitdan, elektrodlardagi potentsiallar ayirmasi 5 V bo'lganda, $2 \cdot 10^4 \text{ A}$ tok o'tgan. 1) 10^3 kg alyuminiy ajralishi uchun ketgan vaqt, 2) bunga qancha elektr energiyasi sarflanganligi topilsin.

10.104. Elektroliz qilinganda AgNO_3 eritmasidan 500 mg kumush ajralishi uchun qancha elektr energiyasi sarflanshi kerak? Elektrodlardagi potentsiallar ayirmasi 4 V ga teng.

10.105. Vodorod va kisloroddan suv hosil bo'lish reaksiyasiga vaqtida $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + 5,75 \cdot 10^5 \text{ J}$ Issiqlik ajraladi. Suv elektroliz qilinganda vodorod va kislorodga ajralishi uchun yetarli bo'lgan eng kam potentsiallar ayirmasi topilsin.

10.106. Azot kislotasining juda kuchsiz eritmasi uchun ekvivalent elektr o'tkazuvchanlik hisoblansin.

10.107. Azot kislotasi eritmasidan $I=2$ A tok o'tayapti. Har bir ishorali ion bir minutda qancha elektr miqdorini o'tkazadi?

10.108. Biror konsentratsiyasida KCl eritmasining ekvivalent elektr o'tkazuvchanligini $122 \text{ sm}^2/\text{Om}\cdot\text{g}\cdot\text{ekv}$ va shu konsentratsiyada solishtirma elektr o'tkazuvchanligi $0,00122 \text{ Om}^{-1} \text{ sm}^{-1}$, har qancha suyultirilganda han ekvivalent elektr o'tkazuvchanligi $130 \text{ sm}^2/\text{Om}\cdot\text{g}\cdot\text{ekv}$ ga teng bo'ladi. 1) berilgan konsentratsiyada KCl ning dissotsiatsiya darajasi, 2) eritmaning ekvivalent konsentratsiyasi 3) K^+ va Cl^- ionlarining harakatchanligi yig'indisi topilsin.

10.109. Uzunligi 84 sm va ko'ndalang kesmining yuzi 5 mm^2 bo'lgan naycha $0,1 \text{ n}$ konsentratsiyali AgNO_3 eritmasi bilan to'ldirilgan. Agar AgNO_3 hamma molekulasi 81% dissotsiatsiyalansa, eritmaning qarshiligi topilsin.

10.110. Uzunligi $l=2 \text{ sm}$ va ko'ndalang kesmining yuzi $S=7 \text{ sm}^2$ bo'lgan naycha $0,05 \text{ n}$ konsentratsiyali KNO_3 eritmasi bilan to'ldirilgan. Agar shu eritmaning ekvivalent elektr o'tkazuvchanligi $1,1\cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{Om}\cdot\text{kg}\cdot\text{ekv}$ bo'lsa, eritmaning qarshiligi topilsin.

10.111. Uzunligi 3 sm va ko'ndalang kesmining yuzi 10 sm^2 bo'lgan naycha 1 m^3 dagi tarkibida $0,1 \text{ kmol}$ CuSO_4 bo'lgan eritma bilan to'ldirilgan. Eritmaning qarshiligi 38 Om . Eritmaning ekvivalent elektr o'tkazuvchanligi topilsin.

10.112. Xlorid kislotasi detsinormal eritmasining solishtirma elektr o'tkazuvchanligi $0,035 \text{ Om}^{-1}\cdot\text{sm}^{-1}$ ga teng. Dissotsiatsiya darajasi topilsin.

10.113. Oldingi masaladagi eritmaning birlik hajmda har qaysi ishoradagi ionlar soni aniqlansi.

10.114. Gaz to'ldirilgan idish rentgen nuri bilan yoritilganda uning har bir millimetr hajmda sekundiga 10^{10} molekula ionlashdi. Rekombinatsiya natijasida idishning 1 sm^3 hajmda 10^8 musbat va shuncha manfiy ion bo'lib muvozanatlashadi. Rekombinatsiya koeffitsienti topilsin.

10.115. Razryad trubkasining 10 sm oraliqdagi elektrodlariga 5 V potentsiallar ayirmasi berilgan. Trubka ichidagi gaz ionlashib, unda 1 m^3 hajmidagi juft ionlar soni 10^8 ga teng. Ionlar harakatchanligi $u_+=3\cdot 10^{-2} \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{sek}$ va $u_-=3\cdot 10^2 \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{sek}$ 1) trubkadagi tok zichligi va 2) musbat ionlar orqali to'la tokning qancha qismi o'tishini toping.

10.116. Ionizatsion kamera elektrodleri har birining yuzi 100 sm^2 va ular oraligi $6,2 \text{ sm}$. Agar ionizator 1 sm^3 hajmda sekundiga har qaysi ishorali iondan 10^9 tadan hosil qilsa, kameradagi to'yinish toki qancha bo'ladi? ionlar bir valentli deb hisoblansin.

10.117. Oldingi masaladagi rekombinatsiya koeffitsienti 10^{-6} bo'lgan holda kameraning 1 sm^3 hajmda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan juft ionlar soni topilsin.

10.118. Uzunligi 84 sm va ko'ndalang kesimining yuzi 5 mm^2 bo'lgan trubka, har bir sm^3 muvozanat holda 10^7 juft ionli ionlashtirilgan havo bilan to'ldirilgan. Ionlarning harakatchanligi $u_+ = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{V} \cdot \text{sek}$ va $u_- = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{V} \cdot \text{sek}$ bo'lgandagi trubkaning qarshiligi topilsin. Ionlar bir valentli deb hisoblansin.

10.119. 10.116-maslada ko'rsatilgan ionizatsion kameradagi elektrodlar potentsiallarining ayirmasi 20 V bo'lsa, bu elektrodlar orasidan qancha tok o'tadi? Ionlarning harakatchanligi $u_+ = u_- = 1 \text{ sm}^2/\text{v} \cdot \text{sek}$ va rekombinatsiya koeffitsienti $\alpha = 10^{-6}$. Topilgan tok to'yinishi tokning qancha qismini tashkil qiladi?

10.120. Elektron eng kam qanday tezlik bilan harakatlanganda vodorod atomini ionlashtira oladi. Vodorod atomining ionizasiya potentsiali 13,5 V.

10.121. Qanday haroratda simob atomlari ionizasiyasi uchun yetarli darajada ilgarilanma harakat o'rtacha kinetik energiyasiga ega bo'ladi? Simob atomining ionizasiya potentsiali 10,4 V.

10.122. Geliy atomining ionizasiya potentsiali 24,5 V. Ionizasiya ishi topilsin.

10.123. 1) Seziy va 2) platinadan ajralib chiqish uchun bu metallardagi erkin elektronlar tezligi kami bilan qancha bo'lishi kerak?

10.124. 2400°K haroratdagi volfram haroratini yana 100°K ga ortirganda solishtirma termoelektron emissiyasi necha marta ko'payadi?

10.125. Toriy aralashgan volframdan yasalgan katodning ish harorati 1800°K bo'lgandagi solishtirma emissiyasi shu haroratdagi sof volframdan yasalgan katodning solishtirma emissiyasidan necha marta ko'p bo'ladi? Emissiya doimiysi B sof volfram uchun $60 \text{ A/sm}^2 \cdot \text{grad}^2$, toriy aralashgan volfram uchun esa $3 \text{ A/sm}^2 \cdot \text{grad}^2$ deb olinsin.

10.126. Sof volfram $T = 2500^\circ\text{K}$ haroratda beradigan miqdordagi solishtirma emissiyani toriy aralashgan volfram qanday haroratda berishi mumkin? Kerakli ma'lumotlar oldingi masaladan olinsin.

11- §. ELEKTROMAGNETIZM

Bio – Savar – Laplas qonuni bo'yicha, I tok o'tayotgan kontur ele`menti dl fazoning biror A nuqtasida kuchlanganligi

$$dH = \frac{I \sin \alpha dl}{4\pi r^2}$$

ga teng magnit maydoni hosil qiladi, bunda r – tok elementi dl dan A nuqtagacha bo'lgan masofa, α - radius-vektor r bilan tok elementi dl orasidagi burchak.

Bio - Savar - Laplas qonunini turli ko'rinishdagi konturlarga tatbiq qilib, quyidagilarni topish mumkin:

Doiraviy tok markazidagi magnit maydonning kuchlanganligi

$$H = \frac{I}{2R},$$

bunda R - tokli doiraviy konturning radiusi.

Cheksiz uzun to'g'ri o'tkazgich hosil qilgan magnit maydonning kuchlanganligi

$$H = \frac{I}{2\pi a},$$

bunda a - kuchlanganlik aniqlanadigan nuqtadan tokli o'tkazgichgacha bo'lgan masofa.

Doiraviy tok o'qidagi magnit maydonning kuchlanganligi

$$H = \frac{R^2 I}{2(R^2 + a^2)^{3/2}},$$

bunda R - tokli doiraviy konturning radiusi va a - kuchlanganlik aniqlanadigan nuqtadan kontur tekisligigacha bo'lgan masofa.

Cheksiz uzun solenoid va toroid ichidagi magnit maydonning kuchlanganligi

$$H = In,$$

bunda n - solenoidning (toroidning) uzunlik birligidagi o'ramlari soni.

Chekli uzunlikka ega solenoid o'qidagi magnit maydonning kuchlanganligi

$$H = \frac{In}{2} (\cos \beta_1 - \cos \beta_2),$$

bunda β_1 va β_2 - solenoid o'qi bilan tekshirilayotgan nuqtadan solenoid uchlariga o'tkazilgan radius-vektorlar orasidagi burchaklar.

Magnit induksiyasi B magnit maydoni kuchlanganligi H bilan quyidagicha bog'langan:

$$B = \mu_0 \mu H,$$

bunda μ - muhitning nisbiy magnit kirituvchanligi va μ_0 magnit doimiysi bo'lib, MKSA sistemada

$$4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Gn} / \text{m} = 12,57 \cdot 10^{-7} \text{ Gn} / \text{m}$$

ga teng.

Ferromagnit jismlar uchun $\mu = \varphi(H)$, demak, $B = f(H)$ bo'ladi. $B = f(H)$ bog'lanishni bilish talab qilinadigan masalalarni echishda ilovada ko'rsatilgan grafikdan foydalanish zarur.

Magnit maydoni energiyasining hajm zichligi

$$W_0 = \frac{HB}{2},$$

Konturdan o'tuvchi magnit induksiyasi oqimi

$$\Phi = BS \cos \varphi,$$

bunda S kontur ko'ndalang kesimining yuzi, φ - kontur tekisligiga tushirilgan normal bilan magnit maydoni yo'nalishi orasidagi burchak.

Toroiddan o'tuvchi magnit induksiya oqimi

$$\Phi = \frac{INS\mu_0\mu}{l},$$

bunda N – toroid o'ramlarining umumiy soni, l – toroidning uzunligi, S – toroid ko'ndalang kesimining yuzi, μ - o'zak materialining nisbiy magnit kirituvchanligi va μ_0 - magnit doimiysi.

Agar toroidda havoli bo'shliq bo'lsa,

$$\Phi = \frac{IN}{\frac{l_1}{S\mu_0\mu_1} + \frac{l_2}{S\mu_0\mu_2}},$$

bunda l_1 -havoli bo'shliqning uzunligi, l_2 - temir o'zakning uzunligi, μ_2 - uning magnit kirituvchanligi va μ_1 -havoning magnit kirituvchanligi.

Magnit maydonida joylashgan tok o'tayotgan o'tkazgich elementi dl ga Amper kuchi

$$dF = BI \sin \alpha dl$$

ta'sir qiladi, bunda α - tok yo'nalishi bilan magnit maydonning yo'nalishi orasidagi burchak.

Tokli berk konturga (hamda magnit strelkasiga) magnit maydonida aylanish momenti

$$M = pB \sin \alpha$$

ga teng bo'lgan juft kuch ta'sir qiladi, bunda p tokli konturning (yoki magnit strelkasining) magnit momenti va α magnit maydonining yo'nalishi bilan kontur (yoki strelka o'qi) tekisligiga tushirilgan normal orasidagi burchak.

Tokli konturning magnit momenti

$$p = IS,$$

bunda S - kontur yuzi, shu sababli

$$M = BIS \sin \alpha$$

I_1 va I_2 tok o'tayotgan ikkita parallel to'g'ri o'tkazgichlar o'zaro

$$F = \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

kuch bilan ta'sir qiladi, bunda l - o'tkazgichlar uzunligi, d - o'tkazgichlar oraligi.

Tokli o'tkazgichning magnit maydonida siljish ishi

$$dA = ld\Phi,$$

bunda $d\Phi$ - o'tkazgich harakatida u bilan kesishgan magnit induksiya oqimi.

Magnit maydonida V tezlik bilan harakat qilayotgan zaryadlangan zarrachaga ta'sir etuvchi kuch quyidagi Lorens formulasidan aniqlanadi:

$$F = qBV \sin \alpha$$

bunda q - zarracha zaryadi, α - zarracha harakati yo'nalishi bilan magnit maydoni yo'nalishi orasidagi burchak.

Magnit maydoniga tik joylashtirilgan plastinka bo'ylab tok o'tayotganda, unda

$$U = K \frac{IB}{a} = \frac{IB}{nea}$$

ko'ndalang potentsiallar ayirmasi hosil bo'ladi, bunda a plastinka kalinligi, B -magnit maydoni induksiya va $K = \frac{1}{ne}$ Xoll doimiysi bo'lib, u tok o'tishiga yordam beruvchi zarrachalar konsentratsiyasi n va ular zaryadi e ning teskari qiymatidir.

K va materialning solishtirma o'tkazuvchanligi $\sigma = \frac{1}{\rho} = neu$ ni aniqlab, tok o'tishiga yordam beruvchi zarrachalar harakatchanligi u ni aniqlash mumkin.

Elektromagnit induksiya hodisasi kontur bilan o'ralgan yuzdan o'tuvchi magnit induksiya oqimi Φ ning har qanday o'zgarishida ham induksion e. yu. k. hosil bo'lishidir. Induksion e. yu. k. ning qiymati quyidagi tenglamadan topiladi:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Magnit induksiya oqimini, konturning o'zidagi tok kuchini kamaytirish yoki ko'paytirish (o'zinduksiya hodisasi) orqali o'zgartirish mumkin. Bunda o'zinduksion e. yu. k. quyidagi formuladan topiladi:

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt},$$

bunda L – kontur induktivligi (o'zinduksiya koeffitsiyenti).
Solenoidning induktivligi

$$L = \mu_0 \mu n^2 l S,$$

bunda l – solenoid uzunligi, S – solenoid ko'ndalang kesimining yuzi, n – solenoidning uzunlik birligiga to'g'ri keladigan o'ramlar soni.

O'zinduksiya hodisasi tufayli tok kuchi e. yu. k. uzilganda quyidagi qonun bo'yicha kamayib boradi:

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t},$$

e. yu. k. ulanganda esa, tok kuchi quyidagi qonun bo'yicha ortib boradi:

$$I = I_0 \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right),$$

bunda R — zanjir qarshiligi.

Tokli konturning magnit maydon energiyasi

$$W = \frac{1}{2} LI^2.$$

Induksiya oqimini qo'shni konturdagi tok kuchini o'zgartirish (o'zaro. induksiya hodisasi) orqali ham o'zgartirish mumkin. Bunda induksiyalangan e.yu.k.

$$\varepsilon = L_{12} \frac{dI}{dt}$$

ga teng bo'ladi, bunda L_{12} — konturlarning o'zaro induktivligi.

Umumiy magnit oqimiga ega bo'lgan ikkita solenoidning o'zaro induktivligi

$$L_{12} = \mu_0 \mu n_1 n_2 S l$$

ga teng bo'lib, bunda n_1 , va n_2 — solenoidlarning uzunlik birligidagi o'ramlar soni.

Induksion tok hosil bo'lganda o'tkazgichning ko'ndalang kesimidan dt vaqtda o'tadigan elektr miqdori

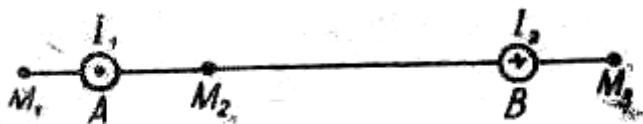
$$dq = \frac{1}{R} d\Phi$$

ga teng.

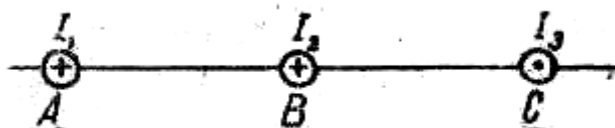
11.1. 5 A tok o'tayotgan cheksiz uzun o'tkazgichdan 2 sm uzoqlikdagi nuqtada magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.

11.2. 1 A tok o'tayotgan, radiusi 1 sm bo'lgan doiraviy sim o'rami markazidagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.

11.3. 52-rasmda tokli cheksiz uzunlikdagi ikkita to'g'ri o'tkazgichning kesimi tasvirlangan. O'tkazgichlar AB oralig'i 10 sm, $I_1=20$ A, $I_2=30$ A, $M_1A=2$ sm, $M_2A=4$ sm va $BM_3=3$ sm. I_1 va I_2 toklarning M_1 , M_2 va M_3 nuqtalarda hosil qilgan magnit maydoni kuchlanganligi topilsin.



52-rasm



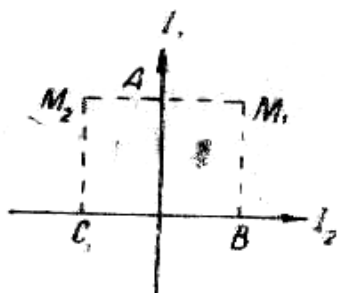
53-rasm.

11.4. Oldingi masala toklar bir tomonga yo'nalgan hol uchun yechilsin.

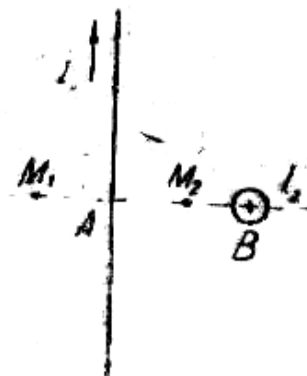
11.5. 53- rasmda tokli cheksiz uzunlikdagi uchta to'g'ri o'tkazgichning kesimi tasvirlangan. Oraliqlar $AB = BC = 5 \text{ sm}$, $I_1 = I_2 = I$, $I_3 = 2I$. AC chiziqdagi I_1 , I_2 va I_3 toklarning hosil qilgan magnit maydon kuchlanganligi nolga teng bo'lgan nuqta topilsin.

11.6. Oldingi masala uchala tok bir tomonga yo'nalgan hol uchun yechilsin.

11.7. Cheksiz uzunlikdagi ikkita to'g'ri o'tkazgich bir-biriga tik ravishda bir tekislikda yotadi (54- rasm).



54-rasm



55-rasm

$I_1 = 2 \text{ A}$ va $I_2 = 3 \text{ A}$ bo'lganda M_1 va M_2 nuqtalardagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.

$M_1A = M_2A = 1 \text{ sm}$, $BM_1 = CM_2 = 2 \text{ sm}$.

11.8. Cheksiz uzunlikdagi ikkita to'g'ri o'tkazgich bir-biriga tik bo'lib, o'zaro tik tekisliklarda yotadi (55- rasm). $I_1 = 2 \text{ A}$ va $I_2 = 3 \text{ A}$ bo'lganda M_1 va M_2 nuqtalardagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.

$M_1A = M_2A = 1 \text{ sm}$ va $AB = 2 \text{ sm}$.

11.9. Ikkita to'g'ri uzun o'tkazgich bir-biridai 10 sm uzoqlikda joylashgan. O'tkazgichlardan qarama-qarshi yo'nalishda $I_1 = I_2 = 5 \text{ A}$ tok o'tmoqda. Har bir o'tkazgichdan 10 sm narida turgan nuqtadagi magnit maydoni kuchlanganligining qiymati va yo'nalishi topilsin.

11.10. Vertikal holatda joylashgan o'tkazgich bo'ylab yuqoridan pastga $I = 8 \text{ A}$ tok o'tadi. Yer va tok magnit maydonlari qo'shilishidan hosil bo'lgan maydonning kuchlanganligi o'tkazgichdan qanday r uzoqlikda yuqoriga vertikal yo'nalgan bo'ladi? Yer maydonining gorizontal tashkil etuvchisi $H_e = 0,2 \text{ A/m}$.

11.11. Tokli to'g'ri o'tkazgichning AB kesmasi o'rtasiga o'tkazilgan perpendikulyarda AB kesmadan 5 sm uzoqlikda turgan C nuqtadagi tokli o'tkazgich hosil qilgan magnit maydonining kuchlanganligi hisoblansin. O'tkazgichdan 20 A tok o'tadi. AB kesma C nuqtadan 60° burchak ostida ko'rinadi.

11.12. Oldingi masala o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi 30 A , AB kesma C nuqtadan 90° burchak ostida ko'ringanda va C nuqta kesma

o'rtasidan o'tkazilgan perpendikulyarda, AB kesmadan 6 sm uzoqlikda turgan hol uchun echilsin.

11.13. Tok o'tayotgan to'g'ri o'tkazgich kesmasining uzunligi 30 sm. Shu o'tkazgich o'rtasidan o'tkazilgan perpendikulyarda yotgan nuqtadagi magnit maydonini qanday uzoqlikda cheksiz uzunlikdagi to'g'ri tokning magnit maydoni deb qarash mumkin? Bunday qarashda xatolik 5% dan ortmasligi lozim.

Ko'rsatma. Qilingan xato $\delta = \frac{H_2 - H_1}{H_2}$, bunda H_1 – tok o'tayotgan o'tkazgich kesmasidan uzoqlikdagi maydon, H_2 — cheksiz uzunlikdagi to'g'ri o'tkazgichdan uzoqlikdagi maydon.

11.14. Tok o'tayotgan cheksiz uzunlikdagi to'g'ri o'tkazgichdan 5 sm uzoqlikda joylashgan C nuqtadagi magnit maydonining kuchlanganligi 400 A/m ga teng. 1) O'tkazgichning qanday chekli uzunligida kuchlanganlikning bu qiymati 2% gacha aniqlikda to'g'ri bo'ladi? 2) Tokli o'tkazgichning uzunligi 20 sm bo'lganda C nuqtadagi magnit maydon kuchlanganligi qanchaga teng bo'ladi? C nuqta shu o'tkazgich o'rtasidan o'tkazilgan perpendikulyarda joylashgan.

11.15. To'g'ri burchakli qilib egilgan o'tkazgichdan 20 A tok o'tadi. Burchak uchidan 10 sm narida, burchak bissektrisasida yotgan nuqtadagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.

11.16. Ko'ndalang kesimi $S=1,0 \text{ mm}^2$ bo'lgan mis simdan qilingan halqa orqali o'tayotgan 20 A tok halqaning markazida kuchlanganligi $H=2,24 \text{ O}$ ga teng magnit maydoni hosil qiladi. O'tkazgichning uchlari qanday potentsiallar ayirmasiga ulanganligi topilsin.

11.17. Doiraviy kontur o'qida kontur tekisligidan 3 sm naridagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin. Kontur radiusi 4 sm va konturdagi tok 2 A.

11.18. Radiusi 11 sm bo'lgan doiraviy o'ram markazidagi magnit maydonining kuchlanganligi 0,8 O. Shu o'ram o'qida o'ram tekisligidan 10 sm naridagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.

11.19. Har birining radiusi 4 sm bo'lgan ikkita doiraviy o'ram bir-biridan 0,1 m uzoqlikdagi parallel tekisliklarda joylashgan. O'ramlardan $I_1=I_2=2 \text{ A}$ tok o'tayotir. O'ramlar o'qida va ulardan teng uzoqlikda turgan nuqtadagi magnit maydonini kuchlanganligi topilsin. Masalani quyidagi hollar uchun yechilsin: 1) o'ramlardagi toklar bir xil yo'nalishda o'tayotir, 2) toklar qarama-qarshi yo'nalishda o'tayotir.

11.20. Har birining radiusi 4 sm bo'lgan ikkita doiraviy o'ram bir-biridan 5 sm uzoqlikdagi parallel tekisliklarda joylashgan. O'ramlardan $I_1=I_2=4 \text{ A}$ tok o'tayotir. O'ramlardan birining markazidagi magnit maydoni kuchlanganligi topilsin. Masalani quyidagi hollar uchun yechilsin:

1) o'ramlardagi toklar bir xil yo'nalishda o'tayotir, 2) toklar qarama-qarshi yo'nalishda o'tayotir.

11.21. Diametri 10 *sm* bo'lgan doiraviy o'ramdan 10 A tok o'tganda, shu o'ram o'qi bo'ylab magnit maydoni kuchlanganligining taqsimlanishi aniqlansin. x ning $0 \leq x \leq 10$ *sm* intervaldagi har 2 *sm* qiymatida H qiymatining jadvali tuzilsin va tegishli masshtabda grafik chizilsin.

11.22. Ikkita doiraviy o'ram bir-biriga tik bo'lgai ikkita o'zaro perpendikulyar tekisliklarda joylashib, o'ramlarning markazlari bir-biriga mos keladi. Har bir o'ramning radiusi 2 *sm* va ulardan o'tayotgan tok $I_1 = I_2 = 5$ A. Shu o'ramlar markazidagi magnit maydon kuchlanganligi topilsin.

11.23. 1 *m* simdan kvadrat ramka yasalgan. Bu ramkadan 10 A tok o'tayotir. Shu ramka markazidagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.

11.24. Doiraviy sim o'ram markazida, o'ram uchlaridagi potentsiallar ayirmasi U bo'lganda, H magnit maydoni hosil bo'ladi. Shu simdan radiusi ikki marta katta qilib yasalgan o'ram markazida xuddi shunday magnit maydoni kuchlanganligini olish uchun, potentsiallar ayirmasini qanday o'zgartirish kerak?

11.25. Muntazam ko'pburchak shaklidagi sim ramkadan $I = 2$ A tok o'tayotir. Shunda ramka markazida kuchlanganligi $H = 33$ A/m bo'lgan magnit maydoni hosil bo'ladi. Ramka yasalgan simning uzunligi L topilsin.

11.26. Cheksiz uzun o'tkazgich o'ziga urinma holda doiraviy sirtmoq hosil qiladi. O'tkazgich bo'ylab 5 A tok o'tmoqda. Sirtmoq markazida magnit maydoni kuchlanganligi 41 A/m bo'lganda sirtmoq radiusi qancha bo'ladi?

11.27. 30 *sm* uzunlikdagi g'altak 1000 o'ramdan iborat. G'altakdan o'tayotgan tok 2 A ga teng bo'lsa, g'altak ichidagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin. G'altak diametrini uning uzunligiga nisbatan kichik deb hisoblansin.

11.28. G'altakka o'ralgan sim diametri 0,8 *mm*. O'ramlar bir-biriga zich joylashgan. G'altakni yetarli uzun deb hisoblab, tok kuchi 1 A bo'lganda g'altak ichidagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin.

11.29. Diametri 1 *mm* ga teng simdan ichki magnit maydonining kuchlanganligi 300 A bo'lgan solenoid o'rash kerak. Simdan ko'pi bilan 6 A tok o'tadi. O'ramlar bir-biriga zich qilib joylashtirilsa, solenoid necha qatlamdan iborat bo'ladi? G'altak diametrini uzunligiga nisbatan kichik deb hisoblansin.

11.30. O'zunligi 20 *sm* va diametri 5 *sm* bo'lgan solenoidda 12,6 A ga teng bo'lgan magnit maydon kuchlanganligi olish kerak. 1) Shu solenoidning amper-o'ramlar soni, 2) o'ramlari 0,5 *mm* diametrli mis simdan qilingan bo'lsa, o'ramlar uchlariga qo'yilgan potentsiallar ayirmasi topilsin. Solenoid maydonini bir jinsli deb hisoblansin.

11.31. G'altak markazidagi magnit maydoni kuchlanganligini cheksiz uzun solenoidning maydon kuchlanganligi formulasi bo'yicha topish mumkin bo'lishi uchun, g'altak uzunligining uning diametriga bo'lgan nisbati qanchaga teng bo'lishi kerak? Hisoblashda qilingan xato 5% dan ortmasligi kerak.

K o' r s a t m a. Qilingan xato $\delta = \frac{H_2 - H_1}{H_2}$, bunda H_2 – cheksiz uzun g'altak ichidagi magnit maydonining kuchlanganligi va H_1 – chekli uzunlikdagi g'altak ichidagi maydon kuchlanganligi.

11.32. 11.30-masaladagi solenoidni cheksiz uzun deb qabul qilsak, solenoid markazidagi magnit maydonining kuchlanganligini topishda qancha xato qilgan bo'lamiz?

11.33. Uzunligi 3 sm va diametri 2 sm bo'lgan solenoid o'qi bo'ylab magnit maydoni kuchlanganligining taqsimlanishi topilsin. Solenoiddan o'tayotgan tok kuchi 2 A, g'algak 100 o'ramga ega. x ning $0 \leq x \leq 3$ sm intervaldagi har 0,5 sm qiymatida H qiymatining jadvali tuzilsin va tegishli masshtabda grafik chizilsin.

11.34. 10^{-5} F sig'imli kondensator e.yu.k. 100 V bo'lgan batareyadan davriy ravishda zaryadlanadi va g'altak orqali razryadlanadi. G'altak halqa shaklida bo'lib, o'ramlar soni 32 va diametri 20 sm, shu bilan birga, halqa tekisligi magnit meridiani tekisligida yotadi. G'altakning markaziga gorizontall joylashtirilgan magnit strelkasi 45° burchakka burilgan. Kondensator sekundiga 100 marta uzilib-ulanadi. Tajribaning shu berilganlari orqali yer magnit maydoni kuchlanganligining gorizontall tashkil etuvchisi topilsin.

11.35. Sig'imi 10 mkF bo'lgan kondensator 120 V potentsiallar ayirmasi beruvchi batareyadan davriy ravishda zaryadlanadi va 10 sm uzunlikdagi 200 o'ramli solenoid orqali razryadlanadi. Solenoid ichki magnit maydoni kuchlanganligining o'rtacha qiymati 3,02 e. Kondensator sekundiga necha marta uzilib ulanadi? Solenoid diametrini uning uzunligiga nisbatan kichik deb hisoblansin.

11.36. Kuchlanganligi 1000 e bo'lgan bir jinsli magnit maydonida kvadrat ramka joylashgan. Ramka tekisligi maydon yo'nalishi bilan 45° burchak hosil qiladi. Ramkaning tomonlari 4 sm. Ramkadan o'tuvchi magnit oqimi topilsin.

11.37. Induksiyasi 0,05 Tl bo'lgan magnit maydonida 1 m uzunlikdagi sterjen aylanmoqda. Aylanish o'qi sterjenning bir uchidan o'tgan bo'lib, u magnit maydonining kuch chiziqlariga parallel. Sterjenning har bir aylanishida u bilan kesishuvchi magnit induksiyasining oqimi topilsin.

11.38. Yuzi 16 sm^2 bo'lgan ramka bir jinsli magnit maydonida 2 ayl/sek tezlik bilan aylanmoqda. Aylanish o'qi ramka tekisligida bo'lib,

magnit maydonining kuch chiziqlariga tik joylashgan. Magnit maydonining kuchlanganligi $7,96 \cdot 10^4$ A/m. 1) Ramkadan o'tuvchi magnit oqimining vaqtga bog'lanishi, 2) magnit oqimining eng katta qiymati topilsin.

11.39. Temirdan qilingan namuna kuchlanganligi 10 e bo'lgai magnit maydoniga qo'yilgan. Temirning magnit kirituvchanligi topilsin.

11.40. Kichik diametrli va 30 sm uzunlikdagi salenoid ichida magnit maydon eiergiyasining hajm zichligi $1,75$ J/m³ ga teng bo'lishi uchun amper-o'ramlar soni qancha bo'lishi kerak?

11.41. Uzunligi 120 sm va ko'ndalang kesimining yuzi 3 sm² bo'lgan temir o'zakli solenoidda 42000 mks magnit oqimi hosil qilish uchun undagi amper-o'ramlar soni qancha bo'lishi kerak?

11.42. Toroid temir o'zagining uzunligi 2,5 m, havo bo'shlig'ining uzunligi 1 sm. Toroid o'ramlarining soni 1000 ga teng. Cho'lg'amdan 20 A tok o'tganda havo bo'shlig'idagi magnit maydon induksiyasi 1,6 Tl ga teng. Shu sharoitda temir o'zakning magnit kirituvchanligi aniqlansin. (Temirning bu navi uchui B ning H ga bog'lanishi ma'lum emas.)

11.43. Toroid temir o'zagining uzunligi 1 m, havo bo'shlig'ining uzunligi 1 sm. O'zak ko'ndalang kesimining yuzi 25 sm². Shu sharoitda o'zak materialining magnit kirituvchanligi 800 ga teng bo'lganda $1,4 \cdot 10^5$ mks magnit oqimi hosil qilish uchun qancha amper-o'ram kerakligi topilsin (temirning bu navi uchun B ning H ga bog'lanish ma'lum emas).

11.44. Amper-o'ramlar soni 1500 ga teng bo'lgan 20,9 sm uzunlikdagi toroidga o'rnatilgan temir o'zakning magnit induksiyasi aniqlansin. Shu sharoitdagi o'zak materialining magnit kirituvchanligi topilsin.

11.45. Toroid temir o'zagining uzunligi $l_2=1$ m, havo bo'shlig'ining uzunligi $l_1=3$ mm. Toroid o'ramlarining soni $N=2000$. Cho'lg'amlardan $I=1$ A tok o'tganda havo bo'shlig'idagi magnit maydoniining kuchlanganligi topilsin.

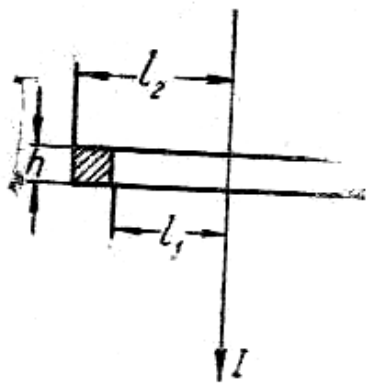
11.46. Toroid temir o'zagining uzunligi 50 sm, havo bo'shlig'ining uzunligi 2 mm. Toroid cho'lg'amlarining amper-o'ramlar soni 2000. Shu amper-o'ram miqdorida havo bo'shlig'ining uzunligini ikki marta orttirilganda, havo bo'shlig'ining magnit maydoni kuchlanganligi qancha marta kamayadi?

11.47. Uzunligi 25,1 sm va diametri 2 sm bo'lgan solenoid ichiga temir o'zak joylashtirilgan. Solenoid o'ramlarining soni 200. O'zakli solenoid uchun magnit oqimi Φ ning tok kuchi I ga bog'lanish grafigi chizilsin. Tok kuchi har 1 A oraliqda $0 \leq I \leq 5$ A intervalda olinsin. Ordinata o'qi bo'yicha $\Phi \cdot 10^4$ Vb qo'yilsin.

11.48. O'zaksiz solenoiddagi magnit induksiyasining oqimi $5 \cdot 10^{-6}$ Vb. Solenoidning uzunligi 25 sm bo'lganda shu solenoidning magnit momenti topilsin.

11.49. Temir halqa markazidan uning tekisligiga tik ravishda uzun to'g'ri sim o'tkazilgan bo'lib, simdan 25 A tok o'tadi. Halqa kesimi to'rtburchak shaklida bo'lib, o'lchamlari $l_1=18\text{ mm}$, $l_2=22\text{ mm}$ va $h=5\text{ mm}$ (56-rasm). Halqa kesimining istalgan nuqtasidagi induksiya taxminan bir xil va o'rta chiziqdagi induksiya teng deb hisoblab, halqa yuzidan o'tuvchi Φ magnit oqimi topilsin.

11.50. Oldingi masaladagi temir halqa kesimining turli nuqtasida magnit maydoni turli xil bo'ladi deb hisoblab, shu halqa kesimidan o'tuvchi Φ magnit oqimi topilsin. μ ning qiymatini o'zgarmas deb hisoblab, uni halqaning o'rta chizig'idagi H qiymati $B=f(H)$ egri chiziq grafigidan topilsin.



56-rasm

11.51. 50 sm uzunlikdagi berk temir o'zakning cho'lg'ami 1000 o'ramdan iborat. Chulg'amdan 1 A tok o'tadi. O'zak olib tashlangandan keyin induksiya o'zgarmay qolishi uchun chulg'amga qancha tok berilishi kerak?

11.52. 50,2 sm uzunlikdagi temir chulg'ami 20 o'ramga ega. Havo bo'shlig'ining uzunligi 0,1 sm. Bo'shliqda $1,2\text{ Vb/m}^2$ induksiya olish uchun chulg'amdan qancha tok o'tishi kerak?

11.53. O'rtacha diametri 11,4 sm bo'lgan temir halkada 200 o'ram bo'lib, undan 5 A tok o'tadi. 1) Agar halqadan 1 mm kenglikdagi qismi qirib olinsa, o'zakda induksiya avvalgidek, ya'ni o'zgarmay qolishi uchun chulg'amdan qancha tok o'tkazish kerak? 2) Shu sharoitdagi o'zak materialining magnit kirituvchanligi topilsin.

11.54. Qutblar orasidagi bo'shliqda magnit maydon induksiyasi 1,4 Tl ga teng bo'lgan elektromagnit yasash kerak. Temir o'zakning uzunligi 40 sm, qutblar orasidagi bo'shliq uzunligi 1 sm, o'zakning diametri 5 sm. 1) Agar o'ramlar ko'ndalang kesimi 1 mm^2 bo'lgan mis simdan qilingan bo'lsa, kerakli magnit maydonini hosil qilish uchun chulg'amdagi e.yu.k. qancha bo'lishi kerak? 2) O'tishi mumkin bo'lgan tok zichligi 3 A/mm^2 bo'lsa, o'ram qalinligi kami bilan qanday bo'ladi?

11.55. Elektromagnit qutblari orasida induksiyasi 0,1 Tl bo'lgan bir jinsli magnit maydoni hosil bo'ladi. Maydon kuch chiziqlariga tik o'rnatilgan 70 sm uzunlikdagi simdan 70 A tok o'tadi. Simga ta'sir qiluvchi kuch topilsin.

11.56. Ikkita to'g'ri uzun o'tkazgich bir-biridan 10 sm uzoqlikda joylashgan. O'tkazgichlardan bir xil yo'nalishda $I_1=20\text{ A}$ va $I_2=30\text{ A}$ tok o'tadi. O'tkazgichlarni 20 sm uzoqlikkacha siljitishda (o'tkazgichning uzunlik birligi uchun) qancha ish bajariladi?

11.57. Ikkita to'g'ri uzun o'tkazgich bir-biridan biror uzoqlikda joylashgan. O'tkazgichlardan miqdor va yo'nalishlari bir xil bo'lgan toklar

o'tadi. Agar o'tkazgichlar oraligini ikki marta orttirishda (o'tkazgichning uzunlik birligi uchun) bajarilgan ish $5,5 \text{ erg/sm}$ ga teng bo'lsa, har bir o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchi topilsin.

11.58. 20 sm uzunlikdagi simdan 1) kvadrat, 2) doira shaklida kontur yasalgan. Induksiyasi $0,1 \text{ Tl}$ bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga joylashtirilgan konturlarning har biriga ta'sir etuvchi kuchlarning aylantirish momenti topilsin. Konturlardan 2 A tok o'tadi. Har bir kontur tekisligi magnit maydoni yo'nalishi bilan 45° burchak tashkil qiladi.

11.59. Ko'ndalang kesimining yuzi 1 mm^2 bo'lgan alyuminiy sim magnit meridianiga tik bo'lgan gorizontal tekislikka osilgan va u orqali (g'arbdan sharqqa) $1,6 \text{ A}$ tok o'tmoqda. 1) Yer magnit maydonining simga ta'sir qiluvchi kuchi sim og'irligining qancha qismini tashkil qiladi?. 2) Shu kuch ta'sirida 1 m simning og'irligi qancha kamayadi? Yer magnit maydonining gorizontal tashkil etuvchisi $0,2 \text{ e}$.

11.60. Bo'yi 3 sm va eni 2 sm bo'lgan to'g'ri burchakli karkasga o'ralgan ingichka simdan iborat (400 o'ramli) galvanometr g'altagi induksiyasi $0,1 \text{ Tl}$ bo'lgan magnit mandoniga osilgan. G'altakdan 10^{-7} A tok o'tadi. G'altak tekisligi: 1) magnit maydoni yo'nalishiga parallel va 2) magnit maydoni yo'nalishiga 60° burchak ostida turganda galvanometr g'altagiga ta'sir etadigan aylantiruvchi moment topilsin.

11.61. Vertikal holatda turgan uzun to'g'ri simdan 10 sm narida uzunligi 10^2 sm va diametri $0,1 \text{ mm}$ bo'lgan ingichka ipga magnit momenti $10^{-2} \text{ A}\cdot\text{m}^2$ ga teng bo'lgan qisqa magnit strelkasi osilgan. Strelka sim va ipdan o'tgan tekislikda yotadi. Simdan 30 A tok o'tganda strelka qanday burchakka buriladi? Ip materialining siljish moduli 600 kG/mm^2 . Sistema Yer magnit maydonidan to'siq orqali ajratilgan.

11.62. 600 o'ramli galvanometr g'altagi uzunligi 10 sm va diametri $0,1 \text{ mm}$ bo'lgan ip bilan kuchlanganligi $16\cdot 10^4 \text{ A/m}$ bo'lgan magnit maydoniga osilgan. Chulg'am tekisligi magnit maydonining yo'nalishiga parallel. G'altak ramkasining bo'yi $a=2,2 \text{ sm}$, eni $b=1,9 \text{ sm}$. Agar g'altak $0,5^\circ$ ga burilgan bo'lsa, chulg'amdan qancha tok o'tadi? Ip materialining siljish moduli 600 kG/mm^2 .

11.63. Kvadrat ramka simga shunday osilganki, maglit maydonining kuch chiziklari ramka tekisligiga o'tkazilgan normal bilan 90° burchak tashkil qiladi. Ramkaning tomonlari 1 sm . Maydonning magnit induksiyasi $1,37\cdot 10^{-2} \text{ Tl}$. Ramka bo'ylab $I=1 \text{ A}$ tok o'tganda, u 1° burchakka buriladi. Simning siljish moduli topilsin. Simning uzunligi 10 sm , ipning radiusi $0,1 \text{ mm}$.

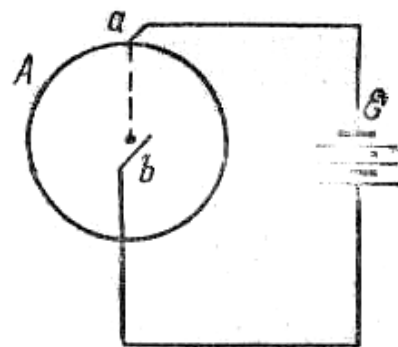
11.64. Doiraviy kontur tekisligi magnit maydoniga, maydon kuch chiziqlari bilan 90° burchak tashkil etadigan qilib o'rnatilgan. Magnit maydonining kuchlanganligi 2000 e . Konturning radiusi 2 sm bo'lib, undan

2 A tok o'tadi. Konturni kontur diametriga mos keluvchi o'q atrofida 90° ga burish uchun qancha ish bajarish kerak?

11.65. Induksiyasi $0,5 \text{ Vb/m}^2$ bo'lgan magnit maydonida 10 sm uzunlikdagi o'tkazgich tekis harakat qiladi. O'tkazgichdan 2 A tok o'tadi. O'tkazgichning harakat tezligi 20 sm/sek va magnit maydoni yo'nalishiga tik yo'nalgan. 1) O'tkazgich 10 sekund davomida harakat qilgandagi bajargan ishi va 2) shu harakatga sarflangan quvvat topilsin.

11.66. 57-rasmda radiusi $r=5 \text{ sm}$ bo'lgan mis disk *A* tasvirlangan. Disk tekisligi magnit maydoni yo'nalishiga tik holda turadi. Magnit maydonining induksiyasi $B=0,2 \text{ Tl}$. Diskning *ab* radiusi orqali (*a* va *b* sirpanuvchan kontaktlar) $I=5 \text{ A}$ tok o'tadi. Disk $v=3 \text{ ayl/sek}$ chastota bilan aylanadi. 1) Shunday dvigatelning quvvati, 2) magnit maydoni rasm tekisligidan biz tomonga yo'nalgan sharoitda diskning aylanishi yo'nalishi, 3) diskka ta'sir etadigan aylantiruvchi moment topilsin.

11.67. $0,35 \text{ kg}$ massali bir jinsli mis disk *A* (57-rasmga qarang) tekisligi maydon kuch chiziqlariga tik holda induksiyasi $2,4 \cdot 10^{-2} \text{ Tl}$ bo'lgan magnit maydonida joylashgan. *ABa* zanjirni tokka ulanganda disk aylana boshlaydi va 30 sek o'tgandan so'ng 5 ayl/sek tezlikka erishadi. Zanjirdagi tok-kuchi topilsin.



57-rasm

11.68. *A* diskning *ab* radiusi bilan bir minut aylanish davomida kesishgan magnit induksiyasining oqimi topilsin. Diskning radiusi $r=10 \text{ sm}$. Magnit maydon induksiyasi $B=0,1 \text{ Tl}$. Disk $5,3 \text{ ayl/sek}$ tezlik bilan aylanadi.

11.69. 1000 V potensiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan elektron harakati yo'nalishiga perpendikulyar bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Magnit maydonining induksiyasi $1,19 \cdot 10^{-3} \text{ Tl}$. 1) Elektron trayektoriyasining egrilik radiusi, 2) elektronning aylana bo'ylab aylanish davri, 3) elektron harakat miqdorining momenti topilsin.

11.70. 300 V potensiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan elektron 4 mm uzoqlikdagi to'g'ri uzun simga parallel ravishda harakatlanadi. Simdan 5 A tok o'tsa, elektronga qanday kuch ta'sir etadi?

11.71. 1 MV potensiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan α -zarrachalar (geliy atomi yadrolari) oqimi kuchlanganligi 15000 e bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Har bir zarrachaning tezligi magnit maydon yo'nalishiga tik yo'nalgan. Har bir zarrachaga ta'sir etuvchi kuch topilsin.

11.72. Elektron magnit maydoniga uning kuch chiziqlariga tik uchib kiradi. Elektronning tezligi $V=4 \cdot 10^7 \text{ m/sek}$. Magnit maydonining induksiyasi 10^{-3} Tl . Magnit maydonidagi elektronning tangensial va normal tezlanishi qanchaga teng bo'ladi?

11.73. Indukyasi 1 *Tl* bo'lgan magnit maydonida 60 *sm* radiusli aylana yoyi bo'ylab harakatlanayotgan protonning kinetik energiyasi topilsin.

11.74. Bir xil tezlik bilan harakatlangan proton va elektron bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Proton trayektoriyasining egrilik radiusi R_1 elektron trayektoriyasining egrilik radiusi R_2 dan qancha katta bo'ladi?

11.75. Bir xil potentsiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan proton va elektron bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Proton trayektoriyasining egrilik radiusi R_1 elektron trayektoriyasining egrilik radiusi R_2 dan qancha katta bo'ladi?

11.76. Magnit maydoniga joylashgan Vilson kamerasida olingan fotografiyada elektronning trayektoriyasi 10 *sm* radiusli aylana yoyini ko'rsatadi. Magnit maydonining induksiyasi 10^{-2} *Tl*. Elektron energiyasini elektron voltda chiqarilsin.

11.77. Zaryadli zarracha aylana bo'yicha 10^6 *m/sek* tezlik bilan magnit maydonida harakat qiladi. Magnit maydonining induksiyasi 0,3 *Tl*. Aylananing radiusi 4 *sm*. Zarrachaning energiyasi 12 *keV* ga teng bo'lganda uning zaryadi topilsin.

11.78. Proton va α -zarracha bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Zarrachalar tezligi maydon kuch chiziqlariga tik yo'nalgan. Magnit maydonida protonning aylanish davri α -zarrachaning aylanish davridan qancha marta katta?

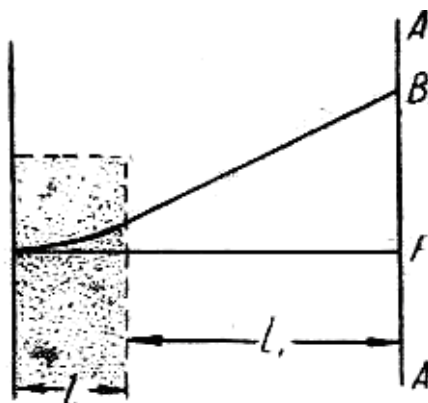
11.79. Kinetik energiyasi 500 *eV* bo'lgan α -zarracha uning harakat tezligiga tik bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Magnit maydonining induksiyasi 0,1 *Tl*. 1) Zarrachaga ta'sir qiluvchi kuch, 2) zarracha harakat qilayotgan aylananing radiusi va 3) zarrachaning aylanish davri topilsin.

11.80. Harakat miqdorining momenti $1,33 \cdot 10^{-22}$ *kg·m²/sek* bo'lgan α -zarracha uning harakat tezligiga tik bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Magnit maydonining induksiyasi $2,5 \cdot 10^{-2}$ *Tl*. α -zarrachaning kinetik energiyasi topilsin.

11.81. Atom og'irliklari 39 va 41 bo'lgan kaliy izotoplarining bir zaryadli ionlari 300 *V* potentsiallar ayirmasi bilan tezlashtirilib, harakat yo'nalishiga tik bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi. Magnit maydoni induksiyasi 0,08 *Tl*. Ionlar trayektoriyasining egrilik radiusi topilsin.

11.82. Kuchlanganligi 2500 *e* bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga 10^8 *sm/sek* tezlik bilan uchib kirib, 8,3 *sm* radiusli aylana yoyi bo'ylab harakatlanuvchi zaryadli zarracha uchun q/m nisbat topilsin. Zarracha harakat tezligining yo'nalishi magnit maydoni yo'nalishiga tik deb olinsin. Topilgan qiymatni elektron, proton va α -zarracha uchun topilgan q/m qiymat bilan solishtiring.

11.83. $U=300$ V potentsiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan elektronlar dastasi chizma tekisligidan biz tomonga yo'nalgan bir jinsli magnit maydoniga uchib kiradi (58-rasm). Maydonning kengligi $l=2,5$ sm. Magnit maydoni bo'lmagan taqdirda elektronlar dastasi magnit qutblarining chetidan $l_1=5$ sm masofada turgan AA fluoressensiyalovchi ekranning F nuqtasida dog' hosil qiladi. Magnit maydoni bo'lganda dog' B nuqtaga siljiydi. Magnit maydoni induksiyasi $14,6 \cdot 10^{-6}$ Tl bo'lganda elektronlar dastasining $x=FB$ siljishi topilsin.



58-rasm

11.84. Kuchlanganligi $H=8 \cdot 10^3$ A/m bo'lgan magnit maydoni bilan kuchlanganligi $E=10$ V/m bo'lgan elektr maydoni bir xil yo'nalgan. Elektron $v=10^5$ m/sek tezlik bilan shu elektromagnit maydoniga uchib kiradi. Quyidagi hollar uchun elektronning normal a_n , tangensial a_t va to'la a tezlanishlari topilcin: 1) elektronning tezligi maydon kuch chiziqlariga parallel yo'nalgan va 2) elektronning tezligi kuch chiziqlariga tik yo'nalgan.

11.85. Induksiyasi $B=0,5$ mTl bo'lgan magnit maydoni, kuchlanganligi $E=10$ V/sm bo'lgan elektr maydoniga tik yo'nalgan. Biror v tezlikdagi elektronlar dastasi shu maydonlar joylangan fazoga uchib kiradi, elektronlarning tezligi E va B vektorlar yotgan tekislikka tik. 1) Ikkala maydon bir vaqtda ta'sir qilganda elektronlar dastasi burilmaydi, shu paytdagi elektronlar tezligi hamda 2) bitta maydon ta'sir qilganda elektron trayektoriyasining egrilik radiusi topilsin.

11.86. $U=6$ kV potentsiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan elektron bir jinsli magnit maydoniga, maydon yo'nalishiga nisbatan $\alpha=30^\circ$ burchak ostida uchib kiradi va spiral bo'ylab harakat qila boshlaydi. Magnit maydoni induksiyasi $B=13 \cdot 10^{-3}$ Tl. 1) Spiral o'raining radiusi va 2) spiral qadami topilsin.

11.87. Proton bir jinsli magnit maydoniga, maydon yo'nalishiga nisbatan $\alpha=30^\circ$ burchak ostida uchib kiradi va $1,5$ sm radiusli spiral bo'ylab harakat qiladi. Magnit maydoni induksiyasi $0,1$ mTl. Protonning kinetik energiyasi topilsin.

11.88. Elektron $v_0=10^7$ m/sek tezlik bilan gorizontaal vaziyatdagi yassi kondensator plastinkalariga parallel yo'nalishda uning ichiga uchib kiradi.

Kondensator uzunligi $l=5$ sm. Kondensator elektr maydonining kuchlanganligi $E=100$ V/sm. Elektron kondensator ichidan uchib chiqayotganda kuch chiziqlari elektr maydoni kuch chiziqlariga tik bo'lgan magnit maydoniga uchib kiradi. Magnit maydoni induksiyasi $B=10^{-2}$ Tl. 1) Magnit maydonidagi elektronning vintsimon trayektoriyasining radiusi va 2) vintsimon trayektoriyaning qadami topilsin.

11.89. $U=3000$ V potentsiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan elektron solenoid magnit maydoni ichiga uning o'qiga nisbatan $\alpha=30^\circ$ burchak ostida uchib kiradi. Solenoidning amper-o'ramlari soni 5000. Solenoid uzunligi 25 sm. Solenoid magnit maydonidagi elektron vintsimon trayektoriyasining qadami topilsin.

11.90. Qalinligi $a=0,5$ mm va balandligi $b=10$ mm bo'lgan mis plastinkaning $S=ab$ kesimidan $I=20$ A tok o'tadi. Plastinkani b qirrasiga va tok yo'nalishiga tik bo'lgan magnit maydoniga joylashtirilsa, ko'ndalang potentsiallar ayirmasi $U=3,1 \cdot 10^{-6}$ V hosil bo'ladi. Magnit maydoni induksiyasi $B=1$ Tl. 1) Misdagi o'tkazuvchanlikning elektronlar konsentratsiyasi, 2) shu sharoitda ularning o'rtacha tezligi topilsin.

11.91. Alyuminiy plastinkaning $S=ab$ kesimidan (a – plastinkaning qalinligi, b –uning balandligi) $I=5$ A tok o'tmoqda. Plastinka b qirrasiga va tok yo'nalishiga tik bo'lgan magnit maydoniga joylashgan. Magnit induksiyasi $B=0,5$ Tl va plastinka qalinligi $a=0,1$ mm bo'lganda, hosil bo'lgan ko'ndalang potentsiallar ayirmasi topilsin. O'tkazuvchanlikning elektronlar konsentratsiyasini atomlar konsentratsiyasiga teng deb hisoblansin.

11.92. $a=0,2$ mm qalinlikdagi yarim o'tkazgich plastinka bo'ylab yo'nalgan magnit maydoniga joylashgan. Yarim o'tkazgichning solishtirma qarshiligi $\rho=10^5$ Om/m va magnit maydoni induksiyasi $B=1$ Tl. Maydonga tik ravishda plastinka bo'ylab $I=0,1$ A tok berilgan. Natijada $U=3,25 \cdot 10^{-3}$ V ko'ndalang potentsiallar ayirmasi hosil bo'ladi. Yarim o'tkazgichdagi zarrachalarning harakatchanligi aniqlansin.

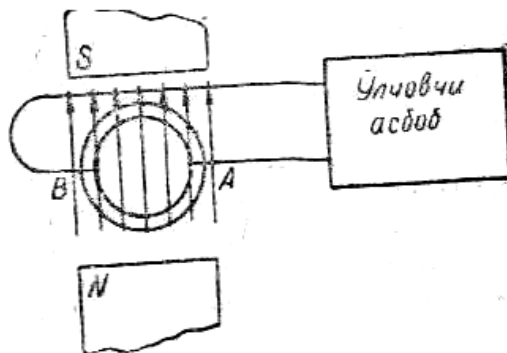
11.93. Induksiyasi 0,1 Tl bo'lgan bir jinsli magnit maydonida 10 sm uzunlikdagi o'tkazgich maydonga tik yo'nalishda 15 m/sek tezlik bilan harakat qiladi. O'tkazgichdagi induksiyalangan e.yu.k. topilsin.

11.94. Diametri 10 sm bo'lgan 500 o'ramli g'altak magnit maydonida turibdi. Magnit maydonining induksiyasi 0,1 sek davomida 0 dan 2 Tl gacha ko'payganda g'altakdagi induksiya e.yu.k. ning o'rtacha qiymati qancha bo'ladi?

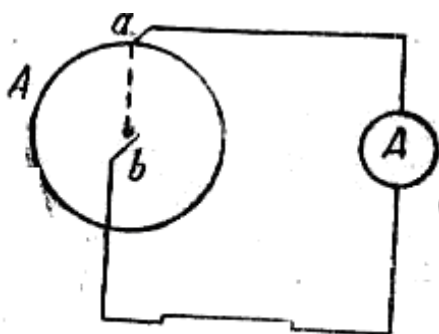
11.95. Reaktiv divigatelli samolyotning tezligi 950 km/soat. Agar yer magnit maydoni kuchlanganligining vertikal tashkil etuvchisi 0,5 e va samolyot qanotining qulochi 12,5 m bo'lsa, samolyot qanotlarining uchida hosil bo'luvchi induksiya e.yu.k. topilsin.

11.96. Induksiyasi $0,05 \text{ Tl}$ bo'lgan magnit maydonida 1 m uzunlikdagi sterjen 20 rad/sek ga teng o'zgaras burchak tezlik bilan aylanmoqda. Aylanish o'qi sterjen uchidan o'tadi va magnit maydoni kuch chiziqlariga parallel holda turadi. Sterjen uchlarida hosil bo'lgan induksiya e.yu.k. topilsin.

11.97. 59-rasmda suyuqlikning elektromagnit rasxodomeri ish prinsipini tasvirlovchi sxema berilgan. Suyuqlik oqayotgan truboprovod magnit maydoniga joylashgan. A va B elektrodlarda induksiya e.yu.k. hosil bo'ladi. Magnit maydoni induksiyasi $0,01 \text{ Tl}$ elektrodlar oralig'i (truboprovodning ichki diametri) 50 mm va bunda hosil bo'lgai e.yu.k. $0,25 \text{ mV}$. Truboprovoddagi suyuqlikning oqish tezligi topilsin.



59-rasm



60-rasm

11.98. Induksiyasi 1 Tl bo'lgan magnit maydoniga yuzi 100 sm^2 bo'lgan doiraviy sim o'rami joylashtirilgan. O'ram tekisligi magnit maydoni yo'nalishiga tik. Maydon $0,01$ sekund davomida uzib qo'yilsa, o'ramda hosil bo'lgan induksiya e.yu.k ning o'rtacha qiymati qancha bo'ladi?

11.99. Induksiyasi $0,1 \text{ Tl}$ bo'lgan bir jinsli magnit maydonida 100 o'ramdan iborat g'altak 5 ayl/sek tezlik bilan tekis aylanadi. Uning ko'ndalang kesimi 100 sm^2 . Aylanish o'qi g'altak o'qiga va magnit maydoni yo'nalishiga tik. Aylanayotgan g'altakdagi maksimal induksiya e.yu.k topilsin.

11.100. Ramka induksiyasi $0,8 \text{ Tl}$ bo'lgan bir jinsli magnit maydonida 15 rad/sek burchak tezlik bilan aylanadi. Ramkaning yuzi 150 sm^2 . Aylanish o'qi ramka tekisligida bo'lib, magnit maydoni kuch chiziqlari yo'nalishi bilan 30° burchak hosil qiladi. Aylanayotgan ramkadagi maksimal induksiya e.yu.k. topilsin.

11.101. 60-rasmda radiusi 5 sm bo'lgan mis disk A tasvirlangan. Uning tekisligi magnit maydoni yo'nalishiga tik, a va b sirpanuvchi kontaktlar bo'lib, aba zanjirdan tok o'tishi mumkin. Magnit maydoni induksiyasi $0,2 \text{ Tl}$. Disk 3 ayl/sek tezlik bilan harakatlanadi. Shunday generatorning e.yu.k. topilsin. Magnit maydoni bizdan chizmaga tomon yo'nalgandagi va disk soat strelkasiga teskari aylangandagi elektr tokining yo'nalishi ko'rsatilsin.

11.102. 1 m uzunlikdagi gorizonta sterjen uning bir uchidan o'tgan o'q atrofida aylanayotir. Aylanish o'qi induksiyasi $5 \cdot 10^{-5} \text{ Tl}$ bo'lgan magnit

maydoni kuch chiziqlariga parallel. Sterjen sekundiga necha marta aylanganda uning uchlaridagi potentsiallar ayirmasi 1 mV ga teng bo'ladi?

11.103. Uzunligi 20 sm va ko'ndalang kesimining yuzi 30 sm^2 bo'lgan solenoidga sim o'rami kiygizilgan. Solenoid 320 o'ramga ega, undan 3 A tok o'tadi. Solenoiddagi tok $0,001\text{ sek}$ davomida uzilsa, kiygizilgan o'ramda o'rtacha qancha e.yu.k. induksiyanadi?

11.104. Oldingi masalada ko'rilgan solenoidda temir o'zak bo'lsa, simdagi induksiyaning o'rtacha e.yu.k. qanchaga teng bo'ladi?

11.105. Uzunligi 144 sm va diametri 5 sm bo'lgan solenoidga sim o'rami kiygizilgan. Solenoid chulg'ami 2000 o'ramga ega, undan 2 A tok o'tadi. Solenoidga temir o'zak qo'yilgan. Solenoiddagi tok $0,002\text{ sekund}$ davomida uzilsa, kiygizilgan o'ramda o'rtacha qancha e.yu.k. induksiyanadi?

11.106. Induksiya $0,1\text{ Tl}$ bo'lgan magnit maydonida 200 o'ramli g'altak aylanmoqda. G'altakning aylanish o'qi uning o'qiga perpendikulyar va magnit maydon yo'nalishida yo'nalgan. G'altakning aylanish davri $0,2\text{ sekund}$, g'altak ko'ndalang kesimining yuzi 4 sm^2 . Aylanuvchi g'altakdagi maksimal induksiya e.yu.k. topilsin.

11.107. O'ramlarining soni 400 bo'lgan g'altakning uzunligi 20 sm va ko'ndalang kesimining yuzi 9 sm^2 . 1) G'altakning induktivligi va 2) shu g'altak ichiga temir o'zak kiritilgandagi uning induktivligi topilsin. Shu sharoitdagi o'zak materialning magnit kirituvchanligi 400 ga teng.

11.108. Solenoid chulg'ami ko'ndalang kesimi $S=1\text{ mm}^3$ bo'lgan N ta sim o'ramidan iborat. Solenoidning uzunligi $l=25\text{ sm}$ va uning qarshiligi $R=0,2\text{ Om}$. Solenoidning induktivligi topilsin.

11.109. Uzunligi 20 sm va diametri 3 sm bo'lgan g'altak 400 o'ramga ega. G'altakdan 2 A tok o'tadi. 1) G'altakning induktivligi va 2) g'altakning ko'ndalang kesimidan o'tayotgan magnit oqimi topilsin.

11.110. Induktivligi $0,001\text{ Gn}$ bo'lgan bir qavatli g'altakdagi sim chulg'aminin o'ramlari soni qancha? G'altakning diametri 4 sm , simning diametri $0,6\text{ mm}$, o'ramlar zich joylashgan.

11.111. Temir o'zakli g'altakning ko'ndalang kesimi 20 sm^2 bo'lib, uning 500 o'rami bor. O'zakli g'altak chulg'amidan 5 A tok o'tganda g'altakning induktivligi $0,28\text{ Gn}$ ga teng bo'ladi. Shu sharoitda temir o'zakning magnit kirituvchanligi topilsin.

11.112. Uzunligi 50 sm va ko'ndalang kesimining yuzi 2 sm^2 bo'lgan solenoid $2\cdot 10^{-7}\text{ Gn}$ induktivlikka ega. Solenoid ichidagi magnit maydonining energiyasining hajm zichligi 10^{-3} J/m^3 bo'lishi uchun solenoiddan qancha tok o'tishi kerak?

11.113. $I=1\text{ A}$ tok o'tganda induktivligi $L=0,001\text{ Gn}$ bo'lgan g'altakni kesib o'tuvchi magnit oqimi $\Phi=200\text{ mks}$ bo'lsa, g'altakdagi o'ramlar soni qancha bo'ladi?

11.114. Temir o'zakli solenoid ko'ndalang kesimining yuzi 10 sm^2 . 1) Shu kesim yuzini kesib o'tuvchi magnit oqimi $1,4 \cdot 10^{-3} \text{ Vb}$ ga teng bo'lgan holda o'zak materialining magnit kirituvchanligi topilsin. 2) Shu holda solenoidning induktivligi $0,44 \text{ Gn}$ ga teng bo'lsa, berilgan magnit oqimi solenoiddan o'tuvchi qanday tok kuchiga mos kelishi topilsin. Solenoid uzunligi 1 m .

11.115. Uzunligi 50 sm bo'lgan solenoid ichiga $B=f(H)$ bog'lanishi noma'lum bo'lgan temir navidan o'zak qo'yilgan. Solenoidning uzunlik birligidagi o'ramlar soni 400 ga teng, solenoid ko'ndalang kesimining yuzi 10 sm^2 . 1) Solenoid chulg'amidan 5 A tok o'tgandagi o'zakning magnit kirituvchailigi topilsin. Shu sharoitda o'zakli solenoid ko'ndalang kesimining yuzidan kesib o'tuvchi magnit oqimi $1,6 \cdot 10^{-3} \text{ Vb}$ ga tengligi ma'lum. 2) Shu sharoitda solenoid induktivligi topilsin.

11.116. Temir o'zakli, uzunligi 50 sm , ko'ndalang kesimining yuzi 10 sm^2 va o'ramlar soni 1000 bo'lgan solenoid berilgan. Solenoid chulg'amidan 1) $I_1=0,1 \text{ A}$, 2) $I_2=0,2 \text{ A}$ va 3) $I_3=2 \text{ A}$ tok o'tgandagi uning induktivligi topilsin.

11.117. Ikkita g'altak bitta umumiy o'zakka o'ralgan. Birinchi g'altakning induktivligi $0,2 \text{ Gn}$, ikkinchisidiki esa $0,8 \text{ Gn}$. Ikkinchi g'altakning qarshiligi 600 Om . Birinchi g'altakdan o'tayotgan $0,3 \text{ A}$ tokni $0,001$ sekund davomida uzib qo'yilsa, ikkinchi g'altakdan qancha tok o'tadi?

11.118. Mis simdan qilingan kvadrat ramka induksiyasi $0,1 \text{ Tl}$ bo'lgan magnit maydoniga joylashtirilgan. Sim ko'ndalang kesimining yuzi 1 mm^2 , ramka yuzi 25 sm^2 , ramka tekisligiga tushgan normal maydon kuch chiziqlari bo'ylab yo'nalgan. Magnit maydoni yo'qolishida ramka konturidan qancha elektr miqdori o'tadi?

11.119. Induksiyasi $0,05 \text{ Tl}$ bo'lgan magnit maydonida 200 o'ramli g'altak joylashgan. G'altakning qarshiligi 40 Om , ko'ndalang kesimining yuzi 12 sm^2 o'qi magnit maydoni yo'nalishi bilan 60° burchak hosil qiladi. Magnit maydoni yo'qolishida g'altak bo'ylab qancha elektr miqdori o'tadi?

11.120. Induksiyasi $0,2 \text{ Tl}$ bo'lgan bir jinsli magnit maydoniga radiusi 2 sm bo'lgan doiraviy kontur joylashtirilgan. Kontur tekisligi magnit maydoniga tik bo'lib, qarshiligi 1 Om . G'altak 90° ga burilganda undan qancha elektr miqdori o'tadi?

11.121. Uzunligi 21 sm va ko'ndalang kesimining yuzi 10 sm^2 bo'lgan solenoidga 50 o'ramli g'altak kiygizilgan. G'altak qarshiligi 10^3 Om bo'lgan ballistik galvanometr ga ulangan. Uramlari soni 200 bo'lgan solenoid chulg'amidai 5 A tok o'tadi. Solenoiddan tok uzilganda galvanometr strelkasi shkala bo'yicha 30 darajaga og'ishi ma'lum bo'lsa, galvanometrning ballistik doimiysi topilsin. G'altak qarshiligi ballistik galvanometr qarshiligidan kichik deb olib, uni hisobga olinmasin. Galvanometrning strelkasini shkala

bo'ylab bir darajaga og'diradigan elektr miqdoriga teng bo'lgan kattalik ballistik doimiy deb aytiladi.

11.122. Magnit maydonining induksiyasini o'lchash uchun elektromagnit qutblari orasiga ballistik galvanometrغا ulangan 50 o'ramli g'altak joylashtirilgan. G'altak o'qi magnit maydoni yo'nalishiga parallel turadi. G'altak ko'ndalang kesimining yuzi 2 sm^2 , uning qarshiligi galvanometr qarshiligiga nisbatan kichik bo'lgani uchun, uni hisobga olinmaydi. Galvanometr qarshiligi $2 \cdot 10^3 \text{ Om}$, uning ballistik doimiysi $2 \cdot 10^{-8} \text{ Kl/bo'l}$. G'altak magnit maydonidan tez chiqarib olinganda galvanometr strelkasi 50 darajaga og'adi. Magnit maydonining induksiyasi qanchaga teng?

11.123. Magnit kirituvchanligi μ bilan magnit maydoni kuchlanganlik H orasidagi bog'lanishni birinchi marta A.G.Stoletov «Yumshoq temirning magnitlanish funksiyasini tekshirish»ga doir (1872 y.) ishida tekshirgan. A.G.Stoletov tekshirilayotgan temir namunasiga toroid shaklini berib, uni toroidga o'ralgan g'altakdan I tok o'tkazish orqali magnitlaydi. Bu birlamchi g'altak bo'lib, undagi tok yo'nalishi o'zgartirilganda, shu toroidga o'ralgan ikkilamchi g'altakka ulangan ballistik galvonometr strelkasi α darajaga og'ishgan.

A.G. Stoletov foydalangan toroidning parametrlari quyidagicha edi: ko'ndalang kesimning yuzi $S=1,45 \text{ sm}^2$ uzunligi $l=60 \text{ sm}$, birlamchi g'altak o'ramlarining soni $N_1=800$, ikkilamchi g'altak o'ramlarining soni $N_2=100$. Galvanometrning ballistik doimiysi $S=1,2 \cdot 10^{-5} \text{ Kl/bo'l}$, va ikkinchi zanjir qarshiligi 12 Om .

Stoletov tajribalaridan birining natijasi quyidagi jadvalda ko'rsatilgan:

I, a	0	0	0	0	0,
	,1	,2	,3	,4	5
α (shkala darajalarida)	4	1	2	2	25
	8,7	48	08	41	6

Shu ma'lumotlarga asoslanib, A.G.Stoletov ishlatgan temir uchun jadval tuzilsin va shunga tegishli magnit kirituvchanlik μ ning magnit maydoni kuchlanganligi H bilan bog'lanish grafigi chizilsin.

11.224. Temirning magnit kirituvchanligini o'lchash uchun undan uzunligi $l=50 \text{ sm}$ va ko'ndalang kesimining yuzi $S=4 \text{ sm}^2$ bo'lgan toroid tayyorlangan. Toroidning chulg'amidan birining soni $N_1=500$ bo'lib, u tok manbaiga ulangan, ikkinchisidiki $N_2=1000$ bo'lib, u galvonometrغا ulangan. Birlamchi chulg'amda tokning yo'nalishini teskariga o'zgartirib, ikkilamchi chulg'amda induksion tok hosil qilinadi. Birlamchi chulg'amdagi yo'nalishi o'zgartirilgan tokning kuchi 1 A bo'lganda galvanometrda $0,06 \text{ Kl}$ elektr miqdori o'tishi ma'lum bo'lsa, temirning magnit kirituvchanligi topilsin.

11.125. Issiq holatdagi qarshiligi 10 Om bo'lgan elektr lampochka drossel orqali 12 V li akkumulyatorga ulangan. Drosselning induktivligi 2 Gn , qarshiligi 1 Om . Agar lampochka 6 V kuchlanishda sezilarli darajada yorisha boshlasa, qancha vaqtdan keyin ravshan yonadi?

11.126. Uzunligi 20 sm va diametri 2 sm bo'lgan g'altak berilgan. G'altakka ko'ndalang kesimi 1 mm^2 bo'lgan mis sim o'ralgan. O'ramlar soni 200. G'altak ma'lum e.yu.k. li zanjirga ulangan. Pereklyuchatel yordamida e.yu.k. ni uzib, g'altak qisqa tutashtiriladi. E.yu.k. uzilgandan keyin qancha vaqt o'tgach, zanjirdagi tok kuchi ikki marta kamayadi.

11.127. Induktivligi $0,2\text{ Gn}$ va qarshiligi $1,64\text{ Om}$ ga teng g'altak berilgan. E.yu.k. ni uzib, g'altak qisqa tutashtirilgandan $0,05\text{ sek}$ o'tgach g'altakdagi tok kuchi necha marta kamayadi?

11.128. G'altakning qarshiligi $R=10\text{ Om}$ va induktivligi $L=0,144\text{ Gn}$. G'altak ulangandan qancha vaqt o'tgach, undagi tok oldingi belgilangan tokning yarmiga teng bo'ladi?

11.129. Konturning qarshiligi 2 Om va induktivligi $0,2\text{ Gn}$. Zanjirga e.yu.k. ulangan paytdan boshlab konturdagi tok kuchi ortishining vaqtga bog'lanish grafigi chizilsin. Ordinata bo'yicha ortib boruvchi tok kuchi I ning oxirgi tok kuchi I_0 ga nisbati qo'yilsin. Grafik $0 \leq t \leq 0,5\text{ sek}$ intervalda $0,1\text{ sek}$ oraliq bilan chizilsin.

11.130. Ko'ndalang kesimning yuzi 1 mm^2 bo'lgan mis simdan qilingan kvadrat ramka induksiyasi $B = B_0 \sin \omega t$ qonuni bo'yicha o'zgaradigan magnit maydoniga joylashtirilgan, bunda $B_0 = 0,01\text{ Tl}$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ va $T=0,02\text{ sek}$. Ramkaning yuzi 25 sm^2 . Ramka tekisligi magnit maydoni yo'nalishiga tik qo'yilgan. 1) Ramkadan o'tuvchi magnit oqimining, 2) ramkada hosil bo'lgan induksiya e.yu.k. ning va 3) ramka bo'ylab o'tayotgan tok kuchining vaqtga bog'lanishi hamda ularning eng katta qiymati aniqlansin.

11.131. Induktivligi $0,021\text{ Gn}$ bo'lgan g'altak orqali $I = I_0 \sin \omega t$ qonuni bo'yicha vaqtga bog'liq holda o'zgaradigan tok o'tadi, bunda $I_0=5\text{ A}$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ va $T=0,02\text{ sek}$. 1) G'altakda hosil bo'ladigan o'zinduksiya e.yu.k. ning va 2) g'altak magnit maydoni energiyasining vaqtga bog'lanishi topilsin.

11.132. Ikkita g'altakning o'zaro induktivligi $0,005\text{ Gn}$ ga teng. Birinchi g'altakdagi tok $I = I_0 \sin \omega t$ qonuni bo'yicha o'zgaradi, bunda $I_0=10\text{ A}$, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ va $T=0,02\text{ sek}$. 1) Ikkinchi g'altakdagi induksiyalangan e.yu.k. ning vaqtga bog'lanish tenglamasi tuzilsin. 2) Bu e.yu.k. ning eng katta qiymati topilsin.

IV –BOB. TEBRANISHLAR VA TO'LQINLAR.

12-§ GARMONIK TEBRANMA HARAKATLAR VA TO'LQINLAR

Garmonik tebranma harakat tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$x = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = A \sin(2\pi\nu t + \varphi) = A \sin(\omega t + \varphi),$$

bunda x - nuqtaning muvozanatlik vaziyatidan siljishi (u turli vakt paytlari uchun turlicha buladi), A - amplituda, T - davr, φ - boshlangich faza, $\nu = \frac{1}{T}$ - tebranishlar chastotasi, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ burchak chastota.

Tebranayotgan nuqtaning tezligi

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{2\pi A}{T} \cos\left(2\pi \frac{t}{T} + \varphi\right)$$

va tezlanishi

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{4\pi^2 A}{T^2} \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \varphi\right)$$

ga teng.

M massali nuqtani garmonik tebrantirayotgan kuch

$$F = ma = -\frac{4\pi^2 A}{T^2} m \sin\left(2\pi \frac{t}{T} + \varphi\right) = -\frac{4\pi^2 m}{T^2} x = -Rx,$$

bunda $R = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$, bundan $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{R}}$.

Bu yerda T esa $F = -Rx$ kuch ta'sirida tebranayotgan nuqtaning tebranish davri; bunda R -deformasiya ko'effitsienti bo'lib, son jihatdan 1 ga teng siljishni vujudga keltiruvchi kuchga teng.

Tebranayotgan nuqtaning kinitik energiyasi

$$W_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{2\pi^2 A^2 m}{T^2} \cos^2\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$$

va potensial energiyasi

$$W_n = \frac{rx^2}{2} = \frac{2\pi^2 A^2 m}{T^2} \sin^2\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$$

to'la energiyasi

$$W = \frac{2\pi^2 A^2 m}{T^2}$$

ko'rinishda bo'ladi.

Mayatnikning kichik tebranishlari garmonik tebranma harakatlarga misol bo'lishi mumkin. Matematik mayatnikning tebranishlar davri

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

ga teng, bunda l – mayatnikning uzunligi va g – og'irlik kuchining tezlanishi.

Bir xil davrga ega, bir tomonga yo'nalgan ikki garmonik tebranishlar qo'shilganida, davri o'zgarmagan

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

amplitudali va boshlang'ich fazasi $\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$ tenglamadan

aniqlanadigan garmonik tebranish hosil bo'ladi. A_1 va A_2 – qo'shiluvchi tebranishlar amplitudalari, φ_1 va φ_2 - ularning boshlang'ich fazalari.

Birday davrli o'zaro perpendikulyar ikki tebranishlar qo'shilganda natijaviy harakat trayektoriyasining tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1).$$

m massali moddiy nuqtaga elastik kuch $F = -kx$ dan tashqari ishqalanish kuchi $F_{\text{usuk}} = -r\mathcal{G}$ ham (bunda r – ishqalanish koeffitsienti va v – tebranayotgan nuqta tezligi) ta'sir etayotgan bo'lsa, nuqtaning tebranishi so'na boradi.

So'nuvchi tebranma harakat tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi

$$x = Ae^{-\delta t} \sin(\omega t + \varphi),$$

bunda δ - so'nish koeffitsienti. Bunda $\delta = \frac{r}{2m}$ va $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ formuladagi

ω_0 - xususiy tebranishning burchak chastotasi. $H = \delta T$ kattalik so'nishning logarifmik dekrementi deb ataladi.

Tebranishi $x_1 = Ae^{-\delta t} \sin \omega_0 t$ ko'rinishida berilgan m massali moddiy nuqtaga tashqi davriy $F = F_0 \sin \omega t$ kuch ta'sir etayotgan bo'lsa, u holda nuqtaning tebranishi majburiy bo'ladi va uning harakat tenglamasi quyidagi ko'rinishni oladi:

$$X_2 = A \sin(\omega t + \varphi),$$

Bunda

$$A = \frac{F_0}{m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega)^2 + 4\delta^2 \omega^2}}$$

va

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Majburiy tebranishlar chastotasi ω xususiy tebranishlar chastotasi ω_0 va so'nish koeffitsienti δ bilan quyidagi munosabatda bog'langanda rezonans vujudga keladi:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}.$$

So'nmaydigan tebranishlar nur dtb ataluvchi muayan yo'nalish bo'ylab c tezlikda tarqalayotganida shu nur yotuvchi va tebranishlar manbaidan

l masofada turgan har qanday nuqtaning siljishi quyidagi tenglama bilan beriladi:

$$x = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}l\right),$$

bunda A - tebranayotgan nuqtalarning amplitudasi, λ – to'liq in uzunligi. Chunonchi $\lambda = cT$. Nurda tebranishlar manbaidan l_1 va l_2 masofada yotuvchi ikki nuqtaning fazalar ayirmasi quyidagicha

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 2\pi \frac{l_2 - l_1}{\lambda}.$$

To'liqlar interferensiyasida quyidagi shartda maksimum amplituda hosil bo'ladi.

$$l_2 - l_1 = 2n \frac{\lambda}{2} (n = 0, 1, 2, \dots),$$

Bunda $l_2 - l_1$ – nurlar yurish yo'lining farqi.

$$l_2 - l_1 = (2n + 1) \frac{\lambda}{2} (n = 0, 1, 2, \dots)$$

Shartda amplituda minimum bo'ladi.

12.1 Agar 1 min.da 150 tebranish bo'lib, tebranishlarning boshlang'ich fazasi 45° ga teng va amplitudasi 5 sm bo'lgan garmonik tebranma harakat tenglamasini yozing. Shu harakat grafigini chizing.

12.2. Amplitudasi 0,1 m, davri 4 sek. va boshlang'ich fazasi nolga teng bo'lgan garmonik tebranma harakat tenglamasini yozing.

12.3. Garmonik tebranishlar amplitudasi 50 mm, davri 4 sek. va boshlang'ich fazasi $\frac{\pi}{4}$. 1) Mazkur tebranishning tenglamasini yozing. 2) $t=0$ va $t=1,5$ sek bo'ganda tebranayotgan nuqtaning muvozanat vaziyatdan siljishini toping. 3) Bu harakat grafigini chizing.

12.4. Tebranishlarning boshlang'ish fazasi: 1) 0, 2) $\frac{\pi}{2}$ 3) π 4) $\frac{3}{4}\pi$ 5) 2π bo'lgan garmonik tebranma harakat tenglamasini yozing. Tebranishlar amplitudasi 5 sm va tebranishlar davri 8 sek. Bu hollarning hammasi uchun tebranishlar grafigini chizing.

12.5. Birday amplitudada ($A_1=A_2=2$ sm) va birday davrga ($T_1=T_2=8$ sek) ega bo'lgan, lekin fazalarning farqi: 1) $\frac{\pi}{4}$, 2) $\frac{\pi}{2}$ 3) π , 4) 2π bo'lgan ikki garmonik tebranishni bitta grafikda chizing.

12.6. Garmonik tebranayotgan nuqta harakat boshlanishidan qancha vaqt o'tgach muvozanat vaziyatdan yarim amplitudaga teng siljiydi? Tebranish davri 24 sek, boshlang'ich faza nolga teng.

12.7. Garmonik tebranishlarning bosqlang'ich fazasi nolga teng. Davrning qanday qismini o'tgach nuqtaning tezligi maksimal tezligining yarmiga teng bo'ladi?

12.8. $x=7\sin 0,5t$ tenglama bo'yicha tebranma harakat qilinayotgan nuqta harakat boshlanganidan qancha vaqt o'tgach muvozanat vaziyatdan maksimal siljishga qadar yo'lni o'tadi.

12.9. Garmonik tebranish amplitudasi 5 sm, davri 4 sekundga teng. Tebranayotgan nuqtaning maksimal tezligini toping.

12.10. Nuqtaning harakat tenglamasi $x=2\sin(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{4})$ sm ko'rinishda berilgan. 1) Tebranishlar davrini, 2) nuqtaning maksimal tezligini, 3) uning maksimal tezlanishini toping.

12.11. Nuqtaning harakat tenglamasi $x=\sin\frac{\pi}{6}t$ ko'rinishda berilgan. Maksimal tezlik va maksimal tezlanishlarga erishiladigan vaqt paytlarini toping.

12.12. Nuqta garmonik tebranadi. Tebranishlar davri 2 sek, amplitudasi 50 mm, bosqlang'ich fazasi nolga teng. Nuqtaning muvozanat vaziyatidan 25mm ga siljigan paytdagi tezligini toping.

12.13. Nuqtaning maksimal tezlanishi $49,3 \text{ sm/sek}^2$, tebranishlar davri 2 sek va nuqtaning muvozanat vaziyatidan 25 mm ga siljigan bosqlang'ich vaqt paytidagi garmonik tebranishlarning harakat tenglamasini yozing.

12.14. Garmonik tebranishlarning bosqlang'ich fazasi nolga teng. Nuqta muvozanat vaziyatidan 2,4 sm siljiganda nuqtaning tezligi 3 sm/sek bo'ladi, 2,8 sm ga siljiganida esa tezligi 2 sm/sek bo'ladi. Shu tebranishlar amplitudasi va davrini toping.

12.15. $m=1,6\cdot 10^{-2} \text{ kg}$ massali moddiy nuqtaning tebranish tenglamasi $x=0,1\sin(\frac{\pi}{8}t+\frac{\pi}{4})$ ko'rinishga ega. Nuqtaga ta'sir etuvchi F kuchning (bitta davr chegarasida) t vaqtga bog'liqlik grafigini chizing. Maksimal kuch qiymatini toping.

12.16. Massasi 10 g bo'lgan moddiy nuqta $x=5\sin(\frac{\pi}{5}t+\frac{\pi}{4})$ sm tenglama bo'yicha tebranadi. Nuqtaga ta'sir etuvchi maksimal kuchni va tebranayotgan nuqtaning to'la energiyasini toping.

12.17. Massasi 16 g bo'lgan moddiy nuqtaning tebranish tenglamasi $x=2\sin(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{4})$ sm ko'rinishga ega. Nuqtaning kinetik, potensial va to'la energiyasining bitta davr chegarasida vaqtga bog'liqlik grafigini chizing.

12.18. Vaqtning 1) $t=\frac{T}{12}$ sek, 2) $t=\frac{T}{8}$ sek 3) $t=\frac{T}{6}$ sek paytlari uchun garmonik tebranayotgan nuqta kinetik energiyasining uning potensial

energiyasiga bo'lgan nisbati nimaga teng? Tebranishning boshlang'ich fazasi nolga teng.

12.19. Nuqtaning muvozanat vaziyatidan siljishi: 1) $x = \frac{A}{4}$, $x = \frac{A}{2}$, 3) $x = A$ ni tashkil qiladigan (A-tebranish amplitudasi) paytlar uchun garmonik tebranayotgan nuqta kinetik energiyasining uning potensial energiyasiga bo'lgan nisbati nimaga teng?

12.20. Garmonik tebranma harakatda bo'lgan jismning to'la energiyasi $3 \cdot 10^{-5}$ J, jismga ta'sir etuvchi maksimal kuch $1,5 \cdot 10^{-3}$ N ga teng. Tebranish davri 2 sek va boshlang'ich fazasi 60° bo'lsa, shu jismning harakat tenglamasini yozing.

12.21. Moddiy nuqtaning garmonik tebranishlar amplitudasi $A = 2$ sm, tebranishlarning to'la energiyasi $W = 3 \cdot 10^{-7}$ J. Muvozanat vaziyatidan qancha siljiganda tebranayotgan nuqtaga $F = 2,25 \cdot 10^{-5}$ N kuch ta'sir etadi?

12.22. Uzunligi 2 m bo'lgan ipga osilgan sharchani 4° burchakka og'dirilib, tebranishi kuzatiladi. Tebranishni so'nmaydigan garmonik tebranish deb faraz qilib, sharcha muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi tezligini toping. Mexanika tenglamalaridan sharchaning muvozanatlik vaziyatidan o'tish tezligini topib, olingan yechimni tekshirib ko'ring.

12.23. Prujinaga 10 kg yuk osilgan. Prujina 1 kg kuch ta'sirida 1,5 sm cho'zilishi mumkin bo'lsa, yukning vertikal tebranish davrini aniqlang.

12.24. Prujinaga yuk osilgan. Yuk tebranishining maksimal kinetik energiyasi 1 J ekanligi ma'lum bo'lsa, prujinaninning deformatsiya ko'effitsientini toping. Tebranish amplitudasi 5 sm.

12.25. Ikkita birday prujinalarga osilgan yukning prujinalarni ketma-ket ulashdan parallel ulashga o'tkazilgandagi vertikal tebranish davri qanday o'zgargan?

12.26. Prujinaga osilgan mis sharcha vertikal tebranyapti. Prujinaga mis sharcha o'rniga shunday radiusdagi alyuminiy sharcha osilsa, tebranish davri qanday o'zgaradi?

12.27. Prujinaga toshlar qo'yilgan tarozi pallas osilgan. Bunda vertikal tebranishlar davri 0,5 sek ga teng. Pallaga qo'shimcha toshlar qo'yilganidan keyin vertikal tebranishlar davri 0,6 sek bo'ldi. Shu qo'shimcha yuk tufayli prujina qanchaga cho'zilgan?

12.28. Uzunligi 40 sm va radiusi 1 mm bo'lgan rezina shnurga og'irligi 0,5 kG tosh osilgan. Shu rezinkaning yung moduli $0,3 \text{ kG/mm}^2$ ekanligi ma'lum bo'lsa, toshning vertikal tebranish davrini toping.

Ko'rsatma: Rezinkaning deformatsiya ko'effitsientini k rezinkaning yung moduli E bilan $k = \frac{SE}{l}$ nisbatda bog'langanligini e'tiborga oling; bundagi-S rezinka ko'ndalang kesimining yuzi va l - uning uzunligi.

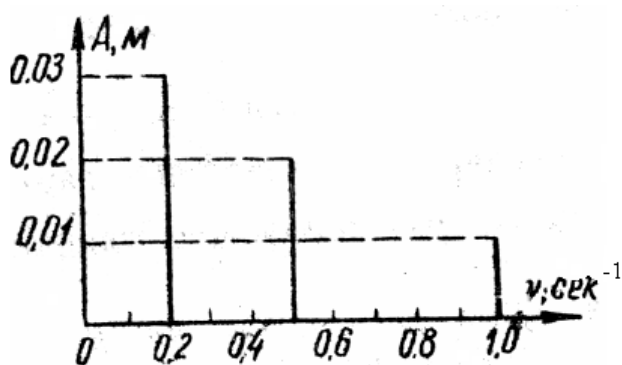
12.29. Og'irligi $P=0,2$ kG bo'lgan areometr suyuqlikda qalqimoqda. Areometrni suyuqlikka bir oz botirib, so'ngra qo'yib yuborisa, $T=3,4$ sek davr bilan tebrana boshlaydi. Tebranishni so'nmaydigan deb hisoblab, shu tajriba ma'lumotlariga asoslanib, areometr qalqib yurgan suyuqlikning zichligi ρ ni toping. Areometr vertikal silindrik naychasining diametri $d=1$ sm.

12.30. 8 sek birday davr va 0,02 m birday amplitudali bir tomonga yo'nalgan ikki garmonik tebranma harakatlarni qo'shish natijasida olingan harakat tenglamasini yozing. Bu tebranishlar fazalarining farqi $\frac{\pi}{4}$ ga teng, birining boshlang'ich fazasi nolga teng.

12.31. $x_1=0,02\sin(5\pi+\frac{\pi}{2})$ m va $x_2=0,03\sin(5\pi+\frac{\pi}{4})$ m tenglamalar bilan berilgan, bir tomonga yo'nalgan tebranishlarni qo'shishdan hosil bo'lgan garmonik tebranish amplitudasi va boshlang'ich fazasini toping.

12.32. Bir tomonga yo'nalgan birday amplituda va davrli ikki garmonik tebranishlarni qo'shish natijasida xuddi shunday davr va amplitudali natijaviy tebranish hosil bo'ladi. Qo'shiluvchi tebranishlar fazalarining farqini toping.

12.33. 1) $x_1=4\sin\pi t$ sm va $x_2=3\sin(\pi+\frac{\pi}{2})$ sm tenglamalar bilan berilgan bir tomonga yo'nalgan tebranishlarni qo'shishdan hosil bo'lgan garmonik tebranish amplitudasi va boshlang'ich fazasini toping. 2) Natijaviy tebranish tenglamasini yozing. 3) Amplitudalarni qo'shishning vektor diagrammasini chizing.



61-rasm

12.34. 61-rasmda murakkab tebranish spektri berilgan. 1) Bu rasm ma'lumotlaridan foydalanib, murakkab tebranishni tashkil etuvchi tebranishlar tenglamasini yozing. 2) Shu tebranishlar grafigini chizing. ($t=0$ paytda bu tebranishlar fazalarining farqi nolga teng deb qabul qilinadi) 3) Natijaviy murakkab tebranish grafigini chizing.

12.35. $x_1=3\sin 4\pi$ sm va $x_2=6\sin 10\pi$ sm ikki garmonik tebranish berilgan u tebranishlar grafigini chizing. Bu tebranishlarni grafik ravishda qo'shib, natijaviy tebranish grafigini chizing. Olingan murakkab tebranish spektrini chizing. -1

12.36. Tebranish $x=A\sin 2\pi\nu_1 t$ tenglama ko'rinishda berilgan, A-vaqtga qarab, $A=A_0(1+\cos 2\pi\nu_2 t)$ qonun bo'yicha o'zgaradi. Bunda $A_0=\text{const.}$ (1) tebranish qanday garmonik tebranishlardan tashkil topishini aniqlang. $A_0=4$ sm, $\nu_1=2$ sek⁻¹, $\nu_2=1$ sek⁻¹ bo'lgan hol uchun tashkil etuvchilar

grafigi va natijaviy tebranish grafigini chizing. Murakkab tebranish spektrini chizing.

12.37. $v_1=v_2=5$ Hz birday chastota va $\varphi_1=\varphi_2=60^\circ$ birday boshlang'ich fazali o'zaro perpendikulyar ikki tebranishlarni qo'shish natijasida olinadigan natijaviy tebranish tenglamasini yozing. Tebranishlardan birining amplitudasi $A_1=0,10$ m, ikkinchisining amplitudasi $A_2=0,05$ m ga teng.

12.38. Nuqta birday boshlang'ich fazaga va davrga ega ikki tebranishda qatnashadi. Tebranishlar amplitudasi $A_1=3$ sm va $A_2=4$ sm. 1) Tebranishlar bir tomonlama yo'nalgan, 2) tebranish o'zaro perpenikulyar bo'lgan hollar uchun natijaviy tebranish amplitudasini toping.

12.39 Nuqta bir vaqtda ikki $x=2\sin\omega t$ m va $y=2\cos\omega t$ m o'zaro perpendikulyar bo'lgan tebranishlarda qatnashadi. Nuqtaning harakati traektoriyasini toping

12.40. Nuqta bir vaqtda ikki $x=\cos\pi t$ va $y=\cos\frac{\pi t}{2}$ o'zaro perpendukulyar bo'lgan tebranishlarda qatnashadi. Nuqtaning harakati trayektoriyasini toping .

12.41. Nuqta bir vaqtda ikki $x=\sin\pi t$ va $y=2\sin(\pi+\frac{\pi}{2})$ o'zaro perpendikulyar bo'lgan tebranishlarda qatnashadi. Nuqtaning harakati traektoriyasini toping va uni mashtab bilan chizing.

12.42. Nuqta bir vaqtda ikki $x=\sin\pi t$ va $y=4\sin(\pi t+\pi)$ o'zaro perpendikulyar bo'lgan tebranishlarda qatnashadi. Nuqtaning harakati traektoriyasini toping va uni masshtab bilan chizing.

12.43. So'nuvchi tebranishlar davri 4 sek, so'nish logarifmik dekrementi 1,6 ga, boshlang'ich faza nolga teng. Nuqta $t=\frac{T}{4}$ da 4,5 sm ga siljiydi. 1) Bu tebranishning harakat tenglamasini yozing. 2) Ikki davr chegarasida bu tebranma harakat grafigini chizing.

12.44. Tenglamasi $x = e^{-0,1t} \sin \frac{\pi}{4} t$ m ko'rinishda berilgan so'nuvchi tebranish grafigini chizing.

12.45. So'nuvchi tebranish $x=5e^{-0,25t}\sin\frac{\pi}{2}t$ tenglama ko'rinishda berilgan. 0, T, 2T, 3T va 4T vaqt paytlari uchun tebranuvchi nuqta tezligini toping.

12.46. Matematik mayatnikning so'nish logarifmik dekrementi 0,2 ga teng. Mayatnikning bir marta to'la tebranishida amplitudasi necha marta kamayishini toping.

12.47. 1 min da tebranish amplitudasi ikki marta kamaysa, matematik mayatnikning so'nish logarifmik dekrementi qanchaga teng bo'ladi? Mayatnikning uzunligi 1m.

12.48. 24,7 sm uzunlikdagi matematik mayatnikning tebranishi so'nuvchi tebranish. Mayatnikning tebranish energiyasi qancha vaqtdan keyin 9,4 marta kamayadi? Masalani so'nish logarifmik dekrementining 1) $\chi=0,01$ va 2) $\chi=1$ qiymatlari uchun hal qiling.

12.49. So'nish logarifmik dekrementi 0,2 bo'lgan matematik mayatnikning tebranishi so'nuvchi tebranish. Mayatnikning to'la tezlanishi bitta tebranishning chekka vaziyatida necha marta kamayadi?

12.50. 1 minutda matematik mayatnikning so'nuvchi tebranishi amplitudasi ikki marta kamaygan. 3 minda u necha marta kamayadi?

12.51. Muvozanat vaziyatidan chiqarilgan uzunligi 0,5 m bo'lgan matematik mayatnik birinchi tebranishda 5 sm, ikkinchi tebranishda esa (o'sha tomonga) 4 sm og'gan. Relaksatsiya vaqtini, ya'ni tebranishlar amplitudasi e-marta kamayadigan vaqtini toping: bunda e- natural logarifmlar asosi.

12.52. Vertikal osilib turgan prujinaga yuk osilgan. Bu prujina 9,8 sm ga cho'ziladi. Yukni pastga tortib, so'ng qo'yib yuborib uni tebranishga majbur etiladi. 1) Tebranishlar oradan 10 sek o'tgach to'xtashi (shartli ravishda tebranishlar amplitudasi boshlang'ich qiymatining 1% iga qadar pasayganda tebranishlar so'nadi deb) uchun, 2) yuk muvozanat vaziyatiga aperiodik ravishda qaytishi uchun, 3) so'nish logarifmik dekrementi 6 bo'lishi uchun so'nish koeffitsienti nimaga teng bo'lishi kerak?

12.53. $m=10$ g massali jismning tebranishi so'nuvchi; amplitudasining maksimal qiymati 7 sm, boshlang'ich fazasi nol, so'nish koeffitsienti $1,6 \text{ sek}^{-1}$ ga teng. Bu jism tashqi davriy kuch ta'siri natijasida majburiy tebrana boshlaydi. Majburiy tebranish $x=5\sin(10\pi t-0,75\pi)\text{sm}$ tenglama ko'rinishda. 1) Xususiy tebranish tenglamasini (son koeffitsiyentlari bilan), 2) tashqi davriy kuch tenglamasini (son koeffitsiyentlari bilan) chiqaring.

12.54. Vertikal prujinaga osilgan og'irligi 0,2 kG tosh $0,75 \text{ sek}^{-1}$ so'nish koeffitsienti bilan so'nuvchi tebranishda. Prujinaning deformatsiya koeffitsienti 0,5 kG/sm. Tashqi kuchning eng katta qiymati 0,98 N bo'lsa toshning majburiy tebranish A amplitudasining tashqi davriy kuch ω chastotasiga bog'liqlik grafigini chizing. Grafik chizishda quyidagi: $\omega=0$, $\omega=0,5\omega_0$, $\omega=0,75\omega_0$, $\omega=\omega_0$, $\omega=1,5\omega_0$ va $\omega=2\omega_0$ chastotar uchun A ning qiymatlarini toping. Bunda ω_0 –osilgan toshning xususiy tebranish chastotasi.

12.55. Tuproq yo'ldan traktor o'tgach, bir-biridan 30 sm masofada qator chuqurchalar shaklida iz qolgan. Bu yo'ldan birday ikkita ressorali bolalar kolyaskasi ham g'ildiratib o'tilgan. Ressoralardan har biri 1 kG yuk ta'sirida 2 sm ga egiladi. Kolyaska chuqurchalarga tushganda silkinishdan resonansga kelib, kuchli chayqala boshlagan bo'lsa, uni qanday tezlikda tortilgan? Kolyaskaning og'irligi 10 kG.

12.56. Davri 10^{-14} sek ga teng tebranishning to'lqin uzunligini toping. Tebranishning tarqalish tezligi $3 \cdot 10^8 \text{ m/sek}$.

12.57. Chastotasi $\nu=500\text{ Hz}$ va amplitudasi $A=0,25\text{ mm}$ bo'lgan tovush tebranishi haboda tarqalyapti. To'lqin uzunligi $\lambda=70\text{ sm}$. 1) Tebranishning tarqalish tezligi 2) havo zarrachalarning maksimal tezligini toping.

12.58. So'nmaydigan tebranish $x=10\sin 0,5\pi t\text{ sm}$ tenglama ko'rinishda berilgan. 1) Tebranishning tarqalish tezligi 300 m/sek bo'lsa, to'lqin tenglamasini toping. 2) Tebranish manbaidan 600 m masofada turuvchi nuqta uchun tebranish tenglamasini yozing va grafik ravishda tasvir qiling. 3) Tebranish boshlanganidan $t=4\text{ sek}$ o'tgandan keyin to'lqin nuqtalari uchun tebranish tenglamasini yozing va grafik ravishda tasvirlang.

12.59. So'nmaydigan tebranish $x=4\sin 600\pi t\text{ sm}$ tenglama ko'rinishda berilgan. Tebranish boshlanganidan $0,01\text{ sek}$ o'tgandan keyin tebranishlar manbaidan 75 sm masofada turuvchi nuqtaning muvozanat vaziyatidan siljishini toping. Tebranishning tarqalish tezligi 300 m/sek .

12.60. So'nmaydigan tebranish $x=\sin 2,5\pi t\text{ sm}$ tenglama ko'rinishida berilgan. Tebranish boshlanganidan $t=1\text{ sek}$ o'tgandan keyin tebranishlar manbaidan 20 m masofadagi nuqtaning muvozanat vaziyatidan siljishini, tezligi va tezlanishini toping. Tebranishning tarqalish tezligi 100 m/sek

12.61. Tebranish manbaidan 10 m va 16 m masofadagi ikki nuqtaning tebranishning fazalar farqi qanchaga teng. Tebranish davri $0,04\text{ sek}$ va tarqalish tezligi 300 m/sek .

12.62. To'lqin uzunligi 1 m bo'lgan nurda yotib, bir-biridan 2 m masofada turuvchi ikki nuqta berilishi fazalarning farqi topilsin.

12.63. $t=\frac{T}{6}$ payt uchun tebranish manbaidan $\ell=\frac{\lambda}{12}$ masofadagi nuqtaning muvozanat vaziyatidan qanchaga siljishi aniqlansin. Tebranish amplitudasi $A=0,05\text{ sm}$.

12.64. Tebranish manbaidan 4 sm masofadagi nuqta $t=\frac{T}{6}$ paytda muvozanat vaziyatidan yarim amplitudaga teng siljiydi. Yuguruvchi to'lqin uzunligi topilsin.

12.65. Turg'un to'lqinning 1) uncha zich bo'lmagan muhitdan qaytarilayotgan 2) ancha zich muhitdan qaytarilayotgan hollardagi tugun va qovariqlik holati topilsin va grafigi chizilsin. Yuguruvchi to'lqin uzunligi 12 sm .

12.66. Turg'un to'lqinning birinchi va to'rtinchi qovariqlari orasidagi masofa 15 sm bo'lsa, tebranish to'lqin uzunligi topilsin.

13-§ A K U S T I K A

Muayyan muhitdagi akustik tebrani`shlarning tarqalish tezligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$g = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

bunda E — muhitning Yung moduli va ρ — muhitning zichligi.

Gazlardagi tarqalish tezligi

$$g = \sqrt{\frac{\chi RT}{\mu}},$$

bunda μ — bir kilomol gazning massasi, T —gazning absolyut temperaturasi, R — gaz doimiysi, $\chi = \frac{C_p}{C_v}$ (C_p — o'zgarmas bosimdagi gazning issiqlik sig'imi va C_v — o'zgarmas hajmdagi gazning issiqlik sig'imi).

Tovush bosimi darajasi L_1 (detsibell hisobida) tovush bosimi amplitudasi Δp bilan

$$L_1 = 20 \lg \frac{\Delta p}{\Delta p_0}$$

munosabatda bog'langan; bunda Δp_0 – tovush qattiqligining nol darajasidagi tovush bosimi amplitudasi. Tovush qattiqlik darajasi L_2 (fon hisobida) tovush intensivligi bilan

$$L_2 = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

munosabatda bog'langan; bunda I_0 – tovush qattiqligining nol darajasi.

$$I_0 = 10^{-12} \text{ Wt/m}^2 \text{ va } \Delta p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}^2$$

deb qabul qilingan.

Dopler prinsipiga ko'ra, kuzatuvchi qabul qilayotgan tovush chastotasi

$$g' = \frac{c + v}{c - u} g$$

formula bilan aniqlanadi, bunda v – manbadan yuborilayotgan tovush chastotasi, u – tovush manbaining harakat tezligi, v – kuzatuvchining harakat tezligi va c – tovushning tarqalish tezligi. Kuzatuvchi tovush manbaiga qarab harakat qilayotgan bo'lsa, tezlik $g > 0$; tovush manbai kuzatuvchiga qarab harakat qilayotgan bo'lsa $u > 0$.

Torning asosiy ton chastotasi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$v = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{F}{\rho S}}$$

bunda l – torning uzunligi, F – uning taranglik kuchi, S – ko'ndalang kesimining yuzi va ρ – muhit materialining zichligi.

13.1. 435 Hz chastotali asosiy ton *lya* ning to'lqin uzunligi topilsin. Tovush tezligi 340 m/sek deb qabul qilinsin.

13.2. Odam qulog'i chastotasi taxminan 20 Hz dan 20000 Hz gacha bo'lgan tovushlarni qabul qila oladi. Tovush tebranishlarining eshitilish intervali qanday to'lqin uzunliklari o'rtasida yotadi? Tovushning havodagi tezligi 340 m/sek deb qabul qilinsin.

13.3. Tovushning po'latdagi tarqalish tezligi topilsin.

13.4. Tovushning misdagi tarqalish tezligi topilsin.

13.5. Tovushshshg kerosindagi tarqalish tezligi 1330 m/sek. Kerosinning siqilish koeffitsiyenti topilsin.

13.6. Dengizning chuqurligi exolot yordami bilan o'lchangan. Tovush paydo bo'lgan paytdan uni qabul qilib olgunga qadar 2,5 sek o'tgan bo'lsa, dengizning chuqurligi qancha bo'lgan? Suvning siqilish koeffitsiyenti $4,6 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2/\text{sek}$ va dengiz suvining zichligi 1030 kg/m^3 .

13.7. 1) — 20°C, 2) 0°C; 3) + 20°C temperaturalarda tovushning havoda tarqalish tezligi topilsin.

13.8. Yozda havodagi (temperatura +27°C) tovushning tarqalish tezligi qishdagi (temperatura — 33°C) tarqalish tezligidan necha marta ko'p?

13.9. Tajriba sharoitida ikki atomli gaz molekulalarining o'rtacha kvadratik tezligi 461 m/sek ekanligi ma'lum bo'lsa, shunday sharoitda tovushning gazdagi tarqalish tezligi topilsin.

13.10. Ikki atomli gazning zichligi 760 mm simob ustunida $1,29 \cdot 10^{-3} \text{ g/sm}^3$ bo'lsa, tovushning shu gazda tarqalish tezligi topilsin.

13.11. Bir kilomol azot molekulasining ilgarilanma harakatining o'rtacha kinetik energiyasi $3,4 \cdot 10^3 \text{ kJ}$ ga baravar ekanligi ma'lum bo'lsa, shunday sharoitda tovushni azotdagi tarqalish tezligi topilsin.

13.12. Atmosfera yuqori qatlamlarining temperaturasini aniqlash uchun termometrdan foydalanib bo'lmaydi, chunki gaz zichligi kam bo'lganligidan termometr atrofdagi muhit bilan issiqlik muvozanatiga kelolmaydi. Shu maqsadda granatli raketa uchirilib, muayyan balandlikka chiqqanida granat portlatiladi. Yer yuzidan 21 km balandlikdagi portlashdan chiqqan tovush 19 km balandlikdagi portlashdan chiqqan tovushdan 6,75 sek kechikib kelsa, 20 km balandlikdagi temperaturani aniqlang.

13.13. Havo – shisha chegarasidagi tovush to'lqinlarining sindirish ko'rsatkichi nimaga teng? Shisha uchun Yung moduli $6,9 \cdot 10^{10} \text{ N/m}^2$ ga teng, shishaning zichligi $2,6 \text{ g/sm}^3$ havoning temperaturasi 20°C.

13.14. Havo – shisha chegarasida tovush to'lqinlarining to'la ichki limit burchagi topilsin. Oldingi masaladagi kerakli ma'lumotlardan foydalanilsin.

13.15. Ikki tovushning qattqlik darajasi 1 *fon* ga farq qiladi. Bu tovushlar intensivliklarining nisbati topilsin.

13.16. Ikki tovushning bosim darajasi 1db ga farq qiladi. Amplitudalarining tovush bosimiga nisbati topilsin.

13.17. Ko'chadagi 70 *fon* kattiklikdagi shovqin xonada 40 *fon* qattqlikdagi shovqin bo'lib eshitiladi. Ko'chadagi va xonadagi tovush intensivliklarining nisbati topilsin.

13.18. Tovush intensivligi 1000 baravar kuchaygan. 1) Tovush bosimining darajasi necha detsibell kuchaygan? 2) Tovush bosimining amplitudasi necha marta kattalashgan?

13.19. Tovush intensivligi 10^{-2} Vt/m^2 . 1) Qattqlik darajasini, 2) tovush bosimi amplitudasini toping.

13.20. Tovush intensivligi: 1) 3000 marta va 2) 30000 marta ortgan bo'lsa, tovushning qattqlik darajasi qancha fonga kuchaygan?

13.21. Patefon plastinkasida *lya* toni uchun (435 Hz): 1) yozuv boshida markazdan 12 *sm* masofadagi, 2) yozuv oxirida markazdan 4 *sm* masofadagi tovush ariqchalarining qo'shni tishlari orasidagi masofa topilsin. Plastinkaning aylanish tezligi 78 *ayl/min*.

13.22. 1) $v=100 \text{ Hz}$ va 2) $v=2000 \text{ Hz}$ uchun grammofon plastinkasidagi tovush ariqchalarining qo'shni tishlari orasidagi masofa topilsin. Plastinka markazigacha bo'lgan o'rtacha masofa 10 *sm* deb hisoblansin. Plastinkaning aylanish tezligi 78 *ayl/min*.

13.23. Qundt trubkasida turg'un to'liqin hosil bo'lganida havo ustunida 6 qavariklik kuzatilgan. Agar po'lat sterjen havo ustunining: 1) o'rtasiga, 2) bir uchiga mahkamlangan bo'lsa, havo ustunining uzunligi qancha bo'lgan? Sterjenning uzunligi 1 *m*. Tovushning po'latdagi tezligi 5250 *m/sek* va havodagi tezligi 343 *m/sek*.

13.24. Shisha sterjen o'rtasidan mahkamlanganida havo ustunida 5 kavariqlik kuzatilgan bo'lsa, Kundt trubkasidagi bu sterjenning uzunligi qancha? Havo ustunining uzunligi 0,25 *m*. Shisha uchun Yung moduli $6,9 \cdot 10^{10} \text{ N/m}^2$ va shishaning zichligi 2,5 *g/sm*³. Tovushning havodagi tezligi 340 *m/sek* deb olinsin.

13.25. Qavariqliklarni bir-biridan ajratishning eng kichik masofasi $l \cong 4 \text{ mm}$ deb olinsa, tovush tezligini aniqlashda qanday eng katta chastotalar uchun Kundt metodi yaroqli bo'ladi? Tovushning havodagi tezligi 340 *m/sek* deb olinsin.

13.26. Ikki poyezd 72 *km/soat* va 54 *km/soat* tezlik bilan bir-biriga qarama-qarshi kelmoqda. Birinchi poyezd 600 Hz chastota bilan hushtak chaladi. Ikkinchi poyezddagi yo'lovchi eshitadigan tovushning: 1) poyezdlar uchrashishidan avval, 2) poyezdlar uchrashganidan keyin qanday tebranish chastotada bo'lishini toping. Tovush tezligi 340 *m/sek* deb olinsin.

13.27. Poyezd qo'zg'almas kuzatuvchi oldidan o'tayotganda parovoz gudogi tovushining ton balandligi birdan o'zgaradi. Poyezd 60 km/soat tezlikda yurayotgan bo'lsa, tovush tonining birdan o'zgarish miqdori ton haqiqiy chastotasining necha prosentini tashkil qiladi?

13.28. Dengiz qirg'og'idagi kuzatuvchi paroxod gudogining tovushini eshitadi. Kuzatuvchi va paroxod tinch turgan paytda kuzatuvchi qabul qiladigan tovush 420 Hz chastotaga to'g'ri keladi. Paroxod kuzatuvchiga tomon harakat qilayotganida qabul qilinadigan tovush chastotasi 430 Hz ga teng. Paroxod kuzatuvchidan nariga harakat qilayotganida chastota 415 Hz ga teng bo'ladi. Agar tajriba sharoitidagi tovush tezligi 338 m/sek bo'lsa, birinchi va ikkinchi hollardagi paroxodning tezligi aniqlansin.

13.29. Miltiq o'qi 200 m/sek tezlik bilan uchadi. Qo'zg'almay turgan kuzatuvchi uchun uning oldidan uchib ketayotgan o'q tonining balandligi necha marta o'zgarishi topilsin. Tovush tezligi 333 m/sek deb qabul qilinsin.

13.30. Birday tezlik bilan qarama-qarshi borayotgan ikki poyezddan birining hushtak toni ikkinchisiga eshitalayotganda $\frac{9}{8}$ marta o'zgarishi uchun ularning tezliklar qanday bo'lishi kerak? Tovush tezligi 335 m/sek de olinsin.

13.31. Ko'rshapalak devorga perpendikulyar yo'nalishda $v=6,0 \text{ m/sek}$ tezlik bilan $\nu=4,5 \cdot 10^4 \text{ Hz}$ chastotali ultratovush chiqarib uchmoqda. Ko'rshapalak qanday chastotali ikki xil tovushni eshitadi? Tovush tezligini 340 m/s deb oling.

13.32. Radiusi $0,05 \text{ sm}$ bo'lgan po'lat tor 100 kG kuch bilan tarang tortilganida 320 chastotali ton berishi uchun uning uzunligi qanday bo'lishi kerak?

13.33. Uzunligi 20 sm va diametri $0,2 \text{ mm}$ bo'lgan po'lat tor notada Iya ni (chastotasi 435 Hz) chiqarishi uchun uni qanday kuch bilan tarang tortish kerak?

13.34. Po'lat uchun mustahkamlik chegarasi ma'lum bo'lsa, uzunligi 1 m bo'lgan torni sozlash uchun eng katta chastota topilsin.

13.35. 15 kG kuch bilan tarang tortilgan tor kamertonda sekundiga 8 urilish beradi. Bu tor 16 kG kuch bigan tarang tortilgandan keyin u kamerton bilan unisonga sozlangan. Kamertonning tebranish soni aniqlansin.

13.36. Oldingi masaladagi kamerton ikkinchi kameronda 5 sekundiga 10 urilish beradi. Ikkinchi kamertonning tebranish chastotasi topilsin.

13.37. $F=6 \cdot 10^3 \text{ N}$ kuch bilan tarang tortilgan torning asosiy toni chastotasi topilsin. Torning uzunligi $l=0,8 \text{ m}$ va og'irligi $P=0,03 \text{ kG}$.

13.38. 1) Ochiq truba, 2) berk truba asosiy tonining chastotasi topilsin.

13.39. Berk truba $130,5 \text{ Hz}$ chastotaga to'g'ri keladigan asosiy ton beradi. Truba ochilgan. Endi u qanday asosiy ton chiqaradi? Trubaning uzunligi qancha? Tovushning havodagi tezligi 340 m/sek deb olinsin.

14- § ELEKTROMAGNIT TEBRANISHLAR VA TO'LQINLAR

Sig'imi C , induktivligi L va qarshiligi R bo'lgan konturdagi elektromagnit tebranishlarning davri T quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}}.$$

Agar konturning qarshiligi juda kichik deb $\left(\frac{R}{2L}\right)^2 \ll \frac{1}{LC}$ olinsa, unda tebranish davri quyidagicha bo'ladi: $T = 2\pi\sqrt{LC}$

Agar konturning qarshiligi R nolga teng bo'lmasa, tebranish so'nuvchan bo'ladi. Bunda kondensator qoplamalaridagi potentsiallar ayirmasi (agar vaqt kondensator qoplamalaridagi eng katta potentsiallar ayirmasiga mos keluvchi paytdan boshlab hisoblansa) quyidagi qonun bo'yicha o'zgaradi: $U = U_0 e^{-\delta t} \cos \omega t$

Bunda $\delta = \frac{R}{2L}$ - so'nish koeffitsiyenti. $x = \delta T$ so'nish logorifmik dekrementi deb ataladi.

Agar $\delta = 0$ bo'lsa, tebranish so'nmas bo'lib, shunday yozish mumkin:

$$U = U_0 \cos \omega t$$

Agar vaqt kondensator qoplamalaridagi potentsiallar ayirmasi nolga teng bo'ladigan paytdan boshlab hisoblanadigan bo'lsa,

$$U = U_0 \sin \omega t$$

Munosabat to'g'ri bo'ladi.

O'zgaruvchan tok uchun Om qonuni $I_{\text{eff}} = \frac{U_{\text{eff}}}{Z}$ ko'rinishida yoziladi; bunda I_{eff} tok kuchi va U_{eff} kuchlanishning effektiv qiymatlari bo'lib, ularning amplituda qiymatlari I_0 va U_0 bilan quyidagi munosabatda bog'langan:

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \text{ va } U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$

Z – zanjirning to'la qarshiligidir. Agar zanjir ketma-ket ulangan R – aktiv qarshilik, C – sig'im va L induktivlik bo'lsa,

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

Kuchlanish bilan tok orasidagi fazalar siljishi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$tg\varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

R, C va L larni turlicha ulash usullari uchun zanjirning to'la qarshiligi Z va fazalar siljishi φ formulalari 426-betdagi jadvalda berilgan.

O'zgaruvchan tok zanjirida R aktiv qarshilik va L induktivlikka ega bo'lgan g'altak ketma-ket ulangan R va L ga muvofiq keladi. C sig'im va R aktiv qarshilikka ega bo'lgan kondensator parallel ulangan R va C ga muvofiq keladi. O'zgaruvchan tok quvvati: $P = I_{\varphi} U_{\varphi} \cos \varphi$

14.1. Tebranish konturi 800 SGS_s sig'imli kondensator hamda $2 \cdot 10^{-3} gn$, induktivlikka ega g'altakdan iborat. Kontur qanday to'lqin uzunlikka sozlangan? Kontur qarshiligi hisobga olinmasin.

14.2. Induktivligi $2 \cdot 10^{-3} Gn$, sig'imi 62 dan 480 SGS_s gacha o'zgara oladigan tebranish konturini qanday to'lqin diapozonga sozlash mumkin? Konturning qarshiligi nihoyatda oz.

14.3. 2 mkF sig'imda 1000 Hz tovush chastotasini olish uchun tebranish konturiga qanday induktivlik ulash kerak? Kontur qarshiligi hisobga olinmasin.

14.4. Induktivligi $L = 3 \cdot 10^{-5} gn$ bo'lgan g'altak plastinkalarining sathi $S = 10 \text{ sm}^2$ va ular oraliqlari $d = 0,1 \text{ mm}$ bo'lgan yassi kondensatorga ulangan. Agar kontur 750 m uzunlikdagi to'lqinga rezonanslashsa, plastinkalar oralig'ini to'ldiruvchi muhitning dielektirik singdiruvchanligi nimaga teng?

14.5. Tebranish konturi 0.025 mkF sig'imli konturdan hamda 1.025 Gn induktivlikka ega g'altakdan iborat. Zanjirning om qarshiligini hisobga olmaymiz. Kondensator $2,5 \cdot 10^{-6} Kl$ elektr miqdori bilan zaryadlangan. 1) Bu tebranma kontur uchun kondensator qoplamalaridagi potentsiallar ayirmasining (sonli koeffitsiyentlar bilan) va zanjirdagi tok kuchining vaqtga bog'liq ravishda o'zgarish tenglamasi yozilsin. 2) $\frac{T}{8}$, $\frac{T}{4}$ va $\frac{T}{2}$ sek ga teng vaqtdagi kondensator qoplamalarida potentsiallar ayirmasining qiymati va zanjirdagi tok kuchi topilsin. 3) Bir davr chegarasida bu bog'lanishlarning grafiklari chizilsin.

14.6. Oldingi masaladagi tebranish konturi uchun:

1) elektr maydonning energiyasi, magnit maydoni energiyasi va to'la energiyaning vaqtga qarab o'zgarish tenglamalari (son koeffisientlari bilan yozilsin). 2) $\frac{T}{8}$, $\frac{T}{4}$ va $\frac{T}{2}$ sek ga teng vaqtdagi elektr maydoni energiyasi, magnit maydoni energiyasi, magnit maydoni energiyasi va to'la energiya qiymatalri topilsin. 3) bir davr chegarasida bu bog'lanishlarning grafiklari chizilsin.

14.7. Tebranish konturi kondensatori qoplamalaridagi potentsiallar ayirmasining vaqtga qarab o'zgarish tenglamasi $U=50\cos 10^4\pi t$ ko'rinishida berilgan. Kondensatorning sig'imi $10^{-7} F$ ga teng. 1) Tebranish davri, 2) kontur induktivligi, 3) vaqt bo'yicha zanjirdagi tok kuchining o'zgarish qonuni. 4) shu konturga muvofiq keluvchi to'lqin uzunligi topilsin.

14.8. Tebranish konturidagi tok kuchining vaqt bo'yicha o'zgarish tenglamasi quyidagi ko'rinishda berilgan: $I = -0,02\sin 400\pi t$. Konturning induktivligi 1 gn . 1) tebranish davri, 2) kontur sig'imi, 3) kondensator qoplamalaridagi maksimal potentsiallar ayirmasi, 4) magnit maydonining maksimal energiyasi, 5) elektr maydonining maksimal energiyasi topilsin.

14.9. $\frac{T}{8} \text{ sek}$ vaqt payti uchun tebranish konturi magnit maydoni energiyasining elektr maydoni energiyasiga nisbati nimaga teng?

14.10. Tebranish konturi 7 mkF sig'imli kondensator hamda induktivligi $0,23 \text{ Gn}$ va qarshiligi 40 Om bo'lgan g'altakdan iborat. Kondensator $5,6 \cdot 10^{-4} \text{ Kl}$ elektr miqdori bilan zaryadlangan. 1) konturning tebranish davri topilsin. 2) tebranishning so'nish logarifmik dekrementi aniqlansin. 3) Kondensator qoplamalaridagi potentsiallar ayirmasining o'zgarishini vaqtga bog'lanish tenglamasi yozilsin. 4) $\frac{T}{2}, T\frac{3}{2}$ va $2T \text{ sek}$ ga teng vaqt paytida potentsiallar ayirmasining qiymati topilsin. Ikki davr chegarasida $U = f(t)$ grafigi chizilsin.

14.11. Tebranish konturi $0,2 \text{ mkF}$ sig'imli kondensator va $5,07 \cdot 10^{-3} \text{ Gn}$ induktivlikli g'altakdan iborat. 1) Kondensator qoplamalaridagi potentsiallar ayirmasi qanday so'nish logarifmik dekrementida 10^{-3} sek ichida 3 baravar kamayib ketadi. 2) Bunda kontur qarshiligi qanchaga teng?

14.12. Tebranish konturi 10^{-2} Gn induktivlik, $0,405 \text{ mkF}$ sig'im va 2 Om qarshilikdan iborat. Bir davrda kondensator qoplamalaridagi potentsiallar ayirmasi necha marta kamayishi topilsin.

14.13. Tebranish konturi $C=2,22 \cdot 10^{-9} F$ sig'imli kondensator va $0,5 \text{ mm}$ diametrli mis simdan o'ralgan g'altakdan iborat. G'altakning uzunligi 20 sm . Tebranishning so'nish logarifmik dekrementi topilsin.

14.14. Tebranish konturi $1,1 \cdot 10^{-9} F$ sig'imga va $5 \cdot 10^{-3} \text{ Gn}$ induktivlikka ega. So'nish logarifmik dekrementi $0,005$ ga teng. So'nish tufayli konturning 99% energiyasi qancha vaqtda yo'qoladi?

14.15. Tebranish konturi kondensator va ko'ndalang kesimining yuzi $S = 0,1 \text{ mm}^2$ bo'lgan mis simdan o'ralgan uzun g'altakdan iborat. G'altakning uzunligi $l = 40 \text{ sm}$. Konturning tebranish davrini $T = 2\pi\sqrt{LC}$ taxminiy formula bo'yicha hisoblab chiqishda yo'l qo'yiladigan xatolik $\varepsilon = 1\%$ ga teng bo'lsa, kondensatorning sig'imi C nimaga teng bo'ladi?

K o' r s a t m a . Xatolik $\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_2}$, bunda T_1 - taqribiy formula

bo'yicha topilgan tebranish davri va T_2 - aniq formula bo'yicha topilgan tebranish davri.

14.16. Uzunligi $l = 50$ sm va ko'ndalang kesimining yuzi $S = 10 \text{ sm}^2$ bo'lgan g'altak $\nu = 50$ Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga ulangan. G'altakning o'ramlar soni $N = 3000$. Kuchlanish bilan tok o'rtasidagi fazalar siljishi 60° bo'lsa, g'altakning aktiv qarshiligini toping.

14.17. G'altakning cho'lg'ami ko'ndalang kesim yuzi 1 mm^2 bo'lgan 500 o'ram mis simdan iborat. G'altakning uzunligi 50 sm va uning diametri 5 sm. Qanday chastotali o'zgaruvchan tokda g'altakning to'la qarshiligi aktiv qarshiligidan ikki baravar katta bo'ladi?

14.18. $C_1 = 0,2 \text{ mkF}$ va $C_2 = 0,1 \text{ mkF}$ sig'imli ikki kondensator 220 V kuchlanishli 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga ketma-ket ulangan. 1) Zanjirdagi tok kuchini, 2) birinchi va ikkinchi kondensatordagi potensialining tushishini toping.

14.19. Uzunligi 25 sm va 2 sm radiusli g'altak cho'lg'ami ko'ndalang kesimning yuzi 1 mm^2 bo'lgan 1000 o'ram mis simdan iborat. G'altak 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga ulangan. 1) Aktiv qarshilik va 2) induktiv qarshilik g'altakning to'la qarshiligini qancha qismini tashkil qiladi?

14.20. 20 mkF sig'imli kondensator va 130 Om aktiv qarshilikka ega reostat 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga ketma-ket ulangan. 1) Kondensatordagi va 2) reostatdagi kuchlanishning tushishi zanjirga berilgan kuchlanishning qancha qismini tashkil qiladi?

14.21. Kondensator bilan elektr lampochka 440 V kuchlanishli va 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga ketma-ket ulangan. Lampochkadan 0,5 A tok o'tishi va lampochkadagi potensialning tushishi 110 V ga teng bo'lishi uchun kondensatorning sig'imi qanday bo'lishi kerak?

14.22. 10 Om aktiv qarshilikka va L induktivlikli g'altak 127 V kuchlanishli va 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga ulangan. G'altak 400 Vt quvvatni iste'mol qiladi, kuchlanish bilan tok o'rtasidagi fazalar siljishi 60° , g'altakning induktivligini toping.

14.23. R – aktiv qarshilik, C - sig'im va L – induktivlik turlicha usullar bilan ulanganidagi zanjirning Z – to'la qarshiligi hamda kuchlanish bilan tok o'rtasidagi fazalar siljishi $\text{tg } \varphi$ uchun formulalar jadvalini tuzing. 1) R va C ketma-ket ulangan, 2) R va C parallel ulangan, 3) R va L ketma-ket ulangan, 4) R va L parallel ulangan R, L va C ketma-ket ulangan hollar uchun formulalar jadvalini tuzing.

14.24. 1 mkF sig'imli kondensator va 3000 Om aktiv qarshilikli reostat 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga ulangan. Reostatning induktivligi

juda oz. Kondensator bilan reostat: 1) ketma-ket va 2) parallel ulangan bo'lsa, zanjirning to'la qarshiligini toping.

14.25. 200 V kuchlanishli va 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga 35,4 mkF sig'im, 100 Om aktiv qarshilik va 0,7 Gn induktivlik ketma-ket ulangan. Zanjirdagi tok kuchini hamda sig'im, qarshilik va induktivlikdagi kuchlanishning tushishini toping.

14.26. $\nu=50$ Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga $L=2,12 \cdot 10^2$ Gn induktivlik va R aktiv qarshilik parallel ulangan. Kuchlanish bilan tok o'rtasidagi fazalar siljishi 60° , R ning kattaligini toping.

14.27. R aktiv qarshilik va L induktivlik 127 V kuchlanishli va 50 Hz chastotali o'zgaruvchan tok zanjiriga parallel ulangan. Zanjir 404 Vt quvvatni iste'mol qiladi hamda kuchlanish bilan tok o'rtasidagi fazalar siljishi 60° , R aktiv qarshilik bilan L induktivlikni toping.

14.28. 220 V kuchlanishli o'zgaruvchan tok zanjiriga C sig'im, R aktiv qarshilik va L induktivlik ketma-ket ulangan. Kondensatordagi kuchlanishning tushishi $U_C = 2U_R$ va induktivlikdagi kuchlanishning tushishi $U_L = 3U_R$ bo'lsa, om qarshilikdagi kuchlanishning tushishi U_R topilsin.

V-BOB. OPTIKA.

15-§. GEOMETRIK OPTIKA VA FOTOMETRIYA

Sferik ko'zgu uchun optik kuch D quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = \frac{2}{R} = \frac{1}{F} = D$$

bunda a_1 , a_2 – buyumdan va tasvirdan ko'zgugacha bo'lgan masofa, R – ko'zguning egrilik radiusi va F -ko'zguning fokus masofasi.

Ko'zgudan chiqqan nur bo'yicha hisoblanadigan masofa musbat, nurga teskari – manfiy hisoblanadi. Agar F metrda ifodalansa, unda D dioptriya ifodalanadi.

Nur bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tayotganda yorug'likning sinish qonuni ro'y beradi:

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n = \frac{v_1}{v_2},$$

bunda i – tushish burchagi, r -sinish burchagi, n -ikkinchi muhitning birinchi muhitga nisbatan sindirish ko'rsatkichi, v_1 va v_2 –yorug'likning birinchi va ikkinchi muhitlardagi tarqalish tezligi.

Bir jinsli muhitga joylashtirilgan yupqa linza uchun optik kuch D quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi.

$$-\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \frac{1}{F} = D$$

bunda a_1 , a_2 – buyumdan va tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa, n - linza, materialining nisbiy sindirish ko'rsatkichi, R_1 va R_2 –linzalarning egrilik radiuslar. Linzalar uchun ishoralar qoidasi ko'zgularniki singaridir. Bitta qilib qo'shilgan ikki yupqa linzaning optik kuchi quyidagiga teng:

$$D=D_1+D_2,$$

bunda D_1 va D_2 – lizalarning optik kuchlari.

Ko'zgular va linzalardagi ko'ndalang kattalashtirish

$$k = \frac{y'}{y} = \frac{a_2}{a_1}$$

formula bilan aniqlanadi; bunda y -buyumning balandligi va y' -tasvirning balandligi.

Lupaning kattalashtirishi

$$k = \frac{L}{F},$$

bunda L -eng yaxshi ko'rish masofasi va F -lupaning bosh fokus masofasi.

Mikroskopning kattalashtirishi

$$k = LdD_1D_2$$

bunda L-eng yaxshi ko`rish masofasi, d-ob`yektiv bilan okulyar fokuslari o`rtasidagi masofa,  $D_1$  va  $D_2$  – ob`yektiv bilan okulyarning optik kuchlari.

Teleskopning kattalashtirishi

$$k = \frac{F_1}{F_2}$$

bunda F_1 -ob`yektivning fokus masofasi va F_2 –okulyarning fokus masofasi.

Yorug`lik oqimi  $\Phi$  yorug`lik to`lqinlarining mazkur yuzdan vaqt birligida olib o`tgan energiyasi bilan aniqlanadi:

$$\Phi = \frac{dW}{dt}$$

Yorug`lik kuchi  $I$  son jihatidan fazoviy burchak birligiga to`g`ri keladigan yorug`lik oqimi kattaligiga teng:

$$I = \frac{d\Phi}{d\omega}$$

Yoritilganlik E yuz birligiga to`g`ri keladigan yorug`lik oqimi kattaligi bilan xarakterlanadi:

$$E = \frac{d\Phi}{dS}$$

I yorug`lik kuchiga ega bo`lgan nuqtaviy manba undan r masofasidagi yuzda

$$E = \frac{I \cos \alpha}{r^2}$$

yoritilganlik vujudga keltiradi; bunda α -nurning tushish burchagi.

R yorqinlik son jihatidan yoritilyotgan jism yuz birligidan chiqayotgan yorug`lik oqimiga teng:

$$R = \frac{d\Phi}{dS}$$

Agar jismning yorqinligi uning yoritilganligi bilan ifodalansa, $R=\rho E$, bundagi ρ - sochilish (qaytish) koeffitsienti.

Yoritiluvchi yuzning ravshanligi B deb nur tushadigan yuz elementi yorug`lik kuchining bu elementning kuzatish yo`nalishiga (ya`ni elementning ko`z ko`rinadigan sirtiga) perpendikulyar tekislikka tushgan proeksiyasi yuziga bo`lgan nisbatiga son jihatdan baravar bo`lgan kattaliklar aytiladi:

$$B = \frac{dI}{dS \cos \theta},$$

bunda θ -sirt elementiga o'tkazilgan normal bilan kuzatish yo'nalishi o'rtasidagi burchak.

Agar jism Lambert qonuni bo'yicha nur sochsa, yani ravshalik yo'nalishga bog'liq bo'lmasa, yorqinlik R bilan ravshanlik B

$$R = \pi B$$

munosabatda bo'ladi.

15.1. Gorizontol yorug'lik nuri vertikal joylashgan ko'zguga tushadi. Ko'zgu o'z o'qi atrofida α burchakka buriladi. Qaytgan nur qancha burchakka buriladi?

15.2. Botiq sferik ko'zguning egrilik radiusi 20 sm. Ko'zgudan 30 sm uzoqlikda balandligi 1 sm bo'lgan buyum qo'yilgan. Tasvirning vaziyati va balandligi topilsin. Chizmasi berilsin.

15.3. Agar buyum egrilik radiusi 40 sm bo'lgan qavariq sferik ko'zgudan 30 sm uzoqlikka joylashtirilgan bo'lsa, ko'gdagi buyumning tasviri qanday masofada hosil bo'ladi? Buyum 2 sm kattalikda bo'lsa, tasvirning kattaligi qanday bo'ladi? Hisoblash millimetrli qog'ozda grafik yo'l bilan tekshirilsin.

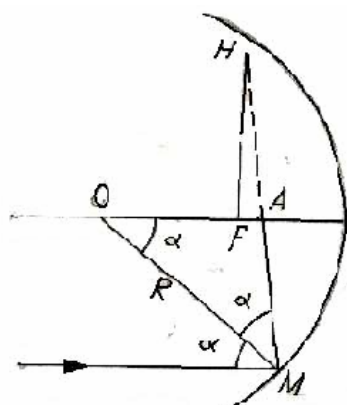
15.4. Qavariq sferik ko'zguning egrilik radiusi 60 sm. Ko'zgudan 10 sm uzoqlikda balandligi 2 sm keladigan buyum qo'yilgan. Tasvirning vaziyati va balandligi topilsin. Chizmasi berilsin.

15.5. Egrilik radiusi 40 sm bo'lgan botiq sferik ko'zguda natural kattaligining yarmicha keladigan haqiqiy tasvir olinmoqchi. Buyumni qayerga qo'yish kerak va tasvir qayerda olinadi?

15.6. Buyumning botiq sferik ko'zgudagi tasviri uning o'z kattaligidan ikki marta katta. Buyum bilan tasvir o'rtasidagi masofa 15 sm. Ko'zguning: 1) fokus masofasi va 2) optik kuchi aniqlansin.

15.7. Botiq sferik ko'zgu oldiga uning bosh optik o'qiga bu o'qqa tik holda yonib turgan sham o'rnatilgan. Sham bilan ko'zgu cho'qqisi orasidagi masofa $\frac{4}{3} F$ ga teng. Botiq ko'zgudagi shamning tasviri fokus masofasi

$F_1 = 2F$ bo'lgan qavariq ko'zguga tushadi. Ko'zgular o'rtasidagi masofa $3F$ ga teng bo'lib, ularning o'qlari bir to'g'ri chiziqli yotadi. Birinchi ko'zgudagi shamning tasviri ikkinchi ko'zguga nisbatini mavhum buyum rolini o'ynab, ikkala ko'zgu o'rtasida joylashgan haqiqiy tasvirni beradi. Shu tasvir chizilsin va sistemaning umumiy chiziqli kattalashtirilishi hisoblab chiqarilsin.



62-rasm

15.8. Egrilik radiusi 16 m ga teng sfepik reflektorda olinadigan Quyoshning tasviri qaepda va qanday kattalikda bo'ladi?

15.9. Agar sferik ko'zguga keng yorug'lik dastasi (dasta eni α burchagi bilan belgilanadi, 62-

rasm) tushayotgan bo'lsa, optik o'qqa parallel keluvchi va ko'zguning chetiga tushuvchi nur ko'zgudan qaytganidan keyin optik o'qni fokusda emas, balki fokusdan muayyan AF masofada kesib o'tadi. AF masofa bo'ylama sferik aberrasiya deb ataladi. FH masofa ko'ndalang sferik aberratsiya deyiladi. Bo'ylama va ko'ndalang aberratsiya kattaliklarini α kattaligi bilan va sferik ko'zguning radiusi bilan bog'lovchi formula keltirilib chiqilsin.

15.10. Teshigining diametri 40 sm bo'lgan botiq sferik ko'zguning egrilik radiusi 60 sm. Bosh o'qqa parallel bo'lgan chetki nurlarning bo'ylama va ko'ndalang sferik aberratsiyalari topilsin.

15.11. Fokus masofasi 20 sm botiq sferik ko'zgu berilgan. Bo'ylama sferik aberratsiya fokus masofaning ko'pi bilan 2 % ini tashkil etishi uchun buyum optik o'qdan qanday h eng uzoq masofada turishi kerak?

15.12. Yorug'lik nuri yassi-parallel shisha plastinkaga 30° burchak bilan tushib, undan dastlabki nurga parallel holda chiqadi. Shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,5. Agar nurlar o'rtasidagi masofa 1,94 sm bo'lsa, plastinkaning d qalinligi qancha?

15.13. Yassi-parallel sirtli qalinligi 1 sm shisha plastinkaga (shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,73) 60° burchak bilan nur tushib, uning bir qismi qaytadi, ikkinchi qismi esa sinib, shisha orasiga o'tadi; bu qism plastinkaning ostki sirtidan qaytadi va ikkinchi marta sinib, yana havoga birinchi qaytgan nurga parallel holda chiqadi. Nurlar o'rtasidagi l masofa topilsin.

15.14. Yorug'lik nuri sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan jismga i burchak bilan tushadi. Qaytgan nur singan nurga perpendikulyar bo'lishi uchun i va n o'zaro qanday bog'lanishi kerak?

15.15. Shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,52. 1) shisha-havo, 2) suv-havo, 3) shisha-suv, bo'linish sirtlari uchun to'liq ichki qaytishning limit burchaklari topilsin.

15.16. Suvga sho'ng'igan kishi botib borayotgan Quyoshni qaysi yo'nalishida ko'radi?

15.17. Yorug'lik nuri skipidardan havoga chiqmoqda. Bu nur uchun to'la ichki qaytishning limit burchagi $42^\circ 23'$. Skipidardagi yorug'likning tarqalish tezligi qancha?

15.18. Suv to'ldirilgan stakan ustiga qalin shisha plastinka qo'yilgan. Suv bilan shishaning bo'linish sirtidan to'la ichki qaytish ro'y berishi uchun yorug'lik nuri plastinkaga qanday burchak bilan tushishi kerak? Shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,5.

15.19. 10 sm balandlikka qadar suv bilan to'ldirilgan idishnig tubiga nuqtaviy yorug'lik manbai joylashtirilgan. Suv ustida tiniq bo'lmagan doiraviy plastinka markazi yorug'lik manbai ustida turadigan holda suzib yuribdi. Bironta ham nur suv sirtidan chiqmasligi uchun mazkur plastinka qanday eng kichik radiusga ega bo'lishi kerak?

15.20. Oq yorug'lik shisha plastinkaga 45^0 burchak bilan tushganida turlicha to'lqin uzunliklarda bo'lgan nurlar uchun sinish burchagi quyidagicha bo'lib chiqqan:

$\lambda_1 A^0$ ($1 \cdot 10^{-10}$)	7590	6870	5890	4860	3970
r	$24^0 2'$	$23^0 57'$	$23^0 47'$	$23^0 27'$	$22^0 57'h$

Plastinka materiali sindirish ko'rsatkichining to'lqin uzunligiga bog'lanish grafigi chizilsin.

15.21. Ba'zi bir shisha navlarining qizil va binafsha nurlar uchun sindirish ko'rsatkichi 1,51 va 1,53 ga teng. Bu nurlar shisha –havo chegarasiga tushganida to'la ichki qaytish limit burchaklari topilsin.

15.22. Agar oldingi masaladagi shisha olinib, shisha-havo bo'linishi sirtiga 41^0 burchak bilan oq nur tushirilisa, nima ro'y beradi? (Yuqoridagi masalaning yechimidan foydalanilsin.)

15.23. Monoxromatik nur sindirish burchagi 40^0 bo'lgan prizmaning yon sirtiga normal tushmoqda. Bu nur uchun prizma materialining sindirish ko'rsatkichi 1,5. Prizmadan chiqayotgan nurning dastlabki yo'nalshidan og'ishi topilsin.

15.24. Monoxromatik nur prizmaning yon sirtiga normal tushadi va undan 25^0 ga og'ib chiqadi. Bu nur uchun prizma materialining sindirish ko'rsatkichi 1,7. Prizmaning sindirish burchagi topilsin.

15.25. Teng yonli prizmaning sindirish burchagi 10^0 . Monoxromatik yorug'lik nuri prizma yon sirtiga 10^0 burchak ostida tushadi. Agar prizma materialining sindirish ko'rsatkichi 1,6 bo'lsa, nurning dastlabki yo'nalishidan og'ish burchagi topilsin.

15.26. Ba'zi bir monoxromatik nur uchun prizma materialining sindirish ko'rsatkichi 1,6 ga teng. Nur prizmadan chiqayotganida to'la ichki qaytish ro'y bermasligi uchun bu nurning prizмага eng katta tushish burchagi qanday bo'lishi kerak? Prizmaning sindirish burchagi 45^0 ga teng.

15.27. Yorug'lik dastasi teng yonli prizmaning yon sirti bo'ylab sirpanadi. Prizmaning chegara sindirish burchagi qancha bo'lganida singan nurlar ikkinchi yon sirtida to'la ichki qaytadi? Mazkur nurlar uchun prizma materialining sindirish ko'rsatkichi 1,6.

15.28. Monoxromatik yorug'lik nuri tog'ri burchakli teng yonli prizмага uning yon sirtidan kirmoqda. Nur prizмага kirgach, gipotenuza chetidan to'la ichki qaytib, ikkinchi katet orqali chiqadi. Bu nur uchun prizma materialining sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lsa, yana ichki qaytish ro'y berishi uchun nurning prizмага tushadigan eng kichik burchagi qanday bo'lishi kerak?

15.29. Monoxromatik nur teng yonli prizmaning yon sirtiga tushib, prizmada singanidan keyin uning asosiga parallel ketadi. U prizmadan chiqishida, o'zining dastlabki yo'nalishidan δ burchakka og'adi. Bu holda prizmaning sindirish burchagi γ , nurning og'ishi δ hamda bu nur uchun sindirish ko'rsatkichi n o'rtasidagi bog'lanish topilsin.

15.30. Oq yorig'lik nuri teng yonli prizmaning yon sirtida shunday burchak bilan tushadiki, qizil nur undan ikkinchi yon sirtiga perpendikulyar ravishda chiqadi. Agar prizmaning sindirish burchagi 45° bo'lsa, qizil va binafsha nurlarning dastlabki yo'nalishdan og'ishi topilsin. Qizil va binafsha nurlar uchun prizma materialining sindirish ko'rsatkichi mos holda 1,37 va 1,42.

15.31. Natriyning sariq chizig'i uchun ($\lambda=5,89 \cdot 10^{-7}$ m) kvars linzaning bosh fokus masofasi 16 sm bo'lsa, simob spektri ultrabinafsha chizig'i uchun ($\lambda=2,59 \cdot 10^{-7}$ m) kvars linzaning bosh fokus masofasi topilsin. Ko'rsatilgan to'lqin uzunliklari uchun kvarsning sindirish ko'rsatkichi mos holda 1,504 va 1,458.

15.32 Quyidagi linzalarning fokus masofasini toping: 1) ikki yoqlama qavariq linza $R_1=15$ sm va $R_2=-25$ sm ; 2) yassi-qavariq linza $R_1=15$ sm va $R_2=\infty$; 3) botiq-qavariq linza (musbat menisk) $R_1=15$ sm va $R_2=25$ sm ; 4) ikki yoqlama botiq linza $R_1=-15$ sm va $R_2=25$ sm ; 5) yassi-botiq linza $R_1=\infty$, $R_2=-15$ sm; 6) qavariq-botiq linza (manfiy menisk) $R_1=25$ sm, $R_2=15$ sm. Linza materialining sindirish ko'rsatkichi $n=1,5$.

15.33. Bir shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,5, ikkinchisniki 1,7. Ikkala shishadan shakli bir xilda bo'lgan ikkita bir xil ikki yoqlama qavariq linza yasalgan. 1) Bu linzalar fokus masofalarining nisbati topilsin. 2) Agar linzalar sindirish ko'rsatkichi 1,6 bo'lgan tiniq suyuqlikka botirilsa, ularning har biri optik o'qqa parallel bo'lgan nurlarga qanday ta'sir ko'rsatadi?

15.34. Ikki yoqlama qavariq linza yuzlarining egrilik radiuslari $R_1=R_2=50$ sm. Linza materialining sindirish ko'rsatkichi $n=1,5$. Linzaning optik kichini toping.

15.35. Optik kuchi 10 dioptriya bo'lgan ikki yoqlama qavariq linzadan 15 sm masofada, optik o'qqa perpendikulyar qilib balandligi 2 sm keladigan buyum qo'yilgan. Tasvirning vaziyati va balandligi topilsin. Chizmasi chizilsin.

15.36. Egrilik radiuslari bir xil va sindirish ko'rsatkichi $n=1,5$ bo'lgan ikki yoqlama qavariq linzaning bosh fokuslari egrilik markazlarida yotishi isbot qilinsin.

15.37. Fokus masofasi 16 sm bo'lgan linza buyumning oralari 60 sm bo'lgan ikki vaziyatida aniq tasvir beradi. Buyumdan ekrangacha bo'lgan masofa topilsin.

15.38. Sferik sirtlar bilan chegaralangan egrilik radiuslari 12 sm dan bo'lgan ikki yoqlama qavariq linza buyum bilan ekran o'rtasida shunday

masofaga qo'yiladiki ekrandagi tasvir buyumdan k marta katta chiqqan. Agar 1) $k=1$, 2) $k=20$ va 3) $k=0,2$ bo'lsa, buyumdan ekrangacha bo'lgan masofa aniqlansin. Linza materialining sindirish ko'rsatkichi 1,5.

15.39. Bundan oldingi masaladagi linza suvga botirilgan. Uning fokus masofasi topilsin.

15.40. Oldingi masala linza uglerod sulfidga botirilgan hol uchun yechilsin.

15.41. Linzaning havodagi fokus masofasi 20 sm bo'lsa, linza suvga botirilgandagi fokus masofasini toping. Linza yasalgan shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,6.

15.42. Egrilik radiusi 30 sm va sindirish ko'rsatkichi 1,5 bo'lgan yassi-qavariq linza buyum tasvirini ikki barobar kattalashtiradi. Buyum va tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa topilsin. Chizmasi chizilsin.

15.43. Egrilik radiuslari birday, $|R_1| = |R_2| = 8$ sm bo'lgan flintglasdan qilingan ikki yoqlama qavariq linzaning bo'ylama xromatik aberratsiyasi topilsin. Flintglasning qizil nur ($\lambda_1 = 7,6 \cdot 10^{-5}$ sm) uchun sindirish ko'rsatkichi 1,5 va binafsha nur ($\lambda_2 = 4,3 \cdot 10^{-5}$ sm) uchun sindirish ko'rsatkichi 1,8.

15.44. Oldingi masaladagi linzaning optik o'qida, linzadan 40 sm masofada nur chiqadigan nuqta bor. Agar bu nuqtadan to'lqin uzunligi 1) $\lambda_1 = 7,6 \cdot 10^{-5}$ sm va 2) $\lambda_2 = 4,3 \cdot 10^{-5}$ sm bo'lgan monoxromatik yorug'lik chiqayotgan bo'lsa, mazkur nuqtaning tasvir vaziyati topilsin.

15.45. Ikki yoqlama qavariq linzaning fokal tekisligida yassi ko'zgu joylashtirilgan. Buyum linza oldida, fokus bilan ikkilangan fokus masofasi o'rtasida turadi. Buyum tasviri chizilsin.

15.46. Fokus masofasi 2 sm ga teng lupaning: 1) eng aniq ko'rish uzoqligi 25 sm bo'lgan normal ko'z uchun va 2) eng aniq ko'rish uzoqligi 15 sm bo'lgan yaqinni ko'rar ko'z uchun kattalashtirishi topilsin.

15.47. Lupa normal ko'z uchun $k=10$ marta kattalashtirishi uchun lupani chegaralovchi sirtlarining egrilik radiuslari ($|R_1| = |R_2|$) qanchaga teng bo'lishi kerak? Lupa yasalgan shishaning sindirish ko'rsatkichi $n=1,5$.

15.48. Fokus masofasi 50 sm bo'lgan uzoqni ko'rish trubasi cheksizlikni ko'radigan qilib qo'yilgan. Truba okulyari birmuncha surilgandan keyin ob'yektivdan 50 m uzoqlashtirilgan buyumlar ravshan ko'rinishga boshlangan. To'g'rilash paytida okulyar qancha masofaga surilgan?

15.49. Mikroskop ob'yektivning fokus masofasi 2 mm, okulyarning fokusi esa 40 mm. Ob'yektiv fokusi bilan okulyar fokusi o'rtasidagi masofa 18 sm. Mikroskopning kattalashtirishi topilsin.

15.50. Yuza 2×2 m bo'lgan surat undan 4,5 m uzoqlikka qo'yilgan fotoapparat bilan suratga olinmoqda. Tasvir 5×5 sm o'lchamga hosil bo'lgan, apparat ob'yektivining fokusi masofasi qancha bo'lgan? Suratdan

ob'yektivgacha bo'lgan masofani ob'yektivning fokus masofasiga nisbatan katta deb hisoblansin.

15.51. Teleskop fokus masofasi 150 sm bo'lgan ob'yektiv va fokus masofasi 10 sm bo'lgan okulyarga ega. Agar to'lin Oy qurollanmagan ko'zga $31'$ burchak bilan ko'rinsa, mazkur teleskopdan qanday ko'rish burchagi bilan ko'rinadi?

15.52. Diametri $D=9\text{ sm}$ va fokus masofasi $F=50\text{ sm}$ bo'lgan ikki yoqlama qavariq linza yordami bilan Quyoshning tasviri ekranga tushiriladi. 1) Agar quyoshning burchak diametri $32'$ bo'lsa, uning tasviri qanday kattalikda olinadi? 2) Quyosh tasviri hosil qilingan yoritilish bevosita Quyoshning o'zi beradigan yoritilishdan necha baravar ko'p bo'ladi?

15.53. 200 shamli elctr lampochkasining yorug'ligi ish joyiga 45^0 burchak bilan tushib, 141 Lk yoritadi. 1) Lampochka ish joyidan qancha masofada turganligi va 2) lampochka ish joyidan qancha balanlikda osilib turilganligi topilsin.

15.54. Shipga osib qo'yilgan lampochka gorizontali yo'nalishda 60 sham yorug'lik kuchi beradi. Agar lampochkadan 2 m masofada devorda katta ko'zgu turgan bo'lsa, qarama-qarshi tomoniga va lampochkadan 2 m masofada devorga vertikal osib qo'yilgan yuzi $0,5\text{ m}^2$ bo'lgan suratga qanday yorug'lik oqimi tushadi?

15.55. Katta chizma dastlab butunligicha, so'ngra uning ayrim detallari natural kattalikda suratga olingan. Detallarni suratga olishda ekspozitsiya vaqtini necha barobar orttirish kerak?

15.56. 21 mart bahorgi teng kunlikda Quyosh Shimoliy Yer sharida tushda gorizontga nisbatan 10^0 burchak bilan turadi. Vertikal qo'yilgan maydonchani yoritilganligi gorizontali maydonchani yoritilganligidan necha baravar katta bo'ladi?

15.57. Bahorgi va kuzgi teng kunlikda tushda Quyosh ekvatorida zenitda turadi. Bu vaqt ekvatorida yer sirtining yoritilganligi Leningraddagi Yer sirtining yoritilganligidan necha marta ko'p bo'ladi? Leningradning kengligi 60^0 .

15.58 Yuzi 25 m^2 keladigan kvadrat xonaning markazida lampochka osilgan. Lampochkani nuqtaviy yorug'lik manbai deb hisoblab, xona burchaklaridagi yoritilganlik eng ko'p bo'lishi uchun lampochka poldan qancha balandlikda turishi kerak?

15.59. Diametri 2 m keladigan dumaloq stol markazi ustida yorug'lik kuchi 100 sham ga teng lampochka osilgan. Lampochkani nuqtaviy yorug'lik manbai deb, uni sekin-asta ko'taroytganda stol chetlari yoritilganligining o'zgarishi hisoblab chiqilsin. Yoritilganlikni 10 sm oraliqda $0,5 \leq h \leq 0,9\text{ m}$ interval uchun hosoblang. $E=f(h)$ grafigini chizing.

15.60. Diametri $1,2\text{ m}$ bo'lgan dumaloq stolning markaziga, uning sirtidan 40 sm balanlikda bir lampochkali stol lampasi qo'yilgan. Stol

markazining ustida, uning srtidan 2 m balanlikda to`rtga shunday lampochkalardan iborat lyustra osilgan. Qaysi holda stol qirralarining yoritilganligi ortadi (va necha baravar): stol lampasi yonganidami yoki lyustra yongandami?

15.61. Buyumning fotosurati oliniyotganda u o`zidan 2 m masofada joylashgan elaeetr lampasi bilan yoritildi. Shu lampani buyumdan 3 m masofaga surilsa, ekspozitsiya vaqtini necha marta orttirish kerak bo`ladi?

15.62. Normal tushayotgan quyosh nurlaridan yer sirtining yoritilganligi topilsin. Quyoshning ravshanligi $1,2 \cdot 10^9 \text{ nt}$.

15.63. Yorug`lik kuchi 100 *sham* keladigan elektr lampochkasining spiral simi, diametri: 1) 5 sm va 2) 10 sm bo`lgan xira sferik kolba ichiga joylshtirilgan. Ikkala holda ham lampochkaning yorqinligi va ravshanligi topilsin. Kolba qobig`idagi yorug`lik isrofi hisobga olinmasin.

15.64. Nur sochuvchi jism sifatida xizmat qiluvchi diametri 3 mm cho`g`langan sharchali lampa 85 *sham* yorug`lik kuchi beradi. Agar lampaning sferik kolbasi: 1) tiniq shishadan, 2) xira shishadan yasalgan bo`lsa, shu lampaning ravshanligi topilsin. Kolbaning diametri 6 sm.

15.65. Yorug`lik normal tushayotganida oldingi masladagi lampa 5 m masofada qanday yoritilganlik beradi?

15.66. Kattalik 20x30 sm oq qog`oz sirtiga normal holda 120 Lk yorug`lik oqimi tushadi. Agar sochilish koefitsienti $\rho=0,75$ bo`lsa, qog`oz varag`ining yoritilganligi, ravshanligi va yorqinligi topilsin.

15.67. Qog`oz varag`ining ravshanligi 10^4 nt ga teng bo`lishi uchun oldingi masaladagi qog`oz varag`ining yoritilganligi qanday bo`lishi kerak?

15.68. O`lchami 10x30 sm qog`oz varag`i 100 *sham* yorug`lik kuchiga ega bo`lgan lampochka bilan yoritilganda, chunonchi unga lampochkadan butun yorug`likning 0,5 %i tushadi. Shu qog`oz varagining yoritilganligi topilsin.

15.69. 100 *sham* elektr lampochkasi hamma tomonga har minutda 122 J yorug`lik energiyasi tarqatadi. Agar lampochka 100 Vt quvvat iste`mol qilsa, 1) yorug`likning mexanik ekvivalenti 2) yorug`lik berish foydali ish keffitsiyenti topilsin.

16-§. To'liq optikasi

Doppler prinsipiga ko'ra qayd qiluvchi asbob qabul qilinadigan yorug'lik chasotasi ν yorug'lik manbai yuboradigan ν chastota bilan quyidagi munosabatda bog'langan:

$$\nu' = \nu \sqrt{\frac{1 - \frac{g}{c}}{1 + \frac{g}{c}}}$$

bunda ν -qayd qiluvchi asbobning manbaga nisbatan nisbiy tezligi, c -yorug'lik tarqalishi tezligi. ν ning musbat qiymati yorug'lik manbaining uzoqlashishiga tog'ri keladi. $\nu \ll c$ da oldingi formulani taxminan quyadagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\nu' \approx \nu \frac{1}{1 + \frac{g}{c}}$$

Ekrandagi ikki kogerent yorug'lik manbalariga parallel joylashgan interferensiya yo'llari o'rtasidagi masofa

$$\Delta y = \frac{L}{d} \lambda$$

bu yerda λ -yorug'likning toliq uzunligi, L -bir-biridan d masofada turgan yorug'lik manbalaridan ekrangacha bo'lgan masofa; bunda $L \gg d$ deb hisoblanadi.

Yassi-parallel plastinkalardagi (o'tuvchi yorug'likda) yorug'lik interferensiyasining natijasi quyidagi formulalar bilan aniqlanadi: yorug'likning kuchayishi

$$2hn \cos r = 2k \frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots),$$

yorug'likning susayishi

$$2hn \cos r = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots),$$

bunda h -plastinkaning qalinligi, n -sindirish ko'rsatkichi, r -nurning sinish burchagi, λ -yorug'likning to'liq uzunligi.

Qaytgan yorug'likda yorug'likning kuchayish yoki susayish sharti o'tuvchi yorug'likdagi shartlarga teskari.

Nuyutonning yorug' halqalari radiuslari (o'tuvchi yorug'likda)

$$r_k = \sqrt{kR\lambda} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

va qorong'i halqalari radiuslari

$$r_k = \sqrt{(2k-1)R\frac{\lambda}{2}} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

formulalari bilan aniqlanadi, bunda R -linzaning energilik radiusi.

Qaytgan yorug'likda yorug' va qorong'i halqalarining joylashuvi ularning o'tuvchi yorug'likdakisiga qaraganda teskari bo'ladi.

Parallel nurlar dastasi normal tushganda tirqish difraksiyasida yoritilganlik minimumlarining vaziyati quyidagi shart bilan aniqlanadi:

$$\alpha \sin \varphi = \pm k\lambda \quad (k=1,2,3,\dots),$$

bunda α -tirqishning eni, φ -difraksiya burchagi va λ -tushayotgan yorug'lik to'liqining uzunligi.

Difraksion pajarada yorug'lik maksimumlari panjaraga tushirilgan normal bilan tashkil etuvchi orasidagi burchak φ quyidagi munosabatni qanoatlantiradigan yo'nalishlarda (yorug'lik panjaraga tik tushganida) kuzatiladi:

$$d \sin \varphi = \pm k\lambda \quad (k=0,1,2,\dots),$$

bunda d -panjara doimisi, φ -difraksiya burchagi, λ -to'liqin uzunligi va k -spektr tartibi.

Panjara doimiysi yoki davri $d=1/N_0$, bunda N_0 -panjaraning uzunlik birligiga to'g'ri keladigan panjara tirqishlari soni.

Difraksion panjaraning ajrata olish qobiliyati

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

formula bilan aniqlaniladi, bunda N -panjara tirqishlarining umumiy soni, k -spektr tartibi, λ va $\lambda+\Delta\lambda$ -panjaraga ajratiladigan bir-biriga yaqin ikki spektral chiziqlarning to'liqin uzunliklari.

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda}$$

kattalik difraksion panjaraning burchak dispersiyasi deb ataladi.

Son jihatidan

$$D_1 = FD$$

ga teng kattalik difraksion panjaraning chiziqli dispersiya deb ataladi: bunda F -ekranga spektr proeksiyasini tushirayotgan linzaning fokus masofasi.

Tabiiy yorug'lik dielektrik ko'zgudan qaytganda Frenel formulasi o'rinli bo'ladi:

$$I_{\perp} = 0,5 I_0 [\sin(i-r)/\sin(i+r)]^2,$$

va

$$I_{\parallel} = 0,5 I_0 [\operatorname{tg}(i-r)/\operatorname{tg}(i+r)]^2.$$

Bunda $I_{\perp}$ --qaytgan nurlarning yorug'lik tushish tekisligiga perpendikulyar yo'nalishdagi tebranishining intensivligi; $I_{\parallel}$ --qaytgan nurlarning yorug'lik tushish tekisligiga parallel yo'nalishdagi tebranishining intensivligi; I_0 -tushayotgan tabiiy yorug'lik intensivligi; i -tushish burchagi va r -sinish burchagi.

Agar $i+r=90^\circ$ bo'lsa, $I_{\parallel}=0$ bo'ladi. Bu holda dielektrik ko'zguning i tushish burchagi n sindirish ko'rsatkichi bilan $\operatorname{tgi}=n$ munosabatda bog'langan (Bryuster qonuni).

Polyarizator va analizator orqali o'tuvchi yorug'lik intensivligi quyidagiga teng (Malyos qonuni):

$$I=I_0 \cos^2 \varphi,$$

bunda φ -polarizator bilan analizator bosh tekisliklari o'rtasidagi burchak, I_0 -polarizator orqali o'tgan yorug'lik intensivligi.

16.1. Quyosh spektri fotosuratga olinganida uning chap va o'ng chetlarida olingan spektrlardagi ($\lambda=5890\text{\AA}$) sariq spektral chiziq $0,08\text{ \AA}$ ga siljiganligi topilgan. Quyosh diskining chiziqli aylanish tezligi topilsin.

16.2. Agar α -zarrachalar dastasi bo'ylab kuzatilganida geliy chizig'ining ($\lambda=4922\text{ \AA}$) maksimal doppler siljishi $8\text{ \AA}$ ga teng bo'lsa, geliyli razryad trubkasining elektrodleri orasiga qanday potentsiallar ayirmasi qo'yilgan bo'ladi?

16.3. Andromeda « ϵ » yulduzning spektri fotosuratiga olinganda titan chizig'i ($\lambda=4,954 \cdot 10^{-5}\text{ sm}$) spektrning binafsha uchi tomon $1,7\text{ \AA}$ ga siljiganligi topilgan. Yulduz Yerga nisbatan qanday harakat qiladi?

16.4. Agar yashil yorug'lik filtrini ($\lambda=5 \cdot 10^{-5}\text{ sm}$) qizil yorug'lik filtriga ($\lambda=6,5 \cdot 10^{-5}\text{ sm}$) almashtirilsa, Yung tajribasida ekrandagi qo'shni interferensiya yo'llari o'rtasidagi masofa necha marta oshadi?

16.5. Yung tajribasida to'lqin uzunligi $\lambda=6 \cdot 10^{-5}\text{ sm}$ bo'lgan monoxromatik yorug'lik bilan yoritilgan teshiklar o'rtasidagi masofa 1 mm va teshikdan ekrangacha bo'lgan masofa 3 m . Uchta birinchi yorug' yo'llarning vaziyati topilsin.

16.6. Freneli ko'zgulari bilan qilingan tajribada yorug'lik manbaining mavhum tasvirlari o'rtasidagi masofa $0,5\text{ mm}$ ga, ekrangacha bo'lgan masofa 5 m ga teng bo'lgan. Yashil yorug'likda bir-birlaridan 5 mm masofada interferensiya yo'llari hosil bo'lgan. Yashil yorug'likning to'lqin uzunligi topilsin.

16.7. Yung tajribasida yupqa shisha plastinka interferensiyalanayotgan nurlardan birining yo'liga joylashtirilgan, shu sababli markaziy yorug' yo'l (markaziy yo'l hisobga olinmagan) dastlabki beshinchi yorug' yo'l egallagan vaziyatga siljigan. Nur plastinkaga perpendikulyar tushadi. Plastinkaning sindirish ko'rsatkichi $1,5$. To'lqin uzunligi $6 \cdot 10^{-7}\text{ sm}$. Plastinkaning qalinligi qancha?

16.8. Yung tajribasida qalinligi 2 sm shisha plastinka interferensiyalanayotgan nurlardan birinchi yo'liga perpendikulyar joylashtirilgan. Bunday turli jinslilik tufayli yurish farqining o'zgarishi 1 mkm dan oshib ketmasligi uchun plastinkaning turli joylarida sindirish ko'rsatkichining qiymati bir-birlaridan qanchalik farq qilishi mumkin?

16.9. Sovun pufagiga ($n=1,33$) 45° burchak bilan oq yorug'lik tushmoqda. Pufak pardasi qanchalik yupqa bo'lganida qaytgan nurlar sariq rangga ($\lambda=6 \cdot 10^{-5}\text{ sm}$) bo'yaladi?

16.10. Vertikal joylashgan sovun pardasi syuqlikning oqishi tufayli pona hosil qiladi. Simob yonining ($\lambda=5461\text{ \AA}$) qaytgan yorug'likdagi interferensiya yo'larini kuzatar ekanmiz, beshta yo'l o'rtasidagi masofa 2 sm

ga baravar ekanligini topamiz. Pona burchagi sekund hisobida topilsin. Yorug'lik parda sirtiga perpendikulyar tushadi. Sovunli suvning sindirish ko'rsatkichi 1,33.

16.11. Vertikal joylashgan sovun pardasi pona hosil qiladi. Interferensiya qaytgan yorug'likda qizil shisha ($\lambda=6,31 \cdot 10^{-5} \text{ sm}$) orqali kuzatilmoqda. Bunda qo'yshni qizil yo'llar o'rtasidagi masofa 3 mm ga teng. So'ngra shu parda ko'k shisha ($\lambda=4 \cdot 10^{-5}$) orqali kuzatiladi. Qo'shni ko'k yo'llar o'rtasidagi masofa topilsin. O'lcham vaqtida pardaning qalinligi o'zgarmaydi va yorug'lik pardaga normal tushadi deb hisoblansin.

16.12. Shisha ponaga yorug'lik dastasi ($\lambda=5,82 \cdot 10^{-7} \text{ m}$) normal tushadi. Pona burchagi $20''$. Pona uzunlik birligiga nechta qora interferensiya yo'llari to'g'ri keladi? Shishaning sindirish ko'rsatkichi 1,5.

16.13. Nyuton halqalarini hosil qiladigan qurilma monoxromatik yorug'lik bilan yoritilmoqda. Kuzatish qaytgan yorug'likda olib borilmoqda. Ikki qo'shni qora halqalarning radiuslar mos holda 4,0 mm va 4,38 mm. Linzaning egrilik radiusi 6,4 m. Halqalarning tartib nomerlari va tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligi topilsin.

16.14. Nyuton halqasi yassi shisha bilan egrilik radiusi 8,6 m bo'lgan linza o'rtasida hosil qilingan. Monoxromatik yorug'lik normal tushadi. Markaziy qorong'i halqani nolinchi deb hisoblanib, to'rtinchi qorong'i halqaning diametri 9 mm ga tengligi aniqlanadi. Tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligi topilsin.

16.15. Nuyuton halqasi hosil qilinadigan qurilma normal tushayotgan oq yorug'lik bilan yoritilmoqda. 1) To'rtinchi ko'k halqa ($\lambda_1=4 \cdot 10^{-5} \text{ sm}$) va 2) uchinchi qizil halqa ($\lambda_2=6,3 \cdot 10^{-5} \text{ sm}$) radiuslari topilsin. Kuzatish o'tuvchi yorug'likda olib boriladi. Linzaning egrilik radiusi 5 m.

16.16. Beshinchi va yigirma beshinchi yorug' Nyuton halqalari o'rtasidagi masofa 9 mm ga teng. Linzaning egrilik radiusi 15 m. Qurilmaga tushayotgan monoxromatik yorug'likning to'lqin uzunligi topilsin. Kuzatish qaytgan yorug'likda olib boriladi.

16.17. Agar ikkinchi va yigirmanchi qorong'i Nyuton halqalari o'rtasidagi masofa 4,8 mm bo'lsa, uchinchi va o'n oltinchi qorong'i halqalar o'rtasidagi masofa qanchaga teng? Kuzatish qaytgan yorug'likda olib boriladi.

16.18. Nyuton halqalarini hosil qiladigan qurilma simob yoyining normal tushayotgan yorug'ligi bilan yoritiladi. Kuzatish o'tuvchi yorug'likda olib boriladi. $\lambda_1=5791 \text{ \AA}$ ga muvofiq keluvchi qaysi navbatdagi yorug' halqa $\lambda_2=5770 \text{ \AA}$ chizig'iga muvofiq keluvchi keyingi yorug' halqa bilan mos keladi?

16.19. Nyuton halqalari kuzatiladigan qurilmada linza bilan shisha plastinka o'rtasidagi bo'shliq suyuqlik bilan to'ldirilgan. Agar uchinchi yorug' halqa radiusi 3,65 mm ga teng bo'lib chiqsa, suyuqlikning sindirish

ko'rsatikichi aniqlansin. Kuzatish o'tuvchi yorug'likda olib boriladi. Linzaning egrilik radiusi 10 m . Yorug'likning to'lqin uzunligi $5,89 \cdot 10^{-5}\text{ sm}$.

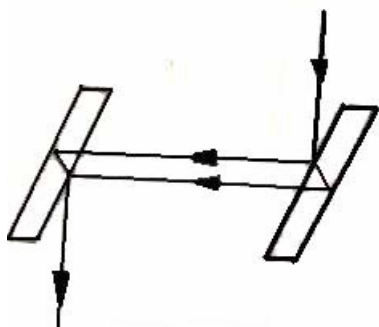
16.20. Nyuton halqalari kuzatiladigan qurilma to'lqin uzunligi $0,6\text{ mkm}$ bo'lgan normal tushayotgan monoxromatik yorug'lik bilan yoritilmoqda. Qaytgan yorug'likda to'rtinchi qorong'i halqa kuzatiladigan joydagi linza bilan shisha plastinka o'rtasidagi havo qatlamining qalinligi topilsin.

16.21. Nyuton halqalari kuzatiladigan qurilma qaytgan yorug'likda normal tushuvchi monoxromatik yorug'lik $\lambda = 5 \cdot 10^3\text{ \AA}$ bilan yoritiladi. Linza bilan shisha plastinka o'rtasi suvga to'lg'azilgan. Uchinchi yorug' halqa kuzatiladigan joydagi linza bilan plastinka o'rtasidagi suv qatlami qalinligi topilsin.

16.22. Nyuton halqalari kuzatiladigan qurilma qaytgan yorug'likda normal tushuvchi monoxromatik yorug'lik bilan yoritiladi. Linza bilan shisha plastinka o'rtasiga suyuqlik to'lg'azilganidan keyin qora halqalarning radiuslari $1,25$ marta qisqargan. Suyuqlikning sindirish ko'rsatikichi topilsin.

16.23. Maykelson interferometri bilan qilingan tajribada interferensiya manzarasini 500 yo'lga siljitishi uchun ko'zguni $0,161\text{ mm}$ masofaga siljitish kerak bo'ldi. Tushayotgan yorug'likning to'lqin uzunligini toping.

16.24. Ammiakning sindirish ko'rsatkichini o'lchash uchun Maykelson interferometri elkalaridan biriga havosi so'rib olingan, uzunligi $l = 14\text{ sm}$ naycha joylashtirilgan. Naycha og'izlari yassi-parallel shishalar bilan berkitilgan. Naycha ammiakka to'lg'azilyotganida $\lambda = 0,59\text{ mkm}$ to'lqin uzunligi uchun interferensiya manzarasi 180 yo'lga siljigan; ammiakning sindirish ko'rsatkichi topilsin.



63-rasm

16.25. Jamen interferometri nurlaridan birining yo'lga havosi so'rib olingan 10 sm uzunlikdagi naycha joylashtirilgan (63 rasm). Naycha xlor bilan to'ldirilganda interferensiya manzarasi 131 yo'lga siljiygan. Bu tajribada monoxromatik yorug'lik to'lqin uzunligi $5,9 \cdot 10^{-5}\text{ sm}$ ga teng. Xlorning sindirish ko'rsatkichi topilsin.

16.26. Oq yorug'lik dastasi $d = 0,40\text{ mkm}$ qalinlikdagi shisha plastinkaga normal holda tushayotir. Shishaning sindirish ko'rsatkichi $n = 1,5$. Qaytgan dastada ko'zga ko'rinadigan spektr ($4 \cdot 10^{-4}\text{ mm}$ dan $7 \cdot 10^{-4}\text{ mm}$ gacha) chegarasida yotuvchi qaysi to'lqin uzunliklari kuchayadi?

16.27. Shisha ob'yektiv yuziga ($n_1 = 1,5$) sindirish ko'rsatkichi $n_2 = 1,2$ bo'lgan yupqa parda («sirlangan» parda) qoplangan. Ko'rinadigan spektr o'rta qismida shu parda qanchalik yupqa bo'lganida qaytgan yorug'likning maksimal xiralanish sodir bo'ladi?

16.28. Monoxromatik manbadan ($\lambda = 0,6\text{ mkm}$) yorug'lik dumaloq teshikli diafragma normal tushadi. Teshik diametiri 6 mm . Diafragma

orqasida 3 m masofada ekran joylashgan. 1) Diafragma teshigiga Frenelning necha zonasi sig'adi? 2) Ekranda difraksiya manzarasining markazi qanday bo'ladi: qorong'imi yoki yorug'mi?

16.29. Agar yorug'lik manbaidan to'lqin sirtgacha bo'lgan masofa 1 m, to'lqin sirtdan kuzatish nuqtasigacha ham 1 m va $\lambda=5\cdot10^{-7}$ m bo'lsa, Frenelning birinchi besh zonasi raduslari hisoblansin.

16.30. Yassi to'lqin uchun Frenelning birinchi besh zonasi raduslari hisoblanilsin. To'lqin sirtdan kuzatish nuqtasigacha bo'lgan masofa 1 m. To'lqin uzunligi $\lambda=5\cdot10^{-7}$ m.

16.31. Monoxromatik yorug'lik ($\lambda=6\cdot10^{-5}$ sm) manbaidan l masofada difraksion manzara kuzatiladi. Manbadan 0,5 masofada diametri 1 sm li xira to'siq joylashtirilgan. Agar to'siq faqat Frenel markaziy zonasini to'ssa, l masofa qanchaga teng bo'ladi?

16.32. Monoxromatik yorug'lik manbaidan ($\lambda=6\cdot10^{-7}$ sm) 4 m masofada difraksiya manzarasi kuzatiladi. Ekran bilan yorug'lik manbai o'rtasiga dumaloq teshikli diafragma joylashtirilgan. Teshikning radiusi qanday bo'lganida ekranda kuzatilyotgan difraksion halqalarning markazi eng qorong'i bo'ladi?

16.33 Dumaloq teshikli diafragmaga monoxromatik yorug'likning ($\lambda=6\cdot10^{-7}$ m) parallel dastasi normal tushadi. Ekranda difraksion manzara kuzatiladi. Diafragma bilan ekran o'rtasidagi masofa qanday kattalikda bo'lganida difraksion manzaraning markazida qorong'iroq dog' kuzatiladi? Teshik diametri 1,96 mm.

16.34. Eni 2 mkm tirqishdan to'lqin uzunligi $\lambda=5890 \text{ \AA}$ monoxromatik yorug'lik normal tushadi. Yo'nalishlari bo'yicha yorug'lik minimumlari kuzatiladigan burchaklar topilsin.

16.35. Eni $2\cdot10^{-3}$ sm li tirqishga to'lqin uzunligi $\lambda=5\cdot10^{-5}$ sm monoxromatik yorug'likning parallel dastasi normal tushadi. Tirqishdan $l=1$ m uzoqlashtirilgan ekrandagi tirqish tasvirining eni topilsin. Yoritilganlik bosh maksimumining ikkala tomoni bo'ylab joylashgan birinchi difraksion minimumlar o'rtasidagi masofa tasvir eni deb hisoblansin.

16.36. Tirqishga to'lqin uzunligi λ monoxromatik yorug'likning parallel dastasi normal tushadi. Tirqish eni 6λ . Yorug'likning uchinchi difraksion minimumi qanday burchak ostida kuzatiladi?

16.37. Ikkinchi tartibli spektrdagi qizil chiziqni ($\lambda=7\cdot10^{-7}$ m) ko'rmoq uchun ko'rish trubasini kollimator o'qiga 30^0 burchak bilan o'rnatishga to'g'ri kelsa, difraksion panjara doimiysi nimaga teng? Mazkur panjara uzunligining 1 sm iga qancha shtrix chizilgan? Panjaraga yorug'lik tik tushadi.

16.38. Birinchi tartibli spektrdagi simobning yashil chizig'i ($\lambda=5461 \text{ \AA}$) $19^08'$ burchak bilan kuzatilyotgan bo'lsa, difraksion panjaraning 1mm uzunligida necha shtrix bo'ladi?

16.39. Difraksion panjaraga yorug'lik dastasi normal tushadi. Birinchi tartibli spektrdagi natriy chizig'ining ($\lambda=5890\text{\AA}$) difraktsiya burchagi $17^{\circ}8'$ ga teng ekanligi topilgan. Biror chiziq ikkinchi tartibli spektrda $24^{\circ}12'$ ga teng difraktsiya burchagini beradi. Mazkur chiziqning to'lqin uzunligi va panjaraning 1 mm dagi shtrixlar soni topilsin.

16.40. Difraksion panjarga razryad trubkasidan yorug'lik dastasi normal tushadi. $\varphi=41^{\circ}$ yo'nalishida $\lambda_1=6563\text{\AA}$ va $\lambda_2=4102\text{\AA}$ ikki spektr chizig'i bir to'g'ri chiziqda yotishi uchun difraksion panjara doimiysi nimaga teng bo'lishi kerak?

16.41. Difraksion panjaraga yorug'lik dastasi normal tushadi. Goniometrni biror φ burchakka burganda $\lambda=4,4\cdot 10^{-4}\text{ mm}$ chizig'i uchinchi tartibli spektrda ko'zga chalinadi. Ko'rinadigan spektr sohasida ($4\cdot 10^{-4}$ dan $7\cdot 10^{-4}\text{ mm}$ gacha) yotuvchi to'lqin uzunliklariga mos keluvchi biron boshqa xil spektral chiziqlari shu φ burchak bilan ko'rinadimi?

16.42. Geliy bilan to'ldirilgan razryad trubkasidan yorug'lik dastasi difraksion panjaraga normal tushadi. Ikkinchi tartibli spektrdagi geliy chizig'i ($\lambda=6,7\cdot 10^{-5}\text{ sm}$) uchinchi tartibli spektrdagi qaysi chiziq ustiga tushadi?

16.43. Geliy bilan to'ldirilgan razryad trubkasidan chiqqan yorug'lik difraksion panjaraga normal tushadi. Dastlab ko'rish trubasi birinchi tartibli spektrdagi markaziy yo'lining ikkala tomonidagi binafsha chizqlarga ($\lambda=3,89\cdot 10^{-5}\text{ sm}$) qaratib o'rnatilganda, nol chizig'idan o'ngga tomon limb bo'yicha hisoblash $27^{\circ}33'$ va $36^{\circ}27'$ ni berdi. Shunday so'ng ko'rish trubasi birinchi tartibli spektrdagi markaziy yo'lining ikkala tomonidagi qizil chiziqlarga qaratilib, nol chizig'idan o'ngga tomon limb bo'yicha hisoblash $23^{\circ}45'$ va $40^{\circ}6'$ ni berdi. Geliy spektrining qizil chizig'i to'lqin uzunligi topilsin.

16.44. Agar difraksion panjara doimiysi 2 mkm ga teng bo'lsa, natriy sariq chizig'ining ($\lambda=5890\text{\AA}$) eng katta spektr tartibli topilsin.

16.45. Difraksion panjaraga monoxromatik yorug'lik dastasi normal tushadi. Uchinchi tartibli maksimum normalga $30^{\circ}48'$ burchak bilan kuzatiladi. Tushayotgan yorug'lik to'lqin uzunliklaridan ifodalangan panjara doimiysini toping.

16.46. Oldingi masaladagi difraksion panjara qancha maksimum beradi?

16.47. Difraksion panjarali goniometrning ko'rish trubasi kollimator o'qiga 20° burchak bilan qo'yilgan. Bunda trubaning ko'rish sohasida geliy spektrining qizil chizig'i ($\lambda_1=6680\text{\AA}$) ko'rinadi. Shu burchak bilan undan yuqori tartibdagi ko'k geliy chizig'i ($\lambda_2=4470\text{\AA}$) ham ko'rinishi payqalgan bo'lsa, difraksion panjara doimiysi nimaga teng? Mazkur panjara yordami bilan kuzatish mumkin bo'lgan eng katta spektr tartibi 5 ga teng. Yorug'lik panjaraga normal tushadi.

16.48. Panjara birinchi tartibli kaliy spektri chiziqlarini ($\lambda_1=4044 \text{ \AA}$ va $\lambda_2=4047 \text{ \AA}$) ajrata oladigan bo'lsa, difraksion panjara doimiysi nimaga teng? Panjara eni 3 sm .

16.49. Birinchi tartibli natriy dubleti $\lambda_1=5890 \text{ \AA}$ va $\lambda_2=5896 \text{ \AA}$ ni ajratish uchun eni $2,5 \text{ sm}$ difraksion panjara doimiysi qanchaga teng bo'lishi kerak?

16.50. Eni $2,5 \text{ sm}$ difraksion panjara doimiysi 2 mkm ga teng. Mazkur panjara ikkinchi tartibli spektrning sariq nurlar ($\lambda=6 \cdot 10^{-5} \text{ sm}$) sohasida qanday to'lqin uzunliklari farqini ajrata oladi?

16.51. Birinchi tartibli spektrda $\lambda=5890 \text{ \AA}$ uchun difraksion panjara burchak dispersiyasi aniqlansin. Difraksion panjara doimiysi $2,5 \cdot 10^{-4} \text{ sm}$ ga teng.

16.52. Birinchi tartibli spektrdagi $\lambda=6680 \text{ \AA}$ uchun difraksion panjara burchak dispersiyasi $2,02 \cdot 10^5 \text{ rad/m}$. Difraksion panjara davrini toping.

16.53. Agar spektrni ekranga proeksiyalovchi linzaning fokus masofasi 40 sm bo'lsa, oldingi masaladagi difraksion panjaraning chiziqli dispersiyasi ($\text{mm}/\text{\AA}$ larda) topilsin.

16.54. Davri $2 \cdot 10^{-4} \text{ sm}$ difraksion panjara yordami bilan olingan birinchi tartibli spektrdagi simob yoyining ikki chizig'i ($\lambda_1=5770 \text{ \AA}$ va $\lambda_2=5791 \text{ \AA}$) ekranga bir-biridan qanday masofada turadi? Spektrni ekranga proeksiyalovchi linzaning fokus masofasi $0,6 \text{ m}$.

16.55. Difraksion panjaraga yorug'lik dastasi normal tushadi. Qizil chiziq ($\lambda=6300 \text{ \AA}$) uchinchi tartibli spektrda $\varphi=60^\circ$ burchak bilan ko'rinadi. 1) To'rtinchi tartibli spektrda shu burchak ostida qanday spektrlar chiziq ko'rinadi? 2) Difraksion panjaraning 1 mm da necha shtrixi bo'ladi? 3) Uchinchi tartibli spektrda $\lambda=6300 \text{ \AA}$ chizig'i uchun shu panjara burchak dispersiyasi nimaga teng bo'ladi?

16.56. Doimiysi $d=5 \text{ mkm}$ difraksion panjara qaysi to'lqin uzunligi uchun uchinchi tartibli spektrda $D=6,3 \cdot 10^5 \text{ rad/m}$ burchak dispersiyasiga ega bo'ladi?

16.57. Birinchi tartibli spektrda kaliyning ikkita chiziqlari $4044 \text{ \AA}$ va $4047 \text{ \AA}$ o'rtasida masofa $0,1 \text{ mm}$ bo'lishi uchun difraksion panjara yordamida olingan spektrni ekranga tushiruvchi linzaning fokus masofasi qancha bo'lishi kerak? Difraksion panjara doimiysi 2 mkm .

16.58. Sindirish ko'rsatkichi $1,57$ bo'lgan shishadan qaytgan yorug'likning to'la qutblanish burchagi aniqlansin.

16.59. Biror modda uchun to'la ichki qaytish limit burchagi 45° ga teng. Bu modda uchun to'la qutblanish burchagi nimaga teng?

16.60. Ko'l sirtidan qaytgan Quyosh nurlari eng to'la qutblanish uchun u gorizontga nisbatan qanday burchak ostida turishi kerak?

16.61. Shishadan qaytgan nurning 30^0 sindirish burchagida to'la qutblanishi uchun shishaning sindirish ko'rsatkichi nimaga teng bo'lishi kerak?

16.62. Yorug'lik nuri shisha ($n=1,5$) idishga quyilgan suyuqlikdan o'tib, uning tubidan qaytadi. Qaytgan nur idish tubiga $42^037'$ burchak bilan tushayotganida batamom qutblanadi. 1) Suyuqlikning sindirish ko'rsatkichi toping, 2) to'la ichki qaytish sodir bo'lishi uchun mazkur suyuqlikdan o'tuvchi yorug'lik nuri idish tubiga qanday burchak bilan tushishi kerak?

16.63. Bo'shliqdagi to'lqin uzunligi $5890\text{\AA}$ bo'lgan yassi qutblangan yorug'lik dastasi island shpati plastinkasining optik o'qiga perpendikulyar ravishda tushadi. Agar oddiy va murakkab nurlar uchun island shpatining sindirish ko'rsatkichi $n_0=1,66$ va $n_e=1,49$ bo'lsa, kristalldagi oddiy va murakkab nurlarning to'lqin uzunliklari topilsin.

16.64. Polyarizator va analizator orqali o'tgan tabiiy yorug'likning intensivligi to'rt marta kamayishi uchun poliyarizator bilan analizatorning bosh tekisliklari o'rtasidagi burchak nimaga teng? Yorug'likning yutilishi hisobiga olinmasin.

16.65. Tabiiy yorug'lik polyarizator va analizator orqali o'tadi. Polyarizator bilan analizator shunday qo'yilganki, ularning bosh tekisliklari orasidagi burchak α ga teng. Polyarizator shuningdek analizator ham o'zlariga tushayotgan yorug'lik intensivligining 8 foizini yutadi va qaytaradi. Ma'lum bo'lishicha, analizatordan chiqqan nur polyarizatorga tushgan tabiiy yorug'likning 9 foiz intensivligiga teng ekan. α burchagi topilsin.

16.66. Shishaga ($n=1,54$) to'la qutblanish burchagi bilan tushuvchi tabiiy yorug'likning qaytish koeffitsienti aniqlansin. Shisha ichiga o'tgan nurlarning qutblanish darajasi topilsin. Shishadan yorug'likning yutilishi hisobiga olinmasin.

16.67. To'la qutblanish burchagi bilan tushayotgan tabiiy yorug'lik nuri yassi-parallel shisha plastinkadan o'tgan. Shishaning sindirish ko'rsatkichi $n=1,54$. Plastinkadan o'tgan nurlarning qutblanish darajasi topilsin.

16.68. Tabiiy yorug'lik shishaga ($n=1,5$) 45^0 burchak bilan tushayotganda 1) qaytish koeffitsiyenti va qaytgan nurlarning qutblanish darajasi, 2) singan nurlarning qutblanish darajasi aniqlansin.

17-§ Nisbiylik nazariyasining elementlari

Muayyan sanoq sistemasiga nisbatan v tezlik bilan harakat qilayotgan jismning l' uzunligi, mazkur sistemada qo'zg'almas jismning l_0 uzunligi bilan

$$l' = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$$

munosabatda bog'langan; bunda $\beta = \frac{v}{c}$; c – yorug'likning tarqalish tezligi.

Kuzatuvchiga nisbatan v tezlikda harakat qilayotgan sistemadagi $\Delta\tau$ vaqt oralig'i kuzatuvchi uchun qo'zg'almas hisoblangan sistemadagi $\Delta\tau_0$ vaqt oralig'i bilan quyidagi nisbatda bog'langan.

$$\Delta\tau' = \frac{\Delta\tau_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Jism m massasining uning harakat tezligiga bog'liqligi

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

tenglama bilan beriladi; bundan m_0 - mazkur jismning tinch holdagi massasi.

Jism kinetik energiyasining tezlikka bog'liqligi quyidagi tenglama bilan beriladi:

$$W_k = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right)$$

Sistema massasining Δm miqdor o'zgarishi sistema energiyasi kattaligining $\Delta W = c^2 \Delta m$ o'zgarishiga muvofiq keladi.

17.1 Harakatdagi jism uzunligining relyativistik qisqarishi harakatning qaysi nisbiy tezligida 25% ni tashkil qiladi?

17.2. Harakatdagi jismning bo'ylama o'lchami ikki baravar kichrayishi uchun u qanday tezlikka erishuvi kerak?

17.3. Kosmik nurlarning mezonlari yer yuziga nihoyatda xilma-xil tezliklarda yetib keladi. Yorug'lik tezligining 95% ni tezligida bo'lgan mezon o'lchamining relyativistik qisqarishini toping.

17.4. Beqaror zarracha yorug'lik tezligining 99% ni tashkil etuvchi tezlik bilan harakat qilsa (qo'zg'almas kuzatuvchining soati bo'yicha), uning yashash vaqti necha marta uzayadi?

17.5. Kosmik nurlar tarkibidagi mezon yorug'lik tezligining 95% ni tashkil qiluvchi tezlikda harakat qilmoqda. Mezon "xususiy vaqti" ning bir sekundiga yerdagi kuzatuvchi soatining qancha vaqt oralig'i mos keladi?

17.6. α - zarracha massasi nolga teng boshlaig'ich tezlikdan yorug'lik tezligining 0,9 ga baravar tezlikka qadar tezlashganida qanchaga ortadi?

17.7. Quyidagi tezliklar: 1) $v \ll c$; 2) $2 \cdot 10^{10} \text{ sm/sek}$; 3) $2,2 \cdot 10^{10} \text{ sm/sek}$; 4) $2,4 \cdot 10^{10} \text{ sm/sek}$; 5) $2,6 \cdot 10^{10} \text{ sm/sek}$; 6) $2,8 \cdot 10^{10} \text{ sm/sek}$; uchun elektron zaryadining uning massasiga bo'lgan nisbati topilsin. Ko'rsatilgan tezliklar uchun m va $\frac{e}{m}$ larning $\frac{v}{c}$ nisbatiga bog'liq grafigini chizing va jadvalini tuzing.

17.8. Harakatdagi elektronning massasi qanday tezlikda uning tinch holatdagi massasidan ikki marta katta bo'ladi.

17.9. Zarracha massasining nisbiy kattalashuvi 5% dan ortmasligi uchun, siklotrondagi zarrachalarni qanday energiyaga qadar tezlashtirish mumkin. Masalani: 1) elektronlar, 2) protonlar, 3) neytronlar uchun hal qiling.

17.10. Elektron tezligi yorug'lik tezligining 95% ni tashkil qilishi uchun u shunday tezlashtiruvchi potentsiallar ayirmasidan o'tishi lozim?

17.11. Protonning bo'ylama o'lchamlari ikki baravar kichik bo'lishi uchun u qanday tezlashtiruvchi potentsiallar ayirmasidan o'tishi kerak?

17.12. Mezonning to'la energiyasi tinch holatidagi energiyasidan 10 marta katta bo'lsa, uning tezligini toping.

17.13. Zarracha kinetik energiyasi uning tinch holatidagi energiyasiga teng bo'lishi uchun zarracha tezligi yorug'lik tezligining qancha ulushini tashkil qilishi kerak?

17.14. Sinxrofazotron kinetik energiyasi 10000 MeV protonlar dastasini beradi. Bu dastadagi protonlar tezligi yorug'lik tezligining qancha ulushini tashkil qiladi?

17.15. Oldingi masala shartlarida proton o'lchamlarining relyativistik qisqarishi nimaga teng?

17.16. Siklotrondan uchib chiquvchi elektronlar 0,67 MeV kinetik energiyaga ega. Shu elektronlarning tezligi yorug'lik tezligining qancha ulushini tashkil qiladi?

17.17. Elektronlar va protonlar uchun ularning W_k kinetik energiyasining tezlikka (yorug'lik tezligining ulushlarida) bog'liqlik jadvalini tuzing. Jadvalni β ning quyidagi qiymatlari uchun tuzing: 1) 0,1; 2) 0,5; 3) 0,6; 4) 0,7; 5) 0,8; 6) 0,9; 7) 0,95 va 8) 0,999.

17.18. Harakatdagi elektron massasi uning tinch holatdagi massasidan ikki baravar katta. Bu elektronniig kinetik energiyasini toping.

17.19. Energiyaning bir kaloriya o'zgarishi massaning qanday o'zgarishiga muvofiq keladi?

17.20. Massaning bir atom birlik o'zgarishiga muvofiq keluvchi energiya o'zgarishini toping.

17.21. Massaning elektronning tinch holatdagi massasi kattaligicha o'zgarishiga muvofiq keluvchi energiya o'zgarishini toping.

17.22. Agar suvning hosil bo'lish reaksiyasi



bo'lsa, bir kilomol suvning hosil bo'lishiga to'g'ri keladigan massaning kamayishini toping.

17.23. Uran ${}_{92}\text{U}^{235}$ yadrosi parchalanganida taxminan 200 MeV energiya ajraladi. Bir kilomol uran parchalanganidagi massaning o'zgarishini aniqlang.

17.24. Quyosh har minutda $6,5 \cdot 10^{21} \text{ kVt}\cdot\text{soat}$ ga teng energiya chiqaradi. Quyosh nurlanishi o'zgarmas deb hisoblansa, quyosh massasi qancha vaqtda ikki baravar kamayishini toping.

18-§. Issiqlikning nurlanishi

Absolyut qora jismning sirt birligidan 1 sekunda nurlanadigan energiya, yani absolyut qora jismning energetik yorqinligi Stefan-Boltsman formulasi bilan aniqlanadi:

$$R_0 = \sigma T^4.$$

Bundan T-Kelvin graduslaridagi harorat va σ -Stefan –Bolsman doimiysi.

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-5} \text{ Vt/m}^2 \cdot \text{grad}^4.$$

Agar nur sochayotgan jism absolyut qora bo'lmasa, u holda

$$R_0 = k\sigma T^4$$

bilan aniqlanadi, bunda k-koeffitsienti doim birdan kichik bo'ladi. Energetik yorqinlik R_0 absolyut qora jism energetik yorqinligining spektral zichligi r_λ bilan quyudagi munosabatdan bog'langan:

$$R'_0 = \int_0^\infty r_\lambda d\lambda.$$

Vin siljish qonuniga ko'ra absolyut qora jism absolyut haroratining to'liq uzunligi ko'paytmasi (bunda mazkur jism energetik yorqinligining spektral zichligi maksimaldir) doimiy kattalikka teng, yani

$$\lambda_m T = C_1 = 0,29 \cdot 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{grad}.$$

Absolyut qora jism energetik yorqinligining maksimal spektral zichligi absolyut haroratning beshinchi darajasiga (Vinning ikkinchi qonuni) proporsional ravishda ortib boradi:

$$(r_\lambda)_{\max} = C_2 T^5,$$

bunda $C_2 = 1,29 \cdot 10^{-5} \text{ Vt/m}^3 \cdot \text{grad}^5$.

18.1. Pechdagi $6,1 \text{ sm}^2$ o'lchamli teshikdan 1 sek da 8,28 kal issiqlik nurlanadigan bo'lsa, pechning harorati qancha? Nurlanish absolyut qora lism nurlanishiga yaqin deb hisoblansin.

18.2. Quyosh 1 minutda qancha miqdor energiya chiqaradi? Quyosh nurlanish absolyut qora jism nurlanishiga yaqin deb hisoblansin. Quyosh sirtining haroratini 5800°K deb qabul qiling.

18.3. Qotib qolgan bir kvadrat metr qo'rg'oshin sirtidan 1 sek da qancha energiya nurlanadi? Mazkur harorat uchun qo'rg'oshin sirti energetik yorqinligining absolyut qora jism yorqinligiga nisbatan 0,6 ga teng deb olinsin.

18.4. Absolyut qora jismning nurlanish quvvati 34 kVt . Jism sirti $0,6\text{ m}^2$ bo'lsa, uning haroratini aniqlang.

18.5. Maydoni 10 sm^2 cho'g'langan metall sitrdan bir minutda $4 \cdot 10^4\text{ J}$ issiqlik nurlanadi. Sirt harorati 2500°K . 1) Bu sirt absolyut qora bo'lsa, uning nurlanishi qanday bo'lishi, 2) mazkur haroratda bu sirt energetik yorqinligining absolyut qora jism yorqinligiga nisbati topilsin.

18.6. Elektr lampochkasidagi volfram spiralining diametri $0,3\text{ mm}$, uzunligi 5 sm . Lampochka 127 V kuchlanish elektr zanjiriga ulanganidan u orqali $0,31\text{ A}$ tok o'tadi. Lampochkaning harorati qancha? Muvozanatli nurlanishda, toladan ajraladigan barcha issiqlik nur sochish bilan yo'qoladi deb, volfram energetik yorqunligining absolyut qora jism yorqinligiga nisbatan mazkur harorat uchun 0,31 ga teng hisoblansin.

18.7. 25 Vattli elektr lampochkasi volfram spiralining harorati 2450°K . Shu haroratda uning energetik yorqinligining absolyut qora jism energetik yorqinligiga nisbati 0,3. Spiralning nur sochadigan sirti kattaligini toping.

18.8. Quyosh doimiysi kattaligi, ya'ni Quyoshning o'z nurlari perpendikulyar holda va o'zidan yergacha bo'lgan masofaga barovar uzoqlikda turgan 1 sm^2 yuz orqali har minutda yuborilayotgan nur energiyasining miqdori topilsin. Quyosh sirti harorati 5800°K deb olinsin. Quyoshning nurlanishi absolyut qora jism nurlanishiga yaqin deb hisoblansin.

18.9. Atmosfera Quyosh yuborgan nur energiyasining 10 foizini yutadi deb hisoblab, maydoni 0,5 ga keladigan yerning gorizontol sahni oladigan quvvatni toping. Quyoshning gorizontdan balandligi 30° . Quyosh nurlanishini absolyut qora jism nurlanishiga yaqin deb hisoblang.

18.10. Yer uchun quyosh doimiysi kattaligi ma'lum bo'lgani holda (18.8-masalaga qarang) Mars uchun quyosh doimiysini toping.

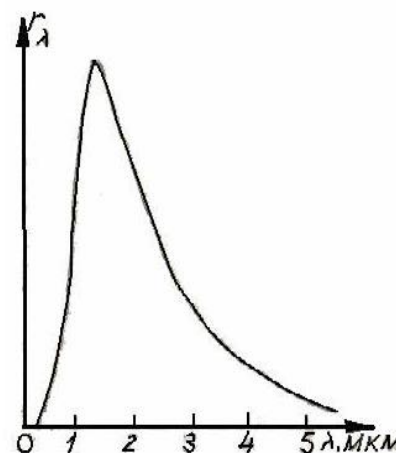
18.11. Agar absolyut qora jism yorqinligining maksimal spektral zichligi $4840\text{ \AA}$ to'lqin uzunligiga to'g'ri keladigan bo'lsa, absolyut qora jism 1 sek da 1 sm^2 sirtidan qancha energiya chiqadi?

18.12. Absolyut qora jismning nurlanish quvvati 10^5 kVt . Agar jismning yorqinligining maksimal spektral zichligiga to'g'ri keladigan to'lqin yzunligi $7 \cdot 10^{-5}\text{ sm}$ ga teng bo'lgan jismning nur sochovchi sirtining kattaligi topilsin.

18.13. Agar yorug'lik manbai sifatida 1) elektr lampochkasining spiral ($T=3000^{\circ}$) 2) Quyosh sirti ($T=6000^{\circ}\text{K}$) va 3) portlaganda harorati qariyb 10 mln gradusga yetadigan atom bombasi olingan bo'lsa, energetik

yorqinligini maksimal spektral zichligiga mos keluvchi to'liq uzunliklari spektrning qaysi sohasida yotadi? Nurlanishni absolyut qora jismning nurlanishiga yaqin deb hisoblansin.

18.14. 64-rasmda muayyan haroratda absolyut qora jism yorqinligini taqsimlanish egri chizig'i berilgan. Egri chiziq qanday harorat uchun chizilgan? 64- rasmdan bu haroratdagi ko'zga ko'rinadigan spektr hissasi tarqalayotgan energiyaning necha protsenti to'g'ri kelishini qanday topish mumkin?



64-rasm

18.15. Absolyut qora jism qizdirilganida yorqinlikning maksimal spektral zichligiga to'g'ri keladigan to'liq uzunligi 0,69 dan 0,5 *mkm* gacha o'zgargan. Bunda jism yorqinligining spektral zichligiga necha baravar ko'paygan?

18.16. Odam tanasining haroratiga, ya'ni $t=37^{\circ}\text{C}$ ga teng bo'lgan haroratli absolyut qora jism energetik yorqinligining spektral zichligi maksimumi qanday to'liq uzunligiga to'g'ri keladi?

18.17. Absolyut qora jism qizdirilganda uning harorati 1000°K dan 3000°K gacha o'zgargan. 1) Bunda yning energetik yorqinligi necha baravar ortgan? 2)Energitik yorqinligining spektral zichligi maksimumiga to'g'ri keladigan to'liq uzunligi qanchaga o'zgargan? 3)Energetik yorqinligining spektral zichligi maksimumi necha baravar ko'paygan?

18.18. Absolyut qora jism $T_1=2900^{\circ}\text{K}$ haroratda. Shu jismning sovushi natijasida energetik yorqinlikning spektral zichligi maksimumiga to'g'ri keladigan to'liq uzunlik $\Delta\lambda=9$ *mkm* ga o'zgargan. Jism qanday T_2 haroratga qadar sovigan.

18.19. Jism sirti 1000°K haroratga qadar qizdirilgan. So'ngra bu sirtning yarmi 100°K ga qizdirilgan, ikkinchi yarmi esa 100°K ga sovitilgan. Bu jism sirtining energetik yorqinligi necha baravar o'zgaradi?

18.20. Radiusi 2 *sm* qoraygan metal sharning haroratini atrofdagi muhitga nisbatan 27° dan ortiq tutish uchun unga qanday quvvat keltirmoq kerak? Atrofdagi muhit harorati 20°C . Bunda issiqlik faqat nurlanish hisobigagina yo'qoladi deb hisoblansin.

18.21. Qoraygan shar 27°C haroratdan 20°C haroratga qadar sovuydi. Uning energetik yorqinligining spektral zichligi maksimumiga tegishli to'liq uzunligi qancha o'zgargan?

18.22. 1) Bir yilda nurlanganida Quyosh massasi qancha kamayishini toping.2) Quyosh nurlanishini o'zgaras deb Quyosh massasining qancha vaqtda ikki baravar kamayishini toping. Quyosh sirtining temperaturasi 5800°K ga teng deb olish mumkin.

VI-BOB. ATOM VA ATOM YADRO FIZIKASI.

19-§ Yorug'likning kvant tabiati va zarrachalarning to'liq xossalari

Yorug'lik kvanti (fotoni) ning energiyasi quydagi formula bilan aniqlanadi:

$$\varepsilon = h\nu.$$

bunda $h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ – Plank domiysi va ν - tebranish chastotasi.

Fotonning harakat miqdori

$$P_{\phi} = \frac{h\nu}{c}$$

foton massasi

$$m = \frac{h\nu}{c^2}$$

bunda c - yorug'likning bo'shliqdagi tezligi.

Tashqi fotoeffektni vujudga keltiruvchi foton energiyasi bilan uchib chiqayotgan elektronlarning maksimal kinetik energiyasi o'rtasidagi bog'lanish Eynshteyn formulasi bilan beriladi:

$$h\nu = A + \frac{m\nu^2}{2}$$

bunda A - metall dan elektronning chiqish ishi m – elektron massasi. Agar $\nu=0$ bo'lsa, $h\nu_0=A$, bu yerda ν_0 - fotoeffektning qizil chegarasiga muvofiq keluvchi chastota.

Yorug'lik bosimining miqdori

$$\rho = \frac{E}{c}(1 + \rho),$$

bunda E –birlik sirtga vaqt birligida tushuvchi energiya miqdori, ρ - yorug'likning qaytish koeffitsiyenti.

Kompton hodisasidagi rentgen nurlari to'liq uzunliklarining o'zarishi quidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos \varphi)$$

bunda φ - sochilish burchagi va m - elektron massasi.

Elementar zarrachalar dastasi zarracha siljishi yo'nalishida tarqaluvchi yassi to'liq xossasiga ega. Bu dastaning λ to'liq uzunligi de Broyl nisbati bilan aniqlanadi:

$$\lambda = \frac{h}{m\nu} = \frac{h}{\sqrt{2W_k m}}$$

bunda v - zarrachalar tezligi, m - zarrachalar massasi va W_k – ularning kinetik energiyasi. Agar zarrachalarning v tezligi yorug'lik tezligi c bilan o'lchovdosh bo'lsa, u holda yuqoridagi formula quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \beta^2} = \frac{h}{\sqrt{2W_k m_0 + \frac{W_k^2}{c^2}}}$$

bunda $\beta = \frac{v}{c}$ va m_0 - zarrachaning tinch holatidagi massasi.

19.1. 1) Qizil yorug'lik nurlari ($\lambda = 7 \cdot 10^{-5} \text{ sm}$), 2) rentgen nurlari ($\lambda = 0,25 \text{ \AA}$) va 3) gamma – nurlari ($\lambda = 1,24 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}$) fotonining massasini toping.

19.2. Fotonga muvofiq keladigan to'lqin uzunlik $0,016 \text{ \AA}$ bo'lsa, uning energiyasi, massasi va harakat miqdorini toping.

19.3. Simob yoyining quvvat 125 Vt . Quyidagi to'lqin uzunlikka ega nurlanishdan har sekunda necha kvant yorug'lik chiqadi: 1) $\lambda = 6123 \text{ \AA}$, 2) $\lambda = 5791 \text{ \AA}$, 3) $\lambda = 5461 \text{ \AA}$, 4) $\lambda = 4047 \text{ \AA}$ 5) $\lambda = 3655 \text{ \AA}$ 6) $\lambda = 2537 \text{ \AA}$? Bu chiziqlarning intensivligi mos holda 1) 2%, 2) 4%, 3) 4%, 4) 2,9%, 5) 2,5% va 6) 4% ga teng. 80 % quvvat nurlanishga ketadi deb hisoblansin.

19.4. Elektronning kinetik energiyasi to'lqin uzunligi $\lambda = 5200 \text{ \AA}$ bo'lgan foton energiyasiga teng bo'lishi uchun elektron qanday tezlik bilan harakat qilishi kerak?

19.5. Elektronning harakat miqdori to'lqin uzunligi $\lambda = 5200 \text{ \AA}$ bo'lgan fotonning harakat miqdoriga teng bo'lishi uchun u qanday tezlik bilan harakat qilishi kerak?

19.6. Foton massasi tinch turgan elektron massasiga teng bo'lishi uchun uning energiyasi qancha bo'lishi kerak?

19.7. Monoxromatik fotonlar dastasini $t = 0,5 \text{ min}$ vaqt ichida $S = 2 \text{ sm}^2$ maydonchadan olib o'tadigan harakat miqdori $P_\phi = 3 \cdot 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{sm}/\text{sek}$. Bu dasta uchun maydon birligiga vaqt birligida tushadigan energiyani toping.

19.8. Ikki atomli gaz molekulasi kinetik energiyasi qanday haroratda to'lqin uzunligi $\lambda = 5,89 \cdot 10^{-4} \text{ mm}$ bo'lgan foton energiyasiga baravar bo'ladi?

19.9. Yuqori energiyalarda rentgen va gamma – nurlanish dozalarini rentgen bilan o'lchash uchun sharoit vujudga keltirish qiyin bo'lganligidan, GOST 8848-63 da kvantlar energiyasi 3 MeV gacha bo'lgan nurlanishlar uchun rentgendan doza birligi sifatida foydalanishga yo'l qo'yadi. Rentgen nurlanishining qanday chegaradagi to'lqin uzunligiga rentgen o'lchov birligini qo'llash mumkinligini aniqlang.

19.10. Harakat miqdori 20°C haroratdagi vodorod molekulasi harakat miqdoriga teng bo'lgan foton massasini toping. Molekula tezligini o'rtacha kvadrat tezlikka baravar deb hisoblang.

19.11. A.G.Stoletovning “Aktino–elektrik tekshirishlar” (1888 yil) asarida birinchi marta fotoeffektning asosiy qonunlari belgilangan edi. Uning tajribasining natijalaridan biri bunday ifodalangan: “To’lqin uzunliklari $295 \cdot 10^{-6} \text{ mm}$ dan kam va sindirish ko’rsatkichi eng yuqori bo’lgan nurlar razryadlovchi ta’sirga ega bo’ladi”. A.G.Stoletov ishlagan metallardan elektron chiqayotganda bajarilgan ish aniqlansin.

19.12. Litiy, natriy, kaliy va seziiy uchun fotoeffektning qizil chegarasini toping.

19.13. Muayyan metall uchun fotoeffektning qizil chegarasi $2750 \text{ \AA}$. Fotoeffektni vujudga keltiruvchi foton energiyasining minimal qiymati nimaga teng?

19.14. Muayyan metall uchun fotoeffektning qizil chegarasi $2750 \text{ \AA}$ ga teng. 1) Shu metallardan elektron chiqayotganda bajarilgan ish, 2) to’lqin uzunligi $1800 \text{ \AA}$ bo’lgan yorug’lik bilan shu metallardan ajratib olinadigan elektronlarning maksimal tezligi, 3) mazkur elektronlarning maksimal energiyasi topilsin.

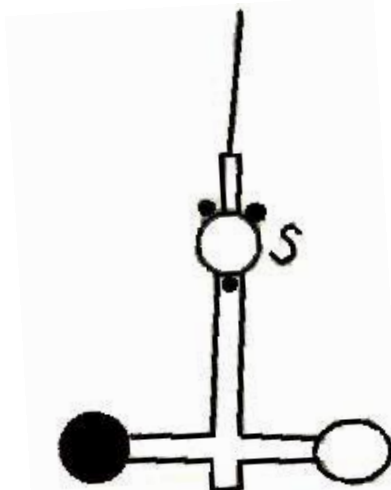
19.15. Metall sirtidan 3 V teskari potensial bilan butunlay ushlanadigan elektronlarni ajratuvchi yorug’likning chastotasi topilsin. Mazkur metakning fotoeffekti tushayotgan yorug’lik chastotasi $6 \cdot 10^{14} \text{ sek}^{-1}$ bo’lganda boshlanadi. Bu metallardan elektron chiqayotganda bajariladigan ish topilsin.

19.16. Kaliy to’lqin uzunligi $3300 \text{ \AA}$ bo’lgan yorug’lik bilan yoritilganida chiqadigan fotoelektronlar uchun tutuvchi potensial kattaligini toping.

19.17. Platina sirtidan fotoeffektda tutuvchi potensial kattaligi $0,8 \text{ V}$ ga teng. 1) Qo’llanilgan nurlanish to’lqin uzunligi, 2) fotoeffekt po’y bergan maksimal to’lqin uzunlik topilsin.

19.18. $\varepsilon = 4,9 \text{ eV}$ energiyali yorug’lik kvantlar $A = 4,5 \text{ eV}$ ish bajargan holda metallardan fotoelektronlarni uzib chiqaradi. Har bir elektron uchib chiqayonganda metall sirtiga berilgan maksimal impulsni toping.

19.19. Agar biror metall sirtidan $2,2 \cdot 10^{15} \text{ sek}^{-1}$ chastotali yorug’lik bilan ajralib chiqadigan fotoelektronlar $6,6 \text{ V}$ teskari potensial bilan, $4,6 \cdot 10^{15} \text{ sek}^{-1}$ chastotali yorug’lik bilan ajralib chiqadigan fotoelektronlar $16,5 \text{ V}$ teskari potensial bilan butunlay tutilsa, Plank doimiysi h aniqlansin.



65-rasm

19.20. Vakuum fotoelement markaziy katod – volfram shar bilan anod – ichki sirtiga kumush yogurtirilgan kolbadan iborat. Elektrodlar orasidagi kontakt potensiallar ayirmasi son jihatidan $U_0 = 0,6 \text{ V}$ ga teng bo’lib, uchib chiqayotgan elektronlarni tezlashtiradi. Fotoelement to’lqin uzunligi $\lambda = 2,3 \cdot 10^{-7} \text{ m}$ ga teng bo’lgan yorug’lik bilan yoritiladi. 1)

Fototok nolga qadar tushishi uchun elektrodlar orasiga qanday tutuvchi potentsiallar ayirmasi berilishi kerak? 2) Katod bilan anod orasiga tashqi potentsiallar ayirmasi berilmasa fotoelektronlar anodga qadar uchib borganida qanday tezlikka erishadi?

19.21. Oldingi masalada fotoelement elektrodleri orasiga 1V tutuvchi potentsiallar ayirmasi berilgan. Katodga tushayotgan yorug'lik λ to'lqin uzunligining qanday chegara qiymatida fotoeffekt hodisasi boshlanadi?

19.22. 65-rasmda P.N.Lebedevning yorug'lik bosimini o'lchashda o'tkazgan tajribalarida ishlatgan asbobining bir qismi ko'rsatilgan. Ingichka ipga osilgan shisha krestovina havosi so'rib olingan idishga tushirilgan. Krestovinaning uchlariga platina zaridan yasalgan ikkita engil doiracha yopishtirilgan. Doirachaning biri qoraga bo'yalgan, ikkinchisi yaltiroqliligicha qoldirilgan. Yorug'likni doirachalardan biriga yo'naltirib va ipning burilish burchagini o'lchab (hisob boshi uchun S ko'zgucha xizmat qiladi), yorug'lik bosimi kattaligini aniqlash mumkin. 1) Yorug'lik bosimining kattaligi, 2) yoy lampa bilan yaltiroq doiracha yoritilganda ko'zguchadan 1200 mm uzoqlashtirilgan shkalada shulaning og'ishi 76 mm bo'lsa, lampadan 1 sek da doirachaning 1sm² sirtiga tushayotgan energiya miqdori topilsin. Doirachalarning diametri 5 mm. Doiracha markazidan aylanish o'qigasha bo'lgan masofa 9,2 mm. Yorug'likning yaltiroq doirachadan qaytish koeffitsienti 0,5. Ip buralishi momentining ($M=k\alpha$) doimiysi $k=2,2 \cdot 10^{-4}$ dn·sm/rad.

19.23. P.N. Lebedev tajribalaridan birida qoraga bo'yalgan doirachaga yorug'lik tushganida ($\rho=0$) ipning burilish burchagi 10' bo'lgan. 1) Yorug'lik bosimi kattaligini, 2) tushayotgan yorug'lik quvvatini toping. Asbobga tegishli ma'lumotlarni bundan avvalgi masala shartlaridan oling.

19.24. P.N. Lebedev tajribalaridan birida doirachaga tushayotgan monoxromatik yorug'likning ($\lambda=5,6 \cdot 10^{-5}$ cm) quvvati 0,5 j/min ga teng bo'lgan. 1) Parrakchanning 1 cm² sirtiga 1 sek da tushgan fotonlar sonini; 2) 1 sek da doirachaning 1 sm² sirtiga berilgan kuch impulsini toping. a) $\rho=0$, b) $\rho=0,5$ va v) $\rho=1$ hollar uchun impuls kattaligini toping. Asbobga tegishli ma'lumotlarni 19.22. masala shartlaridan olasiz.

19.25. Rus astronomi F.A. Bredixin kometa dumlarining shakli Quyosh nurlarining bosimidan vujudga keladi deb tushuntirdi. 1) Quyoshdan Yergacha bo'lgan masofaga teng uzoqlikka joylashtirilgan absolyut qora jismga tushgan Quyosh nurlarining bosimi topilsin. 2) Agar shunday masofadagi kometa dumidagi zarrachani Quyosh nurlarining bosim kuchi Quyoshning tortish kuchi bilan muvozanatlashtiradigan bo'lsa, mazkur zarracha massasi qanday bo'lishi kerak? O'ziga tushayotgan barcha nurlarni qaytaruvchi zarracha yuzini $0,5 \cdot 10^{-8}$ cm² ga va Quyosh doimiysining kattaligini 8,21 j/min·sm² ga teng deb hisoblansin.

19.26. Yuz vattli yelektr lampochka devoriga beradigan yorug'lik bosimi topilsin. Lampochka kolbasi radiusi 5 sm cferik idishdan iborat. Lampochka devori o'ziga tushgan yorug'likning 10% ini qaytaradi. Iste'mol qilingan barcha quvvat nurlanishga sarflanadi deb hisoblansin.

19.27. 100 cm^2 sirtga har minutda 63 j yorug'lik energiyasi tushadi. 1) Sirt hamma nurlarni batamom qaytaradigan va 2) o'ziga tushuvchi hamma nurlarni batamom yutadigan hollar uchun yorug'lik bosimi kattaligini toping.

19.28. Monoxromatik yorug'lik dastasi ($\lambda=4900\text{ \AA}$) sirtga normal tushib, unga $5\cdot 10^{-7}\text{ kG/m}^2$ teng bosim beradi. Shu sirt birligiga har sekunda qancha kvant yorug'lik tushadi? Yorug'likning qaytish koeffitsienti $\rho=0,25$.

19.29. $\lambda_0=0,708\text{ \AA}$ to'lqin uzunlikli rentgen nurlari parafinda kompton hodisasi bo'yicha sochiladi. 1) $\frac{\pi}{2}$ 2) π yo'nalishlarda sochilgan rentgen nurlarining to'lqin uzunligi topilsin.

19.30. Grafit rentgen nurlarini 60° burchak bilan sochsa (to'lqin uzunligi $2,54\cdot 10^{-9}\text{ sm}$.) kompton sochilishda rentgen nurlarining to'lqin uzunligi qanday bo'lgan?

19.31. To'lqin uzunligi $\lambda=0,2\text{ \AA}$ bo'lgan rentgen nurlari 90° burchak bilan kompton hodisasi bo'yicha sochiladi. 1) Rentgen nurlari sochilganda to'lqin uzunligining o'zgarishini, 2) tepkili elektron energiyasini, 3) tepkili elektron harakat miqdorini toping.

19.32. Kompton hodisasida tushayotgan foton energiyasi sochilgan foton bilan tepkili elektron o'rtasida baravar taqsimlanadi. Sochilish burchagi $\frac{\pi}{2}$. Sochilgan foton energiyasini va harakat miqdorini toping.

19.33. Rentgen nurlari energiyasi 0,6 Mev. Kompton sochilishidan keyin rentgen nurlarining to'lqin uzunligi 20% ga o'zgargan bo'lsa, tepkili elektron energiyasini toping.

19.34. 1) 1v va 2) 100v potentsiallar ayirmasidan o'tgan elektronlar uchun de Broyl to'lqin uzunligi topilsin.

19.35. Yoqoridagi masalani protonlar dastasi uchun hal qiling.

19.36. 1) 10^8 sm/sek tezlikda uchayotgan elektron uchun; 2) 300°K haroratda o'rtacha kvadrat tezlikka baravar tezlikda harakatlanayotgan vodorod atomi uchun; 3) 1 sm/sek tezlikda harakatlanayotgan 1 g massali shar uchun de Broyl to'lqin uzunligini toping.

19.37. Kinetik yergiyasi: 1) 10kev, 2) 1Mev bo'lgan elektron uchun de Broyl to'lqin uzunligini toping.

19.38. 200v potentsiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan zaryadli zarracha $0,0202\text{ \AA}$ ga teng de Broyl to'lqin uzunligiga ega. Zarracha zaryadi son jihatdan elektron zaryadiga teng bo'lsa, shu zarrachaning massasini toping.

19.39. Quyidagi tezliklar: 1) $2\cdot 10^8\text{ m/sek}$, 2) $2,2\cdot 10^8\text{ m/sek}$, 3) $2,4\cdot 10^8\text{ m/sek}$,

4) $2,6 \cdot 10^8$ m/sek, 5) $2,8 \cdot 10$ m/sek uchun (v tezlikka bog'liq) elektronning de Broyl to'liqin uzunligi qiymatlari jadvalini tuzing.

19.40. α – zarracha kuchlanganligi 250 e bo'lgan bir jinsli magnit maydonida 0,83 sm radiusli aylana bo'yicha harakat qiladi. Shu α – zarracha uchun de Broyl to'liqin uzunligini toping.

19.41. 20°C temperaturada ko'proq ehtimol tezlikda harakat qilayotgan vodorod atomi uchun de Broyl to'liqin uzunligini toping.

20-§ Bor atomi. Rentgen nurlari

Borning birinchi postulatiga ko'ra elektron yadro atrofida radiuslari quyidagi munosabatni qanoatlantiradigan muayyan orbitalar bo'yichagina harakat qilishi mumkin:

$$m v_k r_k = k \frac{h}{2\pi},$$

bunda m – elektron massasi, v_k – yning k – orbitadagi tezligi, r_k – shu orbitaning radiusi, h – Plank doimiysi va k – ixtiyoriy butun son (kvant soni).

Borning ikkinchi postulatiga ko'ra elektronning bir opbitadan ikkinchi orbitaga o'tishiga muvofiq keluvchi nurlanish chastotasi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$h \nu = W_n - W_k.$$

bunda k va n – orbita nomerlar ($n > k$), W_k va W_n – shularga muvofiq keluvchi elektron energiyasining qiymatlar.

Vodorod spektri chiziqlariga muvofiq keluvchi chastota ν yok to'liqin uzunligi λ ni topishga imkon beruvchi formula quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = R c \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

bunda k va n – orbitalarning nomerlari c – yorug'likning bo'shliqdagi tezligi R – Ridberg doimiysi

$$R = \frac{e^4 m}{8 \cdot \epsilon_0^2 \cdot h^3 \cdot c} = 1,097 \cdot 10^{-7} m^{-1}$$

bunda e – elektron zaryadi, m – uning massasi, h – Plank doimiysi va ϵ_0 – elektr doimiysi. Vodorodsimon ionlarning ν chastotasi yoki λ to'liqin uzunligini topishga imkon beruvchi formula quyidagi ko'rinishda:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = R c Z^2 \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

bunda Z – elementning tartib nomeri.

Rentgen nurlari difraktsiyasida Vulf – Bregg tenglamasi o'rinli bo'ladi:

$$2d \sin\varphi = m\lambda \quad (m=0,1,2,\dots)$$

bunda d – kristallning atom tekisliklari o'rtasidagi masofa va φ - rentgen nurlari dastasi bilan kristall sirti orasidagi burchak.

Tutash rentgen spektrining qisqa to'lqinli chegarasi ν_0 quyidagi munosabatdan topilishi mumkin:

$$h\nu_0 = eU$$

bunda U - rentgen trubkasiga berilgan potentsiallar ayirmasi.

Rentgen xarakteristik (qattiq yoki yumshoq) nurlarining to'lqin uzunliklari Mozli formulasi bilan topilishi mumkin:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = Rc(Z - b)^2 \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right),$$

bunda Z – antikatod yasalgan elementning tartib nomeri va b -«ekranlash doimiysi». So'nggi formula bunday yozilishi ham mumkin:

$$\sqrt{\nu} = a(Z - b),$$

bunda

$$a = \sqrt{Rc \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)}.$$

Qalinligi x plastinkadan o'tgan rentgen nurlari dastasining intensivligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$I = I_0 e^{-\mu x},$$

bunda, I_0 -plastinkaga tushuvchi dastaning intensivligi va μ -yutilishning chiziqli koeffitsienti. Yutilish koeffitsienti μ rentgen nurlari to'lqin uzunligiga va modda zichligiga bog'liq. Yutilishning massa koeffitsienti μ_M chiziqli koeffitsiyent μ ga $\mu_M = \frac{\mu}{\rho}$ munosabatda bo'g'langan, bunda ρ – material zichligi.

Turli moddalar bilan rentgen nurlarining yutilishini “yarim kuchsizlanish qatlami” bilan, ya'ni tushayotgan nurlar intensivligini ikki baravar kamaytiruvchi plastinka qalinligi bilan xarakterlash mumkin.

20.1. 1) Vodorod atomidagi birinchi uchta bor elektron orbitalarining radiuslarini, 2) ulardagi elektron tezligini toping.

20.2. Birinchi bor opbitasidagi elektronning kinetik, potentsial va to'la energiyasi son qiymatini toping.

20.3. Vodorod atomidagi n -orbitasida turgan elektronning kinetik energiyasini hisoblab chiqaring. Masalani $n=1,2,3$, va ∞ uchun hal qiling.

20.4. 1) Birinchi bor orbitasidagi vodorod atomi elektronining aylanish davrini; 2) uning burchak tezligini toping.

20.5. Spektrning ko'rinadigan sohasidagi vodorod spectral chiziqlarining eng kichik va eng katta to'lqin uzunliklarini toping.

20.6. 1) Vodorod spektrining ultrabinafsha seriyasidagi eng katta to'liq uzunligini toping, 2) elektron urilishidan vodorod atomlari g'alayonlanishida chiziqli paydo bo'lishi uchun elektronlar qanday eng kichik tezlikka ega bo'lishi kerak?

20.7. Vodorod atomining ionlanish potensialini aniqlang.

20.8. Vodorod atomining dastlabki g'alayonlanish potensialini aniqlang.

20.9. 1) Vodorod atomlari elektronlar urilishidan g'alayonlanishda vodorod spektri seriyalarining barcha chiziqlari paydo bo'lishi uchun bu elektronlar qancha eng kichik energiyaga (elektron-volt hisobida) ega bo'lishi kerak? 2) bu elektronlar qanday eng kichik tezlikka ega bo'lishi kerak?

20.10. Vodorod atomlari elektronlar urilishidan g'alayonlanishda vodorod spektri faqat bitta spektral chiziqli ega bo'lishi uchun bombardimon qiluvchi elektronlarning energiyasi qanday chegarada bo'lishi kerak?

20.11. Vodorod atomlari elektronlar urilishidan g'alayonlanishda vodorod spektri uchta spektral chiziqli ega bo'lishi uchun bu elektronlar (elektron – volt hisobida) qanday eng kichik energiyaga ega bo'lishi kerak? Bu liniyalarning to'liq uzunligini toping.

20.12. Vodorod atomlari monoxromatik yorug'lik kvantlardan g'alayonlanishida uchta spektral chiziqli kuzatilgan bo'lsa, bu yorug'likning to'liq uzunliklari qanday chegarada yotishi kerak?

20.13. To'liq uzunligi $\lambda = 4860 \text{ \AA}$ bo'lgan foton atomni nurlantirganida vodorod atomida elektronning kinetik energiyasi qanchaga o'zgargan?

20.14. Vodorod atomlari monoxromatik yorug'lik kvantlari bilan g'alayonlanishida elektronning orbita radiusi 9 marta kattalashish uchun bu yorug'lik to'liq uzunligi qanday chegarada yotishi kerak?

20.15. Difraksion panjaraga atomlar vodorod to'lg'azilgan pazryad trubasidan yorug'lik dastasi normal tushib turibdi. Panjara doimiysi $5 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$. Bu panjara yordamida beshinchi tartib spektrda 41° burchak bilan kuzatiladigan spektral chiziqli elektronning qanday o'tishiga muvofiq keladi?

20.16. Vodorod atomida birinchi bor orbitasida harakatlanadigan elektron uchun de Broyl to'liq uzunligini toping.

20.17. 1) Bir karra ionlashgan geliy uchun birinchi bor elektron orbitasi radiusini, 2) undagi elektron tezligini toping.

20.18. 1) Bir karra ionlashgan geliy, 2) ikki karra ionlashgan litiyning birinchi g'alayonlanish potensialini toping.

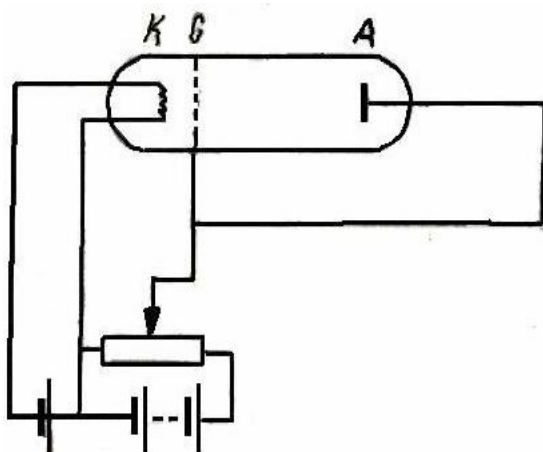
20.19. 1) Bir karra ionlashgan geliy va 2) ikki karra ionlashgan litiyning ionlanish potensialini toping.

20.20. Bir karra ionlashgan geliy atomida elektronning ikkinchi bor orbitasidan birinchi bor orbitasiga o'tishiga muvofiq keluvchi fotonning to'liq uzunligini toping.

20.21. Oldingi masala litiyning ikki karra ionlashgan atom uchun hal qilinsin.

20.22. Elektron atomning bir orbitasidan ikkinchi orbitasiga o'tganda natriyning D-chizig'i nurlanadi. Bunda atom energiyasi $3,37 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ ga kamayadi. Natriy D – chizig'ining to'lqin uzunligi aniqlansin.

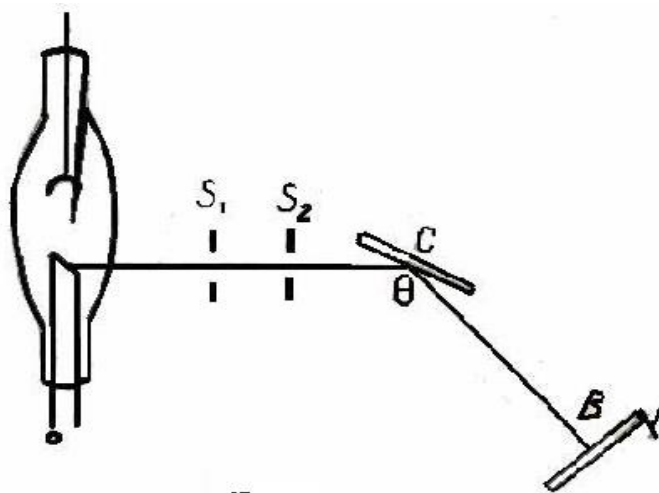
20.23. 66-rasm Natriyning rezonans potensialini aniqlaydigan asbob sxemasi tasvirlangan. Trubkada natriy bug'i bor. Elektrodlar G va A birday potensialga ega. To'lqin uzunligi $5890 \text{ \AA}$ li spektral chiziq K katod bilan G to'r o'rtasida potensiallar ayirmasi qanday bo'lganda kuzatiladi?



66-rasm

20.24. Elektron $4,9 \text{ V}$ potensiallar ayirmasidan o'tgach, simob atomi bilan to'qnashib, uni birinchi g'alayonlangan holatga o'tkazadi. Simob atomining normal holatga o'tishiga muvofiq keluvchi foton qanday to'lqin uzunlikka ega bo'ladi?

20.25. 67-rasm Rentgen nurlarining difraktsiyasini kuzatadigan eksperimental qurilma tasvirlangan. C kristall aylanganida to'lqin uzunligi Vulf – Breg tenglamasini qanoatlantiradigan nurgina fotografiya plastinkasi B da qayd qilinadi. Rentgen nurlari dastasi bilan kristall tekisligi o'rtasidagi burchak qanchalik kichik bo'lganda $0,2 \text{ \AA}$ to'lqin uzunlikli rentgen nurlari qaytgan? Kristall panjarasining doimiysi $3,03 \text{ \AA}$ ga teng.



67-rasm

20.26. Tosh tuzining bir kilomol og'irligi va zichligi ($\rho = 2,2 \text{ g/sm}^3$) ma'lum bo'lsa, panjarasining doimiysi topilsin. Tosh tuzi kristallari oddiy kub strukturaga ega.

20.27. Plank doimiysi h ni rentgen nurlari yordamida eksperimental yo'l bilan aniqlashda kristall ma'lum θ burchak ostida o'rnatiladi. Rentngen trukasiga berilgan potensiallar ayirmasi esa mazkur

burchakka mos chiziqlar paydo bo'lguncha orttiriladi. Quyidagi ma'lumotlar bo'yicha Plank doimiysi topilsin: tosh tuz kristali 14° burchak ostida o'rnatilgan; mana shu burchakka mos keluvchi chiziq birinchi marta paydo

bo'lganda potentsiallar ayirmasi 9100 V bo'lgan. Krisstall panjarasining doimiysi $2,81\text{\AA}$.

20.28. Rentgen trubkasi elektrodlariga 60 kV potentsiallar ayirmasi berilgan. Bu trubkadan olingan rentgen nurlarining eng kichik tolqin uzunligi $0,194\text{\AA}$ ga teng. Bu ma'lumotlardan Plank doimiysi topilsin.

20.29. Rentgen trubkasiga 1)30 kV, 2)40 kV va 3)50 kV potentsiallar ayirmasi berilgan. Uzlüksiz rentgen spektrining qisqa to'lqin chegarasi topilsin.

20.30. Rentgen trubkasiga berilgan kuchlanishning 23 kV ga kamayishi izlanayotgan to'lqin uzunlikni 2 marta orttirishi ma'lum bo'lsa, uzluksiz rentgen spektrining qisqa to'lin chegarasi topilsin.

20.31. Radiy C chiqargan γ -nurlanish to'lqin uzunligi $0,016\text{\AA}$. Shunday to'lqin uzunlikli rentgen nurlarini olish uchun rentgen trubkasiga qanday ponentsiallar ayirmasi berilishi kerak?

20.32. Antikatod materiali sifatida 1)mis, 2)kumush, 3)volfram va 4) platina olingan bo'lsa, K- seriyadagi barcha chiziqlarni olish uchun rentgen trubkasiga eng kichik qancha kuchlanish berilishi kerak?

20.33. Mozli formulasi xarakteristik rentgen nurlari chastotasi bilan antikaod yasalgan elementning tartib nomeri o'rtasidagi bog'lanishini etarlicha aniqlik bilan beradi deb hisoblab, 1)temir, 2)mis, 3)molibden, 4)kumush, 5)tantal, 6)volfram va 7)platinadan qilingan antikatodli trubka beradigan K- seriya rentgen nurlarining eng katta to'lqin uzunligi topilsin. K-seriya uchun ekranlash doimiysi birga teng.

20.34. Agar volfram atomidagi elektron M-qatlamdan L-qatlamga o'tayotganida $\lambda=1,43\text{\AA}$ to'lqin uzunlikli rentgen nurlari chiqarsa, L-seriya rentgen nurlari uchun ekranlash doimiysini toping.

20.35. Atomdagi elektron L-qatlamdan K-qatlamga o'tayotganida $0,788\text{\AA}$ to'lqin uzunlikli rentgen nurlarini chiqaradi. Bu qanday atom? K-seriya uchun ekranlash doimiysi birga teng.

20.36. Muayan V hajmdagi havoni rentgen nurlari bilan nurlantirilgan. Nurlanish dozasi 4,5 r. Mazkur hajmdagi atomlarning qancha ulushi bu nurlanish bilan ionlashganligini toping.

20.37. Rentgen trubkasi muayyan masofada quvvati $2,58 \times 10^{-5} \text{ a/kg}$ bo'lgan dozani hosil qiladi. Shu masofada mazkur trubka bir gramm havoda bir sekunddan qancha juft ion hosil qiladi?

20.38. 6 sm^3 hajmli ionizatsiya kamerasidagi normal sharoitdagi havoni rentgen nurlari bilan nurlantirilgan. Rentgen nurlari dozasining quvvati $0,48 \text{ mr/soat}$. Ionlashishning to'yinish tokini toping.

20.39. Muayyan to'lqin uzunlikdagi rentgen nurlarining yarim kuchsizlanishi uchun alyuminiyning qalinligini toping. Bu to'lqin uzunlik uchun alyuminiyning massali yutilish koeffitsienti $5,3 \text{ m}^2/\text{kg}$.

20.40. $0,2\text{\AA}$ to'lqin uzunlikli rentgen nurklari $0,15\text{mm}$ qalinlikdagi temir qatlamidan o'tganida intensivligi necha baravar kamayadi? Bu to'lqin uzunlik uchun temirning massali yutilish koeffitsienti $1,1\text{m}^2/\text{kg}$.

20.41. Bundan avvalgi masala shartlaridan temirning rentgen nurlarining yarmi kuchsizlanishi uchun temir qatlam qalinligini toping.

20.42. Quyidagi jadvalda 1 MeV energiyali rentgen nurlarini yarm kuchsizlantiruvchi ba'zi materiallarning qalinligi qiymatlari berilgan. 1) Rentgen nurlarining mazkur ergiyasi uchun bu materiallarning chiziqli va massali yutilishi koeffitsiyentlarini toping. 2) Mazkur ma'lumotlar qanday to'lqin uzunlikli rentgen nurlari uchun olinganligini ko'rsating.

Modda	Suv	Alyuminiy	Temir	Qo'rg'oshin
x,sm	10,2	4,5	1,56	0,87

20.43. Rentgen nurlari intensivligini 80 marta kamaytirish uchun yarim kuchsizlantiruvchi qatlam qancha bo'ladi?

21 –§ Radioaktivlik

dt vaqt ichida parchalanuvchi radioaktiv moddalarning atomlar miqdori mavjud atomlar miqdoriga proporsional bo'lib, quyidagi nisbat bilan aniqlanad:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N,$$

bunda λ – radioaktiv parchalanish doimiysi. Tenglamani integrallasak,

$$N = N_1 e^{-\lambda t}$$

bunda N_1 , $t=0$ vaqtda mavjud atomlar soni, $N-t$ vaqt o'tgandan keyingi ularning soni.

Yarim emirilish davri T va parchalanish doimiysi quyidagi nisbatda bog'langan:

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Parchalanish doimiysiga teskari miqdor $\tau = \frac{1}{\lambda}$ radioaktiv atomning o'rtacha yashash vaqti deb ataladi.

Agar A radiaktiv preparatning biror miqdori berk idishga joylashtirilgan bo'lsa, A modda parchalanganida yana radiaktiv B preparat hosil bo'ladi, t vaqt o'tgandan keyin idishda B modda miqdori quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$N_B = N_{1A} \frac{\lambda_A}{\lambda_B - \lambda_A} (e^{-\lambda_A t} - e^{-\lambda_B t}).$$

bunda N_{1A} , $t=0$ vaqtdagi A preparatning miqdori, λ_A va λ_B – A va B preparatlarning tegishli parchalanish doimiysi. Agar A preparatning yarim emirilish davri B preparatning yarim emirilish davridan ancha katta bo'lsa, oxirgi formula quyidagi ko'rinishni oladi:

$$N_B = N_{1A} \frac{\lambda_A}{\lambda_B} (1 - e^{-\lambda_A t})$$

Radioaktiv muvozanatda
$$\frac{N_A}{N_B} = \frac{\lambda_B}{\lambda_A}.$$

Radioaktiv preparatning solishtirma aktivligi parchalanayotgan modda massa biriligidagi bir sekunddagi parchalanish akti sonlari bilan aniqlanadi.

21.1. 1 Million poloniy atomidan bir sutkada qanchasi parchalanadi?

21.2. 1 Million radiy (radon)ning emanatsiyasi atomidan bir sutkada qanchasi parchalanadi?

21.3. 1g radiyning 1 sek dagi parchalanish soni topilsin.

21.4. Aktivligi 1 kyuri radonning massasi topilsin.

21.5. Aktivligi $3,7 \cdot 10^{10}$ *parcha /sek* ga teng ${}_{84}\text{Po}^{210}$ poloniy miqdori topilsin.

21.6. Radon atom soni 1 sutkada 18,2% kamaysa, radonning parchalanish doimiysini toping.

21.7. 1) Uran ${}_{92}\text{U}^{235}$ va 2) radon ${}_{86}\text{Rn}^{222}$ larning solishtirma aktivligini toping.

21.8. Geyger – Myuller ionizatsiya schyotchiklarida radioaktiv preparat bo'lmaganda ham ma'lum “fon” bo'ladi. Shu fon kosmik nurlanishlardan yoki radioaktiv ifloslikdan vujudga kelgan bo'lishi mumkin. 5 sek da schyotchikda bir marta impuls beruvchi fon qancha radon miqdoriga muvofiq keladi?

21.9. Muayyan radioaktiv preparatning parchalanish tezligi ionizatsiya schyotchigi yordamida tadqiq etilmoqda. Boshlang'ich paytda schyotchik 10 sek da 75 marta impuls beradi. $\frac{T}{2}$ sek vaqt o'tganidan so'ng schyotchik 10 sek ichida necha marta impuls beradi? $T \gg 10$ sek deb hisoblansin.

21.10. Muayyan radiaktiv preparatning parchalanish soni $\lambda = 1,44 \cdot 10^{-3} \text{ c}^{-1}$. Oradan qancha vaqt o'tgandan so'ng dastlabki atom miqdorining 75% i parchalanadi?

20.11. Tabiiy uran uch xil izotoplarning ${}_{92}\text{U}^{234}$, ${}_{92}\text{U}^{235}$, ${}_{92}\text{U}^{238}$ aralashmasidan iborat. ${}_{92}\text{U}^{234}$ uranning miqdori nihoyatda oz (0,006%), ${}_{92}\text{U}^{235}$ hissasiga 0,71% to'g'ri keladi, qolgan massani (99,28%) ${}_{92}\text{U}^{238}$ uran tashkil qiladi. Mazkur izotoplarning yarim emirilish davrlari tegishli 2,5·10⁵ yil

$7,1 \cdot 10^8$ yil va $4,5 \cdot 10^9$ yil. Har bir izotopning tabiiy uran umumiy radioaktivligiga kirituvchi radioaktivlik protsent ulushini hisoblab chiqaring.

21.12. Radioaktiv parchalanishda radiy atomi yadrosidan uchib chuquvchi α -zarrachaning kinetik energiyasi $4,78 \text{ Mev}$. 1) α – zarracha tezligi, 2) α – zarracha uchib chiqayotganda ajraluvchi to'la energiyani toping.

21.13. 1 *kyuri* dozali radon: 1) bir soatda va 2) o'rtacha yashash vaqtida qancha issiqlik miqdori ajratadi? Radondan uchib chiquvchi α -zarrachaning kinetik energiyasi $5,5 \text{ Mev}$.

21.14. $1 \text{ g } {}_{92}\text{U}^{238}$ uran parchalanish mahsulotlari bilan muvozanatda $1,07 \cdot 10^{-7} \text{ vt}$ quvvat chiqaradi. Uran atomlarining o'rtacha yashash vaqtida bir gram atom uran chiqargan issiqlikning to'la miqdori topilsin.

21.15. Bir soatda 1 g radiydan hosil bo'lgan radonning aktivligi nimaga teng?

21.16. Bir yilda 1 g radiyning parchalanishidan hosil bo'lgan geliy miqdori normal sharoitda $0,043 \text{ cm}^3$ hajimni egallaydi. Bulardan Avogadro sonini toping.

21.17. Berk idish (ampula)ga $1,5 \text{ g}$ radiyli preparat joylashtirilgan. $t = \frac{T}{2}$ vaqtdan keyin bu ampulada qancha miqdorda radon to'planadi? Bunda T – radoning yarim emirilish davri.

21.18. Berk idishga biror miqdor radiy joylashtirilgan. 1) Bu idishdagi N radon atomlarining soni qancha vaqtdan so'ng radiyning bu idishdagi radon bilan radioaktiv muvozanatiga muvofiq keladigan N' radon atomlari sonidan 10% ga farq qiladi? 2) $0 \leq t \leq 6T$ intervalda vaqtga nisbatan $\frac{N}{N'}$ bog'lanishni beruvchi egri chiziqni chizing. Abstsissa o'qi deb vaqt birligi uchun radonning yarim emirilish davri T ni qabul qiling.

21.19. Bo'sh idishga biror miqdor N' radon joylashtirilgan. 1) $0 \leq t \leq 20$ sutka intervalda har ikki sutkada idishdagi radon miqdorining $\frac{N}{N'}$ vaqtga bog'lanish egri chizig'ni chizing. Radon uchun $\lambda = 0,181 \text{ sutka}^{-1}$. 2) Bu egri chiziq $\frac{N}{N'} = f(t)$ dan radoning yarim emirilish davrini toping.

21.20. Quyidagi jadvalda biror radioaktiv element a aktivligining t vaqtga bog'liqligining o'lchash natijalari keltirilgan:

t, c	0	3	6	9	12	15
A, mkyuri	21,6	12,6	7,6	4,2	2,4	1,8

Bu elementning yarim emirilish davrini toping.

21.21. 400mkyuri aktivlikli radon ampulaga joylashtirilgan. Ampula to'ldirilgandan keyin qancha vaqt o'tgach radon $2,22 \cdot 10^9$ parch / sek ni beradi.

21.22. Uran rudasidagi qo'rg'oshin uranning qator emirilishining so'nggi mahsuloti bo'lganligidan rudadagi uran miqdorining qo'rg'oshin miqdoriga nisbatidan rudaning yoshini aniqlash mumkin. Bu rudada 1kg ${}_{92}\text{U}^{238}$ uranga 320g qo'rg'oshin to'g'ri kelsa, uran rudasining yoshini aniqlang.

21.23. Radiy va uranning yarim emirilish davrlari ma'lum bo'lsa, tabiiy uran rudasidagi bitta radiy atomiga nechta uran atomi to'g'ri kelishini toping.

K o' r s a t m a. Tabiiy uran radioaktivligi asosan ${}_{92}\text{U}^{238}$ izotopiga bog'liq ekanligi nazarda tutilsin.

21.24. Tarkibida 42% sof uran bo'lgan qancha rudadan 1g radiy olish mumkin?

21.25. Radiy preperatidan α -zarrachalar $1,5 \cdot 10^4 \text{ km/sek}$ tezlikda uchib chiqib, fluorestsentsiyanuvchi ekranga borib uriladi. Ekran 1sham ga 0,25 Vt iste'mol qiladi deb, 1mkg radiy chiqargan barcha α -zarrachalar ekranga tushsa, ekranning yorug'lik kuchini toping.

21.26. Bu izotopning yashash vaqtida radioaktiv izotop dastlabki miqdorining qancha ulushi parchalandi?

21.27. 1mkg poloniy ${}_{84}\text{P}^{210}$ aktivligini toping.

21.28. Sun'iy yo'l bilan olingan strontsiy ${}_{38}\text{Sr}^{90}$ radioaktiv izotopining solishtirma aktivligini toping.

21.29. 10mg radioaktiv izotop ${}_{20}\text{Ca}^{45}$ ga 30mg radioaktivmas izotop ${}_{20}\text{Ca}^{40}$ aralashtirilgan. Preparatning solishtirma aktivligi qanchaga kamaygan?

21.30. 10 sutkadan so'ng parchalangan atomlar sonining parchalanmagan atomlar soniga nisbati 50% bo'lishi uchun 5mg radioaktivmas izotop ${}_{83}\text{Bi}^{209}$ ga qancha radioaktiv izotop ${}_{83}\text{Bi}^{210}$ aralashtirish kerak? ${}_{83}\text{Bi}^{210}$ parchalanish doimiysi $\lambda=0,14$ sutka⁻¹.

21.31. To'rtta α -parchalanishdan va ikkita β -parchalanishdan so'ng ${}_{90}\text{Th}^{232}$ dan qancha izotop hosil bo'ladi?

21.32. Uchta α -parchalanish va ikkita β -parchalanishdan so'ng ${}_{92}\text{U}^{238}$ dan qanday izotop hosil bo'ladi?

21.33. Ikkita β -parchalanish va bitta α -parchalanishdan so'ng ${}_{92}\text{U}^{239}$ dan qanday izotop hosil bo'ladi?

21.34. Bitta β -parchalanish va bitta α -parchalanishdan so'ng ${}_{3}\text{Li}^8$ radioaktiv izotopdan qanday izotop hosil bo'ladi?

21.35. To'rtta β -parchalanishdan so'ng ${}_{51}\text{Sb}^{133}$ surma radioaktiv izotopidan qanday izotop hosil bo'ladi?

21.36. Radioaktiv parchalanish ${}_{84}\text{Po}^{214}$ poloniy atomi yadrosidan uchib chiqqan α -zarracha kinetik energiyasi 7,68 Mev. 1) α -zarrachaning tezligini, 2) α -zarracha uchib chiqayotganda ajralgan to'la energiyani, 3) havoda bir

juft ion hosil bo'lishi uchun $W_0=34 \text{ eV}$ energiya talab qilinadi deb α -zarracha hosil qilgan juft ionlar sonini, 4) *1mkkyori* dozali poloniy chiqargan barcha zarrachalarning ionizatsiya kamerasida hosil qilingan toyinish tokini toping.

22- §Yadro reaksiyalari

Har qanday izotop yadrosining bog'lanish energiyasi quyidagi munosabatdan aniqlanadi:

$$\Delta W = c^2 \Delta M,$$

bunda ΔM —yadroni tashil etuvchi zarrachalar massalari bilan yadroning o'z massasi o'rtasidagi farq. Demak,

$$\Delta M = ZM_p + (M-Z)M_n - M_{ya} \quad (1)$$

bunda Z —izotopning tartib nomeri, M —massa soni, M_p —proton massasi, M_n —neytron massasi va M_{ya} —izotop yadrosining massasi. $M_{ya} = M_A - Zm$ bo'lganligidan (bunda M_A —izotop massasi va m —elektron massasi) bundan avvalgi tenglamani quyidagiga almashtirsa bo'ladi:

$$\Delta M = ZM_{1H^1} + (M-Z)M_H - M_A \quad (2)$$

Bunda M_{1H^1} — $1H^1$ vodorod izotopi massasi va M_A maskur izotop massasi.

Yadro reaksiyasidagi energiya o'zgarishi quyidagi munosabatdan aniqlanadi:

$$\Delta W = c^2 (\sum M_1 - \sum M_2) \quad (3)$$

bunda $\sum M_1$ -reaksiyaga qadar bo'lgan zarrachalar massalarining yig'ndisi va $\sum M_2$ -reaksiyadan keyin zarrachalar massalarining yig'indisi.

$\sum M_1 > \sum M_2$ bo'lsa, reaksiya energiya ajratish bilan boradi, $\sum M_1 < \sum M_2$ bo'lsa, reaksiya energiya yutish bilan boradi. So'nggi formulaga yadro bog'lanish energiyasini hisoblab chiqarishdagi singari yadro massasini emas, balki izotop massasini qo'yishni qayd qilamiz, chunki qobiq elektronlari massasiga berilgan tuzatishlar turli ishorali bo'lib, ular chiqarib tashlangan.

22.1. Magniyning uchta izotopi: $12Mg^{24}$, 2) $12Mg^{25}$ va 3) $12Mg^{26}$ yadrolari tarkibidagi proton va neytronlar sonini toping.

22.2. Litiy izotopi $3Li^7$ yadrosining bog'lanish energiyasini toping.

22.3. Geliy $2He^4$ atom yadrosining bog'lanish energiyasini toping.

22.4. Alyuminiy atom $13Al^{27}$ yadrosining bog'lanish energiyasini toping.

22.5.1) $1H^3$ va 2) $2He^3$ yadrolarining bog'lanish energiyasini toping. Bu yadrolardan qaysi biri eng barqaror?

22.6. Kislorod atomi yadrosidagi $8O^{16}$ bitta nuklonga to'g'ri keluvchi bog'lanish energiyasini toping.

22.7. Deyteriy yadrosining $1H^2$ bog'lanish energiyasini toping.

22.8. 1) ${}^7_3\text{Li}$ 2) ${}^{14}_7\text{N}$ 3) ${}^{27}_{13}\text{Al}$ 4) ${}^{40}_{20}\text{Ca}$ 5) ${}^{63}_{29}\text{Cu}$ 6) ${}^{113}_{48}\text{Cd}$ 7) ${}^{200}_{80}\text{Hg}$ va 8) ${}^{238}_{92}\text{U}$ yadrolardagi bitta nuklonga to'g'ri keluvchi W_0 bog'lanish energiyasini toping. $W_0 = f(M)$ bog'lanish egri chizig'ni chizing, bunda M – massa soni.

22.9. ${}^7_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^4_2\text{He}$ yadro reaksiyasida ajraladigan energiyani toping.

22.10. ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^{17}_8\text{O}$ reaksiyasida yutilgan energiyani toping.

22.11. 1) ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^3_1\text{H}$

2) ${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ yadro reaksiyalarida ajraladigan energiyani toping.

22.12. Quyidagi termoyadro reaksiyalarda ajraladigan energiyani toping.

1) ${}^2_1\text{H} + {}^3_2\text{He} \rightarrow {}^1_1\text{H} + {}^4_2\text{He}$

2) ${}^6_3\text{Li} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^4_2\text{He}$

3) ${}^6_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^3_2\text{He} + {}^4_2\text{He}$

22.13. Bir gram litiyning to'la parchalanish ${}^7_3\text{Li}$ (ρ , α) reaksiyasida ajraladigan butun issiqlikdan foydalanilsa, qancha miqdor suvni 0°C dan qaynatguncha isitsa bo'ladi?

22.14. Quyidagi yadro reaksiyalarida yetishmayotgan ishoralarni to'ldirib yozing.

1) ${}^{27}_{13}\text{Al}(n, \alpha) x$;

2) ${}^{19}_9\text{F}(p, x) {}^{16}_8\text{O}$

3) ${}^{55}_{25}\text{Mn}(x, n) {}^{55}_{26}\text{Fe}$

4) ${}^{27}_{13}\text{Al}(\alpha, p) x$;

5) ${}^{14}_7\text{N}(n, x) {}^{14}_6\text{C}$

6) $x(p, \alpha) {}^{22}_{11}\text{Na}$

22.15. ${}^7_3\text{Li} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^8_4\text{Be} + {}^1_0\text{n}$ reaksiyasida ajraladigan energiyani toping.

22.16. ${}^9_4\text{Be} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^{10}_5\text{B} + {}^1_0\text{n}$ reaksiyada ajraladigan energiyani toping.

22.17. Azot izotopi ${}^{14}_7\text{N}$ neytronlar bilan bombardimon qilinganida β –radioaktiv uglerod izotopi ${}^{14}_6\text{C}$ hosil bo'ladi. Ikkala reaksiyaning tenglamalarini yozing.

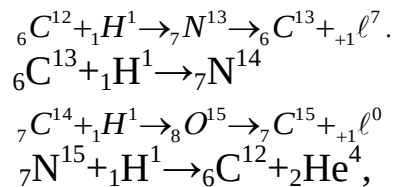
22.18. Alyuminiy izotopi ${}^{27}_{13}\text{Al}$ α –zarrachalar bilan bombardimon qilinganda radioaktiv fosfor izotopi ${}^{30}_{15}\text{P}$ hosil bo'ladi, keyin bu izotop pozitron chiqarib parchalanadi. Ikkala reaksiyaning tenglamalarini yozing. Olingan izotopning yarim emirilish davri 130 sek bo'lsa, bu izotopning solishtirma aktivligini toping.

22.19. ${}^{23}_{11}\text{Na}$ izotop deytוןlar bilan bombardimon qilinganida β –radioaktiv izotop ${}^{24}_{11}\text{Na}$ hosil bo'ladi. β –zarracha schyotchigi radioaktiv ${}^{24}_{11}\text{Na}$ preparat yaqiniga o'rnatilgan. Dastlabki o'lchashda schyotchik 1 minutda 170 marta impuls bergan, bir sutkadan keyin esa 1 minutda 56 marta impuls bergan. Ikkala reaksiyaning tenglamalarini yozing. ${}^{24}_{11}\text{Na}$ izotopning yarim emirilish davrini toping.

22.20. $_{13}\text{Al}^{27} + _2\text{He}^4 \rightarrow _{14}\text{Si}^{30} + _1\text{H}^1$ reaksiyada 1g alyuminiyning barcha yadrolari boshqa yadroga aylansa qancha energiya ajralib chiqadi? 2) Alyuminiy yadrolari 8 MeV energiyali α -zarrachalar bilan bombardimon qilinganida $2 \cdot 10^6$ zarrachadan bitta α -zarracha boshqa yadroga aylantirsa, bu reaksiyaga qancha energiya sarflash kereak bo'ladi?

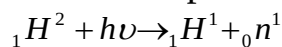
22.21. Litiy izotopi $_3\text{Li}^6$ deytוןlar bilan bombardimon qilinganida ikkita α -zarracha hosil bo'ladi. Bunda 22,3 MeV energiya ajraladi. Deyton massasi va α -zarracha massasi ma'lum bo'lsa, litiy izotopi $_3\text{Li}^6$ massasini toping.

22.22. Quyidagi siklik reaksiyada



vodoroddan geliy hosil bo'lish energiyasi Quyosh nurlanishi energiyaning manbai bo'ldi deb, har sekunda necha tonna vodorod geliyga aylanishini hisoblab chiqaring. Quyosh doimiysi $1,96 \text{ kal/sm}^2 \cdot \text{min}$. Vodorod Quyosh massasining 35 % ini tashkil etadi deb, Quyosh nurlarinishi o'zgarmasa, vodorod zapasi necha yilga etishini hisoblab chiqaring.

22.23. Deytonning γ -nurlar bilan parchalanish reaksiyasi:



Quyidagi ma'lumotlar bo'yicha neytron massasini toping: γ -kvantlar energiyasi 2,66 MeV uchib chiqayotgan protonlarning vujudga keltirgan ionizatsiya energiyasi 0,22 MeV ga teng. Neytron energiyasini proton energiyasiga baravar deb olinsin. Deyton va proton massalarini ma'lum deb hisoblansin.

22.24. Fotonlar vujudga keltirgan quyidagi yadro reaksiyalarda etishmayotgan ishoralarini to'ldirib yozing.

- 1) $_{13}\text{Al}^{27}(\gamma, x) \text{ } _{12}\text{Mg}^{26}$;
- 2) $_{13}\text{Al}^{27}(\gamma, n) x$;
- 3) $_{29}\text{Cu}^{63}(\gamma, x) \text{ } _{29}\text{Cu}^{62}$
- 4) $X(\gamma, n) \text{ } _{74}\text{W}^{181}$

22.25. Radioaktiv izotoplar hosil bo'lish reaksiyasi chiqishini ikki yoqlama: yo k_1 soni-yadro aylanishilari aktini bombardimon qiluvchi zarrachalar soniga nisbati bilan, yoki k_2 soni-olangan mahsulot aktivligininng nishonni bobbardimon qiluvchi zarralar soniga nisbati bilan xarakterlash mumkin k_1 va k_2 kattaliklar qanday o'zaro bog'langanligini toping.

22.26. $_3\text{Li}^7$ ni protonlar bilan bombardimon qilinganida berilliyning yarim yemirilish davri $4,67 \cdot 10^6 \text{ sek}$ bo'lgan radioaktiv izotopi $_4\text{Be}^7$ hosil bo'ladi. 1mka:soat umumiy zaryadli bombardimon qiluvchi protonlar olingan

preparatning aktivligini 176 *mkkyuri* ga orttirs a bu reaksiya uchun k_1 kattaligini toping (bundan olidingi masalaning shartiga qarang).

22.27. ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ (p, n) yadro reaksiyasi natijasida kobaltning yarm emirilish davri 80 sutkaga baravar radioaktiv izotopi hosil bo'ladi. Ikki soat 10 *mka* tokda protonlar oqimi o'tganda ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ dan nishonni nurlantirilganida ${}^{56}_{27}\text{Co}$ izotop aktivligi $5,2 \cdot 10^7$ *parch/sek* ni tashkil etsa, bu reaksiyaning k_1 chiqishini toping (22.25. masalaning shartiga qarang).

22.28. ${}^9_4\text{Be}$ berilliy kukuni va gazsimon radon to'ldirilgan trubkadan neytronlar manbai sifatida foydalaniladi, Radon α -zarrachalarning berilliy bilan reaksiyasidan neytronlar paydo bo'ladi. 1) Heytronlarning olinish reaksiysini yozing. 2) Manba tayyorlanganidan 5 sutka o'tganda bir *sek* da $1,2 \cdot 10^6$ neytron bersa, undagi radon miqdorini toping. Bunday reaksiyaning chiqishi $\frac{1}{4000}$ ga teng, yan'ni 4000 dan faqat bitta α -zarrachagina reaksiyani vujudga keltiradi.

22.29. Yoqoridagi masalada bayon qilingan trubkadan neytron manbai sifatida foydaniladi. 1 *kyuri* radondan chiqqan α -zarrachalar berilliy kukuniga tushib 1 *sek* da nechata neytron vujudga keltirishini toping. 4000 ta α -zarrachadan faqat bittasi reaksiyani vujudga keltiradi deb hisoblansin.

22.30. ${}^{11}_6\text{C}$ uglerod radioktiv izotopining hosil bo'lish reaksiyasi ${}^{10}_5\text{B}$ (d, n) ko'rinishida, bunda d-deyton-deyteriy yadrosi ${}^2_1\text{H}$ ishorasi. ${}^{11}_6\text{C}$ izotopning yarim emirilish davri 20 *min*. 1) Bu reaksiyada qancha miqdor energiya ajraladi? 2) $k_1=10^{-8}$ bo'lsa, k_2 reaksiya chiqishini toping.(22.25-masalaning shartiga qarang).

22.31. ${}^{14}_7\text{N}$ (α , p) reaksiyasida α -zarrachaning kinetik energiyasi $W_\alpha=7,7$ *MeV*. Protonning kinetik energiyasi $W_p=8,5$ *MeV* ekanligi ma'lum bo'lsa, uning α -zarracha harakati yo'nalishiga nisbatan qanday burchak hosil qilib uchib chiqishini toping.

22.32. Litiy izotopi ${}^6_3\text{Li}$ deytonlar bilan bombardimon qilinganida ikkita α -zarrachalar hosil bo'lib, ular bombardimin qilayotgan deytonlarning tezlik yo'nalishiga nisbatan ϕ burchak hosil qilib simmetrik ravishda uchib chiqadi. 1) bombardimon qilayotgan deytonlarning energiyasi 0,2 *Mev* bo'lsa, hosil bo'lgan α -zarrachalarning kinetik energiyasini toping 2) ϕ burchakni toping.

22.33. Tritiy yadrosi ${}^3_1\text{H}$ protonlar bilan bombardimon qilinganda geliy izotopi ${}^3_2\text{He}$ hosil bo'ladi. 1) Yadro reaksiyasining tenglamasini yozing. 2) Bu reaksiyada ajralgan energiyani toping. 3) Yadro reaksiyasi "chegasini", ya'ni mazkur reaksiyani vujudga keltiradigan bombardimon qiluvchi zarracha energiyasining minimal qiymatini toping.

K o' r s a t m a. Bombardimon qiluvchi zarracha kinetik energiyaning chegara qiymatida reaksiya natijasida vujudga keluvchi zarrachalarning nisbiy tezligi nolga teng dab olinsin.

22.34. ${}^7\text{N}^{14}$ (α , - p) yadro reaksiyasi boshlangan energiya qiymatini toping.

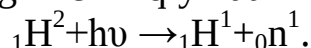
22.35. ${}^3\text{Li}^7$ (p, n) yadro reaksiyasi boshlangan energiya qiymatini toping.

22.36. Uglerod yadrosi ${}^6\text{C}^{12}$ deytonlar bilan bombardimon qilinganda sun'iy azot izotopi ${}^7\text{N}^{13}$ olinadi. 1) Yadro reaksiyasining tenglamasini yozing. 2) Bu reaksiyada yotilgan issiqlik miqdorini toping. 3) Bu reaksiya boshlanish energiya qiymatini toping. 4) Deytonlar kinetik energiyasining chegara qiymatidagi bu reaksiya mahsulotining kinetik energiyasi yig'indisini toping. Uglerod yadrosi qo'zg'almas deb hisoblansin.

22.37. Tezligi juda kam ("issiqlik" neytronlari) neytronlar bilan bor bombardimon qilinganida ${}^5\text{B}^{10}$ (n, α) reaksiyasi boradi. 1) Bu reaksiyada ajraladigan energiyani toping. 2) Bor yadrosini qo'zg'almas deb hisoblab va neytronlar tezligiga e'tibor bermay, α -zarracha tezligini va kinetik energiyasini toping.

22.38. Litiy izotopi ${}^3\text{Li}^7$ protonlar bilan bombardimon qilinganida ikkita α -zarracha hosil bo'ladi. Har bir α -zarrachaning hosil bo'lishidagi energiyasi 9,15 MeV. Bombardimon qiluvchi protonlar energiyasi nimaga teng?

22.39. γ -nurlar bilan deytonning parchalanishi uchun reaksiya borishiga etarli γ -kvant energiyaining eng kichik qiymatini toping.



22.40. ${}^{12}\text{Mg}^{24}$ (γ , n) reaksiyaning borishi uchun etarli γ -kvant energiyasining eng kichik qiymatini toping.

22.41. Har bir bo'linishida 200 MeV ga yaqin ebergiya ajralsa, 1g ${}^{92}\text{U}^{235}$ uranning bo'linishidan (kilovatt-soat bilan hisoblaganda) qancha miqdor energiya olish mumkin?

22.42. 5000 kVt quvvatli atom elektr stantsiyasida bir sutkada qancha miqdor uran ${}^{92}\text{U}^{235}$ sarflanadi? Foydali ish ko'effitsientini 17% deb oling. Har bir parchalanish aktida 200 Mev energiya ajraladi deb hisoblang.

22.43. Vodorod bombasi portlaganida deyteriy va tritiydan geliy hosil bo'lish termoyadro reaksiyasi sodir bo'ladi. 1) Yadro reaksiyasini yozing. 2) Bu reaksiyada ajralgan energiyani toping. 3) 1g geliy hosil bo'lishida qancha miqdor energiya olish mumkin?

23– §. Elementar zarrachalar. Zarrachalarni tezlashtirigichlar

Mazkur paragrafdagi masalalarning echimi "Masalalar to'plami" ning bundan avvalgi bo'limlarida ko'rib chiqilgan qonuniyatlariga: zarrachalarning to'qnashishi, zarrachalarning elektr va magnit maydonlaridagi harakati va hokazolarga asoslangan. Qator masalalarni hal etishda nisbiylik nazariyasining formulalaridan foydalanishga to'g'ri keladi.

23.1 Yadro fizikasida nishonni bombardimon qiluvchi zaryadli zarrachalar sonini ularning mikroamper-soat ($mka\cdot s$) bilan ifodalangan umumiy zaryadi bilan xarakterlash qabul qilingan. $1mka\cdot s$ qancha zaryadli zarrachalar soniga to'ri kelishini toping. Masalani: 1) elektronlar va 2) α -zarralar uchun hal qiling.

23.2. Sekinlashtiruvchi moddaning qo'zg'almas yadrosi bilan neytron markaziy elastik to'qnashganda uning kinetik energiyasi 1,4 baravar kamaygan. Sekinlashtiruvchi moddaning yadrosi massasini toping.

23.3. ${}_{11}\text{Na}^{23}$ izotopining qo'zg'almas yadrosi bilan neytron markaziy elastik to'qnashgandan so'ng uning tezligi daslabki tezligining qancha ulushini tashkil etadi?

23.4. Sekinlashtirilgan neytronlar olish uchun ular tarkibida vodorod (masalan, parafin) bo'lgan moddalar orasidan o'tkaziladi. m_0 masali neytron o'z kinetik energiyasining qanchalik katta qisimini: 1) protonga (massasi m_0) va 2) qo'rg'oshin atomi yadrosiga (massasi $m=207m_0$) bera olishini toping. Mazkur energiyaning eng katta qismi markaziy elastik zarbga muvofiq keladi.

23.5. Zarb markaziy bo'lmay, neytron har to'qnashganida o'rta hisobda 45° ga og'sa bundan oldingi masalada neytron bilan proton o'rtasida energiya taqsimotini toping.

23.6. $4,6\text{ MeV}$ energiyali neytron protonlar bilan to'qnashish natijasida sekinlashadi. Neytron har to'qnashganda o'rta hisobda 45° og'adi deb hisoblab, uning energiyasi $0,23\text{ ev}$ gacha kamayishi uchun necha marta to'qnashishi kerakligini toping.

23.7. $3\text{ Vb}/m^2$ induksiyali bir jinsli magnit maydoniga zaryadli zarrachalar oqimi uchib kirmoqda. Zarrachalarning tezligi $1,52\cdot 10^7\text{ m}/\text{sek}$ bo'lib, maydon kuch chiziqlarining yo'nalishiga perpendikulyar o'ynalgan. Zarrachaga ta'sir etuvchi kuch $1,46\cdot 10^{-11}\text{ n}$ bo'lsa, har bir zarrachaning zaryadini toping.

23.8. $0,5\text{ Tl}$ induksiyali zaryadli zarracha bir jinsli magnit maydoniga uchib kirib, 10 sm radiusli aylana bo'ylab harakat qiladi. Zarrachning tezligi $2,4\cdot 10^6\text{ m}/\text{sek}$. Bu zarracha uchun massaning zaryadiga bo'lgan nisbatini toping.

23.9. Elektron 180 kV potentsiallar ayirmasi bilan tezlashtirilgan. 1) Nisbiylik nazariyasining tuzatmalarini nazarda tutib bu elektronning massasini, tezligini, kinetik energiyasini va $\frac{e}{m}$ nisbatini toping. 2) Mazkur elektron uchun relyativistik tuzatmani nazarda tutmay, tezligini toping.

23.10. Kosmik nurlaridagi tez mezonlarning energiyasi taxminan 300 MeV ; bu mezonning tinch holatdagi energiyasi 100 MeV . Laboratoriya soati bo'yicha bu mezon yashash vaqtida atmosferada qancha masofani bosib o'tadi? Mezonning xususiy yashash vaqti $\tau_0=2\cdot 10^{-6}\text{ sek}$.

23.11. Kosmik nurlardagi mezonning kinetik energiyasi $W = 7 M_0 c^2$, bunda M_0 – mizonning tinch holatdagi massasi. Bu mezonning xususiy yashash vaqti laboratoriya bilan bog'liq koordinatalar sistemasi hisob boshi qilib hisoblangan yashash vaqtidan necha marta kichik bo'ladi?

23.12. Pozitron bilan elektron birikib ikkita foton hosil qiladi. 1) Elektron bilan pozitronning to'qnashishiga qadar energiyasini nazarga olinmasa, paydo bo'lgan fotonlardan har birining energiyasini toping. 2) Bu fotonlarning to'liq uzunligini toping.

23.13. Fotondan elektron va pozitron hosil bo'lishida foton energiyasi 2,62 MeV edi. Pozitron va elektron paydo bo'lishida ularning to'la kinetik energiyasi qancha bo'lgan?

23.14. 5,7 Mev energiyali kvant hosil qilgan elektron va pozitronning magnit maydoniga joylashtirilgan Vilson kamerasidagi traektoriyasining egrilik radiysi 3 sm. Magnit maydonining induksiyasini toping.

23.15. Qo'zg'almas neytral π -mezon parchalanib, ikkita birday fotonga aylanadi. Har bir fotonning energiyasini toping, π -mezonning tinch holatdagi massasi $M = 264,2 m_0$, bunda m_0 – elektronning tinch holatdagi massasi.

23.16. Neytron bilan antineytron birikib ikkita foton hosil qiladi. Zarrachalarning boshlang'ich energiyasini nazarga olinmasa, paydo bo'lgan fotonlardan har birining energiyasini toping.

23.17. K^0 -mezon zaryadli ikki π -mezonga parchalanadi. Hosil bo'lgan har bir π -mezonning massasi uning tinch holatdagi massasidan 1,77 marta katta. Dastlab K^0 – mezon tinch holatda bo'lib, uning tinch holatdagi massasini 965 m_0 deb olib (bunda m_0 – elektronning tinch holatdagi massasi): 1) hosil bo'lgan π -mezonlarning tinch holatdagi massasini, 2) π -mezonlarning hosil bo'lish paytdagi tezligini toping.

23.18. Siklotron magnit maydoni induksiyasi bilan duantlarga berilgan potentsiallar ayirmasi chastotasini bog'lovchi formulani keltirib chiqaring. 2) Duantlarga berilgan potentsiallar ayirmasi chastotasini: a) deyttonlar, b) protonlar va v) α -zarrachalar uchun toping. Magnit maydonining induksiyasi 12,6 kGs.

23.19. 1) Siklotrondan uchib chiqqan zarrachalar energiyasini harakat traektoriyasining maksimal egrilik radiysi bilan bog'lovchi formulani keltirib chiqaring. 2) Siklotrondan uchib chiqqan: a) deyttonlar, b) protonlar va v) α -zarrachalar (maksimal egrilik radiysi $R = 48,3 \text{ sm}$) energiyasini toping. Duantlarga berilgan potentsiallar ayirmasining chastotasi 12 Mgts.

23.20. Zarrachalar traektoriyasining maksimal egrilik radiysi $R = 0,35 \text{ m}$ bo'lgan siklotronda duantlarga berilgan potentsiallar ayirmasining chastotasi $\nu = 1,38 \cdot 10^7 \text{ gts}$. Protonlar bilan ishlash uchun: 1) siklotoponing sinxron ishlashi uchun zarur bo'lgan magnit maydoni induksiyasini, 2) uchib chiquvchi protonlarining maksimal energiyasini toping.

23.21. Yuqoridagi masalani: 1)deytonlar bilan va 2) α -zarrachalar bilan ishlash sharoiti uchun hal qiling.

23.22. α – zarrachalar bilan ishlaganda siklotronda olinadigan ion tokining kattaligi 15 mka . Shunday siklotronning ish unumi 1 g radiydan necha marta ko'p?

23.23. Siklotrondagi zarrachalar traektoriyasining maksimal egrilik radiusi $R=0,5\text{ m}$; magnit maydonining induktsiyasi $B=10^4\text{ gs}$. Protonlar mazkur siklotrondagi singari tezlanish olishi uchun qanday doimiy potentsiallar ayirmasidan o'tishi kerak?

23.24. Siklotron 7 MeV energiyali deytonlar beradi. Berilgan magnit maydoni induktsiyasi 15000 gs . Deyton traektoriyasining eng katta egrilik radiusini toping.

23.25. 50 sm radiusli siklotron duantlari o'rtasiga $\nu=10\text{ Mgs}$ chastotali $U=75\text{ kV}$ o'zgaruvchan potentsiallar ayirmasi berilgan. 1)Siklotron magnit maydonining induktsiyasini 2)siklotrondan uchib chiquvchi zarrachalar tezligini va energiyasini, 3)zaryadli zarracha siklotrondan uchib chiqqanga qadar necha marta aylanishini toping. Masala deytonlar, protonlar va α -zarrachalar uchun hal qilinsin.

23.26. Zarracha massasining $k = \frac{m - m_0}{m_0}$ nisbiy ortishi 5% dan ortmasligi uchun siklotrondagi α -zarrachalarni qancha energiyaga qadar tezlashtirish mumkin?

23.27. Sinxrotronda tezlashtirilgan deytonlar energiyasi 200 MeV . Bu deytonlar uchun: 1) $\frac{M}{M_0}$ nisbatini (bunda M –harakatdagi deyton massasi va M_0 – uning tinch holatdagi massasi), 2) tezlikni toping.

23.28. Fazotronda zarracha tezligi ko'payganida zarracha massasining ortishi tezlashtiruvchi maydon davrining kattalashtirish bilan kompensatsiyalanadi. Protonlarni tezlashtiruvchi fazotronda dyantlarga berilgan kuchlanish chastotasi tezlashtiruvchi har bir tezlashtirish siklida 25 MHz dan $18,9\text{ MHz}$ ga qadar o'zgaradi. Bu fazotron uchun: 1)magnit maydoni induktsiyasini va 2) uchib chiqqan protonlar kinetik energiyasini toping.

23.29. Fazotron yordamida 660 MeV energiyaga qadar tezlashtirilgan protonlar va 840 MeV ga qadar tezlashtirilgan α -zarrachalar bilan tadqiqotlar o'tkazildi. Massa ortishini kompensatsiyalash uchun fazotronda tezlashtiruvchi maydon davri o'zgartirilgan. 1) Protonlar, 2) zarrachalar bilan ishlaganda (har bir tezlashtiruvchi sikl uchun) fazotrondagi tezlashtiruvchi maydon davrini necha marta o'zgartirish kerak?

JAVOBLAR VA YECHIMLAR

MEXANIKANING FIZIK ASOSLARI

1- § Kinematika

1.1 Avtomobil harakatining o'rtaca tezligi quydagi formuladan aniqlanadi

$\bar{v} = \frac{l}{t}$, bunda $l = l_1 + l_2 = v_1 t_1 + v_2 t_2$. Shartga ko'ra $t_1 = t_2 = \frac{t}{2}$. Shunday

qilib, $\bar{v} = \frac{v_1 \frac{t}{2} + v_2 \frac{t}{2}}{t} = \frac{v_1 + v_2}{2} = 60 \text{ km/soat.}$

1.2 $\bar{v} = \frac{l}{t}$, bunda $t = t_1 + t_2 = \frac{l_1}{v_1} + \frac{l_2}{v_2}$. Shartga ko'ra, $l_1 = l_2 = \frac{l}{2}$. Shunday

qilib, $\bar{v} = \frac{l}{\frac{l}{2v_1} + \frac{l}{2v_2}} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2} = 53,3 \text{ km/soat.}$

1.3 1) 12,3 km/soat; 2) 0,83 m/sek.

1.4 1) 3 m/sek; 2) 1 m/sek; 3) 2,24 m/sek.

1.5 1) Samalyot janubi-g'arb tomonga qarab, meridianga nisbatan $\varphi = 3^\circ 52'$ burchak ostida uchishi kerak, tezligi $v = 798 \text{ km/soat}$; 2) shimoli-g'arb tomonga qarab $\varphi = 3^\circ 52'$, $v = 798 \text{ km/soat}$; 3) g'arb tomonga qarab, $v = 746 \text{ km/soat}$; 4) sharq tomonga qarab, $v = 854 \text{ km/soat}$.

1.6 1) 30 min; 2) 30,2 min; 3) 26,8 min.

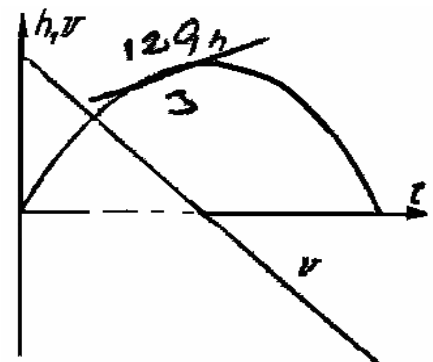
1.7 1) $v = 0,60 \text{ m/sek}$; 2) $t = 250 \text{ sek}$.

1.8 1) $v_0 = 14,7 \text{ m/sek}$; 2) $h = 11 \text{ m}$.

1.9 1) $t = 2,9 \text{ sek}$; 2) $h_1 = 4h = 40 \text{ m}$.

1.10 1) 8,4 sek; 2) 7,3 sek; 3) 7,8 sek.

1.11 Yuqorida vertical otilgan jismning ko'tarilgan h balandligi bilan tezlikning t vaqtga bog'lanish xarakteri 68-rasmda tasvirlangan.



68-rasm

1.12 Jism harakatlana boshlaganidan so'ng birinchi 0,1 sek da o'tgan yo'li

$h_1 = \frac{gt_1^2}{2} = 0,049 \text{ m}$ ga teng. 2) Jism butun yo'lni $\sqrt{\frac{2h}{g}} = 2 \text{ sek}$ ga o'tadi. Jism o'z

harakatining oxirgi 0,1 sek da $h_3 = h - h_2$ yo'lni o'tadi, bunda h_2 yo'l jism $t_2 = (2 - 0,1) \text{ sek} = 1,9 \text{ sek}$ da o'tgan yo'li. U vaqtda $h_2 = \frac{gt_2^2}{2} = 17,7 \text{ m}$ bo'lganligidan, izlanayotgan masofa $h_3 = 19,6 \text{ m} - 17,7 \text{ m} = 1,9 \text{ m}$ bo'ladi.

1.13 1) Jism yo'lning birinchi metrini $t_1 = \sqrt{\frac{2h_1}{g}} = 0,45 \text{ sek}$ da bosib o'tagi; 2)

Umumiy tushish vaqti $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 2 \text{ sek}$. Jism o'z yo'lining oxirgi metrini $t_3 = t -$

t_1 vaqtda bosib o'tadi, bunda t_2 vaqt $h_2=(19,6-1) \text{ m}=18,6 \text{ m}$ masofani bosib o'tish vaqti. $t_2 = \sqrt{\frac{2h_2}{g}} = 19,5 \text{ sek}$ bo'lganligidan, $t_3=(2-1,95)\text{sek}=0,05 \text{ sek}$.

1.14 1) $h=57 \text{ m}$; 2) $t=3,4 \text{ sek}$.

1.15. A jismning bosib o'tgan yo'li $h_1=v_1t - \frac{gt^2}{2}$ ga teng, B jismning bosib o'tgan yo'li esa $h_2 = \frac{gt^2}{2}$ ga teng. Unda jismlar orasidagi masofa $x=h-(h_1+h_2)$ bo'ladi. $h_1+h_2=v_1 \cdot t$ bo'lganligi uchun $x=h-v_1t$ bo'ladi. Jismlar $x=0$ bo'lganda, ya'ni $t = \frac{h}{v_1}$ vaqtda uchrashadi.

1.16 1) $a=0,13 \text{ m/sek}^2$; 2) $t=3,6 \text{ min}$.

1.17 Tekis o'zgaruvchan harakatda quyidagi harakatning ikkita tenglamasi o'rinlidir:

$$s = v_o t + \frac{\alpha t^2}{2} \quad (1)$$

va

$$v = v_o + \alpha t. \quad (2)$$

Shartga ko'ra $v = 0$. U vaqtda (2)dan

$$\alpha = -\frac{v_o}{t} \quad (3)$$

bo'ladi. (3) ni (1) ga qo'yib, quyidagini olamiz:

$$s = \frac{v_o t}{2} \quad (4)$$

(3) va (4) ga soz qiymatlarni qo'ysak: $a=-0,5 \text{ m/sek}^2$ va $s=100 \text{ m}$.

1.18.1) $a = -0,055 \text{ m/sek}^2$; 2) $s=566 \text{ m}$.

1.19. $t=30 \text{ sek}$; $s=225 \text{ m}$.

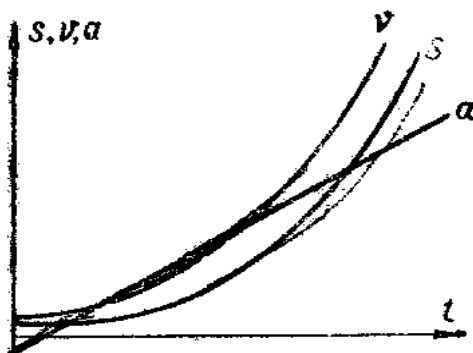
1.20. $t = \frac{v_o'' - v_o'}{\alpha_1 + \alpha_2}$. Vaqt t har doim 0 dan katta bo'lganligidan, masala

yechilishga ega bo'lishi uchun $v_o'' > v_o'$ bo'lishi shart.

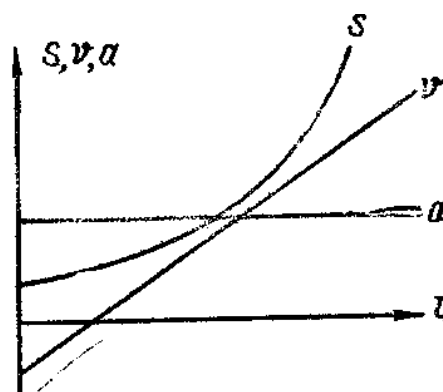
1.21. $\alpha = \frac{v_o'' - v_o'}{\Delta t}$. Bu hol uchun $a=1 \text{ m/sek}^2$.

1.22. 1) $v = (2 - 6t + 12t^2) \text{ m/sek}$, $a = (-6 + 24t) \text{ m/sek}^2$;

2) $s=24 \text{ m}$, $v=38 \text{ m/sek}$ va $a=42 \text{ m/sek}^2$. Jismning o'tgan S yo'li, v tezligi va a tezlanishning vaqtga bog'lanish xarakteri 69- rasmda tasvirlangan.



69-rasm



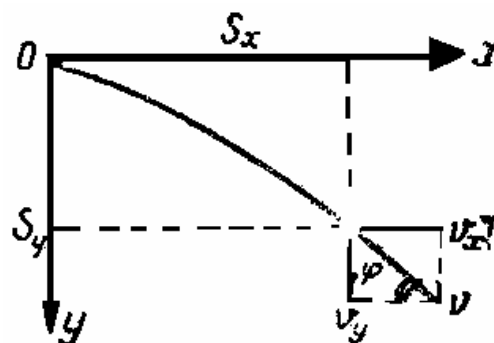
70-rasm

1.23. $\bar{v}=7 \text{ m/sek}$; $\bar{a}=4 \text{ m/sek}^2$. Jismning o'tgan yo'li, tezligi va tezlanishning vaqtiga bog'lanish xarakteri 70- rasmda tasvirlangan.

1.24. $\bar{v}_1=3 \text{ m/sek}$; $\bar{v}_2=5 \text{ m/sek}$; $\bar{v}_3=7 \text{ m/sek}$; $\bar{a}_1=\bar{a}_2=\bar{a}_3=2 \text{ m/sek}^2$.

1.25. 1) 12 sek dan keyin: 2) $\bar{a}=0,64 \text{ m/sek}^2$.

1.26. Gorizont otilgan toshning siljishini gorizont s_x va vertikal s_y lardan iborat ikkita tashkil etuvchilarga ajratish mumkin. (71- rasmga qaralsin). Harakatning mustaqillik qonunini qo'llab, tubandagiga ega bo'lamiz:



71-rasm

$s_y = H = \frac{gt^2}{2}$, $s_x = v_o t$, bunda t harakat

vaqti. Bunda: 1) $t = \sqrt{\frac{2s_y}{g}} = 2,26 \text{ sek}$; 2) $s_x = v_o t = 3,39 \text{ m}$; 3) $v_y = gt = 22,1 \text{ m/sek}$ va

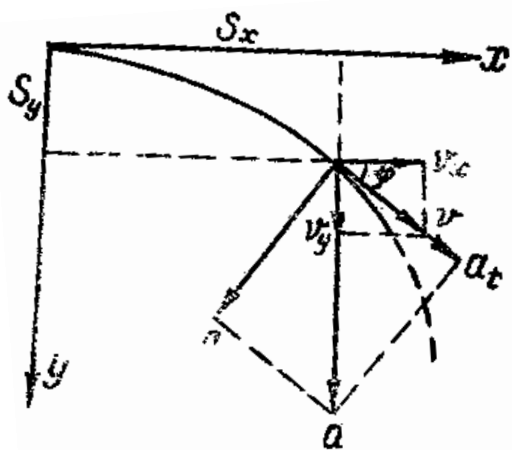
$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 26,7 \text{ m/sek}$; 4) $\sin \varphi = \frac{v_y}{v} = 0,827$; $\varphi = 55^\circ 48'$.

1.27. 1) $h=1,22 \text{ m}$; 2) $v_o = 10 \text{ m/sek}$; 3) $v = 11,1 \text{ m/sek}$; 4) $\varphi = 26^\circ 12'$.

1.28. 1) $v_o = 11,1 \text{ m/sek}$; 2) $\varphi = 68^\circ 12'$.

1.29. $v_o = 4,4 \text{ m/sek}$.

1.30. Tosh tezligining gorizont tashkil etuvchi o'zgarmas bo'lganligidan, tezlanishning gorizont tashkil etuvchisi nolga teng. Shuning uchun toshning to'la tezlanishi vertikal ravishda pastga yo'nalgan bo'lib, u og'irlik kuchining tezlanishiga tengdir. Shunday qilib, $\alpha = g = \sqrt{\alpha_t^2 + \alpha_n^2}$; 72- rasmdan ko'rinadiki,



72-rasm

$$\cos \varphi = \frac{v_x}{v} = \frac{\alpha_n}{\alpha} = \frac{\alpha_n}{g}, \sin \varphi = \frac{v_y}{v} = \frac{\alpha_t}{\alpha} = \frac{\alpha_t}{g}, \text{ Bundan}$$

$$a_t = g \frac{v_y}{v} = \frac{g^2 t}{\sqrt{v_x^2 + g^2 t^2}} \text{ va}$$

$$\alpha_n = g \frac{v_x}{v} = \frac{g v_x}{\sqrt{v_x^2 + g^2 t^2}}.$$

Bu formulalarga son qiymatlarini qo'yib,
 $\alpha_t = 5,4 \text{ m/sek}^2$ va $\alpha_n = 8,2 \text{ m/sek}^2$ larni olamiz.

1.31. $R=305 \text{ m}$.

1.32. 1) Gorizonga nisbatan α burchak ostida v_0 tezlik bilan otilgan jismning maksimal

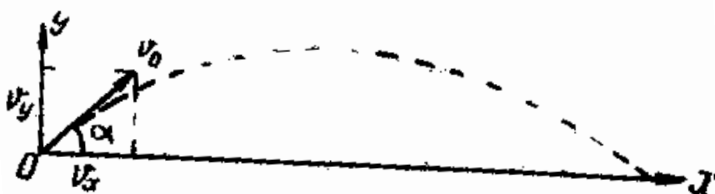
ko'tarilish $s_{y \max}$ balandligini topamiz.

Ma'lumki,

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt \quad (1)$$

va

$$s_y = v_0 t \sin \alpha - \frac{gt^2}{2} \quad (2)$$



73-rasm

(73- rasmda qarang). Eng baland nuqtada $v_y = 0$ va (1) dan $v_0 \sin \alpha = gt_1$ ga ega bo'lamiz, bundan to'pning ko'tarilish vaqti $t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$ va buni (2) ga qo'ysak, maksimal ko'tarilishi

$$s_{y \max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} = 2,1 \text{ m}.$$

2) Gorizontga nisbatan α burchak ostida otilgan jismning uchish uzoqligi $s_{x \max}$ ni topamiz. Ma'lumki,

$$v_x = v_0 \cos \alpha, \quad (3)$$

$$s_x = v_x t \cos \alpha \quad (4)$$

(73-rasmga qarang). Jism gorizont tekislikka $t_2 = 2t_1 = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ vaqt o'tgandan keyin tushadi va uni (4) ga qo'ysak, uchish uzoqligi

$$s_{x \max} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha = 10,0 \text{ m}.$$

$$3) t_2 = 2t_1 = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = 1,3 \text{ sek}.$$

$$1.33. s_x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \text{ bo'lganligidan } \frac{s_1}{s_2} = \frac{g_2}{g_1} \text{ bundan } s_2 = s_1 \frac{g_1}{g_2} \text{ bunda } g_1 \text{ va } g_2 -$$

Lelingrad va Toshkentga mos keluvchi og'irlik kuchining tezlanishlari. Son qiymatlarini o'rniga qo'yib, $s_2 = 16,23 \text{ m}$ ni olamiz.

$$1.34. 5,9 \text{ m} \quad 1.35. h = 7,4 \text{ m}.$$

1.36. Jism trayektoriyasining eng yuqori nuqtasiga ko'tarilish vaqti $t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = 0,75 \text{ sek}$ ni topamiz. Bundan ko'rinadiki, $t = 1,25 \text{ sek}$ paytda jism

yuqori nuqtadan tushayotgan ekan. Masalani endi quyidagicha ta'riflash mumkin: "Jism gorizonttal ravishda $v_0 = v_0 \cos \alpha = 12,7 \text{ m/sek}$ tezlik bilan otilgan. Harakat boshlanishidan $t' = (1,25 - 0,75) \text{ sek} = 0,5 \text{ sek}$ o'tgandan keyingi tengentsial va normal tezlanishi topilsin". Shunday qilib, 1.30-masalaga o'xshash masalaga ega bo'lamiz. Masalani 1.30-masalaga o'xshash yechamiz.

$$\alpha_t = g \frac{v_y}{v} = \frac{g^2 t'}{\sqrt{(v'_0)^2 + (t')^2}} = 3,52 \text{ m/sek}^2,$$

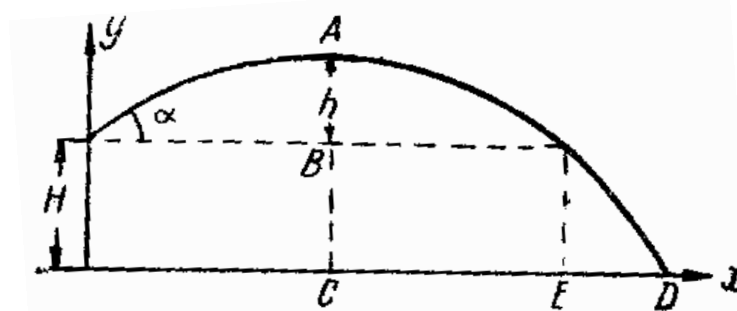
$$\alpha_n = \frac{g v'_0}{v} = 9,15 \text{ m/sek}^2.$$

Jismning to'la tezlanishi har doim pastga yo'nalgan bo'lib, og'irlik kuchining g tezlanishiga teng ekanligini tekshirish tavsiya qilinadi (1.30.- masalaning chilishiga qarang).

$$1.37. R = 6,3 \text{ m}.$$

$$1.38. v_0 = 9,4 \text{ m/sek}, \alpha = 54^\circ 44'.$$

1.39. H balandlikdan gorizontga nisbatan α burchak ostida otilgan toshning harakatini ikki bosqichga ajratish mumkin: toshning eng baland nuqta



74-rasm

A gacha bo'lgan harakati (74-rasmga qarang) va A nuqtadan gorizonttal ravishda $v_x = v_0 \cos \alpha$ tezlik bilan otilgan toshning harakati. Jismning AC ko'tarilish balandligi

$$AC = s_y = H + h = H + \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} \text{ ga teng.}$$

1) Toshning umumiy ko'tarilish vaqti $t=t_1+t_2$, bunda $t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$ toshning h

balandlikka ko'tarilish vaqti va $t_2 = \sqrt{\frac{2s_y}{g}}$ toshning tushish vaqti. Masalada

berigan son qiymatlarini mana shu tenglamalarga qo'yib, $s_y=27,9 \text{ m}$, $t_1=0,77 \text{ sek}$, $t_2=2,39 \text{ sek}$ ekanligini topamiz. Bunda $t=3,16 \text{ sek}$.

2) Minora asosidan toshning yerga kelib tushgan joyigacha bo'lgan

masofa $OD=OC+CD$, bunda $OC = \frac{OE}{2} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{2g} = 9,96 \text{ m} \approx 10 \text{ m}$,

$CD = v_x t_2 = v_0 t_2 \cos \alpha = 31,1 \text{ m}$. Bunda $OD=41,1 \text{ m}$.

3) $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, bunda $v_x = v_0 \cos \alpha = 13,0 \text{ m/sek}$, $v_y = gt_2 = 23,4 \text{ m/sek}$, bundan $v = 26,7 \text{ m/sek}$.

4) Tosh traektoriyasining gorizont bilan toshning yerga tushish nuqtasida tashkil etgan burchagi $v_y + v_x \tan \phi$ formulasidan topiladi, bunda

$$\tan \phi = \frac{v_y}{v_x} = 1,8 \text{ va } \phi = 61^\circ.$$

1.40. 1) Koptokning devorga urilishi uning yuqoriga ko'tarilishida sodir bo'ladi. 2) $y=2,1 \text{ m}$. 3) koptokning devoriga urilish paytidagi tezligining tashkil etuvchilari $v_x = v_0 \cos \alpha = 7,07 \text{ m/sek}$ va $v_y = v_0 \sin \alpha - gt = 2,91 \text{ m/sek}$ ga teng. U vaqtda $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 7,6 \text{ m/sek}$.

1.41. 1) $7,26 \cdot 10^{-5} \text{ rad/sek}$, 2) $14,5 \cdot 10^{-5} \text{ rad/sek}$, 3) $1,74 \cdot 10^{-3} \text{ rad/sek}$, 4) $1,19 \cdot 10^{-3} \text{ rad/sek}$, 5) $7,8 \text{ km/sek}$.

1.42. $v=231 \text{ m/sek}$.

1.43. $v=1660 \text{ km/soat}$.

1.44. $v=400 \text{ m/sek}$.

1.45. $R=8,33 \text{ sm}$.

1.46. Tekis o'zgaruvchan aylanma harakatda quyidagi ikkita harakat tenglamasi o'rnlidir:

$$\varphi = \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^3}{2} \quad (1)$$

va

$$\omega = \omega_0 + \varepsilon t. \quad (2)$$

Shartga ko'ra $\omega_0 = 0$. U vaqtda (1) va (2) tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\varphi = \frac{\varepsilon t^3}{2} \quad (3)$$

va

$$\omega = \varepsilon t \quad (4)$$

(3) va (4) larni birgalikda yechib va $\varphi = 2\pi N$ ekanligini hisobga olib, $\varepsilon = \frac{\omega^2}{4\pi N}$
 $= 3,2 \text{ rad/sek}^2$ ekanligini topamiz.

1.47. $\varepsilon = 1,26 \text{ rad/sek}^2, N = 360 \text{ ayl}$.

1.48. $\varepsilon = -0,21 \text{ rad/sek}^2, N = 240 \text{ ayl}$

1.49. 10 sek. 150. 1) 6,3 sek dan keyin, 2) 9,4 ayl.

1.51. Shartga ko'ra, $a_t = \text{const}$ Agar t vaqt harakat boshlanishidan hisoblansa, u vaqtda

$$a_t = \frac{v}{t} \quad (1)$$

Undan tashqari

$$\alpha_n = \frac{v^2}{R} \quad (2)$$

(1) va (2) dan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$t = \frac{1}{a_t} \sqrt{a_n \cdot R} \quad (3)$$

(1) Agar $\alpha_n = \alpha_t$, u vaqtda (3)dan $t = \sqrt{\frac{R}{a_t}} = 2 \text{ sek}$ bo'ladi.

(2) Agar $\alpha_n = 2\alpha_t$, u vaqtda $t = \sqrt{\frac{2R}{\alpha_t}} = 2,8 \text{ sek}$

1.52. $\alpha_t = \frac{v^2}{4\pi NR} = 0,1 \text{ m/sek}^2$

1.53 $\alpha_n = \frac{v^4 t^2}{16\pi^2 N^2 R^3} = 0,01 \text{ m/sek}^2$.

1.54. $\omega = 4,4 \cdot 10^{16} \text{ rad/sek}, a_n = 9,7 \cdot 10^{22} \text{ m/sek}^2$

1.55. 1) Tekis o'zgaruvchan aylanma harakatda ω burchak tezlik t vaqt bilan $\omega = \omega_0 + \varepsilon t$ tenglama orqali bog'langan. Shartga ko'ra $\omega_0 = 0$ va u vaqtda $\omega = \varepsilon t$, ya'ni ω burchak tezlik vaqtida proportsional ravishda ortib boradi. Birinchi sekundning oxirida $\omega = 3,14 \text{ rad/sek}$.

2) $v = \omega R$ bo'lganligi uchun, chiziqli tezlik ham vaqtga proporsionaldir. Birinchi sekundning oxirida $v = 0,314 \text{ m/sek}$.

3) Tangensial tezlanish $a_t = \varepsilon R$ vaqt t ga bog'liq emas, ya'ni butun harakat vaqtida o'zgarmasdir. Bizning holda $a_t = 0,314 \text{ m/s}^2$.

4) normal tebranish $a_n = \omega^2 R = \varepsilon^2 R t^2$ ya'ni normal tezlanish vaqtning kvadrati-ga proportsional ravishda ortib boradi: $t = 1 \text{ sek}$ bo'lganda $a_n = 0,986 \text{ m/sek}^2$

5) To'la tezlanish vaqtga qarab quyidagi qonun bo'yicha ortib boradi: $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = a_t \sqrt{1 + \varepsilon^2 t^4}$ $t = 1 \text{ sek}$ bo'lganda $a = 1,03 \text{ m/sek}^2$.

6) $\sin \alpha = \frac{a_t}{a} = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 t^4}}$ bo'lib, bunda α burchak to'la tezlanish yo'nalishining g'ildirak radiusi bilan tashkil qilgan burchakdir. Boshlang'ich vaqtda, ya'ni $t=0$ bo'lganda $a_t=a_t$ bo'lib, to'la tezlanish urunma bo'ylab yo'naladi, $t=\infty$ bo'lganda $a=a_n$ bo'ladi (chunki $a_t = \text{const}$ va a_n vaqtning kvadratiga proporsionaldir), ya'ni $t=\infty$ bo'lganda to'la tezlanish normal bo'yicha yo'nalgan bo'ladi. Birinchi sekundning oxirida

$$\sin \alpha = \frac{a_t}{a_n} = \frac{0,314}{1,03} = 0,305, \text{ ya'ni } \alpha = 17^\circ 46'.$$

1.56. $a_n = 4,50 \text{ m/sek}^2, a_t = 0,06 \text{ m/sek}^2.$

1.57. $v = 4 \text{ m/sek}; a_t = 2 \text{ m/sek}^2, a_n = 2 \text{ m/sek}^2, a = 2,83 \text{ m/sek}^2.$

1.58. $\varepsilon = 0,43 \text{ rad/sek}^2.$

1.59. $R = \frac{a}{\varepsilon \sqrt{1 + \varepsilon^2 t^4}} = 6,1 \text{ m}$

1.60. 1) $\omega = 14 \text{ rad/sek};$ 2) $v = 1,4 \text{ m/sek};$ 3) $\varepsilon = 12 \text{ rad/sek}^2;$ 4) $a_t = 1,2 \text{ m/sek}^2,$
 $a_n = 19,6 \text{ m/sek}^2$

1.61. $\Delta a_t = 0,3 \text{ m/sek}^2$

1.62. Qidirilayotgan burchak $\text{tg } \alpha = \frac{a_t}{a_n}$ tenglikdan aniqlanadi, bunda a_t -

tangentsial va a_n -normal tezlanish. Lekin $a_t = \frac{dv}{dt}$ va $a_n = \frac{v^2}{R}$ bo'lganligidan,

bizning masalaning shartiga ko'ra $\text{tg } \alpha = \frac{(3+2t)R}{(3t+t^2)^2}$. Bu formulaga $t=0,1,2,3,4$ va

5 sek qiymatlarini qo'yib, quyidagilarga ega bo'lamiz: 1) $t=0$, $\text{tg } \alpha = \infty$, ya'ni $\alpha = 90^\circ$ -to'la tezlanish urunma bo'yicha yo'nalgan; 2) $t=1$ sek, $\text{tg } \alpha = 3,13$ va $\alpha = 72^\circ 17'$; 3) $t=2$ sek, $\text{tg } \alpha = 0,7$ va $\alpha = 35^\circ 0'$; 4) $t=3$ sek, $\text{tg } \alpha = 0,278$ va $\alpha = 15^\circ 32'$; 5) $t=4$ sek, $\text{tg } \alpha = 0,14$ va $\alpha = 7^\circ 58'$; 6) $t=5$ sek, $\text{tg } \alpha = 0,081$ va $\alpha = 4^\circ 38'$; $t=\infty$ bo'lganda $\text{tg } \alpha = 0$, ya'ni $\alpha = 0$ bo'ladi, to'la tezlanish normal bo'ylab yo'nalgandir.

1.63. $R = 1,2 \text{ m}.$

1.64. $\frac{v_n}{a_t} = 0,58.$

2-§. Dinamika

2.1. Tushayotgan aerostatga: F_1 ko'tarish kuchi (yuqoriga), F_2 havoning qarshilik kuchi (yuqoriga) va sharning F_3 og'irligi (pastga) ta'sir qiladi. Aerostat tekis harakat qilganligidan Nyutonning birinchi qonuniga asosan teng ta'sir etuvchi kuch nolga teng bo'ladi, ya'ni

$$F_1 + F_2 = F_3. \quad (1)$$

Ballast tashlab yuborilganda aerostat ko'tarila boradi, u vaqtda (1) tenglamaning o'rniga quyidagiga ega bo'lamiz:

$$F_1 = F_2 + (F_3 - F_x). \quad (2)$$

(1) va (2) ni birgalikda echsak, $F_x = 2(F_3 - F_1)$ ga ega bo'lamiz. Bizda

(2) $F_3 = 1600 \text{ kG} = 1600 \cdot 9,81 \text{ N}$, $F_2 = 1200 \text{ kG} = 1200 \cdot 9,81 \text{ N}$. U vaqtda $F_x = 7,85 \cdot 10^3 \text{ N} = 800 \text{ kG}$.

2.2. 1) Yuqoriga ko'tarilayotgan yukka ikkita kuch: pastga yo'nalgan yukning P og'irligi va ipning yuqoriga yo'nalgan T taranglik kuchi ta'sir qiladi. Yuqoriga ko'tarilayotgan yukning harakatiga Nyutonning ikkinchi qonunini tatbiq qilib $ma = T - P$ ni topamiz, bundan qidirilayotgan ipning T taranglik kuchi

$$T = ma + P = m(a + g). \quad (1)$$

Bizda $m = 1 \text{ kg}$, $a = 5 \text{ m/sek}^2$ va $g = 9,81 \text{ m/sek}^2$. Bu berilganlarni (1) ga qo'yib, $T = 14,8 \text{ N} = 1,51 \text{ kG}$ ni olamiz.

2) Pastga tushayotgan yukka P og'irlik kuchi (pastga) va ipning T taranglik kuchi (yuqoriga) ta'sir qiladi. Shuning uchun $ma = P - T$, bundan

$$T = m(g - a).$$

Agar yuk g tezlanish bilan (erkin) tushayotgan, ya'ni $a = g$ bo'lsa, ipning taranglik kuchi nolga teng bo'lishi kerak edi. Berilgan son qiymatlarni (2) ga qo'ysak $T = 4,8 \text{ N} = 0,49 \text{ kG}$ kelib chiqadi.

2.3. $a = 1,25 \text{ m/sek}^2$.

2.4. 1) $a = 4,9 \text{ m/sek}^2$ (lift ko'tariladi); 2) $a = 2,45 \text{ m/sek}^2$ (lift pastga tushadi).

2.5. $a_2 = 13,8 \text{ m/sek}^2$.

2.6. Masalani ikki xil usul bilan: Nyutonning ikkinchi qonuni yoki energiyaning saqlanish qonunini tatbiq qilib, yechish mumkin.

1) Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan

$$F = ma \quad (1)$$

bunda F – tormozlash kuchi, m – avtomobilning massasi va a – uning tezlanishi (bizning holda manfiy). Avtomobil tekis sekinlanuvchi harakatlanganligi uchun tekis o'zgaruvchan harakat kinematikasining tenglamalaridan quyidagilarni osongina olish mumkin:

$$a = \frac{2s}{t^2} \quad (2)$$

va

$$v_0 = \frac{2s}{t} \quad (3)$$

(1.17-masalaning yechilishiga qarang). (2) ni (1) ga qo'ysak

$$F = \frac{2sm}{t^2} \quad (4)$$

Bizda $s=25$ m, $m=1020$ kg va $t=5$ sek. Bu qiymatlarni (3) va (4) larga qo'ysak, $v_0 = 10$ m/sek = 36 km/soat va $F=2040$ N=208 kG bo'ladi.

2) Tormozlanishda avtomobilning kinetik energiyasi tormozlanish kuchining engish ishiga sarf bo'ladi, ya'ni

$$\frac{mv_0^2}{2} = Fs \quad (5)$$

Lekin kinematikaning tenglamasidan

$$v_0 = \frac{2s}{t} \quad (3)$$

(3) ni (5) ga qo'yib, yuqoridagi tenglamani olamiz

$$F = \frac{2sm}{t^2} \quad (4)$$

2.7. $F=2,77 \cdot 10^4$ N

2.8. 1) $\bar{F}=3000$ N; 2) $\bar{F}=3,0 \cdot 10^4$ N; 3) $\bar{F}=3,0 \cdot 10^5$ N

2.9. Vagonga qo'yilishi kerak bo'lgan kuch, birinchidan, ishqalanishni yengishga va, ikkinchidan, vagonga tezlanish berishga sarflanadi, ya'ni $F=F_{\text{ishq}}+F_{\text{tezl}}$. Lekin $F_{\text{ishq}}=kP$, bunda P -vagonning og'irligi va k -ishqalanish koeffitsienti, $F_{\text{tezl}}=ma=\frac{P}{g}a$. Shunday qilib, $F=kP+\frac{P}{g}a$. Vagon tekis

tezlanuvchan harakat qilayotganligi uchun $s=\frac{at^2}{2}$ bo'ladi. Bunda $a=\frac{2s}{t^2}$ va oxirida $F=kP+\frac{2Ps}{gt^2}$ bo'ladi. Bizda $k=0,05$, $P=16$, $T=16 \cdot 9,81 \cdot 10^3$ N, $s=11$ m, $g=9,81$ m/sek² va $t=30$ sek. Bu berilganlarni o'rniga qo'ysak, $F=8200$ N bo'ladi.

2.10. $v_0=11,75$ m/sek

2.11. 1) $F=6000$ N, 2) 50 sek dan keyin; 3) $s=375$ m

2.12. N'yutonning ikkinchi qonuniga asosan $F=ma$ lekin $a=\frac{dv}{dt}$. Bizda

$$v = \frac{ds}{dt} = -B + 2Ct - 3Dt^2, \quad \text{demak,} \quad a = \frac{dv}{dt} = 2C - 6Dt$$

u vaqtda

$$F = ma = m(2C - 6Dt) = 0,5(10 - 6t) \text{ N} \quad (1)$$

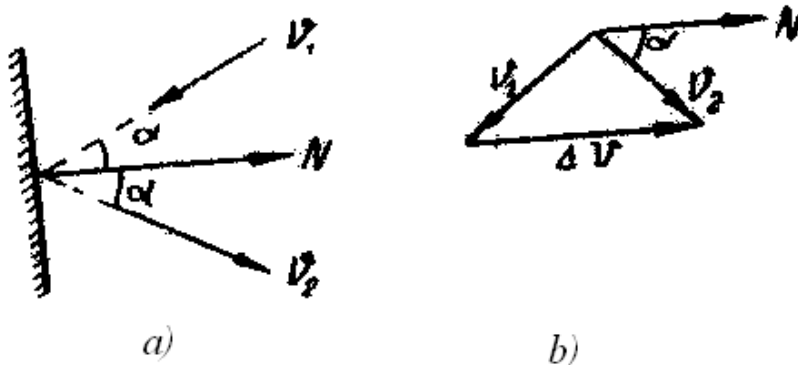
(1) tenglama F kuchning t vaqtga bog'lanishini ifodalaydi. Birinchi sekundning oxirida $F=2$ N.

2.13. $m = 4,9$ kg.

2.14. $F = -0,123$ N.

2.15. $F \cdot \Delta t = 5,6 \cdot 10^{-23} \text{ N} \cdot \text{sek}$

2.16. Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan $F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$, bunda Δv – vektor ayirma. Devor sirtidagi normalning yo'nalishini musbat hisoblab (75-rasm), quyidagilarga ega bo'lamiz: $\Delta v = v_2 \cos - (-v_1 \cos \alpha) = v_2 \cos \alpha + v_1 \cos \alpha$. Lekin shartga ko'ra $v_1 = v_2 = v$ u vaqtda $\Delta v = 2v \cos \alpha$. Shunday qilib, $F \cdot \Delta t = 2m v \cos \alpha = 2,8 \cdot 10^{-23} \text{ N} \cdot \text{sek}$.



75-rasm

2.17. $0,51 \text{ sek}$.

2.18. $F = 86 \text{ N}$

Ko'rsatma. t vaqt ichida devorga uzunligi $l = v \cdot t$ va ko'ndalang kesim yuzi S bo'lgan silindrdagi suv massasining urilishi nazarga olinsin, ya'ni $m = \rho S v \cdot t$, bunda ρ - suvning zichligi.

2.19. 1) $v_{\max} = 21,6 \text{ km/soat}$; 2) $t = 73 \text{ sek}$; 3) $a = -0,098 \text{ m/sek}^2$; 4) $s = 218 \text{ m}$.

2.20. 1) $F_1 = 980 \text{ N}$; 2) $F_2 = 3000 \text{ N}$.

2.21. $a = 14^\circ$.

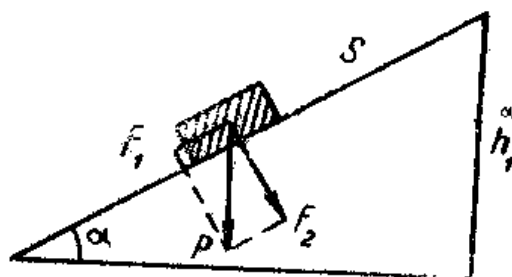
Ko'rsatma. Og'irlik va inersiya kuchlarining teng ta'sir etuvchisini suvning sirtiga perpendikulyar bo'lishligi nazarga olinsin.

2.22. $\alpha = 60^\circ 30'$.

2.23. $k = 0,15$.

2.24. Arqon uzunlik birligining og'irligini P_0 orqali ifodalaymiz. U vaqtda osilib turgan arqon qismining og'rligi $P_1 = P_0 \cdot 0,25 l$ ga teng. Bu og'irlik arqonning stol ustida yotgan qismiga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchi bilan muvozanatlashadi. Ishqalanish kuchi $F_{\text{ishq}} = k P_0 0,75 l$. Shunday qilib, $P_0 \cdot 0,25 l = k P_0 \cdot 0,75 l$, bundan $k = \frac{0,25}{0,75} = 0,33$.

2.25. 1) Toqqa chiqib ketayotgan avtomobil motorining vujudga keltirgan kuchi ishqalanish kuchini yengishga hamda og'irlik kuchining yo'lga parallel bo'lgan tashkil etuvchisini yengishga sarflanadi (76-rasm): $F = F_{\text{ishq}} + F_1$,



76-rasm

binobarin, $F_{\text{ishq}} = kF_2 = kP \cos \alpha$, $F_1 = P \sin \alpha$. Shunday qilib, tortishkuchi

$$F = P(k \cos \alpha + \sin \alpha). \quad (1)$$

Masalada berilganlarning son qiymatini qo'yib hamda $\sin \alpha \cong 0,04$ va $\cos \alpha \cong 1$ ekanligini nazarga olsak, $F = 1370 \text{ N}$ bo'ladi.

2) Avtomobil tog'dan tushib kelayotgan holda $F = P(k \cos \alpha + \sin \alpha) = 590 \text{ N}$. Agar ishqalanish kuchi og'irlik kuchining yo'lga parallel bo'lgan tashkil etuvchisidan kichik, ya'ni $kP \cos \alpha < P \sin \alpha$ bo'lsa, $F < 0$ bo'ladi. Bu holda avtomobil tog'dan tekis harakat qilib tushishini ta'minlash uchun unga qandaydir sekinlashtiruvchi kuch ta'sir ettirish kerak. Bunday kuch bo'lmaganda avtomobil tog'dan $a = g(\sin \alpha - k \cos \alpha)$ tezlanish bilan tusha boshlaydi.

2.26. $F = 2370 \text{ N}$.

2.27. 1) $k < 0,07$; 2) $a = 0,39 \text{ m/sek}^2$; 3) $t = 22,7 \text{ sek}$; 4) $v = 8,85 \text{ m/sek}$.

2.28. $k = \tan \alpha - \frac{v^2}{2gs \cos \alpha} = 0,2$

2.29. $k = 0,5$.

2.30. 1) $P_1 - P_2$ kuch ikkala toshga ham

$$a = \frac{P_1 - P_2}{m_1 + m_2} = \frac{g(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2} \quad (1)$$

tezlanish beradi. Masalada berilganlarning son qiymatini o'rniga qo'ysak, $a = 3,27 \text{ m/sek}^2$ bo'ladi.

2) P_1 va P_2 toshlarning harakat tenglamalari mos ravishda quyidagicha yoziladi:

$$m_1 a = m_1 g - T_1, \quad (2)$$

$$m_2 a = T_2 - m_2 g \quad (3)$$

(2.2- masalaning yechilishiga qarang.) (1), (2) va (3) tenglamalardan quyidagini osongina hosil qilish mumkin:

$$T_1 = T_2 = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} = 13,0 \text{ N}.$$

2.31. 1) $a = \frac{g(m_1 - k m_2)}{m_1 + m_2} = 4,4 \text{ m/sek}^2$

2) $T_1 = T_2 = \frac{m_1 m_2 g(1 + k)}{m_1 + m_2} = 5,4 \text{ N}.$

2.32. 1) $a = \frac{(m_1 - m_2 \sin \alpha)g}{m_1 + m_2} = 2,45 \text{ m/sek}^2$

$$2) T_1 = T_2 = \frac{m_1 m_2 g (1 + \sin \alpha)}{m_1 + m_2} = 7,35 \text{ N.}$$

$$2.33. 1) a = \frac{[m_1 - m_2 (\sin \alpha + k \cos \alpha)]g}{m_1 + m_2} = 2,02 \text{ m/s}^2$$

$$2) T_1 = T_2 = \frac{m_1 m_2 g [1 + (\sin \alpha + k \cos \alpha)]}{m_1 + m_2} = 7,77 \text{ N}$$

$$2.34. 1) a = \frac{(m_1 \sin \beta - m_2 \sin \alpha)g}{m_1 + m_2} = 1,02 \text{ m/s}^2$$

$$2) T_1 = T_2 = \frac{m_1 m_2 g (\sin \alpha + \sin \beta)}{m_1 + m_2} = 5,9 \text{ N}$$

$$2.35. 1) a = \frac{[m_1 (\sin \beta - k \cos \beta) - m_2 (\sin \alpha + k \cos \alpha)]g}{m_1 + m_2} = 0,244 \text{ m/s}^2$$

$$2) T_1 = T_2 = \frac{m_1 m_2 g [\sin \alpha + \sin \beta + k (\sin \alpha - \cos \beta)]}{m_1 + m_2} = 6,0 \text{ N.}$$

2.36. Ish A yukning potensial energiyasini oshirish va unga tezlanish berish uchun sarflanadi, ya'ni $A = mgh + mah = mh(g + a)$ bundan $a = \frac{A - mgh}{mh}$. Bizda

$A = 8 \text{ kJ}$, $m = 8 \cdot 9,81 \text{ J}$, $m = 2 \text{ kg}$, $h = 1 \text{ m}$. Bu berilganlarni o'rniga qo'ysak, $a = 29,4 \text{ m/s}^2$ kelib chiqadi.

2.37. 10 marta.

2.38. 1) $A_1 = 21,0 \text{ J}$; 2) $A_2 = 64,0 \text{ J}$.

2.39. $\Delta L = -3,5 \text{ kg m/s}$.

2.40. $k = 0,01$

2.41. 1) $A = 2,25 \cdot 10^6 \text{ J}$; 2) $s = 375 \text{ m}$

2.42. $v \leq 50 \text{ km/soat}$.

2.43. $k = 0,05$.

2.44. $A = 35,6 \text{ J}$

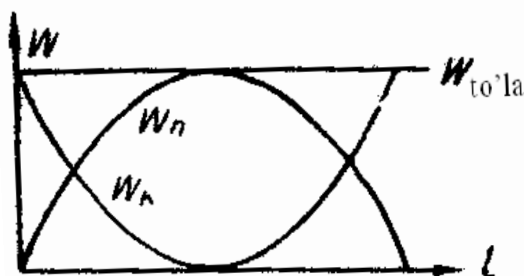
2.45. $m = 0,06 \text{ kg}$.

2.46. Dvigatelning o'rtacha quvvati N va harakat tezligi v bo'lganidan avtomobilni s masofaga siljitishda dvigatelning bajargan ishi $A = \frac{N \cdot t}{\eta} = \frac{Ns}{\eta v}$ ga teng, bunda η -dvigatelning f.i.k. Bu ishni bajarish uchun zarur bo'lgan benzin $m = \frac{A}{q} = \frac{Ns}{q\eta v}$ ga teng, bunda q -benzinning issiqlik berish qobiliyati. Bizda $N = 15 \text{ ot kuchi} = 15 \cdot 736 \text{ Vt}$, $S = 10^5 \text{ m}$, $q = 4,6 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$, $\eta = 0,22$ va $v = 30 \text{ km/soat} = 8,35 \text{ m/s}$. Bu berilganlarni o'rniga qo'ysak, $m = 13 \text{ kg}$ bo'ladi.

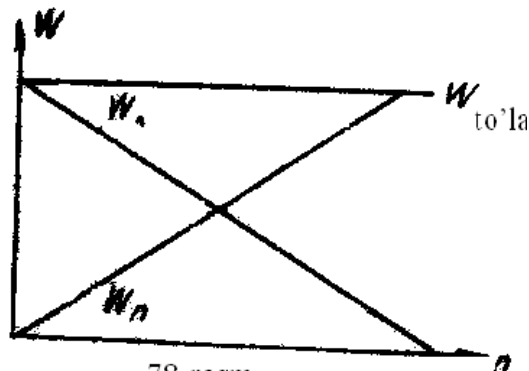
2.47. $\eta = 0,22$.

2.48. 77-rasmda yuqoriga vertikal otilgan toshning kinetik, potensial va to'la energiyasining vaqtga bog'lanish xarakteri berilgan.

2.49. 78- rasmda yuqoriga vertikal otilgan toshning kinetik, potentsiali va to'la energiyasining masofaga bog'lanish xarakteri berilgan.



77-rasm



78-rasm

2.50. $W_k = W_p = 98,1 \text{ J}$

2.51. $W_k = 32,2 \text{ J}$, $W_p = 39,4 \text{ J}$.

2.52. 1) $W'_k = 6,6 \text{ J}$, $W'_p = 15,9 \text{ J}$, $W'_{to'la} = 22,5 \text{ J}$

2) $W'_k = 5,7 \text{ J}$, $W'_p = 16,8 \text{ J}$, $W'_{to'la} = 22,5 \text{ J}$

Energiyaning saqlanish qonuniga asosan $W'_{to'la} = W'_{to'la} = 22,5 \text{ J}$ ekanligini qayd qilamiz.

2.53 $t = 1,5 \text{ sek}$, $s_x = 19,1 \text{ m}$.

2.54 $\alpha_t = 0,1 \text{ m/sek}^2$

2.55 Jism qiya tekislikda sirg'anayotganda uning potensial energiyasi kinetik energiyada va ishqalanish kuchiga qarshi ishga aylanadi, ya'ni

$mgh = \frac{mv^2}{2} + F_{ishq} \cdot l$. Lekin $h = l \sin \alpha$ va $F_{ishq} = kmg \cos \alpha$ bunda k - ishqalanish koeffitsienti va α - tekislikning og'ish burchagi.

1) $w_k = \frac{mv^2}{2} = mgh - F_{ishq} \cdot l = mgl(\sin \alpha - k \cos \alpha)$. Bizda $\sin \alpha = \frac{h}{l} = 0,1$, ya'ni

$\alpha = 5^\circ 44'$, demak, $\cos \alpha = 0,995$. Berilgan son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $w_k = 4,9 \text{ J}$ bo'ladi.

2) $v = \sqrt{\frac{2w_k}{m}} = 3,1 \text{ m/sek}$.

3) Jismning qiya tekislik etagida ega bo'lgan kinetik energiyasi yo'lining gorizontaal qismidagi ishqalanish kuchiga qarshi ishga sarf bo'ladi, ya'ni $W_k = F_{ishq} \cdot s = kmg s$, bundan $s = \frac{W_k}{kmg} = 10 \text{ m}$.

2.56. $k = 0,07$. 2.57. 1) $k = 0,22$; 2) $Q = 5,7 \text{ J}$.

2.58. 1) $A = 7 \cdot 10^6 \text{ J}$; 2) $N = 29,4 \text{ kVt}$.

2.59. Avtomobil dvigateli beradigan quvvat quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$N = F \cdot v = kPv$$

1) Avtomobil gorizontaal yo'lda ketayotganida

$$N = kP_0 = 6,9 \text{ kVt}$$

2) Avtomobil tepalikka chiqayotganida ishqalanish kuchini va og'irlik kuchining yo'lga parallel tashkil etuvchisini yengishiga to'g'ri keladi (2.25-masalaning yechilishiga qarang), ya'ni $F = P(k\cos\alpha + \sin\alpha)$. Demak, $N = Pv(k\cos\alpha + \sin\alpha)$. Bizda $\sin\alpha = 0.05$. Burchak α ning juda kichik bo'lganligi tufayli $\cos\alpha \approx 1$ deb olishimiz mumkin, u vaqtda $N = 1,98 \text{ kVt}$.

3) Avtomobil tepalikdan tushayotganida dvigatel beradigan quvvat $N = Pv(k\cos\alpha - \sin\alpha)$. kVt ga teng bo'ladi.

2.60. Avtomobil tog'dan motori o'chirilgan holda o'zgarmas tezlik bilan tushishi uchun ishqalanish kuchi og'irlik kuchining yo'lga parallel tashkil etuvchisiga teng bo'lishi ya'ni $kmg\cos\alpha = mg\sin\alpha$ bo'lishi zarur, bunda $k = \tan\alpha$. Avtomobil toqqa chiqayotganda dvigateli beradigan quvvati $N = F \cdot v = Pv(k\cos\alpha + \sin\alpha)$ formuladan aniqlanadi. Formulaga $k = \tan\alpha$ ni qo'ysak, $N = Pv\sin\alpha = 11,8 \text{ kVt}$.

2.61. 1) Platforma harakatsiz turganda snaryadning yerga nisbatan boshlang'ich tezligi, uning to'pga nisbatan bo'lgan tezligiga teng. Harakat miqdorining saqlanish qonuniga asosan quyidagiga ega bo'lamiz.

$$(m_1 + m_2 + m_3)v_1 = m_3v_0 + (m_1 + m_2)v_x, \quad (1)$$

bunda m_1 - platformaning massasi m_2 -to'pining massasi va m_3 - snaryadning massasi. Tekshirilayotgan holda $v_1 = 0$. U vaqtda (1) tenglamada quyidagi kelib chiqadi.

$$v_x = -\frac{m_3v_0}{m_1 + m_2} = -3,33 \text{ m/sek} = -12 \text{ km/soat}.$$

Bunda $< \text{minus} >$ ishora, snaryadning harakat yo'nalishi musbat, ya'ni $v_0 > 0$ hisoblanganda, $v_x < 0$ bo'lib, platformaning snaryad harakat yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanganligini bildiradi.

2) Agar snaryad platforma harakatining yo'nalishi bo'ylab otilgan bo'lsa, snaryadning yerga nisbatan tezligi $v_2 = v_0 + v_1$ ga teng bo'ladi va unda harakat miqdorining saqlanish qonuniga asosan

$$(m_1 + m_2 + m_3)v_1 = m_3(v_0 + v_1) + (m_1 + m_2)v_x, \quad (2)$$

bundan

$$v_x = \frac{(m_1 + m_2 + m_3)v_1 - m_3(v_0 + v_1)}{m_1 + m_2} = 6 \text{ km/soat}.$$

Bunda $v_x > 0$ bo'lganligini, ya'ni platforma o'sha yo'nalishda, lekin kam tezlik bilan harakatlanishini qayd qilamiz.

3) Agar snaryad platforma harakatining yo'nalishiga qarama –qarshi tomonga otilgan bo'lsa, $v > 0$ bo'lib, $v_1 < 0$ bo'ladi. Unda (2) tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$-(m_1 + m_2 + m_3)v_1 = m_3(v_0 - v_1) + (m_1 + m_2)v_x$$

yoki

$$v_x = \frac{-(m_1 + m_2 + m_3)v_1 - m_3(v_0 - v_1)}{m_1 + m_2} = -30 \text{ km/soat}$$

Bunda v_x va v_1 bir tomonga yo'nalganligi ($v < 0$ va $v_1 < 0$), demak, platformaning o'sha yo'nalishda, lekin katta tezlik bilan harakatlanishini qayd qilamiz.

2.62. $v = 0,6 \text{ m/sek}$

2.63. 1) $v = 5,14 \text{ km/soat}$ 2) $v = 1,71 \text{ km/soat}$

2.64. 1) $v = -17,8 \text{ km/soat}$; 2) $v = 53,5 \text{ km/soat}$ 3) $v = 17,8 \text{ km/soat}$. “Minus” ishora vagonning snaryad harakatining yo'nalishiga qarshi kam tezlik bilan harakatlanishini ko'rsatadi.

2.65. $v = -12,5 \text{ m/sek}$

2.66. 1) $0,67 \text{ m/sek}$; 2) $0,83 \text{ m/sek}$; 3) $0,5 \text{ m/sek}$

2.67. $s = 0,3 \text{ m}$.

2.68. $W_k = 49 \text{ J}$.

2.69. $\Delta t = 0,58 \text{ sek}$

2.70. $\bar{F} = 19,6 \text{ N}$.

2.71. 1) 284 m ; 2) 71 m ; 3) 1770 m .

2.72. $W_k = 1,5 \cdot 10^5 \text{ J}$

2.73. 1) $v_1 = v_2 = 1,8 \text{ m/sek}$ 2) $v_1 = 0,6 \text{ m/sek}$ va $v_2 = 2,6 \text{ m/sek}$

2.74. $\frac{m_1}{m_2} = \frac{1}{3}$

2.75. Birinchi jism to'qnashishgacha $W_1 = \frac{m_1 v_1^2}{2}$ kinetik energiyaga ega edi.

Elastikmas to'qnashishdan keyin ikkala jism $v_2 = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$ umumiy tezlik

bilan harakat qila boshlaydi. To'qnashishdan keyin ikkala jismning kinetik energiyasi

$W_2 = \frac{(m_1 + m_2)v_2^2}{2} = \frac{m_1 v_1^2}{2(m_1 + m_2)}$. Bu kinetik energiyalarning $W_1 - W_2$ ayirmasi

to'qnashishda ajralib chiqqan issiqlik miqdori $Q = \Delta W = \frac{m_1 v_1^2}{2} - \frac{m_1 v_1^2}{2(m_1 + m_2)}$ ga

teng. Son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $Q = 12 \text{ J}$ bo'ladi.

2.76. $W_1 = 5,62 \text{ J}$; $W_2 = 0,62 \text{ J}$.

2.77. $W = 7,5 \text{ J}$.

2.78. 1,25 marta.

2.79. 1) $h_1=5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$, 2) $h_2=0,08 \text{ m}$, 3) $h=2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

2.80. $v=550 \text{ m/sek}$

2.81. $l=0,64 \text{ M}$.

2.82. $Q=0,188 \text{ J}=0,045 \text{ kal}$.

2.83. $L=0,75 \text{ N} \cdot \text{sek}$.

2.84. 1) $h=0,5 \text{ m}$, 2) $Q=1,48 \text{ J}$.

2.85. Sharcha h_1 balandlikdan polga v_1 tezlik bilan tushib, poldan esa $v_2=kv_1$ tezlik bilan sakraydi, bunda k -tiklanish koeffitsienti $mgh_1 = \frac{mv_1^2}{2}$ va $mgh_2 = \frac{mv_2^2}{2}$

bo'lganligidan $\frac{h_2}{h_1} = \frac{v_2^2}{v_1^2} = \frac{k^2 v_1^2}{v_1^2} = k^2$, ya'ni $h_2=k^2 h_1$. Sharchaning polga tushgan paytidan polga ikkinchi marta urilishigacha o'tgan vaqt oralig'i $t=t_1+2t_2$ ga teng, bunda t_1 -sharchaning h_1 balandlikdan tushish vaqti va t_2 -sharchaning h_2 balandlikdan tushish vaqti. $t_1 = \sqrt{\frac{2h_1}{g}}$ va $t_2 = \sqrt{\frac{2h_2}{g}} = k\sqrt{\frac{2h_1}{g}}$ bo'lganligidan,

$t = \sqrt{\frac{2h_1}{g}}(1+2k)$ bo'ladi, bundan $k = \frac{t - \sqrt{\frac{2h_1}{g}}}{2\sqrt{\frac{2h_1}{g}}}$. Bizda $\sqrt{\frac{2h_1}{g}} = 0,45 \text{ sek}$, $t=1,3 \text{ sek}$.

Bu son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $k=0,94$ ekanligini topamiz.

2.86. 1) $h=0,84 \text{ m}$; 2) $t=1,4 \text{ sek}$.

2.87. $k=0,9$.

2.88. 1) $L=0,17 \text{ N} \cdot \text{sek}$; 2) $Q=37,2 \cdot 10^{-3} \text{ J}$.

2.89. Birinchi jismning urilishigacha kinetik energiyasi $W_1 = \frac{m_1 v_1^2}{2}$, ikkinchi jismning urilishigacha kinetik energiyasi esa $W_2=0$. Urilishdan keyin ikkala jismning kinetik energiyasi $W = \frac{(m_1 + m_2)u^2}{2}$ bo'ladi, bunda u – jismlarning

umumiy tezligi bo'lib, $u = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}$ ga teng. Demak, $W = \frac{m_1^2 v_1^2}{2(m_1 + m_2)}$. Unda

urilish paytida, issiqlikka aylangan kinetik energiya:

$$W_1 - W_2 = \frac{m_1 v_1^2}{2} - \frac{m_1^2 v_1^2}{2(m_1 + m_2)} = \frac{m_1 v_1^2}{2} \left(1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\right). \text{ Izlanayotgan nisbat}$$

$$\frac{W_1 - W}{W_1} = 1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \text{ ga teng bo'ladi.}$$

1) Agar $m_1=m_2$ bo'lsa, $\frac{W_1 - W}{W_1} = 0,5$ bo'ladi. 2) agar $m_1=9m_2$ bo'lsa, $\frac{W_1 - W}{W_1} = 0,1$ bo'ladi.

2.90. Urilishgacha birinchi jismning kinetik energiyasi $W_1 = \frac{m_1 v_1^2}{2}$. Urilishgacha ikkinchi jismning kinetik energiyasi $W_2=0$. Urilishdan keyin ikkinchi jism $W_2^1 = \frac{m_2 u_2^2}{2}$ kinetik energiyaga ega bo'ladi, bunda $u_2 = \frac{2m_1 v_1}{m_1 + m_2}$.

Shunday qilib, birinchi jism ikkinchi jismga $W_2^1 = \frac{m_2}{2} \left(\frac{2m_1 v_1}{m_1 + m_2} \right)^2$ kinetik energiya beradi. Izlanayotgan nisbat $\frac{W_2^1}{W_1} = \frac{4m_1 + m_2}{(m_1 + m_2)^2}$ ga teng bo'ladi.

1) $m_1=m_2$ bo'lganda $\frac{W_2^1}{W_1} = 1$ bo'ladi; 2) $m_1=9m_2$ bo'lganda $\frac{W_2^1}{W_1} = 0,36$ bo'ladi.

2.91. 1) $\frac{m_1}{m_2} = 5$; 2) $W_2 = 5/9 \text{ kJ}$

2.92. 1,4 marta.

2.93. 1) $\frac{\Delta v}{v} = \frac{2}{13}$ 2) $\frac{\Delta v}{v} = \frac{2}{236}$

2.94. $x = \frac{\frac{mv^2}{R}}{mg} = \frac{v^2}{Rg} = \frac{\omega^2 R}{g} = 0,34\%$

2.95 1 soatu 25 min.

2.96 $F=245 \text{ N}$

2.97 1) $v=2,43 \text{ m/sek}$; 2) eng yuqori nuqtada $T=0$; eng pastki nuqtada $T=39,2 \text{ N}$.

2.98 $v = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{9g}{l}} = 2,1 \text{ ayl/sek}$.

2.99 $m=0,5 \text{ kg}$

2.100 $v=59 \text{ ayl/min}$.

2.101 $T=1,96 \text{ N}$

2.102 $k=0,2$

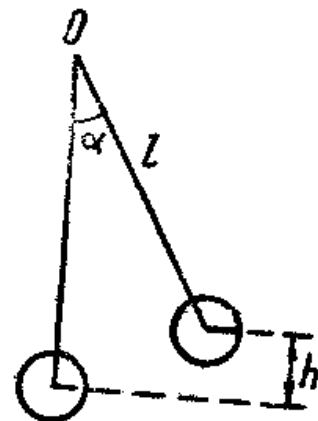
2.103 1) $R_1=1600 \text{ m}$, 2) $R_2=711 \text{ m}$.

2.104 $\alpha=22^\circ$

2.105 $\alpha=1^\circ$

2.106 1) $v_1=2 \text{ ayl/sek}$; 2) $v_2=1,5 \text{ ayl/soat}$.

2.107. $v=47 \text{ km/soat}$.



79-rasm

2.108. Mayatnik muvozanat vaziyatidan o'tayotganda ipning taranglik kuchi $F = mg + \frac{mv^2}{l}$. Bunda tashqari $mgh = \frac{mv^2}{2}$, bunda $v = \sqrt{2gh}$. Lekin (79-rasm) $h = l - l \cos \alpha = l(1 - \cos \alpha)$.

Unda $\frac{mv^2}{l} = \frac{m}{l} 2gh = \frac{m}{l} 2gh(1 - \cos \alpha) = 2m(1 - \cos \alpha)$ va $F = mg[1 + 2(1 - \cos \alpha)] = 12,4 \text{ N}$.

2.109. 1) $\alpha = 45^\circ 34'$ 2) $T = 632 \text{ N}$; 3) $v = 6 \text{ m/s}$

2.110. 1) $\alpha = 60^\circ$; 2) 2,3 marta.

2.111. $T = 3 \text{ P}$.

2.112. $\alpha = 60^\circ$.

2.113. $h = 2 \text{ m}$.

2.114. Suvning yon bosimi $p = \frac{F}{l \cdot d}$ bunda F -markazdan qochirma kuch, d-trubaning diametri va l -trubaning bosimi ta'siridagi qismining uzunligi. So'ngra

$$F = \frac{mv^2}{R} \quad (2)$$

bunda

$$m = \rho l S \quad (3)$$

m - hajmi Sl ga teng bo'lgan suvning massasi (S -truba ko'ndalang kesimining yuzi, p - suvning zichligi). Suv oqimining tezligi v quyidagi tenglamadan aniqlanadi: $v = \frac{M}{\rho St}$ (4), bunda M - trubaning ko'ndalang kesimi S orqali t vaqt

ichida o'tgan suvning massasi. (2),(3) va (4)ni(1) ga qo'ysak $P = \frac{M^2}{R \cdot \rho \cdot d \cdot S \cdot t}$ yoki berilgan son qiymatlarni o'z o'rinlariga qo'ysak $p = 56,0 \text{ N/m}^2$ bo'ladi.

2.115. $P = 1250 \text{ N/m}^2$.

2.116. Prujina qisilganda bajariladigan ish quyidagi formuladan aniqlanadi

$$A = - \int_0^s F ds, \quad (1)$$

bunda S -qisilish. Shartga ko'ra, kuch siqilishga proporsionaldir, ya'ni

$$F = - ks,$$

Bunda k -prujinaning qattqlik darajasi bilan aniqlanadigan, son jihatdan bir birlik qisilishni vujudga keltiruvchi kuchga teng bo'lgan deformatsiya koefsentidir. (2)ni (1) ga qo'ysak $A = \int_0^s k s ds = \frac{ks^2}{2}$ kelib chiqadi. Bizda

$k = \frac{29,4}{0,01} \text{ N/m} = 2490 \text{ N/m}$, $s = 0,2 \text{ m}$. Bu berilganlarni formulaga qo'ysak

$A = 58,8 \text{ J}$ ga ega bo'lamiz.

2.117. Statik egilishda $P=kx_0$ bo'ladi, bunda P - yukning og'irligi. Bundan $k=\frac{P}{x_0}$. Yuk h balandlikdan tushayotganda $P(x+h)=\frac{kx^2}{2}=\frac{Px^2}{2x_0}$ yoki $x^2-2x_0x-2x_0h=0$ ga ega bo'lamiz. Bu tenglamani yechib $x=x_0\pm\sqrt{x_0^2+2x_0h}$ ni topamiz. 1) Agar $h=0$ bo'lsa, $x=2x_0=4\text{ sm}$ bo'ladi, 2) agar $h=100\text{ sm}$ bo'lsa, $x=22,1\text{ sm}$ bo'ladi.

2.118. $h_1=1,23\text{ m}$.

2.119. 10 bo'lim.

2.120. $7,4\text{ kg}$

2.121. $v=3,6\text{ km/soat}$.

2.122. $v=22,1\text{ m/sek}$

2.123. $\frac{W_1}{W_2}=\frac{k_2}{k_1}$

2.124. $t=\frac{k_2L}{k_1+k_2}=6\cdot 10^{-2}\text{ m}$, ya'ni yukni birinchi prujinadan 6 sm masofada osib qo'yish kerak bo'ladi.

2.125. $F=\frac{m\Delta x}{(\Delta t)^2}=13,7\text{ N}$.

2.126. Ipning taranglik kuchi (80-rasm gaqarang) $T=\frac{P}{\cos\alpha}=5,7\text{ N}$ ga teng.

Bu T taranglik kuchi ipni $\Delta\ell$ ga teng cho'zib, $T=k\cdot\Delta\ell$ ga teng. Bundan $\Delta\ell=\frac{T}{k}=9,5\cdot 10^{-3}\text{ m}$ 80-rasmdan ko'rinadiki, $\frac{\ell}{R}=\frac{T}{F}$. (1)

Lekin

$$F=T\sin\alpha=\frac{mv^2}{R}=4\pi^2v^2mR \quad (2)$$

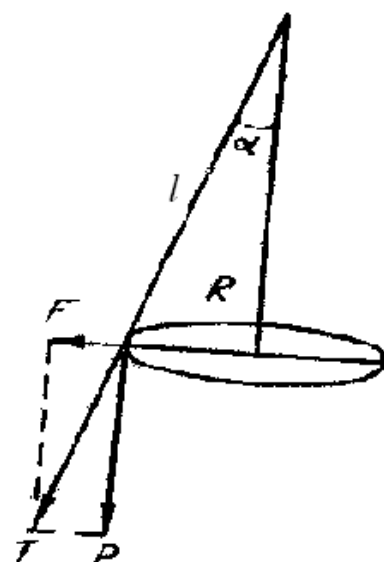
(1) va (2) dan $\ell=\frac{T}{4\pi^2v^2m}=7,25\cdot 10^{-2}\text{ m}$. Shunday

qilib, rezinka ipning cho'zilishidan keyingi uzunligi $\ell=72,5\cdot 10^{-3}\text{ m}$ ga va cho'zilishgacha uzunligi esa $\ell_0=\ell-\Delta\ell=63\cdot 10^{-3}\text{ m}=6,3\text{ sm}$ ga teng.

2.127. $\ell=10,8\text{ sm}$.

Ko'rsatma. Yukning potensial energiyasi ipning cho'zish ishiga va yukning olgan kinetik energiyasiga sarf bo'ladi.

2.128. Agar koptokning og'irligi Arximed kuchi bilan muvozanatlashsa, ya'ni $P=f_{\text{Arx}}$ yoki



80-rasm

$$mg = \rho_0 v_0 \cdot g, \quad (1)$$

bo'las, u suvda muvozanat vaziyatda suzib yuradi. (1) da v_0 - suvda muvozanatda bo'lgan h balandlikli shar segmentinning hajmi; ρ_0 - suvning zichligi; m - koptokning massasi. Demak, $H+h=R$, ya'ni sharining radiusidir. Agar koptokni suvga x masofagacha botirilsa, Arximed kuchi koptokning og'irligidan katta bo'ladi va koptokni suvdan yuqoriga ko'taruvchi, natijalovchi kuch quyidagiga teng bo'ladi:

$$f_x = f'_{\text{Arx}} - mg. \quad (2)$$

Bu f_x kuchga qarshi ish bajarilishi shart. Demak,

$$f'_{\text{Arx}} = \rho_0 v_1 g \quad (3)$$

bunda v_1 -balandligi $(h+x)$ bo'lgan shar segmentining hajmi. (1), (2) va (3) $f_x = \rho_0 v_1 g - \rho_0 v_0 g = \rho_0 g(v_1 - v_0) = \rho_0 g v_x$ ga ega bo'lamiz, bunda v_x - balandligi x bo'lgan shar qatlamining hajmi. Ma'lumki, balandligi l bo'lgan shar segmentining hajmi $v = \frac{1}{3}\pi l^2(3R-l)$ ga teng, bunda R sharining radiusi.

Bundan shar qatlamining hajmi

$$v_x = v_1 - v_0 = \frac{1}{3}\pi(x+h)^2[3R-(x+h)] - \frac{1}{3}\pi h^2(3R-h)$$

Unda

$$f_x = \rho_0 g v_x = \frac{\rho_0 g \pi}{3}[3R(x+h)^2 - (x+h)^3 - h^2(3R-h)]. \quad (4)$$

Koptokni suvga diametral tekisligigacha botirishda bu kuchga qarshi quyidagiga teng ishni bajarish kerak

$$A = \int_0^H f_x dx. \quad (5)$$

(4) ni (5) ga qo'yib, integrallab va $H+h=R$ ni bilgan holda, masalada berilganlarning son qiymatini qo'yib, $A=0,74 \text{ J}$ ni olamiz.

2.129. $A=0,17 \text{ J}$ (2.128-masalaning yechilishiga qarang).

2.130. $A=4,6 \text{ J}$ (2.128-masalaning yechilishiga qarang).

2.131. $A = \frac{SgH^2(p_0 - p_1)^2}{2p_0} = 7,84 \text{ J}$. Bunda p_0 -suvning zichligi va p_1 - muzning zichligi.

2.132. $F=1,86 \cdot 10^{-44} \text{ N}$.

2.133. $W=-3,8 \cdot 10^{-10} \text{ J}$.

2.134. $y = \frac{3g}{4\pi p R} = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{sek}^2$.

2.135.

Sayyoralar	ρ , kg/m ³	Sayyoralar	ρ , kg/m ³
Merkuriy.....	5500	Yupiter.....	1320
Vnera.....	4800	Saturn.....	710
Yer.....	5500	Uran.....	1260
Mars.....	3900	Neptun.....	1600

2.136. Raketa Yer bilan Oyga Yerning sirtidan $3,4 \cdot 10^5 \text{ km}$ masofada bir xil kuch bilan tortiladi.

2.137. $g_{Oy} = 0,165 g_{Yer}$.

2.138. Matematik mayatning tebranish davri 2,46 marta ortadi.

2.139. Jism bilan Yerning o'zaro tortishish kuchi $F = \gamma \frac{mM}{R^2}$ ga teng. Bunda m - jismning massasi, M - Yerning massasi va R - ular orasidagi masofa. Yer sirtiga yaqin nuqtaning R radiusi Yerning radiusiga teng va $F = mg$. Unda

$$F = mg = \gamma \frac{mM}{R^2} \quad (1)$$

Jism Yerga atrofida aylana orbita bo'ylab aylanganda tortishish kuchi markazga intilma kuchdan iborat bo'ladi. Shunday qilib,

$$F = \frac{mv^2}{R} \quad (2)$$

Bundan izlanayotgan tezlik

$$v = \sqrt{\frac{\gamma M}{R}} = \sqrt{gR} = 7,9 \cdot 10^3 \text{ m/sek} = 7,9 \text{ km/soat}$$

2.140. Jism Yerdan uzoqlashib ketishi uchun, tortishish kuchining pitensial energiyasini yengish uchun jismning kinetik energiyasi yetarlicha bo'lishi kerak, ya'ni

$$\frac{mv^2}{2} \geq \gamma \frac{mM}{R} \quad (1)$$

Lekin Yer sirtining yaqinida $\frac{\gamma M}{R^2} = g$ (oldingi masalaning yechilishidagi (1)

tenglamaga qarang); shuning uchun $\frac{mv^2}{2} \geq mgR$, bundan izlanayotgan tezlik $v \geq \sqrt{2gR}$. Masalada berilgan son qiymatlarini qo'ysak $v \geq 112 \text{ km/sek}$ bo'ladi.

2.141.

Sayyoralar	v_1 km/sek	v_2 km/sek
Merkuriy.....	3,0	4,25
Vnera.....	7,2	10,2
Yer.....	7,9	11,2
Mars.....	3,57	5,05
Yupiter.....	42,6	60,4
Saturn.....	25,7	36,4
Uran.....	15,2	21,5
Neptun.....	15,2	23,5
	16,6	

2.142. $v=30\text{km/sek}$

2.143.

$h, \text{ km}$	$v, \text{ km/sek}$	T
0	7,91	1 soat 25 min
200	7,79	1 soat 28 min
7000	5,46	4 soat 16 min

2.144. $1) T = \sqrt{\frac{3\pi}{\gamma\rho}}$ bunda ρ - markaziy jismning zichligi; γ -grvitasion doimiylik.

Sayyoralar	T, soat	Sayyoralar	T, soat
Merkuriy.....	1,41	Yupiter.....	2,86
Vnera.....	1,50	Saturn.....	3,90
Yer.....	1,41	Uran.....	2,94
Mars.....	1,66	Neptun.....	2,61

2.145. $\alpha_n = 9,20 \text{ m/sek}^2$

2.146. $T_1=7,8 \text{ soat}; T_2=31,2 \text{ soat}.$

2.147. Yer sirtidan 35800 km masofada.

2.148. $v=1,7 \text{ km/sek}, T=1 \text{ soat } 50 \text{ minut}.$

2.149. $v_1=1,7 \text{ km/sek } v_2=2,4 \text{ km/sek}$

2.150. Yer sirtida

$$F = mg = y \frac{mM}{R^2} \quad (1)$$

bo'ladi, bunda R- Yerning radiusi. Yer sirtidan h balandlikda

$$mg_1 = y \frac{mM}{(R+h)^2} \quad (2)$$

(1)va (2) dan quyidagini olamiz:

$$\frac{g_1}{g} = \frac{R^2}{(R+h)^2} \quad (3)$$

(3) tenglama $\frac{g_1}{g}$ ning h balandlikka bog'lanishini beradi. $\frac{g_1}{g}=n$ deb

belgilaymiz. U holda (3) dan $h^2 + 2Rh + \left(R^2 - \frac{R^2}{n}\right) = 0$ Bu kvadrat tenglamani

yechsak, $h = -R \pm \frac{R}{\sqrt{n}}$ ni topamiz. $h > 0$ bo'lishligi uchun, yechimni musbat

ishora bilan olinadi, ya'ni $h = -R + \frac{R}{\sqrt{n}}$. Bunday holda h Hamisha musbat

bo'ladi, chunki $n < 1$ hamisha birdan kichik. $n = 0,25$ ni o'rniga qo'ysak $h = R$, ya'ni Yer radiusiga baravar balandlikda $g_1 = 0,25g$ ekanligini topamiz. Agar

$h \ll R$ bo'lsa, (3) tenglamani $\frac{g_1}{g} = \frac{R^2}{(R+h)^2} \cong 1 - \frac{2h}{R}$ ko'rinishda yozish

mumkin.

2.151. Yer sirtidan 13600 km balandlikda.

2.152. 2 marta.

2.153. Yer sirtidan h va Yer markazidan r masofada turgan jism A ning massasini m deb belgilaymiz. Masala shartida berilganlarni hisobga olib,

quyidagini yozish mumkin: $F_1 = mg_1 = y \frac{mM}{r^2}$, bunda M_1 - zichligi Yer

zichligiga teng, radiusi r bo'lgan sharning massasi. $M_1 = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$

bo'lganligidan, bunda ρ - Yerning zichligi, u vaqtda $mg_1 = ym \frac{4}{3}\pi r \rho$, Yer

sirtida $F = mg = y \frac{mM}{R^2} = ym \frac{4}{3}\pi R \rho$. Bunda izlanayotgan $\frac{g_1}{g}$ ning h chuqurlikka

bo'g'lanishi $\frac{g_1}{g} = \frac{r}{R} = \frac{R-h}{R}$ bo'ladi. $\frac{g_1}{g} = n$ deb belgilaymiz, unda $h = R(1-n)$

bo'ladi. Agar $n = 0,25$ bo'lsa, $h = 0,75 R$ bo'ladi.

2,154. $h = 2 H$.

2.155. Keplerning uchinchi qonuniga asosan

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{R_1^3}{R_2^3} \quad (1)$$

Bizni Quyosh sistemasi planetalarining aylanish davri qiziqtirganligi uchun planeta sifatida T_2 va R_2 ma'lum qiymatlarga ega bo'lgan Yerni olish kerak (Kepler qonunini Yerning sun'iy yo'ldoshiga tatbiq qilinganda, yo'ldosh sifatida T_2 va R_2 ma'lum qiymatlarga ega bo'lgan Oyni olish mumkinligini qayd qilamiz). Bizning holda $T_2 = 12$ oy, $R_2 = 1,5 \cdot 10^8$ km. Shartga ko'ra

$R_1 = 1,5 \cdot 10^8 \text{ km} + 24 \cdot 10^6 \text{ km} = 1,74 \cdot 10^8 \text{ km}$. U vaqtda (1) dan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$T_1 = T_2 \sqrt{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^3} = 15 \text{ oy} = 450 \text{ kun}$$

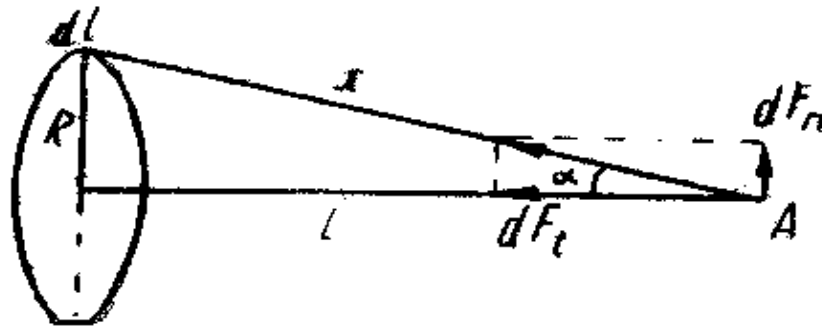
2.156. $v = 27,6 \text{ km/sek}$; $T = 450 \text{ kun}$.

2.157. 1) $R_2 = 1,46 \cdot 10^4 \text{ km}$; 2) $T_2 = 104 \text{ min}$.

2.158. $T = 88 \text{ min}$

2.159. Halqaning dl elementini olamiz (81-rasm). Halqaning shu elementi bilan A nuqtada joylashgan m massa orasidagi tortishish kuchi

$dF = y \frac{mp\pi^2 d\ell}{x^2}$ bo'ladi. Kuch dF halqa dl elementini m massa bilan



81-rasm

birlashtiruvchi x chizig'i bo'ylab yo'nalgan. Massaning butun halqa bilan tortishish kuchini topish uchun barcha dF kuchlanish geometrik ravishda qo'yish kerak. Kuch dF ni ikki tashkil etuvchilar: dF_n va dF_t ga ajratish mumkin. dF_n tashkil etuvchi har ikki diametral (qarama-qarshi) joylashgan elementlar bir-birini yo'qotgani uchun $F \int dF_t$ bo'ladi. Lekin

$$dF_t = dF \cdot \cos \alpha = dF \frac{L}{x} \text{ va}$$

$$F = \int \frac{L}{x} dF = \frac{ymp\pi^2 L}{x^3} \int_0^{2\pi R} dL = \frac{ymp\pi^2 L \cdot 2\pi R}{x^3} \quad (1)$$

Lekin $x = \sqrt{R^2 + L^2}$ va bunda oxirgi natija

$$F = \frac{2\pi^2 ym\rho r^2 L \cdot R}{(R^2 + L^2)^{3/2}} \quad (2)$$

kelib chiqadi.

2.160. Oldingi masalaning yechimidagi (2) formuladan ko'rinadiki, $L = 0$ bo'lsa, $F = 0$ bo'ladi. L ortgan sari F funksiya oldin ortadi, keyin kamayadi.

F funksiyani maksimumini topamiz. x va L o'zgaruvchi kattaliklarni α burchak orqali ifodalaymiz, ya'ni $x = \frac{R}{\sin \alpha}$, $L = x$

$\cos \alpha = \frac{R}{\sin \alpha} \cos \alpha$ bo'ladi. U vaqtda oldingi masala yechimining (2) formulasi quyidagi ko'rinishga keladi.

$$F = \frac{2\pi^2 y m p r^2 \cos \alpha \cdot \sin^2 \alpha}{R} = A \cos \alpha \sin^2 \alpha,$$

F funksiyani maksimumini topish uchun $\frac{dF}{d\alpha}$ dan hosil olib, uni nolga tenglashtiramiz:

$$\frac{dF}{d\alpha} = A(2 \cos^2 \alpha \cdot \sin \alpha - \sin^3 \alpha) = 0$$

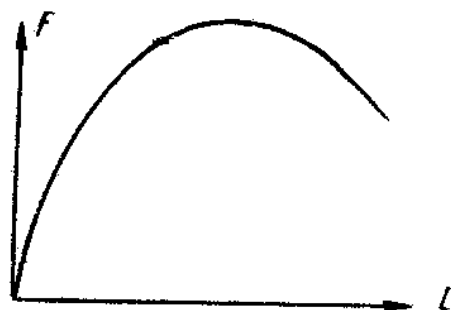
yoki

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = 2$$

U vaqtda F kuch maksimal bo'lgan L masofa quyidagiga teng bo'ladi:

$$L = \frac{R}{\sin \alpha} \cdot \cos \alpha = \frac{R}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

1) 82-rasmda $F=f(L)$ bog'lanishning xarakteri tasvirlangan (abssissa o'qiga L sm ni, ordinat o'qiga esa $F \cdot 10^{11}$ N ni



82-rasm

qo'yish qulaydir);

2) $L_{\max} = 14,1 \text{ sm};$

3) $F_{\max} = 4,33 \cdot 10^{11} \text{ N}.$

2.161. 1,3 marta.

3-§ Qattiq jismlarning aylanma harakati

3.1.1) $9,7 \cdot 10^{37} \text{ kg} \cdot \text{m}^2;$ 2) $7 \cdot 10^{33} \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{sek}.$

3.2. 1) $J_1 = 63,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2;$ 2) $J_2 = 62,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2;$ 3) $\delta = 1,6\%$

3.3. Disk aylantiruvchi natijaviy kuch momenti quyidagiga teng

$$M = FR - M_{\text{ishq}} \quad (1)$$

Bu kuch momenti dinamikaning asosiy qonuniga asosan jismning burchak tezlanishi bilan quyidagicha bog'lanishga ega

$$M = J\varepsilon, \quad (2)$$

bunda

$$J = \frac{mR^2}{2} \quad (3)$$

J- diskning enersiya momenti. (1),(2) va(3) dan diskning massasini osongina topish mumkin. $m \frac{2(FR - M_{ishq})}{\varepsilon R^2}$. Bizda $F=98,1 \text{ N}$, $R=0,2 \text{ m}$, $\varepsilon = 100 \text{ rad/sek}^2$

$M_{ishq}=0,5 \text{ kGm}=0,5 \cdot 9,81 \text{ N} \cdot \text{m}$. Buberilganlarni qo'ysak $m=7,36 \text{ kg}$ bo'ladi. Shunday qilib, diskning og'irligi $P=7,36 \text{ kG}=72 \text{ N}$ ga teng bo'ladi.

3.4. $\varepsilon = 2,35 \text{ rad/sek}^2$;

3.5. $F = 4,0 \text{ N}$

3.6. $M = 100 \text{ N} \cdot \text{m}$

3.7. 1) $\varepsilon = 7,8 \text{ rad/sek}^2$. 2) 1min 20 sek dan keyin.

3.8. $v = 23,4 \text{ ayl/sek}$.

3.9. 1) $M=513 \text{ N} \cdot \text{m}$ 2) $N=600 \text{ ayl}$.

3.10. P_1 yukning pastga tomon harakati ikkita: P_1 yukning og'irligi (pastga yo'nalgan) va ipning T_1 taranglik kuchi ta'sirida sodir bo'ladi. U vaqtda P_1 yuk uchun quyidagiga ega bo'ladi.

$$m_1 \alpha = m_1 g - T_1 \quad (1)$$

P_2 yuk quyidagi kuchlar: P_2 og'irligi (pastga yo'nalgan) va ishning T_2 taranglik kuchi (yuqoriga yo'nalgan) ta'sirida o'sha α tezlanish bilan harakatlanadi

$$m_2 \alpha = T_2 - m_2 g \quad (2)$$

Ip blokning ikkala tomonida har xil taranglashadi va taranglik kuchlarining (T_1 - T_2) farqi blokni aylantiruvchi momentni hosil qiladi. Dinamikaning asosiy qonunini qo'llab quyidagini hosil qilamiz:

$$(T_1 - T_2)R = J\varepsilon = J \frac{\alpha}{R} \quad (3)$$

bunda

$$J = \frac{MR^2}{2} \quad (4)$$

(4) formulada M- blokning massasi.

1) (1),(2),(3) va (4) larni birgalikda yechib

$$\alpha = \frac{P_1 - P_2}{m_1 + m_2 + J/R^2} = \frac{P_1 - P_2}{m_1 + m_2 + M/2} \quad (5)$$

ga ega bo'lamiz. Masalada berilganlarning son qiymatini qo'ysak $\alpha=28 \text{ m/sek}^2$.

Agar (5) tenglamada $M = 0$, ya'ni blokning massasi nazarga olinmasa, u vaqtda 2.30 – masalaning yechilishiga ega bo'lamiz. (2),(5) ni (4) va (2) ga qo'ysak, mos ravishda quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$T_1 = \frac{P_1 \left(2m_2 + \frac{J}{R^2} \right)}{m_1 + m_2 + \frac{J}{R^2}} \quad (6)$$

$$T_2 = \frac{P_2 \left(2m_1 + \frac{J}{R^2} \right)}{m_1 + m_2 + \frac{J}{R^2}}$$

va

Agar (6) va (7) da $J=0$ ($M=0$) desak, yana 2.30-masalaning yechilishiga ega bo'lamiz. Masalada berilganlarning son qiymatini qo'ysak, $T_1=14,0$ N va $T_2=12,6$ N kelib chiqadi.

3.11. Masalani ikkita usul bilan: 1) aylanma harakat dinamikasining asosiy qonunini qo'llab, (3.10- masalaning yechimini qarang) va 2) energiyaning saqlanish qonunini qo'llab yechish mumkin. O'quvchilarga mustaqil ravishda masalani birinchi usul bilan yechish tavsiya qilinadi, javob $\alpha = \frac{2mg}{M+2m} = 3 \text{ m/sek}^2$. Ikkinchi usul bilan yechishda quyidagicha mulohaza qilamiz: yuk pastga tushayotganda uning potensial energiyasi yukning kinetik va barabanning aylanma kinetik energiyasiga aylana borib, kamaya boradi. Shunday qilib,

$$mgh = \frac{mgh}{2} + \frac{J\omega^2}{2} \quad (1)$$

Bunda J - barabanning inersiya momenti, $J = \frac{MR^2}{2}$ va $\omega = \frac{v}{R}$, bunda R - barabanning radiusi, u vaqtda (1) tenglamani quyidagicha yozish mumkin:

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{Mv^2}{2 \cdot 2} = \frac{v^2}{2} \left(m + \frac{M}{2} \right) \quad (2)$$

Yuk o'zgarmas kuch ta'sirida tekis tezlanuvchi harakatlanib tushadi, shuning uchun

$$h = \frac{at^2}{2} \quad (3)$$

va

$$v = at \quad (4)$$

(3) va (4) ni (2) ga qo'yib, osongina quyidagini olish mumkin:

$$\alpha = \frac{2mg}{M+2m} = 3 \text{ m/sek}^2$$

3.12. $J = 9,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

3.13. 1) 1,1 sek dan keyin; 2) $W_k=0,81$ J; 3) $T=4,1$ N.

3.14. $T_1 - T_2 = \frac{1}{R} (J\varepsilon + M_{ishq}) = 98,1$ N

3.15. 1) $\alpha = 3,53 \text{ m/sek}^2$ 2) $T_1=6,3$ N; $T_2=4,5$ N

O'quvchilarga bu masalaning yechimidan iborat bo'lgan formuladan 2.31-masalaning yechimini olishni tavsiya qilinadi.

3.16. Diskning kinetik energiyasi ilgarilanma harakat kinetik energiyasidan va aylanma harakat kinetik energiyasidan iboratdir, ya'ni

$$W_k = \frac{mv^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2} \quad (1)$$

1) da $J = \frac{mR^2}{2}$ va $\omega = \frac{v}{R}$ bo'lib, bunda m - diskning massasi,

R - diskning radiusi, u vaqtda (1) tenglam quyidagi ko'rinishga keladi:

$$W_k = \frac{3mv^2}{4} \dots \text{Masalada berilganlarning son qiymatlarini qo'ysak, } W_k = 24,0 \text{ J}$$

bo'ladi.

3.17. $W_k = 0,1 \text{ J}$

3.18. $W_2 = 29,4 \text{ J}$

3.19. $Q = 2,51 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

3.20. $\delta = \frac{W_1 - W_2}{W_2} = 40\%.$ Bunda $W_1 = W_{\text{ilg}} + W_{\text{ayl}}, W_2 = W_{\text{ilg}}$

3.21. $A = 355 \text{ J}.$

3.22. $3,8 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{sek}.$

3.23. $W = 253 \text{ J}.$

3.24. $4,1 \text{ m}.$

3.25. $H = 2R + \frac{R}{2} \left(1 + \frac{m_1}{m} \right) = 7,56 \text{ m}$

3.26. $A = 3,2 \pi^3 R^5 \delta v^2 = 34,1 \text{ J}.$ Bunda δ -misning zichligi.

3.27. Jism qiya tekislikdan dumalab tushganda uning potensial energiyasi kinetik energiyaga aylanadi. Shunday qilib,

$$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2} \quad (1)$$

bunda J – jismning inersiya momenti va m - uning massasi. Lekin

$$h = l \sin \alpha, \quad (2)$$

$$\omega = \frac{v}{R} \quad (3)$$

(2) va (3) ni (1) ga qo'ysak

$$mgl \sin \alpha = \frac{v^2}{2} \left(m + \frac{J}{R^2} \right) \quad (4)$$

Jismning harakati o'zgarmas kuch tasirida tekis tezlanuvchan bo'lganligidan

$$t = \frac{at^2}{2} \quad (5)$$

va

$$v = at \quad (6)$$

(4), (5) va (6) ni birgalikda yechsak, quyidagini olamiz.

$$\alpha = \frac{mg \sin \alpha}{m + J / R^2} \quad (7)$$

(7) formulaga har xil jismning inersiya momentlarini qo'yib, quyidagini topamiz:

1) shar uchun $\alpha = \frac{5}{7} g \sin \alpha = 3,50 \text{ m/sek}^2$

2) disk uchun $\alpha = \frac{2}{3} g \sin \alpha = 3,27 \text{ m/sek}^2$,

3) gardish uchun $a = \frac{1}{2} g \sin \alpha = 2,44, \text{ m/sek}^2$

4) qiya tekislikda ishqalishsiz sirg'alib tushayotgan jism uchun
 $\alpha = g \sin \alpha = 4,9 \text{ m/sek}^2$

3.28. $v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + J / R^2}}$. 1) 2,65 m/sek; 2) 2,56 m/sek; 3) 2,21 m/sek; 4) 3,13 m/sek.

3.29. 1) Silindirning qiya tekislik etagidagi ilgarilanma tezligi quyidagi formuladan qniqlanadi.

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + J / R^2}} \quad (1)$$

(oldingi masalaga qarang). Alyuminiy silindirning inersiya momenti qo'rg'oshin silindirnikiga qaraganda kichik bo'lganligidan uning qiya tekislik etagidagi tezligi katta bo'ladi, demak qiya tekislikdan tezroq dumalab tushadi.

2) alyuminiydan yasalgan yaxlit silindirning inersiya momenti quyidagiga teng.

$$J_1 = \frac{mR^2}{2} \quad (2)$$

Qo'rg'oshindan yasalgan kovak silindirniki esa $J_2 = m \frac{R^2 + R_1^2}{2}$ ga teng.

Qo'rg'oshin silindirning ichki radiusi R_1 ni topamiz. Shartga ko'ra, ikkala silindirning massalari baravar, ya'ni $p_1 L \pi R^2 = p_2 L \pi (R^2 - R_1^2)$, bunda L - silindirning uzunligi, p_1 alyuminining zichligi, p_2 -qo'rg'oshinning zichligi.

Bundan $R_1^2 = R^2 \frac{p_2 - p_1}{p_2}$. U vaqtda qo'rg'oshin silindirning inersiya momenti

$$J_2 = \frac{mR^2}{2} \cdot \frac{2p_2 - p_1}{p_2} \quad (3)$$

Berilganlarning son qiymatini qo'ysak (jadvalga qarang) $J_1 = 9 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.
 $J_2 = 15,9 \cdot 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ bo'ladi.

3) Silindirlar o'zgarmas kuch tasirida dumalab tushganligi uchun $v = at$ va

$$l = \frac{h}{\sin \alpha} = \frac{at^2}{2} \text{ bo'ladi. Bundan } \frac{h}{\sin \alpha} = \frac{vt}{2}$$

va

$$t = \frac{2h}{v \sin \alpha} \quad (4)$$

(1) ni (4) formulaga qo'ysak

$$t = \frac{1}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{2h(m + J/R^2)}{mg}} \quad (5)$$

kelib chiqadi. (5) formulaga (2) va (3) larni qo'ysak, mos ravishda alyuminiy silindir uchun $t = \frac{1}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{3h}{g}} = 0,78 \text{ sek}$, qo'rg'oshin silindir uchun

$$t = \frac{1}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{2h \left(1 + \frac{2p_2 - p_1}{2p} \right)}{g}} = 0,88 \text{ sek} \text{ kelib chiqadi.}$$

3.30. 1) $\varepsilon = -0,21 \text{ rad/sek}^2$, 2) $M_t = 0,42 \text{ N}\cdot\text{m}$; 3) $A = 630 \text{ J}$, 4) $N = 240 \text{ ayl}$.

3.31. 1) $J = 0,01 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ $M_t = 9,4 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}$.

3.32. 1) $M_{\text{ishq}} = 308 \text{ N}\cdot\text{m}$; 2) $t = 100 \text{ sek}$.

3.33. $h = 0,865 \text{ m}$.

$$\text{3.34. } W_k = \frac{\varepsilon L t_2^2}{2t_1} = 490 \text{ J}$$

$$\text{3.35. } \Delta t = \frac{W_k}{\pi \nu M} = 5 \text{ sek}.$$

$$\text{3.36. } W_k = \frac{F^2 \Delta t^2}{m} = 1,92 \cdot 10^3 \text{ J} = 1,92 \text{ kj}$$

3.37. $\alpha = 81^\circ 22'$ burchakka

3.38. $v = 7,1 \text{ m/sek}$

3.39. $\omega_1 = \omega_2 = 14 \text{ rad/sek}$; 1) $v_1 = 1,05 \text{ m/sek}$; 2) $v_2 = 2,10 \text{ m/sek}$.

3.40. Harakat miqdori momentining saqlanish qonuniga asosan

$$J_1 \omega_1 = J_2 \omega_2 \quad (1)$$

Bunda J_1 -bir chetida odam turgan platformaning inersiya momenti, J_2 -markazida odam turgan platformaning inersiya momenti, ω_1 va ω_2 - odamning birinchi va ikkinchi turish vaziyatidagi platformaning burchak tezliklari. Bu holda

$$J_1 = \frac{m_1 R^2}{2} + m_2 R^2 \quad (2)$$

va

$$J_2 = \frac{m_1 R^2}{2} \quad (3)$$

Bunda R - platformaning radiusi m_1 - platformaning massasi va m_2 - odamning massasi, (2) va (3) ni (1) ga qo'yib, $\omega = 2\pi\nu$ ekanligini nazarda tutsak (bunda ν -platformaning sekunddagi aylanish soni), quyidagini olamiz

$$\left(\frac{m_1 R^2}{2} + m_2 R^2 \right) \cdot 2\pi\nu_1 = 2\pi\nu_2 \frac{m_1 R^2}{2}$$

bunda

$$v_2 = v_1 \frac{m_1 R^2 + 2m_2 R^2}{m_1 R^2} = v_1 \frac{m_1 + 2m_2}{m_1} = 22 \text{ ayl / min.}$$

3.41. $A = 162 \text{ J}$.

3.42. $\nu = 21 \text{ ayl/min.}$

3.43. 1,05 marta

3.44. $\nu = 0,49 \text{ ayl/min.}$

3.45. $T = 1,16 \text{ sek}$

3.46. $T = 1,07 \text{ sek.}$

3.47. $l = \frac{T\sqrt{gh}}{\pi} = 0,446 \text{ m.}$

3.48. $T=1,5 \text{ sek}$

3.49. Matematik mayatnikning kichik tebranish davri

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (1)$$

va fizik mayatnikning kichik tebranish davri $T_2 = 2\pi_1\sqrt{\frac{J}{mgl}}$ bunda

J -sharchaning aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti, m - sharchaning massasi va l - osilish nuqtasidan sharcha markazigacha bo'lgan masofa . Bizning holda

$$J = \frac{2}{5}mR^2 + ml^2 = ml^2\left[1 + \frac{2}{5}\left(\frac{R}{l}\right)^2\right] = ml^2x.$$

U vaqtda $T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{lx}{g}} \quad (2)$

(1) va (2) dan $\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{x}$ ga ega bo'lamiz. Osilgan sharchani matematik mayatnik deb qabul qilishimizda yo'l qo'yilgan xatolik quyidagiga teng bo'ladi:

$$\delta = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \frac{T_2}{T_1} - 1 = \sqrt{x} - 1$$

Bundan

$$x = \left[1 + \frac{2}{5}\left(\frac{R}{l}\right)^2\right] = (1 + \delta)^2 \text{ yoki } \frac{R}{l} = \sqrt{\frac{5}{2}[(1 + \delta)^2 - 1]} \quad (3)$$

Bizda $\delta \leq 0,01$ va buni (3) ga qo'ysak, $\frac{R}{l} \leq 0,0224$ bo'ladi. $R = \frac{D}{2} = 0,02 \text{ m}$

bo'lganligidan, sharchaning markazidan osilish nuqtasigacha bo'lgan chegaraviy uzunlik $l > 0,089 \text{ m}$, ipining chegaraviy uzunligi esa

$L = l - R = 0,069 \text{ m} = 6,9 \text{ sm}$ bo'ladi.

3.50. 1,05 marta .

4-§. Gaz va suyuqliklar mexanikasi

4.1. $v=0,12 \text{ m/sek}$.

4.2. S_1 bilan idish ko'ndalang kesimining yuzini, v_1 bilan idishdagi suv oqimi (suv sathining pasayish) tezligini, S_2 bilan idish tirqishi ko'ndalang kesimining yuzini va v_2 bilan tirqishdan suvning otilib chiqish tezligini belgilaymiz. Bernulli teoremasiga asosan

$$\frac{\rho v_1^2}{2} + pgh = \frac{\rho v_2^2}{2} \quad \text{yoki} \quad v^2 + 2gh = v_2^2 \quad (1)$$

Suv oqimining uzluksizlik shartiga ko'ra $v_1 S_1 = v_2 S_2$ bo'lib, bundan

$$v_2 = \frac{v_1 S_1}{S_2} \quad (2)$$

(2) ni (1) ga qo'yib, v_1 ga nisbatan yechsak, $v_1 = \frac{S_2 \sqrt{2gh}}{\sqrt{S_2^2 - S_1^2}}$ bo'ladi.

$$S_1 = \frac{\pi D^2}{4} \quad \text{va} \quad S_2 = \frac{\pi d^2}{4} \quad \text{bo'lganligidan} \quad v_1 = \frac{d^2 \sqrt{2gh}}{\sqrt{D^4 - d^4}} \quad \text{hamda} \quad d^4 \ll D^4$$

bo'lganligidan, taxminan

$$v_1 = \frac{d^2}{D^2} \sqrt{2gh}. \quad (3)$$

Agar $d = D$ bo'lsa, $v = \sqrt{2gh}$ ekanligini qayd qilib o'tamiz. $h=0,2\text{m}$ bo'lsa, $v_1=8 \cdot 10^{-4} \text{ m/sek}$ bo'ladi.

4.3. Ikkala holda ham suv oqimi idishdan 0,4 m nariga borib tushadi.

4.4. 1) $v=0 \text{ m/sek}$; 2) $v = 1,04 \text{ m/sek}$; 3) $v = 1,25 \text{ m/sek}$.

4.5. Bakdagi suv sathining pasayish tezligi $v = \frac{S_2 \sqrt{2gy}}{\sqrt{S_1^2 - S_2^2}}$. (4.2- masalaning

yechimiga qarang). Bunda y-bakdagi suvning (o'zgaruvchan) sathi. dt -vaqt oralig'ida suvning sathi

$$dy = v \cdot dt = A \sqrt{y} \cdot dt \quad (1)$$

ga pasayadi, bunda $A = \frac{S_2 \sqrt{2g}}{\sqrt{S_1^2 - S_2^2}}$ (1) dan $dt = \frac{dy}{A \sqrt{y}}$, bunda $t = \frac{1}{A} \int_0^h \frac{dy}{\sqrt{y}}$.

O'quvchilarga integrallashni oxirigacha ishlab va javob

$$t = \frac{2\sqrt{h} \sqrt{S_1^2 - S_2^2}}{S_2 \sqrt{2g}} = \sqrt{\frac{2h \left[\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - 1 \right]}{g}} = 180 \text{ sek} = 3 \text{ min} \quad \text{tengligi chiqarilishi tavsiya}$$

qilinadi. 2) Agar bakdagi suvning sathi tirqishdan $h = 1\text{m}$ balandlikda o'zgar-mas saqlanganda, shuncha miqdordagi suvning oqish vaqti ikki marta kam bo'lar edi.

4.6. $d = 1,4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

4.7. $p = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}^2 = 2,5 \text{ at}$

4.8. $v = 1,4 \text{ m/sek}$

4.9. $\Delta h = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1,6 \text{ mm}$

4.10. 3 marta .

4.11. $v = 4,1 \text{ m/sek}$

4.12. $\eta = 2 \text{ N} \cdot \text{sek/m}^2$

4.13. 4 min.

4.14. $\eta = 1,09 \text{ N} \cdot \text{sek/m}^2, v = 1,21 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{sek}$

4.15. Idishdagi kanakunjut moyi sathining pasayish tezligi moyning kapillyar orqali oqish tezligiga bog'liqdir. t vaqt ichida kapilyar orqali oqib o'tgan moyning hajmi Puazeyl formulasidan aniqlanadi.

$$V = \frac{\pi r^4 t \Delta p}{8 l \eta} \quad (1)$$

Bizning holda kapilyarlarning uchidagi bosim suyuqlik qatlamining gidrostatik bosimiga tengdir, ya'ni

$$\Delta p = pgh \quad (2)$$

Ikkinchi tomondan

$$V = S_1 v_1 t = \pi r^2 v_1 t \quad (3)$$

Bunda v_1 – kapillyar orqali moyning oqish tezligi, (1),(2) va (3) dan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$v_1 = \frac{r^2 pgh}{8 l \eta} \quad (4)$$

Lekin $v_1 S_1 = v S$, bunda v - idishdagi moy sathining pasayish tezligi va S - idish ko'ndalang kesimining yuzi, nihoyat $v = \frac{r^4 pgh}{8 l \eta R^2}$; $h = 26 \text{ sm} = 0,26 \text{ m}$ bo'lsa $v = 3 \cdot 10^{-5} \text{ m/sek}$ bo'ladi.

4.16. $t = 1,5 \text{ min.}$

4.17. 1,1 sm uzoqlikda.

4.18. $D = 4,6 \text{ mm.}$

4.19. Masala shartida Reynolds soni $Re = 1800$ ga teng, ya'ni $Re < 3000$ - laminar harakat.

4.20. $D \leq 0,0085 \text{ m.}$

5-§. MOLEKULYAR-KINETIK NAZARIYA VA TERMODINAMIKANING FIZIK ASOSLARI

5.1 $T = 280^\circ K = 7^\circ C$.

5.2. $V = 7,6 \cdot 10^{-3} m^3$

5.3. $M = 1,13 kg$

5.4. $T = 364^\circ K = 91^\circ C$

5.5. $V = 3,1 \cdot 10^{-2} m^3$

5.6. $\Delta M = \frac{M_1 \Delta p}{p_1} = 7,5 kg$

5.7. $M = 0,065 kg$

5.8. $M = 1200 kg$

5.9. 1,1 marta.

5.10. 1) $pV = \frac{M}{\mu} RT_1 = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{2} 8,31 \cdot 10^3 \cdot 273 J = 567 J \quad (1)$

2) $pV = \frac{M}{\mu} RT_2 = 775 J \quad (2)$

(1) va (2) tenglamalarga V ning har xil qiymatlarini qo'ya borib, unga mos kelgan p ning qiymatlarini olamiz.

5.11. Oldingi masalaning yechilishiga qarang.

5.12. $\frac{M}{\mu} = 0,4 k mol$.

5.13. $p_1 = 1,08 \cdot 10^5 n/m$; $p_2 = 1,16 \cdot 10^5 n/m$

5.14. Kapillyar gorizontaal vaziyatda bo'lganida uning har ikki yarmida hajmi $V_0 = Sh$ va bosimi p_0 bo'lgan havo bo'ladi, bunda S -kapillyar ko'ndalang kesimining yuzi. Kapillyar vertikal vaziyatda qo'yilganda keyin uning yuqori yarmidagi havoning hajmi $V_1 = S(h + \Delta l)$ va bosimi p_1 bo'ladi. Boyle-Mariott qonuniga asosan $V_0 p_0 = V_1 p_1$ yoki $hp_0 = (h + \Delta l)p_1$. Xuddi shuningdek kapillyarning pastki yarmi ham $hp_0 = (h - \Delta l)p_2$. Bunda kapillyarning pastki yarmidagi p_2 bosim, p_1 bosim bilan simob ustuning p_3 bosimining yig'indisidan iborat bo'ladi, ya'ni

$$p_2 = p_1 + p_3 \quad (3)$$

(1), (2) va (3) tenglamalarni birgalikda yechsak

$$p_0 = \frac{p_3(h - \Delta l)(h + \Delta l)}{2h \cdot \Delta l} \quad (4)$$

hosil bo'ladi. (4) tenglamada p_0 bosim p_3 o'lchangan birliklarda ifodalanadi. p_3 bosimni simob ustunining milimetrlari bilan ifodalaymiz. Bizda $p_3 = 220 mm$ sim. ust. $h = \frac{L-l}{2} = 0,4 m$ va $\Delta l = 0,1 m$. Bu qiymatlarni (4) ga qo'ysak, $p_0 = 375 mm$ sim. ust. kelib chiqadi.

5.15. Arximed qonuniga asosan gazga botirilgan jism og'irligining kamayishi, shu jism hajmiga baravar hajmdagi gazning og'irligiga teng.

M massali qo'rg'oshinning hajmi $V_1 = \frac{M}{\rho_1}$ bunda ρ_1 – qo'rg'oshinning

zichligi. Shunday hajmdagi havoning og'irligi. $m_1 g = \frac{\mu \rho V_1 g}{RT} = \frac{\mu p M g}{\rho_1 RT}$. M massali

po'kakning hajmi $V_2 = \frac{M}{\rho_2}$, bunda ρ_2 – po'kakning zichligi. Shunday hajmdagi

havoning og'irligi $m_2 g = \frac{\mu p M g}{\rho_2 RT}$. Qo'rg'oshinning haqiqiy og'irligi $P_1 = g(M + m_1)$

va po'kakning haqiqiy og'irligi $P_2 = g(M + m_2)$ demak

$$\Delta P = P_2 - P_1 = g(m_2 - m_1) = \frac{\mu p M g}{RT} \left(\frac{1}{\rho_1} - \frac{1}{\rho_2} \right) = 58,6 \text{ N} \cong 6,0 \text{ kg}.$$

5.16. Havo sharchasining natijaviy ko'tarish kuchi sharcha hajmidagi havo og'irligi va sharchaning o'z og'irligi (sharcha qobig'i va undagi vodorod og'irligi) orasidagi ayirmaga teng. Shunday qilib, $F = M_2 g - (M_1 g + \chi)$, bunda F – natijaviy ko'tarish kuchi, M_2 - sharcha hajmidagi havo massasi, M_1 - sharcha hajmidagi vodorod massasi va χ - sharcha qobig'ining og'irligi. Shartga ko'ra $F = 0$, binobarin,

$$\chi = g(M_2 - M_1) = g \frac{\rho V}{RT} (\mu_2 - \mu_1) = \frac{4}{3} \pi r^3 \frac{p g}{R t} (\mu_2 - \mu_1) = 0,096 \text{ N} = 9,8 \cdot 10^{-3} \text{ kG}$$

$$\mathbf{5.17.} \quad \rho = \frac{M}{V} = \frac{p M}{R T} = 0,083 \text{ kg/m}^3. \quad \mathbf{5.18.} \quad \rho = 0,081 \text{ kg/m}^3.$$

$$\mathbf{5.19.} \quad \mu = 4 \text{ kg/kmol.} \quad \mathbf{5.20.} \quad \rho = 1,6 \cdot 10^{-14} \text{ kg/m}^3.$$

$$\mathbf{5.21.} \quad 1400^0 \text{ K haroratgacha.}$$

$$\mathbf{5.22.} \quad \text{Gazning holati qizdirilishiga qadar}$$

$$p_1 V_1 = \frac{M}{\mu} R T_1 \quad (1)$$

va qizdirilgandan keyin

$$p_2 V_2 = \frac{M}{\mu} R T_2 \quad (2)$$

tenglamalar bilan aniqlanadi. Shartga ko'ra $p_1 = p_2 = p$ (1) va (2) tenglama - lardan izlanayotgan kattaliklarni topish mumkin.

$$1) \quad V_1 = \frac{M R T}{\mu \rho} = 2,4 \cdot 10^{-3} \quad 3) \quad \rho_1 = \frac{\mu \rho}{R T_1} = 4,14 \text{ kg/m}^3;$$

$$2) \quad T_2 = \frac{\mu \rho V_2}{M R} = 1170^0 \text{ K}; \quad 4) \quad \rho_3 = \frac{\mu \rho}{R T_2} = 1 \text{ kg/m}^3$$

$$\mathbf{5.23.} \quad \rho = 500 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2.$$

5.24. $\rho = \frac{\rho\mu}{RT}$; $T = \text{const}$ bo'lganda $\rho = A\rho$, ya'ni ρ -zichlik p bosimga to'g'ri proportsional bo'ladi va $p = \text{const}$ bo'lganda $\rho = \frac{B}{t}$, ya'ni ρ zichlik T haroratga teskari proportsional bo'ladi.

5.25. Dal'ton qonuniga asosan, suv bug'lanib bo'lgach idishda $p = p_1 + p_2$ bosim vujudga keladi, bunda p_1 - kislorodning bosimi va p_2 - suv bug'ining bosimi. Mendeleev - Klapayron tenglamasiga asosan

$$p_1 = \frac{M_1 RT}{V\mu_1} = \frac{1,6 \cdot 8,31 \cdot 10^3 \cdot 773}{1 \cdot 32} \text{ N/m}^2 = 3,2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$p_2 = \frac{M_2 RT}{V\mu_2} = \frac{0,9 \cdot 8,31 \cdot 10^3 \cdot 773}{1 \cdot 18} \text{ N/m}^2 = 3,2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

Umumiy bosim $p = 6,4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$.

5.26. Dal'ton qonuniga asosan

$$p = p_1 + p_2 \quad (1)$$

bunda p_1 va p_2 - partsial bosimlar, agar harorat o'zgarmas bo'lsa, $p_1(V_1 + V_2) = p_0 V_1$ va $p_2(V_1 + V_2) = p_0 V_2$ bo'ladi, bundan

$$p_1 = \frac{p_0' V_1}{V_1 + V_2} \quad (2)$$

va

$$p_2 = \frac{p_0' V_2}{V_1 + V_2} \quad (3)$$

(2) va (3) ni (1) ga qo'ysak, quyidagini olamiz:

$$p = \frac{p_0' V_1 + p_0' V_2}{V_1 + V_2} = 1,4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$\mathbf{5.27.} \quad p = 4,15 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$\mathbf{5.28.} \quad 1) \quad \mu = \frac{m_1 + m_2}{\frac{m_1}{\mu_1} + \frac{m_2}{\mu_2}} = 4,6 \text{ kg/kmol}; \quad 2) \quad V = 11,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3.$$

$$\mathbf{5.29.} \quad m = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}.$$

5.30. Agar iod molekullari dissotsiatsiylanmaganda, idishdagi bosim $\rho = \frac{MRT}{\mu V} = \frac{10^{-3} \cdot 8,31 \cdot 10^3 \cdot 1273}{254 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3}} \text{ N/m}^2 = 625 \text{ mm sim. ust.}$ bo'ladi. Agar dissotsiatsiya

darajasi α ga teng bo'lsa, idishda $2\alpha \frac{M}{\mu}$ kilomol atom iod hamda $(1-\alpha) \frac{M}{\mu}$

kilomol molekulyar iod J_2 bo'ladi. Ularning hosil qilgan bosimi mos ravishda

$p_1 = \frac{2\alpha MRT}{\mu V}$ va $p_2 = \frac{(1-\alpha)MRT}{\mu V}$ ga teng va aralashmaning bosimi

$$P_{aral} = p_1 + p_2 = \frac{MRT}{\mu V} (2\alpha + 1 - \alpha) = (1 + \alpha) \frac{MRT}{\mu V} = p(1 + \alpha)$$

ya'ni $1 + \alpha = \frac{p_{aral}}{p} = \frac{700}{625} = 1,12$ va $\alpha = 0,12$.

$$5.31. \frac{p_1}{p} = 1,25$$

$$5.32. \rho = 1,2 \text{ kg/m}^3, \quad p_1 = 0,236 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2, \quad p_2 = 0,764 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$5.33. \rho = 1,98 \text{ kg/m}^3.$$

$$5.34. 1) m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}; \quad 2) m = 6,65 \cdot 10^{-27} \text{ kg}.$$

$$5.35. 5,6 \cdot 10^{-23} \text{ N} \cdot \text{sek}. \quad 5.36. 3,3 \cdot 10^{-23} \text{ N} \cdot \text{sek}.$$

$$5.37. 2 \cdot 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/sek}. \quad 5.38. 3,3 \cdot 10^{22}. \quad 5.39. 7,5 \cdot 10^{19} \text{ sm}^{-3}.$$

$$5.40. 2 \cdot 10^{27}. \quad 5.41. 3,4 \cdot 10^5 \text{ sm}^{-3}.$$

5.42. Idishdagi gazning p bosimi shu idish hajm birligidagi molekula soni n bilan quyidagi munosabatda bog'langan:

$$p = nkT = \frac{NkT}{V} \quad (1)$$

bunda N - hajmi V - bo'lgan idishdagi molekulalarning umumiy soni. Bu N ta molekula idish devorida monomolekulyar qatlam hosil qilganligidan

$$N = \frac{S_1}{S}, \text{ bunda } S_1 = 4\pi r^2 \quad (3)$$

bo'lib, S_1 - idishning ichki sirti va S -bitta molekulaning ko'ndalang kesim yuzi. Idishning hajmi

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad (4)$$

bo'lganligidan (2), (3) va (4) larni (1) ga qo'ysak,

$$p = \frac{3kT}{sr} \quad (5)$$

bo'ladi. Masalada berilganlarni (5) ga qo'ysak,

$$p = 2,4 \text{ N/m}^2 = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mm sim. ust. bo'ladi.}$$

5.43. Agar dissotsiatsiya darajasi α ga teng bo'lsa, idishda $2\alpha \frac{M}{\mu}$ kilomol atom holatidagi iod J va $(1-\alpha) \frac{M}{\mu}$ kilomol molekulyar iod J_2 bo'ladi. Idishdagi umumiy kilomollar soni $2\alpha \frac{M}{\mu} + (1-\alpha) \frac{M}{\mu}$ ga teng, unda izlanayotgan zarrachalarning soni

$$N = N_0 \left[2\alpha \frac{M}{\mu} + (1-\alpha) \frac{M}{\mu} \right],$$

masalada berilganlarning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $N = 3,56 \cdot 10^{21}$ ga teng bo'ladi.

$$5.44. N = 4,5 \cdot 10^{23}.$$

$$5.45. 1) V = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3; \quad 2) p_1 = 7,37 \cdot 10^{-4} \text{ mm sim. ust.};$$

$$p_2 = 2,63 \cdot 10^{-4} \text{ mm sim. ust.} \quad 3) n = 2,6 \cdot 10^{13} \text{ sm}^{-3}.$$

$$5.46. \sqrt{v^2} = 500 \text{ m/sek}.$$

$$5.47. \frac{\sqrt{v^2}}{\sqrt{v_2^2}} = 2,65$$

$$5.48. \sqrt{v^2} = 5 \cdot 10^5 \text{ m/sek}.$$

$$5.49. n = 4,2 \cdot 10^{18} \text{ sm}^{-3}.$$

$$5.50. p = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2 = 5 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2 / \text{m}^2. \quad 5.51. 1,44 \cdot 10^7 \text{ marta.}$$

$$5.52. m\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{3kTm} = 6,3 \cdot 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/sek}$$

$$5.53. 1) \sqrt{\bar{v}^2} = 230 \text{ m/sek}; \quad 2) N = 1,9 \cdot 10^{23}; \quad 3) \rho = 5,0 \text{ kg/m}^3.$$

$$5.54. \sqrt{\bar{v}^2} = 4,6 \cdot 10^{-3} \text{ m/sek.} \quad 5.55. \rho = 0,74 \text{ kg/m}^3.$$

$$5.56. 1) \sqrt{\bar{v}^2} = 1900 \text{ m/sek.} \quad 2) \mu = 2 \text{ kg/kmol.}$$

$$5.57. N = 1,88 \cdot 10^{22}.$$

5.58. Gaz molekularining issiqlik harakat energiyasi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$p_1 V_1 = \frac{M}{\mu} \frac{i}{2} RT_1 \quad (1)$$

Ikki atomli gaz uchun $i = 5$ bo'lib, shuningdek $i = 3$ esa molekularning ilgarilanma harakatiga va $i = 2$ esa ularning aylanma harakatiga to'g'ri keladi. Masalada berilganlarning qiymatlarini (1) ga qo'ysak: $W = 3,7 \cdot 10^3 \text{ J}$ bo'lib, $W_{\text{ilg}} = 2,2 \cdot 10^3 \text{ J}$ va $W_{\text{ayl}} = 1,5 \cdot 10^3 \text{ J}$ bo'ladi.

$$5.59. W_k = 210 \text{ J.} \quad 5.60. W_{\text{ayl}} = 8,3 \cdot 10^4 \text{ J.} \quad 5.61. W = 750 \text{ J.}$$

$$5.62. 1) M = \frac{2W}{\bar{v}^2} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg}; \quad 2) p = \frac{2W}{3V} = 1,67 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2.$$

$$5.63. 1) T = 20\,000^0 \text{ K}; \quad 2) T = 900^0 \text{ K.}$$

$$5.64. W = \frac{iMp}{2\rho} = 5 \cdot 10^4 \text{ J.} \quad 5.65. N = 1,3 \cdot 10^{10}; \quad W = 0,133 \text{ J.}$$

$$5.66. 1) c_v = 650 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}; \quad 2) c_p = 910 \text{ J/kg} \cdot \text{grad.}$$

$$5.67. 1) 800 \text{ J/kg} \cdot \text{grad} = 0,19 \text{ kal/g} \cdot \text{grad}; \\ 2) 1025 \text{ J/kg} \cdot \text{grad} = 0,245 \text{ kal/g} \cdot \text{grad}; \\ 3) 970 \text{ J/kg} \cdot \text{grad} = 0,23 \text{ kal/g} \cdot \text{grad}; \\ 4) 1040 \text{ J/kg} \cdot \text{grad} = 0,248 \text{ kal/g} \cdot \text{grad}; \\ 5) 103 \text{ J/kg} \cdot \text{grad} = 0,025 \text{ kal/g} \cdot \text{grad.}$$

$$5.68. 1,4 \quad 5.69. \mu = 2 \text{ kg/kmol.}$$

$$5.70. c_v = 650 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}; \quad c_p = 910 \text{ J/kg} \cdot \text{grad.}$$

$$5.71. c_v = 693 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}; \quad c_p = 970 \text{ J/kg} \cdot \text{grad.}$$

5.72. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$ tenglamadan ko'rinadki, ikki atomli gazlarning uch kilomolidan reaksiyadan keyin uch atomli gazning ikki kilomoli hosil bo'ladi. Shuning uchun yonmasdan ilgari $C_v' = 3\frac{5}{2}R$ va $C_p' = 3\frac{7}{2}R$; yongandan

keyin esa $C_v'' = 2\frac{6}{2}R$ va $C_p'' = 2\frac{8}{2}R$ bo'ladi. Shuning uchun 1) $\frac{C_v'}{C_v''} = 1,25$;

$$2) \frac{C_p'}{C_p''} = 1,31.$$

5.73. $2\alpha \frac{M}{\mu}$ kilomol atom holidagi kislorodni va $(1-\alpha) \frac{M}{\mu}$ kilomol molekulyar kislorodni o'zgarmas bosimda qizdirish uchun zarur bo'lgan issiqlik miqdori quyidagiga teng

$$Q = 2\alpha \frac{M}{\mu} C_p' \cdot \Delta t + (1-\alpha) \frac{M}{\mu} C_p'' \cdot \Delta t = \frac{M}{\mu} C_p \cdot \Delta t,$$

bunda C_p' va C_p'' bir atomli va ikki atomli gazlarning mos ravishda molekulyar issiqlik sig'implari, C_p —gaz aralashmasining $p = \text{const}$ bo'lgandagi molekulyar issiqlik sig'imi. Bundan

$$2\alpha C_p' + (1-\alpha)C_p'' = C_p$$

yoki

$$\alpha = \frac{C_p - C_p''}{2C_p' - C_p''} \quad (1)$$

Bunda $C_p = c_p \mu = 1050 \cdot 32 \text{ J/kmol} \cdot \text{grad} = 33,6 \cdot 10^3 \text{ J/kmol} \cdot \text{grad}$,
 $C_p' = 20,78 \cdot 10^3 \text{ J/kmol} \cdot \text{grad}$, $C_p'' = 29,08 \cdot 10^3 \text{ J/kmol} \cdot \text{grad}$. Bu berilgan - larni (1) ga qo'ysak, $\alpha = 0,36$ bo'ladi.

5.74. $c_v = 90 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$; $c_p = 139 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$. **5.75.** $\alpha = 21\%$.

5.76. $c_p = 685 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$. **5.77.** $\frac{c_p}{c_v} = 1,59$. **5.78.** $M = 60 \text{ kg}$.

5.79. 1) Gazning olgan issiqlik miqdori $\Delta Q = \frac{M}{\mu} C_p (T_2 - T_1)$ formuladan topiladi. T_2 ni topish uchun gazning qizdirilishiga qadar bo'lgan hamda qizdirilgandan keyingi holatining $pV_1 = \frac{M}{\mu} RT_1$ va $pV_2 = \frac{M}{\mu} RT_2$ tenglamalarini yozamiz. Bundan, $T_2 = T_1 \frac{V_2}{V_1}$ lekin $V_1 = \frac{MRT_1}{\mu p}$, demak,

$$T_2 = \frac{\mu V_2 p}{MR} = \frac{32 \cdot 10 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^5}{10 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31 \cdot 10^3} \text{ }^\circ K = 1156^\circ K.$$

Shunday qilib,

$$T_2 - T_1 = 1156^\circ K - 283^\circ K = 873^\circ K$$

va

$$\Delta Q = \frac{M}{\mu} C_p (T_2 - T_1) = \frac{10^{-3} \cdot 29,08 \cdot 10^3 \cdot 873}{32} \text{ J} = 7,9 \cdot 10^3 \text{ J}$$

2) Gazning qizdirilishiga qadar energiyasini quyidagi formuladan topish mumkin:

$$W_k = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{i}{2} RT_1. \quad (1)$$

Kislorod ikki atomli gaz bo'lganligidan $i = 5$ bo'ladi. Masalada berilganlarning son qiymatini (1) ga qo'ysak, $W_1 = 1,8 \cdot 10^3 \text{ J}$ bo'ladi. Qizdirilgandan keyingi gazning energiyasi

$$W_2 = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{i}{2} RT_2 = 7,6 \cdot 10^3 J.$$

5.80. $Q = 4,15 \cdot 10^3 J$.

5.81. 1) O'zgaras bosimda $\Delta Q = \frac{M}{\mu} C_p \Delta T$ bo'ladi. Lekin $pV_1 = \frac{M}{\mu} RT_1$ va $pV_2 = \frac{M}{\mu} RT_2$ bundan $p\Delta V = \frac{M}{\mu} R\Delta T$ yoki $\frac{M}{\mu} \Delta T = \frac{p\Delta V}{R}$. Demak, $Q = C_p \frac{p\Delta V}{R} = 700 J$

2) O'zgaras hajmda $Q = \frac{M}{\mu} C \Delta t$ bo'ladi. Lekin $p_1 V = \frac{M}{\mu} RT_1$ va $p_2 V = \frac{M}{\mu} RT_2$ bundan $V \Delta p = \frac{M}{\mu} R \Delta T$ yoki $\frac{M}{\mu} \Delta T = \frac{V \Delta p}{R}$. Demak, $Q = C_v \frac{V \Delta p}{R} = 500 J$.

5.82. 1) $T = 1500^0 K$; 2) $V = 12,4 \cdot 10^{-3} m^3$; 3) $Q = 12,4 kJ$.

5.83. $Q = 545 J$.

5.84. $Q = \frac{M}{\mu} C_x \Delta t$, bundan $C_x = \frac{\mu Q}{M \Delta T} = 20,8 \cdot 10^3 J/kmol \cdot grad \cong 5 kal/mol \cdot$

grad. Kislorod ikki atomli gaz bo'lganligi uchun, topilgan C_x ning qiymatidan ko'rinadiki, gaz o'zgaras hajmda isitilgan ekan.

5.85. Havoga berilishi kerak bo'lgan issiqlik miqdorini quyidagi formuladan topamiz:

$$\Delta Q = \frac{M}{\mu} \cdot C_v \Delta T. \quad (1)$$

ΔT ni topish uchun gazning isitilishigacha va isitilganidan keyingi holat tenglamalarini yozamiz. $V_1 = V_2 = V$ bo'lganligidan, $p_1 V = \frac{M}{\mu} RT_1$ va $p_2 V = \frac{M}{\mu} RT_2$

bo'ladi, bundan $V \Delta p = \frac{M}{\mu} R \Delta T$ yoki

$$\Delta T = \frac{V \Delta p \cdot \mu}{MR} \quad (2)$$

(2) ni (1) ga qo'ysak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$Q = C_v \frac{V \cdot \Delta p}{R} = \frac{i}{2} V \Delta p. \quad (3)$$

Masalada berilganlarning son qiymatlarini (3) ga qo'ysak, $Q = 10^4 J$ bo'ladi.

5.86. 1) $M = 3,7 \cdot 10^{-3} kg$; 2) $\Delta W = 3,3 \cdot 10^{-21} J$.

5.87. $Q = \frac{\rho V C_v \cdot \Delta t}{\mu} = 208 J$.

5.88. 1) $T_2 = 2500^0 K$; 2) $Q = \frac{C_v V \cdot \Delta p}{R} = 16,3 kJ$.

5.89. $i = 6$ **5.90.** 1) $Q = 6,25 kJ$; 2) $T_2 = 4T_1$; 3) $p_2 = 4p_1$.

5.91. 1) $Q = 102 J$. 2) $\sqrt{v^2} = 1,57 \cdot 10^3 m/sek$; 3) $p_2 = 1,33 \cdot 10^5 N/m^2$;

4) $p_1 = p_2 = 0,164 kg/m^3$; 5) $W = 4 \cdot 10^2 J$.

5.92. $Q = 155 J$

5.93. 1) $\bar{v} = 579 \text{ m/sek}$; 2) $\sqrt{\bar{v}^2} = 628 \text{ m/sek}$; 3) $v_e = 513 \text{ m/sek}$.

5.94. $T = 83^\circ \text{ K}$ yoki $t = -190^\circ \text{ C}$.

5.95. Molekulalarning tezliklari bo'yicha taqsimlanishi quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-u^2} u^2 \Delta u \quad (1)$$

bunda u -nisbiy tezlik. Bizning holda $v = 100 \text{ m/sek}$ va $\Delta v = 10 \text{ m/sek}$. Ehtimolligi

eng katta tezlik $v_e = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = 376 \text{ m/sek}$. Demak, $u = \frac{v}{v_e} = \frac{100}{376}$ va

$$u^2 = 0,071 e^{-u^2} = 0,93 \quad \text{va} \quad \Delta u = \frac{10}{376}. \quad \text{Unda} \quad (1)$$

formuladan. $\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} 0,93 \cdot 0,07 \frac{10}{376} = 0,004 = 0,4\%$. Shunday qilib, tezliklari

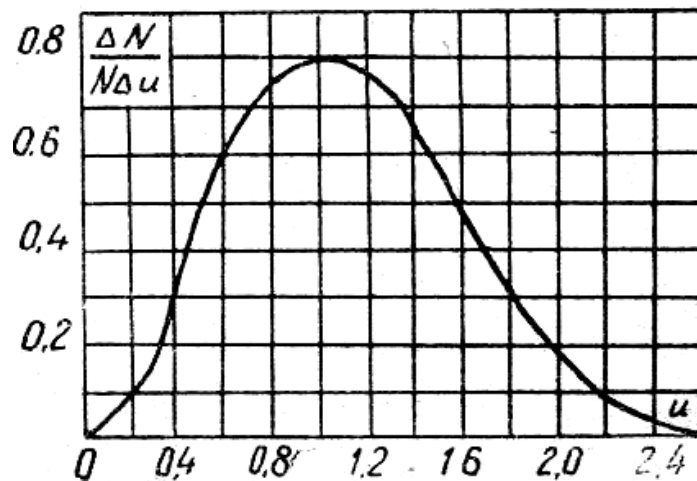
ko'rsatilgan oraliqda yotgan molekulalarning soni molekulalar umumiy sonining 0,4 % iga teng. Bu masalani yechish uchun, ya'ni 55-

betdagi 10-jadvalda berilganlarga asosan chizilgan $\frac{\Delta N}{N \Delta u} = f(u)$ grafikdan

foydalanib (83-rasmga qarang), yechish mumkin. Bizda $u = 0,27$. Grafikdan

ko'rinadiki, u ning qiymatiga $\frac{\Delta N}{N \Delta u} \cong 0,16$ mos keladi. Bizda $\Delta u = 0,027$

bo'lganligi uchun, $\frac{\Delta N}{N} = 0,16 \cdot 0,027 = 0,004 = 0,4\%$.



83-rasm

5.96. $\frac{\Delta N}{N} = 2,8\%$.

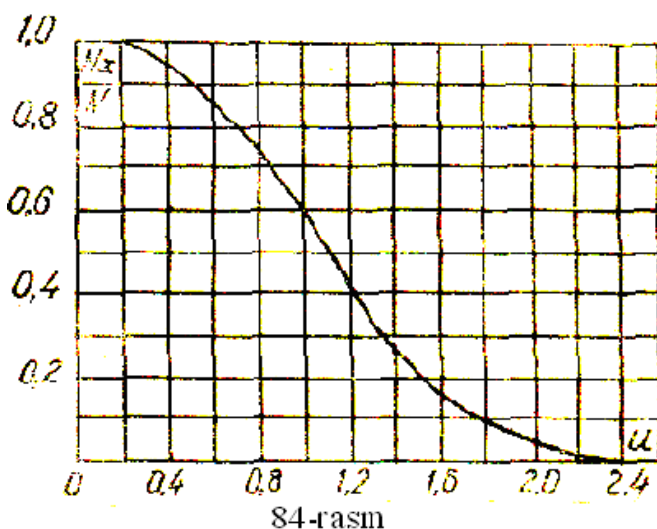
5.97. $\frac{\Delta N}{N} = 4,5\%$.

5.98. Ixtiyoriy haroratda ixtiyoriy gaz uchun $\frac{\Delta N_2}{\Delta N_1} = 1,1$ ga teng.

5.99. 1) $v_g = 487 \text{ m/sek}$ va $\frac{\Delta N}{N} = 3,4\%$; 2) $v_g = 731 \text{ m/sek}$ va $\frac{\Delta N}{N} = 2,2\%$.

Shunday qilib, harorat orttirilganda taqsimot egri chizig'ining maksimumi o'ngga siljiydi va maksimumning kattaligi kamayadi.

5.100. Berilgan masaladagi tezliklarning oralig'i katta bo'lganligi uchun, Maksvellning formulasidan foydalanish mumkin emas. Bu masalani quyidagicha yechamiz: tezliklari mos ravishda v_1 va v_2 lardan katta bo'lgan molekulalarning N_1 va N_2 sonlarni topamiz. U vaqtda izlanayotgan molekulalarning soni $N_x = N_1 - N_2$ bo'ladi. N_1 va N_2 sonlarni topish uchun 55-betda keltirilgan, 11 –



jadvalda berilganlarga asosan chizilgan $\frac{N_x}{N} = F(u)$ grafikdan foydalanamiz

(84-rasmga qarang). Bizning masalada $v_s = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = 500 \text{ m/sek}$. Demak,

$u_1 = \frac{300}{500} = 0,6$ va $u_2 = \frac{800}{500} = 1,6$. 84-rasmdagi grafikdan u ning qiymatiga mos

keluvchi $\frac{N_1}{N} = 0,87 = 87\%$ va $\frac{N_2}{N} = 0,17 = 17\%$ ni topamiz. Bu topilgan

miqdorlar shuni ifodalaydiki, hamma molekulalarning 87% qismi 300 m/sek dan katta tezliklar bilan harakatlanadi va faqat 17 % molekulalar 800 m/sek dan katta tezliklarga ega bo'ladi. U vaqtda tezliklari 300 m/sek dan 800 m/sek gacha oraliqda bo'lgan molekularning nisbiy soni $\frac{N_x}{N} = 87\% - 17\% = 70\%$ ga teng bo'ladi.

5.101.1) $\frac{N_1}{N} = 57\%$; 2) $\frac{N_2}{N} = 43\%$. Bu masala yechimining natijasidan ko'rinadiki, molekulalar tezliklarining taqsimot egri chizig'i simmetrik bo'lmas ekan.

5.102. $N_x = 1,9 \cdot 10^{22}$.

5.103. Molekulaning ilgarilama harakat kinetik energiyasi W_0 ga teng bo'lishi uchun, u $\frac{mv_0^2}{2} = W_0$ tenglamani qanoatlantiruvchi v_0 tezlikka ega

bo'lishi kerak. Bundan $v_0 = \sqrt{\frac{2W_0}{m}}$. Molekulaning ehtimolligi eng katta

bo'lgan tezligi $v_s = \sqrt{\frac{2RT_0}{\mu}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$ bo'lganligidan, bu molekulalarning

nisbiy tezligi $u = \frac{v_0}{v_s} = \sqrt{\frac{W_0}{kT}} = 1,73$ ga teng bo'ladi. 84-rasmdagi grafikdan foydalanib nisbiy tezliklari $u = 1,73$ dan katta bo'lgan molekulalarining $\frac{N_x}{N}$ nisbiy sonini topamiz. Grafikdan $\frac{N_x}{N} = 0,12$. Shunday qilib, berilgan haroratda kislorodning 12% molekulalari W_0 energiyaning berilgan qiymatidan katta kinetik energiyaga ega bo'ladi. Idishdagi kislorod molekulalarining umumiy soni $N = \frac{M}{\mu} N_0 = 1,5 \cdot 10^{23}$ ga teng. Demak, izlanayotgan molekulalarning soni $N_x = 0,12 N = 1,8 \cdot 10^{22}$.

5.104. 1) $T = 7730^0 K$. 2) Shartga ko'ra $\frac{N_x}{N} = 0,5$. 84-rasmdagi grafikdan $\frac{N_x}{N} = 0,5$ ga mos keluvchi nisbiy tezlik $u = 1,1$ ga teng. Lekin $u = \sqrt{\frac{W_0}{kT}}$ (oldingi masalaning yyechilishiga qarang), bundan $T = \frac{W_0}{ku_2^2} = 9600^0 K$.

5.105. $T = 15700^0 K$.

5.106. Balandlik h ning ortishi bilan havoning bosimi $p = p_0 e^{-\frac{\mu gh}{RT}}$ qonuniga asosan kamayib boradi, bunda p_0 – balandlik $h = 0$ bo'lgandagi gazning bosimi. Bizda $\mu = 29 \text{ kg/kmol}$, $h = 3,25 \cdot 10^3 \text{ m}$, $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J/kmol} \cdot \text{grad}$, $T = 278^0 K$, demak $\frac{\mu gh}{RT} = 0,4$; $e^{-0,4} = 0,67$ bo'lganligidan oxirgi natija $p = 760 \cdot 0,67 \text{ mm sim.ust.} = 510 \text{ mm sim.ust.}$ bo'ladi.

5.107. $h = 2,3 \text{ km}$.

5.108. $p_1 = 0,354 \text{ atm}$, $p_2 = 0,713 \text{ atm}$. $\Delta p = 0,36 \text{ atm}$.

5.109. 1,7 marta.

5.110. 1) 1,28 kG; 2) 0,78 kG

5.111. 1) $h = 5,5 \text{ km}$; 2) $h = 80 \text{ km}$.

5.112. Barometrik formuladan foydalanamiz

$$p = p_0 e^{-\frac{\mu gh}{RT}} \quad (1)$$

Konsentrasiya (hajm birligidagi zarrachalar soni) $n = \frac{p}{kT}$ ga teng, bundan

$$p = nkT \quad (2)$$

(2) ni (1) ga qo'yib, h_1 va h_2 balandlik uchun mos keluvchi $n_1 = n_0 e^{-\frac{\mu g h_1}{RT}}$ va $n_2 = n_0 e^{-\frac{\mu g h_2}{RT}}$ larni hosil qilamiz, bundan $\frac{n_1}{n_2} = e^{-\frac{\mu g (h_1 - h_2)}{RT}} = e^{-\frac{\mu g (h_2 - h_1)}{RT}}$ yoki

$$\ln \frac{n_1}{n_2} = \frac{\mu g (h_2 - h_1)}{RT}$$

Zarrachaning massasi $m = \frac{\mu}{N_0}$ bo'lganligidan, (3) formulani quyidagicha yozish mumkin: $\ln \frac{n_1}{n_2} = \frac{N_0 m (h_2 - h_1) g}{RT}$, bundan, Arximed qonuniga asosan kiritilgan tuzatmani nazarga olgan holda oxirgi natijani hosil qilamiz

$$N_0 = \frac{RT \ln \frac{n_1}{n_2}}{g V (\rho - \rho') (h_2 - h_1)} = 6,1 \cdot 10^{26} \text{ kmol}^{-1},$$

Bunda ρ – gummigutning zichligi va ρ' - suyuqlikning zichligi.

5.113. $\lambda^- = 8,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}.$

5.114. $\lambda^- = 5,6 \text{ km}.$ **5.115.** $\lambda^- = 9,3 \cdot 10^{-8} \text{ m}.$

5.116. $\bar{z} = 4,9 \cdot 10^5 \text{ sek}^{-1}.$

5.117. $\bar{z} = 2,47 \cdot 10^0 \text{ sek}^{-1}.$

5.118. $Z = 3 \cdot 10^{31}.$

5.119. 2,3 marta. **5.120.** $\bar{\lambda} = 10^{-6} \text{ m}$

5.121. $\bar{\lambda} = \frac{\mu}{\sqrt{2\pi\delta^3 N_0 \rho}} = 1,8 \cdot 10^{-6} \text{ m}.$

5.122. $\bar{\lambda} = 14,2 \text{ sm}.$

5.123. Kislorod molekulalarining bir sekunddagi to'qnashishlar soni $\bar{z} = \frac{\bar{v}}{\lambda_2}$ formuladan topiladi, bunda $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$ va $\bar{\lambda}_2 = \bar{\lambda}_1 \frac{p_1}{p_2}.$

Shunday qilib,

$$\bar{z} = \frac{\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}}{\lambda_1 \frac{p_1}{p_2}} \quad (1)$$

Shartga ko'ra $\frac{p_1}{p_2} = 100, \bar{\lambda}_1 = 9,5 \cdot 10^{-8} \text{ m}$ $T = 273^0 \text{ K}.$ bu

qiymatlarni (1) ga qo'ysak, $\bar{z} = 4,5 \cdot 10^7 \text{ sek}^{-1}$ bo'ladi.

5.124. $\bar{z} = 9,6 \cdot 10^9 \text{ sek}^{-1}$ bo'ladi.

5.125. $\bar{\lambda} = 2,3 \cdot 10^{-8} \text{ m}$

5.126. $\sigma = \sqrt{\frac{\mu}{\sqrt{2} N_0 \pi \bar{\lambda} \rho}} = 3,5 \cdot 10^{-10} \text{ m}.$

5.127. $\tau = 1,6 \cdot 10^{-7} \text{ sek}.$

5.128. $\rho = 1,6 \cdot 10^{-9} \text{ kg/m}^3; n = 3,3 \cdot 10^{10} \text{ sm}^{-3}; \bar{\lambda} = 76,0 \text{ m}.$

5.129. Molekulalar bir-biri bilan to'qnashmasligi uchun erkin yugurish yo'lining uzunligi idish diametridan kichik bo'lmasligi kerak, ya'ni $\bar{\lambda} \geq D \geq \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n}$. Bundan $n \leq \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 D}$. Masalada berilganlarning son qiymatlarini qo'ysak, $n \leq 1,7 \cdot 10^{13} \text{ sm}^{-3}$ bo'ladi.

5.130. 1) $7 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$ sim. ust.; 2) $7 \cdot 10^{-4} \text{ mm}$ sim.ust.; 3) $7 \cdot 10^{-5} \text{ mm}$ sim.ust.

5.131. $\rho \leq 3 \cdot 10^{-3} \text{ mm}$ sim.ust. **5.132.** $\rho \leq 9,4 \cdot 10^{-7} \text{ kg/m}^3$.

5.133. $\bar{z} = \frac{\bar{v}}{\lambda} \sqrt{\frac{8}{3\pi}} = 9,2 \cdot 10^7 \text{ sek}^{-1}$.

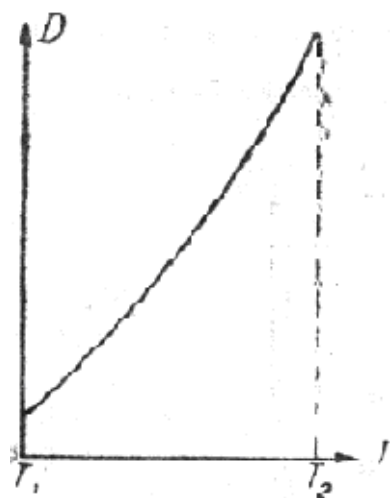
5.134. $D = 0,91 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2/\text{sek}$. **5.135.** $D = 8,4 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{sek}$.

5.136. $D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} \cdot \frac{kT}{\sqrt{2}\pi\sigma\rho}$

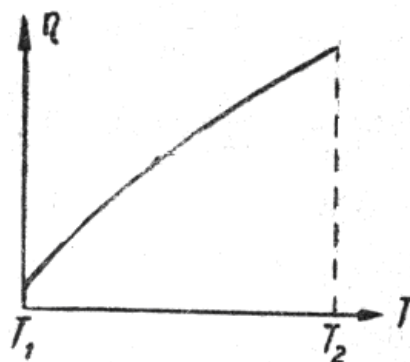
O'zgarmas bosimda $D = AT^{3/2}$. 85-rasmda $p = \text{const}$ bo'lganda diffuziya koeffitsientining harorat T ga bog'lanish xarakteri berilgan.

5.137. $M = 2 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$. **5.138.** $M = 9,7 \cdot 10^{-8} \text{ kg}$.

5.139. $\bar{\lambda} = 1,84 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.



85 -rasm



86-rasm

5.140. $\eta = 1,78 \cdot 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{sek} / \text{m}^2$

5.141. Ma'lumki

$$\eta = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} \rho \quad (1)$$

bunda $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$ molekulalarning o'rtacha arifmetik tezligi,

$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi\sigma^2\rho}$ erkin yugurish yolining o'rtacha uzunligi va $\rho = \frac{p\mu}{RT}$ -

gazning zichligi. Bu qiymatlarni (1) ga qo'ysak, $\eta = \frac{2k}{3\pi\sigma^2} \sqrt{\frac{\mu T}{R\pi}}$ ga ega

bo'laman, bunda $\sigma^2 = \frac{2k}{2\pi\eta} \sqrt{\frac{\mu T}{R\pi}} = 9 \cdot 10^{-20} \text{ m}^2$ va $\sigma = 3 \cdot 10^{-10} \text{ m}$.

5.142. $\eta = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} \rho$. Bunda $\bar{v}$, $\bar{\lambda}$ va p larning ifodalarini qo'ysak, $\eta = A\sqrt{T}$ ekanini topamiz, bunda A -biror o'zgarmas kattalikdir. 86-rasmda ichki ishqalanish koefitsienti η ning temperatura T ga bog'lanish xarakteri berilgan.

5.143. $D = 1,48 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{sek}$; $\eta = 1,85 \cdot 10^{-5} \text{ kg/m} \cdot \text{sek}$.

5.144. 1,07 marta.

5.145. $n = \frac{N_0 \eta}{\mu D} = 1,8 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

5.146. 1) $\rho = 1,6 \text{ kg/m}^3$; 2) $\bar{\lambda} = 8,35 \cdot 10^{-8} \text{ m}$; 3). $\bar{v} = 440 \text{ m/sek}$

5.147. $v = 2,72 \text{ m/sek}$.

5.148. $F = 0,045 \text{ N}$.

5.149. $\eta = \frac{F(R-r)}{4\pi^2 \bar{v} h R r} = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{sek/m}^2$

5.150. $K = 0,090 \text{ Vt/m} \cdot \text{grad}$.

5.151. $K = 13,2 \cdot 10^{-3} \text{ Vt/m} \cdot \text{grad} = 11,3 \cdot 10^{-3} \text{ kkal/m} \cdot \text{soat} \cdot \text{grad}$.

5.152. $K = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} C_v p$; $\bar{v}$, $\bar{\lambda}$ va p larning ifodalarini o'rniga qo'ysak

$K = A\sqrt{T}$ ekanini topamiz. 87-rasmda K ning T ga bog'lanish xarakteri berilgan.

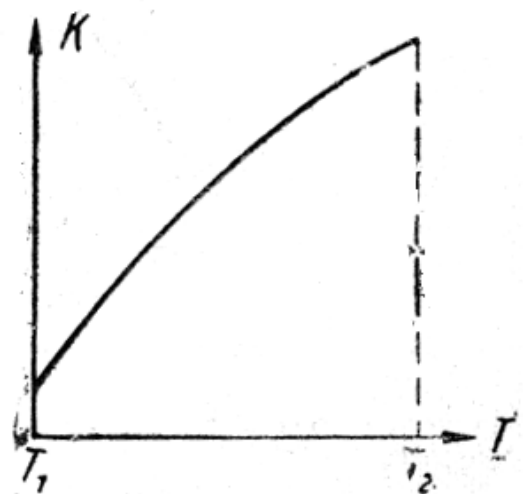
5.153. $D = \frac{K V N_0}{C_v N} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2/\text{sek}$.

5.154.1) $\frac{D_1}{D_2} = 0,8$;

2) $\frac{\eta_1}{\eta_2} = 1,25$; 3) $\frac{K_1}{K_2} = 0,96$.

5.155. $p = 1,26$ $n/\text{m}^2 = 0,0096$ mm.sim.ust.

5.156.1) Havoning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsienti $\bar{\lambda} = d$ bo'lganida bosimga bog'liq bo'la boshlaydi, bunda d - termos devorlari



87- rasml.

o'rtasidagi masofa. Ma'lumki $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi\sigma^2 p}}$, bundan $\bar{\lambda} = d$ bo'lganda

$p = \frac{kT}{\sqrt{2\pi\sigma^2 d}}$ ga ega bo'lamiz. Masalada berilganlarning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $p = 7,6 \cdot 10^{-3} \text{ mm sim.ust. ekanligini topamiz. 2) } K = 13,1 \cdot 10^3 \text{ Vt/m} \cdot \text{grad. B) Agar } p = 10^{-4} \text{ mm sim.ust. bo'lsa, erkin yugurish yo'lining uzunligi termos devorlari o'rtasidagi masofaga teng bo'ladi. Unda}$

$$K = \frac{1}{3} \bar{\lambda} \bar{v} c_v = \frac{1}{3} d \bar{v} c_v = \frac{d \sqrt{8RT} \cdot p \mu l}{3 \sqrt{\pi \mu RT \mu}} = \frac{d \sqrt{8ip}}{3 \sqrt{\pi \mu RT}} = 17,8 \cdot 10^{-5} \text{ Vt / m} \cdot \text{grad.}$$

3) Ma'lumki $Q = K \frac{\Delta T}{\Delta x} \cdot \Delta S \cdot \Delta t$. Lekin $\Delta S = 2\pi r l$, bunda $r = \frac{r_1 + r_2}{2}$. Unda

$Q = K \frac{\Delta T}{\Delta x} 2\pi r l \Delta t_1$. masalada berilganlarning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak: a) $Q = 188 \text{ J} = 45 \text{ kal}$ va b) $Q = 25,5 \text{ J} = 0,61 \text{ kal}$ bo'ladi. Konveksiya tufayli haqiqiy isrof ko'proq bo'ladi.

5.157. $Q = 5,7 \text{ kkal.}$

5.158. $Q = 78 \text{ J.}$

5.159. 1) $Q = \frac{M}{\mu} C_p \Delta T = 7,92 \cdot 10 \text{ J} = 1890 \text{ kal};$

2) $\Delta W = \frac{i}{2} p \Delta V = 1350 \text{ kal};$

3) $A = p \Delta V = 2,26 \cdot 10^3 \text{ J} = 540 \text{ kal.}$

Shunday qilib, kutganimizdek, termodinamikaning birinchi qonuniga asosan $Q = \Delta W + A$ bo'ladi.

5.160. 1) $A = 8,1 \cdot 10^3 \text{ J};$ 2) $\Delta W = 20,2 \cdot 10^3 \text{ J};$ 3) $Q = 28,3 \cdot 10^3 \text{ J.}$ ($Q = \Delta W + A$).

5.161. $\Delta W = 1000 \text{ J.}$

5.162. 1) $\Delta W = 2500 \text{ kJ};$ 2) $A = 830 \text{ kJ};$ 3) $Q = 3330 \text{ kJ.}$

5.163. $A = 600 \text{ J.}$

5.164. $Q = A \left(\frac{i}{2} + 1 \right) = 550 \text{ J.}$

5.165. $\Delta t = 57^0$

5.166. $A = 13,2 \text{ J, } \Delta W = 39,6 \text{ J.}$

5.167. 1) $Q = 3,32 \cdot 10^6 \text{ J};$ 2) $\Delta W = 2,49 \cdot 10^6 \text{ J};$ 3) $A = 8,31 \cdot 10^5 \text{ J.}$

5.168. 1) $Q = 10,4 \text{ J};$ 2) $\Delta h = 2,8 \text{ sm.}$

5.169. $Q = 360 \text{ J.}$

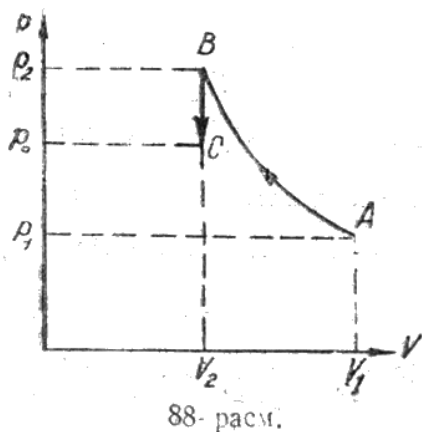
5.170. $A = 720 \text{ J.}$

5.171. $2,72 \text{ marta.}$

5.172. $\sqrt{V^2} = 5000 \text{ m/sek.}$

5.173. 1) $A = 70 \text{ J,}$ 2) $Q = A = 70 \text{ J} = 16,8 \text{ kal.}$

5.174. $A = 2,2 \cdot 10^5 \text{ J.}$ 5.175. $T = 207^0 \text{ K} = -66^0 \text{ S}$



5.176. $p_1 = 9,5 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$
yoki $t = 592^\circ\text{S}$.

5.177. $T = 865^\circ\text{K}$

5.178. $i = 5,$
 $p = 52,8 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$.

5.179. $t = 123^\circ\text{S}$.

5.180. $T = 780^\circ\text{K}$. 5.181. $\frac{C_p}{C_v} = 1,4$

5.182. 1) 88 – rasmda prosesning grafigi tasvirlangan. 2) $V_2 = 0,25 \text{ l}$; $p_2 = 1,32 \text{ at}$.

5.183. $\frac{C_p}{C_v} = 1,4$.

5.184. Adiabatik prosessda $\Delta W = -A$. 1) $\Delta W = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$.

Puasson tenglamasidan foydalanib, T_2 haroratni topishimiz mumkin. Zarur bo'lgan hisoblarni bajargandan keyin, $\Delta W = -2,69 \cdot 10^6 \text{ J}$ ekanligini topamiz. 2) $A = -\Delta W = 2,69 \cdot 10^6 \text{ J}$.

5.185. Adiabatik siqishda bajarilgan ish $A_{ad} = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{RT}{(\gamma - 1)} \left[1 - \frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}} \right]$ va izotermik siqishda bajarilgan ish

$$A_{iz} = \frac{M}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

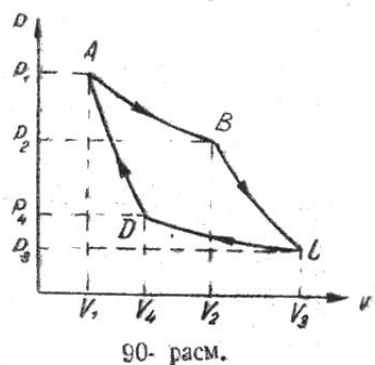
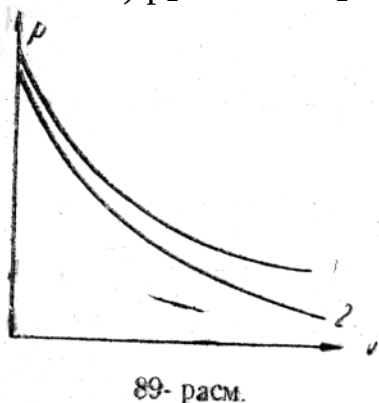
Bundan

$$\frac{A_{ad}}{A_{iz}} = \frac{\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right]}{(\gamma - 1) \ln \frac{V_2}{V_1}} \quad (1)$$

Bizda $V_1 = 10^{-2} \text{ m}^3$; $V_2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$; $(\gamma - 1) = 0,4$. Bu qiymatlarni (1) ga qo'ysak $\frac{A_{ad}}{A_{iz}} = 1,4$ kelib chiqadi – izotermik siqish foydaliroqdir.

5.186. 7°ga 5.187. 1,15 marta.

5.188. 1) $p_2 = 5 \text{ atm}$. $T_2 = 273^\circ\text{K}$, $A = -1140 \text{ J}$.



2) $p_2 = 9,5 \text{ atm}$, $T_2 = 520^0\text{K}$, $A = -1590 \text{ J}$.

5.189. 1) $T_2 = T_1 = 313^0\text{K} = 40^0\text{S}$, $p_2 = 2,0 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $A = -1800 \text{ J}$.

2) $T_2 = 413^0\text{K} = 140^0\text{S}$, $p_2 = 2,6 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $A = -2080 \text{ J}$.

5.190. 1) 2 marta, 2) 1,64 marta.

5.191. Bir atomli gaz 1,2 marta ko'proq isiydi.

5.192. 1) $\frac{V_2}{V_1} = 1,33$; 2) $T_2 = 270^0\text{K} = -3^0\text{S}$; 3) $A = 2,3 \cdot 10^4 \text{ J}$.

5.193. 1) $p = \frac{A}{V}$; 2) $p = \frac{B}{V^x}$, bunda $x = \frac{c_p}{c_v}$ 89-rasmda gazning

izotermik (1 egri chiziq va adiabatik (2 egri chiziq) kengayishida gaz bosimi p ning hajm V ga bog'lanish xarakteri tasvirlangan.

5.194. 1) $Q = 1,55 \text{ kJ}$; $A = 0,92 \text{ kJ}$; $\Delta W = 0,63 \text{ kJ}$;

2) $Q = 1,88 \text{ kJ}$; $A = 1,25 \text{ kJ}$; $\Delta W = 0,63 \text{ kJ}$;

5.195. Karno sikli bo'yicha ishlaydigan issiqlik mashinasi $A = Q_1 - Q_2 = \eta Q_1$ ga teng ish bajaradi, bunda Q_1 - mashinaning isitgichdan oladigan issiqlik miqdori, Q_2 - sovutgichga berilgan issiqlik miqdori, η - mashinaning f.i.k. u

vaqtda $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 0,25$ ega bo'lamiz. Unda $A = \eta Q_1 = 150 \text{ kal} = 630 \text{ J}$.

So'ngra $Q_2 = Q_1 - A = 450 \text{ kal} = 1880 \text{ J}$.

5.196. $\eta = 18\%$.

5.197. 1) $\eta = 26,8\%$, 2) $Q_1 = 27,4 \cdot 10^4 \text{ J}$, 3) $Q_2 = 20,0 \cdot 10^4 \text{ J}$.

5.198. 1) $\eta = 20\%$; 2) $A = 1,26 \cdot 10^3 \text{ J}$.

5.199. Izotermik AB ning tenglamasi (90 - rasm) quyidagi ko'rinishga ega

$$pV = \frac{M}{\mu} RT_1 \quad (1)$$

A nuqtasining koordinatlari shu tenglamani qanoatlantiradi, ya'ni

$$p_1 V_1 = \frac{M}{\mu} RT_1$$

bundan

$$\frac{M}{\mu} = \frac{p_1 V_1}{RT_1} = \frac{7 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{8,31 \cdot 10^3 \cdot 400} \text{ kmol} = 0,427 \cdot 10^{-3} \text{ kmol} \quad \text{va undan (1) tenglama}$$

quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$pV = 0,427 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31 \cdot 10^3 \cdot 400 \text{ J} = 1420 \text{ J} \quad (2)$$

B nuqtasi uchun

$$p_2 = \frac{pV}{V_2} = \frac{1420}{5 \cdot 10^{-3}} \text{ N/m}^2 = 2,8 \text{ atm}.$$

B va S nuqtalarning koordinatlari adiabat BS ni qanoatlantirganligidan

$$p_2 V_2^\gamma = p_3 V_3^\gamma, \text{ bundan } p_3 = p_2 \left(\frac{V_2}{V_3} \right)^\gamma = 1,44 \text{ atm. Izoterma DS ning tenglamasidan}$$

$$pV = \frac{M}{\mu} RT = p_3 V_3 = 1,44 \cdot 10^5 \cdot 8 \cdot 10^{-3} \text{ J} = 1170 \text{ J}.$$

Bundan $T_2 = 330^\circ \text{ K}$; D va A nuqtalarning koordinatlari adiabat DA ning

$$\text{tenglamasini qanoatlantirilganligidan, } \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\gamma-1} = \frac{T_1}{T_2}, \text{ bundan}$$

$$V_4 = 3,22 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ va } p_4 = \frac{1170}{3,22 \cdot 10^{-3} \cdot 1,1013 \cdot 10^5} \text{ atm} = 3,6 \text{ atm} \quad 1) \text{ Shunday qilib}$$

$$V_1 = 2 \text{ l}, p_1 = 7 \text{ atm}, V_2 = 5 \text{ l}, p_2 = 2,8 \text{ atm}, V_3 = 8 \text{ l}, p_3 = 1,44 \text{ atm}, V_4 = 3,22 \text{ l}, p_4 = 3,6 \text{ atm}.$$

2) AB izotermik prosessdagi bajarilgan ish

$$A_1 = \frac{M}{\mu} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 0,427 \cdot 10^{-3} \cdot 8,31 \cdot 10^3 \cdot 400 \cdot 0,916 \text{ J} = 1300 \text{ J}, \text{ BS}$$

adiabatik prosessda bajarilgan ish

$$A_2 = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{RT}{(\gamma-1)} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right] = \frac{m}{\mu} \cdot \frac{RT}{\gamma-1} \left(1 - \frac{T_2}{T_1} \right) = 620 \text{ J}$$

SD izotermik prosessda bajarilgan ish

$$A_3 = \frac{M}{\mu} RT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} = -1070 \text{ J}$$

DA adiabatik prosessda bajarilgan ish

$$A_4 = \frac{M}{\mu} \frac{RT_2}{(\gamma-1)} \left(1 - \frac{T_1}{T_2} \right) = -620 \text{ J}$$

3) Butun siklda bajarilgan ish $A = \sum A_i = 230 \text{ J}$.

4) Siklning f.i.k. $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 0,175 = 175\%$

5) Bir siklda istgichdan olingan issiqlik miqdori

$$Q_1 \frac{A}{\eta} = \frac{230}{0,175} = 1300 \text{ J} = 312 \text{ kal}.$$

6) Bir siklda sovitgichga berilgan issiqlik miqdori

$$Q_2 = Q_1 - A = 1070 \text{ J} = 256 \text{ kal}.$$

5.200. 2,1 marta.

5.201. Teskari siklda tashqi kuchlar gaz ustida A ishi bajaradi.

Bunda sovuq jismdan olingan Q_2 issiqlik miqdori sarflangan A ish bilan birgalikda issiqroq jismga berilgan Q_1 issiqlik miqdoriga teng.

$$1) \eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 0,093;$$

$$2) Q_2 = Q_1 - A = \frac{A}{\eta} - A \frac{1-\eta}{\eta} A. \text{ Bunda } A=37000 \text{ J}=37 \text{ kJ.}$$

$$\text{Demak } Q_2 = \frac{1-\eta}{\eta} A = 360 \text{ J}$$

3) $Q_1 = Q_2 + A = 397 \text{ kJ}$. Shunday qilib sovutuvchi mashina har siklda issiqroq jismga 397 kJ issiqlik beradi, bunda 37 kJ qismi ishning issiqlikka aylanish hisobiga olinadi, qolgan 360 kJ qismi esa sovuq jismdan olinadi.

5.202. $\eta_1, \eta_2, \text{ va } \eta_3$ ko'effitsentlar o'zaro quyidagicha munosabatda bog'langandir: $\eta_1 = \frac{1}{1-\eta_3}, \eta_2 = \frac{1-\eta_3}{\eta_3}$. Bizning masala shartiga ko'ra

$$\eta_1 = 1,09, \eta_2 = 11,0, \eta_3 = 0,083$$

5.203. $4,94 \text{ kg}$.

5.204. Q_0 issiqlik miqdori hisobiga $A = \eta_2 Q_0$ ish bajarish mumkin, bunda η_2 - issiqlik mashinasining f.i.k. bo'lib, $\eta_2 = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ ga teng. Unda

sovutuvchi mashinaning binoga beradigan issiqlik miqdor $Q_1 \frac{A}{\eta_3}$ bo'ladi,

bunda η_3 - sovutuvchi mashinaning f.i.k. bo'lib, $\eta_3 = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ ga teng. Unda

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\eta_2 Q_0}{\eta_3 Q_0} = \frac{\eta_2}{\eta_3} = \frac{(T_1 - T_2) T_1'}{(T_1' - T_2') T_1}. \text{ Masalada berilganlarning son}$$

qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $\frac{Q_1}{Q_0} = 3$ bo'ladi, ya'ni binoni pechka bilan

isitilganda shuncha o'tin istemol qiluvchi sovutuvchi mashina bilan isitilishiga qaraganda uch marta kamroq issiqlik olinadi.

5.205. 9-rasmdan ko'rinadiki

$$A = p_1(V_1 - V_0) + \frac{p_1 V_1}{x-1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{x-1} \right] - p_0(V_2 - V_0)$$

Son qiymatlarini o'rniga qo'ysak $A=1920 \text{ J}$ ni hosil qilamiz.

5.206. $\eta_1=20\%$ va $\eta_2=30\%$.

5.207. 104 sikl bajaradi.

5.208. Ma'lumki $\eta = \frac{A}{Q_1}$, bunda A- butun sikl davomida bajarilgan to'la

ish va Q_1 -yonilg'i yonganida ajraladigan issiqlik miqdori. $A_{AB}=A_{BA}$ va $A_{SD}=A_{ED}=0$ bo'lganligidan.

$$A = A_{BS} - A_{DE} = \frac{M}{\mu} \cdot \frac{R(T_0 - T)}{x-1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{x-1} \right]$$

Lekin $\frac{R}{x-1} = C_v, \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{x-1} = \frac{T_1}{T_0} = \frac{T_2}{T_3}$, shuning uchun

$$A = \frac{M}{\mu} C_v (T_0 - T_3) \left(1 - \frac{T_2}{T_3} \right)$$

So'ngra $Q \frac{M}{\mu} C_v (T_2 - T_1)$. Bundan

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{(T_0 - T_3) \left(1 - \frac{T_2}{T_3} \right)}{T_2 - T_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_2} = 1 - \frac{T_3}{T_2} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{x-1}} = 0,412 = 42,2\%$$

5.209. $p = 9,3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ va $T = 686\text{K} = 4130^\circ\text{C}$

5.210. $n = 1,3$

5.211. 1) Ravshanki, $V_1 - V_2 = Sh$, bunda S- silindirlarning ko'ndalang

kesim yuzi, h – porshen qadami. Ikkinchi tomondan $\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^x = \frac{p_2}{p_1}$. Bu ikki tenglamani V_2 ga nisbatan yechib, son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $V_2 = 1,76 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$ bo'ladi:

$$2) \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{x-1}{x}}, \text{ bunda } T_2 = 680^\circ \text{K yoki } t = 407^\circ \text{C}$$

$$3) A = \frac{pV_1}{x-1} \cdot \frac{T_1 - T_2}{T_1}, \text{ lekin } V_1 = Sh + V_2 = 1,04 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ va } A = 243 \text{ J}$$

5.212. 1) 36,7%; 2) 44,6%; 3) 49,6%

5.213. Iste'mol qilinadigan benzinning miqdorini va uning issiqlik berish qobiliyatini bilgan holda $\eta_f = 0,216 \approx 22\%$ amaliy f.i.k. topamiz. Nazariy f.i.k.

$$\eta = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{n-1}} = 0,3 = 30\%$$

Shunday qilib, mexanizimning qismlardagi ishqalanishga va boshqa isroflar 30% - 22% = 8% ni tashkil qiladi.

5.214. To'la siklda bajariladigan ish

$$A = Q_1 - Q_2 \quad (1)$$

bunda Q_1 - yoqilg'i yonganida (11-rasmda CD qismida) ajralgan issiqlik miqdori va Q_2 -(EB qismida) muhitga chiqarilgan issiqlik miqdori. Lekin CD qism izobara bo'lganligidan

$$Q_1 = \frac{M}{\mu} C_p (T_2 - T_1) \quad (2)$$

bunda T_1 -izobarik kengayishining boshlang'ich va T_2 -esa uning oxirgi harorati. So'ngra EB qism izoxora bo'lganligidan

$$Q_2 = \frac{m}{\mu} C_v (T_3 - T_0) \quad (3)$$

Bunda T_3 -izoxorik kengayishining boshlang'ich va T_2 -esa uning oxirgi harorati. Demak, (1) tenglamaga asosan

$$A = \frac{M}{\mu} C_v [x(T_2 - T_1) - (T_3 - T_0)] \quad (4)$$

va undan f.i.k.

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{1}{x} \cdot \frac{T_3 - T_0}{T_2 - T_1} \quad (5)$$

(5) tenglamani boshqacha ko'rinishda yozish mumkin. T_0, T_1 va T_3 haroratlarni T_2 orqali ifodalash mumkin. Izobara CD uchun $\frac{T_2}{T_1} = \frac{V_3}{V_1} = \beta$

bo'lib, β izobarik kengash darajasi, demak, $T_1 = \frac{T_2}{\beta}$, so'ngra adiabat DE

uchun $\frac{T_2}{T_3} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \delta^{\gamma-1}$, bunda δ - adiabatik kengash darajasi, demak,

$T_3 = \frac{T_2}{\delta^{\gamma-1}}$. Adibatia BC uchun $\frac{T_1}{T_0} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \varepsilon^{\gamma-1}$ bunda ε - adiabatik

siqilish darajasi, demak, $T_0 = \frac{T_1}{\varepsilon^{\gamma-1}} = \frac{T_2}{\beta \varepsilon^{\gamma-1}}$. Harorat T_0, T_1, T_3 larning olingan

ifodalarini (5) ga qo'yib $\beta = \frac{\varepsilon}{\delta}$ ekanini nazarga olsak, natijada quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\eta = 1 - \frac{\beta^{\gamma} - 1}{\gamma \varepsilon^{\gamma-1} (\beta - 1)}$$

5.215. Ma'lumki

$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{N \cdot t}{m q_0} \quad (1)$$

bunda m - yoqilg'ining massasi va q_0 -uning issiqlik berish qobiliyati. Ikkinchi tomondan

$$\eta = 1 - \frac{\beta^{\gamma-1}}{\gamma \varepsilon^{\gamma-1} (\beta - 1)} \quad (2)$$

Bizda $\beta = \frac{\varepsilon}{\sigma} = \frac{16}{6,4} = 2,5$; $x = 1,3$; $\beta^x = 3,29$; $\beta^x - 1 = 2,29$; $\varepsilon^{x-1} = 2,30$ va $\beta - 1 = 1,5$.

Bu berilganlarni (2) formulaga qo'ysak, $\eta = 0,49 = 49\%$ bo'ladi. Unda $m=5,9$ kg.

5.216. Entropiyaning o'zgarishi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

bunda S_1 va S_2 - birinchi va ikkinchi holatlardagi entropiyaning qiymati. Bu holda entropiyaning umumiy o'zgarishi uning ayrim proseslaridagi o'zgarishlari yig'indisidan iborat.

1) m massali muzning T_1 haroratdan T_2 haroratgacha isishi. Bunda $dQ = mc_1 dT$ bo'ladi, bunda c_1 - muzning solishtirma issiqlik sig'imi. U vaqtda (1) formulaga asosan quyidagini topamiz:

$$\Delta S_1 = mc_1 \ln \frac{T_2}{T_1}$$

2) m massali muzning T_2 haroratda erishida $dQ = m\lambda$ bo'lganligidan, bunda λ solishtirma erish issiqligi bo'lib, (1) formulaga asosan

$$\Delta S_2 = \frac{m\lambda}{T_2}$$

3) m massali suvning T_2 haroratdan T_3 haroratgacha isishida

$$\Delta S_3 = mc_2 \ln \frac{T_3}{T_2},$$

bunda c_2 - suvning solishtirma issiqlik sig'imi.

4) m massali suvning T_3 haroratda bug'lanishi

$$\Delta S_4 = \frac{mr}{T_3}$$

bunda r - bug' hosil bo'lish solishtirma issiqligi.

Entropiyaning umumiy o'zgarishi

$$\Delta S = m \left(c_1 \ln \frac{T_2}{T_1} + \frac{\lambda}{T_2} + c_2 \ln \frac{T_3}{T_2} + \frac{r}{T_3} \right) \quad (2)$$

Bizda $m = 0,01$ kg, $c_1 = 0,5$ kal/g · grad = $2,1 \cdot 10^3$ J/kg · grad, $T_1 = 253^0$ K, $T_2 = 273^0$ K, $T_3 = 373^0$ K, $\lambda = 80$ kal/g = $3,35 \cdot 10^5$ J/kg, $c_2 = 1$ kal/g · grad = $4,19 \cdot 10^3$ J/kg · grad va $r = 539$ kal/g = $2,26 \cdot 10^6$ J/kg. Bu berilganlarni (2) ga qo'ysak, $\Delta S = 88$ J/grad = 21 kal/grad bo'ladi.

5.217. $\Delta S = 7,4$ J/grad

5.218. $\Delta S = 1230$ J/grad

5.219. $\Delta S = 63 \text{ J/grad}$

5.220. Ma'lumki, $S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$. Lekin

$dQ = \frac{M}{\mu} C_V dT + p dV$ va bundan tashqari $pV = \frac{M}{\mu} RT$, unda

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{M}{\mu} C_V \frac{dT}{T} + \int_1^2 \frac{M}{\mu} R \frac{dV}{V}$$

yoki

$$S_2 - S_1 = \frac{M}{\mu} C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \frac{M}{\mu} R \ln \frac{V_2}{V_1} = 5,4 \text{ J/grad}.$$

5.221. Biz yuqoridagi masalada entropiyani T va V parametrlarning funksiyasi sifatida topdik. Bu masalada esa entropiyani V va P parametrlar orqali ifodalash talab qilinadi. Ma'lumki,

$$\Delta S = \frac{M}{\mu} C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \frac{M}{\mu} R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1)$$

Lekin Mendeleyev- Klapayron tenglamasidan

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_1 V_2}{p_2 V_1} \quad (2)$$

(2) ni (1) ga qo'ysak, quyidagi kelib chiqadi:

$$\Delta S = \frac{M}{\mu} C_V \ln \frac{p_2}{p_1} + \frac{M}{\mu} C_V \ln \frac{V_2}{V_1} + \frac{M}{\mu} R \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{M}{\mu} C_V \ln \frac{p_2}{p_1} + \frac{M}{\mu} C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Masalada berilgan qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $\Delta S = 71,0 \text{ J/grad}$ bo'ladi. O'qituvchilarga entropiyani p va T parametrlar orqali ifoda qilib, quyidagi formulani olish tavsiya qilinadi

$$\Delta S = \frac{M}{\mu} C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - \frac{M}{\mu} R \ln \frac{p_2}{p_1}$$

5.222. Ma'lumki (oldingi masalaning yechilishiga qarang)

$$\Delta S = \frac{M}{\mu} C_V \ln \frac{p_2}{p_1} + \frac{M}{\mu} C_p \ln \frac{V_2}{V_1}; \text{ izobarik prosessda } p_1 = p_2 \text{ bo'lib,}$$

$$\Delta S = \frac{M}{\mu} C_V \ln \frac{V_2}{V_1}. \text{ Masalada berilgan qiymatlarni o'rniga qo'ysak,}$$

$$\Delta S = 66,3 \frac{\text{J}}{\text{grad}} = 15,8 \frac{\text{kal}}{\text{grad}}$$

5.223. $\Delta S = 38,1 \text{ J/grad}$

5.224. Ma'lumki (5.221 – masalaning yechilishiga qarang)

$$\Delta S = \frac{M}{\mu} C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - \frac{M}{\mu} R \ln \frac{p_2}{p_1} \cdot \text{izotermik prosessda } T_1 = T_2 \text{ bo'lib,}$$

$$\Delta S = -\frac{M}{\mu} R \ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{M}{\mu} R \ln \frac{p_1}{p_2} \text{ bo'ladi. Masalada berilgan qiymatlarni o'rniga}$$

qo'ysak $\Delta S = 17,3 \text{ J / grad}$ bo'ladi.

5.225. $\Delta S = 2,9 \text{ J / grad}$.

5.226. $\Delta S = 1,76 \text{ J / grad}$; 2) $\Delta S = 2,46 \text{ J / grad}$

5.227. 1) $\Delta S = 8,5 \cdot 10^3 \text{ J / grad}$; 2) $\Delta S = 11,8 \cdot 10^3 \text{ J / grad}$

5.228. Isitilishi o'zgarmas bosimda olib borilgan.

5.229. O'quvchilarga entropiyaning o'zgarishi gazning bir holatdan boshqa holatga qanday yo'l bilan o'tilishiga bog'liq emasligiga ishonch hosil qilishni tavsiya qilinadi. Ikkala holda ham entropiyaning o'zgarishi $5,45 \text{ J/grad}$ ga teng.

5.230. $\Delta S \cong 600 \text{ J / rad}$.

5.231. $Q = 4,2 \cdot 10^5 \text{ J}$.

6- §. Real gazlar

6.1. b kattalikning o'lchov birligi m^3/kmol , a kattalik esa $\text{N} \cdot \text{m}^4/\text{kmol}$ ga tengdir.

6.2.

Modda	$a \cdot 10^{-5}$ $\text{N} \cdot \text{m}^4/\text{kmol}^2$	$b \cdot 10^2$ m^3/kmol
Suv bug'i	5,56	3,06
Karbonat angidrid gazi	3,64	4,26
Kislород	1,36	3,16
Argon.....	1,36	3,22
Azot	1,36	3,85
Vodorod	$2,44 \cdot 10^{-1}$	2,63
Geliy	$3,43 \cdot 10^{-3}$	2,34

6.3. 1) Mendeleyev - Klapeyron tenglamasini haroratga nisbatan yechsak, qu'yidagini olamiz:

$$T = \frac{\mu p T}{MR} \quad (1)$$

Bizda $\mu = 28 \text{ kg/kmol}$, $p = 2 \text{ atm} = 2 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$; $V = 8,2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$;
 $M = 2 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$. Bu qiymatlarni (1) formulaga qo'ysak, $T = 280^0 \text{ K}$ bo'ladi.

2) Vand-der Vaal's tenglamasini haroratga nisbatan yechsak, quyidagini olamiz:

$$T = \frac{\mu}{MR} \left[p + \frac{aM^2}{\mu^2 V^2} \right] \left(V - \frac{M}{\mu} b \right) \quad (2)$$

Berilgan qiymatlarni (2) formulaga qo'yib, uch xonaga qadar aniqlik bilan $T = 280^0 K$ ga ega bo'lamiz. Shunday qilib, kichik bosimda gaz ideal gazdek bo'ladi. Bosim katta bo'lganda gaz parametrlari Mendeleyev –Klaapeyron tenglamasiga bo'ysunmaydi (quyidagi masala shartiga va javobga qarang).

6.4. 1) $T = 281^0 K$, 2) $T = 289^0 K$

6.5. 1) $T = 482^0 K$, 2) $T = 204^0 K$.

6.6. 1) Real gaz uchun: a) $p = 287 \cdot 10^6 N/m^2$ va b) $p = 2,73 \cdot 10^8 N/m^2$;

2) ideal gaz uchun: a) $p = 3,09 \cdot 10^6 N/m^2$ va b) $p = 6,18 \cdot 10^7 N/m^2$.

Olingan natijalarni solishtirib, bosim juda katta bo'lmaganda real gazlarning ideal gazlarga nisbatan yetarlicha siqiluvchanligini (molekulalar orasidagi tortishuv kuchining ta'sirini), katta bosimda esa ideal gazlarga nisbatan kam siqiluvchanligini (molekulalarning xususiy hajmining ta'sirini) kuzatish mumkin.

6.7.

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{2p + p_l}{p + p_l} = 1,85$$

$p_i = \frac{av^2}{V^2}$, bunda v kilomollar soni. Agar gaz Mendeleyev - Klaapeyron tenglamasiga bo'ysunganda edi, $\frac{T_2}{T_1} = 2$ bo'lardi.

6.8. Vand-der-Vaal's formulasidan hajmni topishlik uchun uchinchi darajali tenglamani yechish kerak. Bu tenglmaning uchta ildizidan biri moddaning gazsimon holatiga mos kelib, uni ketma-ket tartibli yaqinlashish usuli bilan aiqlash mumkin. Vand-der-Vaal's tenglamasidan quyidagini olamiz:

$$V = \frac{RT}{p + a/V^2} + b = \frac{RT}{p + p_i} + b. \quad (1)$$

Birinchi tartibli yaqinlashishda $V = V_1$ deb olamiz, bunda V_1 Mendeleyev - Klaapeyron tenglamasidan olingan hajm

$$V_1 = \frac{MRT}{\mu p} \quad (2)$$

Bizda $\frac{M}{\mu} = 1 kmol$, $R = 8,31 \cdot 10^3 J/kmol \cdot grad$, $T = 300^0 K$ va $p = 10^7 N/m^2$. Bu berilganlarni (2) ga qo'ysak, $V_1 = 0,24 m^3$ bo'ladi. U vaqtda $p_i = \frac{a}{(V_1)^2} = \frac{1,36 \cdot 10^3}{(0,24)^2} n/m^2 = 0,24 \cdot 10^7 n/m^2$, p_i ning qiymatini (1) ga qo'yib,

ikkinchi tartibli yaqinlashishiga ega bo'lamiz: $V_2 = \frac{8,31 \cdot 10^3 \cdot 300}{1,24 \cdot 10^7} m^3 + 3,16 \cdot 10^{-2} m^3 = 0,232 m^3$. U vaqtda

$$P_i = \frac{a}{(V_2)^2} = \frac{1,36 \cdot 10^5}{(0,232)^2} = 0,253 \cdot 10^7 n/m^2$$

va

$$V_3 = \left(\frac{8,3 \cdot 10^3 \cdot 300}{1,253 \cdot 10^7} + 3,16 \cdot 10^{-2} \right) m^3 = 0,231 m^3$$

Shunday qilib, mana shunday usul bilan to'rtinchi va h.k. tartibli yaqinlashgan ifodalarni olish mumkin. Hattoki, to'rtinchi tartibli yaqinlashgan ifodani amalda uchunchisi bilan mos kelishligiga hosil qilish qiyin emas. Shunday qilib, izlanayotgan hajm $V = 0,231 m^3 = 231 l$.

6.9. $V = 0,49 m^3$ (oldingi masalaning yechilishiga qarang).

6.10. Vand-der-Vaal's tenglamasidagi b doimiysi taxminan molekular xususiy hajmining choragiga tengdir. Ikkinchi tomondan $b = \frac{T_k R}{8 p_k}$. Bundan

bitta molekulaning hajmi $V' = \frac{RT_k}{32 N_0 p_k} = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{1}{6} \pi \sigma^3$, bunda σ -molekulalarning

effektiv diametri $\frac{R}{N_0} = k$ Bolsman doimiysi ekaniga amal qilsak, natijada

$\sigma = \sqrt{\frac{3kT_k}{16\pi p_k}}$ ga ega bo'lamiz. Masalada berilgan son qiymatlarini o'rniga

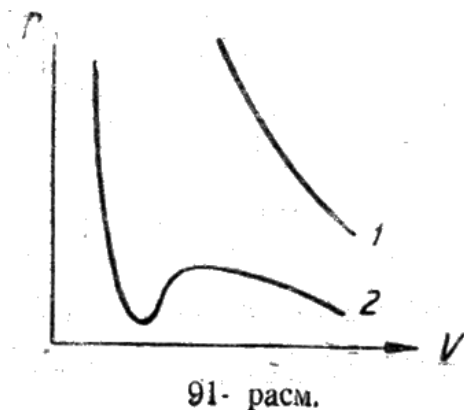
qo'ysak, $\sigma = 2,94 \cdot 10^{-10} m = 2,94 \text{ \AA}$ kelib chiqadi. Bu qiymatlar boshqa usul bilan olingan σ ning qiymatlariga yaxshi mos keladi (5.141-masalaning yechilishiga qarang).

6.11. 1) $\sigma = 2,97 \cdot 10^{-10} m \approx 3,0 \text{ \AA}$; 2) $\sigma = 3,13 \cdot 10^{-10} m \approx 3,1 \text{ \AA}$. Shunday qilib, ikkita har xil usul bilan olingan natijalar yetarlicha yaxshi mos keladi.

6.12. $\bar{\lambda} = 7,9 \cdot 10^{-8} m$.

6.13. $D = 3,5 \cdot 10^{-5} m^2/sek$.

6.14. 91-rasmda $0^\circ C$ dagi 1 kmol karbonat angidrid gazi uchun $p = f(V)$ bo'g'lanish grafigi chizilgan. 1 egri choziq ideal gaz tenglamasiga, 2 egri chiziqli esa real gaz tenglamasiga mos keladi.



$$6.15. \quad p_i = \frac{27 T_k^2 p^2}{6 p_k T^2} = 1,31 \cdot 10^3 N/m^2$$

$$6.16.1) \quad p \left(V - \frac{M}{\mu} b \right) = \frac{M}{\mu} RT;$$

$$2) \quad x = \frac{V - V'}{V'} = \frac{pb}{RT} = 33 = 33\%$$

Bunda V va V' molekularning xususiy

hajmi nazarga olinmagan va olingan hollarga mos keluvchi kilomollar soni.

$$6.17. 1) \frac{p_i}{p} = 4,95\%; \quad 2) \frac{V_i}{V} = 0,86\%.$$

6.18. Molekulalarning o'zaro ta'sir kuchiga qarshi bajarilgan ish

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p_i dV, \text{ bunda } p_i = \frac{M^2 a}{\mu^2 V^2}$$

Shunday qilib,

$$A = \frac{M^2 a}{\mu^2} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^2} = \frac{M^2 a}{\mu^2} \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) = \frac{M^2 a (V_2 - V_1)}{\mu^2 V_1 \cdot V_2} \quad (1)$$

bundan

$$a = \frac{A \mu^2 V_1 \cdot V_2}{M^2 (V_2 - V_1)} = \frac{A \cdot V_1 \cdot V_2}{\nu^2 (V_2 - V_1)} \quad (2)$$

bunda ν kilomollar soni. Masalada berilgan son qiymatlarini (2) ga qo'ysak, $a = 1,36 \cdot 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^4 / \text{kmol}^2$ kelib chiqadi.

$$6.19. \Delta T = \frac{a \nu (V_2 - V_1) \cdot 2}{V_1 \cdot V_2 \cdot i \cdot R}, \text{ bunda } i - \text{ gaz molekulalarning erkinlik darajasi soni}$$

va ν - gazning kilomollar soni. Masalada berilgan son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $\Delta T = 2,33^\circ$ kelib chiqadi.

$$6.20. a = 3,64 \cdot 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^4 / \text{kmol}^2.$$

6.21. 1) a) $t = 31^\circ \text{C}$ haroratda karbonat kislotasining kritik harorati bo'lganligidan, bosim $p = p_k = 73 \text{ atm}$ bo'lishi zarur; b) $t = 50^\circ \text{C}$ harorat SO_2 ning kritik haroratidan katta bo'lganligidan, gazni hech qanday bosim bilan suyultirib bo'lmaydi.

$$2) V_x = \frac{3b}{\mu} = 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3; \quad 3) p = p_k = 73 \text{ atm}.$$

$$6.22. \rho_k = \frac{\mu}{3b} = 196 \text{ kg/m}^3. \quad 6.23. \rho_k = \frac{8\mu p_k}{3T_k R} = 57 \text{ kg/m}^3.$$

6.24. Keltirilgan kattaliklar bilan ifodalangan Van-der-Vals tenglamasidan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\tau = \frac{(\pi + 3/\omega^2)(3\omega - 1)}{8} \quad (1)$$

$$\text{Bizda } \pi = \frac{p}{p_k} = \frac{920}{50} = 18,4. \text{ Kislorod uchun } V_{ok} = 3b = \frac{3T_k R}{8p_k} = 9,5 \times 10^{-2} \text{ m}^3 / \text{kmol};$$

$$\omega = \frac{V_0}{V_{ok}} = \frac{0,056}{0,095} = 0,59 \text{ Bu qiymatlarni (1) } \tau = 2,6 \text{ ga qo'ysak, kelib chiqadi.}$$

$$\text{Demak, } T = \tau T_k = 2,6 \cdot 154^\circ \text{K} = 400^\circ \text{K} \text{ yoki } t = 127^\circ \text{C}.$$

$$6.25. p = 2,7 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2.$$

$$6.26. \pi = \frac{p}{p_k} = 2,45$$

7-§. To'yingan bug'lar va suyuqliklar

7.1. Suv bug'ining miqdori M ni Mendeleev –Klaapeyron formulasidan topish mumkin

$$M = \frac{pV \cdot \mu}{RT}, \quad (1)$$

Bunda p -harorati T bo'lgan fazodagi to'yingan bug'ning elastikligi, $t=50^0\text{ C}$ yoki $T = 323^0\text{ K}$ bo'lganda elastiklik $p = 92,5\text{ mm sim ust.} = 92,5 \cdot 133,3\text{ N/m}^2$ bo'ladi. $\mu = 18\text{ kg/mol}$ va $V = 1\text{ m}^3$ bo'lib, bu berilganlarni (1) ga qo'ysak, $M = 8,2 \cdot 10^{-2}\text{ kg} = 82\text{ g}$ kelib chiqadi.

7.2. $p = 8,2 \cdot 10^{-2}\text{ kg/m}^3$. **7.3.** 74000 marta. **7.4.** 12 marta.

7.5. Nisbiy namlik $\omega = \frac{P}{P_T}$ formuladan aniqlanadi, bunda p -havodagi suv bug'larining bosimi va p_T -berilgan haroratda fazodagi to'yingan suv bug'ining bosimi. T haroratda havoning V hajmidagi suv bug'ining massasi quyidagiga teng:

$$M = \frac{pV\mu}{RT} = \frac{\omega P_T \cdot V \cdot \mu}{RT}. \quad (1)$$

Bizda $\omega = 0,75$, $\mu = 18\text{ kg/mol}$, $V = 1\text{ m}^3$, $t = 30^0\text{ C}$ yoki $T = 303^0\text{ K}$. $p_T = 31,8\text{ mm sim ust.} = 31,8 \cdot 133,3\text{ N/m}^2$. Bu berilganlarni (1) formulaga qo'ysak, $M = 22,5 \cdot 10^{-3}\text{ kg}$ kelib chiqadi. Shunday qilib, masala shartiga suv bug'ining og'irligi $22,5 \cdot 10^{-3}\text{ kG}$ ga teng.

7.6. $M = 6,9 \cdot 10^{-3}\text{ kg}$. **7.7.** $t = 7^0\text{ C}$. **7.8.** $n = 10^{18}\text{ sm}^{-3}$.

7.9. 1) $\omega = 60,4\%$; 2) $M = 86 \cdot 10^{-6}\text{ kg}$.

7.10. 1) Toyingan suv bug'i kengayishgacha 20^0 C haroratda bo'lganligidan, bu bug'ning bosimi (jadvalga qarang) $p_1 = 17,5\text{ mm sim. ust.} = 17,5 \cdot 133,3\text{ N/m}^2$ ga teng.

2) Kengayishgacha kameradagi suv bug'ining miqdori

$$M_1 = \frac{p_1 \mu V_1}{RT_1}. \quad (1)$$

Masaladagi berilgan son qiymatlarini (1) formulaga qo'ysak, $M_1 = 17,2 \cdot 10^{-6}\text{ kg} = 17,2\text{ mg}$ kelib chiqadi.

$$3) \quad p_1 = \frac{P_1 \mu}{RT_1} = 1,72 \cdot 10^{-2}\text{ kg/m}^3,$$

$$4) \quad T_2 = \frac{T_1}{\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}} = 268^0\text{ K}.$$

5) -5^0 C temperadagi to'yingan suv bug'ining elastikligi $p_2 = 3\text{ mm sim.ust.}$ ga teng. Bu bosimga mos kelgan kameradagi bug'larning miqdori

$M_2 = \frac{p_2 \mu V_2}{RT_2}$ bo'lib, bunda $V_2 = 1,25 V_1$ Masalada berilgan son qiymatlarini

o'rniga qo'ysak, $M_2=4 \text{ mg}$ kelib chiqadi. Demak, kondensatsiyalangan bug'ning miqdori

$$\Delta M = M_1 - M_2 = (17,2 - 4,0) \text{ mg} = 13,2 \text{ mg}.$$

$$6) p_2 = \frac{p_2 \mu}{RT_2} = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ kg/m}^3.$$

7) Kengayishdan keyin (ammo kondensatsiyalashdan oldin) suv bug'ining zichligi quyidagiga teng:

$$p_3 = \frac{M_1}{V_2} = \frac{17,2 \cdot 10^{-6}}{1,25 \cdot 10^{-3}} \text{ kg/m}^3 = 13,7^{-3} \text{ kg/m}^3$$

$$\text{U vaqtda o'ta to'yinish darajasi } s = \frac{p_3}{p_2} = \frac{13,7 \cdot 10^{-3}}{3,2 \cdot 10^{-3}} = 4,3.$$

$$7.11. V_C = 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}, V_b = 1,25 \text{ m}^3/\text{kg} = 1,25 \cdot 10^3 \text{ sm}^3/\text{g}.$$

7.12. Bug'lanish protsessida issiqlik molekulalar o'zaro ta'sir kuchini yengish ishiga sarf bo'libgina qolmasdan, tashqi bosimga qarshi kengayish ishiga ham sarf bo'ladi. Shunday qilib, termodinamikaning birinchi qonuniga asosan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$r_0 = \Delta W + A, \quad (1)$$

bunda r_0 -molekulyar bug'lanish issiqligi, ΔW -bug'lanishda molekulalarning o'zaro ta'sir ichki energiyasining o'zgarishi va A -tashqi bosimga qarshi bajarilgan ish.

$$A = p_T(V_2 - V_1), \quad (2)$$

Bunda p_T - bug'lanish haroratidagi to'yingan bug'ning bosimi.

V_1 - bir kilimol suyuqlikning hajmi va V_2 - bir kilomol bug'ning hajmi.

Demak, $V_1 = \frac{\mu}{\rho}$ bo'ladi, bunda μ -bir kilomol suvning massasi va p -suvning

$$\text{zichligi. U vaqtda } V_1 = \frac{18 \text{ kg/mol}}{1000 \text{ kg/m}^3} = 18 \cdot 10^{-7} \text{ m}^3/\text{mol}.$$

Shartga ko'ra $\frac{M}{\mu} = 1 \text{ kmol}$ bo'lganligi uchun, Mendeleev –Klapeyron

tenglamasidan $V_2 = \frac{RT}{p_T}$ Harorat $t = 200^\circ\text{C}$ yoki $T = 473^\circ\text{K}$ bo'lganda (VI

jadvalga qarang) $p_T = 15,3 \text{ atm} = 15,3 \cdot 1,013 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ va $V_2 = \frac{RT}{p_T} = 2,5 \text{ m}^3/\text{kmol}.$

Bug'lanishda molekulalarning o'zaro ta'sir kuchi ichki energiyasining o'zgarishi Van-der-Vaals tenglamasiga mos keladi deb hisoblab, quyidagiga ega bo'lamiz :

$$\Delta W = \frac{a(V_2 - V_1)}{V_1 \cdot V_2}, \quad (3)$$

Bunda $a = \frac{27T_k^2 R^2}{64p_k} = 5,56 \cdot 10^5 \text{ n} \cdot \text{m}^4/\text{kmol}.$ $V_1 \ll V_2$ bo'lganligi uchun (1), (2) va

(3) dan quyidagini olamiz:

$r_0 = \frac{a}{V_1} + p_T V_2 = \frac{a\rho}{\mu} + RT = (3,1 + 0,4) \cdot 10^7 \text{ j/kmol} = 3,5 \cdot 10^7 \text{ j/kmol}$. U vaqtda solishtirma bug'lanish issiqligi $r = \frac{r_0}{\mu} = 1,94 \cdot 10^6 \text{ j/kg} = 465 \text{ kal/g}$.

VII jadvaldan $t = 200^\circ \text{C}$ haroratda solishtirma bug'lanishning qiymati $r = 464 \text{ kal/g}$ ga teng. Shunday qilib, Van-der-Vaals tenglamasi, binobarin, va (3) formula taxminiy formula bo'lishiga qaramasdan, natijalar juda yaxshi mos keladi.

$$\mathbf{7.13.} \quad X = \frac{\Delta W}{r_0} = \frac{r_0 - A}{r_0} = 1 - \frac{RT}{r_0} = 92,4\%.$$

$$\mathbf{7.14.} \quad \Delta W = 7,22 \cdot 10^3 \text{ J}.$$

7.15. Klazius-Klapeyron tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{r_0}{T(V_b - V_c)}. \quad (1)$$

To'yingan bug' Mendeleev – Klapeyron tenglamasiga bo'ysunadi deb hisoblasak, 1 kmol uchun $V_b = \frac{RT}{p}$ bo'ladi. 5°C haroratda $p = 6,54 \text{ mm sim.}$ ust. Bo'lganligidan (VI jadvalga qarang). $V_b = 2,65 \cdot 10^3 \text{ m}^3/\text{kmol}$ ekanligini topish qiyin emas. Bundan tashqari $V_c = \frac{\mu}{\rho} = 18 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kmol}$. Shunday qilib, $V_c \ll V_b$ bo'lganligi uchun (1) tenglamani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{r_0 P}{RT^2} \quad (2)$$

yoki

$$\frac{dp}{p} = \frac{r_0}{R} \cdot \frac{dT}{T^2}.$$

Juda katta bo'lmagan haroratda intervali ($T_2 - T_1$) da bug'lanish issiqligi r_0 ni o'zgarmas hisoblash mumkin va u vaqtda (2) tenglamani integrallab quyidagini olamiz:

$$\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{r_0(T_2 - T_1)}{RT_1 \cdot T_2}, \quad (3)$$

Bundan

$$r_0 = \frac{RT_1 \cdot T_2 \cdot \ln \frac{p_2}{p_1}}{T_2 - T_1}. \quad (4)$$

(4) formulada p_1 va p_2 -haroratlari T_1 va T_2 ga teng bo'lgan to'yingan bug'ning bosimlari. Masalada $t = 5^\circ \text{C}$ haroratda r_0 ning qiymatini topish so'raladi. Shuning uchun T_1 va T_2 kattaliklar uchun $t_1 = 4^\circ \text{C}$ va $t_2 = 6^\circ \text{C}$ qiymatlarni olish mumkin. Unda, VI jadvalda berilganlarga asosan, $p_1 = 6,10 \text{ mm sim.}$ ust. $p_2 = 7,01 \text{ mm sim.}$ ust. va $\frac{p_2}{p_1} = 1,15$ ega bo'lamiz. Berilganlarning

son qiymatlarini (4) ga qo'yib, quyidagini olamiz.

$$r_0 = \frac{8,31 \cdot 10^3 \cdot 277 \cdot 279 \cdot \ln 1,15}{2} \text{ J/kmol} = 45 \cdot 10^6 \text{ J/kmol} = 10,7 \text{ kkal/kmol. Bundan}$$

solishtirma bug'lanish issiqligi $r = \frac{r_0}{\mu} = 595 \text{ kkal/g}$. VII jadvalda berilganlarga

asosan $R = f(t)$ grafikni tuzib, undan $t = 5^\circ\text{C}$ da r ning qiymati 592 kkal/g ga teng ekanligiga ishonch hosil qilish qiyin emas va bu topilgan qiymat bilan yaxshi mos tushadi.

7.16. $r = 72,2 \text{ kkal/g}$. **7.17.** $p = 650 \text{ mm sim.ust.}$

7.18. $\Delta S = 2,86 \text{ J/grad} = 0,683 \text{ kkal/grad}$. **7.19.** $4,5 \text{ mm sim. ust. ga}$.

7.20. $p = 7 \cdot 10^{-4} \text{ mm sim. ust. bosimgacha}$, ya'ni 15°C temperaturadagi simob bug'ining bosimigacha.

7.21. Ma'lumki $\rho_0 = \frac{M}{V_0}$ va $\rho = \frac{M}{V}$. Ammo $V = V_0(1 + \beta t)$ bo'lganligi uchun

natijada $\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta t}$.) Masalada berilganlarning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $p = 1,29 \cdot 10^4 \text{ kg/m}^3 = 12,9 \text{ g/sm}^3$ bo'ladi.

7.22. $t = 222^\circ\text{C}$.

7.23. $\rho = 1055 \text{ kg/m}^3$.

7.24. $\Delta p = \frac{\beta \Delta t}{k} = 1,4 \cdot 10^6 \text{ n/m}^2 = 13,8 \text{ atm}$.

7.25. $k = 3,9 \cdot 10^{-6} \text{ atm}^{-1}$. **7.26.** $\Delta h = 16,4 \text{ mm}$.

7.27. $\Delta t = \frac{h(1 + \beta t)}{(L - h)\beta} = 56^\circ$.

7.28. $M = 0,884 \text{ kg}$.

7.29. Simob va shishaning hajm kengayish koeffitsiyentlarini mos ravishda β_1 va β_2 lar bilan belgilaymiz. Isitilganda idishning hajmi kengayib, $V = V_0(1 + \beta t)$ bo'lib qolsin. Isitilganda simobning zichligi quyidagiga teng bo'ladi:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{V_0(1 + \beta t)}. \quad (1)$$

Ikkinchi tomondan (7.21-masalaning yechilishiga qarang),

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta_1 t} = \frac{M_0}{V_0(1 + \beta_1 t)}. \quad (2)$$

(1) va (2) ni tenglashtirib M ni topamiz

$$M = \frac{M_0(1 + \beta_2 t)}{1 + \beta_1 t} = 0,887 \text{ kg}.$$

7.30. $\beta_x = 7 \cdot 10^{-4} \text{ grad}^{-1}$.

7.31. $x = \frac{\beta - \beta'}{\beta} = 5\%$, bunda β va β' shishaning kengayishini nazarga

olgan va olmagan holda topilgan moyning hajm kengayish koeffitsiyentlari.

7.32. 765 mm sim.ust.

7.33. 1) Halqani suv sirtidan ajratish uchun zarur bo'lgan kuch halqa og'irligi bilan sirt taranglik kuchlarining yig'indisiga tengdir, ya'ni $F = F_1 + F_2$. Halqaning og'irligi $F_1 = \rho h \frac{\pi}{4} (d_2^2 - d_1^2) g = 40,0 \times 10^{-3} N$. Halqa ajratilganda sirt pardasi halqaning ikki-sirtqi va ichki aylanasi bo'ylab uziladi, shuning uchun sirt taranglik kuchi $F_2 = \pi \alpha (d_1 + d_2) = 23,5 \cdot 10^{-3} N$. Shunday qilib, $F = 63,5 \cdot 10^{-3} N$.

2) $X = \frac{F_2}{F_1} = 37\%$.

7.34. $\alpha = 32,4 \cdot 10^{-3} N/m$. **7.35.** 1) $d = 1,2 mm$, 2) $t = 5 sm$.

7.36. Tomchining uzilish paytida, uning og'irligi $l = 2\pi r$ uzunlikdagi pardani yirtishi kerak, bunda r -tomchi bo'yinchasining radiusi bo'lib, u nayning radiusiga tengdir. Bundan tomchining og'irligi $P = 2 \pi r \alpha = \pi d \alpha$; M gramm spirtda N ta tomchi bo'lsa, shu bilan birga $N = \frac{Mg}{P} = \frac{Mg}{\pi \cdot d \cdot \alpha}$ bo'ladi. Masalada berilgan son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $N = 780$ tomchi ekanini topamiz. Shartga ko'ra tomchilar 1 sek da biri ketidan ikkinchisi uzilganligidan, spirt $t = 7,8 \cdot 10^{-3} sek = 13 min$ davomida to'liq oqib bo'ladi.

7.37. $\alpha = 59 \cdot 10^{-3} N/m$. **7.38.** 34 sm ga.

7.39. $R = \sqrt[3]{\frac{3ra}{2pg}} = 2,2 \cdot 10^{-3} m = 2,2 mm$

7.40. Ikki tomchi simob qo'shilganida ajraladigan energiya $\Delta W = \alpha \Delta S$ bo'lib, bunda ΔS – sirt yuzining o'zgarishi; $\Delta S = 4\pi r^2 \cdot 2 - 4\pi R^2$, bunda r -kichik tomchining radiusi, R -katta tomchining radiusi. Katta tomchining hajmini qo'shilgan tomchilar hajmlarining yig'indisiga tenglashtirib, katta tomchining R radiusini topamiz: $2 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi R^3$ bundan $R = r \sqrt[3]{2}$

Unda

$$\Delta S = 4\pi r^2 (2 - \sqrt[3]{4}) \text{ va} \\ \Delta W = \alpha \cdot \Delta S = \alpha \cdot 4\pi r^2 (2 - \sqrt[3]{4}) \quad (1)$$

Bu ajralgan energiya simob tomchisini isitishga sarflanadi, demak,

$$\Delta W = cm \cdot \Delta t = cp \frac{4}{3} \pi R^3 \Delta t = cp \frac{8}{3} \pi r^3 \Delta t. \quad (2)$$

(1) va (2) ni tenglashtirib, natijada quyidagini olamiz:

$$\Delta t = \frac{3a(2 - \sqrt[3]{4})}{cp2r} \quad (3)$$

Berilgan son qiymatlarini (3) ga qo'ysak, $\Delta t = 1,65 \cdot 10^{-4}$ grad bo'ladi.

7.41. $A = 1,47 \cdot 10^{-5} J$. **7.42.** $A = 6,4 \cdot 10^{-5} J$. **7.43.** $A = 2,16 \cdot 10^{-4} J$.

7.44. Pufakchadagi havoning bosimi atmosfera bosimi p_1 , suvning gidrostatik bosimi $p_2 = \rho gh$ va sirt egriligidan vujudga kelgan bosim $p_3 = \frac{2\alpha}{r} = \frac{4\alpha}{d}$ yig'indisidan iborat bo'ladi. Shunday qilib, $p = p_1 + pgh + \frac{2\alpha}{r}$ bo'ladi. Bizda $p_1 = 765 \text{ mm sim. ust.}$ $p_2 = 1970 \text{ N/m}^2 = 14,7 \text{ mm sim.ust.}$ va $p_3 = 2,92 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2 = 219 \text{ mm sim.ust.}$ Shunday qilib, pufakchadagi havoning bosimi $p = 999 \text{ mm sim.ust.}$ ga teng.

7.45. $D = \frac{8a}{\Delta p} = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 2,6 \text{ mm}$. **7.46.** $h = 4,9 \text{ mm}$.

7.47. 4,4 marta.

7.48. Meniskning R radiusi nayning r radiusiga quyidagicha bog'langan (92-rasm): $r = R \cos \varphi = R \cos (180^\circ - \theta) = -R \cos \theta$, bunda θ – chetki burchak. Meniskning egriligi tufayli vujudga kelgan qo'shimcha bosim $\Delta p = -\frac{2a \cos \theta}{r}$. Simob uchun $\theta > \frac{\pi}{2}$, ya'ni $\cos \theta < 0$

bo'lganligidan, bu qo'shimcha bosim musbat bo'lib, kapillyardagi simob sathining balandligi idishdagiga qaraganda pastroqda bo'ladi. Sathlar balandliklarining farqi $\Delta h = -\frac{4a \cos \theta}{\rho g d}$.

Bundan $-\cos \theta = \frac{\Delta h \rho g d}{4a}$. Son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $-\cos \theta = 0,740$ ga teng bo'ladi. Demak, simob meniskining egrilik radiusi

$$R = -\frac{r}{\cos \theta} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 2 \text{ mm}$$

7.49. 1) $R = 0,53 \text{ mm}$, 2) $\Delta h = 2,98 \text{ sm}$.

7.50. $h = 13,9 \text{ mm}$.

7.51. 1) $d = 1,5 \text{ mm}$, 2) $d = 8,8 \text{ mm}$.

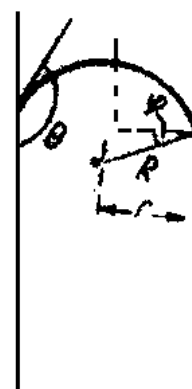
7.52. $\Delta h = 7,5 \text{ mm}$. **7.53.** $d = 0,15 \text{ mm}$. **7.54.** $\alpha = 0,07 \text{ N/m}$.

7.55. $p = p_0 + \frac{2\alpha}{r} = 102,2 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2 = 767 \text{ mm sim.ust.}$

7.56. Kapillyar suvga botirilmasdan oldingi uning ichidagi havoning bosimini p_0 va hajmini V_0 bilan, kapillyar suvga botirilgandan keyingi uning ichidagi bosimini p_1 va hajmini V_1 bilan belgilaymiz. Boyle-Mariott qonuniga asosan

$$p_0 V_0 = p_1 V_1 \quad (1)$$

(1) tenglamada $p_1 = p_0 + \frac{2\alpha}{r}$; $V_0 = Sh_0$, bunda S - kapillyarning kesim yuzi



92- rasmi.

va h_0 = uning uzunligi, $V_1 = Sh_1$, bunda h_1 -suyuqlikka botirilgan nayning chiqib turgan qismining uzunligi. Bu kattaliklarni (1) formulaga qo'ysak, $p_0 h_0 = \left(p_0 + \frac{2a}{r}\right) h_1$ bo'ladi, bundan

$$r = \frac{2ah_1}{p_0(h_0 - h_1)} \quad (2)$$

Shartga ko'ra $\frac{h_0 - h_1}{h_0} = 0,015$ yoki $\frac{h_1}{h_0 - h_1} = 67,5$. Masalada berilgan son qiymatlarni (2) ga qo'ysak, $r = 10^{-4} \text{ m} = 0,1 \text{ mm}$ bo'ladi.

7.57. a) $h = 755 \text{ mm}$ va b) $h = 757 \text{ mm}$. Shunday qilib, agar nay ingichka bo'lsa, atmosfera bosimini simob ustuni balandligi h ga qarab bevosita aniqlab bo'lmaydi, chunki simob ustuni bosimiga naydagi simob qavariq meniskining bosimi ham qo'shiladi.

7.58. Simob ustuning balandligiga 2 mm qo'shish kerak.

7.59. $x = \frac{H - h}{h} = 0,4\%$; 2) $x = \frac{H - h}{h} = 0,2\%$.

7.60. Igna suv sirtida cho'kmay suzib yurishi uchun uning og'irligidan tayanch yuziga tushadigan bosim suyuqlik sirtining igna ostidagi botiqlik egriligidan vujudga keladigan va yuqoriga qarab yo'nalgan bosimdan ortmasligi kerak (Arximed qonuniga binoan og'irlikning kamayishi hisobga olinmasin). Ignaning suvga bergan bosimi $p_1 = \frac{mg}{l \cdot d} = \frac{pVg}{l \cdot d} = \frac{p\pi dg}{4}$, bunda

d -ignaning diametri, l -uning uzunligi va V -uning hajmi. Sirt egriligidan vujudga kelgan bosim Laplas formulasi $p_2 = a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$ dan aniqlanadi.

Bizning holda suyuqlikning sirti silindrik bo'lib, $R_1 = \infty$ va $R_2 = r$ - igna radiusi. Unda $p_2 = \frac{a}{r} = \frac{2a}{d}$ bo'ladi. $p_1 \leq p_2$ bo'lganligidan, $\frac{p\pi gh}{4} \leq \frac{2a}{d}$ bo'ladi,

bundan $d \leq \sqrt{\frac{8a}{p\pi g}}$. Masalada berilgan son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $d \leq 1,6 \text{ mm}$ bo'ladi.

7.61. Yo'q. **7.62.** $d = 0,5 \text{ mm}$. **7.63.** $M = 1,22 \text{ kg}$.

7.64. $27,5 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$.

7.65. Plastinkalar o'rtasidagi ho'llovchi suyuqlikning sirti egrilik radiusi $R \frac{d}{2}$ bo'lgan silindrik shaklga ega,



93- расм.

bunda d -plastinkalar orasidagi masofa. Unda silindrik botiq sirtning ostidagi qo'shimcha manfiy bosim $p = \frac{a}{R} = \frac{2a}{d}$ bo'ladi. p -kattalik plastinkalarning S yuziga ta'sir qiluvchi tashqi

bosimga qo'shimcha bosimdir. Demak, plastinkalarni bir-biridan ajratish uchun qo'yilishi kerak bo'lgan kuch

$$F = pS = \frac{2a}{d} S = \frac{2 \cdot 0,073 \cdot 1,08 \cdot 10^{-2}}{5 \cdot 10^{-5}} N = 31,5 N = 3,2 \text{ kG}$$

7.66. $\rho = 790 \text{ kg/m}^3$. **7.67.** $\alpha = 0,5 \text{ N/m}$.

7.68. Kapillyar vertikal vaziyatda bo'lganda, yuqorigi meniskning botiq sirtidan hosil bo'lgan bosim har doim yuqoriga yo'nalgan va $p_1 = \frac{2a}{R_1}$ ga teng bo'ladi, bunda R_1 yuqorigi meniskning egrilik radiusi, suyuqlik to'la ho'llovchi bo'lsa $p_1 = \frac{2a}{r}$ bo'ladi, bunda r -kapillyarning radiusi. Suyuqlik ustunnining gidrostatik bosimi esa har doim pastga yo'nalgan va $p_2 = \rho gh$ gat eng bo'ladi. Agar $p_1 > p_2$ bo'lsa, natijalovchi bosim yuqoriga yo'nalgan bo'lib, pastki meniskni botiq bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunda pastki meniskning egriligidan hosil bo'lgan bosim p_3 pastga yo'nalgan va $p_3 = \frac{2a}{R_2}$ ga teng bo'ladi, bunda R_2 – pastki meniskning egrilik radiusi. Muvozanatda

$$p_1 = p_2 + p_3. \quad (1)$$

Agar $p_1 < p_2$ bo'lsa, natijalovchi bosim pastga yo'nalgan bo'lib, pastki menisk qavariq bo'ladi. Bunda $p_3 = \frac{2a}{R_2}$ bosim yuqoriga yo'nalgan bo'ladi.

Bu holda

$$p_1 + p_3 = p_2, \quad (2)$$

nihoyat,

$$p_1 = p_2 \quad (3)$$

bo'lsa, pastki menisk yassi va $p_3 = 0$ bo'ladi. Masalada berilgan son qiymatlardan foydalanib, quyidagilarni topish oson:

1) $R = 0,5 \text{ mm}$ va $R_2 = -1,52 \text{ mm}$,

2) $R_1 = 0,5 \text{ mm}$ va $R_2 = 1,46 \text{ mm}$,

3) $R_1 = 0,5 \text{ mm}$ va $R_2 = \infty$.

7.69. $M = 2,2 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$.

7.70. 1) $h = 11,5 \text{ mm}$; 2) $h = 12,9 \text{ mm}$; 3) $h = 17,2 \text{ mm}$ (7.68 – masala - ning yechilishiga qarang).

7.71. 1) $\Delta h = 6,8 \text{ mm}$; 2) $\Delta h = 8,5 \text{ mm}$; 3) $\Delta h = 17 \text{ mm}$; $\Delta h = 23,8 \text{ mm}$. $\Delta h > 23,8 \text{ mm}$ bo'lganda suyuqlik naydan oqa boshlaydi.

7.72. Agar kapillyar yetarlicha uzun bo'lsa, unda suv $h = 2,98 \text{ sm}$ balandlikkacha ko'tarilishiga ishonch hosil qilish qiyin emas. Lekin kapillyarning balandligi $h_1 < h$. Meniskning egriligi tufayli hosil bo'lgan p_1 bosim meniskdan yuqoriga yo'nalgan va $p_1 = \frac{2a}{R}$ ga va gidrostatik bosim esa $p_2 = \rho gh_1$ ga teng. Ixtiyoriy h_1 balandlik uchun

$$\rho gh_1 = \frac{2a}{R}$$

bo'ladi. Masalada berilgan son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $R = 0,75 \cdot 10^{-3} m$ ni olamiz.

7.73. Suyuqlikda suzib yurgan areometrda quyidagi kuchlar: pastga yo'nalgan areometrning og'irligi P , suyuqlik to'la ho'llovchi bo'lgan holda pastga yo'nalgan taranglik kuchi (to'la ho'llamovchi bo'lganda esa yuqoriga yo'nalgan)

$$f_1 = 2\pi r\alpha = \pi d\alpha, \quad (1)$$

va yuqoriga yo'nalgan

$$f_2 = \rho g (V + Sh) \quad (2)$$

ga teng Arximed kuchi ta'sir qiladi. (2) da ρ -suyuqlik zichligi, V -areometr silindrik qismining hajmi, S -areometr nayining ko'ndalang kesim yuzi va h -silindrik nayning suyuqlikka botgan qismining uzunligi. Areometr muvozanatda bo'lganda

$$P + f_1 = f_2. \quad (3)$$

Bir necha spirt tomchisidan suvning zichligini o'zgarmagan hisoblab, (1), (2) va (3) ga asosan suv uchun

$$P + d\pi\alpha_1 = \rho g(V + Sh_1), \quad (4)$$

Spirt uchun esa

$$P + d\pi\alpha_2 = \rho g(v + Sh_2) \quad (5)$$

Tenglamalarni yozish mumkin. (4) va (5) dan quyidagini olish oson:

$$\Delta h = \frac{4\Delta\alpha}{\rho g d} = \frac{4 \cdot (73 - 20) \cdot 10^{-3}}{1000 \cdot 9,81 \cdot 9 \cdot 10^{-3}} m = 2,4 \cdot 10^{-3} m = 2,4 \text{ mm}.$$

7.74. Areometr $\Delta h = 3,5 \text{ mm}$ ga ko'tariladi.

7.75. $T = 313^0 K$ yoki $t = 40^0 C$. **7.76.** 1000 ta molekula.

7.77. $p = 2,9 \cdot 10^5 N/m^2$. **7.78.** $M = 2 \cdot 10^{-3} kg$.

7.79. 1) $\alpha = 55\%$; 2) $4 \cdot 10^{19} sm^{-3}$. **7.80.** $p = 92,1 \text{ mm sim.ust.}$

7.81. $p = 147,6 \text{ mm sim.ust.}$

7.82. 50 ta molekula.

7.83. Moddaning 1 kmoli ni aniqlash uchun Raul qonunini qo'llash mumkin. Haqiqatan ham Raul' qonunini quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\frac{p_0}{p_0 - p} = \frac{z}{z'} + 1$$

yoki

$$\frac{p_0}{p_0 - p} - 1 = \frac{p}{p_0 - p} = \frac{z}{z'} \quad (1)$$

Bunda $z = \frac{M}{\mu}$ va $z' = \frac{M'}{\mu'}$ ekanligini bilgan holda (1) dan quyidagini olish oson:

$$\mu' = \mu \frac{M'}{\mu} \cdot \frac{p}{p_0 - p} \quad (2)$$

Bunda M -erituvchining massasi, μ - erituvchining bir kilomol massasi, M' -eritilgan moddaning massasi va μ' -eritilgan moddaning bir kilomol massasi. Masalada berilgan son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $\mu' = 92 \text{ kg/kmol}$ ni olamiz.

$$7.84. p = 9,25 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2.$$

8-§. Qattiq jismlar

8.1. Klauzius-Klapeyron tenglamasidan

$$\Delta T = \frac{\Delta p T \cdot (V_c \cdot V_q)}{q_0} \quad (1)$$

Ikkinchi tomondan entropiyaning o'zgarishi

$$\Delta S = \frac{m \lambda_0}{T} = \frac{\nu q_0}{T} \quad (2)$$

Bunda λ_0 -solishtirma erish issiqligi va q_0 -molekulyar erish issiqligi, m - massa va ν -kilomollar soni. (1) va (2) dan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\Delta T = \frac{\Delta p (V_c \cdot V_q) \nu}{\Delta S} \quad (3)$$

Bizda $V_c = \frac{\mu}{\rho_1} = \frac{18}{1100} M^3 = 18 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $V_q = \frac{\mu}{\rho_2} = \frac{18}{900} m^3 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3$, $\nu = 1 \text{ kmol}$, $\Delta S = 22,2 \cdot 10^3 \text{ J/grad}$ va $\Delta p = 10^5 \text{ N/m}^2$ ga teng. Berilgan son qiymatlarni (3) ga qo'ysak, $\Delta T = 0,009^\circ$ kelib chiqadi.

8.2. $\Delta S = 15,8 \cdot 10^3 \text{ J/grad}$. **8.3.** $1,03 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ ga.

8.4. 1) $390 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$; 2) $450 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$; 3) $930 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$;

8.5. Sharcha materialining bir kg -atomi 107 kg/kg-atom ga teng chiqadi, demak, sharcha kumushdan yasalgan.

8.6. 7,2 marta. **8.7.** 66° ga.

8.8. Jipslashtirilgan mis va temir plastinkalar orqali o'tgan issiqlik miqdori quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$Q = \lambda \frac{t_1 - t_x}{d_1} S \cdot t = \lambda_2 \frac{t_x - t_2}{d_2} S \cdot t$$

Bunda

$$t_x = \frac{\lambda_1 t_1 d_2 + \lambda_2 t_2 d_1}{\lambda_1 d_2 + \lambda_2 d_1}$$

Masalada berilgan son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $t_x = 34,5^{\circ}\text{C}$ kelib chiqadi.

$$\mathbf{8.9.} \lambda = 1,28 \text{ Vt/m} \cdot \text{grad} = 1,1 \text{ kkal/m} \cdot \text{soat} \cdot \text{grad}.$$

$$\mathbf{8.10.} Q = 1,9 \cdot 10^5 \text{ J.} \quad \mathbf{8.11.} \text{ 1) } 2 \text{ kal/sek; } \quad \text{2) } 60 \text{ g.}$$

$$\mathbf{8.12.} Q = 11,7 \text{ J.} \quad \mathbf{8.13.} 106^{\circ}\text{C.} \quad \mathbf{8.14.} 28,4 \text{ soat o'tgach.}$$

$$\mathbf{8.15.} \text{ Sterjen } 0^{\circ}\text{C dan } t^{\circ}\text{C gacha qizdirilganda}$$

$$\Delta l = l - l_0 = l_0 \alpha t \quad (1)$$

ga uzayadi, sterjen uzaymasligi uchun unga $F = \frac{\Delta l \cdot E \cdot S}{l_0}$ kuch qo'yilishi kerak,

$$\Delta l = \frac{l_0 F}{ES} \quad (2)$$

bunda E-sterjen materialining Yung moduli va S – uning ko'ndalang kesimining yuzi. (1) va (2) formulalardan $F = ES\alpha t$ ekanini topamiz. Masalada berilgan son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $F = 7,1 \cdot 10^4 \text{ N}$ kelib chiqadi.

$$\mathbf{8.16.} P = 149 \text{ N.} \quad \mathbf{8.17.} 20^{\circ}\text{C da.} \quad \mathbf{8.18.} a = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ grad}^{-1}.$$

$$\mathbf{8.19.} \text{ Po'lat sterjen uchun}$$

$$l_1 = l_{01}(1 + \alpha_1 t) = l_{01} + l_{01} \cdot \alpha_1 \cdot t \quad (1)$$

va mis sterjen uchun

$$l_2 = l_{02}(1 + \alpha_2 t) = l_{02} + l_{02} \cdot \alpha_2 t \quad (2)$$

ni yozamiz. Shartga ko'ra

$$l_1 - l_2 = L \quad (3)$$

va

$$l_{01} - l_{02} = L, \quad (4)$$

bunda $L = 5 \text{ sm}$. (1) dan (2) ni ayirib (3) va (4) shartlarni nazarda tutsak, quyidagini olamiz:

$$\alpha_1 l_{01} = \alpha_2 l_{02}. \quad (5)$$

(4) va (5) tenglamalardan 0°C dagi sterjenlarning uzunligini topish qiyin emas:

$$l_{02} = \frac{La_1}{a_2 - a_1} = 11 \text{ sm}, \quad t_{01} = l_{02} + L = 16 \text{ sm}.$$

8.20. 1,02 marta. **8.21.** $2,94 \cdot 10^7 \text{ N/m}^2$.

8.22. $d = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}$. **8.23.** $l = 2900 \text{ m}$.

8.24. $l = 180 \text{ m}$. **8.25.** $l = 11,9 \text{ km}$.

8.26. 1) 250 kG; 2) 4 sm ga; 3) yo'q, chunki solishtirma og'irlik elastiklik chegarasidan kichikdir.

8.27. $\alpha = 75^0 30'$. **8.28.** 3,4 ayl/sek.

8.29. Berilgan holda, sterjenga ta'sir qiluvchi markazdan qochirma kuch

$$F = \int_0^l r \omega^2 dm$$

Bunda l -sterjenning uzunligi, ω -aylanma harakatning burchak tezligi, r -masofa dm elementar massadan aylanish o'qigacha bo'lgan oraliq. Bir jinsli sterjen uchun $dm = \rho S dr$, bunda ρ - sterjen materialining zichligi va S -uning ko'ndalang kesim yuzi. Integralni yechib, quyidagini olamiz:

$$F = \frac{\rho S \omega^{2/2}}{2},$$

Bundan sekundiga aylanishlar sonining chegarasi

$$v = \frac{1}{\pi l} \sqrt{\frac{F}{2 \rho S}} 38 \text{ ayl/sek}$$

8.30. $p = 5,7 \cdot 10^8 \text{ N/m}^2$.

8.31. Guk qonuniga asosan $\frac{\Delta l}{l} = \frac{1}{E} p_k = \frac{1}{E} \cdot \frac{F}{S}$ bundan

$$F = \frac{SE}{l} \cdot \Delta l \quad (1)$$

Lekin elastiklik kuch uchun

$$F = k \Delta l, \quad (2)$$

(1) va (2) ni tenglashtirsak

$$k = \frac{SE}{l} \quad (3)$$

U vaqtda

$$A = \frac{k \Delta l^2}{2} = \frac{SE \Delta l^2}{2l} \quad (4)$$

(1) formuladan Δl ning qiymatini hisoblab va qolgan berilgan son qiymatlarni (4) ga qo'ysak, natijada $A = 0,706 J$ kelib chiqadi.

$$\mathbf{8.32.} \ E = 2,94 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2.$$

8.33. Shlangni Δl ga uzaytirish uchun

$$E = \frac{1}{a} S \cdot \frac{\Delta l}{l} \quad (1)$$

Kuchni qo'shish talab qilinadi. Bunda shlangning ichki diametri $\Delta d = p d_0 \frac{F}{S}$

ga kichrayadi. Lekin (1) formuladan $\frac{F}{S} = \frac{\Delta l}{al}$. Demak,

$\Delta d = \beta d_0 \frac{1}{a} \cdot \frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma d_0 \cdot \Delta l}{l}$ bo'ladi, bunda $\sigma = \frac{\beta}{a}$ – Puasson koeffitsienti. Masalada berilgan son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $\Delta d = 1 \text{ mm}$ ekanini topamiz, demak $d_2 = d_0 - \Delta d = 9 \text{ mm}$.

$$\mathbf{8.34.} \ x = 0,3 \text{ m.} \quad \mathbf{8.35.} \ M = 2,26 \cdot 10^{-7} \text{ n} \cdot \text{m}.$$

8.36. Ingichka ipning buralish momenti $M = \frac{\pi d^4 \varphi N}{2L \cdot 16}$ bo'lib, shu bilan birga $\tan 2\varphi = \frac{l}{D}$. Burchak φ juda kichik bo'lganida $\tan \varphi = \varphi$ deyish mumkin va

unda $\varphi = \frac{l}{2D} = \frac{32LM}{\pi N d^4}$ bo'ladi. Bundan $M = \frac{l \pi N d^4}{64DL} = 1,96 \cdot 10^{-13} \text{ N} \cdot \text{m}$

8.37. Simni $d\varphi$ burchakka burashda quyidagi ish bajarilishi kerak:

$$dA = M \cdot d\varphi,$$

bunda M-buralish momenti. $M = \frac{\pi N r^4 \varphi}{2L}$ bo'lganidan

$$A = \int_0^\varphi \frac{\pi N r^4 \varphi}{2L} d\varphi = \frac{\pi N r^4 \varphi^2}{4L}.$$

Masalada berilgan son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $A=1,25 \cdot 10^{-12}$ J kelib chiqadi. Bu ish buralgan simning potensial energiyasiga aylanadi.

8.38. $1,74 \cdot 10^{-2}$ m ga.

8.39. Puasson koeffitsienti $\sigma = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\frac{\Delta r}{r}}{\frac{\Delta l}{l}}$, bunda r - simning radiusi va

l -uning uzunligi. Simning cho'zilishiga bo'lgan hajmi $V_1 = \pi r^2 l$ va cho'zishdan keyingi V_2 hajmi:

$$V_2 = \pi(r - \Delta r)^2 (l + \Delta l).$$

Agar cho'zilishda hajm o'zgarmagan bo'lsa, unda $\pi r^2 l = \pi (r - \Delta r)^2 (l + \Delta l)$. Qavsni ochib, Δr va Δl kattaliklarning kvadratlari hisobga olinsa, $\pi r^2 \Delta l = 2\pi r \Delta r \cdot l$ bo'ladi, bundan $\sigma = 0,5$.

8.40. Siqilmagan sterjenning zichligi $p_1 = \frac{m}{V_1}$ bundan $V_1 = \pi r^2 l$. Siqilgan sterjenning zichligi $p_2 = \frac{m}{V_2}$ bunda $V_2 = \pi(r + \Delta r)^2 (l - \Delta l)$.

Demak, zichlik o'zgarishi

$$\Delta p = p_2 - p_1 = m \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right) = \frac{m \Delta V}{V_2 V_1}$$

Siqilish uchun katta bo'lmaganligidan, $V_2 \cdot V_1 = V_1^2$, ya'ni $\Delta p = \frac{m \cdot \Delta V}{V_1^2}$

deyish mumkin. Unda zichlikning nisbiy o'zgarishi $\frac{\Delta p}{p} = \frac{\Delta V}{V_1}$ bo'ladi.

Hajmning o'zgarishi $\Delta V = \pi r^2 l - \pi (r + \Delta r)^2 (l - \Delta l)$ ni topamiz. Qavsni ochib, Δr va Δl kattaliklarning kvadratini hisobga olmasak, $\Delta V = \pi r^2 l - \pi (r + \Delta r)^2 (l - \Delta l)$ ga ega bo'lamiz, bunda σ - Puasson koeffitsienti.

Unda $\frac{\Delta p}{p_1} = \frac{\Delta V}{V_1} = \frac{\Delta l}{l} (1 - 2\sigma)$ bo'ladi. Guk qonuniga asosan $\frac{\Delta l}{l} = \frac{p_k}{E}$ bo'lib,

natijada $\frac{\Delta p}{p_1} = \frac{p_k}{E} (1 - 2\sigma)$ Bizda $p_k = 10^3 \text{ kG/sm}^2 = 9,81 \cdot 10^7 \text{ n/m}^2$.

$E = 1,18 \cdot 10^{11} \text{ n/m}^2$ va $\sigma = 0,34$. Bu qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $\frac{\Delta p}{p} = 0,027$

kelib chiqadi.

8.41. 1 mm^3 ga.

9-§. Elektrostatika.

9.1. $F = 9,23 \cdot 10^{-8} \text{ N}$.

9.2. $r = 8,94 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

9.4. $1,25 \cdot 10^{36}$ marta.

9.5. $F = 0,7 \text{ N}$.

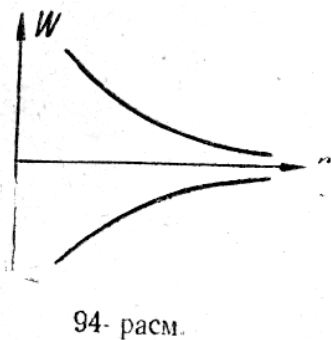
9.6. Sharchalarning elektrostatik energiyasi $W_1 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r}$ ularning o'zaro

gravitatsion tortishish energiyasi $W_2 = \gamma \frac{m_1 m_2}{r}$. Shart bo'yicha $\frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} = n \frac{\gamma m_1 m_2}{r}$

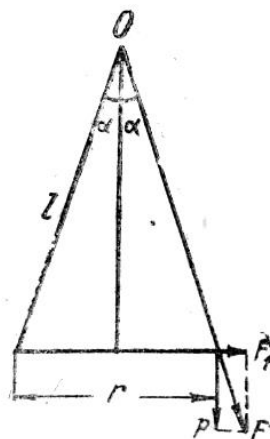
bunda $n = 10^6$. Bundan $q = \sqrt{n\epsilon_0\epsilon 4\pi\gamma m_1 m_2}$. Masaladagi son qiymatlarni qo'yib,

$$Q = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ k ni topiladi.}$$

9.7. 1) $\frac{W_{el}}{W_{gr}} = 4,17 \cdot 10^{42}$ 2) $\frac{W_{pr}}{W_{gr}} = 1,24 \cdot 10^{36}$



94- rasm.



95- rasm.

9.8. 94-rasmda ikkita nuqtaviy zaryad energiyasi W ning ular orasidagi r masofaga bog'lanishi ko'rsatilgan.

9.9. $E = 5,04 \cdot 10^4 \text{ V/m}$.

9.10. $q = - 2,23 \cdot 10^{-9} \text{ k}$.

9.11. Zaryadlarning joylashishiga qarab: 1) $E=0$; 2) $E=6 \cdot 10^4 \text{ V/m}$, 3) $E=3 \cdot 10^4 \text{ V/m}$. 9.12. $E=0$. 9.13. $E=1,12 \cdot 10^5 \text{ V/m}$.

9.14. Iplar orasidagi burchakni 2α bilan belgilaymiz (95-rasm). Har bir sharchaga ikki kuch: sharcha og'irligi P va kulon itarishish kuchi F_1 ta'sir qiladi. Bu kuchlarning teng ta'sir etuvchisi F . Lekin $F_1 = P \tan \alpha = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$ va $\frac{r}{2} \sin \alpha$, unda oxirgi natija,

$$P = \frac{F_1}{\tan \alpha} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_2 4l^2 \sin^2 \alpha \cdot \tan \alpha}$$

ga teng bo'ladi. Har bir sharcha $q = \frac{q_0}{2}$ zaryadga ega. Son qiymatlarini o'rniga qo'yib, $P = 0,157 \text{ H} = 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ kG}$ ekanligi topiladi.

9.15. $q = 1,1 \cdot 10^{-6} \text{ k}$.

9.16. Havodagi sharcha uchun quyidagi tenglama o'rinlidir. (9.14-masala yechilishiga qaralsin):

$$P = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_2 4l^2 \sin^2 \alpha_1 \cdot \operatorname{tg} \alpha_1} \quad (1)$$

Sharchalar kerosinga botirilganda har bir sharchaga Arximed kuchi P_1 ta'sir etadi. Kerosindagi sharcha uchun:

$$P - P_1 = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_2 4l^2 \sin^2 \alpha_2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_2} \quad (2)$$

(2) tenglikda

$$P - P_1 = (p_1 - p_2)Vg, \quad (3)$$

bunda p_1 - sharcha materialining zichligi, p_2 - kerosinning zichligi, V - sharcha hajmi, g - og'irlik kuchining tezlanishi. (1), (2) va (3) formulalardan

$$\frac{P - P_1}{P} = \frac{\sin^2 \alpha_1 \operatorname{tg} \alpha_1 \epsilon_1}{\sin^2 \alpha_2 \operatorname{tg} \alpha_2 \epsilon_2} = \frac{p_1 - p_2}{p_1}$$

Bundan

$$p_1 = p_2 \frac{\sin^2 \alpha_2 \operatorname{tg} \alpha_2 \epsilon_2}{\sin^2 \alpha_2 \operatorname{tg} \alpha_2 \epsilon_2 - \sin^2 \alpha_1 \operatorname{tg} \alpha_1 \epsilon_1}$$

Son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $p_1 = 2550 \text{ kg/m}^3$ ni olamiz.

9.17. $p = \frac{\epsilon p_1}{\epsilon - 1}$ **9.18.** $\alpha = 13^\circ$.

9.19. $\sigma = \frac{2\epsilon_0\epsilon\sqrt{F^2 - P^2}}{q} = 7,8 \cdot 10^{-6} \text{ k/m}^2$

9.20. 1) $2 \cdot 10^{-5} \text{ N}$; 2) $12,6 \cdot 10^{-5} \text{ N}$; 3) $6,28 \cdot 10^{-5} \text{ N}$.

9.22. $E = 3,6 \cdot 10^{10} \text{ V/m}$. **9.23.** $F = 3,4 \text{ N}$.

9.24. 1) $\frac{F}{l} = 8,1 \text{ N/m}$; 2) $\frac{A}{l} = 0,112 \text{ J/m}$

9.25. $E = 3,12 \cdot 10^6 \text{ V/m}$. Maydon ikkala ip orqali o'tuvchi tekislikka perpendikulyar yo'nalgan.

9.26. $\frac{F}{S} = 5,1 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2$

9.27. Sharga uchta kuch: yuqoriga yo'nalgan elektr maydoning ta'sir kuchi F_1 , pastga yo'nalgan og'irlik kuchi P va yuqoriga yo'nalgan Arximed kuchi F_2 ta'sir etadi. Muvozanat holatda

$$P = F_1 + F_2; \quad (1)$$

Shu bilan birga

$$P = mg = p_1 \frac{4}{3} \pi r^3 g \quad (2)$$

bunda P_1 -misning zichligi;

$$F_1 = Eq \quad (3)$$

va

$$F_2 = p_2 \frac{4}{3} \pi r^3 g, \quad (4)$$

Bunda p_2 -yog' zichligi. (1), (2), (3) va (4) dan quyidagini topamiz:

$$q = \frac{4\pi r^3 g(p_1 - p_2)}{3E} = 1,1 \cdot 10^{-8} \text{ k}.$$

9.28. $r = 4,4 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

9.29. Ma'lumki

$$E = \frac{\tau \sin \theta}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon x}, \quad (1)$$

Shakl chizib, undan

$$\sin \theta = \frac{L/2}{\sqrt{a^2 + (L/2)^2}} \quad (2)$$

Munosabat topiladi, bunda L - ip uzunligi va a - ipdan tekshiriladigan nuqtaga bo'lgan oraliq. (2) ni (1) ga qo'yib, quyidagi topiladi:

$$E = \frac{\tau L}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_a \sqrt{a^2 + (L/2)^2}}. \quad (3)$$

1) Agar $a \ll L$ bo'lsa, unda $\sqrt{a^2 + (L/2)^2} \cong \frac{L}{2}$. U holda (3) formuladan $E = \frac{\tau}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon x}$ cheksiz uzun ipning maydon kuchlanganligi kelib chiqadi.

2) Agar $a \gg L$ bo'lsa, unda $\sqrt{a^2 + (\frac{L}{2})^2} \cong a$. Bundan tashqari $\tau L = q$ bo'lib,

(3) formuladan $E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon x^2}$ nuqtaviy zaryadning maydon kuchlanganligi kelib chiqadi.

9.30. $\frac{a}{L} = \frac{\sqrt{1-(1-\delta)^2}}{2(1-\delta)} \cong \frac{1}{1-\delta} \sqrt{\frac{\delta}{2}}$, $\delta = 0,05$ va $L = 0,25 \text{ m}$ bo'lgandagi chekli oraliq $a = 4,18 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

9.31. 1) $L = 0,49 \text{ m}$; 2) $E = 1350 \text{ V/sm}$; 3) $\tau = 41 \cdot 10^{-7} \text{ k/m}$.

9.32. Mazkur masala 2. 159-masalaga o'xshash. 1) Halqa elementi dl ni olamiz. Bu element dq zaryadga ega bo'lib, hosil qilgan elektr maydonining A nuqtadagi kuchlanganligi $dE = \frac{dq}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon x^2}$. Bu kuchlanganlik halqa elementi dl

ni A nuqta bilan tutashtiruvchi x chizig'i bo'yicha yo'nalgan. Butun halqa maydoning A nuqtadagi kuchlanganligini topish uchun barcha elementlar maydoning kuchlanganligi dE larni geometrik qo'shish kerak. dE vektorini dE_t va dE_n ikki tashkil etuvchiga ajratish mumkin. Har ikki elementning (diametral) qarama-qarshi dE_n tashkil etuvchisi o'zaro bir-birini yo'qotadi,

unda $E = \int dE_t$. Lekin $dE_t = dE \cdot \cos \alpha = dE \cdot \frac{Ldq}{4\pi\epsilon_0\epsilon X^2}$. Unda

$E = \frac{L}{4\pi\epsilon_0\epsilon X^3} \int dq = \frac{Lq}{4\pi\epsilon_0\epsilon X^3}$. Lekin $x = \sqrt{R^2 + L^2}$ va natijada

$$E = \frac{Lq}{4\pi\epsilon_0\epsilon(R^2 + L^2)^{3/2}} \quad (1)$$

halqa o'qidagi elektr maydoning kuchlanganligi.

Agar $L \gg R$ bo'lsa, $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon L^2}$, ya'ni uzoq masofalardagi zaryadlangan halqa nuqtaviy zaryad sifatida qaralishi mumkin. (1) formulaga masaladagi son qiymatlar qo'yilsa, mos ravishda $E = 0; 1600; 1710; 1600; 1150$ v/m kelib chiqadi.

3) x va L kattaliklarni α burchagi orqali ifodalaymiz.

$R = x \sin \alpha$ va $L = x \cos \alpha$, unda (1) formula

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R^2} \cos \alpha \cdot \sin^2 \alpha$$

Ko'rinishga ega bo'ladi.

E kattaligining maksimumini topish uchun hosila $\frac{dE}{d\alpha}$ ni olib, uni nolga tenglashtiramiz.

$$\frac{dE}{d\alpha} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R^2} (\cos^2 \alpha 2 \sin \alpha - \sin^3 \alpha) = 0$$

yoki $\operatorname{tg}^2 \alpha = 2$. Unda A nuqtadan elektr maydoni kuchlanganligi maksimum bo'lgan oraliq $L = \frac{R}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{R}{\sqrt{2}}$. Bizning holda $R = 0,1$ m, demak, $L = 7,1 \cdot 10^{-2}$ m.

9.33. 1,3 marta. Bu masalani 2.161-masala bilan solishtirilsin.

9.34. 1) $a \ll R$ bo'lganda $\frac{R}{a}$ kattalik juda katta bo'ladi va

$$\left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{a}\right)^2}} \right] \cong 1.$$

U holda $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0\epsilon}$, ya'ni diskka yaqin masofada turg'an nuqtalar uchun diskni cheksiz tekislikka o'xshatish mumkin.

2) $a \gg R$ bo'lganda $\frac{R}{a}$ kattalik bo'ladi va

$$\sqrt{1 + \left(\frac{R}{a}\right)^2} \cong 1 + \frac{R^2}{2a^2}$$

U holda $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0\epsilon} \frac{R^2}{2a^2}$. Biroq $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$ bo'lgani uchun $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon a^2}$ ya'ni diskdan uzoq masofada turgan nuqtalar uchun diskni nuqtaviy zaryadga o'xshatish mumkin.

9.35. $\frac{a}{R} = \frac{\delta}{\sqrt{1-\delta^2}} \cong \delta$. $\delta = 0,05$ va $R = 0,25 \text{ m}$ bo'lganda $a = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

9.36. 1) $R = 2,5 \text{ m}$; 2) $E = 11,3 \cdot 10^4 \text{ v/m}$; 3) 1,1 marta.

9.37. 1) $R = 0,2 \text{ m}$; 2) $\delta = 10\%$.

9.38. $\frac{mv^2}{2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0\epsilon r}$, bunda m - harakat tezligi v bo'lgan sharchaning massasi,

q_1 - shu sharchaning zaryadi, q_2 - maydon hosil qiluvchi nuqtaviy zaryad, r - shu zaryadlar oralig'i. Masaladagi son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $r = 6 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ chiqadi.

9.39. $r = 5,1 \cdot 10^{-10} \text{ m}$. **9.40.** $r = 6,1 \cdot 10^{-14} \text{ m}$.

9.41. 1) $r \cong 6 \cdot 10^{-15} \text{ m}$; 2) $v = 1,6 \cdot 10^7 \text{ m/sek}$.

9.42. $A = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ J}$.

9.44. 1) $U = 11,3 \text{ v}$; 2) $U = 30 \text{ v}$. **9.45.** $A = 1,13 \cdot 10^{-4} \text{ J}$.

9.46. $v_1 = 16,7 \cdot 10^{-2} \text{ m/sek}$.

9.47. Javobni quyidagi jadval ko'rinishida berish qulay:

U, V	1	5	10	100	1000
$v, \text{ m, sek}$	$5,93 \cdot 10^5$	$1,33 \cdot 10^6$	$1,87 \cdot 10^6$	$5,93 \cdot 10^6$	$1,87 \cdot 10^7$

9.48. $W = 8,5 \cdot 10^{-13} \text{ J} = 5,32 \text{ Mev}$; $U = 2,66 \cdot 10^6 \text{ v}$.

9.49. Ma'lumki $dA = q dU$, biroq $dU = -Edr \frac{\tau dr}{2\pi\epsilon_0\epsilon r}$ va

$$A = -\int_{r_1}^{r_2} \frac{q \tau dr}{2\pi\epsilon_0\epsilon r} = \frac{q \tau}{2\pi\epsilon_0\epsilon} \ln \frac{r_1}{r_2},$$

Bundan

$$\tau = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon A}{q \ln r_1 / r_2}. \quad (1)$$

Bizda $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ f/m}$; $\epsilon = 1$; $A = 50 \cdot 10^{-7} \text{ J}$; $q = \frac{2}{3 \cdot 10^9} \text{ K}$ va $\frac{r_1}{r_2} = 2$. Bu

berilganlarni (1) ga qo'ysak $\tau = 6 \cdot 10^{-7} \text{ k/m}$ kelib chiqadi.

9.50. $\tau = 3,7 \cdot 10^{-6} \text{ k/m}$. **9.51.** $v = 2,97 \cdot 10^7 \text{ m/sek}$.

9.52. $\sigma = \frac{2A\epsilon_0\epsilon}{q\Delta r} = 6,6 \cdot 10^{-6} \text{ k/m}^2$. **9.53.** $d = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.

9.54. $m = 5,1 \cdot 10^{-16} \text{ kg}$. **9.55.** Maydon bo'lmaganida

$$mg = 6\pi\eta r v_1. \quad (1)$$

Maydon bo'lganida esa

$$Mg - Eq = 6 \pi \eta r v_2. \quad (2)$$

(1) va (2) dan $mg - Eq = \frac{v_2}{v_1} mg$ yoki

$$q = \frac{mg}{E} \left(1 - \frac{v_2}{v_1}\right) = \frac{mgd}{U} \left(1 - \frac{v_2}{v_1}\right) = 4,1 \cdot 10^{-18} K \text{ ni topamiz.}$$

9.56. Elektr maydon bo'lmaganida

$$mg = 6\pi\eta r v_1. \quad (1)$$

Maydon bo'lganida chang zarrasiga gorizonta kuch $F = qE$ ta'sir qiladi. Chang zarrasi mana shu kuch ta'siri ostida tezlashadi, biroq ishqalanish tufayli gorizonta yo'nalishda ham muayyan o'zgarmas v_2 tezlikdagi harakat turg'unlashadi, shu bilan birga

$$qE = 6\pi\eta r v_2 \quad (2)$$

bo'ladi. v_1 va v_2 tezliklarning teng ta'sir etuvchisi α burchak ostida yo'nalgan bo'lib, $\tan \alpha = \frac{v_2}{v_1} = \frac{qE}{mg}$. Ravshanki, $\frac{v_2}{v_1} = 0,5 \frac{d}{l}$, bundan izlanayotgan masofa l mana bu formuladan topiladi:

$$l = \frac{0,5v_1 d}{v_2} = \frac{0,5mgd}{qE} = 2 \cdot 10^{-2} m.$$

So'ngra $v_2 = \frac{v_1 d}{2l} = 10^{-2} m/sek$. Izlanayotgan vaqt $t = \frac{d}{2v_2}$ dan yoki $t = \frac{l}{v_1}$

formuladan topiladi. Bu formulalardan biriga son qiymatlarini qo'ysak, $t=1$ sek ga ega bo'lamiz.

9.57. $l = 2 \cdot 10^{-2} m$; $t = 6,4 \cdot 10^{-2} sek$. **9.58.** $r = 10^{-6} m$; $q = 7,3 \cdot 10^{-18} K$.

9.59. $q = 1,73 \cdot 10^{-9} K$. **9.60.** $22 KV$.

9.61. $2,2 \cdot 10^{-5} m = 0,022 mm$. **9.62.** $5 \cdot 10^{-3} m = 0,5 sm$.

9.63. 1) $U = 2,8 V$; 2) $E = 530 V/m$; 3) $\sigma = 4,7 \cdot 10^{-9} K/m^2$.

$$\mathbf{9.64.} \quad v = \sqrt{\frac{2qU(r_1 - r_2)}{md}} = 2,53 \cdot 10^6 m/sek$$

9.65. 1) $E = 5,7 V/m$; 2) $v = 10^6 m/sek$; 3) $A = 4,5 \cdot 10^{-19} J$; $U = 2,8 V$.

9.66. 1) $F = 9,6 \cdot 10^{-14} n$; 2) $a = 1,05 \cdot 10^{17} m/sek^2$; $v = 3,24 \cdot 10^7 m/sek$; 4) $\sigma = 5,3 \cdot 10^{-6} K/m^2$.

9.67. Elektron yassi kondensator plastinkalari orasida, xuddi gorizonta jismning og'irlik kuchi ta'siridagi harakati kabi, parabola bo'ylab harakat qiladi. Haqiqatdan, kondensatordagi elektronga o'zgarmas kuch $F = eE$ ta'sir qiladi. Elektron bu kuch ta'sirida $a = \frac{2E}{m}$ tezlanishga ega bo'ladi va $t = \frac{l}{v}$ vaqtda l uzunlikni bosib o'tib,

$$y = \frac{at^2}{2} = \frac{eEl^2}{2mv^2} \quad (1)$$

oraliqqacha og'adi.

Elektron kondensatordan uchib chiqmasliga uchun $y \geq \frac{d}{2}$ bo'lishi kerak,

bunda d -kondensator plastinkalarining oralig'i. Bundan $v_0 \leq l \sqrt{\frac{eE}{md}}$. Son qiymatlarini o'rniga qo'yilsa, elektron uchun $v_0 = 3,64 \cdot 10^7$ m/sek va α -zarracha uchun $v_0 = 6 \cdot 10^5$ m/sek ekanligi kelib chiqadi.

9.68. 1) $4,8 \cdot 10^{-7}$ sek o'tgach; 2) $S_X = 0,22$ m = 22 sm.

9.69. $a_t = 15,7 \cdot 10^{14}$ m/sek²; $a_n = 8 \cdot 10^{14}$ m/sek²; $a_{to'la} = 17,6 \cdot 10^{14}$ m/sek².

9.70. 2 marta.

9.71. Protonning va α -zarrachaning og'ishi birdek bo'ladi.

9.72. $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 1,33 \cdot 10^7$ m/sek; $\alpha = 41^\circ 20'$

9.73. $U_1 = \frac{2Uyd}{l(l_1 + \frac{l}{2})} = 28$ v. **9.74.** 0,01 m ga. **9.75.** 2,24 marta.

9.76. $E_1 = \frac{\epsilon_2 U}{d_1 \epsilon_2 + d_2 \epsilon_1} = 60$ kv/m; $E_2 = \frac{\epsilon_1 E_1}{\epsilon_2} = 10$ kv/mm

9.77. $C = 7,1 \cdot 10^{-4}$ f; $\Delta U = 1400$ v. **9.78.** $2,5 \cdot 10^{-20}$ kg.

9.79. n ta tomchining zaryadi $q_0 = nq$. Bu katta tomchi zaryadidir. Katta tomchining radiusi $n \frac{4}{3} \pi r^3 \rho = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho$ shartdan topiladi, bundan $R = r \sqrt[3]{n}$. Unda

bu tomchining potentsiali $U = \frac{q_0}{C} = \frac{nq}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} = \frac{nq}{4\pi\epsilon_0\epsilon r \sqrt[3]{n}}$. Bizda $n = 8$, $q = 10^{-10}$ k,

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ f/m, $\epsilon = 1$, $r = 10^{-3}$ m. Bularni formulaga qo'ysak, $U = 3600$ v chiqadi.

9.80. $U = 19500$ V = 19,5 kv. **9.81.** $r = 2,1 \cdot 10^{-2}$ m = 2,1 sm.

9.82. 1) $U = E_0 R$ – chiziqli bog'lanish; 2) $U = 1,5 \cdot 10^6$ V.

9.83. $W = 26,6 \cdot 10^{-7}$ J. **9.84.** $C = 5,9 \cdot 10^{-9}$ f.

9.85. $\sigma = 1,77 \cdot 10^{-6}$ k/m². **9.86.** $D = 0,03$ m = 3 sm.

9.87. Berilgan holda $q_1 = q_2$, bunda q_1 va q_2 - mos ravishda kondensatorni izolyator bilan to'ldirilguncha va to'ldirilgandan keyingi plastinkalardagi zaryadlar. Shunday qilib, $q = \text{const}$. Demak, plastinkalardagi zaryadning sirt zichligi ham $\sigma = \frac{q}{S} = \text{const}$ bo'ladi.

1) $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{U}{d}$ bo'lganligidan, izolyator bilan to'ldirishdan ilgari $\sigma d = U_1 \epsilon_0 \epsilon_1$ va to'ldirilgandan keyin $\sigma d = U_2 \epsilon_0 \epsilon_2$. $\sigma = \text{const}$ va $d = \text{const}$ bo'lganligidan $U_1 \epsilon_1 = U_2 \epsilon_2$ va $U_2 = \frac{U_1 \epsilon_1}{\epsilon_2} = 115$ v.

2) $C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 S}{d} = 1,77 \cdot 10^{-11}$ f, $C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_2 S}{d} = 4,6 \cdot 10^{-11}$ f,

3) $\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{q}{S} = \frac{CU}{S} = 5,31 \cdot 10^{-7}$ k/m².

9.88. Berilgan holda $U_1 = U_2 = U$. 1) $U_1 = U_2 = 300$ v; 2) $C_1 = 1,77 \cdot 10^{-11}$ f.
 $C_2 = 4,6 \cdot 10^{-11}$ f; 3) $\sigma_1 = 5,31 \cdot 10^{-7}$ k/m²; $\sigma_2 = 1,38 \cdot 10^{-6}$ k/m².

9.89. 1) Har bir qatlamdagi elektr maydon kuchlanganligini E_1 va E_2 bilan, har bir qatlamdagi qatlamdagi potensialning tushishini U_1 va U_2 bilan belgilaymiz. U holda

$$\epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2, \quad (1)$$

$$U_1 + U_2 = U. \quad (2)$$

(2) tenglamani shunday yozish mumkin:

$$E_1 d_1 + E_2 d_2 = U. \quad (3)$$

(1) va (3) tenglamalardan

$$E_1 = \frac{U \epsilon_2}{\epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1} = 1,5 \cdot 10^4 \text{ V/m}, \quad E_2 = \frac{\epsilon_1 E_1}{\epsilon_2} = 4,5 \cdot 10^4 \text{ V/m}$$

Kelib chiqadi.

$$2) U_1 = 75 \text{ V}, \quad U_2 = 225 \text{ V}.$$

$$3) \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}, \quad (4)$$

Bunda

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 S}{d_1} \quad \text{va} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_2 S}{d_2}. \quad (5)$$

(4) va (5) ni birgalikda echilsa,

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_1 \epsilon_2 S}{d_1 \epsilon_2 + \epsilon_1 d_2} = 2,66 \cdot 10^{-11} \text{ f}.$$

Kelib chiqadi.

$$4) \text{ Plastinkalardan biridagi zaryad } q = \sigma S = C_1 U_1 = C_2 U_2 = CU,$$

$$\text{bundan } \sigma = \frac{CU}{S} = 8 \cdot 10^{-7} \text{ k/m}^2.$$

$$\mathbf{9.90.} \quad U = 1800 \text{ V.} \quad \mathbf{9.91.} \quad 2,14 \cdot 10^{-4} \text{ mkf/m}.$$

$$\mathbf{9.92.} \quad \text{Ma'lumki } E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 \epsilon x}, \text{ bunda } \tau\text{-kabel uzunlik birligiga to'g'ri}$$

keladigan zaryad va x-kabel o'qigacha bo'lgan oraliq. τ kattaligi quyidagi munosabatdan topiladi:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon L}{\ln R/r} = \frac{q}{U_0} = \frac{\tau L}{U_0}, \quad \text{bundan } \tau = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon U_0}{\ln R/r},$$

Bu erda U_0 -kabelning markaziy qismi bilan tashqi qismi orasidagi potentsiallar ayirmasi. Unda maydonning kuchlanganligi $E = \frac{U_0}{x \ln R/r}$.

Masaladagi son qiymatlarni o'niga qo'yilsa, $E = 136 \text{ kv/m}$ kelib chiqadi.

9.93. Elektr maydon kuchining ishi electron kinetik energiyasiga

$$\text{aylanadi,} \quad A = \frac{mv^2}{2}, \quad dA = qdU = -qEdx. \quad E = \frac{U_0}{x \ln R/r} \quad \text{bo'lganligidan}$$

$A = - \int_{l_1}^{l_2} \frac{qU_0 dx}{x \ln R/r} = \frac{qU_0 \ln \frac{l_1}{l_2}}{\ln R/r} = \frac{m\nu^2}{2}$, bundan $\nu = \sqrt{\frac{2qU_0 \ln l_1/l_2}{m \ln R/r}}$. Masaladagi son qiymatlarni qo'yilsa $\nu = 1,46 \cdot 10^7$ m/sek kelib chiqadi.

9.94. Silindrik kondensator ichidagi maydonning kuchlanganligi $E = \frac{U_0}{x \ln R/r}$. Unda birinchi qatlamdagi potensialning tushishi

$$U_1 = - \int_{r+d_1}^r E dx = - \int_{r+d_1}^r \frac{U_0}{x \ln R/r} dx = \frac{U_0 \ln \frac{r+d_1}{r}}{\ln R/r}.$$

Ikkinchi qatlamdagi potensialning tushishi $U_2 = \frac{U_0 \ln \frac{R}{r+d_1}}{\ln R/r}$. Bundan

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\ln \frac{r+d_1}{r}}{\ln \frac{R}{r+d_1}} = 1,35.$$

9.95. $C = 9,6 \cdot 10^{-7}$ mkf. **9.96.** 1) $U = 300$ V, 2) $U = 75$ V.

9.97. $C = 1,17 \cdot 10^{-9}$ f; $R = 2,1$ m.

9.98. $E = \frac{UR_1R_2}{(R_2 - R_1)x^2} = 44,5$ kv/m.

Ko'rsatma. Bu masala 9.92.-masalaga o'xshash. Biroq silindrik kondensator maydoni sferik kondensator maydoni bilan almashgan.

9.99. $\nu = \sqrt{\frac{2qR_1R_2U(r_1 - r_2)}{m(R_1 - R_2)r_1r_2}} = 1,54 \cdot 10^7$ m/sek.

Ko'rsatma. Bu masala 9.93.-masalaga o'xshash. Biroq silindrik kondensator maydoni bilan almashgan.

9.100. $C = 0,33$ mkf. **9.101.** $\frac{C_1}{C_2} = 3$.

9.102. $q_1 = q_2 = 8 \cdot 10^{-6}$ k; $U = 4$ V; $U_2 = 2$ V.

9.103. Parallel ulanganda $1 \cdot 10^{-8}$ Φ dan $1,7 \cdot 10^{-7}$ Φ gacha va ketma-ket ulanganda $2,23 \cdot 10^{-9}$ Φ dan $3,27 \cdot 10^{-9}$ Φ gacha.

9.104. Parallel ulanganda 20 pf dan 900 pf gacha va ketma-ket ulanganda 5 pf dan 225 pf gacha.

9.105. $W = 0,1$ J. **9.106.** $W = 0,05$ J.

9.107. 1) $R = 7 \cdot 10^{-3}$ m; 2) $q = 7,0 \cdot 10^{-9}$ k; 3) $C = 1,55 \cdot 10^{-6}$ mkf; 4) $W = 1,58 \cdot 10^{-5}$ J.

9.108. 1) $5 \cdot 10^{-5}$ J.

2) Har bir sharning energiyasi $1,25 \cdot 10^{-5}$ f va ulangandagi razryad ishi $2,5 \cdot 10^{-5}$ J.

3) Har bir sharning energiyasi $31,25 \cdot 10^{-7}$ J va razryad ishi $62,5 \cdot 10^{-7}$ J.

9.109. 1) $U_1' = 3 \text{ kV}$; 2) $q_2' = 2 \cdot 10^{-8} \text{ k}$; 3) $W_1' = 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$ va $W_2' = 9 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; 4) $q_1'' = 1,8 \cdot 10^{-8} \text{ K}$ va $U_1'' = 5,4 \text{ kV}$; 5) $q_2'' = 1,2 \cdot 10^{-8} \text{ K}$; $U_2'' = 5,4 \text{ kV}$; 6) $W = 8,1 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; 7) $A = 2,4 \cdot 10^{-5} \text{ J}$.

9.110. $q = 2,7 \cdot 10^{-6} \text{ K}$.

9.111. 1) $q = 1,77 \cdot 10^{-7} \text{ K}$; 2) $E = 3330 \text{ V/sm}$; 3) $W = 2,94 \text{ J/m}^3$.

9.112. $p = 26,5 \text{ N/m}^2$.

9.113. $U = 15 \text{ kV}$.

9.114. 1) $P = 560 \text{ V/sm}$; 2) $d = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 5 \text{ mm}$; 3) $v = 10^7 \text{ m/sek}$; 4) $W = 6,95 \cdot 10^{-7} \text{ J}$; 5) $C = 1,77 \cdot 10^{-11} \text{ f}$; 6) $13,9 \cdot 10^{-5} \text{ n}$.

9.115. $U = 21,7 \text{ kV}$.

9.116. $E = 6 \cdot 10^4 \text{ V/m}$; $W_1 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; $W_2 = 0,8 \cdot 10^{-5} \text{ J}$.

9.117. $E_2 = E_1 = 150 \text{ kV/m}$; $W_1 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; $W_2 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$.

9.118. 1) $W_1 = 4,43 \cdot 10^{-7} \text{ J}$; $W_2 = 1,78 \cdot 10^{-8} \text{ J}$; 2) $W_1 = 4,43 \cdot 10^{-7} \text{ J}$; $W_2 = 1,11 \cdot 10^{-5} \text{ J}$

9.119. $\varepsilon = 4,5$.

9.120. 1) a) Sig'im $1,1 \text{ pf}$ ga kamayadi; b) kuchlanganlik oqimi $750 \text{ V} \cdot \text{m}$ ga kamayadi; v) energiyani hajm zichligi $4,8 \cdot 10^{-2} \text{ J/m}^3$ ga kamayadi.

2) a) Sig'im birinchi holdagidek $1,1 \text{ pf}$ ga kamayadi; b) kuchlanganlik oqimi o'zgarmadi ($\Delta N = 0$); v) energiyani hajm zichligi ham o'zgarmadi ($\Delta W_0 = 0$).

9.121. 1) $W_0 = \frac{\sigma^2 R^4}{2\varepsilon_0 \varepsilon (R+x)^4}$, bunda R - shar radiusi va x -shar sirtidan tekshiriladigan nuqtagacha bo'lgan oraliq; masaladagi son qiymatlarni o'rniga qo'ysak $W_0 = 9,7 \cdot 10^{-2} \text{ J/m}^3$ kelib chiqadi;

2) $W_0 \frac{\sigma^2}{8\varepsilon_0 \varepsilon} = 1,97 \text{ J/m}^3$;

3) $W_0 = \frac{r^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon x^2} = 0,05 \text{ J/m}^3$.

9.122. Dielektrik bo'lmagandagi kondensator plastinkalaridagi zaryadning sirt zichligini σ_0 bilan, dielektrik bo'lganda plastinkalardagi zaryadning sirt zichligini σ_d va bog'lanishli (qutblangan) zaryadlarning sirt zichligini $\sigma_{\text{bog'l}}$ bilan ifodalaymiz. σ_d va $\sigma_{\text{bog'l}}$ zaryadlar birgalikda shunday ta'sir qiladiki, xuddi o'tkazgich bilan dielektrik chegarasida

$$\sigma' = \sigma_d - \sigma_{\text{bog'l}} \quad (1)$$

zichlik bilan taqsimlangan zaryad bordek bo'ladi. Shunday qilib, σ' -“effektiv” zaryadlarning, ya'ni dielektrikda yig'indi, natijaviy maydonni aniqlovchi zaryadlarning sirt zichligidir. Ravshanki, σ kattaliklari mos maydonlar bilan quyidagicha bog'lanishda bo'ladi: dielektrik bo'lmagandagi maydon

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} = \frac{U_1}{d}, \quad (2)$$

Dielektrikdagi natijaviy maydon

$$E = \frac{\sigma_d}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{U_2}{d}. \quad (3)$$

(1) dan $\sigma_{\text{bog'l}} = \sigma_d - \sigma'$ yoki (3) ga asosan

$$\sigma_{\text{bog'l}} = \varepsilon_0 \varepsilon E - \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 (\varepsilon - 1) \frac{U_2}{d}.$$

1) Berilgan holda $U_1 = U_2 = U$ va unda:

$$a) \sigma_{\text{bog'l}} = \varepsilon_0 (\varepsilon - 1) \frac{U}{d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^{-3}} \text{ k/m}^2 = 1,77 \cdot 10^{-5} \text{ k/m}^2;$$

b) $\sigma_d - \sigma_0 = \varepsilon_0 \varepsilon E - \varepsilon_0 E_0$ va kuchlanish manbai ulanganligida $E = E_0 = \frac{U}{d}$, u holda

$$\sigma_d - \sigma_0 = \varepsilon_0 (\varepsilon - 1) \frac{U}{d} = \sigma_{\text{bog'l}} = 1,77 \cdot 10^{-5} \text{ k/m}^2.$$

Shunday qilib, kuchlanish manbai ulanganligi sababli kondensator plastinkalarida, dielektrikning qutblanishi natijasida zaryadlar kamayishini ta'minlovchi qo'shimcha zaryadlar hosil bo'ladi.

2) Berilgan holda $q = \text{const}$ va $U_2 = \frac{\varepsilon_1 U_1}{\varepsilon_2}$ (9.87-masala yechilishiga qaralsin) va u holda:

$$a) \sigma_{\text{bog'l}} = \varepsilon_0 (\varepsilon - 1) \frac{U_2}{d} = \varepsilon_0 (\varepsilon - 1) \frac{\varepsilon_1 U_1}{\varepsilon_2 d} = \frac{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 1 \cdot 10^3}{7 \cdot 3 \cdot 10^{-7}} \text{ k/m}^2 = 2,53 \cdot 10^{-6} \text{ k/m}^2;$$

b) $q = \text{const}$ bo'lganligi uchun $\sigma_{\text{bog'l}} = \sigma_0$, ya'ni kondensator plastinkalaridagi zaryadning sirt zichligi o'zgarmaydi.

9.123. Son jihatdan bog'lanishli zaryadlarning sirt zichligi $\sigma_{\text{bog'l}}$ ga teng bo'lgan qutblanish vektori P dielektrikdagi maydon kuchlanganligiga proporsional, ya'ni $P = \sigma_{\text{bog'l}} = \chi' E$. MKSA sistemasida χ' koefitsient o'lchamsiz kattalik emas; uning nomi f/m ekanligini tekshirish qiyin emas. $\chi' = 4\pi\varepsilon_0\chi$ dan ham ko'rsatish mumkin, bunda χ o'lchamsiz kattalik (elektrlanish koefitsientining jadvaldagi qiymati). U holda

$$\sigma_{\text{bog'l}} = 4\pi\varepsilon_0\chi E = 4\pi\varepsilon_0\chi \frac{U}{d} = \frac{4 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,08 \cdot 4 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^{-3}} \text{ k/m}^2 = 7,1 \cdot 10^{-6} \text{ k/m}^2.$$

Dielektrikning kirituvchanligini topamiz. $\sigma_{\text{bog'l}} = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)E$ bo'lganligidan $\sigma_{\text{bog'l}} = 4\pi\varepsilon_0\chi E = \varepsilon_0(\varepsilon - 1)E$, bundan $\varepsilon - 1 = 4\pi\chi$ yoki $\varepsilon = 1 + 4\pi\chi = 1 + \frac{\chi'}{\varepsilon_0}$, bundan

$\varepsilon = 1 + 4\pi \cdot 0,08 = 2$. U holda $E = \frac{U}{d} = \frac{\sigma_d}{\varepsilon_0 \varepsilon}$. Bundan kondensator plastinkalaridagi zaryadning sirt zichligi

$$\sigma_d = \frac{U\varepsilon_0\varepsilon}{d} = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 2}{5 \cdot 10^{-3}} \text{ k/m}^2 = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ k/m}^2.$$

9.124. 1) $E = 3 \text{ kV/sm}$; 2) $\sigma_d = 1,59 \cdot 10^{-5} \text{ K/m}^2$; 3) $\sigma_{\text{bog'l}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ K/m}^2$;

$$4) \chi' = \frac{\sigma_{\text{bog'l}}}{E} = 4,44 \cdot 10^{-11} \text{ f/m}; \quad \chi = \frac{\chi'}{4\pi\varepsilon_0} = 0,4.$$

9.125. $U=1750 \text{ V}$. **9.126.** $\sigma_{\text{bog'l}}=6 \cdot 10^{-6} \text{ K/m}^2$.

9.127. 1) $E=7,52 \cdot 10^5 \text{ V/m}$; $D=\epsilon_0 \epsilon E=1,33 \cdot 10^{-5} \text{ K/m}^2$;

2) $\sigma_{\text{bog'l}}=6,7 \cdot 10^{-6} \text{ K/m}^2$; 3) $\sigma_d=1,33 \cdot 10^{-5} \text{ K/m}^2$; 4) $W_0=5 \text{ J/m}^3$;

5) $\chi'=8,9 \cdot 10^{-12} \text{ f/m}$; $\chi=0,08$.

9.128. 1) $\sigma_{\text{bog'l}}=5,3 \cdot 10^{-6} \text{ k/m}^2$; 2) $\chi'=1,77 \cdot 10^{-11} \text{ f/m}$, $\chi=0,159$.

9.129. 1) $A=1,97 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; 2) $A=9,8 \cdot 10^{-5} \text{ J}$.

10-§. Elektr toki.

10.1. 1) $q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = \int_{t_1}^{t_2} (4 + 2t) dt = 48 \text{ k}$; $I = 12 \text{ A}$.

10.2.1) $R=70 \text{ Om}$; 2) a) $87,5 \text{ Om}$; b) $116,7 \text{ Om}$; v) 175 Om ; g) 350 Om .

10.3. $N=200$ o'ram. **10.4.** $l=500 \text{ m}$; $d=10^{-3} \text{ m}=1 \text{ mm}$.

10.5. $R=0,0018 \text{ om}$. **10.6.** 2,22 marta.

10.7. $R_1=R_0(1+\alpha t_1)$, bunda R_0 - harorat 0°C bo'lgandagi qarshilik (boshlang'ich haroratdagi emas). Bundan $R_0 = \frac{R_1}{1+\alpha t_1} = 32,8 \text{ Om}$. So'ngra

$R_2 = \frac{U}{I} = 364 \text{ Om}$. $R_2=R_0(1+\alpha t_2)$ bo'lganligidan $t_2 = \frac{R_2 - R_0}{R_0 \alpha} = 2200^\circ\text{C}$

10.8. $17,5 \text{ ma}$. **10.9.** $t=70^\circ\text{C}$ haroratgacha.

10.10. $U=5,4 \text{ V}$. **10.11.** $U_1=12 \text{ V}$; $U_2=U_3=4 \text{ V}$; $I_2=2 \text{ A}$; $I_3=1 \text{ A}$.

10.12. 1) $I=0,11 \text{ A}$; 2) $U_1=0,99 \text{ V}$; 3) $U_2=0,11 \text{ V}$; 4) $\eta=0,9$.

10.13. $U = \frac{\epsilon}{R+r} R = \frac{1,1}{1+R} R$. 96-rasmdagi egri chiziq tashqi zanjirdagi

potensialning tushishi U ning tashqi qarshilik R ga bog'lanishini ko'rsatadi. Egri chiziq asimptotik ravishda to'g'ri chiziq $U=\epsilon=1,1 \text{ V}$ ga yaqinlasha boradi.

10.14. $U=0,125 \text{ V}$; $R=7,5 \text{ Om}$. **10.15.** $\eta=25\%$.

10.16. $U=2,7 \text{ V}$; $r=0,9 \text{ Om}$.

10.17. $\chi = \frac{U}{\epsilon} = \frac{n}{1+n}$; 1) $\chi=9,1\%$; 2) $\chi=50\%$; 3) $\chi=91\%$.

10.18. $\eta=80\%$.

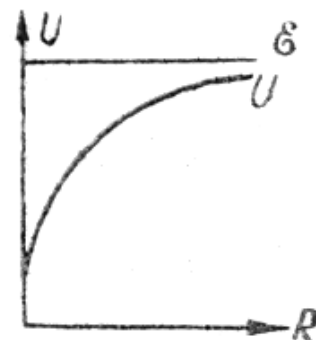
10.19. Elementlarni ketma-ket ulaganda

$I' = \frac{2\epsilon}{2r+R}$, parallel ulaganda $I' = \frac{\epsilon}{0,5r+R}$

1) $I' = \frac{2,2}{0,6+0,2} a = 5a$, $I'' = \frac{2}{0,15+0,2} a = 5,7a$;

2) $I' = \frac{4}{0,6+16} = 0,24a$; $I'' = \frac{2}{0,15+16} a = 0,124a$;

Shunday qilib, tashqi qarshilik kichik bo'lganda elementlarni parallel ulash foydali bo'lsa, tashqi qarshilik katta bo'lganda ketma-ket ulash foydali



96- rasim.

bo'ladi.

10.20. 1) $\frac{\Delta R}{R} = 1\%$; 2) $\frac{\Delta R}{R} = 10\%$; 3) $\frac{\Delta R}{R} = 100\%$;

10.21. 1) $\frac{\Delta R}{R} = 20\%$; 2) $\frac{\Delta R}{R} = 2\%$; 3) $\frac{\Delta R}{R} = 0,2\%$;

10.22. $I_1 = 0,6 \text{ A}$; $I_2 = 0,4 \text{ A}$; $I = I_1 + I_2 = 1 \text{ A}$

10.23. Zanjirdagi tok kuchi $I' = \frac{2\varepsilon}{R + r_1 + r_2} = \frac{4}{3} \text{ a}$. Birinchi element

qisqichlaridagi potensiallar ayirmasi $U_1 = \varepsilon - Ir_1 = \frac{2}{3} \text{ V}$. Ikkinchi element

qisqichlaridagi potensiallar ayirmasi $U_2 = E - Ir_2 = 0$.

O'quvchilarga R , r_1 , va r_2 o'rtasidagi munosabat qanday bo'lganda elementlardan birining qisqichlaridagi potensiallar ayirmasi nolga teng bo'lishini umumiy ko'rinishda tekshirib chiqish taklif etiladi.

10.24. $R_1 = 1,5 \text{ Om}$; $R_2 = 2,5 \text{ Om}$; $U_1 = 7,5 \text{ V}$ va $U_2 = 12,5 \text{ V}$

10.25. $\varepsilon = 2 \text{ V}$; $r = 0,5 \text{ Om}$. **10.26.** $I = 0,2 \text{ a}$.

10.27. $R_1 = 60 \text{ Om}$. **10.28.** 1) $I = 0,4 \text{ A}$; 2) $U = 32 \text{ V}$.

10.29. $R_2 = 60 \text{ Om}$. **10.30.** 1) $I = 2 \text{ A}$; 2) $U = 2 \text{ V}$.

10.31. 80 V . **10.32.** $\varepsilon = 170 \text{ V}$.

10.33. 1) $0,22 \text{ V}$ va 110 V ; 2) $0,142 \text{ V}$ va $53,2 \text{ V}$; 3) $0,57 \text{ A}$ va 110 V ;
4) $0,0089 \text{ A}$ va $35,6 \text{ V}$.

10.34. $I = 40 \text{ A}$.

10.35. 1) Ampermetrga parallel $R = 0,02 \text{ Om}$ qarshilik ulash kerak;
2) ampermetr shkalasi bo'linmalarining qiymati $0,1 \text{ A/bo'lim}$ dan 1 A/bo'lim gacha o'zgaradi.

10.36. 1) Voltmetr bilan ketma-ket $R = 3000 \text{ Om}$ qarshilik ulash kerak.
2) Voltmetr shkalasi bo'linmalarining qiymati $0,2 \text{ V/bo'lim}$ dan $0,5 \text{ V/bo'lim}$ gacha o'zgaradi.

10.37. 1) Asbobga parallel $R = 0,555 \text{ Om}$ qarshilik ulangan;
2) asbobga ketma-ket $R = 9950 \text{ Om}$ qarshilik ulangan.

10.38. $R = 300 \text{ Om}$; $l = 21,2 \text{ m}$.

10.39. 97-rasmdagi sxemaga qarang; $I_1 = I_2 = 0,365 \text{ a}$ va $I_3 = 0,73 \text{ a}$.

10.40. $6,8 \text{ V}$ ga. **10.41.** 35 kVm .

10.42. $S = 8,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$. **10.43.** 1) $\frac{Q_m}{Q_n} = 0,17$ 2) $\frac{U_m}{U_n} = 0,17$

10.44. 1) $\frac{Q_m}{Q_n} = 5,9$; 2) $\frac{U_m}{U_n} = 1$

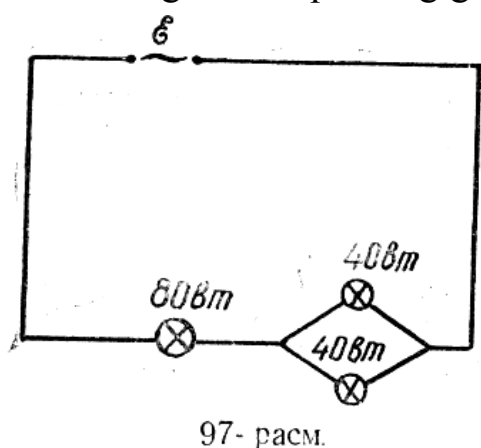
10.45. $Q = 1,08 \text{ kJ}$. **10.46.** 1) $2,4 \text{ kVm}$; 2) $2,3 \text{ kVm}$; 3) 96% .

10.47. $r = 1 \text{ Om}$; $\eta_1 = 83,3\%$; $\eta_2 = 16,7\%$.

10.48. 34- rasmdagi egri chiziq nuqtalari bo'yicha jadval tuzamiz:

I, A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P, Vt	0	1,8	3,2	4,2	4,8	5	4,8	4,2	3,2	1,8	0

Tashqi zanjirda ajralgan quvvat (foydali quvvat) tashqi qarshilik elementning ichki qarshiligiga teng bo'lganida maksimumga etadi. Bunda



tashqi zanjirdagi potensialning tushishi $U = \frac{\varepsilon}{2}$ bunda ε elementning e. yu. K. U

holda elementning foydali ish koeffitsienti $\eta = 0,5$. Bizning holda $P_{\max} = IU = 5 \text{ Vm}$.

Demak, $U = \frac{P_{\max}}{I} = \frac{5}{5} \text{ V} = 1 \text{ V}$; bundan

elementning e.yu.k. $\varepsilon = 2U = 2 \text{ V}$. Bunda $I = \frac{\varepsilon}{2r}$ bo'lganligidan elementning izlanish

ichki qarshiligi $r = \frac{\varepsilon}{2I} = 0,2 \text{ Om}$ Tashqi

zanjirdagi potensialning tushishi $U = \frac{P}{I}$ elementning foydali ish koeffitsienti

$$\eta = \frac{U}{\varepsilon} = \frac{P}{\varepsilon I}$$

10.49. 34-rasmda tasvirlangan egri chiziq nuqtalari bo'yicha (oldingi masalani yechilishiga qaralsin) $\varepsilon = 2 \text{ V}$ va $r = 0,2 \text{ Om}$ topiladi. ε va r ma'lum bo'lgach, talab qilingan η , P_1 va P_2 ni topish qiyin emas.

10.50. $\varepsilon = 4 \text{ V}$; $r = 1 \text{ Om}$.

10.51. U , P_1 va P_2 ning R ga bog'lanishi to'g'risida 10,48 va 10,49-masalalarga qaralsin.

10.52. $\varepsilon = 6 \text{ V}$; $r = 1 \text{ Om}$. **10.53.** 60 Vt . **10.54.** 1 A .

10.55. 16 Vt . **10.56.** $\varepsilon = 100 \text{ V}$.

10.57. Lampochka uchlaridagi potensiallar ayirmasi 30 V dan $53,5 \text{ V}$ gacha o'zgaradi. Lampochka iste'mol qiladigan quvvat 30 Vt dan $9,9 \text{ Vt}$ gacha o'zgaradi.

10.58. 1) $Q_1 = 6,37 \text{ J}$, $Q_2 = 3,82 \text{ J}$; 2) $Q_1 = 16,2 \text{ J}$; $Q_2 = 27,2 \text{ J}$.

10.59. Qarshiligi kichik bo'lgan lampochka ko'proq (1,5 marta) quvvat iste'mol qiladi.

10.60. 36^0 ga. **10.61.** $2,9 \text{ l}$. **10.62.** 1) $1,2 \text{ kVt}$; 2) 12 Om

10.63. $Q = 2,5 \cdot 10^5 \text{ J} = 60 \text{ kkal}$.

10.64. 1) 25 min ; 2) 50 min ; 3) $12,5 \text{ min}$.

10.65. 1) 45 min ; 2) 10 min . **10.66.** 22 min o'tgach.

10.67. 1) $5,4 \text{ Om}$; 2) $2100 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$; 3) $49,6 \text{ Om}$.

10.68. $\eta = 80\%$. **10.69.** 1) 14,4 Om; 2) 11,3 m; 3) 1 kVt.

10.70. 3^0 ga. **10.71.** 1 so'm 33 tiyin. **10.72.** 49 minut o'tgach.

10.73. $R = 33 \text{ Om}$.

10.74. Mis simdan ajralgan issiqlik miqdori

$$Q_1 = m_1 c_1 \Delta t = \delta_1 l_1 S_1 c_1 \Delta t, \quad (1)$$

Bunda σ_1 - misning zichligi, l_1 -simning uzunligi, S_1 -uning ko'ndalang kesim yuzi, c_1 -misning solishtirma issiqlik sig'imi va Δt - sim haroratining ko'tarilishi.

Qo'rg'oshin simdan ajralgan issiqlik miqdori

$$Q_2 = \delta_2 l_2 S_2 (c_2 \Delta t_1 + r), \quad (2)$$

Bunda r -qo'rg'oshinning solishtirma erish issiqligi, $\Delta t_1 = t_{\text{er}} - t_0$, δ_2 -qo'rg'oshinning zichligi, l_2 - saqlagich uzunligi, S_2 -uning ko'ndalang kesim yuzi va c_2 -qo'rg'oshinning solishtirma issiqlik sig'imi.

Ikkala sim zanjirga ketma-ket ulanganligidan,

$$I_1 = I_2 \text{ va } \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1 S_2 p_1}{l_2 S_1 p_2}, \quad (3)$$

Bunda p_1 va p_2 -tegishlixa mis va qo'rg'oshinning solishtirma qarshiliklari, (1), (2) va (3) lardan:

$$\frac{\delta_1 l_1 S_1 c_1 \Delta r}{\delta_2 l_2 S_2 (c_2 \Delta t + r)} = \frac{p_1 l_1 S_2}{p_2 l_2 S_1},$$

Bundan izlanayotgan haroratlar ayirmasi.

$$\Delta t = \frac{p \delta_2 S_2^2 (c_2 \Delta t_1 + r)}{p_2 \delta_1 S_1^2 c_1}.$$

Bizda (jadvalga qaralsin) $p_1 = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ Om} \cdot \text{m}$, $p_2 = 2,2 \cdot 10^{-7} \text{ Om} \cdot \text{m}$.
 $\delta_1 = 8600 \text{ kg/m}^3$, $\delta_2 = 11300 \text{ kg/m}^3$, $c_1 = 395 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$, $c_2 = 126,0 \text{ J/kg} \cdot \text{grad}$.
 $t_{\text{er}} = 327^0 \text{C}$, $r = 2,26 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$, $t_{\text{er}} - t_0 = 327^0 - 17^0 = 310^0$. Bu qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $\Delta t = 1,8^0$ kelib chiqadi.

10.75. $1,55 \cdot 10^3 \text{ J/m}^3 \cdot \text{sek}$. **10.76.** $I_1 = I_2 = 26,7 \text{ ma}$; $I_3 = I_4 = 4 \text{ ma}$.

10.77. Mazkur tarmoqlardan zanjir uchun Kirxgof qonunini tatbiq qilamiz. Avval toklarning yo'nalishini sxemada strelkalar bilan belgilab olamiz. (98-rasm)

Tok biz belgilagan strelka yo'nalishida o'tadi deb faraz qilaylik. (C tuguni uchun Kirxgofning birinchi qonuni bo'yicha)

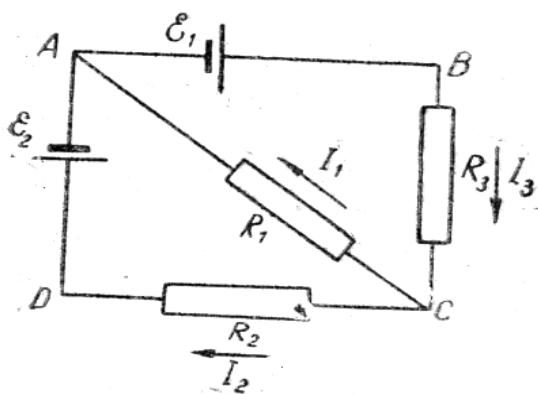
$$I_3 = I_1 + I_2 \quad (1)$$

A tuguni uchun ayniyat tenglama chiqadi). ABC konturi uchun Kirxgofning ikkinchi qonuni bo'yicha

$$I_3 R_3 + I_2 R_2 = \varepsilon_1. \quad (2)$$

ACD konturi uchun

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 = \varepsilon_1. \quad (3)$$



(ACD yoki ABC konturi o'rnida ABCD konturlarini olish mumkin edi.)

Shunday qilib, uchta noma'lum I_1 , I_2 va I_3 larni topish uchun uchta tenglama mavjud. Kirxgof qonuni tatbiqidagi masalalarni echishda (1), (2) va (3) tenglamalarning son qiymatlari qo'yilgan holda ko'rsatish qulaydir. Berilgan masalaning shartlariga muvofiq tenglamalar quyidagi ko'rinishga keladi:

$$I_3 = I_1 + I_2; \quad (1a)$$

$$10I_3 + 45I_1 = 2,1; \quad (2a)$$

$$45I_1 - 10I_2 = 1,9. \quad (3a)$$

Bu tenglamalarni echib, $I_1 = 0,04$ A, $I_2 = -0,01$ a va $I_3 = 0,03$ a topiladi. I_2 tokidagi manfiy ishora tok yo'nalishi yanglish olinganini ko'rsatadi. I_2 tokning yo'nalishi haqiqatda tenglama tuzishdan avval qabul qilinganidek emas, balki D dan C tomon yo'naladi.

10.78. $U = 1,28$ V. **10.79.** $R = \frac{2}{3} \text{ Om}; I_2 = 0,5$ a; $I_R = 1,5$ A.

10.80. $R = 0,75 \text{ Om}; I_2 = 2$ A; $I_R = 4$ A.

10.81. $I = 0,4$ A. **10.82.** 2 A. **10.83.** $R_1 = 20 \text{ Om}$. **10.84.** $I = 0,45$ ma.

10.85. $I = 0,001$ a = 1 ma.

10.86. $I_1 = 0,385$ a; $I_2 = 0,077$ a; $I_3 = 0,308$ a.

10.87. $I_1 = 0,3$ a; $I_2 = 0,5$ a; $I_3 = 0,8$ a; $R_3 = 7,5 \text{ Om}$.

10.88. $\varepsilon_2 = 35$ V; $\varepsilon_3 = 55$ V. **10.89.** $I = 9$ a.

10.90. $\varepsilon_1 = 24$ V; $\varepsilon_2 = 12$ V; $I_2 = 1,2$ a; $I_3 = 0,3$ a.

10.91. 1) $2,22$ a; 2) $0,44$ a; 3) $1,78$ a.

10.92. $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 4$ V; $r_1 = r_2 = 1 \text{ Om}$. **10.93.** 100 V.

10.94. $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 200$ V. **10.95.** 75 ma.

10.96. 1) $U_1 = 120$ V; $U_2 = 80$ V; 2) $U_1 = U_2 = 100$ V.

10.97. 2 soatda. **10.98.** 1) 10 min; 2) $4,6 \cdot 10^{-6}$ m.

10.99. $j = 56$ a/m². **10.100.** $K = 1,04 \cdot 10^{-8}$ kg/k.

10.101. Ampermetr $0,04$ A dan kam ko'rsatadi.

10.102. 53 mg. **10.103.** 1) 149 soat; 2) $1,49 \cdot 10^4$ kv-tsoat.

10.104. $W = 1800$ J.

10.105. Elektrolizda M massali moddani ajratish uchun zarur bo'lgan energiya

$$W = IUt = \frac{MUZF}{A} \quad (1)$$

Bunda F- Faradey soni, A-kg- atom massasi, Z- valentlik va U- berilgan potentsiallar ayirmasi. 2 kmol suvni parchalash, ya'ni 4 kg vodorodni ajratish uchun $5,75 \cdot 10^8$ J energiya sarflash talab qilinadi. Shunday qilib, bizda $M = 4$ kg, $W = 5,75 \cdot 10^8$ J. Masalaning son qiymatlarini (1) ga qo'ysak, $U = 1,5$ V bo'ladi.

10.106. Kuchsiz eritmalarda $\alpha \approx 1$, ya'ni barcha molekulalar dissosiyatsiyalangan. Demak, ekvivalent elektr o'tkazuvchanlik $\Lambda_\infty = F(u_+ + u_-)$. Bizda

$F = 96,5 \cdot 10^6 \text{ k/kg-ekv}$; $u_+ = 3,26 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{sek}$ va $u_- = 6,4 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{sek}$. Bu qiymatlarni qo'ysak $\Lambda_\infty = 37,6 \text{ m}^2/\text{Om}\cdot\text{kg-ekv}$ bo'ladi.

10.107. $q_+ = 100 \text{ k}$; $q_- = 20 \text{ k}$.

10.108. 1) $\alpha = 94\%$; 2) $\eta = 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{ekv}/\text{m}^3 = 10^{-2} \text{ g}\cdot\text{ekv}/\text{l} = 0,01 \text{ N}$;

3) $u_+ + u_- = 1,35 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{sek}$.

10.109. $R = 1,8 \cdot 10^5 \text{ Om}$. **10.110.** $R = 5,2 \cdot 10^5 \text{ Om}$.

10.111. $3,9 \text{ m}^2/\text{Om}\cdot\text{kg-ekv}$. **10.112.** 92% . **10.113.** $n_+ = n_- = 5,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$.

10.114. 10^{-6} .

10.115. 1) $j = 2,4 \cdot 10^{-7} \text{ a}/\text{m}^2$; 2) $\frac{I_+}{I} = 0,01\%$

10.116. $I_T = 10^{-7} \text{ a}$.

10.117. Ionlarning yo'qolishi faqat ularning rekombinatsiyasi hisobiga ro'y beradigan sharoitdagina kameraning 1 sm^3 hajmida juft ionlar soni mumkin darajada ko'p olinadi. Bunday holda, $N = \alpha n^2$ va $n = \sqrt{\frac{N}{\alpha}} = 3,2 \cdot 10^7$

10.118. $R = 3,4 \cdot 10^{14} \text{ Om}$. **10.119.** $I = 3,3 \cdot 10^{-9} \text{ a}$; $\frac{I}{I_T} = 3,3\%$

10.120. Atomning ionizatsiya potentsiali deb shunday potentsiallar ayirmasiga aytiladiki, bundan o'tgan elektron atomga borib urilganda uni ionlashtiradi. Shuning uchun elektronning olgan tezligi

$\frac{mv^2}{2} = eU$ yoki $v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$ tenglikdan topiladi. Masaladagi son qiymatlarni qo'ysak, $v = 2,2 \cdot 10^6 \text{ m/sek}$ bo'ladi.

10.121. 80000°K da. **10.122.** $39,2 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

10.123. 1) $8,3 \cdot 10^5 \text{ m/sek}$; 2) $1,4 \cdot 10^6 \text{ m/sek}$.

10.124. T_1 haroratda volframning solishtirma termoelektron emissiyasi

$$j_1 = BT_1^2 e^{-\frac{A}{RT_1}} \quad (1)$$

va T_2 haroratdagisi

$$j_2 = BT_2^2 e^{-\frac{A}{RT_2}} \quad (2)$$

(2) ni (1) ga bo'lsak:

$$\frac{j_2}{j_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^2 e^{-\frac{A}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)} \quad (3)$$

Bizda $T_1 = 0^\circ \text{K}$, $T_2 = 2400^\circ \text{K}$, $A = 4,54 \text{ eV} = 4,54 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/grad}$. Bu qiymatlarni (3) ga qo'ysak $\frac{j_2}{j_1} = 2,6$ hosil bo'ladi.

10.125. 11000 marta.

10.126. $T = 2500^0\text{K}$ haroratda sof volframning solishtirma emissiyasi

$$j_2 = B_2 T_1^2 e^{\frac{A_1}{kT_1}} = 2,84 \cdot 10^3 \text{ a/m}^2 \cdot T_x \text{ haroratda toriy aralashgan volframning}$$

solishtirma emissiyasi: $j_2 = B_2 T_x^2 e^{\frac{A_2}{kT_x}}$. Shartga ko'ra $j_1 = j_2$ ya'ni

$$B_2 T_x^2 e^{\frac{A_2}{kT_x}} = 2,84 \cdot 10^3 \text{ a/m}^2 \quad (1)$$

(1) tenglamani ikki usulda: 1) grafik yoki 2) ketma-ket yaqinlashish usulidayechish mumkin. Mana shu ikki usulni qarab chiqamiz.

1) Grafik usul. Absissa o'qi bo'ylab T_x kattalikni qo'yamiz. Ordinata o'qi

bo'ylab esa $y \cdot 10^{-3} = B_2 T_x^2 e^{\frac{A_2}{kT_x}}$ ni qo'yamiz (99-rasm). Mazkur egri chiziqning gorizontal to'g'ri chiziq bilan kesishish nuqtasining absissasi $y = 2,84 \cdot 10^3$ bo'lib, u topish kerak bo'lgan haroratni beradi. Hisoblangan natijalarni jadvalda ko'rsatish qulaydir:

T_x, K	$z = \frac{A_2}{kT_x}$	e^{-z}	$y \cdot 10^{-3}$
1500	20,3	$16 \cdot 10^{-9}$	0,11
1700	17,7	$1,6 \cdot 10^{-8}$	1,38
1750	17,1	$3,7 \cdot 10^{-8}$	2,54
1800	16,7	$5,6 \cdot 10^{-8}$	4,25

99-rasmdagi grafikdan ko'rinib turibdiki, (1) tenglamaning echilish natijasi $T_x \cong 1760^0\text{K}$.

2) *Ketma-ket yaqinlashish usuli.* Solishtirma emissiyaning haroratga bog'lanishi T^2 ko'paytiruvchi bilan emas, asosan eksponensial ko'paytuvchi

$e^{\frac{A}{kT}}$ bilan aniqlanganligidan, birinchi yaqinlashishda quyidagicha olish mumkin:

$$B_2 T_1^2 e^{\frac{A_2}{kT_1}} = B_2 (2500)^2 e^{\frac{A_2}{kT_x}} = 2,84 \cdot 10^3 \text{ a/m}^2$$

$$\text{Bundan } e^{\frac{A_2}{kT_x}} = \frac{2,84 \cdot 10^3}{B_2 T_1^2} = 1,86 \cdot 10^{-8} \text{ va } T_x = 1690^0\text{K}$$

- birinchi yaqinlashish.

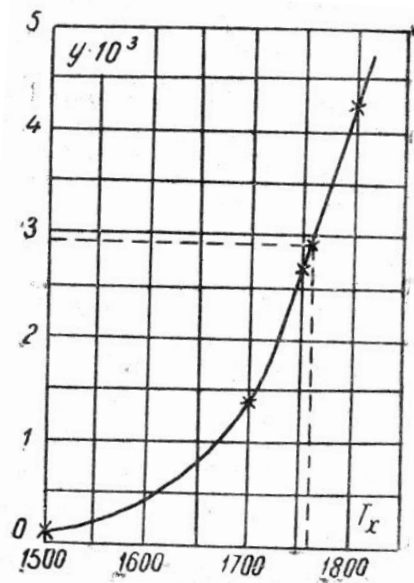
Ikkinchi

yaqinlashishda $B_2 (1690)^2 e^{\frac{A_2}{kT_x}} = 2,84 \cdot 10^3 \text{ a/m}^2$
bundan $T_x = 1770^0\text{K}$ - ikkinchi yaqinlashish.

So'ngra, $B_2 (1770)^2 e^{\frac{A_2}{kT_x}} = 2,84 \cdot 10^3 \text{ a/m}^2$
bundan $T_x = 1750^0\text{K}$ -uchinchi yaqinlashish.

Xuddi shunga o'xshash,

$B_2 (1750)^2 e^{\frac{A_2}{kT_x}} = 2,84 \cdot 10^3 \text{ a/m}^2$ bundan
 $T_x = 1760^0\text{K}$ -to'rtinchi yaqinlashish.



99- расм.

Beshinchi yaqinlashish uchinchi qiymatli raqam aniqligida to'rtinchi yaqinlashishga mos kelishiga ishonch hosil qolish qiyin emas. Shunday qilib, izlangan echim $T_x=1760^0 K$.

11-§ Elektromagnetizm

11.1. $H = 39,8 A/m$.

11.2. $H = 50 A/m$.

11.3. $H_1 = 120 A/m$; $H_2=159 A/m$; $H_3 = 135 A/m$.

11.4. $H_1 = 199 A/m$; $H_2 = 0 A/m$; $H_3 = 183 A/m$.

11.5. Magnit maydoni kuchlanganligi nolga teng bo'lgan nuqta A dan $3,3 sm$ uzoqlikdagi I_1 va I_2 nuqtalar orasida bo'ladi.

11.6. Magnit maydoni kuchlanganligi nolga teng bo'lgan nuqtalar A nuqtadan o'ngroqda va undan $1,8 sm$ va $6,96 sm$ uzoqda bo'ladi.

11.7. $H_1 = 8 A/m$; $H_2 = 55,8 A/m$.

11.8. $H_1 = 35,6 A/m$; $H_2 = 57,4 A/m$.

11.9. $H = 8 A/m$. Magnit maydoni kuchlanganligi ikkala sim orqali o'tuvchi tekislikka perpendikulyar yo'nalgan.

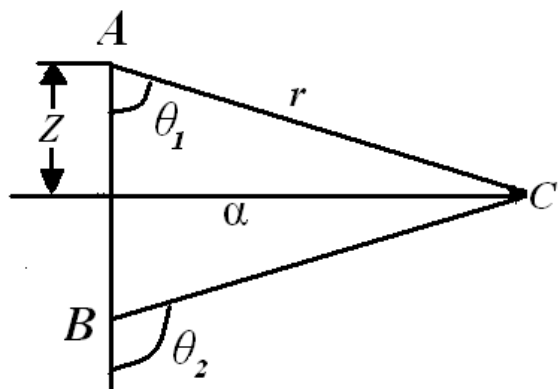
11.10. Agar tokning magnit maydoni Yer magnit maydonining gorizontal tashkil etuvchisini kompensasiya qilsa, natijaviy maydon vertikal yuqoriga yo'nalgan bo'ladi. Chunki $H = H_r = \frac{I}{2\pi r}$ bo'lganligidan,

$$r = \frac{I}{2\pi H_r} = 0,08 m.$$

11.11. S nuqtadagi magnit maydonining kuchlanganligi (100-rasmga qaralsin) $H = \int_{\theta_2}^{\theta_1} \frac{I \sin \theta dl}{4\pi r^2}$. Biroq $l = a \tan \theta$ va $dl = -\frac{a d\theta}{\sin^2 \theta}$ So'ngra, $r = -\frac{a}{\sin \theta}$

Demak, $H = -\frac{I}{4\pi a} \int_{\theta_2}^{\theta_1} \sin \theta d\theta = \frac{I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$. Shart bo'yicha $I=20 a, a=5 \cdot 10^{-2} m$,

$\theta_1=60^0$, $\theta_2=180^0 - 60^0=120^0$. Son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $H=31,8 A/m$ bo'ladi.



11.12. $H = 56,5 A/m$.

11.13. $a \leq 5 sm$.

11.14.1) $l \geq 0,245 m$; $H=358 A/m$.

11.15. $H=77,3 A/m$.

11.16. $U = \frac{\pi I^2}{SH} = 0,12 V$.

11.17. $H=12,7 A/m$.

11.18. $H=25,7 A/m$.

11.19. 1) $H=12,2 A/m$; 2) $H=0$.

11.20. 1) $H = 62,2 A/m$; 2) $H = 38,2 A/m$;

11.22. $H = 177 \text{ A/m}$.

11.23. $H = 35,8 \text{ A/m}$;

11.24. $U_2 = 4U_1$.

11.25. $L = 0,2 \text{ m}$.

11.26. $r = 8 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

11.27. $H = 6670 \text{ A/m}$.

11.28. $H = 1250 \text{ A/m}$.

11.29. 4 qatlamdan.

11.30. 1) $NI=200$ amper-o'ram; 2) $2,7 \text{ V}$.

11.31. $\frac{L}{D} = \frac{1-\delta}{\sqrt{1-(1-\delta)^2}} \cong \frac{1-\delta}{\sqrt{2\delta}}; \delta \leq 0,05$ bo'lganda $\frac{L}{D} \geq 3$ hosil bo'ladi.

11.32. $\delta = 3\%$.

11.33. 101-rasmda tekshirish kerak bo'lgan $H=f(x)$ bog'lanish tasvirlangan.

11.34. $H_r = 16 \text{ A/m}$.

Ko'rsatma. 139-betdagi shunga o'xshash masalaning echilishiga qaralsin.

11.35. $n = 100 \text{ sek}^{-1}$

11.36. $\Phi = 1,13 \cdot 10^{-4} \text{ Vb}$

11.37. $\Phi = 0,157 \text{ Vb}$

11.38.1) $\Phi = 1,6 \cdot 10^{-4} \cdot \cos(4\pi t + \theta) \text{ Vb}$,

bunda θ -ramkaga tushgan normal bilan boshlang'ich vaqt paytidagi magnit maydonining yo'nalishi orasidagi burchak; 2) $\Phi_{\max} = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ Vb}$.

11.39. Ma'lumki

$$\mu = \frac{B}{H\mu_0} \quad (1)$$

Shart bo'yicha, $H=10_e=796 \text{ A/m} \cong 800 \text{ A/m}$. Ilovada berilgan $B=f(H)$ grafigi bo'yicha $H=0,8 \cdot 10^3 \text{ A/m}$ qiymatiga $B=1,4 \text{ tL}$ to'g'ri kelishini topamiz. μ_0 , H va B qiymatlarini (1) ga qo'ysak, $\mu=1400$ bo'ladi.

11.40. 500 amper-o'ram.

11.41. 955 amper-o'ram.

11.42. $\mu = 440$.

11.43. $IN = 5000$ amper-o'ram.

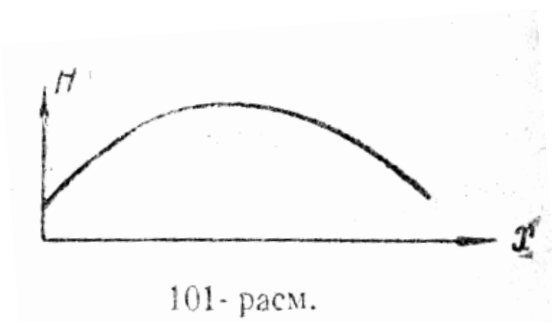
11.44. $B=1,8 \text{ tL}$; $\mu = 200$.

11.45. O'zakda va havo bo'shlig'ida magnit induksiyasi bir xil, ya'ni

$$B_2 = B_1 = \frac{\Phi}{S} = \frac{IN\mu_0}{\frac{l_1}{\mu_1} + \frac{l_2}{\mu_2}} \quad (1)$$

$$B_2 = \mu_0 \mu_2 H_2 \quad (2)$$

Bo'lganligidan (1) formula shunday yoziladi:



$$B_2 \frac{l_1}{\mu_1} + \mu_0 H_2 l_2 = IN \mu_0 \quad (3)$$

(3) tenglama (H, B) koordinata o'qlaridagi to'g'ri chiziq tenglamasidir. Biroq H va B kattaliklari, (3) tenglamadan tashqari, $B=f(H)$ grafik orqali ham bog'liq. To'g'ri chiziq (3) kesishish nuqtasining va $B=f(H)$ bog'lanishiga mos keluvchi egri chiziqning ordinatasi magnit induksiyasi $B_2=B_1$ qiymatini beradi. (3) tenglama bo'yicha to'g'ri chiziq yasash uchun quyidagini topamiz: $H=0$ bo'lganda

$$B = \frac{IN \mu_0 \mu_1}{l_1} = 0,94 \text{ tL}$$

$B=0$ bo'lganda $H = \frac{IN}{l_2} = 2000 \text{ A/m}$. Izlangan kesishish nuqtasi $B_2=B_1=0,78 \text{ tL}$ ni beradi. U holda havo bo'shlig'i uchun $H_1 = \frac{B_1}{\mu_0 \mu_1} = 6,2 \cdot 10^5 \text{ A/m}$.

11.46. 1,9 marta (oldingi masala echilishiga qaralsin).

11.48. $p = 1 \text{ m}^2 \cdot \text{a}$.

11.49. $\Phi = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ Vb}$.

11.50. Ma'lumki $H = \frac{I}{2\pi x}$. Halqa ko'ndalang kesim yuzining $dS = h dx$ ga teng bo'lgan elementini olamiz. Unda mazkur element orqali o'tuvchi magnit induksiyasining oqimi $d\Phi = B dS = \mu_0 \mu \frac{I}{2\pi x} h dx$ bo'ladi. Halqaning butun ko'ndalang kesimi orqali o'tuvchi oqim

$$\Phi = \frac{\mu_0 \mu I h}{2\pi} \int_{l_1}^{l_2} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 \mu I h}{2\pi} \ln \frac{l_2}{l_1}.$$

μ ni topib va boshqa qiymatlarni qo'yib, $\Phi = 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ Vb}$ chiqariladi.

11.51. $I=620 \text{ A}$.

11.52. $I=60 \text{ A}$.

11.53. 1) $I = 11,3 \text{ A}$; 2) $\mu = 457$.

11.54. 1) Ma'lumki, $B = \frac{IN \mu_0}{l_1 / \mu_1 + l_2 / \mu_2}$, bundan kerakli amper-o'ram soni

$$IN = \frac{B}{\mu_0} \left(\frac{l_1}{\mu_1} + \frac{l_2}{\mu_2} \right) = \frac{B l_1}{\mu_0 \mu_1} + H l_2. \quad B=f(H) \text{ egri chiziq orqali induksiya qiymati}$$

$B=14000 \text{ Gs}=1,4 \text{ tL}$ ga $H=800 \text{ A/m}$ qiymat muvofiq kelishini aniqlaymiz.

Demak, $IN=1,14 \cdot 10^4$ amper-o'ram. So'ngra, $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\varepsilon S}{p \pi D N}$, bundan

$$\varepsilon = \frac{IN p \pi D}{S} = 31 \text{ V}.$$

2) Sim diametri $d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = 1,13 \cdot 10^{-3} m$ bo'lganligidan, solenoidning butun uzunligida $N = \frac{40 \cdot 10^{-2}}{1,13 \cdot 10^{-3}} = 354$ o'ram joylashadi. $I = jS = 3 A$, $N = 3830$ o'ram, bundan kerakli qatlam soni $\frac{3830}{354} \approx 11$ bo'ladi va sim diametri $1,13 \cdot 10^{-3} m$ bo'lganligidan 11 qavati $1,2 \cdot 10^{-2} m = 1,2 sm$ qalinlikda bo'ladi.

11.55. $F = 4,9 N$.

11.56. $A = \int_{x_1}^{x_2} F dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2 l}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2 l}{2\pi} \ln \frac{x_2}{x_1}$. va o'tkazgichning uzunlik birligiga to'g'ri kelgan ish

$$\frac{A}{l} = \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{x_2}{x_1} = 8,3 \cdot 10^{-5} J / m.$$

11.57. $I_1 = I_2 = 20 a$.

11.58. 1) $3,53 \cdot 10^{-4} Nm$; 2) $4,5 \cdot 10^{-4} Nm$;

11.59. 1) 0,125%; 2) $3,2 \cdot 10^{-5} N$.

11.60. 1) $M = 2,4 \cdot 10^{-9} Nm$; 2) $M = 1,2 \cdot 10^{-9} Nm$.

11.61. Magnit strelkasiga ta'sir etuvchi aylantiruvchi moment $M = pB \sin \alpha$ bo'lib, bunda p -strelkaning magnit momenti va $B = \mu_0 \mu H = \frac{I \mu_0 \mu}{2\pi a}$ tokning magnit maydoni induksiyasi. Bu aylantiruvchi moment M ipni $\varphi = \frac{2lM}{\pi G r^4}$ burchakka buradi, bunda l – ip uzunligi, r -ipning radiusi va G -ip materialining buralish moduli. $\sin \alpha = 1$ bo'lganligidan $M = pB = p \frac{I \mu_0 \mu}{2\pi a}$. U holda $\varphi = \frac{\mu_0 \mu I l p}{a \pi^2 G r^4}$. Bizda $I = 30 A$, $l = 0,1 m$, $p = 10^{-2} a \cdot m^2$, $a = 0,2 m$, $G = 600 kG/mm^2 = 5,9 \cdot 10^9 n/m^2$ va $r = 0,05 mm = 5 \cdot 10^{-5} m$. Bu qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $\varphi = 0,52 rad$ yoki $\varphi = 30^\circ$ kelib chiqadi.

11.62. $I = 10^{-7} A$.

11.63. $5 \cdot 10^{10} N/M^2$.

11.64. $A = 5 \cdot 10^{-4} J$.

11.65. 1) $A = 0,2 J$; $P = 2 \cdot 10^{-2} Vt$.

11.66. 1) ab radiusga ta'sir etuvchi kuch (57-rasmga qarang) $F = B I r$ ga teng. Diskning bir aylanishida bajarilgan ish $A = B I S$, bunda S —radiusning bir aylanishida hosil bo'lgan yuz, ya'ni diskning yuzi. Bunday dvigatelning quvvati $P = \frac{A}{t} = v B I \pi r^2 = 2,36 \cdot 10^{-2} Vt$. 2) Disk soat strelkasiga qarshi aylanadi, 3) radius elementi dx ga ta'sir qiluvchi kuch $dF = B I dx$ formuladan aniqlanadi. Bu elementga ta'sir etuvchi aylantiruvchi moment, $dM = x dF = B I x dx$, bunda x -aylanish o'qidan dx elementigacha bo'lgan oraliq. Butun

diskka ta'sir etayotgan aylantiruvchi moment, $M = \int_0^r B l x dx = \frac{B l r^2}{2}$ Bizda $B = 0,2$ t/l, $I = 5$ a, $r = 5 \cdot 10^{-2}$ m. Bu qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $M = 12,5 \cdot 10^{-4}$ Nm hosil bo'ladi.

11.67. $I = 15,3$ A.

11.68. $\Phi = 1$ Vb.

11.69. 1) $R = 9 \cdot 10^{-2}$ m. 2) Ma'lumki $T = \frac{2\pi R}{v}$, shu bilan birga $R = \frac{mv}{eB}$

Demak, $T = \frac{2\pi m}{eB}$, ya'ni davr elektron tezligiga bog'liq emas. Masaladagi son qiymatlarni o'rniga qo'ysak, $T = 3 \cdot 10^{-8}$ sek ni topamiz. 3) $1,5 \cdot 10^{-24}$ kg·m²/sek.

11.70. $F = 4 \cdot 10^{-16}$ N.

11.71. $F = 4,7 \cdot 10^{-12}$ N.

11.72. $a_t = 0$ (harakatning hamma vaqtida); $a_n = \text{const} = 7 \cdot 10^{15}$ m/sek².

11.73. $W = 17,3$ Mev.

11.74. $\frac{R_1}{R_2} = \frac{m_1}{m_2} = 1840$

11.75. $\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} = \sqrt{1840} = 42,9$.

11.76. $W = 88$ kev.

11.77. $q = 3,2 \cdot 10^{19}$ k.

11.78. 2 marta.

11.79. 1) $F = 5 \cdot 10^{-15}$ N, 2) $R = 3,2 \cdot 10^{-2}$ m = 3,2 sm; 3) $T = 1,3 \cdot 10^{-6}$ sek.

11.80. $W = 500$ EV.

11.81. $R_1 = 0,195$ m; $R_2 = 0,200$ m.

11.82. $q/m = 4,8 \cdot 10^7$ k/kg. Elektron uchun $q/m = 1,76 \cdot 10^{11}$ k/kg, proton uchun $q/m = 9,6 \cdot 10^7$ k/kg, α -zarracha uchun $q/m = 4,8 \cdot 10^7$ k/kg.

11.83. Elektronning umumiy siljishi $x = x_1 + x_2$, bunda x_1 – elektronning magnit maydonidagi siljishi (102-rasm). Elektron magnit maydonida egrilik radiusi $R = \frac{mv}{eB}$ bo'lgan aylana bo'ylab harakat qiladi. x_1 siljishni

$x_1 = DC = OC - OD$ munosabatdan topish mumkin. Biroq $OC = R$ va $OD = \sqrt{OM^2 - DM^2} = \sqrt{R^2 - l^2}$ Shunday qilib, $x_1 = R - \sqrt{R^2 - l^2}$. x_2 siljishni $\frac{x_2}{l_1} = \frac{DM}{DO}$ proportsiyadan topish mumkin, bundan $x_2 = l_1 \frac{l}{\sqrt{R^2 - l^2}}$. Unda

umumiy siljish $x = R - \sqrt{R^2 - l^2} + l_1 \frac{l}{\sqrt{R^2 - l^2}}$. Ma'lumki $R = \frac{mv}{eB} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Um}{e}}$ bunda

U – qo'yilgan potentsiallar ayirmasi. Masaladagi son qiymatlarni qo'ysak potentsiallar ayirmasi. Masaladagi son qiymatlarni qo'ysak $R = 4 \cdot 10^{-2}$ m = 4 sm, $x = 4,9 \cdot 10^{-2}$ m = 4,9 sm.

11.84. 1) $a_n = 0$; $a = a_t = \frac{eE}{m} = 1,76 \cdot 10^{14} \text{ m/s}^2$;

$$2) a_t = 0; a = a_n = \sqrt{\left(\frac{evB}{m}\right)^2 + \left(\frac{eE}{m}\right)^2} = 2,5 \cdot 10^{14} \text{ m/sek}^2.$$

11.85. 1) $v = 2 \cdot 10^6 \text{ m/sec}$; 2) $R = 2,3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$.

11.86. Magnit maydoniga uchib kirayotgan elektronning tezligi

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} \cdot v \quad \text{tezlikni} \quad \text{ikkita} \quad \text{tashkil}$$

etuvchiga: v_t – kuch chiziqlari bo'ylab yo'nalgan tashkil etuvchiga va v_n – kuch chiziqlariga tik yo'nalgan tashkil etuvchiga ajratamiz. Elektron yo'lining B ga tik joylashgan tekislikka bo'lgan proeksiyasi, radiusi spiral o'ramining izlanayotgan radiusiga teng bo'lgan aylanani beradi va u quyidagi formuladan topiladi:

$$R = \frac{m v_n}{e B} = \frac{m v \sin \alpha}{e B} \quad (1)$$

Bunda α – elektron tezligining yoʻnalishi bilan maydon yoʻnalishi orasidagi burchak. Elektronning aylanishi davri $T = \frac{2\pi R}{v \sin \alpha} = \frac{2\pi m}{eB}$ boʻlganligidan elektron vintli traektoriyasining qadami

$$l = v_t T = \frac{2\pi m v \cos \alpha}{eB} \quad (2)$$

Masaladagi son qiymatlarni (1) va (2) ga qo'ysak: 1) $R=10^{-2}$ m=1 sm,

2) $l=11 \cdot 10^{-2} \text{ m}=11 \text{ sm.}$

11.87. $W=433 \text{ EV.}$

11.88. 1) $R = 5 \text{ mm}$; 2) $l = 3,6 \text{ sm}$.

11.89. $l=3,94 \cdot 10^{-2} \text{ m}=3,94 \text{ sm.}$

11.90. 1) $n = \frac{IB}{U_{ea}} = 8,1 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3};$

$$2) \bar{v} = \frac{i}{ne} = \frac{I}{Sne} = 3,1 \cdot 10^{-4} \text{ m/sek.}$$

11.91. $U = 2,7 \cdot 10^{-6} \text{ V}.$

11.92. $u = 0,65 \text{ m}^2/V \cdot \text{sek.}$

11.93. $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{dt}(Blv) = -Blv = -0,15 \text{ V}.$

11.94. $\varepsilon_{0,rt}=78,5$ V.

11.95. $\varepsilon = 165 \text{ mV}$

11.96. Sterjen har aylanishida $\Phi = BS = B\pi^2$ ga teng magnit oqimini kesib o'tadi, bunda l – sterjen uzunligi. Agar sterjen v ayl/sek qiladigan

bo'lsa, u holda $\varepsilon = B\pi l^2 v = B\pi l^2 \frac{\omega}{2\pi} = Bl^2 \frac{2\omega}{2}$, bunda ω – sterjen aylanishining burchak tezligi. Son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $\varepsilon = 0,5$ V hosil bo'ladi.

11.97. 0,5 m/sek.

11.98. $\varepsilon_{o'rt} = 1$ V.

11.99. $\varepsilon_{\max} = \Phi_0 \omega = BSN\pi v$ bunda, N – g'altak o'ramlarining soni va v – bir sekunddagi aylanishlar soni. Son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $\varepsilon_{\max} = 3,14$ V ni topamiz.

11.100. $\varepsilon_{\max} = 0,09$ V.

11.101. $\varepsilon = 4,7$ mV.

11.102. 6,4 ayl/sek bo'lganda.

11.103. $\varepsilon_{o'rt} = 0,018$ V

11.104. $\varepsilon_{o'rt} = 5,1$ V.

11.105. $\varepsilon_{o'rt} = 1,57$ V.

11.106. $\varepsilon_{\max} = 250$ mV.

11.107. 1) $L = 0,9$ mgn; 2) $L = 0,36$ gn.

11.108. $L = 5,5 \cdot 10^{-5}$ gn.

11.109. 1) $L = 7,1 \cdot 10^{-4}$ gn; 2) $\Phi = 3,55 \cdot 10^{-6}$ Vb.

11.110. $N = 380$ o'ram.

11.111. $\mu = 1400$.

11.112. $I = 1$ a bo'lganda.

11.113. $N = 500$.

11.114. 1) $\mu = 1400$; 2) $I = 1,6$ A.

11.115. 1) $\mu = 640$; 2) $L = 6,4 \cdot 10^{-2}$ gn.

11.116. 1) $L = 9,0$ gn; 2) $L = 5,8$ gn; 3) $L = 0,83$ gn.

11.117. $L_1 = \mu_0 \mu n_1^2 l S$ (1)

va

$$L_2 = \mu_0 \mu n_2^2 l S \quad (2)$$

Umumiy o'zakka ega g'altaklarning o'zaro induksiyasi

$$L_{12} = \mu_0 \mu n_1 n_2 l S. \quad (3)$$

(1) va (2) ga ko'paytirsak $L_1 L_2 = (\mu \mu l S)^2 n_1^2 n_2^2$, bundan

$$n_1 n_2 = \frac{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}{\mu_0 \mu l S}. \quad (4)$$

(4) ni (3) ga qo'ysak, $L_{12} = \sqrt{L_1 L_2}$. Unda $\delta_2 = -L_{12} \frac{dl_1}{dt}$ bo'lganligidan,

ikkinchi g'altakdagi tok kuchining o'rtacha qiymati $l_2 = \frac{L_{12}}{R} \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\sqrt{L_1 L_2}}{R} \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$.

Masaladagi son qiymatlarni qo'ysak, $I_2 = 0,2$ A.

11.118. Ramkadagi induksiyalangan elektr miqdori

$$q = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = \frac{1}{R} (\Phi_2 - \Phi_1). \quad (1)$$

bunda Φ_1 - ramkaning birinchi holatida undan o'tuvchi magnit induksiyasining oqimi va Φ_2 ramkaning ikkinchi holatida undan o'tuvchi magnit induksiyasining oqimi. Bizda $\Phi_2 = 0$, undan tashqari.

$$R = \frac{\rho l}{S_{sim}} = \frac{\rho 4a}{S_{sim}} = \frac{\rho 4\sqrt{S_p}}{S_{sim}}. \quad (2)$$

(2) da a – ramka tomoni, S_p – ramka yuzi va S_{sim} – simning ko'ndalang kesimi yuzi. $\Phi_1 = BS_p$ bo'lganligidan, $q = \frac{BS_{sim}\sqrt{S_p}}{4\rho} = 0,074 \text{ Kl}$.

11.119. $q = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ Kl}$.

11.120. $q = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ Kl}$.

11.121. $C = 10^{-8} \text{ Kl/bo'linma}$.

11.122. $B = 0,2 \text{ tL}$.

11.123. Toroiddagi magnit maydonining kuchlanganligi

$$H = \frac{IN_1}{l}. \quad (1)$$

Agar birlamchi g'altakdagi tokning yo'nalishini qarama-qarshi tomonga o'zgartirilsa, galvanometr orqali o'tadigan elektr miqdori $q = \frac{2\Phi N_2}{R}$ bo'ladi, bunda Φ - toroid ko'ndalang kesimi yuzidan o'tuvchi magnit induksiyasining oqimi, R – ikkilamchi zanjir qarshiligi. Biroq $\Phi = BS = \mu_0 \mu HS = \mu_0 \mu S \frac{IN_1}{l}$, demak, $q = \frac{2N_2 \mu_0 \mu SIN_1}{Rl}$, bundan $\mu = \frac{qRl}{2\mu_0 N_1 N_2 Sl}$.

Biroq $q = C\alpha$ va oxirgi natija

$$\mu = \frac{C \alpha Rl}{2\mu_0 N_1 N_2 Sl}. \quad (2)$$

bo'ladi. (1) va (2) ga I ning turli qiymatlarini va masala shartida berilgan jadvaldan α ning tegishli qiymatlarini qo'ysak, quyidagi jadvalga ega bo'lamiz.

I, a	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$H, a/$	133	266	400	533	667
m					
μ	1440	2190	2050	1790	1520

11.124. $\mu = 1200$.

11.125. 0,126 sek dan keyin.

11.126. $2,5 \cdot 10^{-4}$ sekunddan keyin.

11.127. 1,5 marta.

11.128. 0,01 sekunddan keyin.

11.130. 1) $\Phi = B_0 S \sin \omega t = 2,5 \cdot 10^{-5} \sin 100 \pi t \text{ Vb}$, $\Phi_{\max} = 2,5 \cdot 10^{-5} \text{ Vb}$;

2) $\varepsilon = -7,85 \cdot 10^{-3} \cos 100 \pi t \text{ V}$; $\varepsilon_{\max} = 7,85 \cdot 10^{-3} \text{ V}$.

$$3) I = -2,3 \cos 100\pi t \text{ A}; I_{\max} = 2,3 \text{ A}.$$

$$11.131. 1) \varepsilon = -33 \cos 100\pi t \text{ V};$$

$$2) W = \frac{LI^2}{2} = 0,263 \sin^2 100\pi t \text{ J}.$$

$$11.132. 1) \varepsilon = -L_{12} \frac{dl}{dt} = -L_{12} I_0 \omega \cos \omega t = 15,7 \cos 100\pi t \text{ V};$$

$$2) \varepsilon_{\max} = 15,7 \text{ V}.$$

TEBRANISHLAR VA TO'LQINLAR

12-§. Garmonik tebranma harakat va to'lqinlar.

$$12.1. x = 5 \sin \left(5\pi t + \frac{\pi}{4} \right) \text{ sm}$$

$$12.2. x = 0,1 \sin 0,5 \pi t \text{ m}.$$

$$12.3. 1) x = 50 \sin \left(\frac{\pi t}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \text{ mm}; 2) x_1 = 35,2 \text{ mm}; x_2 = 0.$$

$$12.4. 1) x = 5 \sin \frac{\pi t}{4} \text{ sm}; 2) x = 5 \sin \left(\frac{\pi t}{4} + \frac{\pi}{2} \right) \text{ sm}; 3) x = 5 \sin \left(\frac{\pi t}{4} + \pi \right) \text{ sm};$$

$$4) x = 5 \sin \left(\frac{\pi t}{4} + \frac{3\pi}{2} \right) \text{ sm}; 5) x = 5 \sin \frac{\pi t}{4} \text{ sm}.$$

12.5. 103-rasmga qarang.

12.6. Berilgan

$$x = A \sin \left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi \right). \text{ Shartga ko'ra } x = \frac{A}{2},$$

bundan tashqari, $T = 24 \text{ sek}$ va $\varphi = 0$.

$$\text{Demak, } 0,5 = \sin \left(\frac{\pi}{12} t \right), \text{ ya'ni } \left(\frac{\pi}{12} t \right) = 30^\circ = \frac{\pi}{6},$$

bundan $t = 2 \text{ sek}$.

$$12.7. t = \frac{1}{6} T.$$

12.8. 1 sekunddan so'ng.

$$12.9. v_{\max} = 7,85 \cdot 10^{-2} \text{ m/sek},$$

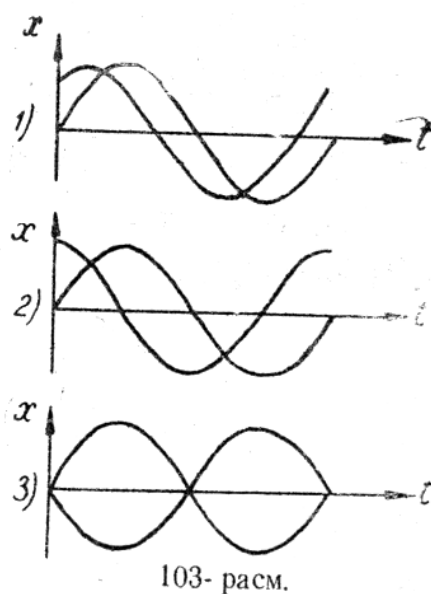
$$a_{\max} = 12,3 \cdot 10^{-2} \text{ m/sek}^2.$$

$$12.10. 1) 4 \text{ sek}; 2) 3,14 \cdot 10^{-2} \text{ m/sek};$$

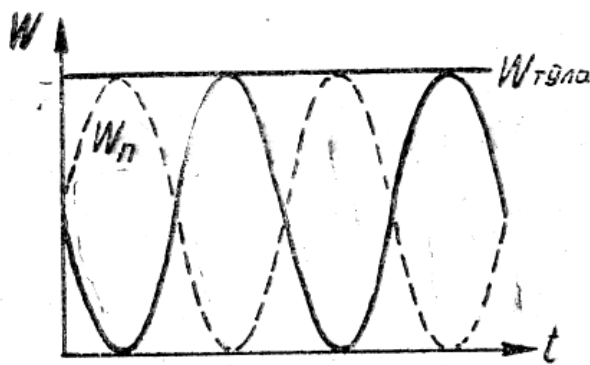
$$3) 4,93 \cdot 10^{-2} \text{ m/sek}^2.$$

$$12.11. \text{ Shartga ko'ra } x = \sin \frac{\pi}{6} t. \text{ Bundan tezlik } v = \frac{dx}{dt} = \frac{\pi}{6} \cos \left(\frac{\pi}{6} t \right).$$

$\cos \left(\frac{\pi}{6} t \right) = 1$, ya'ni $\frac{\pi}{6} t = n\pi$ bo'lganida (bunda $n=0,1,2,\dots$) tezlik maksimal bo'ladi. Shunday qilib, $t=0, 6, 12 \text{ sek}, \dots$ vaqt paytida maksimal tezlikka erishiladi. $\sin \left(\frac{\pi}{6} t \right) = 1$, ya'ni $\frac{\pi}{6} t = (2n+1) \frac{\pi}{2}$ bo'lganida tezlanish maksimal bo'ladi. Shunday qilib, $t=3, 9, 15 \text{ sek}, \dots$ vaqt paytida maksimal tezlanishga erishiladi.



12.12. $v=0,136 \text{ m/sek.}$



104- rasm.

104-rasmda tasvirlangan. Grafik bitta davr miqyosida berilgan. Grafikdan (104-rasm) ko'rinishicha, energiyaning tebranish davri tebranma harakat davrining o'zidan ikki baravar kichik.

12.18. 1) $\frac{W_k}{W_p} = 3$; 2) $\frac{W_k}{W_p} = 1$; 3) $\frac{W_k}{W_p} = \frac{1}{3}$.

12.19. 1) $\frac{W_k}{W_p} = 15$; 2) $\frac{W_k}{W_p} = 3$; 3) $\frac{W_k}{W_p} = 0$.

12.20. $x = 0,04 \sin(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ m.}$

12.21. $x = \frac{FA^2}{2W} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ m.}$

12.22. Sharchaning tebranish davri $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2,8 \text{ sek.}$ Muvozanatlik

vaziyatidan oz og'ishlarda tebranishlar amplitudasi quyidagicha topilishi mumkin: $A = l \sin \alpha = 2 \cdot 0,0698 \text{ m} \approx 0,14 \text{ m.}$ U holda sharchaning harakat tenglamasi bunday yoziladi: $x = A \sin(\frac{2\pi}{T} t) = 0,14 \sin \frac{2\pi}{2,8} t \text{ m}$ (vaqt muvozanatlik

vaziyatidan boshlab hisoblanilsa). Sharcha muvozanatlik vaziyatidan o'tayotganida uning tezligi eng katta qiymatga erishadi.

$v = \frac{0,14 \cdot 2\pi}{2,8} \cos \frac{2\pi}{2,8} t \text{ m/sek}$ bo'lganida, $v_{\max} = \frac{0,14 \cdot 2\pi}{2,8} \text{ m/sek} = 0,31 \text{ m/sek}$ bo'ladi. Shu

tezlikning o'zini $mgh = \frac{mv^2}{2}$ nisbatdan topishimiz mumkin, bunda

h-sharchaning ko'tarilish balandligi. Bundan $v = \sqrt{2gh}$. $h = l(1 - \cos \alpha)$ ekanligini ko'rish qiyin emas; bunda l-ipning. izunligi. U holda $v = \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)} = 0,31 \text{ m/sek.}$ Mayatnik muvozanatlik vaziyatidan ko'proq og'ganida mayatnikning tebranishi garmonik bo'lolmaydi.

12.23. $0,78 \text{ sek.}$

12.24. $k=805 \text{ N/m.}$

12.25. Davr ikki baravar kichrayadi.

12.26. Davr 1,8 baravar kichrayadi.

12.13. $x = 5 \cdot 10^{-2} \sin(\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ m.}$

12.14. $A = 3,1 \cdot 10^{-2} \text{ m; } T = 4,1 \text{ sek.}$

12.15. $F_{\max} = 24,6 \cdot 10^{-5} \text{ N.}$

12.16. $F_{\max} = 19,7 \cdot 10^{-5} \text{ N;}$

$W_{\text{to'la}} = 4,93 \cdot 10^{-6} \text{ J.}$

12.17. Masalaning shartida berilgan tenglama bo'yicha tebranuvchi nuqtaning kinetic, potensial va to'la energiyasining vaqtga bog'liqligi

12.27. Berilgan $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Yoki

$$T_1^2 = 4\pi^2 \frac{m}{k}. \quad (1)$$

Δm yuk qo'yilganidan keyin bunday bo'ladi:

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{m+\Delta m}{k}} \quad \text{yoki} \quad T_2^2 = 4\pi^2 \frac{m+\Delta m}{k}. \quad (2)$$

(2) dan (1) ni ayirsak, $T_2^2 - T_1^2 = 4\pi^2 \frac{\Delta m}{k}$. Lekin $k = \frac{F}{\Delta l} = \frac{\Delta mg}{\Delta l}$, bunda F -prujinani Δl uzaytiradigan kuch. Shunday qilib, $T_2^2 - T_1^2 = 4\pi^2 \frac{\Delta l}{g}$, yoki

$\Delta l = \frac{g}{4\pi^2} (T_2^2 - T_1^2)$. Masalaning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $\Delta l = 2,7 \cdot 10^{-2} m = 2,7 \text{ sm}$ kelib chiqadi.

12.28. $T = 0,93 \text{ sek}$.

12.29. Suzayotgan areometrda og'irlik kuchi (pastga) va Arximed kuchi (yuqoriga) ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun muvozanatda $P = \rho g(V + Sh)$, bundagi $(V + Sh)$ – suyuqlikda turgan areometr hajmining bir qismi. Areometr x chuqurlikka botirilsa, natijaviy itaruvchi kuch $F = \rho g[V + S(h+x)] - P = \rho g[V + S(h+x)] - \rho g(V + Sh) = \rho gSx = kx$, bunda $k = \rho gS$.

U holda $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ bo'lganligidan $T = \frac{4}{d}\sqrt{\frac{m\pi}{\rho g}}$, bundan esa

$$\rho = \frac{16\pi m}{T^2 d^2 g} = 890 \text{ kg/m}^3.$$

12.30. $x = 3,7 \cdot 10^{-2} \sin\left(\frac{\pi t}{4} + \frac{\pi}{8}\right) m$.

12.31. $A = 4,6 \cdot 10^{-2} m$, $\varphi = 62^\circ 46'$

12.32. $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{3}$.

12.33. 1) $A = 5 \text{ sm}$, $\varphi = 36^\circ 52' \cong 0,2\pi$; 2) $x = 5 \sin(\pi t + 0,2\pi) \text{ sm}$.

12.34. Murakkab tebranish spektridan ko'rinishicha, birinchi tebranishning amplitudasi $A_1 = 0,03 \text{ m}$ va chastotasi $\nu_1 = 0,2 \text{ sek}^{-1}$, ikkinchisidiki $A_2 = 0,02 \text{ m}$ va $\nu_2 = 0,5 \text{ sek}^{-1}$ hamda uchinchisidiki $A_3 = 0,01 \text{ m}$ va chastotasi $\nu_3 = 1 \text{ sek}^{-1}$. Shunday qilib, mazkur tebranishlarning tenglamasi:

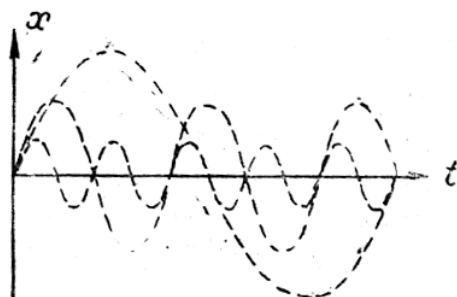
$$x = 0,03 \sin 0,4 \pi t \text{ m},$$

$$x = 0,02 \sin \pi t \text{ m},$$

$$x = 0,01 \sin 2\pi t \text{ m}.$$

2) 105-rasmda mazkur tebranishlarning sifat grafiklari berilgan.

3) O'quvchilarga $x=f(t)$ tebranishlarning barchasi uchun jadvallar tuzish va abstsissa o'qidagi bir qancha nuqtalar uchun sinusoidalar ordinatalarini qo'shib murakkab tebranish grafigini topish taklif etiladi.



105- rasм

12.35. 106-rasmda murakkab tebranish spektri tasvirlangan.

12.36. Berilgan

$$x = A \sin 2\pi\nu_1 t \quad (1)$$

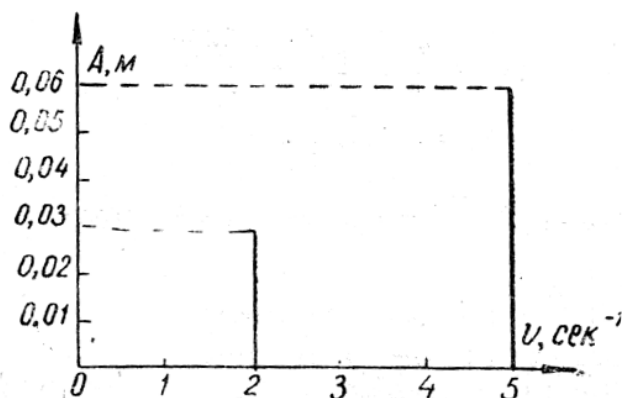
va

$$A = A_0(1 + \cos 2\pi\nu_2 t). \quad (2)$$

(2) ni (1) ga qo'ysak,

$$x = A_0(1 + \cos 2\pi\nu_2 t) \sin 2\pi\nu_1 t = A_0 \sin 2\pi\nu_1 t + A_0 \cos 2\pi\nu_2 t \sin 2\pi\nu_1 t = A_0 \sin 2\pi\nu_1 t + \frac{A_0}{2} \sin[2\pi(\nu_1 - \nu_2)t] + \frac{A_0}{2} \sin[2\pi(\nu_1 + \nu_2)t]$$

Shunday qilib, qarab chiqilayotgan tebranish chastotalari ν_1 , $(\nu_1 - \nu_2)$ va $(\nu_1 + \nu_2)$ hamda amplitudalari tegishlicha A_0 , $\frac{A_0}{2}$ va $\frac{A_0}{2}$ bo'lgan uchta



106- rasм.

garmonik tebranma harakatlar yig'indisiga ajratilishi mumkin. Murakkab tebranish amplitudasi vaqtga qarab o'zgaradi. Bu turdagi tebranish garmonik tebranma harakat bo'lmay qoladi va modullashgan tebranish deb ataladi.

12.37. Birday davrli ikkita o'zaro perpendi-kulyar tebranishlar qo'shilganda

natijaviy tebranishlar traektoriyasining tenglamasi bunday ko'rinish oladi:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (1)$$

Bizda $(\varphi_2 - \varphi_1) = 0$ bo'lganligidan, (1) tenglama quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0 \quad \text{yoki} \quad \left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$$

Bundan $y = \frac{A_2}{A_1} x$ - to'g'ri chiziq tenglamasi bo'ladi. Shunday qilib, natijaviy tebranish to'g'ri chiziq bo'yicha sodir bo'ladi. To'g'ri chiziqning og'ish burchagi $\tan \alpha = \frac{A_2}{A_1} = 0.5$ tenglamasidan topiladi, bundan $\alpha = 26^\circ 34'$. Natijaviy

tebranishlar davri qo'shiluvchi tebranishlar davriga teng, natijaviy tebranishlar amplitudasi esa $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 0,112m$. Demak, natijaviy tebranish tenglamasi $s = 0,112 \cdot \sin\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)m$ ko'rinishga ega bo'ladi.

12.38. 1) 7 sm; 2) 5 sm.

12.39. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = 1$ – radiusi 2 m keladigan aylananing tenglamasi.

12.40. Berilgan

$$x = \cos \pi t \quad (1)$$

va

$$y = \cos \frac{\pi t}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \pi t}{2}} \quad (2)$$

yoki

$$2y^2 - 1 = \cos \pi t.$$

(2) ni (1) ga bo'lsak, $\frac{2y^2 - 1}{x} = 1$ yoki $2y^2 - x = 1$ – parabola tenglamasi hosil bo'ladi.

12.41. $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1$ – ellips tenglamasi.

12.42. $y^2 = -0,75x$ – to'g'ri chiziq tenglamasi.

12.43. 1) So'nuvchi tebranishlar tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$x = Ae^{-\delta t} \sin(\omega t + \varphi). \quad (1)$$

Bizda $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = 0$ va $\delta = \frac{\chi}{T} = \frac{1,6}{4} = 0,4$. A amplituda $t = \frac{T}{4} = 1\text{sek}$ bo'lganda $x = 4,5\text{ sm}$ shartidan topiladi. (1) dan $A = 6,7\text{ sm}$ ekanligini topish qiyin emas. Shunday qilib, (1) tenglama quyidagi ko'rinishni oladi.

$$x = 6,7e^{-0,4t} \sin \frac{\pi}{2}t. \quad (2)$$

3) Grafik yasash uchun x maksimal siljish qiymatlariga muvofiq keluvchi

$t_1, t_2, t_3, \dots$ vaqt paytlarini topamiz. x maksimum $v = \frac{dx}{dt} = 0$ shartdan topiladi. (1) tenglamadan ($\varphi = 0$ bo'lganda) $v = A\omega e^{-\delta t} \cos \omega t - A\delta e^{-\delta t} \sin \omega t = 0$ ni topamiz. Bundan

$$\tan \omega t = \frac{\omega}{\delta} = \frac{2\pi}{\chi} \quad (3)$$

tenglamadan ko'rinishicha $\chi = 0$ bo'ladigan so'nmaydigan tebranishlardagina $\tan \omega t = \infty$ yoki $\omega t = \frac{\pi}{2}$, ya'ni $\frac{2\pi}{T}t = \frac{\pi}{2}$, yoki $t = \frac{T}{4}$ Bizdagi holda $\tan \omega t = \frac{2\pi}{\chi} = 3,925$, ya'ni $\omega t = 75^\circ 42' \cong 0,421\pi$, bundan $t = \frac{0,421\pi}{\omega} = 0,842\text{sek}$.

Shunday qilib, $t_1 = 0,842\text{ sek}$, $t_2 = t_1 + \frac{T}{2} = 2,842\text{sek}$, $t_3 = t_1 + T = 4,842\text{ sek}$ va

$t_4 = t_1 + \frac{3T}{2} = 6,842 \text{ sek}$ va h.k. bo'lganda $x = x_{\max} \cdot t$ ning topilgan qiymatini

(2) tenglamaga qo'yib, tegishli $x_1, x_2, x_3, \dots$ qiymatlarini topish qiyin emas.

12.44. Bundan oldingi masalaning echimiga qarang.

12.45. $v_1 = 7,85 \text{ m/sek}$, $v_2 = 2,88 \text{ m/sek}$, $v_3 = 1,06 \text{ m/sek}$. $v_4 = 0,39 \text{ m/sek}$ va $v_5 = 0,14 \text{ m/sek}$.

12.46. So'nuvchi tebranishlar formulasi bo'yicha $A_1 = A_0 e^{-\chi \frac{t}{T}}$, $A_2 = A_0 e^{-\chi \frac{t+T}{T}}$, bundan $\frac{A_1}{A_2} = e^{\chi}$. Shartga ko'ra $\chi = 0,2$ bundan $\frac{A_1}{A_2} = 1,22$.

12.47. $\chi = 0,023$.

12.48. 1) 120 sek ; 2) $1,22 \text{ sek}$.

12.49. $1,22$ marta.

12.50. 8 marta.

12.51. $t = 6,4 \text{ sek}$.

12.52. 1) $\delta = 0,46 \text{ sek}^{-1}$; 2) $\delta = 10 \text{ sek}^{-1}$; 3) $\delta = \frac{\chi}{T} = \frac{\chi \omega_0}{\sqrt{4\pi^2 + \chi^3}} = 6,9 \text{ sek}^{-1}$

12.53. Xususiy tebranishlar tenglamasi bunday ko'rinishda bo'ladi:

$$x = A_0 e^{-\delta t} \sin \omega_0 t. \quad (1)$$

ω_0 ni topamiz. Shartga ko'ra, xususiy va majburiy tebranishlar o'rtasidagi faza siljishi $-0,75 \pi$ ga teng, binobarin,

$$\operatorname{tg} \omega = \frac{2\delta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} = \operatorname{tg}(-0,75\pi) = 1$$

Bundan

$$\omega = \sqrt{\omega^2 + 2\delta\omega} \quad (2)$$

Bizda $\omega = 10\pi$ va $\delta = 1,6 \text{ sek}^{-1}$. Shu qiymatlarni (2) ga qo'yib, $\omega_0 = 33 = 10,5\pi$ ni topamiz, shunda xususiy tebranishlar tenglamasi bunday ko'rinishni oladi:

$$x = 7e^{-1,6t} \sin 10,5 \pi t.$$

2) Tashqi davriy kuch tenglamasi bunday ko'rinishda bo'ladi:

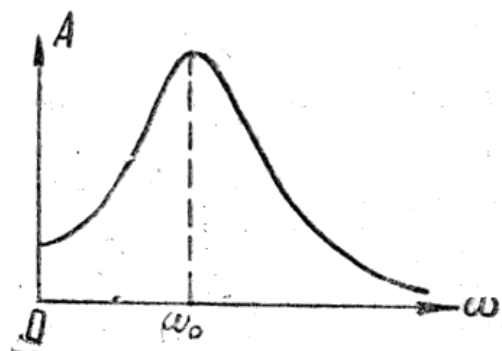
$$F = F_0 \sin \omega t.$$

Tashqi davriy kuch F_0 ning maksimal qiymatini topamiz:

$$F_0 = A m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\delta^2 \omega^2}$$

Son qiymatlarini shu formulaga qo'ysak, $F_0 \cong 7,2 \cdot 10^{-2} \text{ N}$ va tashqi davriy kuch tenglamasi shunday bo'ladi: $F = 7,2 \cdot 10^{-2} \sin 10\pi t \text{ N}$.

12.54. 107- rasmda majburiy tebranishlar A amplitudasining tashqi davriy kuch chastotasiga bog'liqlik xarakteri berilgan.



107- расм.

12.55. Ketma-ket ikkita chuqurliklar nuqtalari oralig'ini bosib o'tishga ketgan vaqt kolyaskaning xususiy tebranishlar davriga baravar bo'lsa, kolyaska qattiq chayqala boshlaydi.

Kolyaskaning xususiy tebranishlar davri $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ Bizda, $m = \frac{10kg}{2} = 5kg$ – har bir resoraga to'g'ri keladigan massa; $k = \frac{F_0}{x_0} = \frac{1kG}{2sm} = 490N/m$, binobarin, $T = 0,63$ sek. Ketma-ket ikki sakrash o'rtasidagi vaqt $t = \frac{l}{v}$, bunda v -kolyaskaning harakat tezligi va l -chuqurliklar o'rtasidagi masofa.

$$t = \frac{l}{v} = T_1, \text{ bundan } v = \frac{l}{T} = \frac{0,3}{0,63} m/sek = 1,7 km/s.$$

12.56. 1) $\lambda = 3 \cdot 10^{-6} m$.

12.57. 1) $350 m/sek$, 2) $0,785 m/sek$.

12.58. 1) Bizdagi holda to'lqin tenglamasi bunday ko'rinishda bo'ladi:

$$x = 10 \sin\left(0,5\pi t - \frac{\pi}{6 \cdot 10^4}\right) sm. \quad (1)$$

Shunday qilib, $x=f(t,l)$, ya'ni nurda yotuvchi nuqtalarning siljishi t vaqtga va nuqtadan tebranishlar manbaigacha bo'lgan masofaga bog'liq.

2) Tebranishlar manбайдan $600 m$ naridan turgan nuqta uchun (1) tenglama $x=10 \sin(0,5\pi t - \pi) sm$ ko'rinishni oladi, ya'ni $l=const$ bo'lganida $x=f_1(t)$ kelib chiqadi-nurda yotuvchi nuqtaning siljishi vaqtga qarab o'zgaradi.

3) $t=4$ sek bo'lganida (1) tenglama bunday ko'rinishni oladi: $x = 10 \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{6 \cdot 10^4}\right) sm$. Bu holda $t=const$ va $x=f_2(l)$ - nurda yotuvchi turli nuqtalar shu vaqt paytida turlicha siljiydi.

12.59. $x=0,04 m$.

12.60. $x=0$; $v=7,85 \cdot 10^{-2} m/sek$; $a=0$.

12.61. $\Delta\phi=\pi$ -nuqtalar qarama-qarshi fazalarda tebranadi.

12.62. $\Delta\phi=4\pi$ -nuqtalar birday fazalarda tebranadi.

12.63. $x=0,025 m$.

12.64. $\lambda=0,48 m$.

12.65. 1) Uzellarning vaziyati $x=3, 9, 15, \dots sm$ koordinatalar bilan va do'ngliklar vaziyati- $x=0, 6, 12, 18, \dots sm$ koordinatalari bilan aniqlanadi.

2) Yzellarining vaziyati $x=0, 6, 12, 18, \dots sm$, do'ngliklar vaziyati $x=3, 9, 15, \dots sm$.

12.66. $\lambda=0,1 m$.

13-§ Akustika

13.1. $\lambda = 0,78 \text{ m}$

13.2. $\lambda_1 = 17 \text{ mm}$ dan $\lambda_2 = 17 \text{ m}$ gacha

13.3. $a = 5300 \text{ m/sek}$

13.4. $c = 3700 \text{ m/sek}$

13.5. Yung moduli E siqilish koeffitsiyenti β bilan $\beta = \frac{1}{E}$ nisbatda

bog'langanligidan, $\beta = \frac{1}{pc^2}$ bo'ladi. Son qiymatlarini o'rniga

qo'ysak, $\beta = 7,1 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2/\text{N}$

13.6. 1810 m.

13.7. 1) 318 m/sek; 2) 330 m/sek; 5) 343 m/sek.

13.8. 1,12 marta

13.9. $c = 315 \text{ m/sek}$.

13.10. $c = 330 \text{ m/sek}$

13.11. $c = 336 \text{ m/sek}$

13.12. $t = -54^\circ\text{C}$

13.13. $N = \frac{c_1}{c_2} = 0,067$

13.14. $3^\circ 51'$

13.15. $\frac{I_1}{I_2} = 1,26$ (shu bobning kirishidagi 2-masalaga qarang)

13.16. $\frac{\Delta p_2}{\Delta p_1} = 1,12$

13.17. $\frac{I_1}{I_2} = 1000$

13.18. 1) $\Delta L = 30 \text{ db}$; 2) $\frac{\Delta p_2}{\Delta p_1} = 31,6$

13.19. 1) $L = 100 \text{ fon}$ 2) $\Delta p = 2 \text{ N/m}^2$

13.20. 1) 34,4 8 fon; 2) 44,8 fon

13.21. Grammafona plastinkasida tovush ariqchalarining qo'shni tishlari o'rtasidagi masofa $l = \frac{\omega r}{v}$ formulasi bo'yicha topiladi, bunda ω -

plastinkaning aylanish burchak tezligi. Masalaning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak: 1) $l = 2,25 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 2,25 \text{ mm}$; 2) $l = 7,5 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,75 \text{ mm}$ bo'ladi.

13.22. 1) $l = 8,25 \text{ mm}$ 2) $l = 0,41 \text{ mm}$

13.23. Po'lat sterjenda tebranishlar hosil qilinganda qism nuqtalarida uzellari va bo'sh uchlarida do'ngliklari bo'lgan turg'un to'lqinlar vujudga keladi. Havo ustunining turg'un to'lqinida qo'shni do'ngliklar o'rtasidagi masofa qo'zg'atilgan tovush to'lqiningi yarim uzunligiga baravar. Po'lat sterjenga oid barcha kattaliklarni 1 indeks bilan, havo ustuniga tegishli kattaliklarni 2 indeks bilan qayd qilib, quyidagilarni hosil qilamiz:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{c_1}{c_2} \quad (1)$$

Aytilganlarga asoslanib, havo ustunining qidirilgan l_2 uzunligi quyidagi shartdan topiladi:

$$n \frac{\lambda_2}{2} = l_2 \quad (2)$$

Bunda n – do'ngliklar soni. (1) va (2) dan $l_2 = \frac{n\lambda_1 c_2}{2c_1}$ ni hosil qilamiz. Unda 1)

$$\lambda_1 = 2l_1 \text{ va } l_2 = 0,392 \text{ m} \quad 2) \lambda_1 = 4l_1 \text{ va } l_2 = 0,784 \text{ m}$$

$$\mathbf{13.24.} \quad l = 0,715 \text{ m}$$

$$\mathbf{13.25.} \quad \text{Taxminan } 43000 \text{ gs ga qadar} - \text{ultratovush chastotasi}$$

$$\mathbf{13.26.} \quad 1) v' = 666 \text{ gs} \quad 2) v' = 542 \text{ gs}$$

$$\mathbf{13.27.} \quad 10\%$$

$$\mathbf{13.28.} \quad 1) 28,3 \text{ km/s} \quad 2) 14,7 \text{ km/s}$$

$$\mathbf{13.29.} \quad 4 \text{ marta}$$

$$\mathbf{13.30.} \quad v = 71 \text{ km/s}$$

$$\mathbf{13.31.} \quad v_1 = 4,50 \cdot 10^4 \text{ gs va } v_2 = 4,66 \cdot 10^4 \text{ gs}$$

$$\mathbf{13.32.} \quad l = 0,63 \text{ m}$$

$$\mathbf{13.33.} \quad F = 7,3 \text{ N.}$$

$$\mathbf{13.34.} \quad v = 158 \text{ gs}$$

$$\mathbf{13.35.}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{F_1}{F_2}} = \sqrt{\frac{15}{16}} \quad (1)$$

Bundan

$$v_2 - v_1 = 8 \text{ sek}^{-1} \quad (2)$$

(1) va (2) ni birgalikda hal qilsak

$$v_2 = 252 \text{ gs}$$

kelib chiqadi.

$$\mathbf{13.36.} \quad v = 250 \text{ gs yoki } v = 254 \text{ gs}$$

$$\mathbf{13.37.} \quad v = 250 \text{ gs}$$

13.38. 1) Ochiq trubada ikkala uchlarida do'ngliklar bo'lgan turg'un tovush to'lqini hosil bo'ladi. Bu holda l truba uzunligiga n yarim to'lqinlar joylashishi mumkin, bunda $n=1, 2, 3, \dots$, ya'ni $l = n \frac{\lambda}{2}$. U holda tovush

to'lqinining chastotasi $v = \frac{c}{\lambda} = \frac{nc}{2l}$ $n=1$ da asosiy ton chastotasi $v = \frac{c}{2l}$ hosil bo'ladi.

2) Berk trubada turg'un to'liqining bir uchida uzal va ikkinchi uchida do'nglik hosil bo'ladi. Bu holda $l = n \frac{\lambda}{4}$ va $v = \frac{c}{\lambda} = \frac{nc}{4l}$. $n=1$ da asosiy ton chastotasi $\nu = \frac{c}{4l}$ hosil bo'ladi.

13.39. $\nu=261 \text{ gs}; l=0,65 \text{ m}$

14-§ Elektromagnit tebranishlar va to'liqlar

14.1. $\lambda = 2500 \text{ m}$

14.2. $\lambda_1 = 700 \text{ m}$ dan $\lambda_2 = 1950 \text{ m}$ gacha

14.3. $L = 12,7 \text{ mG}$

14.4. $\varepsilon=6$.

14.5. 1) $U = 100 \cos(2\pi \cdot 10^3 t) \text{ V}$, $I = -15,7 \sin(2\pi \cdot 10^3 t) \text{ mA}$;

2) $U_1 = 70,7 \text{ V}$ va $I_1 = -11,1 \text{ mA}$, $U_2 = 0$ va $I_2 = -15,7 \text{ mA}$, $U_3 = 100 \text{ V}$ va $I_3 = 0$

14.6. 1) $W_{el} = 12,5 \cdot 10^{-5} \cdot \cos^2(2\pi \cdot 10^3 t) \text{ J}$; $W_m = 12,5 \cdot 10^{-5} \cdot \sin^2(2\pi \cdot 10^3 t) \text{ J}$,

$W_{to'la} = \text{const} = 12,5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$;

2) $W_{el} = 6,25 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; $W_m = 6,25 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; va $W'_{to'la} = 12,5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$;

$W''_{el} = 0$, $W''_m = 12,5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; $W''_{to'la} = 12,5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; $W'''_{el} = 12,5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$; $W'''_{el} = 0$ va $W'''_{to'la} = 12,5 \cdot 10^{-5} \text{ J}$;

14.7. 1) $T = 2 \cdot 10^{-4} \text{ sek}$; 2) $L = 10,15 \text{ mG}$ 3) $I = -157 \sin 10^4 \pi t \text{ mA}$;

4) $\lambda = 6 \cdot 10^4 \text{ m}$

14.8. 1) $T = 5 \cdot 10^{-3} \text{ sek}$ 2) $C = 6,3 \cdot 10^{-7} \text{ F}$ 3) $U_{\max} = 25,2 \text{ V}$

4) $W_m = 2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$; 5) $W_{el} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$;

14.9. $U = U_0 \cos \omega t$ va $I = C \frac{dU}{dt} = -CU_0 \omega \sin \omega t$. Binobarin

$$W_M = \frac{LI^2}{2} = \frac{1}{2} LC^2 U_0^2 \omega^2 \sin^2 \omega t, W_{\text{эл}} = \frac{CU^2}{2} = \frac{1}{2} CU_0^2 \cos^2 \omega t$$

Bundan $\frac{W_M}{W_{\text{эл}}} = \frac{LC\omega^2 \sin^2 \omega t}{\cos^2 \omega t} = LC\omega^2 \tan^2 \omega t$. $t = \frac{T}{8}$ da $\sin \omega t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ va $\cos \omega t = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Bundan tashqari, $LC = \frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{1}{\omega^2}$ bo'lganligidan, oxirida $\frac{W_M}{W_{\text{эл}}} = \frac{\sin^2 \omega t}{\cos^2 \omega t} = 1$

14.10. 1) $T = 8 \cdot 10^{-3} \text{cek}$ 2) $\chi = 0,7$ 3) $U = 80e^{-87t} \cos 250\pi t \text{ e}$ 4) $U_1 = -56,5V$, $U_2 = 40V$, $U_3 = -28V$, $U_4 = 20V$.

14.11. 1) Aktiv qarshilikni yetarlicha kichik deb faraz qilib, $T = 2\pi\sqrt{LC} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ sek}$ formuladan tebranishlar davrini topamiz.

Bundan keyin $U_1 = U_0 l^{\frac{\chi t}{T}}$ bundan $\frac{\chi t}{T} = \ln \frac{U_0}{U_1}$. Shartga ko'ra $t = 10^{-3} \text{ sek}$ da $\frac{U_0}{U_1} = 3$. Demak,

$$\chi = \frac{T \ln \frac{U_0}{U_1}}{t} = \frac{\ln 3 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{10^{-3}} = 0,22$$

2) $R = 11,1 \text{ Om}$ R ning bu qiymati $T = 2\pi\sqrt{LC}$ formulaning ishlatilish shartini qanoatlantirishiga ishonish qiyin emas.

14.12. 1,04 marta. **14.13.** $\chi = \frac{8p\sqrt{\pi dC}}{d^2\sqrt{\mu_0\mu}} 0,018$

14.14. $t = \frac{T \ln 100}{2\chi} = 6,8 \cdot 10^{-3} \text{ sek}$. **14.15.** $C = 0,7 \text{ mkf}$

14.16. $R = 4,1 \text{ Om}$ **14.17.** 300 gs

14.18. 1) $I = 4,6 \text{ ma}$; 2) $U_1 = 73,4 \text{ V}$, $U_2 = 146,6 \text{ V}$

14.19. 1) 74% ; 2) 68%. **14.20.** 1) 72,5 % 2) 68,5%

14.21. $C = 3,74 \text{ mkf}$. **14.22.** $L = 0,055 \text{ gn}$

14.23.

	Z	$\text{tg } \varphi$
1	$\sqrt{R^2 + \frac{1}{(\omega C)^2}}$	$\frac{1}{R\omega C}$
2	$\frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 C^2 + 1}}$	$-R\omega C$
3	$\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$	$\frac{\omega L}{R}$
4	$\frac{R\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$	$\frac{R}{\omega L}$
5	$\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$	$\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$

14.24. 1) $Z=4380 \text{ Om}$ 2) $Z=2180 \text{ Om}$

14.25. $I=1,34 \text{ A}$; $U_C=121 \text{ V}$; $U_R=134 \text{ V}$; $U_L=295 \text{ V}$.

14.26. $R=12,3 \text{ Om}$. 14.27. $R=40 \text{ Om}$; $L=0,074 \text{ gn}$

14.28. $U_R=156 \text{ V}$.

15-§ Geometrik optika va fotometriya

15.1. 2α

15.2. $a_2 = -15 \text{ sm}$ va $y' = 5 \text{ mm}$. Tasvir haqiqiy, teskari va kichraygan.

15.3. $a_2 = 0,12 \text{ m}$ va $y' = -8 \text{ mm}$ Tasvir mavhum, to'g'ri va kichraygan.

15.4. $a_2 = 7,5 \text{ sm}$ va $y' = -1,5 \text{ sm}$ Tasvir mavhum to'g'ri va kichraygan.

15.5. $a_1 = -0,6 \text{ m}$, $a_2 = -0,3 \text{ m}$

15.6. 1) $F = -10 \text{ sm}$; 2) $D = -10 \text{ dioptriya}$

15.7. Sistemaning umumiy chiziqli kattalashuvi 6 ga baravar.

15.8. $a_2 = \frac{R}{2}$ - tasvir ko'zguning fokusida turadi; $y = 7,5 \text{ sm}$

15.9. AF bo'ylama aberratsiyani x orqali va FH ko'ndalang aberratsiyani y orqali ifodalaymiz: Teng yonli $\triangle OAM$ dan (62-rasmga qarang) $OA = \frac{R}{2 \cos \alpha}$.

Lekin $x = AF = OA - OF = OA - \frac{R}{2}$, ya'ni oxirida

$$x = \frac{R}{2} \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right), \quad (1)$$

$\alpha = 0$ bo'lsa $\cos \alpha = 1$ va $x = 0$.

So'ngra $y = FH = x \tan \angle HAF$. Lekin $\angle HAF \triangle AOM$ ning tashqi burchagi sifatida 2α ga baravar bo'lganligidan $y = \frac{R}{2} \left(\frac{1}{\cos \alpha} - 1 \right) \tan 2\alpha = 0$ bo'lsa, u holda

$\cos \alpha = 1$, $\tan 2\alpha = 0$ va $y = 0$.

15.10. $x = 1,8 \text{ sm}$; $y = 1,5 \text{ sm}$

15.11. $h = 8 \text{ sm}$

15.12. $d = 0,1 \text{ m}$

15.13. $\ell = 5,8 \text{ mm}$

15.14. $\text{tgi} = n$

15.15. 1) $41^\circ 8'$; 2) $48^\circ 45'$; 3) $61^\circ 10'$

15.16. Suv yuzasiga $41^\circ 15'$ burchak hosil qilib.

15.17. $2,02 \cdot 10^8 \text{ m/sek}$

15.18. $\frac{\sin i}{\sin r} = n_1$, bundagi n_1 - shishaning sindirish ko'rsatkichi. Agar $\sin r = \frac{n_2}{n_1}$

shart bajarilsa, suvni shishadan ajratuvchi sirtdan to'la ichki qaytish sodir

bo'ladi. O'shanda $\sin i = n_1$, $\sin r = n_1 \frac{n_2}{n_1} = n_2 = 1,33$, ya'ni $\sin i > 1$ - masalaning shartini amalga oshirib bo'lamaydi.

15.19. 0,114 m

15.20. $\varphi_q = 41^\circ 28'$ va $\varphi_6 = 40^\circ 49'$

15.21. Binafsha nurlar to'la ichki qaytadi, qizil nurlar shishadan havoga chiqadi.

15.23. $34^\circ 37'$

15.24. 28°

15.25. $6^\circ 2'$

15.26. $10^\circ 8'$

15.27. $77^\circ 22'$

15.28. $4^\circ 47'$

15.29. $\sin \frac{\delta + \gamma}{2} = n \sin \frac{\gamma}{2}$. Bu holda nur daslabki yo'nalishidan eng kam og'adi.

15.30. $\delta_q = 30^\circ 37'$ va $\delta_6 = 33^\circ 27'$

15.31. $F = 0,146$ m.

15.32.1) 0,188 m; 2) 0,30 m; 3) 0,75 m; 4) -0,188 m; 5) -0,30 m; 6) -0,75 m;

15.33. 1) $\frac{F_1}{F_2} = 1,4$; 2) mazkur suyuqlikda birinchi linza sotuvchi linza sifatida,

ikkinchisi esa – yig'uvchi linza sifatida ishlaydi.

15.34. $D = 2$ dioptriya.

15.35. $a_2 = 0,3$ m, $y = 4$ sm;

15.37. 1 m.

15.38. 1) 0,48 m; 2) 2,65 m; 3) 0,864 m;

15.39. $F = 0,47$ m. **15.40.** $F = -0,75$ m – linza sochuvchi bo'ladi.

15.41. $F = 0,59$ m. **15.42.** $a_1 = -90$ sm; $a_2 = 180$ sm;

15.43. $F_q - F_6 = 3$ sm. **15.44.** 1) 10 sm; 2) 5,7 sm.

15.46. 1) 12,5; 2) 7,5. **15.47.** $|R_1| = |R_2| = 25$ mm.

15.48. 5 mm ga.

15.49. $k = 562$.

15.50. $F = 0,112$ m.

15.51. $7^\circ 45'$ burchak bilan.

15.52. 1) tasvirning diametri $d = 2F \tan \frac{a}{2} = 4,6$ mm. 2) Yuзи $\frac{\pi D^2}{4}$ bo'lgan linza

sirtiga tushuvchi nurlar oqimi yuzi $\frac{\pi d^2}{4}$ bo'lgan Quyosh ta'sirida kontsentratsiyalanadi. Shunda

$$\frac{E'}{E} = \frac{4\pi D^2}{4\pi d^2} = \frac{D^2}{d^2} = 383.$$

15.53. 1) 1 m; 2) 0,71 m;

15.54. $\Phi = 8,34$ lm.

15.55. Fotoplastinkadan ancha katta keladigan butun chizma suratga olinganida tasvir obktivning taxminan bosh fokusida hosil bo'ladi. Detallar suratga olinganda tabiiy kattalikdagi tasvir buyum obktividan ikki baravar fokus masofasida o'rnashtirilganda olinadi (fotoplastinkadagi tasvir ham shuncha masofada olinadi). Bunda tasvirning yuzasi $\left(\frac{2F}{F}\right)^2 = 4$ baravar kattalashadi. Fotoplastinkaning yoritilgani shuncha baravar kamayadi; ekpozitsiyaning 4 baravar kattalashtirish kerak bo'ladi.

15.56. 5,7 marta. Shunday qilib, Shimoliy Yerda yotgandan ko'ra turganda oftobdan yaxshiroq qorayish mumkin.

15.57. 2 marta.

15.58. Xona burchaklaridagi yuritilish

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha. \quad (1)$$

Lampadan xonning burchagigacha masofa r , a kattalik (xona kvadrat polining yarim diagonali), kvadrat polining b va lampaning polidan balandligi h quyidagi tenglama bilan bog'langan.

$$a = r \sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{2}} = h \operatorname{tg} \alpha \quad (2)$$

(2) ga asoslanib, yoritilganlik ifodasi bunday yozilishi mumkin:

$$E = \frac{I}{a^2} (\cos \alpha \sin^2 \alpha).$$

E maksimumni topish uchun hosila $\frac{dE}{d\alpha}$ ni olib, uni nolga tenglashtiramiz:

$$\frac{dE}{d\alpha} = \frac{I}{a^2} (2 \cos^2 \alpha \sin \alpha - \sin^3 \alpha) = 0$$

Bunda $\operatorname{tg}^2 \alpha = 2$. Unda qidirayotgan h balandlik:

$$h = \frac{a}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{b}{\sqrt{2} \operatorname{tg} \alpha} = \frac{b}{2} = 2,5 \text{ m.}$$

15.60. Stol lampasi yonib turganda stol chetining yoritilishi 1,2 marta ko'proq bo'lib chiqadi.

15.61. 2,25 marta.

15.62. $E \approx 8 \cdot 10^4 \text{ lk.}$

15.63. 1) $R_1 = 1,6 \cdot 10 \text{ lm/m}^2$; $B_1 = 5,1 \cdot 10^4 \text{ Nm}$;

2) $R_2 = 4 \cdot 10^4 \text{ lm/m}^2$; $B_2 = 1,27 \cdot 10^4 \text{ Nm}$

15.64. $1,2 \cdot 10^7 \text{ Nt}$; 2) $3 \cdot 10^4 \text{ Nt}$

15.65. Shaffof kolba olinganida ham xira kolba olinganda ham yoritilish birday bo'ladi: $E_1 = E_2 = 3,4 \text{ lk.}$

15.66. $E = 2 \cdot 10^3 \text{ lk}$; $R = 1,5 \cdot 10^3 \text{ lm/m}^2$; $B = 480 \text{ Nt.}$

15.67. $E = 4,2 \cdot 10^4 \text{ lk.}$

15.68. $E = 210 \text{ lk.}$

15.69. 1) $1,61 \cdot 10^{-3} \text{ Vt/lm}$; 2) Taxminan 2 %

16-§ To'lqin optikasi

16.1. Quyosh diskining bir chekkasi suratga olinganida (yorg'lik manbai bizga tomon harakat qiladi)

$$\nu' = \frac{\nu c}{c - \nu}$$

Quyosh diskining ikkinchi chekkasi suratga olinganida (yorug'lik manbai bizdan ketib boradi)

$$\nu'' = \frac{\nu c}{c + \nu}$$

$\nu = \frac{c}{\lambda}$ ekanligini nazarda tutsak, (1) va (2) dan $\Delta\lambda = \frac{2\nu\lambda}{c}$ ekanligini topaniz.

Bundan $\nu = \frac{c\Delta\lambda}{2\lambda} = 2 \cdot 10^3 \text{ m/sek.}$

16.2. $U = \frac{mc^2(\Delta\lambda)}{2\lambda^2 q} = 2500 \text{ V}$

16.3. Spektral chiziqlarning qisqa to'lqinlar tomon siljishi yulduzning bizga yaqinlashishini bildiradi. Uning harakatining radial tezligi (ya'ni yulduz bilan Yerni birlashtiruvchi chiziq bo'ylab tezlik) $\nu = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda} = 103 \text{ km/sek}$ nisbatidan topiladi.

16.4. 1,3 marta.

16.5. $y_1=1,8 \text{ mm}; y_2=3,6 \text{ mm}; y_3=5,4 \text{ mm.}$

16.6. $\lambda = 5 \cdot 10^{-7} \text{ m.}$

16.7. Shisha palsitinka kiritish natijasida interferensiyalanuvchi nurlar o'rtasidagi yo'l farqi $\Delta = nh - h = h(n-1)$ miqdorga o'zgaradi, bundagi h – plastinkaning qalinligi va plastinka materialining ko'rsatkichi Ikkinchi tomondan plastinkani kiritish natijasida k tasmaga siljish ro'y beradi. Binobarin, plastinka kiritgan qo'shimcha yo'l farqi $k\lambda$ ga teng. Shunday qilib $h(n-1) = k\lambda$, bunda

$$h = \frac{k\lambda}{n-1} = 6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

16.8. $\Delta n \leq 5 \cdot 10^{-5}$

16.9. $h=0,13 \text{ mKm.}$

16.10. Qo'shni tasmalarga muvofiq keluvchi plastinkaning qalinligini h_1 va h_2 orqali begilaymiz. Shunda $\Delta h = h_2 - h_1 = \frac{\lambda}{2n}$

Qo'shni tasmalar o'rtasidagi masofani l orqali belgilaymiz (108-rasm). O'shanda $\Delta h = l \tan \alpha$ deb hisoblash mumkin, bunda α – pona burchagi.

Shundan $\tan \alpha = \frac{k\lambda}{2nl} = 5,13 \cdot 10^{-5}$ va $\alpha = 11''$.

16.11. 1,9 mm.

16.12. 1 sm da 5 ta tasma

16.13. $k=5$, $k+1=6$ $\lambda=5 \cdot 10^{-7} m$

16.14. $\lambda=5890 \text{ \AA}$

16.15.1) $r_4 = \sqrt{3R\lambda_1} = 2,8 \cdot 10^{-3} m = 2,8 \text{ mm}$;

2) $r_3 = \sqrt{3R\lambda_2} = 3,1 \cdot 10^{-3} m = 3,1 \text{ mm}$. Shunday qilib, biz uchinchi qizil halqaning to'rtinchi ko'k halqadan narida yotishini ko'ramiz. Oq yirug'likda Nyuton halqasining nima uchun qalin bo'lmagan havo qatlamidagina kuzatish mumkinligini shu narsa tushuntirib beradi. Katta qalinliklarda turli ranglar bir joyning o'ziga ustma ust tushadi.

16.16. $\lambda=6750 \text{ \AA}$

16.17. 3,6 mm.

16.18. $k=275$

16.19. Nyuton halqasi o'tuvchi yorug'likda kuzatilganda yorug'lik maksimummi sharti quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$2hn = k\lambda \quad (1)$$

Linza bilan plastinka o'rtasidagi qatlam qalinligi h kuzatilatotgan halqaning tegishli radius bilan quyidagi tartibda bog'langan:

$$h = \frac{r_k^2}{2R} \quad (2)$$

(2) ni (1) ga qo'ysak $\frac{nr_k^2}{R} = k\lambda$ kelib chiqadi, bundan $n = \frac{k\lambda R}{r_k^2}$. Masalaning son qiymatlarini o'riniga quysak $n=1,33$ bo'ladi.

16.20. 1,2 mkm.

16.21. $4,7 \cdot 10^{-7} m$.

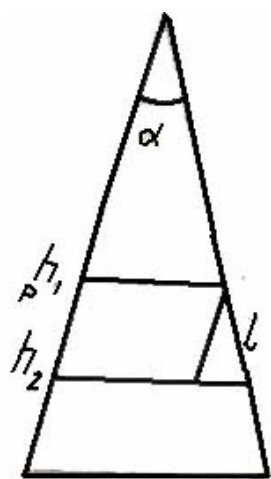
16.22. $n=1,56$.

16.23. L ko'zguning $\frac{\lambda}{2}$ masofaga siljishi yo'l farqining λ ga o'zgarishiga, ya'ni interferensiya manzarasining bir tasma siljishiga muvofiq keladi. Shunday qilib, $L = k \frac{\lambda}{2}$, bunda k – ko'rish maydonidan o'tgan tasmalar soni,

shundan $\lambda = \frac{2L\lambda}{k} = 6,44 \cdot 10^{-7} m$.

16.24. $n-1 = \frac{k\lambda}{2l} = 3,8 \cdot 10^{-4}$, undan $n=1,00038$

16.25. Mazkur holda Maykelson inteferometridan farq qilib, nur xlorli trubkadan faqat bir marta o'tadi (63-rasmga qarang). Shuning uchun xlordan va vakuumdan o'tuvchi nurlarning yo'llar farqi $ln-l=l(n-1)=k\lambda$, bundagi l – trubka uzunligi. Shundan $n-1 = \frac{k\lambda}{l} = 7,73 \cdot 10^{-4}$ va $n=1,000773$.



108-rasm

16.26. $\lambda = 4,8 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

16.27. $d = 1,15 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

16.28. 1) 5 zona; 2) yorug'

16.29. k – zona radiysi $r_k = \sqrt{k \frac{ad\lambda}{a+d}}$, bundagi a – to'lqin manbaidan to'lqinli sirtgacha bo'lgan masofa va d – to'lqinli sirtidan kuzatish nuqtasigacha bo'lgan masofa. Masalaning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak $r_1 = 0,50 \text{ mm}$, $r_2 = 0,71 \text{ mm}$, $r_3 = 0,86 \text{ mm}$, $r_4 = 1,0 \text{ mm}$ va $r_5 = 1,12 \text{ mm}$.

16.30. $r_1 = 0,71 \text{ mm}$, $r_2 = 1,0 \text{ mm}$, $r_3 = 1,23 \text{ mm}$, $r_4 = 1,42 \text{ mm}$; $r_5 = 1,59 \text{ mm}$.

16.31. 167 m .

16.32. Diafragma teshigi Frenel k – zonasini o'tkazsin. Unda k – zona radiusi ayni vaqtda $r_k = \sqrt{k \frac{ad\lambda}{a+d}}$, ga baravar teshik radiusi bo'ladi. Halqalar markazining ekranda kuzatiluvchi eng kam yoritilganligi ikki zonaga muvofiq keladi ($k=2$). Masalaning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak, $r = 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}$

16.33. $0,8 \text{ m}$ da.

16.34. $\varphi_1 = 17^\circ 8'$; $\varphi_2 = 36^\circ 5'$; $\varphi_3 = 62^\circ$.

16.35. 5 sm .

16.36. $\varphi = 30^\circ$

16.37. $d = 2,8 \cdot 10^{-6} \text{ m}$; $N_0 = 3570 \text{ cm}^{-1}$.

16.38. $N_0 = 600 \text{ mm}^{-1}$

16.39. $\lambda = 4099 \text{ \AA}$. $N_0 = 500 \text{ mm}^{-1}$

16.40. $\sin \varphi = \frac{k_1 \lambda_1}{d} = \frac{k_2 \lambda_2}{d}$ yoki $k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$ shundan $\frac{k_2}{k_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{6563}{4102} = 1,6$. k_1 va k_2

albatta butun bo'lishi kerakligidan $\frac{k_2}{k_1} = 1,6$ shartini $k_1 = 5$ va $k_2 = 8$ qiymatlarini

qanoatlantiradi. Unda $d = \frac{k_1 \lambda_1}{\sin \varphi} = \frac{5 \cdot 6563 \cdot 10^{-10}}{0,656} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$.

16.41. $\lambda = 6600 \text{ \AA}$ ikkinchi tartibdagi spektrda.

16.42. $\lambda = 4470 \text{ \AA}$ - geliy spektrining ko'k chizig'i.

16.43. $\lambda = 7,05 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

16.44. Shu panjara yordamida olingan spektrning eng katta tartibi 3 ga teng.

16.45. $d = 5\lambda$

16.46. Markaziysini hisoblamaganda maksimumi 10 ga teng.

16.47. $d = 3,9 \text{ mkm}$

16.48. $d = 2,2 \cdot 10^{-3} \text{ sm}$.

16.49. $d = 2,54 \cdot 10^{-2} \text{ mm}$.

16.50. $\Delta\lambda = 0,24 \text{ \AA}$

16.51. $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$ (1) ga egamiz.

(1) ni differentsiallasak $(a+b)\cos\varphi d\varphi = kd\lambda$ yoki $\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{k}{(a+b)\cos\varphi}$ kelib

chiqadi. Masalaning son qiymatlarini o'rniga qo'yib, (1) dan $\sin\varphi=0,236$ ekanligini topamiz, shundan $\varphi=13^{\circ}38'$. Unda $\cos\varphi=0,972$ va

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = 4,1 \cdot 10^5 \text{ rad/m.}$$

16.52. $d=5 \cdot 10^{-6} \text{ m.}$

16.53. $D_1=8,1 \cdot 10^{-3} \text{ mm/\AA}$

16.54. $D_1=0,031 \text{ mm/\AA}, x=0,65 \text{ mm}$

16.55. 1) $\lambda=4750 \text{ \AA}$; 2) $N_0=460 \text{ mm}^{-1}$; 3) $D=2,76 \cdot 10^{-4} \text{ rad/sm.}$

16.56. $\lambda=5,1 \cdot 10^{-4} \text{ mm.}$

16.57. $F=0,65 \text{ m.}$

16.58. $57^{\circ}30'$

16.59. $54^{\circ}44'$

16.60. 37°

16.61. $n=1,73.$

16.62. 1) $n=1,63$; 2) $i=66^{\circ}56'$

16.63. $\lambda_0=3,55 \cdot 10^{-7} \text{ m}, \lambda_e=3,95 \cdot 10^{-7} \text{ m.}$

16.64. Tabiiy yorug'lik intensivligini I_0 orqali ifodalaymiz. Nur qutblagich orqali o'tganidan keyin $I_1=0,5 I_0$ intensivlikka ega bo'ladi. Nur analizatoridan o'tganidan keyin intensivligi $I_2=I_1 \cos^2 \alpha = 0,5 I_0 \cos^2 \alpha$. Shartga ko'ra $\frac{I_2}{I_0} = 0,25$,

o'shanda $\cos^2 \alpha = \frac{0,25}{0,50} = \frac{1}{2}$ va $\alpha=45^{\circ}$ bo'ladi.

16.65. $62^{\circ}32'$

16.66. Tushayotgan yorug'likni qaytish koeffitsienti $k' = \frac{I_r}{I_0}$ bundagi $I_r = I_{\perp} + I_{\parallel}$,

chunonchi

$$I_{\perp} = 0,5 I_0 \frac{\sin^2(i-r)}{\sin^2(i+r)}, \quad I_{\parallel} = 0,5 I_0 \frac{\tan^2(i-r)}{\tan^2(i+r)}.$$

Bizdagi holda, to'la qutublagich burchagi hosil qilib tushayotgan $\text{tgi}=n=1,54$, binobarin, $i=75^{\circ}$. So'ngra $i+r=90^{\circ}$ bo'lganligidan sindirish burchagi $r=33^{\circ}$. Unda $i-r=24^{\circ}$. Shuning uchun

$$I_{\perp} = 0,5 I_0 \frac{\sin^2 24^{\circ}}{\sin^2 90^{\circ}} = 0,083 I_0, \quad I_{\parallel} = 0,5 I_0 \frac{\tan^2 24^{\circ}}{\tan^2 90^{\circ}} = 0,$$

ya'ni qaytgan yorug'likda to'la qutublanish burchagiga baravar tushish, burshagida tebranishlar tushish tekisligiga perpendikulyar tekisligidagina sodir bo'ladi. Bunda $k' = \frac{I_r}{I_0} = \frac{I_{\perp} + I_{\parallel}}{I_0} = 0,083$, ya'ni tushayotgan tabiiy

nurlarning 8,3% gina shishadan qaytadi. Bular tushish tekisligiga perpendikulyar tebranishli nurlar bo'ladi. Binobarin, tushish tekisligiga

perpendikulyar va ikkinchi muhitga o'tgan tebranishlarning energiyasi ajralish chegarasiga tushgan nurlar umumiy energiyasining 41,7% ni tashkil qiladi. Ikkinchi muhitga o'tgan nurlarning qutublanish darajasi bunday bo'ladi:

$$P = \frac{I_{//} - I_{\perp}}{I_{//} + I_{\perp}} = \frac{0,83}{0,917} = 0,091 = 9,1\%.$$

16.67. Shisha plastinkaga to'la qutublanish burchagi bilan tabiiy nur tushganda singan nur $I_1 = 0,917 I_0$ intensivlikka ega bo'ladi (bundan avvalgi masalaning yechimiga qarang). Shu singari nurda $0,417 I_0$ tushish tekisligiga perpendikulyar tebranishlarni va $0,5 I_0$ esa tushish tekisligiga parallel tabranishlar. Plastinkaning ikkinchi yonidan qaytgan nurning intensivligi $I_2 = 0,83 \cdot 0,917 I_0 = 0,076 I_0$. Unda plastinkadan havoga chiqqan nurning intensivligi $I_3 = 0,917 I_0 - 0,076 I_0 = 0,841 I_0$ bo'ldi, chunonchi tushish tekisligiga perpendikulyar tebranishli nurlar $0,341 I_0$ ni tashkil qiladi. Unda utublanish darajasi $P = \frac{I_{//} - I_{\perp}}{I_{//} + I_{\perp}} = \frac{0,159}{0,841} = 18,9\%$ ya'ni qutublanish darajasi ko'paygan. Shuga asoslanib yassi – parallel shisha plastinkalar “to'pi” qutblanish sifatida (“Stoletov to'pi”) ishlatiladi.

16.68. 1) $k' = \frac{I_r}{I_0} = 5,06\%$; $P = 83\%$ 2) $4,42\%$.

17-§. Nisbiylik nazaryasi elementlari

17.1. $l' = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$

Shartga ko'ra $\frac{l_0 - l'}{l_0} = 1 - \frac{l'}{l_0} = 0,25$. Bunda $\frac{l'}{l_0} = 0,75$, ya'ni $l' = 0,75 l_0$ ya'ni

$$l' = 0,75 l_0$$

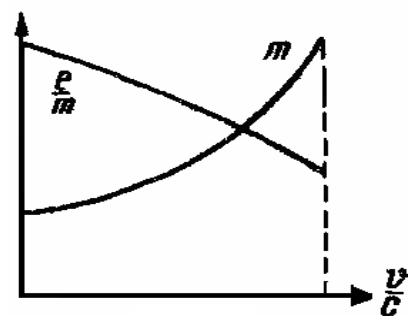
(2) ni (1) ga qo'ysak, $\sqrt{1 - \beta^2} = 0,75$ kelib chiqadi yoki

$$1 - \beta^2 = (0,75)^2 = 0,5625 \text{ va } \beta^2 = 0,4375. \text{ Shunday}$$

qilib, $\beta = \frac{v}{c} = \sqrt{0,4375} = 0,6615$ va natijada

$$v = \beta c = 0,662 \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m/sek} = 198000 \text{ km/sek}.$$

17.2. $v = 2,6 \cdot 10^8 \text{ m/sek}$



109-rasm

17.3. $\frac{l_0 - l'}{l_0} = 68,8\%$ **17.4.** 7,1 marta **17.5.** $\Delta\tau = 3,2 \text{ sek}$

17.6. $8,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}.$

17.7. 109-rasmda elektron massasi m va $\frac{e}{m}$ nisbatining $\frac{v}{c}$ kattaligiga bog'liqlik xarakteri berilgan.

17.8. $v = 2,6 \cdot 10^8$ m/sek da.

17.9. $W_k = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1 \right) = c^2 \left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} - m_0 \right) = c^2 (m - m_0),$

bunda

$$\frac{W_k}{m_0} = \frac{c^2 (m - m_0)}{m_0}$$

$\frac{m - m_0}{m_0} = k$ deb belgilaymiz, unda $W_k = m_0 c^2 k$. Shartga ko'ra $k = 0,05$.

1) $W_k = 2,56 \cdot 10^{-2} \text{Mev}$; 2) $W_k = 47 \text{ Mev}$; 3) $W_k = 94 \text{ Mev}$.

17.10. $U = 1,1 \cdot 10^6$ v.

17.11. $U = 510 \text{ kv}$.

17.12. Mezoning to'la energiyasi mezonning kinetik energiyasi W_1 va mezonning o'z energiyasi W_2 dan (tinchlikdagi energiyasi) qo'shiladi.

Bunda

$$W_1 = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1 \right) \quad (1)$$

va

$$W_2 = m_0 c^2$$

Unda to'la energiya

$$W = W_1 + W_2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad (2)$$

Shartga ko'ra $\frac{W}{W_1} = 10$, ya'ni $\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = 10$. Bunda $\beta = \frac{v}{c} = 0,995$ va

$v = 2,985 \cdot 10^8$ m/sek.

17.13. $\beta = 86,6\%$ **17.14.** $\beta = 99,6\%$ **17.15.** $\frac{l_0 - l'}{l_0} = 91,5\%$

17.16. $\beta = 0,9$ **17.18.** $W_k = 0,2 \cdot 10^{-14} \text{ J}$.

17.19. $\Delta m = 4,6 \cdot 10^{-17} \text{ kg}$ **17.20.** $\Delta W = 931 \text{ Mev}$

17.21. $\Delta W = 8,2 \cdot 10^{-14} \text{ J} = 0,51 \text{ Mev}$.

17.22. $\Delta m = 3,2 \cdot 10^{-9} \text{ kg/mol}$. Shunday qilib, reaksiya natijasida 18 kg emas, balki $3,2 \cdot 10^{-9} \text{ kg}$ kamroq suv olinadi. Buni sezgirligi eng aniq tarozilar ham bildirsa olmaydi. Boshqa kimyoviy reaksiyalarda ham massa o'zgarishi tartibi shunday. Yadro reaksiyalarida massa o'zgarishi bundan kattaroq (bundan oldingi masalaga qarang).

17.23. $\Delta m = 0,217 \text{ kg/mol}$.

17.24. $7 \cdot 10^{12}$ yilda.

18-§. Issiqlik nurlanishi

18.1. $T=1000^0 K$

18.2. $W=6,5 \cdot 10^{21} \text{ kvm-c}$

18.3. $W=0,46J$

18.4. $T=1000^0 K$

18.5. 1) $W=1,33 \cdot 10^5 J$; 2) $k=0,3$

18.6. $T=2500^0 K$

18.7. $S=4 \cdot 10^{-5} m^2$

18.8. $W_0=1,37 \cdot 10^3 \text{ Vt/m}^2=8,21 \text{ J/min} \cdot \text{sm}^2=1,96 \text{ kal/min} \cdot \text{sm}^2$

18.9. $N=3,1 \cdot 10^3 \text{ kvt}$

18.10. $W_0=0,85 \text{ kal/min} \cdot \text{sm}^2$

18.11. $W=7,35 \cdot 10^3 J$; **18.12.** $S=1,44 \cdot 10^{-3} m^2=14,4 \text{ sm}^2$

18.13. 1) $\lambda_m=1 \text{ mkm}$ -infraqizil sohasi; 2) $\lambda_m=5 \cdot 10^{-5} \text{ sm}$ -ko'rinadigan yorug'lik sohasi; 3) $\lambda_m \cong 3 \text{ \AA}$ -rentgen nurlar sohasi

18.14. 1) 64- rasmdagi grafikdan jism energetik yorug'lanishligining maksimal spektral zichligi to'ri keladigan to'lqin uzunligi taxminan $1,2 \text{ mkm}$ ga teng. Unda Vin qonuniga binoan $T=2400^0 K$ bo'ladi.

2) Ko'rinadigan spektr hissasi to'g'ri keladigan nurlanadigan energiya protsenti bizni qiziqtiruvchi interval chetlari bo'ylab tortilgan ordinatalar bilan kesishadigan $r_\lambda=f(\lambda)$ egriligi bilan cheklangan maydon ulushi bilan aniqlanadi. Ko'rinadigan spektr taxminan 0,4 dan 0,75mkm gacha cho'ziladi. 64-rasm egriligini millimetrli qog'ozga tushirib, mazkur haroratda ko'rinadigan nurlanish ulushiga butun nurlanishning 3-5% chamasi to'g'ri kelishini topishi mumkin.

18.15. 3,6 marta

18.16. $\lambda=9,3 \text{ mkm}$

18.17. 1) 81 marta; 2) $\lambda_1=2,9$ dan $\lambda_1=0,97 \text{ mkm}$ gacha;

3) 243 marta

18.18. $T_2 = \frac{C_1 T_1}{\Delta \lambda T_1 + C_1} = 290^0 K$

18.19. 1,06 marta kattalashdi

18.20. $0,2 \text{ Vt}$

18.21. $0,84 \text{ mkm}$ ga

18.22. 1) $\Delta m = \frac{\Delta W}{c^2} = 1,4 \cdot 10^{17} \text{ kg}$; 2) $\tau=7 \cdot 10^{12} \text{ yil}$.

19-§. Yorug'likning kvant tabiati va zarrachalarning tolqin xossalari

19.1. 1) $3,2 \cdot 10^{-36} \text{ kg}$; 2) $8,8 \cdot 10^{-32} \text{ kg}$; 3) $1,8 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$.

19.2. 1) $\varepsilon = 1,15 \cdot 10^{-13} \text{ J}$, $m = 1,38 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$; $\rho_6 = 4,1 \cdot 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{sek}$.

19.3. 1) $6,2 \cdot 10^{18}$ kvant; 2) $1,2 \cdot 10^{19}$ kvant, 3) $1,1 \cdot 10^{19}$ kvant, ; 4) $5,9 \cdot 10^{18}$ kvant
5) $4,6 \cdot 10^{18}$ kvant; 6) $5,1 \cdot 10^{18}$ kvant;

19.4. $v = 9,2 \cdot 10^5 \text{ m}/\text{sek}$

19.5. $v = 1400 \text{ m}/\text{sek}$

19.6. $0,51 \text{ Mev}$

19.7. $E = \frac{p_0 c}{St} = 150 \text{ J} / \text{m}^2 \cdot \text{sek}$

19.8. $T = 9800^\circ \text{K}$

19.9. $\lambda \geq 4,1 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}$.

19.10. $m = 2,1 \cdot 10^{-32} \text{ kg}$

19.11. $h\nu = A + \frac{mv^2}{2}$ Fotoeffekt paydo bo'lishi uchun $h\nu > A$ bo'lishi, ya'ni

$v > \frac{A}{h}$ bo'lishi zarur. Lekin $v = c/\lambda$, binobarin, fotoeffekt paydo bo'lishi uchun tushayotgan yorug'lik to'lqin uzunligi $\lambda < hc/A$ tengsizligini qanoatlantirish kerak. Stoletov tajribalarida $\lambda \leq 2,95 \cdot 10^{-4} \text{ mm}$, bundan $A = 4,2 \text{ eV}$ ekanligini topish qiyin emas.

19.12. $5,17 \cdot 10^{-7} \text{ m}$; $5,4 \cdot 10^{-7} \text{ m}$; $6,2 \cdot 10^{-7} \text{ m}$; $6,6 \cdot 10^{-7} \text{ m}$;

19.13. $\varepsilon = 4,5 \text{ eV}$,

19.14. 1) $A = 4,5 \text{ eV}$; 2) $v_{\max} = 9,1 \cdot 10^5 \text{ m}/\text{sek}$; 3) $W_{\max} = 3,8 \cdot 10^{-19} \text{ J}$;

19.15. Fotoeffekt $v_0 = 6 \cdot 10^{14} \text{ sek}^{-1}$ bo'lganda boshlanganligidan bunda elektron chiqish ishi

$$A = h\nu_0 = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 6 \cdot 10^{14}}{1,6 \cdot 10^{-19}} \text{ eV} = 2,48 \text{ eV}$$

So'ngra $h\nu = A + \frac{mv^2}{2}$ ga ega bo'lamiz. Uchib chiquvchi elektronlarni ushlab

qolish uchun tutuvchi elektr maydon berish zarur; $eU_1 = \frac{mv^2}{2}$ bo'ladi.

Shunday qilib, $h\nu = A + eU_1$ bunda. $v = \frac{A + eU_1}{h}$ Masalaning son qiymatlarini

o'rniga qo'ysak $v = 13,2 \cdot 10^{14} \text{ sek}^{-1}$ kelib chiqadi.

19.16. $U = 1,75 \text{ V}$.

19.17. 1) $2040 \text{ \AA}$; 2) $2340 \text{ \AA}$.

19.18. $3,45 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{sek}$

19.19. $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{sek}$

19.20. 1) $U_x = \frac{h\nu - A}{e} + U_0 = 1,5 \text{ V}$; 2) $v = \sqrt{\frac{2}{m}(h\nu - A + eU_0)} = 7,3 \cdot 10^5 \text{ m}/\text{sek}$

19.21. $\lambda \leq 2540 \text{ \AA}$ da

19.22. $p = F/S$, bundagi p – yorug'lik bosimi, F – doirachaning S sirtiga yorug'lik bosimining kuchi. Lekin $F = \frac{M}{l} = \frac{k\alpha}{l}$, bundagi M – aylantiruvchi moment l – doiracha markazidan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa va α – doirachaning burilish burchagi. Shu'la ko'zgidan y masofa naridagi shkala

bo'yicha x kattalikka og'ishi uchun ko'zguchaning burilish burchagi $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{x}{y}$

shartni yoki kichik burchaklarda $\operatorname{tg} 2\alpha \approx 2\alpha = \frac{x}{y}$ shartini qaanoatlantirsin.

Shunday qilib, $\alpha = \frac{x}{2y}$. Unda natijada $p = \frac{kx}{2lyS}$. Masalaning qiymatlarini

o'rniga qo'ysak, 1) $p=3,85 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}^2$; 2) $E = 7,7 \cdot 10^{-2} \text{ J/m}^2 \cdot \text{sek}$

19.23. 1) $p=3,55 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}^2$ 2) $N=2,1 \cdot 10^{-3} \text{ Vt}$

19.24. 1) $1,2 \cdot 10^{17} \text{ l/sm}^2 \cdot \text{sek}$; 2) a) $1,42 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}^2$; b) $2,13 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}^2$;

v) $2,84 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}^2$;

19.25. 1) $p=4,5 \cdot 10^{-6} \text{ N/m}^2$; 2) $m=7,8 \cdot 10^{-16} \text{ kg}$

19.26. $p=1,2 \cdot 10^{-5} \text{ N/m}^2$

19.27. 1) $p=7 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}^2$; 2) $p=3,5 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}^2$

19.28. $2,9 \cdot 10^{21}$ kvant

19.29. 1) $\Delta\lambda=0,024 \text{ \AA}$ va $\lambda=\lambda_0 + \Delta\lambda=0,732 \text{ \AA}$; $\Delta\lambda=0,048 \text{ \AA}$ va $\lambda=0,756 \text{ \AA}$

19.30. $\lambda_0=0,242 \text{ \AA}$

19.31. 1) $\Delta\lambda=0,024 \text{ \AA}$; 2) $W_e = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0\lambda} = 6,6 \cdot 10^3 \text{ ev}$; 3) $\Delta\lambda=0,048 \text{ \AA}$ va $\lambda=0,756 \text{ \AA}$

19.32. $W=2,6 \cdot 10^5 \text{ ev}$; $p_6=9,3 \cdot 10^{-12} \text{ kg} \cdot \text{m/sek}$

19.33. $W=0,1 \text{ Mev}$. **19.34.** 1) $\lambda=12,3 \text{ \AA}$; 2) $\lambda=1,23 \text{ \AA}$

19.35. 1) $\lambda=0,29 \text{ \AA}$; 2) $\lambda=0,029 \text{ \AA}$

19.36. 1) $\lambda=7,3 \text{ \AA}$; 2) $\lambda=1,44 \text{ \AA}$; 3) $\lambda=6,6 \cdot 10^{-27} \text{ sm}$, ya'ni sharchaning to'lqin xossalari payqab bo'lmaydi.

19.37. $0,122 \text{ \AA}$; $0,0087 \text{ \AA}$.

19.38. $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

19.39.

$v \cdot 10^{-8} \text{ m/sek}$	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
$\lambda \cdot 10^{12}, \text{ m}$	2,70	2,25	1,82	1,39	0,925

19.40. $\lambda=0,1 \text{ \AA}$

19.41. $\lambda=1,8 \text{ \AA}$

20-§. Bor atomi. Rentgen nurlari

20.1. 1) $r_1=0,53 \cdot 10^{-10} \text{ m}$; $r_2=2,12 \cdot 10^{-10} \text{ m}$; $r_3=4,77 \cdot 10^{-10} \text{ m}$; 2) $v_1=2,19 \cdot 10^6 \text{ m/sek}$; $v_2=1,1 \cdot 10^6 \text{ m/sek}$; $v_3=7,3 \cdot 10^5 \text{ m/sek}$.

20.2. $W_k = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 k^2} = 13,6 \text{ eV}$; $W_n = -2W_k = -27,2 \text{ eV}$; $W_{\text{to'la}} = W_k + W_n = -13,6 \text{ eV}$.

20.3. $W_1=2,18 \cdot 10^{-18} \text{ j}=13,6 \text{ eV}$; $W_2=5,44 \cdot 10^{-19} \text{ j}=3,40 \text{ eV}$; $W_3=2,42 \cdot 10^{-19} \text{ j}=1,51 \text{ eV}$; $W_4=0$.

20.4. 1) $T=1,43 \cdot 10^{-16} \text{ sek}$; 2) $\omega=4,4 \cdot 10^{16} \text{ rad/sek}$.

20.5. barcha seriyalardagi vodorod spektral chiziqlarning to'lqin uzunligi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

k=1, n=2, 3, 4, bo'lganida ultrabinafsha sohasidagi Layman seriyasi;

k=2, n=3, 4, 5, bo'lganida ko'rinadigan sohadagi Balmer seriyasi;

k=3, n=4, 5, 6, bo'lganida infraqizil sohadagi Pashon seriyasi;

k=4, n=5,6,7,..... bo'lganida infraqizil sohadagi Brekkt seriyasi;

k=5, n=6,7,8,.....bo'lganida infraqizil Pfund seriyasi.

Shunday qilib, spektrning ko'zga ko'rinadigan sohadagi seriyasi k=2 va n=3,4,5,... qiymatlariga muvofiq keladi. Ravshanki, shu seriyadagi spectral chiziqlarning eng to'lqin uzunligi $n = \infty$ da bo'ladi. Unda (1) dan $\frac{1}{\lambda_1} = \frac{R}{4}$ yoki

$$\lambda_1 = \frac{4}{R} = 3,65 \cdot 10^{-7} m \text{ (uchinchi qiymatli raqamga qadar aniqlikda). Eng katta}$$

to'lqin uzunligi n=3 ga muvofiq keladi: $\lambda_2 = 6,56 \cdot 10^{-7} m$. Shunday qilib, vodorodning ko'zga ko'rinadigan spektri $\lambda_1 = 3650 \text{ \AA}$ dan $\lambda_2 = 6560 \text{ \AA}$ gacha to'lqin uzunligi intervalda yoradi.

20.6. 1) $\lambda = 1,12 \cdot 10^{-7} m$; 2) $v = 1,90 \cdot 10^6 m/sec$.

20.7. Atom U_1 ionlanish potentsialli $eU_1 = A_1$ tenglamasi bilan aniqlanadi, bunda A_1 —elektronni normal orbitadan cheksizlikka chiqarish uchun sarflangan ish. Vodorod atomi uchun

$$A_1 = h\nu = hcR \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right). \quad k=1 \text{ va } n=\infty$$

$$\text{bo'lganda } A_1 = hcR \text{ va ionlanish potentsialli } U_i = \frac{A_1}{e} = \frac{hcR}{e} = 13,6 \text{ eV}$$

20.8. 10,2 eV.

20.9. 1) vodorod spektri barcha seriyalarining hamma chiziqlari vodorod atomi ionlanganida paydo bo'ladi. Bu elektronlar energiyasi 13,6 eV ga yetganida sodir bo'ladi. 2) $\nu_{\min} = \sqrt{\frac{2eU_i}{m}} = 2,2 \cdot 10^6 m/sec$

$$\nu_{\min} = \sqrt{\frac{2eU_i}{m}} = 2,2 \cdot 10^6 m/sec$$

20.10. Atomni birinchi g'alayonlangan holatga o'tkazish uchun zarur bo'lgan energiya $W_1 = 10,2 \text{ eV}$. Atomni ikkinchi g'alayonlangan holatga o'tkazish uchun (k=1, n=3) zarur bo'lgan energiya $W_2 = 12,1 \text{ eV}$ ekanligini topish qiyin emas. Shunday qilib, bombardimon qiluvchi elektronlar energiyasi $10,2 \leq W \leq 12,1 \text{ eV}$, miqyosida bo'lsa, vodorod spektri faqat bitta spektral chiziqqa ega bo'ladi.

20.11. $W_{\min} = 12,1 \text{ eV}$; $\lambda_1 = 1,21 \cdot 10^{-7} m$; $\lambda_2 = 1,03 \cdot 10^{-7} m$; $\lambda_3 = 6,56 \cdot 10^{-7} m$.

20.12. $973 \text{ \AA} \leq \lambda \leq 1026 \text{ \AA}$. **20.13.** 2,56 eV.

20.14. $973 \text{ \AA} \leq \lambda \leq 1026 \text{ \AA}$. **20.15.** n=3 dan k=2 o'tishga

20.16. $\lambda = 3,3 \text{ \AA}$ **20.17.** 1) $r_1 = 2,66 \cdot 10^{-11} m$; 2) $v_1 = 4,34 \cdot 10^6 m/sec$

20.18. 1) $U = 40,8 \text{ V}$; 2) $U = 91,8 \text{ V}$. **20.19.** 1) $U = 54 \text{ V}$; 2) $U = 122 \text{ V}$.

20.20. $\lambda = 304 \text{ \AA}$ **20.21.** $\lambda = 135 \text{ \AA}$ **20.22.** $\lambda = 5890 \text{ \AA}$

20.23. 2,1 V da **20.24.** $\lambda = 2540 \text{ \AA}$

20.25. Eng kichik burchak birinchi tartib cpektga muvofiq keladi, ya'ni $\lambda=2d\sin\theta$, bundan $\theta = \frac{\lambda}{2d} = 0,033$ yoki $\theta=1^{\circ}54'$

20.26. Tosh tuz bir kilomolining hajmi $V = \frac{\mu}{\rho}$. Shu hajmda $2N_0$ ion bor, bundagi N_0 –Avogadro soni. Unda bitta ionga to'g'ri keladigan hajmi: $V' = \frac{\mu}{2\rho N_0}$. Demak, ionlar o'rtasidagi d masofa (ya'ni panjara doimiysi) $V'=d^3$ shartidan topiladi, ya'ni

$$d = \sqrt[3]{V'} = \sqrt[3]{\frac{\mu}{2\rho N_0}} = 2,81 \cdot 10^{-10} m = 2,81 \text{ \AA}$$

20.27. Rentgen trubasining elektrodlariga berilgan potentsiallar ayirmasi U kattalashganida birinchi tartib spektda spectral chiziqlik paydo bo'ladi, uning to'lqin uzunligi λ quyidagi tenglamani qanoatlantiradi

$$eU = h\nu = h \frac{c}{\lambda}$$

lekin Vulf – Bregg formulasi bo'yicha

$$\lambda=2d\sin\theta.$$

(1) va (2) dan quyidagilarni topamiz.

$$h = \frac{eU\lambda}{c} = \frac{eU2d\sin\theta}{c}$$

Masalaning son qiymatlarini (3) ga qo'ysak,

$$h=6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{sek}$$

20.28. $h=6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{sek}$.

20.29. 1) 0,413 \text{ \AA}; 2) 0,310 \text{ \AA}; 3) 0,248 \text{ \AA} **20.30.** 0,27 \text{ \AA}

20.31. 770 kv.

20.32. Atom K – orbitasidan elektron yo'qtilgan zahoti K–seriyaning barcha chiziqlari (shuningdek qolgan seriyalarning chiziqlari) bir vaqtda paydo bo'ladi. Buning uchun $cU = h\nu_1 = \frac{hc}{\lambda_1}$ nisbatini qanoatlantiruvchi U potentsiallar

ayirmasini qo'shish kekak, bundagi λ_1 – cheksiz uzoqlashgan elektronning K – orbitaga o'tishiga muvofiq keluvchi to'lqin uzunligi, ya'ni K – seriya chegarasini belgilab beruvchi to'lqin uzunligi. Bizdagi hol uchun bu chegara bularga teng (jadvalga qarang): 1) 1,38\text{ \AA} 2) 0,484\text{ \AA} 3) 0,178\text{ \AA} 4) 0,158\text{ \AA}.

Qidirilayotgan potentsiallar ayirmasi $U = \frac{hc}{e\lambda_1}$ formulasidan topiladi. Son

qiymatlarini o'rniga qo'ysak, bular kelib chiqadi: 1) 9kv; 2) 25,3 kv;
3) 69 kv; 4) 79 kv.

20.33.

$$\frac{1}{\lambda} = R(z-b)^2 \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right). \quad (1)$$

K – seriyasining eng katta to'liq uzunligi K_a chiziqlik'iga to'g'ri keladi. Bunda (1) formulasiga $b=1$, $k=1$, $n=2$ larni qo'yishimiz kerak. (1) formulasini λ ga nisbatan hal qilib va son qiymatlarini o'rniga qo'ysak: 1) $1,94\text{\AA}$, 2) $1,55\text{\AA}$, 3) $0,720\text{\AA}$, 4) $0,574\text{\AA}$, 5) $0,234\text{\AA}$, 6) $0,228\text{\AA}$ va 7) $0,205\text{\AA}$ kelib chiqadi. K_a to'liq chiziqlari uzunliklarinig tajribada topilgan qiymatlari bunday: 1) $1,94\text{\AA}$, 2) $1,54\text{\AA}$, 3) $0,712\text{\AA}$, 4) $0,563\text{\AA}$, 5) $0,220\text{\AA}$, 6) $0,214\text{\AA}$, 7) $0,190\text{\AA}$.

20.34. Elektroning M – qatlamdan L – qatlamga o'tishi $k=2$ va $n=3$ qiymatlariga uvofiq keladi. Mendeleev jadvalida volframning tartib nomeri $Z=74$. Shu son qiymatlarini Mozli formulasiga qo'yib $b=5,5$ ekanligini topamiz.

20.35. $Z=40$ (sirkoniy). **20.36.** $\frac{N_1}{N} = \frac{\mu D_s}{N_0 l} = 3,5 \cdot 10^{-10}$

20.37. $1,6 \cdot 10^{11}$ juft ion. **20.38.** $I_n = 2,7 \cdot 10^{16} \text{a}$.

20.39. $x = 5 \cdot 10^{-4} \text{m}$ $M = 0,5 \text{mm}$ **20.40.** 3,7 marta **20.41.** $x = 0,08 \text{mm}$

20.42. 1)

Modda	Suv	Alyuminiy	Temir	Qo'rg'shin
μ, m^{-1}	6,7	16	44	77
$\mu_m \cdot 10^3, \text{m}^2/\text{kg}$	6,7	6,2	5,6	6,8

2) $\lambda = 0,0124\text{\AA}$.

20.43. $n = \frac{\ln 80}{\ln 2} = 6,35$

21 - §. Radioaktivlik

21.1. va **21.2.** dt vaqt uchida parachalanuvchi radioaktiv modda atomlarining soni

$$dN = -\lambda N dt. (1)$$

Mavjud N atomlar sonini Δt vaqt mobaynida o'zgarmaydi, deb hisoblash mumkin bo'lsa, ra'ni Δt vaqt oralig'i rarim emirilish davri T dan ancha kichik bo'lgandagina shu formuladan oxirgi vaqt oralig'i Δt uchun qo'llasa bo'ladi. Jadvaldan ko'rib turibdiki, bir sutkada parchaalanuvchi poloniy atomlari sonini quyidagi formuladan topishimiz mumkin:

$$|\Delta N| = \lambda N \Delta t = \frac{\ln 2}{T} N \Delta t \quad (2)$$

masalaning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak,

$$\Delta N = \frac{0,693}{138} 10^6 \text{sutka}^{-1} = 5025 \text{sutka}^{-1} \text{ bo'ladi.}$$

Lekin 21.2 masalani yechishda bu taqribiy formuladan foydalanib bo'lmaydi, chunki radoning yarim yemirilish davri 3,82 sutkadir, xolos. Bir

sutkada parchalanuvchi radon atomlari sonini topish uchun $N=N_1e^{-\lambda t}$ formulasidan foydalanish lozim. Unda izlanadigan son

$$\Delta N = N_1 - N = N_1 - N_1 e^{-\lambda t} = N_1(1 - e^{-\lambda t}).$$

21.2. masalaning son qiymatlarini o'rniga qo'yib $\Delta N = 10^6(1 - 0.825) = 175000$ sutka⁻¹ ekanligini topamiz. ΔN ni (2) taqribiy formula bo'yicha topadigan bo'lsak. $\Delta N = 192000$ sutka⁻¹ kelib chiqadi, ya'ni 10% chamasi xatolikka yo'l qo'yamiz.

(1) va (2) formulalar bo'yicha 21.1 masalaning yechimi uchinchi qiymatli raqamga qadar aniqlikda birday javob olib kelishiga o'quvchilarning ishonch hosil qilishlari takif etiladi.

21.3. $3,7 \cdot 10^{10}$ parcha/sek = 1 kyuri. **21.4.** $m = 6,5 \cdot 10^{-9}$ kg.

21.5. $m = 2,2 \cdot 10^{-7}$ kg = 0,22 mg. **21.6.** $\lambda = 2,1 \cdot 10^{-6}$ sek⁻¹

21.7. 1) $7,9 \cdot 10^7$ parcha/sek·kg; 2) $5,7 \cdot 10^{18}$ parcha/sek·kg.

21.8. $m = 3,5 \cdot 10^{-20}$ kg **21.9.** 53 irg'itish. **21.10.** 40 sutkadan so'ng.

21.11. Har bir izotopning tabiiy uran umumiy radioaktivligiga kiritadigan radioaktivlik prosent ulushi har bir izotopning 1 sekunddagi emirilishlar sonining tabiiy uran 1 sekunddagi yemirilishlar umumiy soniga bo'lgan nisbati bilan aniqlanadi. Tabiiy uran massasini M bilan belgilaymiz. Unda izotoplar massasi tegishli $M_1 = 6 \cdot 10^{-5}M$, $M_2 = 7,1 \cdot 10^{-3}M$ va $M_3 = 99,28 \cdot 10^{-2}M$ bo'ladi. Har bir izotop beradigan 1 sekunddagi yemirilishlar soni:

$$\Delta N_1 = \frac{\ln 2}{T_1} N_1 \Delta t = \frac{\ln 2 N_0 M_1 \Delta t}{T_1 A_1},$$

$$\Delta N_2 = \frac{\ln 2 N_0 M_2 \Delta t}{T_2 A_2},$$

$$\Delta N_3 = \frac{\ln 2 N_0 M_3 \Delta t}{T_3 A_3}$$

Bundagi N_0 - Avogadro soni, T_i – izotopning yarim yemirilish davri, A_i – uning atom og'irligi. Bunda har bir izotop uchun izlanayotgan nisbat:

$$x_i = \frac{\Delta N_i}{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \Delta N_3} = \frac{\frac{M}{A_i T_i}}{\frac{M_1}{A_1 T_1} + \frac{M_2}{A_2 T_2} + \frac{M_3}{A_3 T_3}}$$

Son qiymatlarini o'rniga qo'yib, tabiiy uranning butun radioktivligi ${}_{62}\text{U}^{235}$ va ${}_{92}\text{U}^{234}$ izotoplarining radioaktivligi esa yo'qolib boradigan darajada oz ekanligiga ishonch hosil qilish qiyin emas.

21.12. 1) $v = 1,52 \cdot 10^7$ m/sek.

2) α – zarraha uchib chiqayotganda ajraladigan to'la energiya α – zarracha kinetic energiyasi W_1 bilan qoldiq yadro W_2 kinetik energiyasining yig'indisiga teng. Shunday qilib,

$$W_x = W_1 + W_2. \quad (1)$$

Bundan tashqari, harakat miqdorining saqlanish qonuni ham o'rinli. Chunki emirilishga qadar sistemaning harakat miqdori nolga teng bo'lib, emirilishdan so'ng

$$mv_1 = mv_2 \quad (2)$$

(2) dan quyidagilarmi chiqarish qiyin emas:

$$(m_1 v_1)^2 = \frac{m_1 v_1^2 2m_1}{2} = W_1 2m_1 = (m_2 v_2)^2 = \frac{m_2 v_2^2 2m_2}{2} = 2m_2 W_2$$

unda (1)dan

$$W_x = W_1 + \frac{2m_1 W_1}{2m_2} = W_1 \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) = W_1 \frac{m_2 + m_1}{m_2}$$

Masalaning son qiymatlarini o'rniga qo'ysak $W_x = 4,87 \text{ Mev}$.

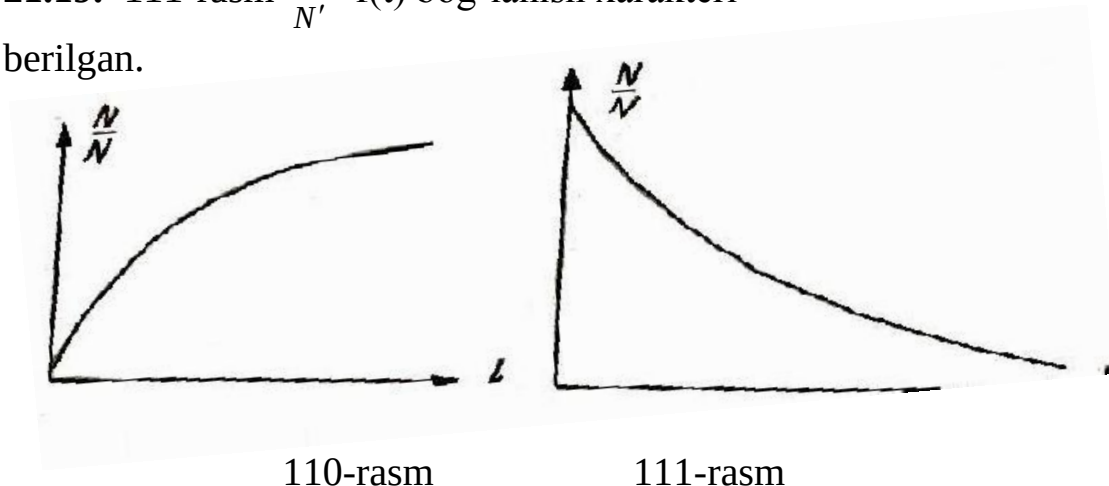
21.13. 1) $Q = 120 \text{ J}$; 2) $Q = 1,6 \cdot 10^4 \text{ J}$; **21.14.** $Q = 5,2 \cdot 10^{12} \text{ J}$;

21.15. $2,8 \cdot 10^8 \text{ parcha/sek}$. **21.16.** $N_0 = 6 \cdot 10^{26} \text{ kmol}^{-1}$.

21.17. $m = 4,8 \cdot 10^{-9} \text{ kg}$.

21.18. 1) 12,6 sutkadan so'ng 2) 110-rasm $\frac{N}{N'}$ ning t vaqtga bog'liqlik xarakteri berilgan.

21.19. 111-rasm $\frac{N}{N'} = f(t)$ bog'lanish xarakteri berilgan.



2) Yarim emirilish davri egrilikning ordinatasi 0,5 ga baravar nuqtasi abstsissasi sifatida topiladi. Bundagi hol ushun masshtab bilan chizilgan $\frac{N}{N'} = f(t)$ egrilikdan $T = 3,8$ sutka ekanligini topish mumkin.

21.20. $T \cong 4 \text{ soat}$

21.21. 10,4 sutkadan keyin

21.22. $N_{ko'r} = N_{ur} \left(1 - e^{-\frac{0,693}{T_{ur}}} \right)$ yoki $\frac{M_{ko'r}}{A_{ko'r}} = \frac{M_{ur}}{A_{ur}} = \left(1 - e^{-\frac{0,693}{T_{ur}}} \right)$ bunda $t = 3 \cdot 10^9 \text{ yil}$.

21.23. $2,18 \cdot 10^6 \text{ atom}$

21.24. $7 \cdot 10^3 \text{ kg}$ rudadan.

21.25. $1,1 \cdot 10^{-7} \text{ sham}$.

21.26. 63,2%.

21.27. $1,67 \cdot 10^8 \text{ parcha/sek}$.

21.28. $5,25 \cdot 10^{15} \text{ parcha/sek} \cdot \text{kg}$.

21.29. Aralashtigunga qadar peparatning solishtirma aktivligi:

$$a_1 = \frac{\Delta N}{m_1 \Delta t} = \frac{\lambda N}{m_1} = \frac{\ln 2 N_0 m_1}{T A_1 m_1} = \frac{\ln 2 N_0}{T A_1} \quad (1)$$

Aralashtirilgandan keyin

$$a_2 = \frac{\Delta N}{(m_1 + m_2) \Delta t} = \frac{\ln 2 N_0 m_1}{T A_1 (m_1 + m_2)} \quad (2)$$

(1) va (2) dan

$$\Delta a \frac{\ln 2 N_0}{T A_1} \left(1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \right) = \frac{\ln 2 N_0 m_2}{T A_1 (m_1 + m_2)} = 4,9 \cdot 10^{17} \text{ parcha / sek} \cdot \text{kg} = 1,32 \cdot 10^7 \text{ kyuri / kg}$$

21.30. 11mg **21.31.** ${}_{84}\text{Po}^{234}$ **21.32.** ${}_{88}\text{Ra}^{226}$ **21.33.** ${}_{92}\text{U}^{235}$.

21.34. ${}_2\text{He}^4$ **21.35.** ${}_{55}\text{Cs}^{133}$

21.36. 1) $v=1,92 \cdot 10^7 \text{ m/sek}$; 2) $W=7,83 \text{ Mev}$ (21.12. masalaning yechimiga qarang); 3) $n=2,26 \cdot 10^5$ juft ion; 4) $I_n=1,33 \cdot 10^{-9} \text{ A}$.

22 §. Yadro reaksiyalari

22.1. 1) 12 proton va 12 neytron 2) 12 proton va 13 neytron 3) 12 proton va 14 neytron.

22.2. $\Delta M = Z M_{1n} + (M - Z) M_n - M_A$ Bizda (jadvalga qarang) $\Delta M = 3 \cdot 1,00814 + 4 \cdot 1,00899 - 7,01823 \text{ m.a.b.} = 0,04215 \text{ m.a.b.}$ Massa atom birligi 931 M_{yev} energiya muvofiq kelganligidan (17.20-masalaga qarang), natija ${}^3\text{Li}^7$ yadrosining bog'lanish energiyasi $W = 0,04215 \cdot 931 M_{\text{yev}} = 39,3 M_{\text{yev}}$ bo'ladi. ${}^3\text{Li}^7$ yadrosini nuklonlarga parchalash uchun shu energiyani sarflash kerak.

22.3. $W = 28,3 M_{\text{yev}}$ **22.4.** $225 M_{\text{yev}}$

22.5. 1) $W = 8,5 M_{\text{yev}}$ 2) $W = 7,7 M_{\text{yev}}$ ${}^1\text{H}^3$ yadrosi ${}^3\text{He}^3$ yadrosiga qaraganda turg'unroq.

22.6. $W_0 = 7,97 M_{\text{yev}}$ **22.7.** $W = 2,2 M_{\text{yev}}$

22.8. 1) $5,6 M_{\text{yev}}$ 2) $7,5 M_{\text{yev}}$ 3) $8,35 M_{\text{yev}}$ 4) $8,55 M_{\text{yev}}$ 5) $8,75 M_{\text{yev}}$ 6) $8,5 M_{\text{yev}}$ 7) $7,9 M_{\text{yev}}$ 8) $7,6 M_{\text{yev}}$

22.9. $W = c^2 (\sum M_1 - \sum M_2)$. Bizdagi holda dastlabki zarrachalar massalarining yig'indisi $\sum M_1 = 7,01823 + 1,00814 = 8,02637$. Zarrachalar massalarining hosil bo'lgan yig'indisi $\sum M_2 = 4,00388 + 4,00388 = 8,00776$. Shunday qilib, massalar defekti $\Delta M = 0,01861 \text{ m.a.b.}$ Binobarin, reaksiyada ajralgan energiya $W = 0,01861 \cdot 931 M_{\text{yev}} = 17,3 M_{\text{yev}}$

22.10. $1,18 M_{\text{yev}}$ **22.11.** 1) $4,04 M_{\text{yev}}$ 2) $3,26 M_{\text{yev}}$

22.12. 1) $18,3 M_{\text{yev}}$ 2) $22,4 M_{\text{yev}}$ 3) $4,02 M_{\text{yev}}$

22.13. $M = 5,7 \cdot 10^5 \text{ kg}$ **2.15.** $15 M_{\text{yev}}$

22.16. $4,35 M_{\text{yev}}$

22.17. ${}_7\text{N}^{14} + {}_0\text{n}^1 \rightarrow {}_6\text{C}^{14} + {}_1\text{H}^1$; ${}_6\text{C}^{14} \rightarrow {}_{-1}\text{e}^0 + {}_7\text{N}^{14}$

22.18. $1,1 \cdot 10^{23} \text{ parch/sek} \cdot \text{kg}$ **22.19.** $T = 15 \text{ soat}$

22.20.1)) $W_1 = 5,35 \cdot 10^{22} M_{\text{yev}}$; 2) $W_2 = 3,6 \cdot 10^{29} M_{\text{yev}}$

Shunday qilib $\frac{W_2}{W_1} \cong 7 \cdot 10^6$, ya'niy shu o'zgarishni amalga oshirish uchun mazkur reaksiyada ajraladigan energiyadan taxminan 7 mln. marta ko'proq yenergiya sarflashi kerak.

22.21. 6, 017 *m.a.b.*

22.22. O'tkazilgan sikl natijasida to'rtta vodorod yadrosi bitta geliy yadrosiga aylanadi. O'zini ximiyaviy katalizator sifatida tutuvchi ugleroddan yana foydalanish mumkin. Mazkur sikl natijasida $4,3 \cdot 10^{-12} J$ ga baravar energiya bo'shashini topish qiyin emas. Ikkinchi tomondan, quyosh doimiysi kattaligi va yerdan quyoshgacha masofa ma'lum bo'lgani holda quyoshning 1 sekunddagi nurlanishini topamiz, $W = 3,8 \cdot 10^{26} J$. Vodorodning to'rtta atomi $4,3 \cdot 10^{-12} J$ ga barovar energiya bersa, $3,8 \cdot 10^{-26} J$ energiya chiqarish uchun bir sekundda $M = 5,9 \cdot 10^{11} kg$ miqdor vodorod sarflash zarur bo'ladi. Quyosh massasi $2 \cdot 10^{30} kg$ bo'lganligidan quyosh moddasidagi vodorod zapasi $2 \cdot 10^{30} \cdot 0,35 kg = 7 \cdot 10^{29} kg$. Demak, mazkur vodorod zapasi $4 \cdot 10^{10}$ yilga etadi.

22.23. $m = 1,00899$ *m.a.b.*

22.24. Ta'rifga ko'ra

$$k_1 = \frac{N_1}{N_2} \quad (1)$$

bundagi N_1 -muayyan vaqt oralig'ida hosil bo'lgan atomlar soni va N_2 -shu vaqt manbayida nishonni bombardimon qiluvchi zarrachalar soni. Ikkinchi tomondan, preparat aktivligi 1 sekunddagi parchalanishlar soni bilan aniqlanadigan

$$k_2 = \frac{\lambda N_1}{N_2} = \frac{\ln 2 N_1}{TN_2} \quad (2)$$

bundagi T - hosil bo'lgan radioaktiv izotopning yarmi yemirilish davri. Shunday qilib, (1) va (2) dan $k_2 = \frac{\ln 2}{T} k_1$

22.26. $k_1 = 2 \cdot 10^{-3} = 1/500$ ya'ni 500 dan faqat bitta proton reaksiyani vujudga keltiradi.

22.27. $k_1 = 1,2 \cdot 10^{-3}$

22.28. 2) Manba tayyorlanganidan keyin bir sekunddagi parchalanishlar soni

$a_1 = \left(\frac{\Delta N}{\Delta t} \right)_1 = \lambda N_1$; t vaqt o'tganidan keyin bir sekunddagi parchalanishlar soni

$a_2 = \left(\frac{\Delta N}{\Delta t} \right)_2 = \lambda N_2$ bundagi $N_2 = N_1 e^{-\lambda t}$. Bunga ko'ra $n = 4000$ zarrachagina

reaksiya vujudga keltirishini nazarda tutsak, manbaga kiritilgan radio atomlari sonini topamiz.

$$N' = nN_1 = \frac{nN^2}{e^{-\lambda t}} = nN_2 e^{\lambda t}$$

Unda radon massasi bunday bo'ladi.

$$M = \frac{AN'}{N_0} = \frac{A}{N} n N_2 e^{\lambda t} = \frac{A n e^{\lambda t} a_2}{N_0 \lambda} \quad (1)$$

Bizda $A=222\text{kg/kg}\cdot\text{atom}$ $n=4\cdot 10^3$ $e^{\lambda t} = e^{\frac{\ln 2t}{T}} = 2,45$, $a_2=1,2\cdot 10^6\text{sek}^{-1}$ va $N_0=6,02\cdot 10^{26}\text{kg}\cdot\text{atom}^{-1}$. Mazkur qiymatlarni qo'shsak $M=2,1\cdot 10^{-9}\text{kg}=2,1\text{ mkg}$ bo'ladi.

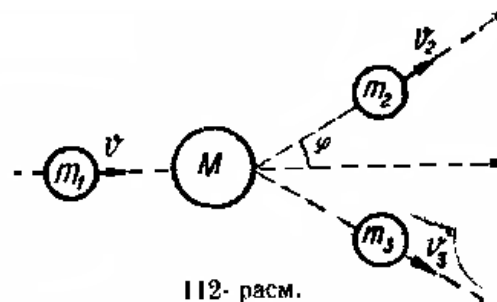
22.29. $9,3\cdot 10^6\text{sek}^{-1}$ **22.30.** 1) $W=6,9\text{MeV}$; 2) $5\cdot 77\cdot 10^{-12}\text{parcha/sek}$.

22.31. 112-rasm m_1 , m_2 va m_3 - bombardimon qiluvchi α -zarracha, proton va chiqaruvchi yadro (bizdagi holda kislarod yadrosi) massa sonlari W_1 W_2 va W_3 ularning kinetik energiyalari. M azot yadrosi qo'zg'almas bo'lsa energiyaning saqlanish qonuni bunday yoziladi.

$$W_1+Q= W_2+ W_3 \quad (1)$$

Bundagi Q yadro reaksiyasining energiyasi. Harakat miqdorining saqlanish qonuni vektor shaklida bunday ko'rinishga ega bo'ladi.

$$p_1= p_2 + p_3 \quad (2)$$



(2) dan harakat miqdorining son qiymatlari uchun (112-rasmga qarang) quyidagiga ega bo'lamiz: $p_3^2 = p_1^2 + p_2^2 - 2p_1p_2 \cos \varphi$ (3)

Ma'lumki

$$p^2 = (mv)^2 = \frac{mv^2}{2} 2m = W 2m \quad (4)$$

bo'lganligidan (3) tenglama bunday ko'rinish oladi:

$$2m_3W_3 = 2m_1W_1 + 2m_2W_2 - 2\cos \varphi \sqrt{2m_1W_1 2m_2W_2}$$

yoki

$$W_3 = \frac{m_1}{m_3} W + \frac{m_2}{m_3} W_2 - \frac{2\cos \varphi}{m_3} \sqrt{m_1m_2W_1W_2} \quad (5)$$

(1) va (5) dan W_3 energiyasini chiqarib tashlab, bombardimon qiluvchi zarrachalar kinetik energiyasi bilan olingan zarrachalar kinetik energiyasini bog'lovchi ushbu formulani olamiz:

$$W_1 \left(\frac{m_3 - m_1}{m_3} \right) + Q = W_2 \left(\frac{m_2 + m_3}{m_3} \right) - \frac{2\cos \varphi}{m_3} \sqrt{m_1m_2W_1W_2} \quad (6)$$

Bu erda $Q=-1,18\text{ M}_{\text{yev}}$. (6) ni $\cos \varphi$ ga nisbatan hal qilsak va son qiymatlarini

o'rniga qo'ysak

$$\cos \varphi = \frac{m_2 + m_3}{2} \sqrt{\frac{W_2}{m_1 m_2 W_1}} - \frac{m_3 - m_1}{2} \sqrt{\frac{W_1}{m_1 m_2 W_2}} - \frac{m_3 Q}{2\sqrt{m_1 m_2 W_1 W_2}} = 0,59 \text{ va } \varphi \cong 54^\circ$$

22.32. 1) $W_K = 8,75 \text{ MeV}$. 2) $\varphi \cong 87^\circ$

22.33. 2) $Q = -0,78 \text{ MeV}$ —reaksiya energiya yutish bilan bo'ladi.

3) $W_x = (Q) \frac{M + m}{M} = 1,04 \text{ MeV}$, buvdagi M-tinch yadro massasi va t—bombardimon qiluvchi zarracha massasi.

22.34. $W_x = 1,52 \text{ MeV}$. 22.35. $W_x = 1,89 \text{ MeV}$.

22.36. $Q = -0,30 \text{ MeV}$. 3) $W_x = 0,35 \text{ MeV}$, 4) $W = W_x + Q = 0,05 \text{ MeV}$.

22.37. 1) $Q = 2,8 \text{ MeV}$; 2) $v = 9,3 \cdot 10^6 \text{ m/sek}$; $W_\alpha = 1,8 \text{ MeV}$.

22.38. $W = 1 \text{ MeV}$. 22.39. $h\nu = 2,2 \text{ MeV}$. 22.40. $h\nu = 16,6 \text{ MeV}$.

22.41. $2,3 \cdot 10^4 \text{ kvts}$. 22.42. $M = 31 \text{ g}$.

22.43. 2) $Q = 17,6 \text{ MeV}$ 3) $W = 11,8 \cdot 10^4 \text{ kvts}$.

23- §. Elementar zarrachalar. Zarracha tezlatgichlar

23.1. 1) $N = 2,2 \cdot 10^{16}$; 2) $N = 1,1 \cdot 10^{16}$.

23.2. $M = 12 \text{ m.a.b. (grafit)}$. 23.3. 92%.

23.4. 1) $\approx 100\%$; 2) 1,9%, ya'ni qo'rg'oshin qatlamida neytronlar tarkibida vodorod (masalan, parafin) bo'lgan moddaning tegishli qatlamidagiga qaraganda birmuncha bo'shroq tormozlanadi.

23.5. Qo'zg'almas protonga qarab uchuvchi neytronning v tezlik yo'nalishi zarrachalar uchuvchi to'g'ri burchak bissektressasi bo'ladi.

Bunda mazkur zarrachalar tezligi birday bo'lib $v' = \frac{v\sqrt{2}}{2}$ ga teng.

Binobarin, energiya neytron bilan proton o'rtasida o'rta hisobda baravar taqsimlanadi.

23.6. Neytron har safar to'qnashganida kinetik energiyasi yarmiga kamayadi (bundan oldingi masalaga qarang). Binobarin, p to'qnashuvdan keyin neytron

energiyasi $W = \left(\frac{1}{2}\right)^n W_0$, bo'ladi. Bundan $n \lg 2 = \lg \frac{W_0}{W} = \lg(2 \cdot 10^7)$ va

$$n = \frac{\lg(2 \cdot 10^7)}{\lg 2} = 24 \text{ to'qnashuv}$$

23.7. $q = 2e = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ k}$. 23.8. $\frac{q}{m} = 4,8 \cdot 10^7 \text{ k/kg}$

23.9. 1) $m = 1,23 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$; $v = 2,02 \cdot 10^8 \text{ m/sek}$; $W = 1,8 \cdot 10^5 \text{ eV}$; $\frac{e}{m} = 1,3 \cdot 10^{11} \text{ k/kg}$

3) $v = 2,52 \cdot 10^8 \text{ m/sek}$.

23.10. Shartga ko'ra, $\frac{W}{W_0} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = 30$ bundan $v = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/sek}$.

Harakatdagi mezonning laboratoriya soati bo'yicha yashash vaqti $\tau' = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = 30\tau_0$ Shu vaqt ichida mezon $l = v\tau' = v \cdot 30\tau_0 \approx 18000 \text{ m} = 18 \text{ km}$ masofani o'tadi.

23.11. 8 marta.

23.12. 1) Har bir fotonning energiyasi $W_0 = 0,51 \text{ Mev}$; 2) $\lambda = 0,024 \text{ \AA}$

23.13. $h\nu$ energiyali γ -kvant juft zarrachaga aylansa, energiya saqlanish qonuniga binoan

$$h\nu = 2m_0c^2 + W_1 + W_2$$

bundagi m_0c^2 —har bir zarrachaning tinch holatdagi energiyasi, W_1 va W_2 —zarrachalarning paydo bo'lish paytidagi kinetik energiyasi. Bunda $m_0c^2 = 0,51 \text{ Mev}$, binobarin, $2m_0c^2 = 1,02 \text{ Mev}$. Unda $W_1 + W_2 =$

$$= (2,62 - 1,02) \text{ Mev} = 1,60 \text{ Mev}$$

23.14. Lorens kuchi $Bqv = \frac{m\nu^2}{R}$ bundan. $B = \frac{m\nu}{qR}$. Nisbiylik nazariyasining formulalariga muvofiq zarracha impulsi $p = m\nu$, uning W kinetik energiyasi bilan $p = \frac{1}{c} \sqrt{W(W + 2m_0c^2)}$ nisbatda bog'langan, bundagi m_0 -zarrachaning tinch holatdagi massasi. Bundan

$$B = \frac{1}{cqR} \sqrt{W(W + 2m_0c^2)} \quad (1)$$

Har bir zarrachaning kinetik energiyasi (bundan avvalgi masalaning echimiga qarang) $W = 2,34 \text{ Mev}$ ekanligini ko'rsatish qiyin emas. (1) ga son qiymatlarini qo'ysak, $B = 0,31 \text{ tL}$ kelib chiqadi.

23.15. $W = 67,5 \text{ Mev}$ **23.16.** 940 Mev .

23.17. $t = 273 m_0$, bunda m_0 —elektronning tinch holatdagi massasi, 2) $v = 2,48 \cdot 10^8 \text{ m/sek}$.

23.18. 1) $\nu = \frac{Bq}{2\pi m}$; a) $\nu = 9,7 \cdot 10^6 \text{ gs} = 9,7 \text{ Mgs}$; b) $\nu = 19,4 \text{ Mgs}$; v) $\nu = 9,7 \text{ Mes}$.

23.19 1) $W = 2\pi^2 m \nu^2 R^2$ 2) a) $W = 13,8 \text{ Mev}$, b) $W = 6,9 \text{ Mev}$; v) $W = 27,6 \text{ Mev}$

23.20. 1) $B = 0,9 \text{ tL}$; 2) $W = 4,8 \text{ Mev}$.

23.21. 1) $B = 1,8 \text{ tL}$; $W = 9,6 \text{ Mev}$; 2) $B = 1,8 \text{ tL}$, $W = 19,2 \text{ Mev}$.

23.22. 1 g radiy 1 sek da $3,7 \cdot 10^{10}$ α -zarracha chiqaradi. 15 mka lik tok 1 sek dagi $4,7 \cdot 10^{13}$ α -zarracha oqimiga muvofiq keladi. Shunday qilib, mazkur siklotron 1 g radiydan ming martadan ziyod mahsuldorroq.

23.23. $U = \frac{R^2 B^2 q}{2m} = 1,2 \cdot 10^7 \text{ v}$ **23.24.** $R = 0,36 \text{ m}$

23.25. 1) Deytonlar va α -zarrachalar uchun $B = 1,3 \text{ Vb/m}^2$; protonlar uchun $B = 0,65 \text{ Vb/m}^2$.

2) Deytonlar, protonlar va α -zarrachalar uchun $v=3,13 \cdot 10^7$ m/sek. Siklotrondan uchib chiquvchi zarrachalar energiyasi bu zarrachalar uchun turlicha bo'ladi. Deytonlar uchun $W=10,2$ Mev, protonlar uchun $W=5,1$ Mev α -zarrachalar uchun $W=20,4$ Mev

3) Har to'la aylanishda zaryadlangan zarracha duantlar o'rtasidagi fazoni ikki marta bosib o'tadi, binobarin, ikki marta qo'shimcha impuls oladi. Shuning uchun N aylanishda zaryadlaigan zarracha tezlashtiruvchi potensial $U'=2NU$ ga ekvivalent energiyaga ega bo'ladn, U-bundagi duantlar o'rtasiga berilgan potensiallar ayirmasi. Bundan $N = \frac{U'}{2U}$ Deytonlar va α -zarrachalar uchun

$N=68$ va protonlar uchun $N=34$.

23.26. $W=188$ Mav.

23.27.1) $\frac{M}{M_0} = 1,1$ 2) $\beta = \frac{v}{c} = 0,44$ va $v = 1,32 \cdot 10^8$ m/sek.

23.28. 1) $B = \frac{2\pi m_0 v_0}{q} = \frac{2\pi m v}{q} = 1,62$ tI

2) $\frac{v_0}{v} = \frac{m}{m_0} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ bo'lganligidan

$$W = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1 \right) = \frac{m_0 c^2 (v_0 - v)}{v} = 300 \text{ Mev}$$

23.29. 1) $\frac{T}{T_0} = 1,7$; 2) $\frac{T}{T_0} = 1,9$

Ilovalar

	Ratsionallashtirilmagan shakli (Gauss sistemasi)	Ratsionallashtirilgan shakli (SI)
Kulon qonuni	$F = \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2}$	$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2}$
Elektr maydonning kuchlanganligi	$E = \frac{F}{q}$	$E = \frac{F}{q}$
Nuqtaviy zaryad maydonining kuchlanganligi	$F = \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2}$	$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2}$
Gauss teoremasi	$N_E = \frac{4\pi \sum q}{\epsilon}$ $N_D = 4\pi \sum q$	$N_E = \frac{\sum q}{\epsilon_0 \epsilon}$ $N_D = \sum q$
Zarayadlangan ip vujudga keltirgan maydon kuchlanganligi	$E = \frac{2\tau}{\epsilon r}$	$E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 \epsilon r}$
Zaryadlangan tekislik vujudga keltirilgan maydon kuchlanganligi	$E = \frac{2\pi\sigma}{\epsilon}$	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \epsilon}$
Yassi kondensator maydoni	$E = \frac{4\pi\sigma}{\epsilon}$	$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon}$
Potensiallar ayirmasi	$U = \frac{A}{q}$	$U = \frac{A}{q}$
Nuqtaviy zaryad maydonining potentsiali	$U = \frac{q}{\epsilon r}$	$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r}$
Maydon kuchlanganligi bilan potentsial o'rtasidagi bog'lanish	$E = -\frac{dU}{dr}$	$E = -\frac{dU}{dr}$
Shuning o'zi bir jinsli maydon uchun	$E = -\frac{U}{d}$	$E = -\frac{U}{d}$
O'tkazgich sig'imi, zaryadi va potentsiali o'rtasidagi bog'lanish	$q = CU$	$q = CU$
Yassi kondensator sig'imi	$C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}$	$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$
Sferik kondensator sig'imi	$C = \frac{\epsilon R}{R - r}$	$C = \frac{4\pi\epsilon_0 \epsilon R}{R - r}$
Sharning sig'imi	$C = \epsilon r$	$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon r$
Zaryadlangan o'tkazgich energiyasi	$W = \frac{1}{2} qU = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1q^2}{2C}$	$W = \frac{1}{2} qU = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1q^2}{2C}$
Yassi kondensator maydonning energiyasi	$W = \frac{\epsilon S U^2}{8\pi d} = \frac{\epsilon E^2 S d}{8\pi} = \frac{2\pi\sigma^2}{\epsilon} S d$	$W = \frac{\epsilon_0 \epsilon S U^2}{2d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2 S d}{2} = \frac{\sigma^2 S d}{2\epsilon_0 \epsilon}$

Elektr maydoni energiyasining hajmiy zichligi.	$W_0 = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi}$	$W_0 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2}$
Yassi kondensator plastinkalarining tortinish kuchi	$F = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi} S = \frac{\varepsilon S U^2}{8\pi d^2} = \frac{2\pi \sigma^2 S}{\varepsilon}$	$F = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2 S}{2} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S U^2}{2 d^2} = \frac{\sigma^2 S}{2 \varepsilon_0 \varepsilon}$
Bio-Savar-Laplas qonuni	$dH = \frac{1}{c} \frac{dl \sin \alpha}{r^2}$	$dH = \frac{1}{4\pi} \frac{dl \sin \alpha}{r^2}$
Doiraviy tok markazidagi magnit maydonning kuchlanganligi	$H = \frac{1}{c} \frac{2\pi I}{R}$	$H = \frac{1}{2R}$
Solenoid ichida magnit maydonining kuchlanganligi	$H = \frac{1}{c} \frac{2\pi I}{a}$	$H = \frac{1}{2\pi a}$
Magnit maydoni kuchlanganligi bilan induksiya o'rtasidagi bog'lanish	$B = \mu H$	$B = \frac{\mu_0 \mu}{4\pi} 4\pi H = \mu_0 \mu H$
Magnit maydoni energiyasining zichligi ..	$W_0 = \frac{HB}{8\pi}$	$W_0 = \frac{HB}{2}$
Amper kuchi	$dF = \frac{1}{c} B l \sin \alpha dl$	$dF = B l \sin \alpha dl$
Lorens kuchi	$F = \frac{1}{c} B q v \sin \alpha$	$F = B q v \sin \alpha$
Parallel toklarining o'zaro ta'sir kuchi	$F = \frac{1}{c^2} \frac{2\mu I_1 I_2 l}{d}$	$F = \frac{1}{c^2} \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$
Salonoidning induktivligi	$L = 4\pi \mu n^2 l S$	$L = \mu_0 \mu n^2 l S$

O'quvchilar yuqorida ko'rsatilgan o'zlashtirishlarni amalga oshirish mazkur jadvalni unga kirmagan formulalar bilan (III bobning 9 va 11-§ lari) to'ldirish taklif qilinadi. III bobning 10-§ ida keltirilgan barcha tenglamalar ratsionallashtirilmagan sistemalarda birday shaklga ega bo'lishiga ishonish qiyin emas.

I jadval

Asosiy fizik kattaliklar

Fizik kattaliklar	Son qiymati
Tortishish kuchi doimiysi γ	$6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{sek}^2$
1kmol dagi molekulasr soni (Avogadro soni) N_0	$6,025 \cdot 10^{26} \text{ kmol}^{-1}$
Normal sharoitlarda 1 kmol' ideal gazning hajmi V_0	$22,4 \text{ m}^3$
Universal gaz doimiysi R	$8,31 \cdot 10^3 \text{ j/kmol} \cdot \text{grad}$
Bol'sman doimiysi k	$1,38 \cdot 10^{-23} \text{ j/grad}$
Faradey soni F	$9,65 \cdot 10^7 \text{ k/kg} \cdot \text{ekv}$
Stefan –bolsman doimiysi σ	$5,67 \cdot 10^{-8} \text{ bt/m}^2 \cdot \text{grad}^4$
Plank doimiysi h	$6,625 \cdot 10^{-19} \text{ k}$
Elektron zaryad e	$1,602 \cdot 10^{-19} \text{ k}$
Elektronning tich holatidagi massasi m_e	$9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} = 5,49 \cdot 10^{-4} \text{ m.a.b.}$ (massa atom birligi)
Protonning tinch holatdagi massasi m_n	$1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,00759 \text{ m.a.b}$
Neytronning tinch holatdagi massasi m_n	$1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 1,00899 \text{ m.a.b}$
Yorug'likning vakuumda tarqalish tezligi	$3,00 \cdot 10^8 \text{ m/sek}$

II jadval

Ba'zi astronomik kattaliklar

Yerning o'rtacha radiusi	$6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$
Yerning o'rtacha tezligi	5500 kg/m^3
Yerning massasi	$5,96 \cdot 10^{24} \text{ kg}$
Quyoshning radiusi	$6,95 \cdot 10^8 \text{ m}$
Quyoshning massasi	$1,97 \cdot 10^{30} \text{ kg}$
Oyning radiusi	$1,74 \cdot 10^6 \text{ m}$
Oyning massasi	$7,3 \cdot 10^{22} \text{ kg}$
Oy va yerning markazlari orasidagi o'rtacha masofa	$3,84 \cdot 10^8 \text{ m}$
Yer va quyoshning markazlari orasidagi o'rtacha masofa	$1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$
Oyning yer atrofidan aylanish davri quyoshning o'rtacha zichligi	$27 \text{ sutka } 7 \text{ soat } 43 \text{ min}$ 1400 kg/m^3

III-jadval

Quyosh sistemasining planetalari to'g'risidagi ba'zi ma'lumotlar

	Merkuriy	Venera	Yer	Mars	Yupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluton
Quyoshdan o'rtacha masofa mln.km	57,9	108,0	149,5	227,8	777,8	1426,1	2869,1	4495,6	5229
Quyosh tevaragida aylanish davri, yer yili	0,24	0,62	1,0	1,88	11,86	29,46	84,02	164,8	249,7
Ekvatorial diametr, km	4840	12400	12742	6780	139760	115100	51000	50000	-
Yer hajmiga nisbatan hajmi	0,055	0,92	1,0	0,150	1345	767	73,5	59,5	-
Yer massasiga nisbatan massasi	0,054	0,81	1,0	0,107	318,4	95,2	14,58	17,26	-
Yer yuzidagi totish kuchi tezlanishiga nisbatan og'irlik kuchi tezlanishi ($g=980,7 \text{ m/sek}^2$)	0,38	0,85	1,0	0,38	2,64	1,17	0,92	1,14	-

IV jadval

Atomlar va molekulalarning diametrlari

Geliy (He)	$2 \cdot 10^{-10}$ m
Vodorod (H ₂)	$2,3 \cdot 10^{-10}$ m
Kislorod (O ₂)	$3 \cdot 10^{-10}$ m
Azot (N ₂)	$3 \cdot 10^{-10}$ m

V jadval

T_k va P_k kritik qiymatlari

Modda	T _k , °K	P _k , atm	p _k · 10 ⁻⁶ , n/m ²
Suv bug'i	647	217	22,0
Karbonat angidrid	304	73	7,4
Kislorod	154	50	5,07
Argon	151	48	4,87
Azot	126	33,6	3,4
Vodorot	33	12,8	1,3
Geliy	5,2	2,25	0,23

VI jadval

*Turli temperaturalarda fazoni to'yintiruvchi suv
bug'larining elastikligi*

t, ° C	p _n , mm simob ustini	t, ° C	p _n , mm simob ustini
-5	3,01	16	13,6
0	4,58	18	15,5
1	4,93	20	17,5
2	5,29	25	23,8
3	5,69	30	31,8
4	6,10	40	55,3
5	6,54	50	92,5
6	7,01	60	149
7	7,71	70	234
8	8,05	80	355
9	8,61	90	526
10	9,21	100	760
12	10,5	150	4,8 atm
14	12,0	200	15,3 atm

VII jadval

Turli temperaturalarda suvning bug'lanish solishtirma issiqligi

$t, ^\circ\text{C}$	0	50	100	200
$r, \text{kal/g}$ $r \cdot 10^{-5}, \text{j/kg}$	595 24,9	568 23,8	539 22,6	464 19,4

VII jadval

Ba'zi bir suyuqliklarning xossalari

Suyuqlik	Zichlik, kg/m^3	20 $^\circ\text{C}$ lagi solishtirma issiqlik sig'imi		20 $^\circ\text{C}$ dagi sirt taranglik koeffisienti, n/m
		$\text{j/kg} \cdot \text{grad}$	$\text{kal/g} \cdot \text{grad}$	
Benzol	880	1720	0,41	0,03
Suv	1000	4190	1,0	0,073
Gliserin	1200	2430	0,58	0,064
Kanakunjit moyi	900	1800	0,43	0,035
Kerosin	800	2140	0,051	0,03
Simob	13600	138	0,033	0,5
Spirt	790	2510	0,6	0,02

IX jadval

Ba'zi bir qattiq jismlarning xossalari

Modda	Zichlik kg/m^3	Erish tempe- ratura $^\circ\text{C}$	Solishtirma issiqlik sig'imi		Erish solishtir ma issiqligi, j/kg	Chiziqli issiqlik kengayish koeffisien ti, grad^{-1}
			$\text{j/kg} \cdot \text{grad}$	$\text{kkal/kg} \cdot \text{rad}$		
Alyuminiy	2600	659	896	0,214	$3,22 \cdot 10^5$	$2,3 \cdot 10^{-5}$
Temir	7900	1530	500	0,119	$2,72 \cdot 10^5$	$1,2 \cdot 10^{-5}$
Jez	8400	900	386	0,092	-	$1,9 \cdot 10^{-5}$
Muz	900	0	2100	0,5	$3,35 \cdot 10^5$	-
Mis	8600	1100	395	0,094	$1,76 \cdot 10^5$	$1,6 \cdot 10^{-5}$
Qalayi	7200	232	230	0,055	$5,86 \cdot 10^4$	$2,7 \cdot 10^{-5}$
Platina	21400	1770	117	0,028	$1,13 \cdot 10^5$	$0,89 \cdot 10^{-5}$
Po'kak	200	-	2050	0,49	-	-
Qo'rg'oshin	11300	327	126	0,030	$2,26 \cdot 10^4$	$2,9 \cdot 10^{-5}$
Kumush	10500	960	234	0,056	$8,8 \cdot 10^4$	$1,9 \cdot 10^{-5}$
Po'lat	7700	1300	460	0,11	-	$1,06 \cdot 10^{-5}$
Rux	7000	420	391	0,093	$1,17 \cdot 10^5$	$2,9 \cdot 10^{-5}$

X jadval

Ba'zi bir qattiq jismlarning elastilik xossalari

Modda	Mustahkamlik chegarasi	Yung moduli
	n/m	n/m ²
Alyuminiy	$1,1 \cdot 10^8$	$6,9 \cdot 10^{10}$
Temir	$2,94 \cdot 10^8$	$19,6 \cdot 10^{10}$
Mis	$2,45 \cdot 10^8$	$11,8 \cdot 10^{10}$
Qo'rg'oshin	$0,2 \cdot 10^8$	$1,57 \cdot 10^{10}$
Kumush	$2,9 \cdot 10^8$	$7,4 \cdot 10^{10}$
Po'lat	$7,85 \cdot 10^8$	$21,6 \cdot 10^{10}$

XI jadval

Ba'zi bir qattiq jismlarning issiqlik o'tkazuvchanligi
(λ vt/m · grad)

Alyuminiy	210
Namat	0,046
Temir	58,7
Eritilgan kvars	1,37
Mis	390
Quruq qum	0,325
Po'kak	0,050
Kumush	460
Ebonit	0,174

XII jadval

Dielektriklarning dielektrik kirituvchanligi

Mo'm	7,8
Suv	81
Kerosin	2
Moy	5
Parafin	6
Slyuda	6
Shisha	6
Chinni	6
Ebonit	2,6
Parafinlangan qog'oz	2

XII jadval

O'tkazgichlarning solishtirma qarshiligi (0° C da om · m)

Alyuminiy	$2,53 \cdot 10^{-8}$
Grafit	$3,9 \cdot 10^{-7}$
Temir	$8,7 \cdot 10^{-8}$
Mis	$1,7 \cdot 10^{-8}$
Nixrom	$1 \cdot 10^{-6}$
Simob	$9,4 \cdot 10^{-7}$
Qo'rg'oshin	$2,2 \cdot 10^{-7}$
Po'lat	$1,0 \cdot 10^{-7}$

XIV jadval

**Ionlarning elektrolitlardagi
harakatachanligi
($\text{m}^2/\text{v} \cdot \text{s}$)**

NO_3^-	$6,4 \cdot 10^{-8}$
NO^+	$3,26 \cdot 10^{-7}$
K^+	$6,7 \cdot 10^{-8}$
Cl^-	$6,8 \cdot 10^{-8}$
Ag^+	$5,6 \cdot 10^{-8}$

XV jadval

**Elektronlarning metallardan
chiqishdagi ishi
(.... da)**

W	4,5
W + Cs	1,6
W + Th	2,63
Pt + Cs	1,40
Pt	5,3
Ag	4,74
Li	2,4
Na	2,3
K	2,0
Cs	1,9

XVI jadval

Olmos2,42	Uglerod sulfid1,63
Suv 1,33	Skipidar 1,48
Muz1,31	Shisha 1,5-1,9

XVII jadval

Volfram0,178	Platina0,158
Oltin0,153	Kumush0,484
Mis0,38	

XVIII jadval

Simob yoyining spektral chiziqlari ($\text{\AA}$ da)

2537	4047	5461	6128
3650	4358	5770	6908
3655	5235	5791	7082

XIX jadval

Ba'zi izotoplarning massalari (*m. a. b*)

Izotop	Massa	Izotop	Massa	Izotop	Massa
${}_1H^1$	1,00814	${}_4Be^9$	9,01505	${}_{14}Si^{30}$	29,98325
${}_1H^2$	2,01474	${}_5Be^{10}$	10,01612	${}_{20}Ca^{40}$	39,97542
${}_1H^3$	3,01700	${}_2C^{12}$	12,00380	${}_{27}Co^{56}$	55,95769
${}_2He^3$	3,01699	${}_7N^{13}$	13,00987	${}_{29}Cu^{63}$	62,94962
${}_2He^4$	4,00388	${}_7N^{14}$	14,00752	${}_{48}Cd^{113}$	112,94206
${}_3Li^6$	6,01703	${}_8O^{17}$	17,00453	${}_{80}Hg^{200}$	200,02800
${}_3Li^7$	7,01823	${}_{12}Mg^{23}$	23,00145	${}_{92}U^{235}$	235,11750
${}_4Be^7$	7,01916	${}_{12}Mg^{24}$	23,99267	${}_{92}U^{238}$	238,12376
${}_4Be^8$	8,00785	${}_{13}Al^{27}$	26,99010	-	-

XX jadval

Ba'zi izotoplarning massalari (*m. a. b*)

${}_{20}Ca^{45}$	164 sutka
${}_{38}Sr^{90}$	28 yil
${}_{84}Po^{210}$	138 sutka
${}_{86}Rn^{222}$	3,82 sutka
${}_{88}Ra^{226}$	1590 yil
${}_{92}U^{235}$	$7,1 \cdot 10^8$ yil
${}_{92}U^{238}$	$4,5 \cdot 10^9$ yil

O'NLI LOGARIFMLAR

№	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	4	9	13	17	22	26	30	35	39
											4	9	13	17	21	25	30	34	38
											4	8	12	16	21	25	29	33	37
											4	8	12	16	20	24	28	32	36
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	4	8	12	16	20	24	27	31	35
											4	8	11	15	19	23	27	30	34
											4	7	11	15	18	22	26	29	33
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	3	7	11	14	18	21	25	28	32
											4	7	11	14	17	21	24	28	31
											3	7	10	14	17	20	24	27	30
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	3	7	10	13	17	20	23	27	30
											3	6	10	13	16	19	23	26	29
											3	6	9	13	16	19	22	25	28
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	3	6	9	13	16	19	22	25	28
											3	6	9	12	15	18	21	24	27
											3	6	9	11	14	17	20	23	26
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3	6	9	11	14	17	20	23	26
											3	5	8	11	14	16	19	22	25
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	3	5	8	11	13	16	19	21	24
											3	5	8	10	13	15	18	20	23
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	3	5	8	10	13	15	18	20	23
											2	5	7	10	12	15	17	19	20
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	2	5	7	9	12	14	16	19	21
											2	5	7	9	11	13	16	18	20
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	2	4	7	9	11	13	16	18	20
											2	4	6	8	11	13	15	17	19
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19
											2	4	6	8	10	12	14	17	19
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18

22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10
39	5911	5922	5933	5044	5955	5966	5977	5988	599	6010	1	2	3	4	5	7	8	9	10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6599	6107	6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1	2	3	4	5	5	7	8	9
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1	2	3	4	5	5	6	7	8
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8

50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8
51	7076	7084	7093	7191	7110	7118	7126	7135	7143	7152	1	2	3	3	4	5	6	7	8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	1	2	2	3	4	5	6	7	7
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	1	2	2	3	4	5	6	6	7
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1	2	2	3	4	5	6	6	7
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	2	3	4	5	5	6	7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	2	3	4	5	5	6	7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	2	3	4	5	6	6	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1	1	2	3	4	4	5	6	7
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1	1	2	3	4	4	5	6	7
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	1	2	3	4	4	5	6	6
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7933	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	3	4	5	5	6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	9116	9122	1	1	2	3	3	4	5	5	6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	3	4	5	5	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	3	4	5	5	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8399	8306	8312	8319	1	1	2	3	3	4	5	5	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	3	4	4	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	2	3	4	4	5	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8442	8488	8494	8500	8506	1	1	2	2	3	4	4	5	6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	1	2	2	3	4	4	5	6
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	1	2	2	3	4	4	5	5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1	1	2	2	3	4	4	5	5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	1	2	2	3	4	4	5	5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	1	2	2	3	3	4	5	5
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	1	2	2	3	3	4	5	5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8904	8904	8910	8915	1	1	2	2	3	3	4	4	5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1	1	2	2	3	3	4	4	5

79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	1	2	2	3	3	4	4	5
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1	1	2	2	3	3	4	4	5
81	9085	9090	9096	9110	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	1	2	2	3	3	4	4	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	1	2	2	3	3	4	4	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	1	2	2	3	3	4	4	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	1	2	2	3	3	4	4	5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	1	2	2	3	3	4	4	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	1	2	2	3	3	4	4	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0	1	1	2	2	3	3	4	4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0	1	1	2	2	3	3	4	4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0	1	1	2	2	3	3	4	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0	1	1	2	2	3	3	4	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0	1	1	2	2	3	3	4	4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0	1	1	2	2	3	3	4	4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0	1	1	2	2	3	3	4	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0	1	1	2	2	3	3	4	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0	1	1	2	2	3	3	4	4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0	1	1	2	2	3	3	4	4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0	1	1	2	2	3	3	4	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0	1	1	2	2	3	3	4	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	0	1	1	2	2	3	3	3	4

XXII jadval

SINUSLAR

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
											0,0000	90 ⁰			
0 ⁰	0,0000	0017	0035	0052	0070	0087	0105	0122	0140	0157	0175	89 ⁰	3	6	9
1 ⁰	0175	0192	0209	0227	0244	0262	0279	0297	0314	0332	0349	88 ⁰	3	6	9
2 ⁰	0349	0366	0384	0401	0419	0436	0454	0471	0488	0506	0523	87 ⁰	3	6	9
3 ⁰	0523	0541	0558	0576	0593	0610	0628	0645	0663	0680	0698	86 ⁰	3	6	9
4 ⁰	0698	0715	0732	0750	0767	0785	0802	0819	0837	0854	0,0872	85 ⁰	3	6	9
5 ⁰	0,0872	0889	0906	0924	0941	0958	0976	0993	1011	1028	1045	84 ⁰	3	6	9
6 ⁰	1045	1063	1080	1097	1115	1132	1149	1167	1184	1201	1219	83 ⁰	3	6	9
7 ⁰	1219	1236	1253	1271	1288	1305	1323	1340	1357	1374	1392	82 ⁰	3	6	9
8 ⁰	1392	1409	1426	1444	1461	1478	1495	1513	1530	1547	1564	81 ⁰	3	6	9
9 ⁰	1564	1582	1599	1616	1633	1650	1668	1685	1702	1719	0,1736	80 ⁰	3	6	9
10 ⁰	0,1736	1754	1771	1788	1805	1822	1840	1857	1874	1891	1908	79 ⁰	3	6	9
11 ⁰	1908	1925	1942	1959	1977	1994	2011	2028	2045	2062	2079	78 ⁰	3	6	9
12 ⁰	2079	2096	2113	2130	2147	2164	2181	2198	2215	2233	2250	77 ⁰	3	6	9
13 ⁰	2250	2267	2284	2300	2317	2334	2351	2368	2385	2402	2419	76 ⁰	3	6	8
14 ⁰	2419	2436	2453	2470	2487	2504	2521	2538	2554	2571	0,2588	75 ⁰	3	6	8
15 ⁰	02588	2605	2629	2639	2656	2672	2682	2706	2723	2740	2756	74 ⁰	3	6	8
16 ⁰	2756	2773	2790	2807	2823	2840	2857	2874	2890	2907	2924	73 ⁰	3	6	8
17 ⁰	2924	2940	2957	2974	2990	3007	3024	3040	3057	3074	3090	72 ⁰	3	6	8
18 ⁰	3090	3107	3123	3140	3156	3173	3190	3206	3223	3239	3256	71 ⁰	3	6	8
19 ⁰	3256	3272	3289	3305	3322	3338	3335	3371	3387	3404	0,3420	70 ⁰	3	5	8
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
20 ⁰	0,3420	3437	3453	3469	3486	3502	3518	3535	3551	3567	3584	69 ⁰	3	5	8
21 ⁰	3584	3600	3616	3633	3649	3665	3681	3697	3714	3730	3746	68 ⁰	3	5	8
22 ⁰	3746	3762	3778	3795	3811	3827	3843	3859	3875	3891	3907	67 ⁰	3	5	8
23 ⁰	3907	3923	3939	3955	3971	3987	4003	4019	4035	4051	4067	66 ⁰	3	5	8
24 ⁰	4067	4083	4092	4115	4131	4147	4163	4179	4195	4210	0,4226	65 ⁰	3	5	8
25 ⁰	0,4226	4242	4258	4274	4289	4305	4321	4337	4352	4368	4384	64 ⁰	3	5	8
26 ⁰	4384	4399	4415	4431	4446	4462	4478	4493	4509	4524	4540	63 ⁰	3	5	8
27 ⁰	4540	4555	4571	4586	460 2	4617	4633	4648	4664	4679	4695	62 ⁰	3	5	8
28 ⁰	4695	4710	4726	4741	4756	4772	4787	4802	4818	4833	4848	61 ⁰	3	5	8
29 ⁰	4848	4863	4879	4894	4909	4924	4939	4955	4970	4985	0,5000	60 ⁰	3	5	8
30 ⁰	0,5000	5015	5030	5045	5060	5775	5090	5105	5120	5135	5150	59 ⁰	3	5	8
31 ⁰	5150	5165	5180	5195	5210	5225	5240	5255	5270	5284	5299	58 ⁰	2	5	7
32 ⁰	5299	5314	5329	5344	5358	5373	5388	5402	5417	5432	5446	57 ⁰	2	5	7
33 ⁰	5446	5461	5476	5490	5505	5519	5534	5548	5563	5577	5592	56 ⁰	2	5	7
34 ⁰	5592	5606	5621	5635	5650	5664	5678	5693	5707	5721	0,5736	55 ⁰	2	5	7
35 ⁰	0,5736	5750	5764	5779	5793	5807	5821	5835	5850	5864	0,5878	54 ⁰	2	5	7
36 ⁰	5878	5892	5906	5920	5934	5948	5962	5976	5990	6004	6018	53 ⁰	2	5	7
37 ⁰	6018	6032	6046	6060	6074	6088	6101	6115	6129	6143	6157	52 ⁰	2	5	7
38 ⁰	6157	6170	6184	6198	6211	6225	6239	6252	6266	6280	6293	51 ⁰	2	5	7
39 ⁰	6293	6307	6320	6334	6347	6361	6374	6388	6401	6414	0,6428	50 ⁰	2	4	7
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
40 ⁰	0,6428	6441	6455	6468	6481	6494	6508	6521	6534	6547	6561	49 ⁰	2	4	7
41 ⁰	6561	6574	6587	6600	6613	6627	6639	6652	6665	6678	6691	48 ⁰	2	4	7
42 ⁰	6691	6704	6717	6730	6743	6756	6769	6782	6794	6807	6820	47 ⁰	2	4	6
43 ⁰	6820	6833	6845	6858	6871	6884	6896	6909	6921	6934	6947	46 ⁰	2	4	6
44 ⁰	6947	6959	6972	6984	6997	7009	7022	7034	7046	7059	0,7071	45 ⁰	2	4	6
45 ⁰	0,7071	7038	7096	7108	7120	7133	7445	71557	7169	7181	7193	44 ⁰	2	4	6
46 ⁰	7193	7206	7218	7230	7242	7254	7266	7278	7290	7302	7314	43 ⁰	2	4	6
47 ⁰	7314	7325	7337	7349	7361	7373	7385	7396	7408	7420	7413	42 ⁰	2	4	6
48 ⁰	7431	7443	7455	7466	7478	7490	7501	7513	7524	7536	7547	41 ⁰	2	4	6
49 ⁰	7547	7559	7570	7581	7503	7604	7615	7627	7638	7649	0,7660	40 ⁰	2	4	6
50 ⁰	0,7660	7672	7683	7694	7705	7716	7727	7738	7749	7760	7771	39 ⁰	2	4	6
51 ⁰	7771	7782	7793	7804	7815	7826	7837	7848	7859	7869	7880	38 ⁰	2	4	5
52 ⁰	7880	7891	7902	7912	7923	7934	7944	7955	7965	7976	7986	37 ⁰	2	4	5
53 ⁰	7986	7997	8007	8018	8028	8039	8049	8059	8070	8080	8090	36 ⁰	2	3	5
54 ⁰	8090	8100	8111	8121	8131	8141	8151	8161	8171	8181	0,8192	35 ⁰	2	3	5
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
55 ⁰	0,8192	8202	8211	8221	8231	8241	8251	8261	8271	8281	8290	34 ⁰	2	3	5
56 ⁰	8290	8300	8310	8320	8329	8339	8348	8358	8368	8377	8387	33 ⁰	2	3	5
57 ⁰	8387	8396	8406	8415	8425	8434	8443	8453	8462	8471	8480	32 ⁰	2	3	5
58 ⁰	8480	8490	8499	8508	8517	8526	8536	8545	8554	8563	8572	31 ⁰	2	3	5
59 ⁰	8572	8581	8590	8599	8607	8616	8625	8634	8643	8652	0,8660	30 ⁰	1	3	4
60 ⁰	0,8660	8669	8678	8686	8695	8704	8712	8721	8729	8738	8746	29 ⁰	1	3	4
61 ⁰	8746	8755	8763	8771	8780	8788	8796	8805	8813	8821	8829	28 ⁰	1	3	4
62 ⁰	8829	8838	8846	8854	8862	8870	8878	8886	8894	8902	8910	27 ⁰	1	3	4
63 ⁰	8910	8918	8926	8934	8942	8949	8957	8965	8973	8980	8988	26 ⁰	1	3	4
64 ⁰	8988	8996	9003	9011	9018	9026	9033	9041	9048	9056	0,9063	25 ⁰	1	3	4
65 ⁰	0,9063	9070	9078	9085	9092	9100	9107	9114	9121	9128	9135	24 ⁰	1	2	4
66 ⁰	9135	9143	9150	9157	9164	9171	9178	9184	9191	9198	9205	23 ⁰	1	2	3
67 ⁰	9205	9212	9219	9225	9232	9239	9245	9252	9259	9265	9272	22 ⁰	1	2	3
68 ⁰	9272	9278	9285	9291	9298	9304	9311	9317	9323	9330	9336	21 ⁰	1	2	3
69 ⁰	9336	9342	9348	9354	9361	9337	9373	9379	9385	9391	0,9397	20 ⁰	1	2	3
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
70 ⁰	0,9397	9403	9409	9415	9421	9426	9432	9438	9444	9449	0,9465	19 ⁰	1	2	3
71 ⁰	9455	9461	9466	9472	9478	9483	9489	9494	9500	9505	9511	18 ⁰	1	2	3
72 ⁰	9511	9516	9521	9527	9532	9537	9542	9548	9553	9558	9563	17 ⁰	1	2	3
73 ⁰	9563	9568	9573	9578	9583	9588	9593	9598	9603	9608	9613	16 ⁰	1	2	3
74 ⁰	9613	9617	9622	9627	9632	9636	9641	9646	9650	9655	0,9659	15 ⁰	1	2	3
75 ⁰	0,9659	9664	9668	9673	9677	9681	9686	9690	9694	9699	9703	14 ⁰	1	1	2
76 ⁰	9703	9707	9711	9715	9720	9724	9728	9732	9736	9740	9744	13 ⁰	1	1	2
77 ⁰	9744	9748	9751	9755	9759	9763	9797	9770	9774	9778	9781	12 ⁰	1	1	2
78 ⁰	9781	9785	9789	9792	9796	9799	9803	9806	9810	9813	9816	11 ⁰	1	1	2
79 ⁰	9816	9820	9823	9826	9829	9833	9836	9839	9842	9845	0,9848	10 ⁰	1	1	2
80 ⁰	0,9848	9851	9854	9857	9860	9863	9866	9869	9871	9874	9877	9 ⁰	0	1	1
81 ⁰	9877	9880	9882	9885	9888	9890	9893	9895	9898	9900	9903	8 ⁰	0	1	1
82 ⁰	9903	9905	9907	9910	9912	9914	9917	9919	9921	9923	9925	7 ⁰	0	1	1
83 ⁰	9925	9928	9930	9932	9934	9936	9938	9940	9942	9943	9945	6 ⁰	0	1	1
84 ⁰	9945	9947	9949	9951	9952	9954	9956	9957	9959	9960	0,9962	5 ⁰	0	1	1
85 ⁰	0,9962	9963	9965	9966	9968	9969	9971	9972	9973	9974	9976	4 ⁰	0	0	1
86 ⁰	9976	9977	9978	9979	9980	9981	9982	9983	9984	9985	9986	3 ⁰	0	0	0
87 ⁰	9986	9987	9988	9989	9990	9990	9991	9992	9993	9993	9994	2 ⁰	0	0	0
88 ⁰	9994	9995	9995	9996	9996	9997	9997	9997	9998	9998	0,9998	1 ⁰	0	0	0
89 ⁰	9998	9999	9999	9999	9999	0000	0000	0000	0000	0000	1,0000	0 ⁰	0	0	0
90 ⁰	1,0000														
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

KOSINUSLAR

TANGENSLAR

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
											0,0000	90 ⁰			
0 ⁰	0,0000	0017	0035	0052	0070	0087	0105	0122	0140	0157	0175	89 ⁰	3	6	9
1 ⁰	0175	0192	0209	0227	0244	0262	0279	0297	0314	0332	0349	88 ⁰	3	6	9
2 ⁰	0349	0367	0384	0402	0419	0437	0454	0472	0489	0507	0524	87 ⁰	3	6	9
3 ⁰	0524	0542	0559	0577	0594	0612	0629	0647	0664	0682	0699	86 ⁰	3	6	9
4 ⁰	0699	0717	0734	0752	0769	0787	0805	822	0840	0857	0,0875	85 ⁰	3	6	9
5 ⁰	0,0875	0892	0910	0928	0945	0963	0981	0998	1016	1033	1051	84 ⁰	3	6	9
6 ⁰	1051	1069	1086	1104	1122	1139	1157	1175	1192	1210	1228	83 ⁰	3	6	9
7 ⁰	1228	1246	1263	1281	1299	1317	1334	1352	1370	1388	1405	82 ⁰	3	6	9
8 ⁰	1405	1423	1441	1459	1477	1495	1512	1530	1548	1566	1584	81 ⁰	3	6	9
9 ⁰	1584	1602	1620	1638	1655	1673	1691	1709	1727	1745	0,1763	80 ⁰	3	6	9
10 ⁰	0,1763	1781	1799	1817	1835	1853	1871	1890	1908	1926	1944	79 ⁰	3	6	9
11 ⁰	1944	1962	1980	1998	2016	2035	2053	2071	2089	2107	2126	78 ⁰	3	6	9
12 ⁰	2126	2144	2162	2180	2199	2217	2235	2254	2272	2290	2309	77 ⁰	3	6	9
13 ⁰	2309	2327	2345	2364	2382	2401	2419	2438	2456	2475	2493	76 ⁰	3	6	9
14 ⁰	2493	2512	2530	2549	2568	2586	2605	2623	2642	2661	0,2679	75 ⁰	3	6	9
15 ⁰	0,2679	2698	2717	2736	2754	2773	2792	2811	2830	2849	2867	74 ⁰	3	6	9
16 ⁰	2867	2886	2905	2924	2943	2962	2981	3000	3019	3038	3057	73 ⁰	3	6	9
17 ⁰	3057	3076	3069	3115	3134	3153	3172	3191	3211	3230	3249	72 ⁰	3	6	10
18 ⁰	3249	3269	3288	3307	3327	3346	3365	3385	3404	3424	3443	71 ⁰	3	6	10
19 ⁰	3443	3463	3482	3502	3522	3541	3561	3581	3600	3620	0,3640	70 ⁰	3	7	10
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

KOTANGENSLAR

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
20 ⁰	0,3640	3659	3679	3699	3719	3739	3759	3779	3799	3819	3839	69 ⁰	3	7	10
21 ⁰	3839	3859	3879	3899	3919	3939	3959	3979	4000	4020	4040	68 ⁰	3	7	10
22 ⁰	4040	4061	4081	4101	4122	4142	4163	4183	4204	4224	4245	67 ⁰	3	7	10
23 ⁰	4245	4265	4286	4307	4327	4348	4369	4390	4411	4431	4452	66 ⁰	3	7	10
24 ⁰	4452	4473	4494	4515	4536	4557	4578	4599	4621	4642	0,4663	65 ⁰	4	7	11
25 ⁰	0,4663	4684	4706	4727	4748	4770	4791	4813	4834	4856	4877	64 ⁰	4	7	11
26 ⁰	4877	4899	4921	4942	4964	4986	5008	5029	5051	5073	5095	63 ⁰	4	7	11
27 ⁰	5095	5117	5139	5161	5184	5206	5228	5250	5272	5295	5317	62 ⁰	4	7	11
28 ⁰	5317	5340	5362	5384	5407	5430	5452	5475	5498	5520	5543	61 ⁰	4	8	11
29 ⁰	5543	5566	5589	5612	5635	5658	5681	5704	5727	5750	0,5774	60 ⁰	4	8	12
30 ⁰	0,5774	5797	5820	5844	5867	5890	5914	5938	5961	5985	6009	59 ⁰	4	8	12
31 ⁰	6009	6032	6056	6080	6104	6128	6152	6176	6200	6224	6249	58 ⁰	4	8	12
32 ⁰	6249	6273	6297	6322	6346	6371	6395	6420	6445	6469	6494	57 ⁰	4	8	12
33 ⁰	6494	6519	6544	6569	6594	6619	6644	6669	6694	6720	6745	56 ⁰	4	8	13
34 ⁰	6745	6771	6796	6822	6847	6873	6899	6924	6950	6976	0,7002	55 ⁰	4	9	13
35 ⁰	0,7002	7028	7054	7080	7107	7133	7159	7186	7212	7239	7265	54 ⁰	4	9	13
36 ⁰	7265	7292	7319	7346	7373	7400	7427	7454	7481	7508	7536	53 ⁰	5	9	14
37 ⁰	7536	7563	7590	7618	7646	7673	7701	7729	7757	7795	7813	52 ⁰	5	9	14
38 ⁰	7813	7841	7869	7898	7926	7954	7983	8012	8040	8069	8098	51 ⁰	5	9	14
39 ⁰	8098	8127	8156	8185	8214	8243	8273	8302	8332	8361	0,8391	50 ⁰	5	10	15
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
40 ⁰	0,8391	8421	8451	8481	8511	8541	8571	8601	8632	8662	0,8693	49 ⁰	5	10	15
41 ⁰	8693	8724	8454	8785	8816	8847	8878	8910	8941	8972	9004	48 ⁰	5	10	16
42 ⁰	9004	9036	9067	9099	9131	9163	9195	9228	9260	9293	9325	47 ⁰	6	11	16
43 ⁰	9325	9358	9391	9424	9457	9490	9523	9556	9590	9623	0,9657	46 ⁰	6	11	17
44 ⁰	9657	9691	9725	9759	9793	9827	9861	9896	9930	9965	1,0000	45 ⁰	6	11	17
45 ⁰	1,0000	0035	0070	0105	0141	0176	0212	0247	0283	0319	0355	44 ⁰	6	12	18
46 ⁰	0355	0392	0428	0464	0501	0538	0575	0612	0649	0686	0724	43 ⁰	6	12	18
47 ⁰	0724	0761	0799	0837	0875	0913	0951	0990	1028	1067	1106	42 ⁰	6	13	19
48 ⁰	1106	1145	1184	1224	1263	1303	1343	1383	1423	1463	1504	41 ⁰	7	13	20
49 ⁰	1504	1544	1585	1626	1667	1708	1750	1792	1833	1875	1,1918	40 ⁰	7	14	21
50 ⁰	1,1918	1960	2002	2045	2088	2131	2174	2218	2261	2305	2349	39 ⁰	7	14	22
51 ⁰	2349	2393	2437	2482	2527	2572	2617	2662	2708	2753	2799	38 ⁰	8	15	23
52 ⁰	2799	2846	2892	2938	2985	3032	3079	3127	3175	3222	3270	37 ⁰	8	16	24
53 ⁰	3270	3319	3367	3416	3465	3514	3564	3613	3663	3713	3764	36 ⁰	8	16	25
54 ⁰	3764	3814	3865	3916	3968	4019	4071	4124	4176	4229	1,4281	35 ⁰	9	17	26
55 ⁰	1,4281	4335	4388	4442	4496	4550	4605	4659	4715	4770	4826	34 ⁰	9	18	27
56 ⁰	4826	4882	4938	4994	5051	5108	5166	5224	5282	5340	5399	33 ⁰	10	19	29
57 ⁰	5399	5458	5517	5577	5637	5697	5757	5818	5880	5941	6003	32 ⁰	10	20	30
58 ⁰	6003	6066	6128	6191	6255	6319	6383	6447	6512	6577	6643	31 ⁰	11	21	32
59 ⁰	6643	6709	6775	6842	6909	6977	7045	7113	7182	7251	1,7321	30 ⁰	11	23	34
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

A	0`	6`	12`	18`	24`	30`	36`	42`	48`	54`	60`		1`	2`	3`
60 ⁰	1,732	1,739	1,746	1,753	1,760	1,767	1,775	1,782	1,789	1,797	1,804	29 ⁰	1	2	4
61 ⁰	1,804	1,811	1,819	1,827	1,834	1,842	1,849	1,857	1,865	1,873	1,881	28 ⁰	1	3	4
62 ⁰	1,881	1,889	1,897	1,905	1,913	1,921	1,929	1,937	1,946	1,954	1,963	27 ⁰	1	3	4
63 ⁰	1,963	1,971	1,980	1,988	1,977	2,006	2,014	2,023	2,032	2,041	2,050	26 ⁰	1	3	4
64 ⁰	2,050	2,059	2,069	2,078	2,087	2,097	2,106	2,116	2,125	2,135	2,145	25 ⁰	2	3	5
65 ⁰	2,145	2,154	2,164	2,174	2,184	2,194	2,204	2,215	2,225	2,236	2,246	24 ⁰	2	3	5
66 ⁰	2,246	2,257	2,267	2,278	2,289	2,300	2,311	2,322	2,333	2,344	2,356	23 ⁰	2	4	5
67 ⁰	2,356	2,367	2,379	2,391	2,402	2,414	2,426	2,438	2,450	2,463	2,475	22 ⁰	2	4	6
68 ⁰	2,475	2,488	2,500	2,513	2,526	2,539	2,552	2,565	2,578	2,592	2,605	21 ⁰	2	4	6
69 ⁰	2,605	2,619	2,633	2,646	2,660	2,675	2,689	2,703	2,718	2,733	2,747	20 ⁰	2	5	7
70 ⁰	2,747	2,762	2,778	2,793	2,808	2,824	2,840	2,856	2,872	2,888	2,904	19 ⁰	3	5	8
71 ⁰	2,904	2,921	2,937	2,954	2,971	2,989	3,006	3,024	3,042	3,060	3,078	18 ⁰	3	6	9
72 ⁰	3,078	3,096	3,115	3,133	3,152	3,172	3,191	3,211	3,230	3,251	3,271	17 ⁰	3	6	10
													3	7	10
73 ⁰	3,271	3,291	3,312	3,333	3,354	3,376							3	7	10
							3,398	3,420	3,442	3,465	3,487	16 ⁰	4	7	11
74 ⁰	3,487	3,511	3,534	3,558	3,582	3,606							4	8	12
							3,630	3,655	3,681	3,706	3,732	15 ⁰	4	8	13
75 ⁰	8,732	3,758	3,785	3,812	3,839	3,867							4	9	13
							3,895	3,923	3,952	3,981	4,011	14 ⁰	5	10	14
	60`	54`	48`	42`	36`	30`	24`	18`	12`	6`	0`	A	1`	2`	3`

A	0`	1`	2`	3`	4`	5`	6`	7`	8`	9`	10`	
76 ⁰ 00`	4,011	4,016	4,021	4,026	4,031	4,036	4,041	4,046	4,051	4,056	4,061	50`
10`	4,061	4,066	4,071	4,076	4,082	4,087	4,092	4,097	4,102	4,107	4,113	40`
20`	4,113	4,118	4,123	4,128	4,134	4,139	4,144	4,149	4,155	4,160	4,165	30`
30`	4,165	4,171	4,176	4,181	4,187	4,192	4,198	4,203	4,208	4,214	4,219	20`
40`	4,219	4,225	4,230	4,236	4,241	4,247	4,252	4,258	4,264	4,269	4,275	10`
50`	4,275	4,280	4,286	4,292	4,297	4,303	4,309	4,314	4,320	4,326	4,331	13 <sup>0</sup> 00`
77 ⁰ 00`	4,331	4,337	4,343	4,349	4,335	4,360	4,366	4,372	4,378	4,384	4,390	50`
10`	4,390	4,396	4,402	4,407	4,413	4,419	4,425	4,431	4,437	4,443	4,449	40`
20`	4,449	4,455	4,462	4,468	4,44	4,480	4,486	4,492	4,498	4,505	4,511	30 ⁰
30`	4,511	4,517	5,523	4,529	4,536	4,542	4,548	4,555	4,561	4,567	4,574	20`
40`	4,574	4,580	4,586	4,593	4,599	4,606	4,612	4,619	4,625	4,632	4,638	10`
50`	4,638	4,645	4,651	4,658	4,665	4,671	4,678	4,685	4,691	4,698	4,705	12 <sup>0</sup> 00`
78 ⁰ 00`	4,705	4,711	4,718	4,725	4,732	4,739	4,745	4,752	4,759	4,766	5,773	50`
10`	4,773	4,780	4,787	4,794	4,801	4,808	4,815	4,822	4,829	4,836	4,843	40`
20`	4,843	4,850	4,857	4,864	4,872	4,879	4,886	4,893	4,901	4,908	3,915	30`
30 ⁰	4,915	4,922	4,930	4,937	4,945	4,952	4,959	4,967	4,974	4,982	4,989	20`
40`	4,989	4,997	5005	5,012	5,020	5,027	5,035	5,043	5,050	5,058	5,066	10`
50`	5,066	5,074	5,081	5,089	5,097	5,105	5,113	5,121	5,129	5,137	5,145	11 <sup>0</sup> 00`
79 ⁰ 00`	5,145	5,153	5,161	5,169	5,177	5,185	5,193	5,201	5,209	5,217	5,226	50`
10`	5,226	5,234	5,242	5,250	5,259	5,267	5,276	5,284	5,292	5,301	5,309	40`
20`	5,309	5,318	5,326	5,335	5,343	5,352	5,361	5,369	5,378	5,387	5,396	30`
30`	5,396	5,404	5,413	5,422	5,431	5,440	5,449	5,458	5,466	5,475	5,485	20`
40`	5,485	5,494	5,503	5,512	5,521	5,530	5,539	5,549	5,558	5,567	5,576	10`
50`	5,576	5,586	5,595	5,605	5,614	5,623	5,633	5,642	5,652	5,662	5,671	10 <sup>0</sup> 00`
	10`	9`	8`	7`	6`	5`	4`	3`	2`	1`	0`	A

KOTANGENSAR

A	0`	1`	2`	3`	4`	5`	6`	7`	8`	9`	10`	
80 ⁰ 00`	5,671	5,681	5,691	5,700	5,710	5,720	5,730	5,740	5,749	5,759	5,769	50`
10`	5,769	5,779	5,789	5,799	5,810	5,820	5,830	5,840	5,850	5,861	5,871	40`
20`	5,871	5,881	5,892	5,902	5,912	5,923	5,933	5,944	5,954	5,965	5,976	30`
30 ⁰	5,976	5,986	5,997	6,008	6,019	6,030	6,041	6,051	6,062	6,073	6,084	20`
40`	6,084	6,096	6,107	6,118	6,129	6,140	6,152	6,163	6,174	6,186	6,197	10`
50`	6,197	6,209	6,220	6,232	6,243	6,255	6,267	6,278	6,290	6,302	6,314	9 <sup>0</sup> 00`
81 ⁰ 00`	6,314	6,326	6,338	6,350	6,362	6,374	6,386	6,398	6,410	6,423	6,435	50`
10`	6,435	6,447	6,460	6,472	6,485	6,497	6,510	6,522	6,535	6,548	6,561	40`
20`	6,561	6,573	6,586	6,599	6,612	6,625	6,638	6,651	6,665	6,678	6,691	30`
30`	6,691	6,704	6,718	6,731	6,745	6,758	6,772	6,786	6,799	6,813	6,827	20`
40`	6,827	6,841	6,855	6,869	6,883	6,897	6,911	6,925	6,940	6,954	6,968	10`
50`	6,968	6,983	6,997	7,012	7,026	7,041	7,056	7,071	7,085	7,100	7,115	8 <sup>0</sup> 00`
82 ⁰ 00`	7,115	7,130	7,146	7,161	7,176	7,191	7,207	7,22	7,238	7,253	7,269	50`
10`	7,269	7,284	7,300	7,316	7,332	7,348	7,364	7,380	7,396	7,412	7,429	40`
20`	7,429	7,445	7,462	7,478	7,495	7,511	7,528	7,545	7,562	7,579	7,596	30`
30`	7,596	7,613	7,630	7,647	7,665	7,682	7,700	7,717	7,735	7,753	7,770	20`
40`	7,770	7,788	7,806	7,824	7,842	7,861	7,879	7,897	7,916	7,934	7,953	10`
50`	7,953	7,972	7,991	8,009	8,028	8,048	8,067	8,086	8,015	8,125	8,144	7 <sup>0</sup> 00`
	10`	9`	8`	7`	6`	5`	4`	3`	2`	1`	0`	A

KOTANGENSAR

A	0`	1`	2`	3`	4`	5`	6`	7`	8`	9`	10`	
83 ⁰⁰ 00`	8,144	8,164	8,184	8,204	8,223	8,243	8,264	8,284	8,304	8,324	8,345	50`
10`	8,345	8,366	8,386	8,407	8,428	8,449	8,470	8,491	8,513	8,534	8,556	40`
20`	8,556	8,577	8,599	8,621	8,643	8,665	8,687	8,709	8,732	8,754	8,77	30`
30`	8,777	8,800	8,823	8,846	8,869	8,892	8,915	8,939	8,962	8,986	9,010	20`
40`	9,010	9,034	9,058	9,082	9,106	9,131	9,156	9,180	9,205	9,230	9,255	10`
50`	9,255	9,281	9,306	9,332	9,357	9,383	9,409	9,435	9,461	9,488	9,514	6 <sup>0</sup> 00`
84 ⁰ 00`	9,514	9,541	9,568	9,595	9,622	9,649	9,677	9,704	9,732	9,760	9,788	50`
10`	9,788	9,816	9,845	9,873	9,902	9,931	9,960	9,989	10,2	10,05	10,08	40`
20`	10,08	10,11	10,14	10,17	10,20	10,23	10,26	10,29	10,32	10,35	10,39	30`
30`	10,39	10,42	10,45	10,48	10,51	10,55	10,58	10,61	10,64	10,68	10,71	20`
40`	10,71	10,75	10,78	10,81	10,85	10,88	10,92	10,95	10,99	11,02	11,06	101
50`	11,06	11,10	11,13	11,17	11,20	11,24	11,28	11,32	11,35	11,39	11,43	5 <sup>0</sup> 00`
85 ⁰ 00`	11,43	11,47	11,51	11,55	11,56	11,62	11,66	11,70	11,74	11,79	11,83	50`
10`	11,83	11,87	11,91	11,95	11,99	12,03	12,08	12,12	12,16	12,21	12,25	40`
20`	12,25	12,29	12,34	12,38	12,43	12,47	12,52	12,57	12,61	12,66	12,71	30`
30`	12,71	12,75	12,80	12,85	12,90	12,95	13,00	13,05	13,10	13,15	13,20	20`
40`	13,20	13,25	13,30	13,35	13,40	13,46	13,51	13,56	13,62	13,67	13,73	10`
50`	13,73	13,78	13,84	13,89	13,95	14,01	14,07	14,12	14,18	14,24	14,30	4 ⁰ 00
86 ⁰ 00`	14,30	14,36	14,42	14,48	14,54	14,61	14,67	14,73	14,80	14,86	14,92	50`
10`	14,92	14,99	15,06	15,12	15,19	15,26	15,33	15,39	15,46	15,53	15,60	40`
20`	15,60	15,68	15,75	15,82	15,89	15,97	16,04	16,12	16,20	16,27	16,35	30`
30`	16,35	16,43	16,51	16,59	16,67	16,75	16,83	16,92	17,00	17,08	17,17	20`
40`	17,17	17,26	17,34	17,43	17,52	17,61	17,70	17,79	17,89	17,98	18,07	10`
50`	18,07	18,17	18,27	18,37	18,46	18,56	18,67	18,77	18,87	18,98	19,08	3 <sup>0</sup> 00`
	10`	9`	8`	7`	6`	5`	4`	3`	2`	1`	0`	A

A	0`	1`	2`	3`	4`	5`	6`	7`	8`	9`	10`	
87 ⁰⁰ 00`	19,08	19,19	19,30	19,41	19,52	19,63	19,74	19,85	19,97	20,09	20,21	50`
10`	20,21	20,33	20,45	20,57	20,69	20,82	20,95	21,07	21,34	21,34	21,47	40`
20`	21,47	21,61	21,74	21,88	22,02	22,16	22,31	22,45	22,60	22,75	22,90	30`
30`	22,90	23,06	23,21	23,37	23,53	23,69	23,86	24,03	24,20	24,37	24,54	20`
40`	24,54	24,72	24,90	25,08	25,26	25,45	25,64	25,83	26,03	26,23	26,43	10`
50`	26,43	26,64	26,84	27,06	27,27	27,49	27,71	27,94	28,17	28,40	28,64	2 <sup>0</sup> 00`
88 ⁰ 00`	28,64	28,88	29,12	29,37	29,62	29,88	30,14	30,41	30,68	30,96	31,24	50`
10`	31,24	31,53	31,82	32,12	32,42	32,73	33,05	33,37	33,69	34,03	34,37	40`
20`	34,37	34,72	35,07	35,43	35,80	36,18	36,56	36,96	37,36	37,77	38,19	30`
30`	38,19	38,62	39,06	39,51	39,97	40,44	40,92	41,41	41,92	42,43	42,96	20`
40`	42,96	43,51	44,07	44,64	45,23	45,83	46,45	47,09	47,74	48,41	49,10	10`
50`	49,10	49,82	50,55	51,30	52,08	52,88	53,71	54,56	55,44	56,35	57,29	1 <sup>0</sup> 00`
89 ⁰ 00`	57,29	58,26	59,27	60,31	61,38	62,50	63,66	64,86	66,11	67,40	68,75	50`
10`	63,75	70,15	71,62	73,14	74,73	76,39	78,13	79,94	81,85	83,84	85,94	40`
20`	85,94	88,14	90,46	92,91	95,49	98,22	101,1	104,2	107,4	110,9	114,6	30`
30`	114,6	118,5	122,8	127,3	132,2	137,5	143,2	149,5	156,3	163,7	171,9	20`
40`	171,9	180,9	191,0	202,2	214,9	229,2	245,6	264,4	286,5	312,5	343,8	10`
50`	343,8	382,0	429,7	491,1	573,0	687,5	859,4	1146	1719	3438		0 <sup>0</sup> 00`
	10`	9`	8`	7`	6`	5`	4`	3`	2`	1`	0`	A

KOTANGENSLAR